

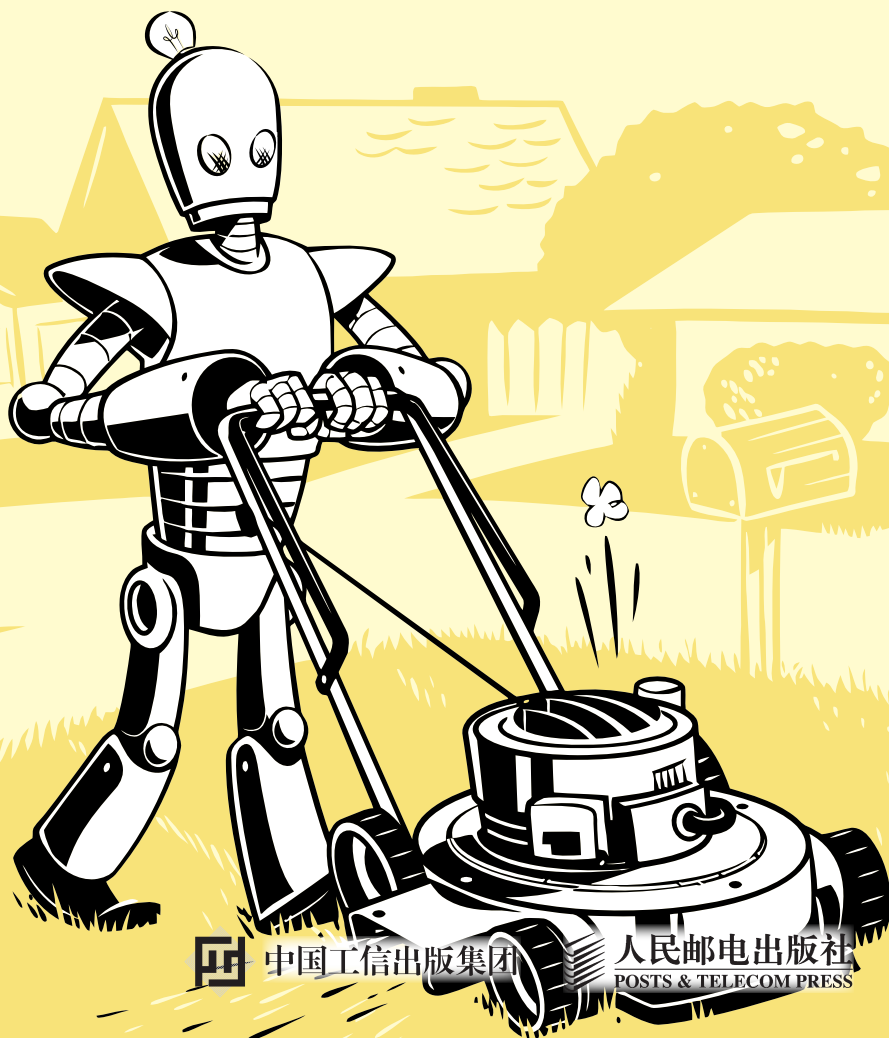
资深Python程序员力作 带你快速掌握Python高效编程



Python编程快速上手 ——让繁琐工作自动化

AUTOMATE THE BORING STUFF WITH PYTHON

[美] Al Sweigart 著 王海鹏 译



中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS



Python编程快速上手 ——让繁琐工作自动化

AUTOMATE THE BORING STUFF WITH PYTHON

[美] Al Sweigart 著 王海鹏 译

人民邮电出版社

北京
本文档由Linux公社 www.linuxidc.com 整理

图书在版编目（C I P）数据

Python编程快速上手：让繁琐工作自动化 / (美)
斯维加特 (Al Sweigart) 著；王海鹏译. — 北京：人
民邮电出版社，2016.7
ISBN 978-7-115-42269-9

I. ①P… II. ①斯… ②王… III. ①软件工具—程序
设计 IV. ①TP311.56

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第110206号

版 权 声 明

Simplified Chinese-language edition copyright © 2016 by Posts and Telecom Press.

Copyright © 2015 by Al Sweigart. Title of English-language original: Automate The Boring Stuff with
Python ISBN-13: 978-1-59327-599-0, published by No Starch Press.

All rights reserved.

本书中文简体字版由美国 No Starch 出版社授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，对本书
任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有，侵权必究。

-
- ◆ 著 [美] Al Sweigart
 - 译 王海鹏
 - 责任编辑 陈冀康
 - 责任印制 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路 11 号
 - 邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
 - 网址 <http://www.ptpress.com.cn>
 - 北京鑫正大印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本：800×1000 1/16
 - 印张：26.25
 - 字数：590 千字 2016 年 7 月第 1 版
 - 印数：1—3 000 册 2016 年 7 月北京第 1 次印刷
 - 著作权合同登记号 图字：01-2015-2962 号
-

定价：69.00 元

读者服务热线：(010)81055410 印装质量热线：(010)81055316
反盗版热线：(010)81055315

内容提要

如今，人们面临的大多数任务都可以通过编写计算机软件来完成。Python 是一种解释型、面向对象、动态数据类型的高级程序设计语言。通过 Python 编程，我们能够解决现实生活中的很多任务。

本书是一本面向实践的 Python 编程实用指南。本书的目的，不仅是介绍 Python 语言的基础知识，而且还通过项目实践教会读者如何应用这些知识和技能。本书的第一部分介绍了基本的 Python 编程概念，第二部分介绍了一些不同的任务，通过编写 Python 程序，可以让计算机自动完成它们。第二部分的每一章都有一些项目程序，供读者学习。每章的末尾还提供了一些习题和深入的实践项目，帮助读者巩固所学的知识。附录部分提供了所有习题的解答。

本书适合任何想要通过 Python 学习编程的读者，尤其适合缺乏编程基础的初学者。通过阅读本书，读者将能利用最强大的编程语言和工具，并且将体会到 Python 编程的快乐。

作者简介

Al Sweigart 是一名软件开发者和技术图书作者，居住在旧金山。Python 是他最喜欢的编程语言，他开发了几个开源模块。他的其他著作都在他的网站 <http://www.inventwithpython.com/>上。

技术评审者简介

Ari Lacenski 是 Android 应用程序和 Python 软件开发者。她住在旧金山，她写了一些关于 Android 编程的文章，放在 <http://gradlewhy.ghost.io/>上，并与 Women Who Code 合作提供指导。她还是一个民谣吉他手。

致谢

没有很多人的帮助，我不可能写出这样一本书。我想感谢 Bill Pollock，我的编辑 Laurel Chun、Leslie Shen、Greg Poulos 和 Jennifer Griffith-Delgado，以及 No Starch Press 的其他工作人员，感谢他们非常宝贵的帮助。感谢我的技术评审 Ari Lacenski，她提供了极好的建议、编辑和支持。

非常感谢 Guido van Rossum，以及 Python 软件基金会的每个人，感谢他们了不起的工作。Python 社区是我在业界看到的最佳社区。

最后，我要感谢我的家人和朋友，以及在 Shotwell 的伙伴，他们不介意我在写这本书时忙碌的生活。干杯！

译者序 会编程的人不一样

这是机器代替人的时代，也是人控制机器的时代。这是程序员的时代，也是非程序员学编程的时代。这是算法的时代，也是编程语言的时代。翻译本书期间，深度学习的人工智能程序 AlphaGo 以 4:1 击败了李世石九段。

每一个不会编程的年轻人都应该认真考虑：是不是应该开始学习编程？

学习一门新的语言，总是让人感到畏缩。这让我想起大学时英语老师教的学习方法：听说领先，读写跟上。确实，学语言效果最好的方法就是“用”。本书就遵循了这样的宗旨。本书是面对编程初学者的书，假定读者没有任何编程知识。在简单介绍 Python 编程语言的基本知识后，就开始用一个接一个的例子，教我们如何用 Python 来完成一些日常工作，利用计算机这个强大的工具，节省工作时间，提高工作效率，避免手工操作容易带来的错误。

真正的程序员，用编程来解决自己和别人的问题。俄罗斯有一个程序员编写了一个程序，会给老婆发加班短信，会在宿醉不醒时给自己请假，会自动根据邮件恢复客户的数据库，还可以一键远程煮咖啡。加拿大一名零编程基础的农场主，在学习了一门编程课后，开发了一个程序，自动控制拖拉机，配合联合收割机收割谷物。

若是已经掌握了其他编程语言，想学习 Python，本书也是不错的参考。每一种编程语言，都会提供一种独特的视角，让你对编程有新的认识。我非常喜欢 Python 没有花括号和分号，程序很“清爽”，符合奥卡姆剃刀原理：如无必要，勿增实体。本书并没有深入介绍面向对象和函数式编程范式，如果了解 Python 这方面的内容，请参考其他书籍。

在本书的翻译过程，我自己也在项目中使用 Python 编程，从中得到许多启发。因此，郑重向大家推荐。翻译中的错误，请不吝指出。

王海鹏
2016 年春于上海

前言



“你在 2 个小时里完成的事，我们 3 个人要做两天。” 21 世纪早期，我的大学室友在一个电子产品零售商店工作。商店偶尔会收到一份电子表格，其中包含竞争对手的数千种产品的价格。由 3 个员工组成的团队，会将这个电子表格打印在一叠厚厚的纸上，然后 3 个人分一下。针对每个产品价格，他们会查看自己商店的价格，并记录竞争对手价格较低的所有产品。这通常会花几天的时间。

“如果你有打印件的原始文件，我会写一个程序来做这件事。” 我的室友告诉他们，当时他看到他们坐在地板上，周围都是散落堆叠的纸张。

几个小时后，他写了一个简短的程序，从文件读取竞争对手的价格，在商店的数据库中找到该产品，并记录竞争对手是否更便宜。他当时还是编程新手，花了许多时间在一本编程书籍中查看文档。实际上程序只花了几秒钟运行。我的室友和他的同事们那天享受了超长的午餐。

这就是计算机编程的威力。计算机就像瑞士军刀，可以用来完成数不清的任务。许多人花上数小时点击鼠标和敲打键盘，执行重复的任务，却没有意识到，如果他们给机器正确的指令，机器就能在几秒钟内完成他们的工作。

本书的读者对象

软件是我们今天使用的许多工具的核心：几乎每个人都使用社交网络来进行交流，许多人的手机中都有连接因特网的计算机，大多数办公室工作都涉及操作计算机来完成工作。因此，对编程人才的需求暴涨。无数的图书、交互式网络教程和开发者新兵训练营，承诺将有雄心壮志的初学者变成软件工程师，获得 6 位数的薪水。

本书不是针对这些人的。它是针对所有其他的人。

就它本身来说，这本书不会让你变成一个职业软件开发者，就像几节吉他课程不会让你变成一名摇滚巨星。但如果你是办公室职员、管理者、学术研究者，或使用计算机来工作或娱乐的任何人，你将学到编程的基本知识，这样就能将下面这样一些简单的任务自动化：

- 移动并重命名几千个文件，将它们分类，放入文件夹；
- 填写在线表单，不需要打字；
- 在网站更新时，从网站下载文件或复制文本；
- 让计算机向客户发出短信通知；
- 更新或格式化 Excel 电子表格；
- 检查电子邮件并发出预先写好的回复。

对人来说，这些任务简单，但很花时间。它们通常很琐碎、很特殊，没有现成的软件可以完成。有一点编程知识，就可以让计算机为你完成这些任务。

编码规范

本书没有设计成参考手册，它是初学者指南。编码风格有时候违反最佳实践（例如，有些程序使用全局变量），但这是一种折中，让代码更简单，以便学习。本书的目的是让人们编写用完即抛弃的代码，所以没有太多时间来关注风格和优雅。复杂的编程概念（如面向对象编程、列表推导和生成器），在本书中也没有介绍，因为它们增加了复杂性。编程老手可能会指出，本书中的代码可以修改得更有效率，但本书主要考虑的是用最少的工作量得到能工作的程序。

什么是编程

在电视剧和电影中，常常看到程序员在闪光的屏幕上迅速地输入密码般的一串 1 和 0，但现代编程没有这么神秘。编程只是输入指令让计算机来执行。这些指令可能运算一些数字，修改文本，在文件中查找信息，或通过因特网与其他计算机通信。

所有程序都使用基本指令作为构件块。下面是一些常用的指令，用自然语言的形式来表示：

“做这个，然后做那个。”

“如果这个条件为真，执行这个动作，否则，执行那个动作。”

“按照指定次数执行这个动作。”

“一直做这个，直到条件为真。”

也可以组合这些构件块，实现更复杂的决定。例如，这里有一些编程指令，称为源代码，是用 Python 编程语言编写的一个简单程序。从头开始，Python 软件执

行每行代码（有些代码只有在特定条件为真时执行，否则 Python 会执行另外一些代码），直到到达底部。

```
❶ passwordFile = open('SecretPasswordFile.txt')
❷ secretPassword = passwordFile.read()
❸ print('Enter your password.')
  typedPassword = input()
❹ if typedPassword == secretPassword:
❺     print('Access granted')
❻     if typedPassword == '12345':
❼         print('That password is one that an idiot puts on their luggage.')
  else:
❽     print('Access denied')
```

你可能对编程一无所知，但读了上面的代码，也许就能够合理地猜测它做的事。首先，打开了文件 `SecretPasswordFile.txt`❶，读取了其中的密码❷。然后，提示用户（通过键盘）输入一个密码❸。比较这两个密码❹，如果它们一样，程序就在屏幕上打印 `Access granted`❺。接下来，程序检查密码是否为 `12345`❻，提示说这可能并不是最好的密码❼。如果密码不一样，程序就在屏幕上打印 `Access denied`❽。

什么是 Python

Python 指的是 Python 编程语言（包括语法规则，用于编写被认为是有效的 Python 代码），以及 Python 解释器软件，它读取源代码（用 python 语言编写），并执行其中的指令。Python 解释器可以从 <http://python.org/>免费下载，有针对 Linux、OS X 和 Windows 的版本。

Python 的名字来自于英国超现实主义喜剧团体，而不是来自于蛇。Python 程序员被亲切地称为 Pythonistas。Monty Python 和与蛇相关的引用常常出现在 Python 的指南和文档中。

程序员不需要知道太多数学

我听到的关于学习编程的最常见的顾虑，就是人们认为这需要很多数学知识。其实，大多数编程需要的数学知识不超过基本算数。实际上，善于编程与善于解决数独问题没有太大差别。

要解决数独问题，数字 1 到 9 必须填入 9×9 的棋盘上每一行、每一列，以及每个 3×3 的内部方块。通过推导和起始数字的逻辑，你会找到一个答案。例如，在图 1 的数独问题中，既然 5 出现在了左上角，它就不能出现在顶行、最左列，或左上角 3×3 方块中的其他位置。每次解决一行、一列或一个方块，将为剩下的部分提供更多的数字线索。

仅仅因为数独使用了数字，并不意味着必须精通数学才能求出答案。编程也是这样。就像解决数独问题一样，编程需要将一个问题分解为单个的、详细的步骤。类似地，在调试程序时（即寻找和修复错误），你会耐心地观察程序在做什么，找

出缺陷的原因。像所有技能一样，编程越多，你就掌握得越好。

5	3			7				
6			1	9	5			
	9	8					6	
8				6				3
4			8		3			1
7				2				6
	6					2	8	
			4	1	9			5
				8			7	9

5	3	4	6	7	8	9	1	2
6	7	2	1	9	5	3	4	8
1	9	8	3	4	2	5	6	7
8	5	9	7	6	1	4	2	3
4	2	6	8	5	3	7	9	1
7	1	3	9	2	4	8	5	6
9	6	1	5	3	7	2	8	4
2	8	7	4	1	9	6	3	5
3	4	5	2	8	6	1	7	9

图1 一个新的数独问题（左边）及其答案（右边）。尽管使用了数字，数独并不需要太多数学知识

编程是创造性活动

编程是一项创造性任务，有点类似于用乐高积木构建一个城堡。你从基本的想法开始，希望城堡看起来像怎样，并盘点可用的积木。然后开始构建。在你完成构建程序后，可以让代码变得更美观，就像对你的城堡那样。

编程与其他创造性活动的不同之处在于，在编程时，你需要的所有原材料都在计算机中，你不需要购买额外的画布、颜料、胶片、纱线、乐高积木或电子器件。在程序写好后，很容易将它在线共享给整个世界。尽管在编程时你会犯错，这项活动仍然很有乐趣。

本书简介

本书的第一部分介绍了基本 Python 编程概念，第二部分介绍了一些不同的任务，你可以让计算机自动完成它们。第二部分的每一章都有一些项目程序，供你学习。下面简单介绍一下每章的内容。

第一部分：Python 编程基础

“第1章：Python 基础”介绍了表达式、Python 指令的最基本类型，以及如何使用 Python 交互式环境来尝试运行代码。

“第2章：控制流”解释了如何让程序决定执行哪些指令，以便代码能够智能地响应不同的情况。

“第3章：函数”介绍了如何定义自己的函数，以便将代码组织成可管理的部分。

“第4章：列表”介绍了列表数据类型，解释了如何组织数据。

“第5章：字典和结构化数据”介绍了字典数据类型，展示了更强大的数据组织方法。

“第 6 章：字符串操作”介绍了处理文本数据（在 Python 中称为字符串）。

第二部分：自动化任务

“第 7 章：模式匹配与正则表达式”介绍了 Python 如何用正则表达式处理字符串，以及查找文本模式。

“第 8 章：读写文件”解释了程序如何读取文本文件的内容，并将信息保存到硬盘的文件中。

“第 9 章：组织文件”展示了 Python 如何用比手工操作快得多的速度，复制、移动、重命名和删除大量的文件，也解释了压缩和解压缩文件。

“第 10 章：调试”展示了如何使用 Python 的缺陷查找和缺陷修复工具。

“第 11 章：从 Web 抓取信息”展示了如何编程来自动下载网页，解析它们，获取信息。这称为从 Web 抓取信息。

“第 12 章：处理 Excel 电子表格”介绍了编程处理 Excel 电子表格，这样你就不必去阅读它们。如果你必须分析成百上千的文档，这是很有帮助的。

“第 13 章：处理 PDF 和 Word 文档”介绍了编程读取 Word 和 PDF 文档。

“第 14 章：处理 CSV 文件和 JSON 数据”解释了如何编程操作 CSV 和 JSON 文件。

“第 15 章：保持时间、计划任务和启动程序”解释了 Python 程序如何处理时间和日期，如何安排计算机在特定时间执行任务。这一章也展示了 Python 程序如何启动非 Python 程序。

“第 16 章：发送电子邮件和短信”解释了如何编程来发送电子邮件和短信。

“第 17 章：操作图像”解释了如何编程来操作 JPG 或 PNG 这样的图像。

“第 18 章：用 GUI 自动化控制键盘和鼠标”解释了如何编程控制鼠标和键盘，自动化鼠标点击和击键。

下载和安装 Python

可以从 <http://python.org/downloads/> 免费下载针对 Windows、OS X 和 Ubuntu 的 Python 版本。如果你从该网站的下载页面下载了最新的版本，本书中的所有程序应该都能工作。

注意

请确保下载 Python 3 的版本（诸如 3.4.0）。本书中的程序将运行在 Python 3 上，有一部分程序在 Python 2 上也许不能正常运行。

你需要在下载页面上找到针对 64 位或 32 位计算机以及特定操作系统的 Python 安装程序，所以先要弄清楚你需要哪个安装程序。如果你的计算机是 2007 年或以后购买的，很有可能是 64 位的系统。否则，可能是 32 位的系统，但下面是确认

的方法：

- 在 Windows 上。选择 Start▶ControlPanel▶System。检查系统类型是 64 位或 32 位。
- 在 OS X 上，进入 Apple 菜单，选择 About This Mac▶MoreInfo▶SystemReport▶Hardware，然后查看 Processor Name 字段。如果是 Intel Core Solo 或 Intel Core Duo，机器是 32 位的。如果是其他（包括 Intel Core 2 Duo），机器是 64 位的。
- 在 Ubuntu Linux 上，打开终端窗口，运行命令 `uname -m`。结果是 i686 表示是 32 位，x86_64 表示是 64 位。

在 Windows 上，下载 Python 安装程序（文件扩展名是.msi），并双击它。按照安装程序显示在屏幕上的指令来安装 Python，步骤如下。

1. 选择 Install for All Users，然后点击 Next。
2. 通过点击 Next 安装到 C:\Python34 文件夹。
3. 再次点击 Next，跳过定制 Python 的部分。

在 OS X 上，下载适合你的 OS X 版本的.dmg 文件，并双击它。按照安装程序显示在屏幕上的指令来安装 Python，步骤如下。

1. 当 DMG 包在一个新窗口中打开时，双击 Python.mpkg 文件。你可能必须输入管理员口令。

2. 点击 Continue，跳过欢迎部分，并点击 Agree，接受许可证。
3. 选择 HD Macintosh（或者你的硬盘的名字），并点击 Install。

如果使用的是 Ubuntu，可以从终端窗口安装 Python，步骤如下。

1. 打开终端窗口。
2. 输入 `sudo apt-get install python3`。
3. 输入 `sudo apt-get install idle3`。
4. 输入 `sudo apt-get install python3-pip`。

启动 IDLE

Python 解释器是运行 Python 程序的软件，而交互式开发环境（IDLE）是输入程序的地方，就像一个字处理软件。现在让我们启动 IDLE。

- 在 Windows7 或更新的版本上，点击屏幕左下角的开始图标，在搜索框中输入 IDLE，并选择 IDLE（Python GUI）。
- Windows XP 上，点击开始按钮，然后选择 Programs▶Python 3.4▶IDLE（Python GUI）。
- 在 OS X 上，打开 Finder 窗口，点击 Applications，点击 Python 3.4，然后点击 IDLE 的图标。
- 在 Ubuntu 上，选择 Applications▶Accessories▶Terminal，然后输入 `idle3`（也许你也

可以点击屏幕顶部的 Applications，选择 Programming，然后点击 IDLE 3)。

交互式环境

无论你使用什么操作系统，初次出现的 IDLE 窗口应该基本上是空的，除了类似下面这样的文本：

```
Python 3.4.0 (v3.4.0:04f714765c13, Mar 16 2014, 19:25:23) [MSC v.1600 64
bit (AMD64)] on win32Type "copyright", "credits" or "license()" for more
information.
>>>
```

这个窗口称为交互式环境。这是让你向计算机输入指令的程序，很像 OS X 上的终端窗口，或 Windows 上的命令行提示符。Python 的交互式环境让你输入指令，供 Python 解释器软件来执行。计算机读入你输入的指令，并立即执行它们。

例如，在交互式环境的>>>提示符后输入以下指令：

```
>>> print('Hello world!')
```

在输入该行并按下回车键后，交互式环境将显示以下内容作为响应：

```
>>> print('Hello world!')
Hello world!
```

如何寻求帮助

独自解决编程问题可能比你想要的容易。如果你不相信，就让我们故意产生一个错误：在交互式环境中输入'42' + 3。现在你不需要知道这条指令是什么意思，但结果看起来应该像这样：

```
>>> '42' + 3
❶ Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#0>", line 1, in <module>
    '42' + 3
❷ TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
>>>
```

这里出现了错误信息❷，因为 Python 不理解你的指令。错误信息的 traceback 部分❶显示了 Python 遇到困难的具体指令和行号。如果你不知道怎样处理特定的错误信息，就在线查找那条错误信息。在你喜欢的搜索引擎上输入“TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly”（包括引号），你就会看到许多的链接，解释这条错误信息的含义，以及什么原因导致这条错误，如图 2 所示。

你常常会发现，别人也遇到了同样的问题，而其他乐于助人的人已经回答了这个问题。没有人知道编程的所有方面，所以所有软件开发者的工作，都是每天在寻找技术问题的答案。

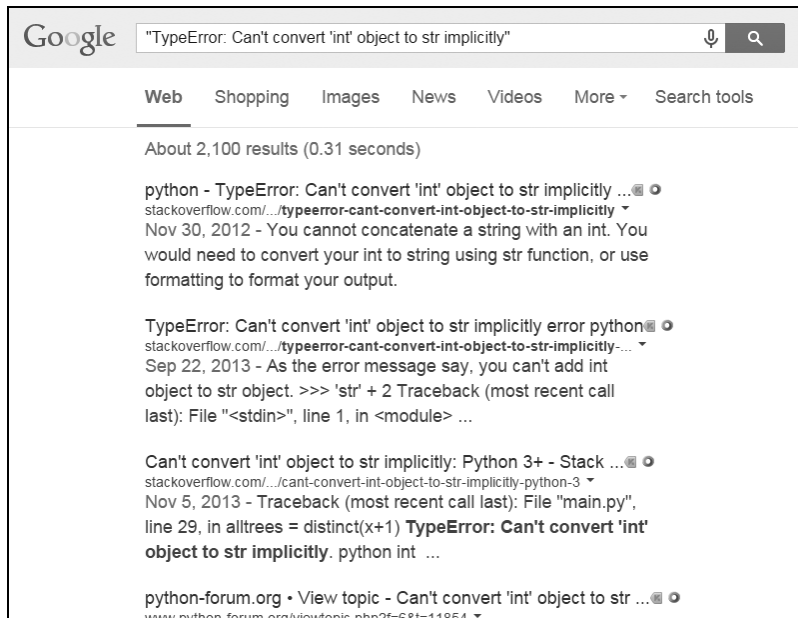


图2 错误信息的 Google 搜索结果可能非常有用

聪明地提出编程问题

如果不能在线查找到答案，请尝试在 Stack Overlow (<http://stackoverflow.com/>) 或 “learnprogramming” subreddit (<http://reddit.com/r/learnprogramming/>) 这样的论坛上提问。但要记住，用聪明的方式提出编程问题，这有助于别人来帮助你。确保阅读这些网站的 FAQ（常见问题），了解正确的提问方式。

在提出编程问题时，要记住以下几点。

- 说明你打算做什么，而不只是你做了什么。这让帮助你的人知道你是否走错了路。
- 明确指出发生错误的地方。它是在程序每次启动时发生，还是在你做了某些动作之后？
- 将完整的错误信息和你的代码复制粘贴到 <http://pastebin.com/> 或 <http://gist.github.com/>。

这些网站让你很容易在网上与他人共享大量的代码，而不会丢失任何文本格式。然后你可以将贴出的代码的 URL 放在电子邮件或论坛帖子中。例如，这里是我贴出的一些代码片段：<http://pastebin.com/SzP2DbFx/> 和 <https://gist.github.com/asweigart/6912168/>。

- 解释你为了解决这个问题已经尝试了哪些方法。这会告诉别人你已经做了一些工作来弄清楚状况。

- 列出你使用的 Python 版本（Python 2 解释器和 Python3 解释器之间有一些重要的区别）。而且，要说明你使用的操作系统和版本。
- 如果错误在你更改了代码之后出现，准确说明你改了什么。
- 说明你是否在每次运行该程序时都能重现该错误，或者它只是在特定的操作执行之后才出现。如果是这样，解释是哪些操作。

也要遵守良好的在线礼节。例如，不要全用大写提问，或者对试图帮助你的人提出无理的要求。

小结

对于大多数人，他们的计算机只是设备，而不是工具。但通过学习如何编程，你就能利用现代社会中最强大的工具，并且你会一直感到快乐。编程不是脑外科手术，业余人士是完全可以尝试或犯错的。

我喜欢帮助人们探索 Python。我在自己的博客上编写编程指南（<http://inventwithpython.com/blog/>），你可以发邮件向我提问（al@inventwithpython.com）。

本书将从零编程知识开始，但你的问题可能超出本书的范围。记住如何有效地提问，知道如何寻找答案，这对你的编程之旅是无价的工具。

让我们开始吧！

目 录

第一部分 Python 编程基础

第 1 章 Python 基础	3	2.2 比较操作符	19
1.1 在交互式环境中输入表达式	3	2.3 布尔操作符	20
1.2 整型、浮点型和字符串数据类型	6	2.3.1 二元布尔操作符	20
1.3 字符串连接和复制	6	2.3.2 not 操作符	21
1.4 在变量中保存值	7	2.4 混合布尔和比较操作符	21
1.4.1 赋值语句	7	2.5 控制流的元素	22
1.4.2 变量名	9	2.5.1 条件	22
1.5 第一个程序	9	2.5.2 代码块	22
1.6 程序剖析	11	2.6 程序执行	23
1.6.1 注释	11	2.7 控制流语句	23
1.6.2 print()函数	11	2.7.1 if 语句	23
1.6.3 input()函数	11	2.7.2 else 语句	24
1.6.4 打印用户的名字	12	2.7.3 elif 语句	25
1.6.5 len()函数	12	2.7.4 while 循环语句	30
1.6.6 str()、int()和 float()函数	13	2.7.5 恼人的循环	31
1.7 小结	15	2.7.6 break 语句	33
1.8 习题	15	2.7.7 continue 语句	34
第 2 章 控制流	17	2.7.8 for 循环和 range()函数	37
2.1 布尔值	18	2.7.9 等价的 while 循环	39

2.7.10	range()的开始、停止和步长参数	39	4.1.5	用下标改变列表中的值	62
2.8	导入模块	40	4.1.6	列表连接和列表复制	62
	from import 语句	41	4.1.7	用 del 语句从列表中删除值	63
2.9	用 sys.exit()提前结束程序	41	4.2	使用列表	63
2.10	小结	41	4.2.1	列表用于循环	64
2.11	习题	41	4.2.2	in 和 not in 操作符	65
第 3 章	函数	43	4.2.3	多重赋值技巧	66
3.1	def 语句和参数	44	4.3	增强的赋值操作	66
3.2	返回值和 return 语句	45	4.4	方法	67
3.3	None 值	46	4.4.1	用 index()方法在列表中查找值	67
3.4	关键字参数和 print()	47	4.4.2	用 append()和 insert()方法在列表中添加值	68
3.5	局部和全局作用域	48	4.4.3	用 remove()方法从列表中删除值	69
3.5.1	局部变量不能在全局作用域内使用	48	4.4.4	用 sort()方法将列表中的值排序	69
3.5.2	局部作用域不能使用其他局部作用域内的变量	49	4.5	例子程序：神奇 8 球和列表	70
3.5.3	全局变量可以在局部作用域中读取	49	4.6	类似列表的类型：字符串和元组	71
3.5.4	名称相同的局部变量和全局变量	50	4.6.1	可变和不可变数据类型	72
3.6	global 语句	50	4.6.2	元组数据类型	73
3.7	异常处理	52	4.6.3	用 list()和 tuple()函数来转换类型	74
3.8	一个小程序：猜数字	54	4.7	引用	75
3.9	小结	55	4.7.1	传递引用	76
3.10	习题	56	4.7.2	copy 模块的 copy()和 deepcopy()函数	77
3.11	实践项目	56	4.8	小结	78
3.11.1	Collatz 序列	56	4.9	习题	78
3.11.2	输入验证	57	4.10	实践项目	79
第 4 章	列表	59	4.10.1	逗号代码	79
4.1	列表数据类型	59	4.10.2	字符图网格	79
4.1.1	用下标取得列表中的单个值	60	第 5 章	字典和结构化数据	81
4.1.2	负数下标	61	5.1	字典数据类型	81
4.1.3	利用切片取得子列表	61			
4.1.4	用 len()取得列表的长度	62			

5.1.1	字典与列表	82	6.2.1	字符串方法 upper()、lower()、isupper()和 islower()	99
5.1.2	keys()、values()和 items()方法	83	6.2.2	isX 字符串方法	100
5.1.3	检查字典中是否存在键或值	84	6.2.3	字符串方法 startswith()和endswith()	102
5.1.4	get()方法	84	6.2.4	字符串方法 join()和split()	102
5.1.5	setdefault()方法	85	6.2.5	用 rjust()、ljust()和 center()方法对齐文本	103
5.2	漂亮打印	86	6.2.6	用 strip()、rstrip()和 lstrip()删除空白字符	104
5.3	使用数据结构对真实世界建模	87	6.2.7	用 pyperclip 模块拷贝粘贴字符串	105
5.3.1	井字棋盘	88	6.3	项目：口令保管箱	106
5.3.2	嵌套的字典和列表	91	第 1 步：程序设计和数据结构	106	
5.4	小结	92	第 2 步：处理命令行参数	106	
5.5	习题	93	第 3 步：复制正确的口令	107	
5.6	实践项目	93	6.4	项目：在 Wiki 标记中添加无序列表	108
5.6.1	好玩游戏的物品清单	93	第 1 步：从剪贴板中复制和粘贴	108	
5.6.2	列表到字典的函数，针对好玩游戏物品清单	94	第 2 步：分离文本中的行，并添加星号	109	
第 6 章	字符串操作	95	第 3 步：连接修改过的行	109	
6.1	处理字符串	95	6.5	小结	110
6.1.1	字符串字面量	95	6.6	习题	110
6.1.2	双引号	96	6.7	实践项目	111
6.1.3	转义字符	96	表格打印	111	
6.1.4	原始字符串	96			
6.1.5	用三重引号的多行字符串	97			
6.1.6	多行注释	97			
6.1.7	字符串下标和切片	98			
6.1.8	字符串的 in 和 not in 操作符	98			
6.2	有用的字符串方法	99			

第二部分 自动化任务

第 7 章	模式匹配与正则表达式	115	7.2	用正则表达式查找文本模式	117
7.1	不用正则表达式来查找文本模式	116	7.2.1	创建正则表达式对象	118
			7.2.2	匹配 Regex 对象	118
			7.2.3	正则表达式匹配复习	119

7.3	用正则表达式匹配更多模式	119
7.3.1	利用括号分组	119
7.3.2	用管道匹配多个分组	120
7.3.3	用问号实现可选匹配	121
7.3.4	用星号匹配零次或多次	121
7.3.5	用加号匹配一次或多次	122
7.3.6	用花括号匹配特定次数	122
7.4	贪心和非贪心匹配	123
7.5	findall()方法	124
7.6	字符分类	124
7.7	建立自己的字符分类	125
7.8	插入字符和美元字符	126
7.9	通配字符	126
7.9.1	用点-星匹配所有字符	127
7.9.2	用句点字符匹配换行	127
7.10	正则表达式符号复习	128
7.11	不区分大小写的匹配	128
7.12	用 sub()方法替换字符串	129
7.13	管理复杂的正则表达式	129
7.14	组合使用 re.IGNORECASE、 re.DOTALL 和 re.VERBOSE	130
7.15	项目：电话号码和 E-mail 地址 提取程序	130
	第 1 步：为电话号码创建一个正则 表达式	131
	第 2 步：为 E-mail 地址创建一个 正则表达式	132
	第 3 步：在剪贴板文本中找到所有 匹配	132
	第 4 步：所有匹配连接成一个字符 串，复制到剪贴板	133
	第 5 步：运行程序	133
	第 6 步：类似程序的构想	134
7.16	小结	134
7.17	习题	134
7.18	实践项目	136

7.18.1	强口令检测	136
7.18.2	strip()的正则表达式 版本	136
第 8 章	读写文件	137
8.1	文件与文件路径	137
8.1.1	Windows 上的倒斜杠以及 OS X 和 Linux 上的 正斜杠	138
8.1.2	当前工作目录	139
8.1.3	绝对路径与相对路径	139
8.1.4	用 os.makedirs()创建新 文件夹	140
8.1.5	os.path 模块	140
8.1.6	处理绝对路径和相对 路径	141
8.1.7	查看文件大小和文件夹 内容	142
8.1.8	检查路径有效性	143
8.2	文件读写过程	144
8.2.1	用 open()函数打开文件	145
8.2.2	读取文件内容	145
8.2.3	写入文件	146
8.3	用 shelve 模块保存变量	147
8.4	用 pprint.pformat()函数保存 变量	148
8.5	项目：生成随机的测验试卷 文件	149
	第 1 步：将测验数据保存在一个 字典中	149
	第 2 步：创建测验文件，并打乱 问题的次序	150
	第 3 步：创建答案选项	151
	第 4 步：将内容写入测验试卷和 答案文件	151
8.6	项目：多重剪贴板	153

第 1 步：注释和 shelf 设置	153	第 1 步：弄清楚 ZIP 文件的名称	168
第 2 步：用一个关键字保存剪贴板内容	154	第 2 步：创建新 ZIP 文件	169
第 3 步：列出关键字和加载关键字的内容	154	第 3 步：遍历目录树并添加到 ZIP 文件	170
8.7 小结	155	第 4 步：类似程序的想法	170
8.8 习题	155	9.6 小结	171
8.9 实践项目	156	9.7 习题	171
8.9.1 扩展多重剪贴板	156	9.8 实践项目	171
8.9.2 疯狂填词	156	9.8.1 选择性拷贝	171
8.9.3 正则表达式查找	156	9.8.2 删除不需要的文件	172
第 9 章 组织文件	157	9.8.3 消除缺失的编号	172
9.1 shutil 模块	158	第 10 章 调试	173
9.1.1 复制文件和文件夹	158	10.1 抛出异常	174
9.1.2 文件和文件夹的移动与改名	158	10.2 取得反向跟踪的字符串	175
9.1.3 永久删除文件和文件夹	160	10.3 断言	176
9.1.4 用 send2trash 模块安全地删除	160	10.3.1 在交通灯模拟中使用断言	177
9.2 遍历目录树	161	10.3.2 禁用断言	178
9.3 用 zipfile 模块压缩文件	162	10.4 日志	178
9.3.1 读取 ZIP 文件	163	10.4.1 使用日志模块	178
9.3.2 从 ZIP 文件中解压缩	164	10.4.2 不要用 print() 调试	180
9.3.3 创建和添加到 ZIP 文件	164	10.4.3 日志级别	180
9.4 项目：将带有美国风格日期的文件改名为欧洲风格日期	165	10.4.4 禁用日志	181
第 1 步：为美国风格的日期创建一个正则表达式	165	10.4.5 将日志记录到文件	182
第 2 步：识别文件名中的日期部分	166	10.5 IDLE 的调试器	182
第 3 步：构成新文件名，并对文件改名	167	10.5.1 Go	183
第 4 步：类似程序的想法	168	10.5.2 Step	183
9.5 项目：将一个文件夹备份到一个 ZIP 文件	168	10.5.3 Over	183
		10.5.4 Out	183
		10.5.5 Quit	183
		10.5.6 调试一个数字相加的程序	184
		10.5.7 断点	185
		10.6 小结	187

10.7 习题	187	查找页面	203
10.8 实践项目	188	第2步：找到所有的结果	203
第11章 从Web抓取信息	189	第3步：针对每个结果打开Web浏览器	204
11.1 项目：利用webbrowser模块的mapIt.py	190	第4步：类似程序的想法	205
第1步：弄清楚URL	190	11.7 项目：下载所有 XKCD 漫画	205
第2步：处理命令行参数	191	第1步：设计程序	206
第3步：处理剪贴板内容，加载浏览器	191	第2步：下载网页	207
第4步：类似程序的想法	192	第3步：寻找和下载漫画图像	207
11.2 用requests模块从Web下载文件	192	第4步：保存图像，找到前一张漫画	208
11.2.1 用requests.get()函数下载一个网页	193	第5步：类似程序的想法	209
11.2.2 检查错误	193	11.8 用selenium模块控制浏览器	210
11.3 将下载的文件保存到硬盘	194	11.8.1 启动selenium控制的浏览器	210
11.4 HTML	195	11.8.2 在页面中寻找元素	211
11.4.1 学习HTML的资源	195	11.8.3 点击页面	212
11.4.2 快速复习	195	11.8.4 填写并提交表单	212
11.4.3 查看网页的HTML源代码	196	11.8.5 发送特殊键	213
11.4.4 打开浏览器的开发者工具	197	11.8.6 点击浏览器按钮	213
11.4.5 使用开发者工具来寻找HTML元素	198	11.8.7 关于selenium的更多信息	214
11.5 用BeautifulSoup模块解析HTML	199	11.9 小结	214
11.5.1 从HTML创建一个BeautifulSoup对象	200	11.10 习题	214
11.5.2 用select()方法寻找元素	200	11.11 实践项目	215
11.5.3 通过元素的属性获取数据	202	11.11.1 命令行邮件程序	215
11.6 项目：“I’m Feeling Lucky” Google 查找	202	11.11.2 图像网站下载	215
第1步：获取命令行参数，并请求		11.11.3 2048	215
		11.11.4 链接验证	215
		第12章 处理Excel电子表格	217
		12.1 Excel 文档	217
		12.2 安装openpyxl模块	218
		12.3 读取Excel文档	218
		12.3.1 用openpyxl模块打开Excel	

文档.....	219	12.13.2 空行插入程序.....	241
12.3.2 从工作簿中取得工作表.....	219	12.13.3 电子表格单元格翻转	
12.3.3 从表中取得单元格.....	220	程序.....	242
12.3.4 列字母和数字之间的		12.13.4 文本文件到电子表格.....	242
转换.....	221	12.13.5 电子表格到文本文件.....	242
12.3.5 从表中取得行和列.....	222		
12.3.6 工作簿、工作表、		第 13 章 处理 PDF 和 Word 文档.....	243
单元格.....	223	13.1 PDF 文档.....	243
12.4 项目: 从电子表格中读取		13.1.1 从 PDF 提取文本.....	244
数据.....	223	13.1.2 解密 PDF.....	245
第 1 步: 读取电子表格数据.....	224	13.1.3 创建 PDF.....	246
第 2 步: 填充数据结构.....	225	13.1.4 拷贝页面.....	246
第 3 步: 将结果写入文件.....	226	13.1.5 旋转页面.....	247
第 4 步: 类似程序的思想.....	227	13.1.6 叠加页面.....	248
12.5 写入 Excel 文档.....	227	13.1.7 加密 PDF.....	249
12.5.1 创建并保存 Excel 文档.....	227	13.2 项目: 从多个 PDF 中合并	
12.5.2 创建和删除工作表.....	228	选择的页面.....	250
12.5.3 将值写入单元格.....	229	第 1 步: 找到所有 PDF 文件.....	250
12.6 项目: 更新一个电子表格.....	229	第 2 步: 打开每个 PDF 文件.....	251
第 1 步: 利用更新信息建立数据		第 3 步: 添加每一页.....	252
结构.....	230	第 4 步: 保存结果.....	252
第 2 步: 检查所有行, 更新不正确的		第 5 步: 类似程序的想法.....	253
价格.....	231	13.3 Word 文档.....	253
第 3 步: 类似程序的思想.....	231	13.3.1 读取 Word 文档.....	254
12.7 设置单元格的字体风格.....	232	13.3.2 从.docx 文件中取得完整的	
12.8 Font 对象.....	232	文本.....	254
12.9 公式.....	234	13.3.3 设置 Paragraph 和 Run 对象	
12.10 调整行和列.....	235	的样式.....	255
12.10.1 设置行高和列宽.....	235	13.3.4 创建带有非默认样式的	
12.10.2 合并和拆分单元格.....	236	Word 文档.....	257
12.10.3 冻结窗格.....	237	13.3.5 Run 属性.....	257
12.10.4 图表.....	238	13.3.6 写入 Word 文档.....	258
12.11 小结.....	240	13.3.7 添加标题.....	260
12.12 习题.....	240	13.3.8 添加换行符和换页符.....	261
12.13 实践项目.....	241	13.3.9 添加图像.....	261
12.13.1 乘法表.....	241	13.4 小结.....	262

13.5 习题.....	262	第 4 步：类似程序的想法	277
13.6 实践项目	263	14.6 小结	277
13.6.1 PDF 偏执狂	263	14.7 习题	277
13.6.2 定制邀请函，保存为 Word 文档	263	14.8 实践项目	277
13.6.3 暴力 PDF 口令破解 程序	264	第 15 章 保持时间、计划任务和启动 程序	279
第 14 章 处理 CSV 文件和 JSON 数据	265	15.1 time 模块	279
14.1 csv 模块	265	15.1.1 time.time()函数	279
14.1.1 Reader 对象	266	15.1.2 time.sleep()函数	280
14.1.2 在 for 循环中，从 Reader 对象读取数据	267	15.2 数字四舍五入	281
14.1.3 Writer 对象	268	15.3 项目：超级秒表	282
14.1.4 delimiter 和 lineterminator 关键字参数	269	第 1 步：设置程序来记录时间	282
14.2 项目：从 CSV 文件中删除 表头	269	第 2 步：记录并打印单圈时间	283
第 1 步：循环遍历每个 CSV 文件	270	第 3 步：类似程序的想法	283
第 2 步：读入 CSV 文件	270	15.4 datetime 模块	284
第 3 步：写入 CSV 文件，没有 第一行	271	15.4.1 timedelta 数据类型	285
第 4 步：类似程序的想法	272	15.4.2 暂停直至特定日期	286
14.3 JSON 和 API	272	15.4.3 将 datetime 对象转换为 字符串	287
14.4 json 模块	273	15.4.4 将字符串转换成 datetime 对象	288
14.4.1 用 loads()函数读取 JSON	273	15.5 回顾 Python 的时间函数	288
14.4.2 用 dumps 函数写出 JSON	273	15.6 多线程	289
14.5 项目：取得当前的天气数据	274	15.6.1 向线程的目标函数传递 参数	290
第 1 步：从命令行参数获取 位置	274	15.6.2 并发问题	291
第 2 步：下载 JSON 数据	275	15.7 项目：多线程 XKCD 下载 程序	291
第 3 步：加载 JSON 数据并打印 天气	275	第 1 步：修改程序以使用函数	292
		第 2 步：创建并启动线程	293
		第 3 步：等待所有线程结束	293
		15.8 从 Python 启动其他程序	294
		15.8.1 向 Popen()传递命令行 参数	295
		15.8.2 Task Scheduler、launchd 和	

cron.....	296	邮件地址	313
15.8.3 用 Python 打开网站.....	296	16.4.9 从原始消息中获取正文.....	314
15.8.4 运行其他 Python 脚本.....	296	16.4.10 删除电子邮件	315
15.8.5 用默认的应用程序打开		16.4.11 从 IMAP 服务器断开	315
文件	297	16.5 项目：向会员发送会费提醒	
15.9 项目：简单的倒计时程序.....	298	电子邮件	316
第 1 步：倒计时	298	第 1 步：打开 Excel 文件	316
第 2 步：播放声音文件	298	第 2 步：查找所有未付成员	317
第 3 步：类似程序的想法	299	第 3 步：发送定制的电子邮件	
15.10 小结	299	提醒	318
15.11 习题.....	300	16.6 用 Twilio 发送短信	319
15.12 实践项目	300	16.6.1 注册 Twilio 账号	319
15.12.1 美化的秒表	300	16.6.2 发送短信	320
15.12.2 计划的 Web 漫画下载	301	16.7 项目：“只给我发短信”	
第 16 章 发送电子邮件和短信.....	303	模块.....	321
16.1 SMTP	303	16.8 小结.....	322
16.2 发送电子邮件.....	304	16.9 习题.....	323
16.2.1 连接到 SMTP 服务器.....	304	16.10 实践项目	323
16.2.2 发送 SMTP 的“Hello”		16.10.1 随机分配家务活的电子	
消息	305	邮件程序	323
16.2.3 开始 TLS 加密	306	16.10.2 伞提醒程序	324
16.2.4 登录到 SMTP 服务器.....	306	16.10.3 自动退订	324
16.2.5 发送电子邮件.....	306	16.10.4 通过电子邮件控制你的	
16.2.6 从 SMTP 服务器断开.....	307	电脑	324
16.3 IMAP	307	第 17 章 操作图像.....	327
16.4 用 IMAP 获取和删除电子		17.1 计算机图像基础.....	327
邮件	307	17.1.1 颜色和 RGBA 值	328
16.4.1 连接到 IMAP 服务器	308	17.1.2 坐标和 Box 元组.....	329
16.4.2 登录到 IMAP 服务器	309	17.2 用 Pillow 操作图像	330
16.4.3 搜索电子邮件	309	17.2.1 处理 Image 数据类型	331
16.4.4 选择文件夹	309	17.2.2 裁剪图片	332
16.4.5 执行搜索	310	17.2.3 复制和粘贴图像到其他	
16.4.6 大小限制	312	图像	333
16.4.7 取邮件并标记为已读	312	17.2.4 调整图像大小	335
16.4.8 从原始消息中获取电子		17.2.5 旋转和翻转图像	336

17.2.6 更改单个像素	338	第 3 步：获取并打印鼠标坐标	356
17.3 项目：添加徽标	339	18.5 控制鼠标交互	357
第 1 步：打开徽标图像	340	18.5.1 点击鼠标	357
第 2 步：遍历所有文件并打开 图像	341	18.5.2 拖动鼠标	357
第 3 步：调整图像的大小	341	18.5.3 滚动鼠标	359
第 4 步：添加徽标，并保存 更改	342	18.6 处理屏幕	360
第 5 步：类似程序的想法	343	18.6.1 获取屏幕快照	360
17.4 在图像上绘画	344	18.6.2 分析屏幕快照	360
17.4.1 绘制形状	344	18.7 项目：扩展 mouseNow 程序	361
17.4.2 绘制文本	346	18.8 图像识别	362
17.5 小结	347	18.9 控制键盘	363
17.6 习题	348	18.9.1 通过键盘发送一个 字符串	363
17.7 实践项目	348	18.9.2 键名	364
17.7.1 扩展和修正本章项目的 程序	348	18.9.3 按下和释放键盘	365
17.7.2 在硬盘上识别照片 文件夹	349	18.9.4 热键组合	365
17.7.3 定制的座位卡	350	18.10 复习 PyAutoGUI 的函数	366
第 18 章 用 GUI 自动化控制键盘和 鼠标	351	18.11 项目：自动填表程序	367
18.1 安装 pyautogui 模块	351	第 1 步：弄清楚步骤	368
18.2 走对路	352	第 2 步：建立坐标	368
18.2.1 通过注销关闭所有程序	352	第 3 步：开始键入数据	370
18.2.2 暂停和自动防故障装置	352	第 4 步：处理选择列表和单选 按钮	371
18.3 控制鼠标移动	353	第 5 步：提交表单并等待	372
18.3.1 移动鼠标	354	18.12 小结	372
18.3.2 获取鼠标位置	354	18.13 习题	373
18.4 项目：“现在鼠标在 哪里？”	355	18.14 实践项目	373
第 1 步：导入模块	355	18.14.1 看起来很忙	373
第 2 步：编写退出代码和无限 循环	355	18.14.2 即时通信机器人	373
		18.14.3 玩游戏机器人指南	374
		附录 A 安装第三方模块	375
		附录 B 运行程序	377
		附录 C 习题答案	381

第一部分

Python 编程基础



第1章

Python 基础



Python 编程语言有许多语法结构、标准库函数和交互式开发环境功能。好在，你可以忽略大多数内容。你只需要学习部分内容，就能编写一些方便的小程序。

但在动手之前，你必须学习一些基本编程概念。就像魔法师培训，你可能认为这些概念既深奥又啰嗦，但有了一些知识和实践，你就能像魔法师一样指挥你的计算机，完成难以置信的事情。

本章有几个例子，我们鼓励你在交互式环境中输入它们。交互式环境让你每次执行一条 Python 指令，并立即显示结果。使用交互式环境对于了解基本 Python 指令的行为是很好的，所以你在阅读时要试一下。做过的事比仅仅读过的内容，更令人印象深刻。

1.1 在交互式环境中输入表达式

启动 IDLE 就运行了交互式环境，这是和 Python 一起安装的。在 Windows 上，打开“开始”菜单，选择“All Programs ▶ Python 3.3”，然后选择“IDLE (Python GUI)”。在 OS X 上，选择“Applications ▶ MacPython 3.3 ▶ IDLE”。在 Ubuntu 上，打开新的终端窗口并输入 idle3。

一个窗口会出现，包含>>>提示符，这就是交互式环境。在提示符后输入 2 + 2，让 Python 做一些简单的算术。

```
>>> 2 + 2
4
```

IDLE 窗口现在应该显示下面这样的文本：

```
Python 3.3.2 (v3.3.2:d047928ae3f6, May 16 2013, 00:06:53) [MSC v.1600 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> 2 + 2
4
>>>
```

在 Python 中，2 + 2 称为“表达式”，它是语言中最基本的编程结构。表达式包含“值”（例如 2）和“操作符”（例如+），并且总是可以求值（也就是归约）为单个值。这意味着在 Python 代码中，所有使用表达式的地方，也可以使用一个值。

在前面的例子中，2 + 2 被求值为单个值 4。没有操作符的单个值也被认为是一个表达式，尽管它求值的结果就是它自己，像下面这样：

```
>>> 2
2
```

错误没关系！

如果程序包含计算机不能理解的代码，就会崩溃，这将导致 Python 显示错误信息。错误信息并不会破坏你的计算机，所以不要害怕犯错误。“崩溃”只是意味着程序意外地停止执行。

如果你希望对一条错误信息了解更多，可以在网上查找这条信息的准确文本，找到关于这个错误的更多内容。也可以查看 <http://nostarch.com/automatestuff/>，这里有常见的 Python 错误信息和含义的列表。

Python 表达式中也可以使用大量其他操作符。例如，表 1-1 列出了 Python 的所有数学操作符。

表 1-1 数学操作符，优先级从高到低

操作符	操作	例子	求值为
**	指数	2 ** 3	8
%	取模/取余数	22 % 8	6
//	整除/商数取整	22 // 8	2
/	除法	22 / 8	2.75
*	乘法	3 * 5	15
-	减法	5 - 2	3
+	加法	2 + 2	4

数学操作符的操作顺序（也称为“优先级”）与数学中类似。**操作符首先求值，接下来是*、/、//和%操作符，从左到右。+和-操作符最后求值，也是从左到右。

如果需要，可以用括号来改变通常的优先级。在交互式环境中输入下列表达式：

```
>>> 2 + 3 * 6
20
>>> (2 + 3) * 6
30
>>> 48565878 * 578453
28093077826734
>>> 2 ** 8
256
>>> 23 / 7
3.2857142857142856
>>> 23 // 7
3
>>> 23 % 7
2
>>> 2 + 2
4
>>> (5 - 1) * ((7 + 1) / (3 - 1))
16.0
```

在每个例子中，作为程序员，你必须输入表达式，但 Python 完成较难的工作，将它求值为单个值。Python 将继续求值表达式的各个部分，直到它成为单个值，如图 1-1 所示。

```
(5 - 1) * ((7 + 1) / (3 - 1))
  ↓
4 * ((7 + 1) / (3 - 1))
  ↓
4 * ( 8 ) / (3 - 1)
  ↓
4 * ( 8 ) / ( 2 )
  ↓
4 * 4.0
  ↓
16.0
```

图 1-1 表达式求值将它归约为单个值

将操作符和值放在一起构成表达式的这些规则，是 Python 编程语言的基本部分，就像帮助我们沟通的语法规则一样。下面是例子：

This is a grammatically correct English sentence.

This grammatically is sentence not English correct a.

第二行很难解释，因为它不符合英语的规则。类似地，如果你输入错误的 Python 指令，Python 也不能理解，就会显示出错误信息，像下面这样：

```
>>> 5 +
File "<stdin>", line 1
  5 +
    ^
SyntaxError: invalid syntax
>>> 42 + 5 + * 2
File "<stdin>", line 1
  42 + 5 + * 2
```

^
SyntaxError: invalid syntax

你总是可以在交互式环境中输入一条指令，检查它是否能工作。不要担心会弄坏计算机：最坏的情况就是 Python 显示出错信息。专业的软件开发者在编写代码时，常常会遇到错误信息。

1.2 整型、浮点型和字符串数据类型

记住，表达式是值和操作符的组合，它们可以通过求值成为单个值。“数据类型”是一类值，每个值都只属于一种数据类型。表 1-2 列出了 Python 中最常见的数据类型。例如，值-2 和 30 属于“整型”值。整型（或 int）数据类型表明值是整数。带有小数点的数，如 3.14，称为“浮点型”（或 float）。请注意，尽管 42 是一个整型，但 42.0 是一个浮点型。

表 1-2 常见数据类型

数据类型	例子
整型	-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
浮点型	-1.25, -1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.25
字符串	'a', 'aa', 'aaa', 'Hello!', '11 cats'

Python 程序也可以有文本值，称为“字符串”，或 str（发音为“stirs”）。总是用单引号（'）包围住字符串（例如'Hello'或'Goodbye cruel world!'），这样 Python 就知道字符串的开始和结束。甚至可以有没有字符的字符串，称为“空字符串”。第 4 章更详细地解释了字符串。

如果你看到错误信息 SyntaxError: EOL while scanning string literal，可能是忘记了字符串末尾的单引号，如下面的例子所示：

```
>>> 'Hello world!  
SyntaxError: EOL while scanning string literal
```

1.3 字符串连接和复制

根据操作符之后的值的数据类型，操作符的含义可能会改变。例如，在操作两个整型或浮点型值时，+是相加操作符。但是，在用于两个字符串时，它将字符串连接起来，成为“字符串连接”操作符。在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> 'Alice' + 'Bob'  
'AliceBob'
```

该表达式求值为一个新字符串，包含了两个字符串的文本。但是，如果你对一个字符串和一个整型值使用加操作符，Python 就不知道如何处理，它将显示一条错

误信息。

```
>>> 'Alice' + 42
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#26>", line 1, in <module>
    'Alice' + 42
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
```

错误信息 Can't convert 'int' object to str implicitly 表示 Python 认为，你试图将一个整数连接到字符串'Alice'。代码必须显式地将整数转换为字符串，因为 Python 不能自动完成转换。（1.6 节“程序剖析”在讨论函数时，将解释数据类型转换。）

在用于两个整型或浮点型值时，*操作符表示乘法。但*操作符用于一个字符串值和一个整型值时，它变成了“字符串复制”操作符。在交互式环境中输入一个字符串乘一个数字，看看效果。

```
>>> 'Alice' * 5
'AliceAliceAliceAliceAlice'
```

该表达式求值为一个字符串，它将原来的字符串重复若干次，次数就是整型的值。字符串复制是一个有用的技巧，但不像字符串连接那样常用。

*操作符只能用于两个数字（作为乘法），或一个字符串和一个整型（作为字符串复制操作符）。否则，Python 将显示错误信息。

```
>>> 'Alice' * 'Bob'
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#32>", line 1, in <module>
    'Alice' * 'Bob'
TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'str'
>>> 'Alice' * 5.0
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#33>", line 1, in <module>
    'Alice' * 5.0
TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'
```

Python 不理解这些表达式是有道理的：你不能把两个单词相乘，也很难将一个任意字符串复制小数次。

1.4 在变量中保存值

“变量”就像计算机内存中的一个盒子，其中可以存放一个值。如果你的程序稍后将用到一个已求值的表达式的结果，就可以将它保存在一个变量中。

1.4.1 赋值语句

用“赋值语句”将值保存在变量中。赋值语句包含一个变量名、一个等号（称为赋值操作符），以及要存储的值。如果输入赋值语句 `spam = 42`，那么名为 `spam` 的变量将保存一个整型值 42。

可以将变量看成一个带标签的盒子，值放在其中，如图 1-2 所示。

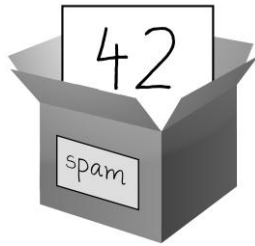


图 1-2 `spam = 42` 就像是告诉程序“变量 `spam` 现在有整数 42 放在里面”

例如，在交互式环境中输入以下内容：

```
❶ >>> spam = 40
>>> spam
40
>>> eggs = 2
❷ >>> spam + eggs
42
>>> spam + eggs + spam
82
❸ >>> spam = spam + 2
>>> spam
42
```

第一次存入一个值，变量就被“初始化”（或创建）❶。此后，可以在表达式中使用它，以及其他变量和值❷。如果变量被赋了一个新值，老值就被忘记了❸。这就是为什么在例子结束时，`spam` 求值为 42，而不是 40。这称为“覆写”该变量。在交互式环境中输入以下代码，尝试覆写一个字符串：

```
>>> spam = 'Hello'
>>> spam
'Hello'
>>> spam = 'Goodbye'
>>> spam
'Goodbye'
```

就像图 1-3 中的盒子，这个例子中的 `spam` 变量保存了 'Hello'，直到你用 'Goodbye' 替代它。

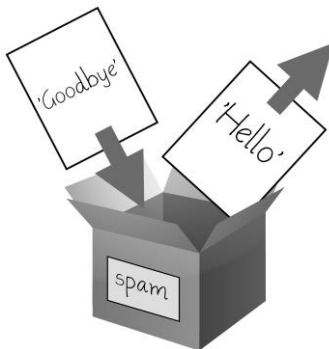


图 1-3 如果一个新值赋给变量，老值就被遗忘了

1.4.2 变量名

表 1-3 中有一些合法变量名的例子。你可以给变量取任何名字，只要它遵守以下 3 条规则：

- 1. 只能是一个词。
- 2. 只能包含字母、数字和下划线。
- 3. 不能以数字开头。

表 1-3 有效和无效的变量名

有效的变量名	无效的变量名
balance	current-balance（不允许中划线）
currentBalance	current balanc（不允许空格）
current_balance	4account（不允许数字开头）
_spam	42（不允许数字开头）
SPAM	total_\$um（不允许\$这样的特殊字符）
account4	'hello'（不允许'这样的特殊字符）

变量名是区分大小写的。这意味着，spam、 SPAM、 Spam 和 sPaM 是 4 个不同的变量。变量用小写字母开头是 Python 的惯例。

本书的变量名使用了驼峰形式，没有用下划线。也就是说，变量名用 lookLikeThis，而不是 looking_like_this。一些有经验的程序员可能会指出，官方的 Python 代码风格 PEP 8，即应该使用下划线。我喜欢驼峰式，这没有错，并认为 PEP 8 本身“愚蠢的一致性”是头脑狭隘人士的心魔”：

“一致地满足风格指南是重要的。但最重要的是，知道何时要不一致，因为有时候风格指南就是不适用。如果有怀疑，请相信自己的最佳判断。”

好的变量名描述了它包含的数据。设想你搬到一间新屋子，搬家纸箱上标的都是“东西”。你永远找不到任何东西！本书的例子和许多 Python 的文档，使用 spam、eggs 和 bacon 等变量名作为一般名称（受到 Monty Python 的“Spam”短剧的影响），但在你的程序中，具有描述性的名字有助于提高代码可读性。

1.5 第一个程序

虽然交互式环境对于一次运行一条 Python 指令很好，但要编写完整的 Python 程序，就需要在文件编辑器中输入指令。“文件编辑器”类似于 Notepad 或 TextMate 这样的文本编辑器，它有一些针对输入源代码的特殊功能。要在 IDLE 中打开文件编辑器，请选择 File ▶ New Window。

出现的窗口中应该包含一个光标，等待你输入，但它与交互式环境不同。在交

交互式环境中，按下回车，就会执行 Python 指令。文件编辑器允许输入许多指令，保存为文件，并运行该程序。下面是区别这两者的方法：

- 交互式环境窗口总是有>>>提示符。
- 文件编辑器窗口没有>>>提示符。

现在是创建第一个程序的时候了！在文件编辑器窗口打开后，输入以下内容：

```
❶ # This program says hello and asks for my name.

❷ print('Hello world!')
   print('What is your name?') # ask for their name
❸ myName = input()
❹ print('It is good to meet you, ' + myName)
❺ print('The length of your name is:')
   print(len(myName))
❻ print('What is your age?') # ask for their age
   myAge = input()
   print('You will be ' + str(int(myAge) + 1) + ' in a year.')
```

在输入完源代码后保存它，这样就不必在每次启动 IDLE 时重新输入。从文件编辑器窗口顶部的菜单，选择 File ▶ Save As。在“Save As”窗口中，在输入框输入 hello.py，然后点击“Save”。

在输入程序时，应该过一段时间就保存你的程序。这样，如果计算机崩溃，或者不小心退出了 IDLE，也不会丢失代码。作为快捷键，可以在 Windows 和 Linux 上按 Ctrl-S，在 OS X 上按⌘-S，来保存文件。

在保存文件后，让我们来运行程序。选择 Run ▶ Run Module，或按下 F5 键。程序将在交互式环境窗口中运行，该窗口是首次启动 IDLE 时出现的。记住，必须在文件编辑器窗口中按 F5，而不是在交互式环境窗口中。在程序要求输入时，输入你的名字。在交互式环境中，程序输出应该看起来像这样：

```
Python 3.3.2 (v3.3.2:d047928ae3f6, May 16 2013, 00:06:53) [MSC v.1600 64 bit
(AMD64)] on win32
Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> ===== RESTART =====
>>>
Hello world!
What is your name?
A1
It is good to meet you, A1
The length of your name is:
2
What is your age?
4
You will be 5 in a year.
>>>
```

如果没有更多代码行要执行，Python 程序就会“中止”。也就是说，它停止运行。（也可以说 Python 程序“退出”了。）

可以通过点击窗口上部的 X，关闭文件编辑器。要重新加载一个保存了的程序，就在菜单中选择 File ▶ Open。现在请这样做，在出现的窗口中选择 hello.py，并点

欢迎点击这里的链接进入精彩的[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)网站

Linux公社（www.Linuxidc.com）于2006年9月25日注册并开通网站，Linux现在已经成为一种广受关注和支持的一种操作系统，IDC是互联网数据中心，LinuxIDC就是关于Linux的数据中心。

[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)是专业的Linux系统门户网站，实时发布最新Linux资讯，包括Linux、Ubuntu、Fedora、RedHat、红旗Linux、Linux教程、Linux认证、SUSE Linux、Android、Oracle、Hadoop、CentOS、MySQL、Apache、Nginx、Tomcat、Python、Java、C语言、OpenStack、集群等技术。

Linux公社（LinuxIDC.com）设置了有一定影响力的Linux专题栏目。

Linux公社 主站网址: www.linuxidc.com 旗下网站:
www.linuxidc.net

包括: [Ubuntu 专题](#) [Fedora 专题](#) [Android 专题](#) [Oracle 专题](#) [Hadoop 专题](#) [RedHat 专题](#) [SUSE 专题](#) [红旗 Linux 专题](#) [CentOS 专题](#)



Linux 公社微信公众号: [linuxidc_com](https://www.linuxidc.com)



微信扫一扫

Linuxidc.com

订阅专业的最新Linux资讯及开源技术教程。

搜索微信公众号:[linuxidc_com](https://www.linuxidc.com)

击“Open”按钮。前面保存的程序 `hello.py` 应该在文件编辑器窗口中打开。

1.6 程序剖析

新程序在文件编辑器中打开后，让我们快速看一看它用到的 Python 指令，逐一查看每行代码。

1.6.1 注释

下面这行称为“注释”。

```
❶ # This program says hello and asks for my name.
```

Python 会忽略注释，你可以用它们来写程序注解，或提醒自己代码试图完成的事。这一行中，`#`标志之后的所有文本都是注释。

有时候，程序员在测试代码时，会在一行代码前面加上`#`，临时删除它。这称为“注释掉”代码。在你想搞清楚为什么程序不工作时，这样做可能有用。稍后，如果你准备还原这一行代码，可以去掉`#`。

Python 也会忽略注释之后的空行。在程序中，想加入空行时就可以加入。这会让你的代码更容易阅读，就像书中的段落一样。

1.6.2 `print()`函数

`print()`函数将括号内的字符串显示在屏幕上。

```
❷ print('Hello world!')  
print('What is your name?') # ask for their name
```

代码行 `print('Hello world!')`表示“打印出字符串'Hello world!'的文本”。Python 执行到这行时，你告诉 Python 调用 `print()`函数，并将字符串“传递”给函数。传递给函数的值称为“参数”。请注意，引号没有打印在屏幕上。它们只是表示字符串的起止，不是字符串的一部分。

也可以用这个函数在屏幕上打印出空行，只要调用 `print()`就可以了，括号内没有任何东西。

在写函数名时，末尾的左右括号表明它是一个函数的名字。这就是为什么在本书中你会看到 `print()`，而不是 `print`。第 2 章更详细地探讨了函数。

1.6.3 `input()`函数

函数等待用户在键盘上输入一些文本，并按下回车键。

```
❸ myName = input()
```

这个函数求值为一个字符串，即用户输入的文本。前面的代码行将这个字符串

赋给变量 myName。

你可以认为 input()函数调用是一个表达式，它求值为用户输入的任何字符串。如果用户输入'Al'，那么该表达式就求值为 myName = 'Al'。

1.6.4 打印用户的名字

接下来的 print()调用，在括号间包含表达式'It is good to meet you, ' + myName。

```
❶ print('It is good to meet you, ' + myName)
```

要记住，表达式总是可以求值为一个值。如果'Al'是上一行代码保存在 myName 中的值，那么这个表达式就求值为'It is good to meet you, Al'。这个字符串传给 print()，它将输出到屏幕上。

1.6.5 len()函数

你可以向 len()函数传递一个字符串（或包含字符串的变量），然后该函数求值为一个整型值，即字符串中字符的个数。

```
❷ print('The length of your name is:')  
print(len(myName))
```

在交互式环境中输入以下内容试一试：

```
>>> len('hello')  
5  
>>> len('My very energetic monster just scarfed nachos.')  
46  
>>> len('')  
0
```

就像这些例子，len(myName)求值为一个整数。然后它被传递给 print()，在屏幕上显示。请注意，print()允许传入一个整型值或字符串。但如果在交互式环境中输入以下内容，就会报错：

```
>>> print('I am ' + 29 + ' years old.')  
Traceback (most recent call last):  
  File "<pyshell#6>", line 1, in <module>  
    print('I am ' + 29 + ' years old.')  
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
```

导致错误的原因不是 print()函数，而是你试图传递给 print()的表达式。如果在交互式环境中单独输入这个表达式，也会得到同样的错误。

```
>>> 'I am ' + 29 + ' years old.'  
Traceback (most recent call last):  
  File "<pyshell#7>", line 1, in <module>  
    'I am ' + 29 + ' years old.'  
TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly
```

报错是因为，只能用+操作符加两个整数，或连接两个字符串。不能让一个整

数和一个字符串相加，因为这不符合 Python 的语法。可以使用字符串版本的整数，修复这个错误。这在下一节中解释。

1.6.6 str()、int()和 float()函数

如果想要连接一个整数（如 29）和一个字符串，再传递给 print()，就需要获得值'29'。它是 29 的字符串形式。str()函数可以传入一个整型值，并求值为它的字符串形式，像下面这样：

```
>>> str(29)
'29'
>>> print('I am ' + str(29) + ' years old.')
I am 29 years old.
```

因为 str(29)求值为'29'，所以表达式'I am ' + str(29) + ' years old.'求值为'I am ' + '29' + ' years old.'，它又求值为'I am 29 years old.'。这就是传递给 print()函数的值。

str()、int()和 float()函数将分别求值为传入值的字符串、整数和浮点数形式。请尝试用这些函数在交互式环境中转换一些值，看看会发生什么。

```
>>> str(0)
'0'
>>> str(-3.14)
'-3.14'
>>> int('42')
42
>>> int('-99')
-99
>>> int(1.25)
1
>>> int(1.99)
1
>>> float('3.14')
3.14
>>> float(10)
10.0
```

前面的例子调用了 str()、int()和 float()函数，向它们传入其他数据类型的值，得到了字符串、整型或浮点型的值。

如果想要将一个整数或浮点数与一个字符串连接，str()函数就很方便。如果你有一些字符串值，希望将它们用于数学运算，int()函数也很有用。例如，input()函数总是返回一个字符串，即使用户输入的是一个数字。在交互式环境中输入 spam = input()，在它等待文本时输入 101。

```
>>> spam = input()
101
>>> spam
'101'
```

保存在 spam 中的值不是整数 101，而是字符串'101'。如果想要用 spam 中的值进行数学运算，那就用 int()函数取得 spam 的整数形式，然后将这个新值存在 spam 中。

```
>>> spam = int(spam)
>>> spam
101
```

现在你应该能将 `spam` 变量作为整数，而不是字符串使用。

```
>>> spam * 10 / 5
202.0
```

请注意，如果你将一个不能求值为整数的值传递给 `int()`，Python 将显示出错信息。

```
>>> int('99.99')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#18>", line 1, in <module>
    int('99.99')
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '99.99'
>>> int('twelve')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#19>", line 1, in <module>
    int('twelve')
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'twelve'
```

如果需要对浮点数进行取整运算，也可以用 `int()` 函数。

```
>>> int(7.7)
7
>>> int(7.7) + 1
8
```

在你的程序中，最后 3 行使用了函数 `int()` 和 `str()`，取得适当数据类型的值。

```
⑥ print('What is your age?') # ask for their age
myAge = input()
print('You will be ' + str(int(myAge) + 1) + ' in a year.')
```

`myAge` 变量包含了 `input()` 函数返回的值。因为 `input()` 函数总是返回一个字符串（即使用户输入的是数字），所以你可以使用 `int(myAge)` 返回字符串的整型值。这个整型值随后在表达式 `int(myAge) + 1` 中与 1 相加。

相加的结果传递给 `str()` 函数：`str(int(myAge) + 1)`。然后，返回的字符串与字符串 `'You will be '` 和 `' in a year.'` 连接，求值为一个更长的字符串。这个更长的字符串最终传递给 `print()`，在屏幕上显示。

假定用户输入字符串 `'4'`，保存在 `myAge` 中。字符串 `'4'` 被转换为一个整型，所以你可以对它加 1。结果是 5。`str()` 函数将这个结果转化为字符串，这样你就可以将它与第二个字符串 `'in a year.'` 连接，创建最终的消息。这些求值步骤如图 1-4 所示。

文本和数字相等判断

虽然数字的字符串值被认为与整型值和浮点型值完全不同，但整型值可以与浮点值相等。

```
>>> 42 == '42'
False
>>> 42 == 42.0
```

```
True
>>> 42.0 == 0042.000
True
```

Python 进行这种区分，因为字符串是文本，而整型值和浮点型都是数字。

```
print('You will be ' + str(int(myAge) + 1) + ' in a year.')
print('You will be ' + str(int( '4' ) + 1) + ' in a year.')
print('You will be ' + str(    4 + 1    ) + ' in a year.')
print('You will be ' + str(        5    ) + ' in a year.')
print('You will be ' +          '5'      + ' in a year.')
print('You will be 5'                + ' in a year.')
print('You will be 5 in a year.')
```

图 1-4 如果 4 保存在 myAge 中，求值的步骤

1.7 小结

你可以用一个计算器来计算表达式，或在文本处理器中输入字符串连接。甚至可以通过复制粘贴文本，很容易地实现字符串复制。但是表达式以及组成它们的值（操作符、变量和函数调用），才是构成程序的基本构建块。一旦你知道如何处理这些元素，就能够用 Python 操作大量的数据。

最好是记住本章中介绍的不同类型的操作符（+、-、*、/、//、%和**是数学操作符，+和*是字符串操作符），以及 3 种数据类型（整型、浮点型和字符串）。

我们还介绍了几个不同的函数。print()和 input()函数处理简单的文本输出（到屏幕）和输入（通过键盘）。len()函数接受一个字符串，并求值为该字符串中字符的数目。

在下一章中，你将学习如何告诉 Python 根据它拥有的值，明智地决定什么代码要运行，什么代码要跳过，什么代码要重复。这称为“控制流”，它让你编写程序来做出明智的决定。

1.8 习题

1. 下面哪些是操作符，哪些是值？

```
*
'hello'
-88.8
-
/
```

+
5

2. 下面哪个是变量，哪个是字符串？

```
spam  
'spam'
```

3. 说出 3 种数据类型。
 4. 表达式由什么构成？所有表达式都做什么事？
 5. 本章介绍了赋值语句，如 `spam = 10`。表达式和语句有什么区别？
 6. 下列语句运行后，变量 `bacon` 的值是什么？
-

```
bacon = 20  
bacon + 1
```

7. 下面两个表达式求值的结果是什么？

```
'spam' + 'spamspam'  
'spam' * 3
```

8. 为什么 `eggs` 是有效的变量名，而 `100` 是无效的？
 9. 哪 3 个函数能分别取得一个值的整型、浮点型或字符串版本？
 10. 为什么这个表达式会导致错误？如何修复？
-

```
'I have eaten ' + 99 + ' burritos.'
```

附加题：在线查找 `len()` 函数的 Python 文档。它在一个标题为 “Built-in Functions” 的网页上。扫一眼 Python 的其他函数的列表，查看 `round()` 函数的功能，在交互式环境中使用它。

第2章

控 制 流



你已经知道了单条指令的基本知识。程序就是一系列指令。但编程真正的力量不仅在于运行（或“执行”）一条接一条的指令，就像周末的任务清单那样。根据表达式求值的结果，程序可以决定跳过指令，重复指令，或从几条指令中选择一条运行。实际上，你几乎永远不希望程序从第一行代码开始，简单地执行每行代码，直到最后一行。“控制流语句”可以决定在什么条件下执行哪些 Python 语句。

这些控制流语句直接对应于流程图中的符号，所以在本章中，我将提供示例代码的流程图。图 2-1 展示了一张流程图，内容是如果下雨怎么办。按照箭头构成的路径，从开始到结束。

在流程图中，通常有不只一种方法从开始走到结束。计算机程序中的代码行也是这样。流程图用菱形表示这些分支节点，其他步骤用矩形表示。开始和结束步骤用带圆角的矩形表示。

但在学习流程控制语句之前，首先要学习如何表示这些 yes 和 no 选项。同时你也需要理解，如何将这些分支节点写成 Python 代码。要做到这一点，让我们先看看布尔值、比较操作符和布尔操作符。

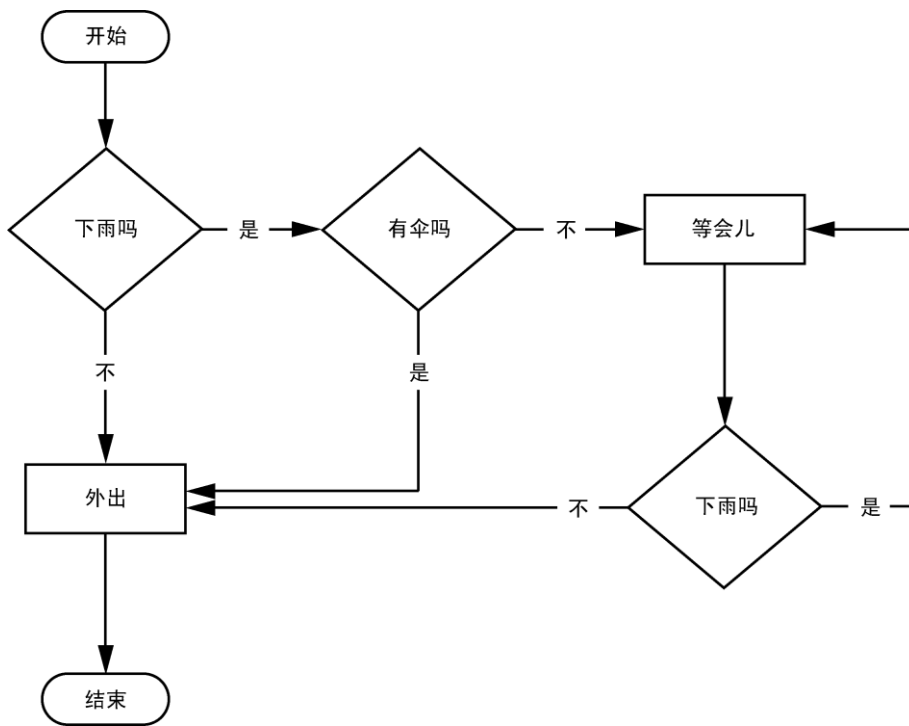


图 2-1 一张流程图，告诉你如果下雨要做什么

2.1 布尔值

虽然整型、浮点型和字符串数据类型有无数种可能的值，但“布尔”数据类型只有两种值：True 和 False。Boolean（布尔）的首字母大写，因为这个数据类型是根据数学家 George Boole 命名的。在作为 Python 代码输入时，布尔值 True 和 False 不像字符串，两边没有引号，它们总是以大写字母 T 或 F 开头，后面的字母小写。在交互式环境中输入下面内容，其中有些指令是故意弄错的，它们将导致出错信息。

```

❶ >>> spam = True
>>> spam
True
❷ >>> true
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#2>", line 1, in <module>
    true
NameError: name 'true' is not defined
❸ >>> True = 2 + 2
SyntaxError: assignment to keyword
  
```

像其他值一样，布尔值也用在表达式中，并且可以保存在变量中❶。如果大小写不正确❷，或者试图使用 True 和 False 作为变量名❸，Python 就会给出错误信息。

2.2 比较操作符

“比较操作符”比较两个值，求值为一个布尔值。表 2-1 列出了比较操作符。

表 2-1 比较操作符

操作符	含义
<code>==</code>	等于
<code>!=</code>	不等于
<code><</code>	小于
<code>></code>	大于
<code><=</code>	小于等于
<code>>=</code>	大于等于

这些操作符根据给它们提供的值，求值为 `True` 或 `False`。现在让我们尝试一些操作符，从 `==` 和 `!=` 开始。

```
>>> 42 == 42
True
>>> 42 == 99
False
>>> 2 != 3
True
>>> 2 != 2
False
```

如果两边的值一样，`==`（等于）求值为 `True`。如果两边的值不同，`!=`（不等于）求值为 `True`。`==` 和 `!=` 操作符实际上可以用于所有数据类型的值。

```
>>> 'hello' == 'hello'
True
>>> 'hello' == 'Hello'
False
>>> 'dog' != 'cat'
True
>>> True == True
True
>>> True != False
True
>>> 42 == 42.0
True
❶ >>> 42 == '42'
False
```

请注意，整型或浮点型的值永远不会与字符串相等。表达式 `42 == '42'`❶ 求值为 `False` 是因为，Python 认为整数 `42` 与字符串 `'42'` 不同。

另一方面，`<`、`>`、`<=` 和 `>=` 操作符仅用于整型和浮点型值。

```
>>> 42 < 100
True
>>> 42 > 100
False
```

```
>>> 42 < 42
False
>>> eggCount = 42
❷ >>> eggCount <= 42
True
>>> myAge = 29
❸ >>> myAge >= 10
True
```

操作符的区别

你可能已经注意到，`==`操作符（等于）有两个等号，而`=`操作符（赋值）只有一个等号。这两个操作符很容易混淆。只要记住：

- `==`操作符（等于）问两个值是否彼此相同。
- `=`操作符（赋值）将右边的值放到左边的变量中。

为了记住谁是谁，请注意`==`操作符（等于）包含两个字符，就像`!=`操作符（不等于）包含两个字符一样。

你会经常用比较操作符比较一个变量和另外某个值。就像在例子 `eggCount <= 42`❶和 `myAge >= 10`❷中一样（毕竟，除了在代码中输入`'dog' != 'cat'`以外，你本来也可以直接输入 `True`）。稍后，在学习控制流语句时，你会看到更多的例子。

2.3 布尔操作符

3 个布尔操作符（`and`、`or` 和 `not`）用于比较布尔值。像比较操作符一样，它们将这些表达式求值为一个布尔值。让我们仔细看看这些操作符，从 `and` 操作符开始。

2.3.1 二元布尔操作符

`and` 和 `or` 操作符总是接受两个布尔值（或表达式），所以它们被认为是“二元”操作符。如果两个布尔值都为 `True`，`and` 操作符就将表达式求值为 `True`，否则求值为 `False`。在交互式环境中输入某个使用 `and` 的表达式，看看效果。

```
>>> True and True
True
>>> True and False
False
```

“真值表”显示了布尔操作符的所有可能结果。表 2-2 是操作符 `and` 的真值表。

表 2-2 `and` 操作符的真值表

表达式	求值为
True and True	True
True and False	False
False and True	False
False and False	False

另一方面，只要有一个布尔值为真，or 操作符就将表达式求值为 True。如果都是 False，所求值为 False。

```
>>> False or True
True
>>> False or False
False
```

可以在 or 操作符的真值表中看到每一种可能的结果，如表 2-3 所示。

表 2-3 or 操作符的真值表

表达式	求值为
True or True	True
True or False	True
False or True	True
False or False	False

2.3.2 not 操作符

和 and 和 or 不同，not 操作符只作用于一个布尔值（或表达式）。not 操作符求值为相反的布尔值。

```
>>> not True
False
❶ >>> not not not not True
True
```

就像在说话和写作中使用双重否定，你可以嵌套 not 操作符❶，虽然在真正的程序中并不经常这样做。表 2-4 展示了 not 的真值表。

表 2-4 not 操作符的真值表

表达式	求值为
not True	False
not False	True

2.4 混合布尔和比较操作符

既然比较操作符求值为布尔值，就可以和布尔操作符一起，在表达式中使用。

回忆一下，and、or 和 not 操作符称为布尔操作符是因为，它们总是操作于布尔值。虽然像 4 < 5 这样的表达式不是布尔值，但可以求值为布尔值。在交互式环境中，尝试输入一些使用比较操作符的布尔表达式。

```
>>> (4 < 5) and (5 < 6)
True
>>> (4 < 5) and (9 < 6)
False
```

```
>>> (1 == 2) or (2 == 2)
True
```

计算机将先求值左边的表达式，然后再求值右边的表达式。知道两个布尔值后，它又将整个表达式再求值为一个布尔值。你可以认为计算机求值 $(4 < 5)$ 和 $(5 < 6)$ 的过程，如图 2-2 所示。

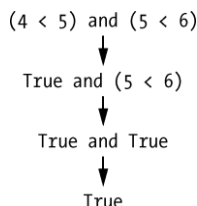


图 2-2 $(4 < 5)$ 和 $(5 < 6)$ 求值为 `True` 的过程

也可以在一个表达式中使用多个布尔操作符，与比较操作符一起使用。

```
>>> 2 + 2 == 4 and not 2 + 2 == 5 and 2 * 2 == 2 + 2
True
```

和算术操作符一样，布尔操作符也有操作顺序。在所有算术和比较操作符求值后，Python 先求值 `not` 操作符，然后是 `and` 操作符，然后是 `or` 操作符。

2.5 控制流的元素

控制流语句的开始部分通常是“条件”，接下来是一个代码块，称为“子句”。在开始学习具体的 Python 控制流语句之前，我将介绍条件和代码块。

2.5.1 条件

你前面看到的布尔表达式可以看成是条件，它和表达式是一回事。“条件”只是在控制流语句的上下文中更具体的名称。条件总是求值为一个布尔值，`True` 或 `False`。控制流语句根据条件是 `True` 还是 `False`，来决定做什么。几乎所有的控制流语句都使用条件。

2.5.2 代码块

一些代码行可以作为一组，放在“代码块”中。可以根据代码行的缩进，知道代码块的开始和结束。代码块有 3 条规则。

1. 缩进增加时，代码块开始。
2. 代码块可以包含其他代码块。
3. 缩进减少为零，或减少为外面包围代码块的缩进，代码块就结束了。

看一些有缩进的代码，更容易理解代码块。所以让我们在一小段游戏程序中，

寻找代码块，如下所示：

```
if name == 'Mary':  
❶    print('Hello Mary')  
if password == 'swordfish':  
❷    print('Access granted.')  
else:  
❸    print('Wrong password.')
```

第一个代码块❶开始于代码行 `print('Hello Mary')`，并且包含后面所有的行。在这个代码块中有另一个代码块❷，它只有一行代码：`print('Access Granted.')`。第三个代码块❸也只有一行：`print('Wrong password.')`。

2.6 程序执行

在第 1 章的 `hello.py` 程序中，Python 开始执行程序顶部的指令，然后一条接一条往下执行。“程序执行”（或简称“执行”）这一术语是指当前被执行的指令。如果将源代码打印在纸上，在它执行时用手指指着每一行代码，你可以认为手指就是程序执行。

但是，并非所有的程序都是从上至下简单地执行。如果用手指追踪一个带有控制流语句的程序，可能会发现手指会根据条件跳过源代码，有可能跳过整个子句。

2.7 控制流语句

现在，让我们来看最重要的控制流部分：语句本身。语句代表了在图 2-1 的流程图中看到的菱形，它们是程序将做出的实际决定。

2.7.1 if 语句

最常见的控制流语句是 `if` 语句。`if` 语句的子句（也就是紧跟 `if` 语句的语句块），将在语句的条件为 `True` 时执行。如果条件为 `False`，子句将跳过。

在英文中，`if` 语句念起来可能是：“如果条件为真，执行子句中的代码。”在 Python 中，`if` 语句包含以下部分：

- `if` 关键字；
- 条件（即求值为 `True` 或 `False` 的表达式）；
- 冒号；
- 在下一行开始，缩进的代码块（称为 `if` 子句）。

例如，假定有一些代码，检查某人的名字是否为 `Alice`（假设此前曾为 `name` 赋值）。

```
if name == 'Alice':  
    print('Hi, Alice.')
```

所有控制流语句都以冒号结尾，后面跟着一个新的代码块（子句）。语句的 `if` 子句是代码块，包含 `print('Hi, Alice.')`。图 2-3 展示了这段代码的流程图。

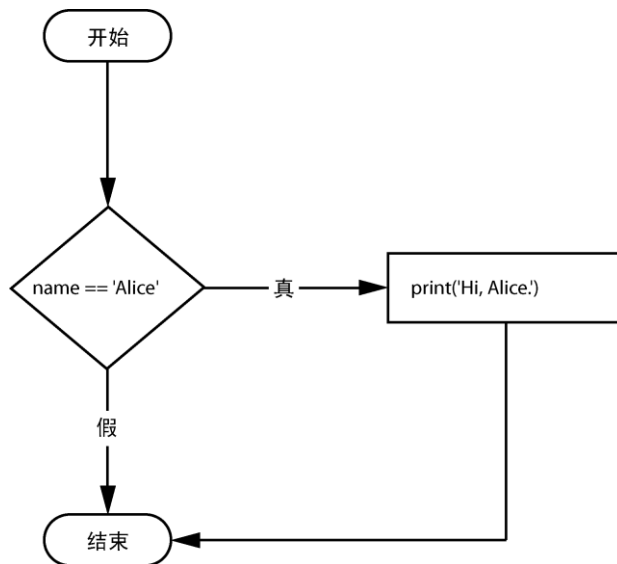


图 2-3 `if` 语句的流程图

2.7.2 `else` 语句

`if` 子句后面有时候也可以跟着 `else` 语句。只有 `if` 语句的条件为 `False` 时，`else` 子句才会执行。在英语中，`else` 语句读起来可能是：“如果条件为真，执行这段代码。否则，执行那段代码”。`else` 语句不包含条件，在代码中，`else` 语句中包含下面部分：

- `else` 关键字；
- 冒号；
- 在下一行开始，缩进的代码块（称为 `else` 子句）。

回到 Alice 的例子，我们来看看使用 `else` 语句的一些代码，在名字不是 Alice 时，提供不一样的问候。

```
if name == 'Alice':  
    print('Hi, Alice.')  
else:  
    print('Hello, stranger.')
```

图 2-4 展示了这段代码的流程图。

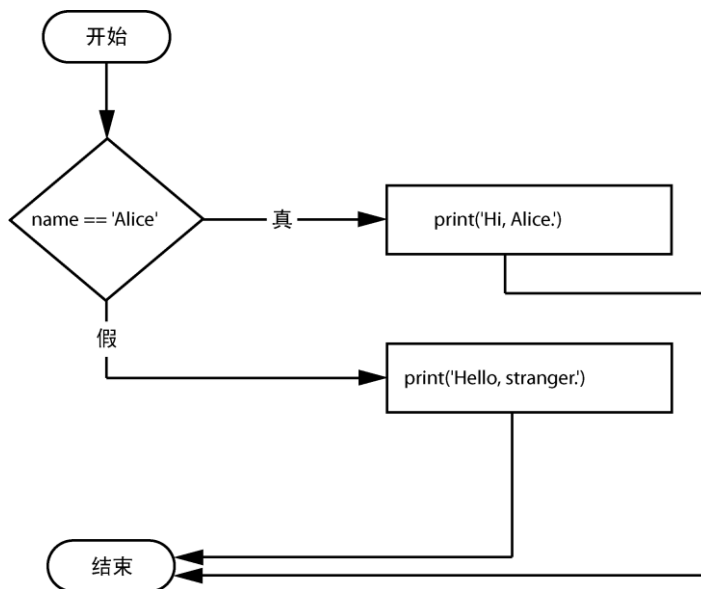


图 2-4 else 语句的流程图

2.7.3 elif 语句

虽然只有 if 或 else 子句会被执行，但有时候可能你希望，“许多”可能的子句中有一个被执行。elif 语句是“否则如果”，总是跟在 if 或另一条 elif 语句后面。它提供了另一个条件，仅在前面的条件为 False 时才检查该条件。在代码中，elif 语句总是包含以下部分：

- elif 关键字；
- 条件（即求值为 True 或 False 的表达式）；
- 冒号；
- 在下一行开始，缩进的代码块（称为 elif 子句）。

让我们在名字检查程序中添加 elif，看看这个语句的效果。

```

if name == 'Alice':
    print('Hi, Alice.')
elif age < 12:
    print('You are not Alice, kiddo.')
  
```

这一次，检查此人的年龄。如果比 12 岁小，就告诉他一些不同的东西。可以在图 2-5 中看到这段代码的流程图。

如果 `age < 12` 为 True 并且 `name == 'Alice'` 为 False，elif 子句就会执行。但是，如果两个条件都为 False，那么两个子句都会跳过。“不能”保证至少有一个子句会被执行。如果有一系列的 elif 语句，仅有一条或零条子句会被执行。一旦一个语句的条件为 True，剩下的 elif 子句会自动跳过。例如，打开一个新的文件编辑器窗口，

输入以下代码，保存为 `vampire.py`。

```
if name == 'Alice':
    print('Hi, Alice.')
elif age < 12:
    print('You are not Alice, kiddo.')
elif age > 2000:
    print('Unlike you, Alice is not an undead, immortal vampire.')
elif age > 100:
    print('You are not Alice, grannie.')
```

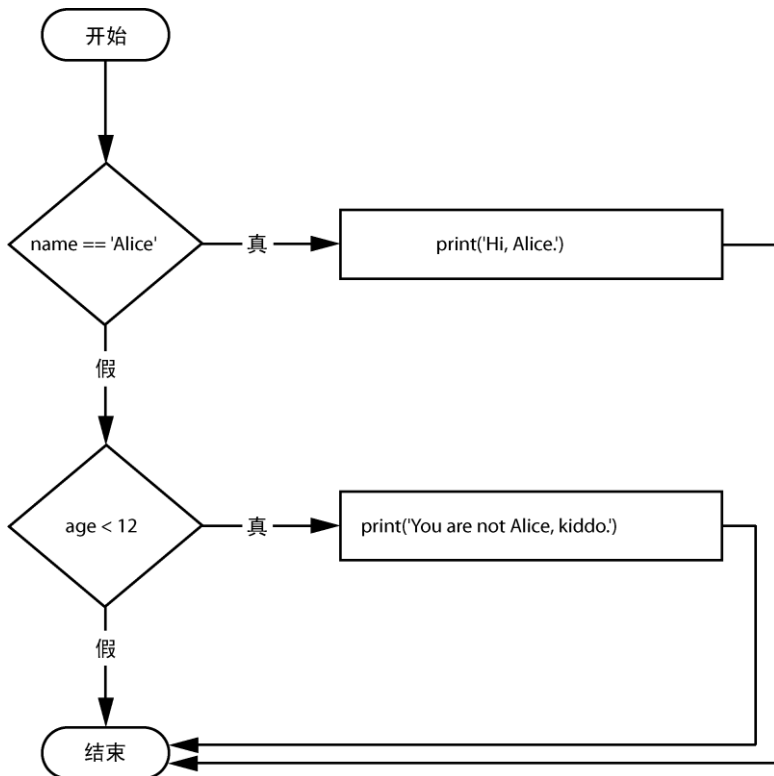


图 2-5 elif 语句的流程图

这里，我添加了另外两条 `elif` 语句，让名字检查程序根据 `age` 的不同答案而发出问候。图 2-6 展示了这段代码的流程图。

但是，`elif` 语句的次序确实重要。让我们重新排序，引入一个缺陷。回忆一下，一旦找到一个 `True` 条件，剩余的子句就会自动跳过。所以如果交换 `vampire.py` 中的一些子句，就会遇到问题。像下面这样改变代码，将它保存为 `vampire2.py`。

```
if name == 'Alice':
    print('Hi, Alice.')
elif age < 12:
    print('You are not Alice, kiddo.')
```



```
❶ elif age > 100:
    print('You are not Alice, grannie.')
elif age > 2000:
    print('Unlike you, Alice is not an undead, immortal vampire.')
```

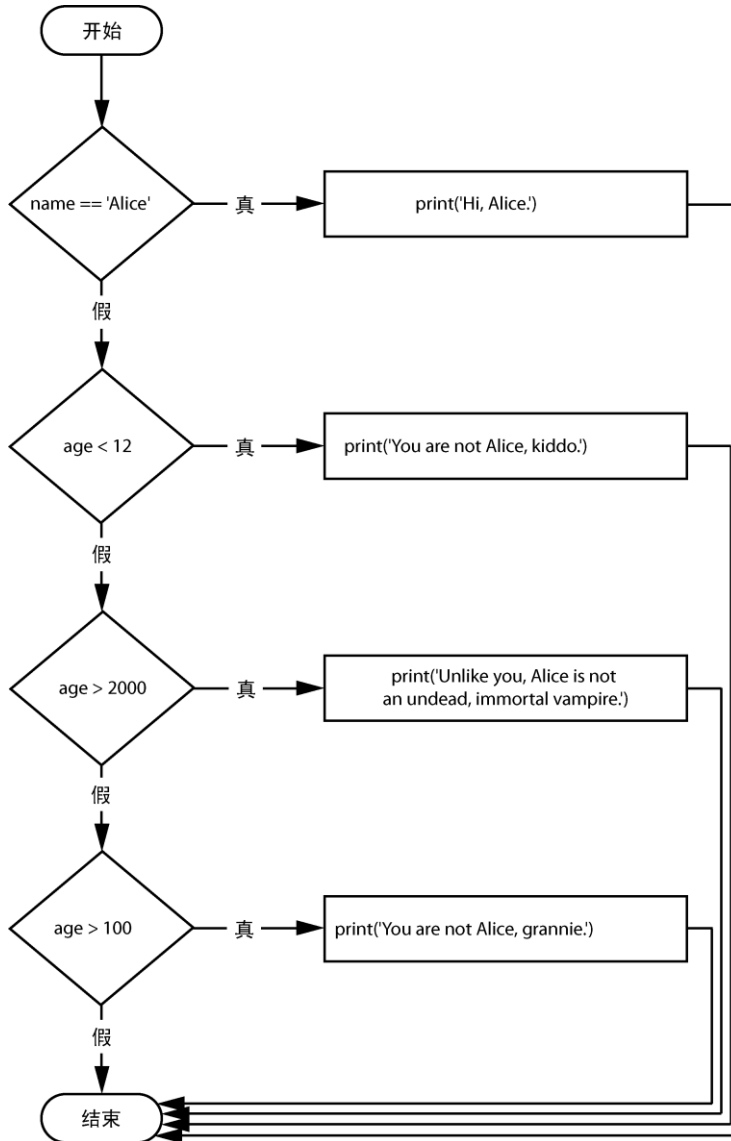


图 2-6 vampire.py 程序中多重 elif 语句的流程图

假设在这段代码执行之前，age 变量的值是 3000。你可能预计代码会打印出字符串'Unlike you, Alice is not an undead, immortal vampire.'。但是，因为 age > 100 条件为真（毕竟 3000 大于 100）❶，字符串'You are not Alice, grannie.'被打印出来，剩

下的语句自动跳过。别忘了，最多只有一个子句会执行，对于 `elif` 语句，次序是很重要的。

图 2-7 展示了前面代码的流程图。请注意，菱形 `age > 100` 和 `age > 2000` 交换了位置。

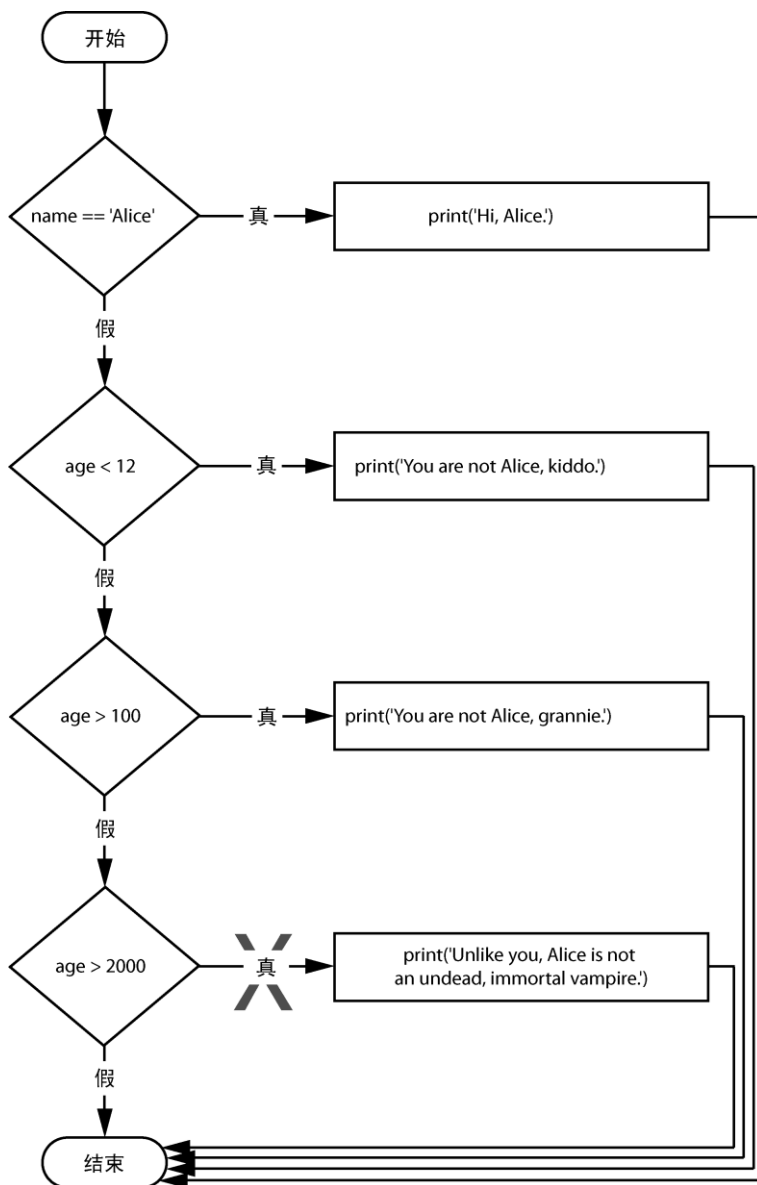


图 2-7 vampire2.py 程序的流程图。打叉的路径在逻辑上永远不会发生，因为如果 `age` 大于 2000，它就已经大于 100 了

你可以选择在最后的 `elif` 语句后面加上 `else` 语句。在这种情况下，保证至少一个子句（且只有一个）会执行。如果每个 `if` 和 `elif` 语句中的条件都为 `False`，就执行 `else` 子句。例如，让我们使用 `if`、`elif` 和 `else` 子句重新编写 `Alicee` 程序。

```
if name == 'Alice':  
    print('Hi, Alice.')  
elif age < 12:  
    print('You are not Alice, kiddo.')  
else:  
    print('You are neither Alice nor a little kid.')
```

图 2-8 展示了这段新代码的流程图，我们将它保存为 `littleKid.py`。

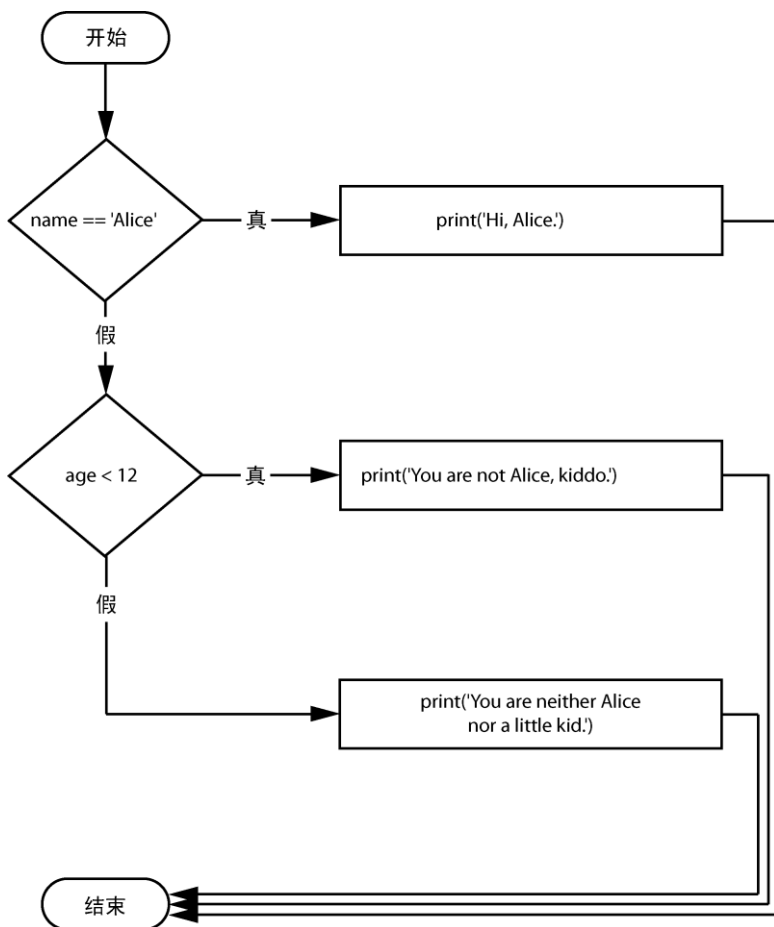


图 2-8 前面 `littleKid.py` 程序的流程图

在英语中，这类控制流结构会使得：“如果第一个条件为真，做这个。否则，如果第二个条件为真，做那个。否则，做另外的事。”如果你同时使用这 3 个语句，

要记住这些次序规则，避免图 2-7 中那样的缺陷。首先，总是只有一个 if 语句。所有需要的 elif 语句都应该跟在 if 语句之后。其次，如果希望确保至少一条子句被执行，在最后加上 else 语句。

2.7.4 while 循环语句

利用 while 语句，可以让一个代码块一遍又一遍的执行。只要 while 语句的条件为 True，while 子句中的代码就会执行。在代码中，while 语句总是包含下面几部分：

- 关键字；
- 条件（求值为 True 或 False 的表达式）；
- 冒号；
- 从新行开始，缩进的代码块（称为 while 子句）。

可以看到，while 语句看起来和 if 语句类似。不同之处是它们的行为。if 子句结束时，程序继续执行 if 语句之后的语句。但在 while 子句结束时，程序执行跳回到 while 语句开始处。while 子句常被称为“while 循环”，或就是“循环”。

让我们来看一个 if 语句和一个 while 循环。它们使用同样的条件，并基于该条件做出同样的动作。下面是 if 语句的代码：

```
spam = 0
if spam < 5:
    print('Hello, world.')
    spam = spam + 1
```

下面是 while 语句的代码：

```
spam = 0
while spam < 5:
    print('Hello, world.')
    spam = spam + 1
```

这些语句类似，if 和 while 都检查 spam 的值，如果它小于 5，就打印一条消息。但如果运行这两段代码，它们各自的表现非常不同。对于 if 语句，输出就是“Hello, world.”。但对于 while 语句，输出是“Hello, world.”重复了 5 次！看一看这两段代码的流程图，图 2-9 和 2-10，找一找原因。

带有 if 语句的代码检查条件，如果条件为 True，就打印一次“Hello, world.”。带有 while 循环的代码则不同，会打印 5 次。打印 5 次后停下来是因为，在每次循环迭代末尾，spam 中的整数都增加 1。这意味着循环将执行 5 次，然后 spam < 5 变为 False。

在 while 循环中，条件总是在每次“迭代”开始时检查（也就是每次循环执行时）。如果条件为 True，子句就会执行，然后，再次检查条件。当条件第一次为 False 时，while 子句就跳过。

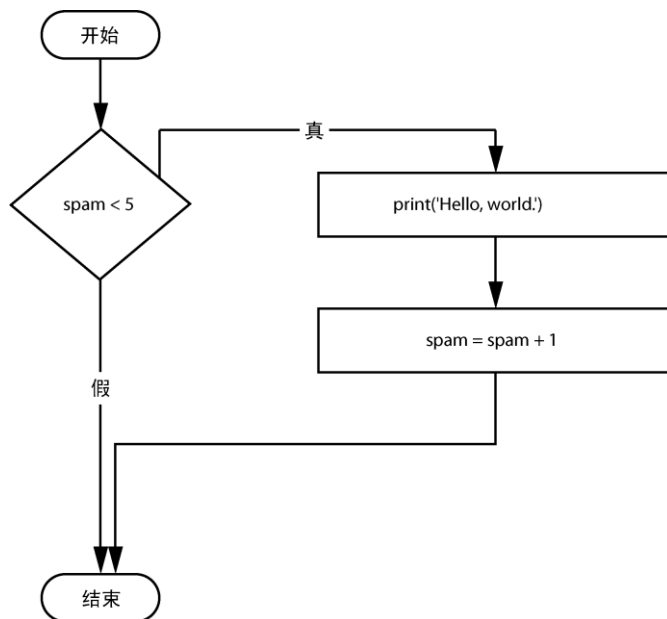


图 2-9 if 语句代码的流程图

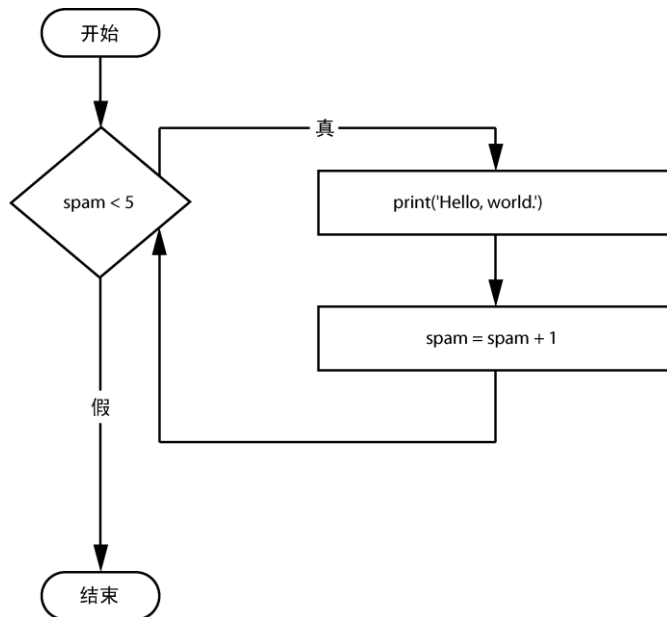


图 2-10 while 语句代码的流程图

2.7.5 恼人的循环

这里有一个小例子，它不停地要求你输入“your name”（就是这个字符串，而

不是你的名字)。选择 File ► New Window，打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，将文件保存为 yourName.py:

```
❶ name = ''  
❷ while name != 'your name':  
    print('Please type your name.')  
❸    name = input()  
❹ print('Thank you!')
```

首先，程序将变量 `name`❶ 设置为一个空字符串。这样，条件 `name != 'your name'` 就会求值为 `True`，程序就会进入 `while` 循环的子句❷。

这个子句内的代码要求用户输入他们的名字，然后赋给 `name` 变量❸。因为这是语句块的最后一行，所以执行就回到 `while` 循环的开始，重新对条件求值。如果 `name` 中的值“不等于”字符串 `'your name'`，那么条件就为 `True`，执行将再次进入 `while` 子句。

但如果用户输入 `your name`，`while` 循环的条件就变成 `'your name' != 'your name'`，它求值为 `False`。条件现在是 `False`，程序就不会再次进入 `while` 循环子句，而是跳过它，继续执行程序后面的部分❹。图 2-11 展示了 `yourName.py` 程序的流程图。

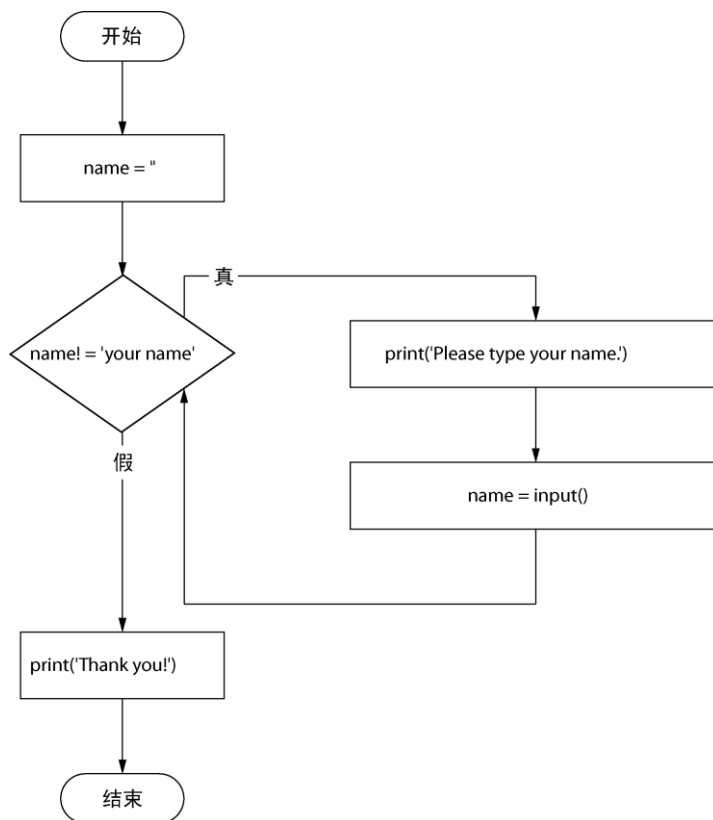


图 2-11 yourName.py 程序的流程图

现在,让我们来看看 `yourName.py` 程序的效果。按 F5 键运行它,输几次 `your name` 之外的东西,然后再提供程序想要的输入。

```
Please type your name.  
A1  
Please type your name.  
Albert  
Please type your name.  
%#@#%*(^&!!!  
Please type your name.  
your name  
Thank you!
```

如果永不输入 `your name`, 那么循环的条件就永远为 `False`, 程序将永远问下去。这里, `input()` 调用让用户输入正确的字符串, 以便让程序继续。在其他程序, 条件可能永远没有实际变化, 这可能会出问题。让我们来看看如何跳出循环。

2.7.6 break 语句

有一个捷径, 让执行提前跳出 `while` 循环子句。如果执行遇到 `break` 语句, 就会马上退出 `while` 循环子句。在代码中, `break` 语句仅包含 `break` 关键字。

非常简单, 对吗? 这里有一个程序, 和前面的程序做一样的事情, 但使用了 `break` 语句来跳出循环。输入以下代码, 将文件保存为 `yourName2.py`:

```
❶ while True:  
    print('Please type your name.')  
❷    name = input()  
❸    if name == 'your name':  
❹        break  
❺ print('Thank you!')
```

第一行❶创建了一个“无限循环”, 它是一个条件总是为 `True` 的 `while` 循环。(表达式 `True` 总是求值为 `True`。)程序执行将总是进入循环, 只有遇到 `break` 语句执行时才会退出 (“永远不”退出的无限循环是一个常见的编程缺陷)。

像以前一样, 程序要求用户输入 `your name`❷。但是现在, 虽然执行仍然在 `while` 循环内, 但有一个 `if` 语句会被执行❸, 检查 `name` 是否等于 `your name`。如果条件为 `True`, `break` 语句就会运行❹, 执行就会跳出循环, 转到 `print('Thank you!')`❺。否则, 包含 `break` 语句的 `if` 语句子句就会跳过, 让执行到达 `while` 循环的末尾。此时, 程序执行跳回到 `while` 语句的开始❶, 重新检查条件。因为条件是 `True`, 所以执行进入循环, 再次要求用户输入 `your name`。这个程序的流程图参见图 2-12。

运行 `yourName2.py`, 输入你为 `yourName.py` 程序输入的同样文本。重写的程序应该和原来的程序反应相同。

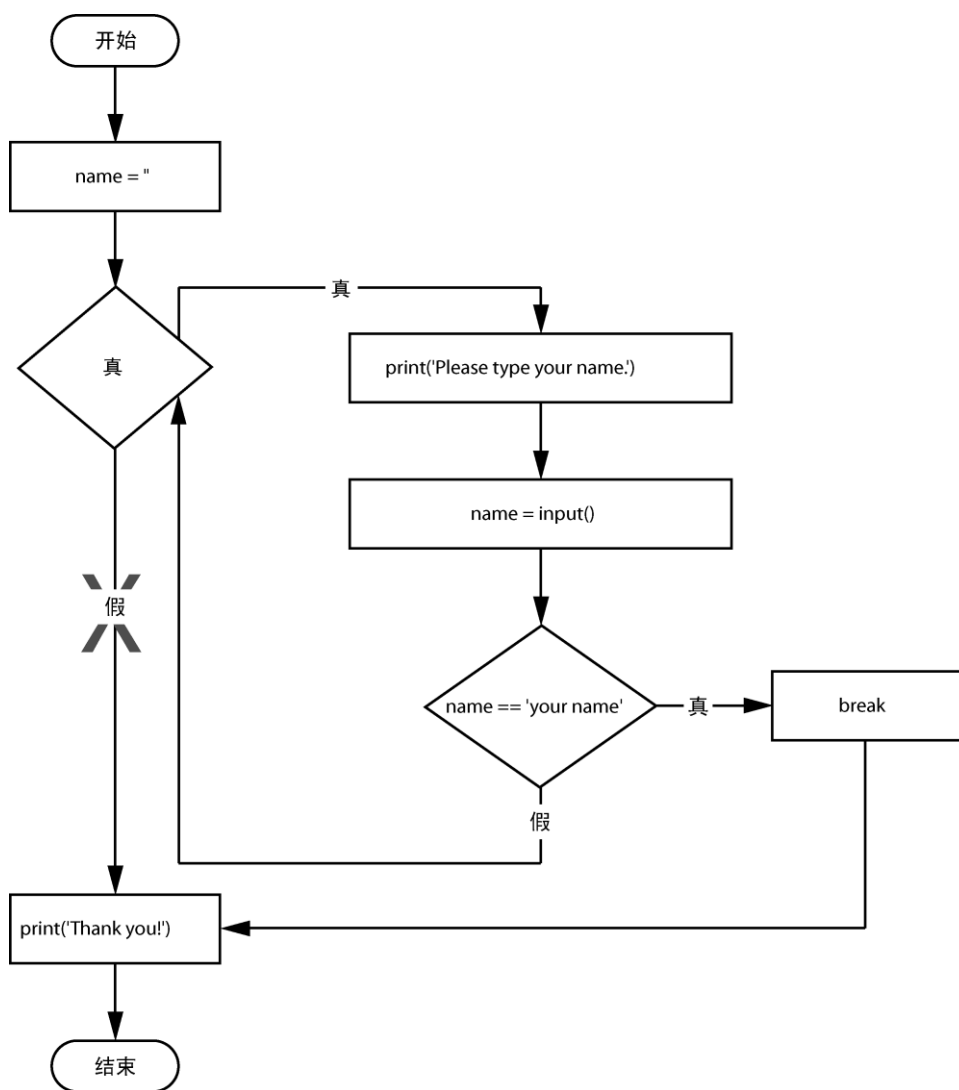


图 2-12 带无限循环的程序的流程图。注意打叉路径在逻辑上永远不会发生，因为循环条件总是为 True

2.7.7 continue 语句

像 `break` 语句一样，`continue` 语句用于循环内部。如果程序执行遇到 `continue` 语句，就会马上跳回到循环开始处，重新对循环条件求值（这也是执行到达循环末尾时发生的事情）。

让我们用 `continue` 写一个程序，要求输入名字和口令。在一个新的文件编辑窗口中输入以下代码，将程序保存为 `swordfish.py`。

```
while True:
    print('Who are you?')
    name = input()
❶ if name != 'Joe':
❷     continue
    print('Hello, Joe. What is the password? (It is a fish.)')
❸ password = input()
    if password == 'swordfish':
❹         break
❺ print('Access granted.')
```

如果用户输入的名字不是 **Joe**❶，`continue` 语句❷将导致程序执行跳回到循环开始处。再次对条件求值时，执行总是进入循环，因为条件就是 `True`。如果执行通过了 `if` 语句，用户就被要求输入口令❸。如果输入的口令是 `swordfish`，`break` 语句运行❹，执行跳出 `while` 循环，打印 `Access granted`❺。否则，执行继续到 `while` 循环的末尾，又跳回到循环的开始。这个程序的流程图参见图 2-13。

陷在无限循环中？

如果你运行一个有缺陷的程序，导致陷在一个无限循环中，那么请按 `Ctrl-C`。这将向程序发送 `KeyboardInterrupt` 错误，导致它立即停止。试一下，在文件编辑器中创建一个简单的无限循环，将它保存为 `infinite loop.py`。

```
while True:
    print('Hello world!')
```

如果运行这个程序，它将永远在屏幕上打印 `Hello world!` 因为 `while` 语句的条件总是 `True`。在 `IDLE` 的交互式环境窗口中，只有两种办法停止这个程序：按下 `Ctrl-C` 或从菜单中选择 `Shell ▶ Restart Shell`。如果你希望马上停止程序，即使它不是陷在一个无限循环中，`Ctrl-C` 也是很方便的。

运行这个程序，提供一些输入。只有你声称是 `Joe`，它才会要求输入口令。一旦输入了正确的口令，它就会退出。

```
Who are you?
I'm fine, thanks. Who are you?
Who are you?
Joe
Hello, Joe. What is the password? (It is a fish.)
Mary
Who are you?
Joe
Hello, Joe. What is the password? (It is a fish.)
swordfish
Access granted.
```

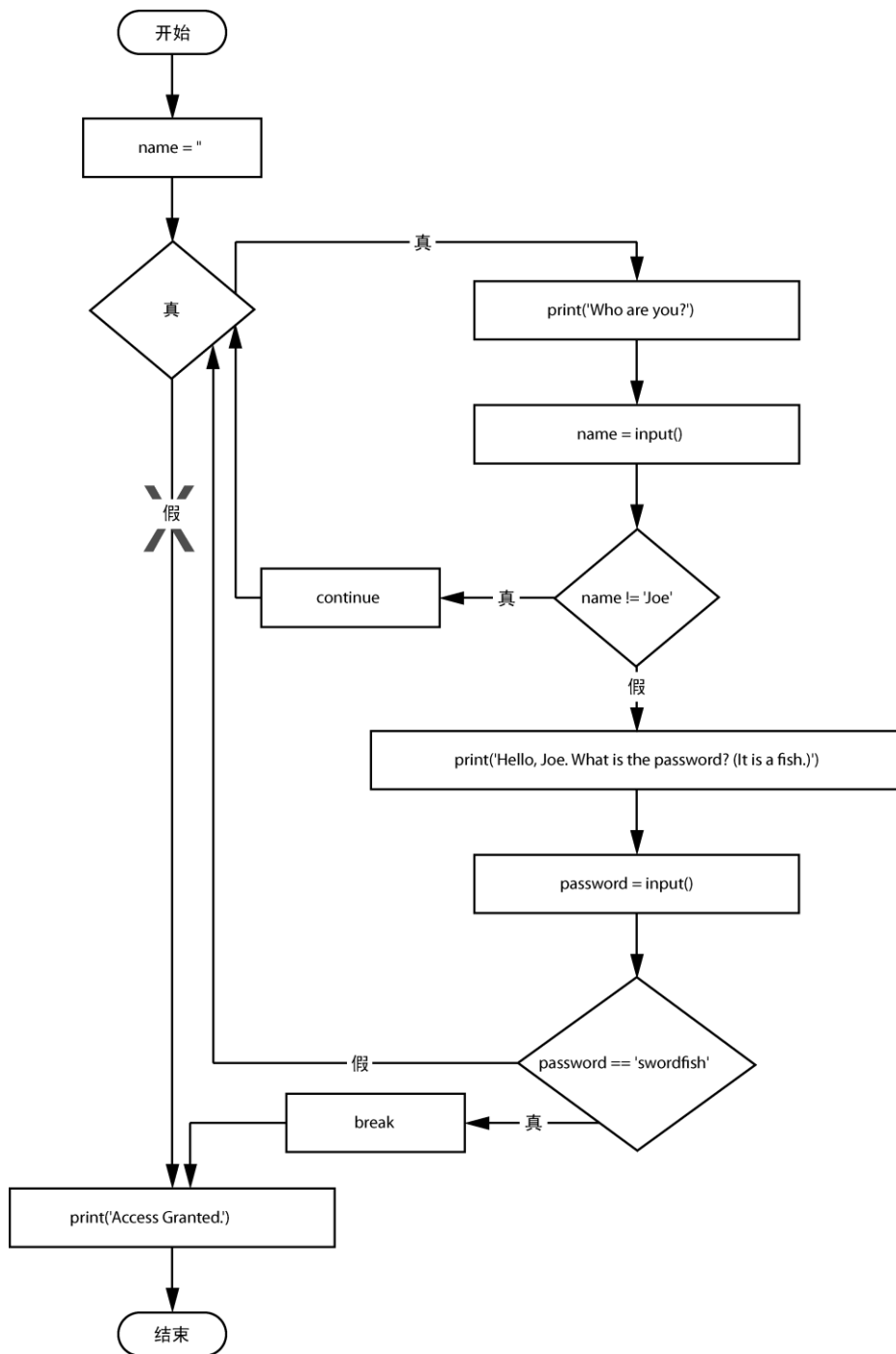


图 2-13 `swordfish.py` 的流程图。打叉的路径在逻辑上永远不会执行，因为循环条件总是 `True`

2.7.8 for 循环和 range()函数

在条件为 True 时，while 循环就会继续循环（这是它的名称的由来）。但如果你想让一个代码块执行固定次数，该怎么办？可以通过 for 循环语句和 range()函数来实现。

“类真”和“类假”的值

其他数据类型中的某些值，条件认为它们等价于 True 和 False。在用于条件时，0、0.0 和''（空字符串）被认为是 False，其他值被认为是 True。例如，请看下面的程序：

```
name = ''
while not name:❶
    print('Enter your name:')
    name = input()
print('How many guests will you have?')
numOfGuests = int(input())
if numOfGuests:❷
    print('Be sure to have enough room for all your guests.')❸
print('Done')
```

如果用户输入一个空字符串给 name，那么 while 语句的条件就会是 True ❶，程序继续要求输入名字。如果 numOfGuests 不是 0 ❷，那么条件就被认为是 True，程序就会为用户打印一条提醒信息 ❸。

可以用 not name != ''代替 not name，用 numOfGuests != 0 代替 numOfGuests，但使用类真和类假的值会让代码更容易阅读。

在代码中，for 语句看起来像 for i in range(5):这样，总是包含以下部分：

- for 关键字；
- 一个变量名；
- in 关键字；
- 调用 range()方法，最多传入 3 个参数；
- 冒号；
- 从下一行开始，缩退的代码块（称为 for 子句）。

让我们创建一个新的程序，名为 fiveTimes.py，看看 for 循环的效果。

```
print('My name is')
for i in range(5):
    print('Jimmy Five Times (' + str(i) + ')')
```

for 循环子句中的代码运行了 5 次。第一次运行时，变量 i 被设为 0。子句中的 print()调用将打印出 Jimmy Five Times (0)。Python 完成 for 循环子句内所有代码的一次迭代之后，执行将回到循环的顶部，for 语句让 i 增加 1。这就是为什么 range(5)导致子句的 5 次迭代，i 分别被设置为 0、1、2、3、4。变量 i 将递增到（但不包括）传递给 range()函数的整数。图 2-14 展示了 fiveTimes.py 程序的流程图。

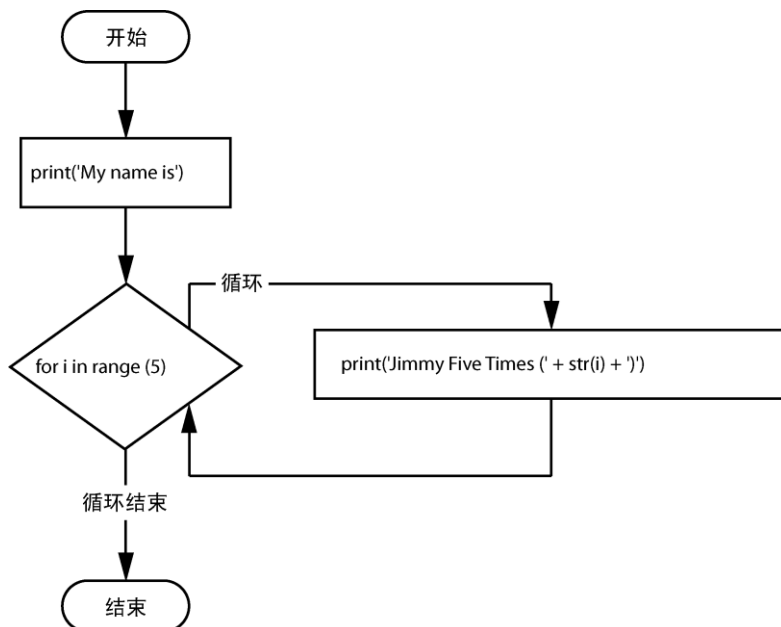


图 2-14 fiveTimes.py 的流程图

运行这个程序时,它将打印 5 次 Jimmy Five Times 和 i 的值,然后离开 for 循环。

```

My name is
Jimmy Five Times (0)
Jimmy Five Times (1)
Jimmy Five Times (2)
Jimmy Five Times (3)
Jimmy Five Times (4)
  
```

也可以在循环中使用 `continue` 语句。`continue` 语句将让 for 循环变量继续下一个值,就像程序执行已经到达循环的末尾并返回开始一样。实际上,只能在 `while` 和 `for` 循环内部使用 `continue` 和 `break` 语句。如果试图在别处使用这些语句,Python 将报错。

作为 for 循环的另一个例子,请考虑数学家高斯的故事。当高斯还是一个小孩时,老师想给全班同学布置很多计算作业。老师让他们从 0 加到 100。高斯想到了一个聪明办法,在几秒钟内算出了答案,但你可以用 for 循环写一个 Python 程序,替你完成计算。

```

❶ total = 0
❷ for num in range(101):
❸     total = total + num
❹ print(total)
  
```

结果应该是 5050。程序刚开始时, `total` 变量被设为 0。然后 for 循环执行 100 次 `total = total + num`。当循环完成 100 次迭代时,0 到 100 的每个整数都加给了 `total`。

这时，total 被打印到屏幕上。即使在最慢的计算机上，这个程序也不用 1 秒钟就能完成计算。

（小高斯想到，有 50 对数加起来是 100：1 + 99, 2 + 98, 3 + 97……直到 49 + 51。因为 50×100 是 5000，再加上中间的 50，所以 0 到 100 的所有数之和是 5050。聪明的孩子！）

2.7.9 等价的 while 循环

实际上可以用 while 循环来做和 for 循环同样的事，for 循环只是更简洁。让我们用与 for 循环等价的 while 循环，重写 fiveTimes.py。

```
print('My name is')
i = 0
while i < 5:
    print('Jimmy Five Times (' + str(i) + ')')
    i = i + 1
```

运行这个程序，输出应该和使用 for 循环的 fiveTimes.py 程序一样。

2.7.10 range()的开始、停止和步长参数

某些函数可以用多个参数调用，参数之间用逗号分开，range()就是其中之一。这让你能够改变传递给 range()的整数，实现各种整数序列，包括从 0 以外的值开始。

```
for i in range(12, 16):
    print(i)
```

第一个参数是 for 循环变量开始的值，第二个参数是上限，但不包含它，也就是循环停止的数字。

```
12
13
14
15
```

range()函数也可以有第三个参数。前两个参数分别是起始值和终止值，第三个参数是“步长”。步长是每次迭代后循环变量增加的值。

```
for i in range(0, 10, 2):
    print(i)
```

所以调用 range(0, 10, 2)将从 0 数到 8，间隔为 2。

```
0
2
4
6
8
```

在为 for 循环生成序列数据方面，range()函数很灵活。举例来说，甚至可以用负数作为步长参数，让循环计数逐渐减少，而不是增加。

```
for i in range(5, -1, -1):  
    print(i)
```

运行一个 for 循环，用 range(5, -1, -1)来打印 i，结果将从 5 降至 0。

```
5  
4  
3  
2  
1  
0
```

2.8 导入模块

Python 程序可以调用一组基本的函数，这称为“内建函数”，包括你见到过的 print()、input()和 len()函数。Python 也包括一组模块，称为“标准库”。每个模块都是一个 Python 程序，包含一组相关的函数，可以嵌入你的程序之中。例如，math 模块有数学运算相关的函数，random 模块有随机数相关的函数，等等。

在开始使用一个模块中的函数之前，必须用 import 语句导入该模块。在代码中，import 语句包含以下部分：

- import 关键字；
- 模块的名称；
- 可选的更多模块名称，之间用逗号隔开。

在导入一个模块后，就可以使用该模块中所有很酷的函数。让我们试一试 random 模块，它让我们能使用 random.randint()函数。

在文件编辑器中输入以下代码，保存为 printRandom.py：

```
import random  
for i in range(5):  
    print(random.randint(1, 10))
```

如果运行这个程序，输出看起来可能像这样：

```
4  
1  
8  
4  
1
```

random.randint()函数调用求值为传递给它的两个整数之间的一个随机整数。因为 randint()属于 random 模块，必须在函数名称之前先加上 random.，告诉 python 在 random 模块中寻找这个函数。

下面是 import 语句的例子，它导入了 4 个不同的模块：

```
import random, sys, os, math
```

现在我们可以使用这 4 个模块中的所有函数。本书后面我们将学习更多的相关内容。

from import 语句

import 语句的另一种形式包括 from 关键字，之后是模块名称，import 关键字和一个星号，例如 from random import *。

使用这种形式的 import 语句，调用 random 模块中的函数时不需要 random. 前缀。但是，使用完整的名称会让代码更可读，所以最好是使用普通形式的 import 语句。

2.9 用 sys.exit() 提前结束程序

要介绍的最后一个控制流概念，是如何终止程序。当程序执行到指令的底部时，总是会终止。但是，通过调用 sys.exit() 函数，可以让程序终止或退出。因为这个函数在 sys 模块中，所以必须先导入 sys，才能使用它。

打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码。保存为 exitExample.py:

```
import sys

while True:
    print('Type exit to exit.')
    response = input()
    if response == 'exit':
        sys.exit()
    print('You typed ' + response + '.')
```

在 IDLE 中运行这个程序。该程序有一个无限循环，里面没有 break 语句。结束该程序的唯一方式，就是用户输入 exit，导致 sys.exit() 被调用。如果 response 等于 exit，程序就会中止。因为 response 变量由 input() 函数赋值，所以用户必须输入 exit，才能停止该程序。

2.10 小结

通过使用求值为 True 或 False 的表达式（也称为条件），你可以编写程序来决定哪些代码执行，哪些代码跳过。可以在循环中一遍又一遍地执行代码，只要某个条件求值为 True。如果需要跳出循环或回到开始处，break 和 continue 语句很有用。

这些控制流语句让你写出非常聪明的程序。还有另一种类型的控制流，你可以通过编写自己的函数来实现。这是下一章的主题。

2.11 习题

1. 布尔数据类型的两个值是什么？如何拼写？
2. 3 个布尔操作符是什么？

3. 写出每个布尔操作符的真值表（也就是操作数的每种可能组合，以及操作的结果）。

4. 以下表达式求值的结果是什么？

```
(5 > 4) and (3 == 5)
not (5 > 4)
(5 > 4) or (3 == 5)
not ((5 > 4) or (3 == 5))
(True and True) and (True == False)
(not False) or (not True)
```

5. 6 个比较操作符是什么？

6. 等于操作符和赋值操作符的区别是什么？

7. 解释什么是条件，可以在哪里使用条件。

8. 识别这段代码中的 3 个语句块：

```
spam = 0
if spam == 10:
    print('eggs')
    if spam > 5:
        print('bacon')
    else:
        print('ham')
    print('spam')
print('spam')
```

9. 编写代码，如果变量 `spam` 中存放 1，就打印 Hello，如果变量中存放 2，就打印 Howdy，如果变量中存放其他值，就打印 Greetings!

10. 如果程序陷在一个无限循环中，你可以按什么键？

11. `break` 和 `continue` 之间的区别是什么？

12. 在 `for` 循环中，`range(10)`、`range(0, 10)`和 `range(0, 10, 1)`之间的区别是什么？

13. 编写一小段程序，利用 `for` 循环，打印出从 1 到 10 的数字。然后利用 `while` 循环，编写一个等价的程序，打印出从 1 到 10 的数字。

14. 如果在名为 `spam` 的模块中，有一个名为 `bacon()`的函数，那么在导入 `spam` 模块后，如何调用它？

附加题：在因特网上查找 `round()`和 `abs()`函数，弄清楚它们的作用。在交互式环境中尝试使用它们。

第3章

函 数



从前面的章节中，你已经熟悉了 `print()`、`input()` 和 `len()` 函数。Python 提供了这样一些内建函数，但你也可以编写自己的函数。“函数”就像一个程序内的小程序。

为了更好地理解函数的工作原理，让我们来创建一个函数。在文件编辑器中输入下面的程序，保存为 `helloFunc.py`：

```
❶ def hello():  
❷     print('Howdy!')  
    print('Howdy!!!')  
    print('Hello there.')  
  
❸ hello()  
hello()  
hello()
```

第一行是 `def` 语句❶，它定义了一个名为 `hello()` 的函数。`def` 语句之后的代码块是函数体❷。这段代码在函数调用时执行，而不是在函数第一次定义时执行。

函数之后的 `hello()` 语句行是函数调用❸。在代码中，函数调用就是函数名后跟上括号，也许在括号之间有一些参数。如果程序执行遇到这些调用，就会跳到函数的第一行，开始执行那里的代码。如果执行到达函数的末尾，就回到调用函数的那

行，继续像以前一样向下执行代码。

因为这个程序调用了 3 次 `hello()` 函数，所以函数中的代码就执行了 3 次。在运行这个程序时，输出看起来像这样：

```
Howdy!  
Howdy!!!  
Hello there.  
Howdy!  
Howdy!!!  
Hello there.  
Howdy!  
Howdy!!!  
Hello there.
```

函数的一个主要目的就是需要将需要多次执行的代码放在一起。如果没有函数定义，你可能每次都需要复制粘贴这些代码，程序看起来可能会像这样：

```
print('Howdy!')  
print('Howdy!!!')  
print('Hello there.')  
print('Howdy!')  
print('Howdy!!!')  
print('Hello there.')  
print('Howdy!')  
print('Howdy!!!')  
print('Hello there.')
```

一般来说，我们总是希望避免复制代码，因为如果一旦决定要更新代码（比如说，发现了一个缺陷要修复），就必须记住要修改所有复制的代码。

随着你获得更多的编程经验，常常会发现自己在为代码“消除重复”，即去除一些重复或复制的代码。消除重复能够使程序更短、更易读、更容易更新。

3.1 def 语句和参数

如果调用 `print()` 或 `len()` 函数，你会传入一些值，放在括号之间，在这里称为“参数”。也可以自己定义接收参数的函数。在文件编辑器中输入这个例子，将它保存为 `helloFunc2.py`：

```
❶ def hello(name):  
❷     print('Hello ' + name)  
  
❸ hello('Alice')  
hello('Bob')
```

如果运行这个程序，输出看起来像这样：

```
Hello Alice  
Hello Bob
```

在这个程序的 `hello()` 函数定义中，有一个名为 `name` 的变元❶。“变元”是一个变量，当函数被调用时，参数就存放在其中。`hello()` 函数第一次被调用时，使用的

参数是'Alice'^❶。程序执行进入该函数，变量 `name` 自动设为'Alice'，就是被 `print()` 语句打印出的内容^❷。

关于变元有一件特殊的事情值得注意：保存在变元中的值，在函数返回后就丢失了。例如前面的程序，如果你在 `hello('Bob')` 之后添加 `print(name)`，程序会报 `NameError`，因为没有名为 `name` 的变量。在函数调用 `hello('Bob')` 返回后，这个变量被销毁了，所以 `print(name)` 会引用一个不存在的变量 `name`。

这类似于程序结束时，程序中的变量会丢弃。在本章稍后，当我们探讨函数的局部作用域时，我会进一步分析为什么会这样。

3.2 返回值和 `return` 语句

如果调用 `len()` 函数，并向它传入像 `Hello` 这样的参数，函数调用就求值为整数 5。这是传入的字符串的长度。一般来说，函数调用求值的结果，称为函数的“返回值”。

用 `def` 语句创建函数时，可以用 `return` 语句指定应该返回什么值。`return` 语句包含以下部分：

- `return` 关键字；
- 函数应该返回的值或表达式。

如果在 `return` 语句中使用了表达式，返回值就是该表达式求值的结果。例如，下面的程序定义了一个函数，它根据传入的数字参数，返回一个不同的字符串。在文件编辑器中输入以下代码，并保存为 `magic8Ball.py`：

```
❶ import random

❷ def getAnswer(answerNumber):
❸     if answerNumber == 1:
        return 'It is certain'
    elif answerNumber == 2:
        return 'It is decidedly so'
    elif answerNumber == 3:
        return 'Yes'
    elif answerNumber == 4:
        return 'Reply hazy try again'
    elif answerNumber == 5:
        return 'Ask again later'
    elif answerNumber == 6:
        return 'Concentrate and ask again'
    elif answerNumber == 7:
        return 'My reply is no'
    elif answerNumber == 8:
        return 'Outlook not so good'
    elif answerNumber == 9:
        return 'Very doubtful'

❹ r = random.randint(1, 9)
❺ fortune = getAnswer(r)
❻ print(fortune)
```

在这个程序开始时，Python 首先导入 random 模块❶。然后 getAnswer()函数被定义❷。因为函数是被定义（而不是被调用），所以执行会跳过其中的代码。接下来，random.randint()函数被调用，带两个参数，1 和 9❸。它求值为 1 和 9 之间的一个随机整数（包括 1 和 9），这个值被存在一个名为 r 的变量中。

getAnswer()函数被调用，以 r 作为参数❹。程序执行转移到 getAnswer()函数的顶部❺，r 的值被保存到名为 answerNumber 的变元中。然后，根据 answerNumber 中的值，函数返回许多可能字符串中的一个。程序执行返回到程序底部的代码行，即原来调用 getAnswer()的地方❻。返回的字符串被赋给一个名为 fortune 变量，然后它又被传递给 print()调用❼，并被打印在屏幕上。

请注意，因为可以将返回值作为参数传递给另一个函数调用，所以你可以将下面 3 行代码

```
r = random.randint(1, 9)
fortune = getAnswer(r)
print(fortune)
```

缩写成一行等价的代码：

```
print(getAnswer(random.randint(1, 9)))
```

记住，表达式是值和操作符的组合。函数调用可以用在表达式中，因为它求值为它的返回值。

3.3 None 值

在 Python 中有一个值称为 None，它表示没有值。None 是 NoneType 数据类型的唯一值（其他编程语言可能称这个值为 null、nil 或 undefined）。就像布尔值 True 和 False 一样，None 必须大写首字母 N。

如果你希望变量中存储的东西不会与一个真正的值混淆，这个没有值的值就可能有用。有一个使用 None 的地方就是 print()的返回值。print()函数在屏幕上显示文本，但它不需要返回任何值，这和 len()或 input()不同。但既然所有函数调用都要求值为一个返回值，那么 print()就返回 None。要看到这个效果，请在交互式环境中输入以下代码。

```
>>> spam = print('Hello!')
Hello!
>>> None == spam
True
```

在幕后，对于所有没有 return 语句的函数定义，Python 都会在末尾加上 return None。这类似于 while 或 for 循环隐式地以 continue 语句结尾。而且，如果使用不带值的 return 语句（也就是只有 return 关键字本身），那么就返回 None。

3.4 关键字参数和 print()

大多数参数是由它们在函数调用中的位置来识别的。例如，`random.randint(1, 10)` 与 `random.randint(10, 1)` 不同。函数调用 `random.randint(1, 10)` 将返回 1 到 10 之间的一个随机整数，因为第一个参数是范围的下界，第二个参数是范围的上界（而 `random.randint(10, 1)` 会导致错误）。

但是，“关键字参数”是由函数调用时加在它们前面的关键字来识别的。关键字参数通常用于可选变元。例如，`print()` 函数有可选的变元 `end` 和 `sep`，分别指定在参数末尾打印什么，以及在参数之间打印什么来隔开它们。

如果运行以下程序：

```
print('Hello')
print('World')
```

输出将会是：

```
Hello
World
```

这两个字符串出现在独立的两行中，因为 `print()` 函数自动在传入的字符串末尾添加了换行符。但是，可以设置 `end` 关键字参数，将它变成另一个字符串。例如，如果程序像这样：

```
print('Hello', end='')
print('World')
```

输出就会像这样：

```
HelloWorld
```

输出被打印在一行中，因为在 `'Hello'` 后面不再打印换行，而是打印了一个空字符串。如果需要禁用加到每一个 `print()` 函数调用末尾的换行，这就很有用。

类似地，如果向 `print()` 传入多个字符串值，该函数就会自动用一个空格分隔它们。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> print('cats', 'dogs', 'mice')
cats dogs mice
```

但是你可以传入 `sep` 关键字参数，替换掉默认的分隔字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> print('cats', 'dogs', 'mice', sep=',')
cats,dogs,mice
```

也可以在你编写的函数中添加关键字参数，但必须先在接下来的两章中学习列表和字典数据类型。现在只要知道，某些函数有可选的关键字参数，在函数调用时可以指定。

3.5 局部和全局作用域

在被调用函数内赋值的变元和变量，处于该函数的“局部作用域”。在所有函数之外赋值的变量，属于“全局作用域”。处于局部作用域的变量，被称为“局部变量”。处于全局作用域的变量，被称为“全局变量”。一个变量必是其中一种，不能既是局部的又是全局的。

可以将“作用域”看成是变量的容器。当作用域被销毁时，所有保存在该作用域内的变量的值就被丢弃了。只有一个全局作用域，它是在程序开始时创建的。如果程序终止，全局作用域就被销毁，它的所有变量就被丢弃了。否则，下次你运行程序的时候，这些变量就会记住它们上次运行时的值。

一个函数被调用时，就创建了一个局部作用域。在这个函数内赋值的所有变量，存在于该局部作用域内。该函数返回时，这个局部作用域就被销毁了，这些变量就丢失了。下次调用这个函数，局部变量不会记得该函数上次被调用时它们保存的值。

作用域很重要，理由如下：

- 全局作用域中的代码不能使用任何局部变量；
- 但是，局部作用域可以访问全局变量；
- 一个函数的局部作用域中的代码，不能使用其他局部作用域中的变量。
- 如果在不同的作用域中，你可以用相同的名字命名不同的变量。也就是说，可以有名为 `spam` 的局部变量，和一个名为 `spam` 的全局变量。

Python 有不同的作用域，而不是让所有东西都成全局变量，这是有理由的。这样一来，当特定函数调用中的代码修改变量时，该函数与程序其他部分的交互，只能通过它的参数和返回值。这缩小了可能导致缺陷的代码作用域。如果程序只包含全局变量，又有一个变量赋值错误的缺陷，那就很难追踪这个赋值错误发生的位置。它可能在程序的任何地方赋值，而你的程序可能有几百到几千行！但如果缺陷是因为局部变量错误赋值，你就会知道，只有那一个函数中的代码可能产生赋值错误。

虽然在小程序中使用全局变量没有太大问题，但当程序变得越来越大时，依赖全局变量就是一个坏习惯。

3.5.1 局部变量不能在全局作用域内使用

考虑下面的程序，它在运行时会产生错误：

```
def spam():  
    eggs = 31337  
spam()  
print(eggs)
```

如果运行这个程序，输出将是：

```
Traceback (most recent call last):  
  File "C:/test3784.py", line 4, in <module>
```

```
print(eggs)
NameError: name 'eggs' is not defined
```

发生错误是因为，`eggs` 变量只属于 `spam()` 调用所创建的局部作用域。在程序执行从 `spam` 返回后，该局部作用域就被销毁了，不再有名为 `eggs` 的变量。所以当程序试图执行 `print(eggs)`，Python 就报错，说 `eggs` 没有定义。你想想看，这是有意义的。当程序执行在全局作用域中时，不存在局部作用域，所以不会有任何局部变量。这就是为什么只有全局变量能用于全局作用域。

3.5.2 局部作用域不能使用其他局部作用域内的变量

一个函数被调用时，就创建了一个新的局部作用域，这包括一个函数被另一个函数调用时的情况。请看以下代码：

```
def spam():
    ❶ eggs = 99
    ❷ bacon()
    ❸ print(eggs)

def bacon():
    ham = 101
    ❹ eggs = 0

❺ spam()
```

在程序开始运行时，`spam()` 函数被调用❺，创建了一个局部作用域。局部变量 `eggs`❶被赋值为 99。然后 `bacon()` 函数被调用❷，创建了第二个局部作用域。多个局部作用域能同时存在。在这个新的局部作用域中，局部变量 `ham` 被赋值为 101。局部变量 `eggs`（与 `spam()` 的局部作用域中的那个变量不同）也被创建❹，并赋值为 0。

当 `bacon()` 返回时，这次调用的局部作用域被销毁。程序执行在 `spam()` 函数中继续，打印出 `eggs` 的值❸。因为 `spam()` 调用的局部作用域仍然存在，`eggs` 变量被赋值为 99。这就是程序的打印输出。

要点在于，一个函数中的局部变量完全与其他函数中的局部变量分隔开来。

3.5.3 全局变量可以在局部作用域中读取

请看以下程序：

```
def spam():
    print(eggs)
eggs = 42
spam()
print(eggs)
```

因为在 `spam()` 函数中，没有变元名为 `eggs`，也没有代码为 `eggs` 赋值，所以当 `spam()` 中使用 `eggs` 时，Python 认为它是对全局变量 `eggs` 的引用。这就是前面的程序运行时打印出 42 的原因。

3.5.4 名称相同的局部变量和全局变量

要想生活简单，就要避免局部变量与全局变量或其他局部变量同名。但在技术上，在 Python 中让局部变量和全局变量同名是完全合法的。为了看看实际发生的情况，请在文件编辑器中输入以下代码，并保存为 `sameName.py`：

```
def spam():
❶ eggs = 'spam local'
  print(eggs) # prints 'spam local'

def bacon():
❷ eggs = 'bacon local'
  print(eggs) # prints 'bacon local'
  spam()
  print(eggs) # prints 'bacon local'

❸ eggs = 'global'
bacon()
print(eggs) # prints 'global'
```

运行该程序，输出如下：

```
bacon local
spam local
bacon local
global
```

在这个程序中，实际上有 3 个不同的变量，但令人迷惑的是，它们都名为 `eggs`。这些变量是：

- ❶ 名为 `eggs` 的变量，存在于 `spam()` 被调用时的局部作用域；
- ❷ 名为 `eggs` 的变量，存在于 `bacon()` 被调用时的局部作用域；
- ❸ 名为 `eggs` 的变量，存在于全局作用域。

因为这 3 个独立的变量都有相同的名字，追踪某一个时刻使用的是哪个变量，可能比较麻烦。这就是应该避免在不同作用域内使用相同变量名的原因。

3.6 global 语句

如果需要在函数内修改全局变量，就使用 `global` 语句。如果在函数的顶部有 `global eggs` 这样的代码，它就告诉 Python，“在这个函数中，`eggs` 指的是全局变量，所以不要用这个名字创建一个局部变量。”例如，在文件编辑器中输入以下代码，并保存为 `sameName2.py`：

```
def spam():
❶ global eggs
❷ eggs = 'spam'

eggs = 'global'
spam()
print(eggs)
```

运行该程序，最后的 print()调用将输出：

spam

因为 eggs 在 spam()的顶部被声明为 global❶，所以当 eggs 被赋值为'spam'时❷，赋值发生在全局作用域的 spam 上。没有创建局部 spam 变量。

有 4 条法则，来区分一个变量是处于局部作用域还是全局作用域：

1. 如果变量在全局作用域中使用（即在所有函数之外），它就总是全局变量。
2. 如果在一个函数中，有针对该变量的 global 语句，它就是全局变量。
3. 否则，如果该变量用于函数中的赋值语句，它就是局部变量。
4. 但是，如果该变量没有用在赋值语句中，它就是全局变量。

为了更好地理解这些法则，这里有一个例子程序。在文件编辑器中输入以下代码，并保存为 sameName3.py:

```
def spam():
❶  global eggs
    eggs = 'spam' # this is the global

    def bacon():
❷  eggs = 'bacon' # this is a local
    def ham():
❸  print(eggs) # this is the global

    eggs = 42 # this is the global
    spam()
    print(eggs)
```

在 spam()函数中，eggs 是全局 eggs 变量，因为在函数的开始处，有针对 eggs 变量的 global 语句❶。在 bacon()中，eggs 是局部变量，因为在该函数中有针对它的赋值语句❷。在 ham()中❸，eggs 是全局变量，因为在这个函数中，既没有赋值语句，也没有针对它的 global 语句。如果运行 sameName3.py，输出将是：

spam

在一个函数中，一个变量要么总是全局变量，要么总是局部变量。函数中的代码没有办法先使用名为 eggs 的局部变量，稍后又在同一个函数中使用全局 eggs 变量。

如果想在函数中修改全局变量中存储的值，就必须对该变量使用 global 语句。

在一个函数中，如果试图在局部变量赋值之前就使用它，像下面的程序这样，Python 就会报错。为了看到效果，请在文件编辑器中输入以下代码，并保存为 sameName4.py:

```
def spam():
    print(eggs) # ERROR!
❶  eggs = 'spam local'

❷ eggs = 'global'
    spam()
```

运行前面的程序，会产生出错信息。

```
Traceback (most recent call last):
  File "C:/test3784.py", line 6, in <module>
    spam()
  File "C:/test3784.py", line 2, in spam
    print(eggs) # ERROR!
UnboundLocalError: local variable 'eggs' referenced before assignment
```

发生这个错误是因为，Python 看到 `spam()` 函数中有针对 `eggs` 的赋值语句❶，因此认为 `eggs` 变量是局部变量。但是因为 `print(eggs)` 的执行在 `eggs` 赋值之前，局部变量 `eggs` 并不存在。Python 不会退回到使用全局 `eggs` 变量❷。

3.7 异常处理

到目前为止，在 Python 程序中遇到错误，或“异常”，意味着整个程序崩溃。你不希望这发生在真实世界的程序中。相反，你希望程序能检测错误，处理它们，然后继续运行。

例如，考虑下面的程序，它有一个“除数为零”的错误。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 `zeroDivide.py`：

```
def spam(divideBy):
    return 42 / divideBy

print(spam(2))
print(spam(12))
print(spam(0))
print(spam(1))
```

我们已经定义了名为 `spam` 的函数，给了它一个变元，然后打印出该函数带各种参数的值，看看会发生什么情况。下面是运行前面代码的输出：

```
21.0
3.5
Traceback (most recent call last):
  File "C:/zeroDivide.py", line 6, in <module>
    print(spam(0))
  File "C:/zeroDivide.py", line 2, in spam
    return 42 / divideBy
ZeroDivisionError: division by zero
```

当试图用一个数除以零时，就会发生 `ZeroDivisionError`。根据错误信息中给出的行号，我们知道 `spam()` 中的 `return` 语句导致了一个错误。

函数作为“黑盒”

通常，对于一个函数，你要知道的就是它的输入值（变元）和输出值。你并非总是需要加重自己的负担，弄清楚函数的代码实际是怎样工作的。如果以这种高层的方式来思考函数，通常大家会说，你将该函数看成是一个黑盒。

这个思想是现代编程的基础。本书后面的章节将向你展示一些模块，其中

的函数是由其他人编写的。尽管你在好奇的时候也可以看一看源代码，但为了使用它们，你并不需要知道它们是如何工作的。而且，因为鼓励在编写函数时不使用全局变量，你通常也不必担心函数的代码会与程序的其他部分发生交叉影响。

错误可以由 `try` 和 `except` 语句来处理。那些可能出错的语句被放在 `try` 子句中。如果错误发生，程序执行就转到接下来的 `except` 子句开始处。

可以将前面除数为零的代码放在一个 `try` 子句中，让 `except` 子句包含代码，来处理该错误发生时应该做的事。

```
def spam(divideBy):
    try:
        return 42 / divideBy
    except ZeroDivisionError:
        print('Error: Invalid argument.')

print(spam(2))
print(spam(12))
print(spam(0))
print(spam(1))
```

如果在 `try` 子句中的代码导致一个错误，程序执行就立即转到 `except` 子句的代码。在运行那些代码之后，执行照常继续。前面程序的输出如下：

```
21.0
3.5
Error: Invalid argument.
None
42.0
```

请注意，在函数调用中的 `try` 语句块中，发生的所有错误都会被捕捉。请考虑以下程序，它的做法不一样，将 `spam()` 调用放在语句块中：

```
def spam(divideBy):
    return 42 / divideBy

try:
    print(spam(2))
    print(spam(12))
    print(spam(0))
    print(spam(1))
except ZeroDivisionError:
    print('Error: Invalid argument.')
```

该程序运行时，输出如下：

```
21.0
3.5
Error: Invalid argument.
```

`print(spam(1))` 从未被执行是因为，一旦执行跳到 `except` 子句的代码，就不会回

到 try 子句。它会继续照常向下执行。

3.8 一个小程序：猜数字

到目前为止，前面展示的小例子适合于介绍基本概念。现在让我们看一看，如何将所学的知识综合起来，编写一个更完整的程序。在本节中，我将展示一个简单的猜数字游戏。在运行这个程序时，输出看起来像这样：

```
I am thinking of a number between 1 and 20.
Take a guess.
10
Your guess is too low.
Take a guess.
15
Your guess is too low.
Take a guess.
17
Your guess is too high.
Take a guess.
16
Good job! You guessed my number in 4 guesses!
```

在文件编辑器中输入以下代码，并保存为 guessTheNumber.py:

```
# This is a guess the number game.
import random
secretNumber = random.randint(1, 20)
print('I am thinking of a number between 1 and 20.')

# Ask the player to guess 6 times.
for guessesTaken in range(1, 7):
    print('Take a guess.')
    guess = int(input())

    if guess < secretNumber:
        print('Your guess is too low.')
    elif guess > secretNumber:
        print('Your guess is too high.')
    else:
        break # This condition is the correct guess!
if guess == secretNumber:
    print('Good job! You guessed my number in ' + str(guessesTaken) + ' guesses!')
else:
    print('Nope. The number I was thinking of was ' + str(secretNumber))
```

让我们逐行来看看代码，从头开始。

```
# This is a guess the number game.
import random
secretNumber = random.randint(1, 20)
```

首先，代码顶部的一行注释解释了这个程序做什么。然后，程序导入了模块 random，以便能用 random.randint() 函数生成一个数字，让用户来猜。返回值是一个

1 到 20 之间的随机整数，保存在变量 `secretNumber` 中。

```
print('I am thinking of a number between 1 and 20.')

# Ask the player to guess 6 times.
for guessesTaken in range(1, 7):
    print('Take a guess.')
    guess = int(input())
```

程序告诉玩家，它有了一个秘密数字，并且给玩家 6 次猜测机会。在 `for` 循环中，代码让玩家输入一次猜测，并检查该猜测。该循环最多迭代 6 次。循环中发生的第一件事情，是让玩家输入一个猜测数字。因为 `input()` 返回一个字符串，所以它的返回值被直接传递给 `int()`，它将字符串转变成整数。这保存在名为 `guess` 的变量中。

```
    if guess < secretNumber:
        print('Your guess is too low.')
    elif guess > secretNumber:
        print('Your guess is too high.')
```

这几行代码检查该猜测是小于还是大于那个秘密数字。不论哪种情况，都在屏幕上打印提示。

```
    else:
        break # This condition is the correct guess!
```

如果该猜测既不大于也不小于秘密数字，那么它就一定等于秘密数字，这时你希望程序执行跳出 `for` 循环。

```
    if guess == secretNumber:
        print('Good job! You guessed my number in ' + str(guessesTaken) + ' guesses!')
    else:
        print('Nope. The number I was thinking of was ' + str(secretNumber))
```

在 `for` 循环后，前面的 `if...else` 语句检查玩家是否正确地猜到了该数字，并将相应的信息打印在屏幕上。不论哪种情况，程序都会打印一个包含整数值的变量（`guessesTaken` 和 `secretNumber`）。因为必须将这些整数值连接成字符串，所以它将这些变量传递给 `str()` 函数，该函数返回这些整数值的字符串形式。现在这些字符串可以用 `+` 操作符连接起来，最后传递给 `print()` 函数调用。

3.9 小结

函数是将代码逻辑分组的主要方式。因为函数中的变量存在于它们自己的局部作用域内，所以一个函数中的代码不能直接影响其他函数中变量的值。这限制了哪些代码才能改变变量的值，对于调试代码是很有帮助的。

函数是很好的工具，帮助你组织代码。你可以认为他们是黑盒。它们以参数的

形式接收输入，以返回值的形式产生输出。它们内部的代码不会影响其他函数中的变量。

在前面几章中，一个错误就可能导致程序崩溃。在本章中，你学习了 `try` 和 `except` 语句，它们在检测到错误时会运行代码。这让程序在面对常见错误时更有灵活性。

3.10 习题

1. 为什么在程序中加入函数会有好处？
2. 函数中的代码何时执行：在函数被定义时，还是在函数被调用时？
3. 什么语句创建一个函数？
4. 一个函数和一次函数调用有什么区别？
5. Python 程序中有多少全局作用域？有多少局部作用域？
6. 当函数调用返回时，局部作用域中的变量发生了什么？
7. 什么是返回值？返回值可以作为表达式的一部分吗？
8. 如果函数没有返回语句，对它调用的返回值是什么？
9. 如何强制函数中的一个变量指的是全局变量？
10. `None` 的数据类型是什么？
11. `import areallyourpetsnamederic` 语句做了什么？
12. 如果在名为 `spam` 的模块中，有一个名为 `bacon()` 的函数，在引入 `spam` 后，如何调用它？
13. 如何防止程序在遇到错误时崩溃？
14. `try` 子句中发生了什么？`except` 子句中发生了什么？

3.11 实践项目

作为实践，请编写程序完成下列任务。

3.11.1 Collatz 序列

编写一个名为 `collatz()` 的函数，它有一个名为 `number` 的参数。如果参数是偶数，那么 `collatz()` 就打印出 `number // 2`，并返回该值。如果 `number` 是奇数，`collatz()` 就打印并返回 `3 * number + 1`。

然后编写一个程序，让用户输入一个整数，并不断对这个数调用 `collatz()`，直到函数返回值 1（令人惊奇的是，这个序列对于任何整数都有效，利用这个序列，你迟早会得到 1！即使数学家也不能确定为什么。你的程序在研究所谓的“Collatz 序列”，它有时候被称为“最简单的、不可能的数学问题”）。

记得将 `input()` 的返回值用 `int()` 函数转成一个整数，否则它会是一个字符串。

提示

如果 `number % 2 == 0`，整数 `number` 就是偶数，如果 `number % 2 == 1`，它就是奇数。

这个程序的输出看起来应该像这样：

```
Enter number:
3
10
5
16
8
4
2
1
```

3.11.2 输入验证

在前面的项目中添加 `try` 和 `except` 语句，检测用户是否输入了一个非整数的字符串。正常情况下，`int()` 函数在传入一个非整数字符串时，会产生 `ValueError` 错误，比如 `int('puppy')`。在 `except` 子句中，向用户输出一条信息，告诉他们必须输入一个整数。

第4章

列表



在你能够开始编写程序之前，还有一个主题需要理解，那就是列表数据类型及元组。列表和元组可以包含多个值，这样编写程序来处理大量数据就变得更加容易。而且，由于列表本身又可以包含其他列表，所以可以用它们将数据安排成层次结构。

本章将探讨列表的基础知识。我也会讲授关于方法的内容。方法也是函数，它们与特定数据类型的值绑定。然后我会简单介绍类似列表的元组和字符串数据类型，以及它们与列表

值的比较。下一章将介绍字典数据类型。

4.1 列表数据类型

“列表”是一个值，它包含多个字构成的序列。术语“列表值”指的是列表本身（它作为一个值，可以保存在变量中，或传递给函数，像所有其他值一样），而不是指列表值之内的那些值。列表值看起来像这样：['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']。就像字符串值用引号来标记字符串的起止一样，列表用左方括号开始，右方括号结束，即[]。列表中的值也称为“表项”。表项用逗号分隔（就是说，它们是“逗号分隔的”）。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> [1, 2, 3]
[1, 2, 3]
>>> ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> ['hello', 3.1415, True, None, 42]
['hello', 3.1415, True, None, 42]
❶ >>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam
['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
```

spam 变量❶仍然只被赋予一个值：列表值。但列表值本身包含多个值。[]是一个空列表，不包含任何值，类似于空字符串”。

4.1.1 用下标取得列表中的单个值

假定列表['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']保存在名为 spam 的变量中。Python 代码 spam[0] 将求值为'cat'，spam[1]将求值为'bat'，依此类推。列表后面方括号内的整数被称为“下标”。列表中第一个值的下标是 0，第二个值的下标是 1，第三个值的下标是 2，依此类推。图 4-1 展示了一个赋给 spam 的列表值，以及下标表达式的求值结果。

```
spam = ["cat", "bat", "rat", "elephant"]
      ↑      ↑      ↓      ↓
      spam[0] spam[1] spam[2] spam[3]
```

图 4-1 一个列表值保存在 spam 变量中，展示了每个下标指向哪个值

例如，在交互式环境中输入以下表达式。开始将列表赋给变量 spam。

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[0]
'cat'
>>> spam[1]
'bat'
>>> spam[2]
'rat'
>>> spam[3]
'elephant'
>>> ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant'][3]
'elephant'
❶ >>> 'Hello ' + spam[0]
❷ 'Hello cat'
>>> 'The ' + spam[1] + ' ate the ' + spam[0] + '.'
'The bat ate the cat.'
```

请注意，表达式'Hello ' + spam[0] ❶求值为'Hello ' + 'cat'，因为 spam[0]求值为字符串'cat'。这个表达式也因此求值为字符串'Hello cat'❷。

如果使用的下标超出了列表中值的个数，Python 将给出 IndexError 出错信息。

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[10000]
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#9>", line 1, in <module>
    spam[10000]
IndexError: list index out of range
```

下标只能是整数，不能是浮点值。下面的例子将导致 `TypeError` 错误：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[1]
'bat'
>>> spam[1.0]
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshe11#13>", line 1, in <module>
    spam[1.0]
TypeError: list indices must be integers, not float
>>> spam[int(1.0)]
'bat'
```

列表也可以包含其他列表值。这些列表的列表中的值，可以通过多重下标来访问，像这样：

```
>>> spam = [['cat', 'bat'], [10, 20, 30, 40, 50]]
>>> spam[0]
['cat', 'bat']
>>> spam[0][1]
'bat'
>>> spam[1][4]
50
```

第一个下标表明使用哪个列表值，第二个下标表明该列表值中的值。例如，`spam[0][1]` 打印出 `'bat'`，即第一个列表中的第二个值。如果只使用一个下标，程序将打印出该下标处的完整列表值。

4.1.2 负数下标

虽然下标从 0 开始并向上增长，但也可以用负整数作为下标。整数值 `-1` 指的是列表中的最后一个下标，`-2` 指的是列表中倒数第二个下标，以此类推。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[-1]
'elephant'
>>> spam[-3]
'bat'
>>> 'The ' + spam[-1] + ' is afraid of the ' + spam[-3] + ' .'
'The elephant is afraid of the bat.'
```

4.1.3 利用切片取得子列表

就像下标可以从列表中取得单个值一样，“切片”可以从列表中取得多个值，结果是一个新列表。切片输入在一对方括号中，像下标一样，但它有两个冒号分隔的整数。请注意下标和切片的不同。

- `spam[2]` 是一个列表和下标（一个整数）。
- `spam[1:4]` 是一个列表和切片（两个整数）。

在一个切片中，第一个整数是切片开始处的下标。第二个整数是切片结束处的

下标。切片向上增长，直至第二个下标的值，但不包括它。切片求值为一个新的列表值。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[0:4]
['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[1:3]
['bat', 'rat']
>>> spam[0:-1]
['cat', 'bat', 'rat']
```

作为快捷方法，你可以省略切片中冒号两边的一个下标或两个下标。省略第一个下标相当于使用 0，或列表的开始。省略第二个下标相当于使用列表的长度，意味着分片直至列表的末尾。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[:2]
['cat', 'bat']
>>> spam[1:]
['bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[:]
['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
```

4.1.4 用 len()取得列表的长度

len()函数将返回传递给它的列表中值的个数，就像它能计算字符串中字符的个数一样。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'dog', 'moose']
>>> len(spam)
3
```

4.1.5 用下标改变列表中的值

一般情况下，赋值语句左边是一个变量名，就像 `spam = 4`。但是，也可以使用列表的下标来改变下标处的值。例如，`spam[1] = 'aardvark'`意味着“将列表 `spam` 下标 1 处的值赋值为字符串'aardvark'”。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam[1] = 'aardvark'
>>> spam
['cat', 'aardvark', 'rat', 'elephant']
>>> spam[2] = spam[1]
>>> spam
['cat', 'aardvark', 'aardvark', 'elephant']
>>> spam[-1] = 12345
>>> spam
['cat', 'aardvark', 'aardvark', 12345]
```

4.1.6 列表连接和列表复制

+操作符可以连接两个列表，得到一个新列表，就像它将两个字符串合并成一

一个新字符串一样。`*`操作符可以用于一个列表和一个整数，实现列表的复制。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> [1, 2, 3] + ['A', 'B', 'C']
[1, 2, 3, 'A', 'B', 'C']
>>> ['X', 'Y', 'Z'] * 3
['X', 'Y', 'Z', 'X', 'Y', 'Z', 'X', 'Y', 'Z']
>>> spam = [1, 2, 3]
>>> spam = spam + ['A', 'B', 'C']
>>> spam
[1, 2, 3, 'A', 'B', 'C']
```

4.1.7 用 `del` 语句从列表中删除值

`del` 语句将删除列表中下标处的值，表中被删除值后面的所有值，都将向前移动一个下标。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> del spam[2]
>>> spam
['cat', 'bat', 'elephant']
>>> del spam[2]
>>> spam
['cat', 'bat']
```

`del` 语句也可用于一个简单变量，删除它，作用就像是“取消赋值”语句。如果在删除之后试图使用该变量，就会遇到 `NameError` 错误，因为该变量已不再存在。

在实践中，你几乎永远不需要删除简单变量。`del` 语句几乎总是用于删除列表中的值。

4.2 使用列表

当你第一次开始编程时，很容易会创建许多独立的变量，来保存一组类似的值。例如，如果要保存我的猫的名字，可能会写出这样的代码：

```
catName1 = 'Zophie'
catName2 = 'Pooka'
catName3 = 'Simon'
catName4 = 'Lady Macbeth'
catName5 = 'Fat-tail'
catName6 = 'Miss Cleo'
```

事实表明这是一种不好的编程方式。举一个例子，如果猫的数目发生改变，程序就不得不增加变量，来保存更多的猫。这种类型的程序也有很多重复或几乎相等的代码。考虑下面的程序中有多少重复代码，在文本编辑器中输入它并保存为 `allMyCats1.py`：

```
print('Enter the name of cat 1:')
catName1 = input()
print('Enter the name of cat 2:')
catName2 = input()
print('Enter the name of cat 3:')
```

```
catName3 = input()
print('Enter the name of cat 4:')
catName4 = input()
print('Enter the name of cat 5:')
catName5 = input()
print('Enter the name of cat 6:')
catName6 = input()
print('The cat names are:')
print(catName1 + ' ' + catName2 + ' ' + catName3 + ' ' + catName4 + ' ' +
catName5 + ' ' + catName6)
```

不必使用多个重复的变量，你可以使用单个变量，包含一个列表值。例如，下面是新的改进版本的 `allMyCats1.py` 程序。这个新版本使用了一个列表，可以保存用户输入的任意多的猫。在新的文件编辑器窗口中，输入以下代码并保存为 `allMyCats2.py`。

```
catNames = []
while True:
    print('Enter the name of cat ' + str(len(catNames) + 1) +
          ' (Or enter nothing to stop.):')
    name = input()
    if name == '':
        break
    catNames = catNames + [name] # list concatenation
print('The cat names are:')
for name in catNames:
    print(' ' + name)
```

运行这个程序，输出看起来像这样：

```
Enter the name of cat 1 (Or enter nothing to stop.):
Zophie
Enter the name of cat 2 (Or enter nothing to stop.):
Pooka
Enter the name of cat 3 (Or enter nothing to stop.):
Simon
Enter the name of cat 4 (Or enter nothing to stop.):
Lady Macbeth
Enter the name of cat 5 (Or enter nothing to stop.):
Fat-tail
Enter the name of cat 6 (Or enter nothing to stop.):
Miss Cleo
Enter the name of cat 7 (Or enter nothing to stop.):

The cat names are:
  Zophie
  Pooka
  Simon
  Lady Macbeth
  Fat-tail
  Miss Cleo
```

使用列表的好处在于，现在数据放在一个结构中，所以程序能够更灵活的处理数据，比放在一些重复的变量中方便。

4.2.1 列表用于循环

在第2章中，你学习了使用循环，对一段代码执行一定次数。从技术上说，循环是

针对一个列表或类似列表中的每个值，重复地执行代码块。例如，如果执行以下代码：

```
for i in range(4):  
    print(i)
```

程序的输出将是：

```
0  
1  
2  
3
```

这是因为 `range(4)` 的返回值是类似列表的值。Python 认为它类似于 `[0, 1, 2, 3]`。下面的程序和前面的程序输出相同：

```
for i in [0, 1, 2, 3]:  
    print(i)
```

前面的 `for` 循环实际上是在循环执行它的子句，在每次迭代中，让变量依次设置为列表中的值。

注意

在本书中，我使用术语“类似列表”，来指技术上称为“序列”的数据类型。但是，你不需要知道这个术语的技术定义。

一个常见的 Python 技巧，是在 `for` 循环中使用 `range(len(someList))`，迭代列表的每一个下标。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> supplies = ['pens', 'staplers', 'flame-throwers', 'binders']  
>>> for i in range(len(supplies)):  
    print('Index ' + str(i) + ' in supplies is: ' + supplies[i])
```

```
Index 0 in supplies is: pens  
Index 1 in supplies is: staplers  
Index 2 in supplies is: flame-throwers  
Index 3 in supplies is: binders
```

在前面的循环中使用 `range(len(supplies))` 很方便，这是因为，循环中的代码可以访问下标（通过变量 `i`），以及下标处的值（通过 `supplies[i]`）。最妙的是，`range(len(supplies))` 将迭代 `supplies` 的所有下标，无论它包含多少表项。

4.2.2 in 和 not in 操作符

利用 `in` 和 `not in` 操作符，可以确定一个值否在列表中。像其他操作符一样，`in` 和 `not in` 用在表达式中，连接两个值：一个要在列表中查找的值，以及待查找的列表。这些表达式将求值为布尔值。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'howdy' in ['hello', 'hi', 'howdy', 'heyas']  
True  
>>> spam = ['hello', 'hi', 'howdy', 'heyas']  
>>> 'cat' in spam  
False  
>>> 'howdy' not in spam
```

```
False
>>> 'cat' not in spam
True
```

例如，下面的程序让用户输入一个宠物名字，然后检查该名字是否在宠物列表中。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 `myPets.py`：

```
myPets = ['Zophie', 'Pooka', 'Fat-tail']
print('Enter a pet name:')
name = input()
if name not in myPets:
    print('I do not have a pet named ' + name)
else:
    print(name + ' is my pet.')
```

输出可能像这样：

```
Enter a pet name:
Footfoot
I do not have a pet named Footfoot
```

4.2.3 多重赋值技巧

多重赋值技巧是一种快捷方式，让你在一行代码中，用列表中的值为多个变量赋值。所以不必像这样：

```
>>> cat = ['fat', 'black', 'loud']
>>> size = cat[0]
>>> color = cat[1]
>>> disposition = cat[2]
```

而是输入下面的代码：

```
>>> cat = ['fat', 'black', 'loud']
>>> size, color, disposition = cat
```

变量的数目和列表的长度必须严格相等，否则 Python 将给出 `ValueError`：

```
>>> cat = ['fat', 'black', 'loud']
>>> size, color, disposition, name = cat
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#84>", line 1, in <module>
    size, color, disposition, name = cat
ValueError: need more than 3 values to unpack
```

4.3 增强的赋值操作

在对变量赋值时，常常会用到变量本身。例如，将 42 赋给变量 `spam` 之后，用下面的代码让 `spam` 的值增加 1：

```
>>> spam = 42
>>> spam = spam + 1
>>> spam
43
```

作为一种快捷方式，可以用增强的赋值操作符+=来完成同样的事：

```
>>> spam = 42
>>> spam += 1
>>> spam
43
```

针对+、-、*、/和%操作符，都有增强的赋值操作符，如表 4-1 所示。

表 4-1 增强的赋值操作符

增强的赋值语句	等价的赋值语句
spam += 1	spam = spam + 1
spam -= 1	spam = spam - 1
spam *= 1	spam = spam * 1
spam /= 1	spam = spam / 1
spam %= 1	spam = spam % 1

+=操作符也可以完成字符串和列表的连接，*=操作符可以完成字符串和列表的复制。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = 'Hello'
>>> spam += ' world!'
>>> spam
'Hello world!'
>>> bacon = ['Zophie']
>>> bacon *= 3
>>> bacon
['Zophie', 'Zophie', 'Zophie']
```

4.4 方法

方法和函数是一回事，只是它是调用在一个值上。例如，如果一个列表值存储在 spam 中，你可以在这个列表上调用 index()列表方法（稍后我会解释），就像 spam.index('hello')一样。方法部分跟在这个值后面，以一个句点分隔。

每种数据类型都有它自己的一组方法。例如，列表数据类型有一些有用的方法，用来查找、添加、删除或操作列表中的值。

4.4.1 用 index()方法在列表中查找值

列表值有一个 index()方法，可以传入一个值，如果该值存在于列表中，就返回它的下标。如果该值不在列表中，Python 就报 ValueError。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['hello', 'hi', 'howdy', 'heyas']
>>> spam.index('hello')
0
>>> spam.index('heyas')
3
>>> spam.index('howdy howdy howdy')
```



```
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#31>", line 1, in <module>
    spam.index('howdy howdy howdy')
ValueError: 'howdy howdy howdy' is not in list
```

如果列表中存在重复的值，就返回它第一次出现的下标。在交互式环境中输入以下代码，注意 `index()` 返回 1，而不是 3：

```
>>> spam = ['Zophie', 'Pooka', 'Fat-tail', 'Pooka']
>>> spam.index('Pooka')
1
```

4.4.2 用 `append()` 和 `insert()` 方法在列表中添加值

要在列表中添加新值，就使用 `append()` 和 `insert()` 方法。在交互式环境中输入以下代码，对变量 `spam` 中的列表调用 `append()` 方法：

```
>>> spam = ['cat', 'dog', 'bat']
>>> spam.append('moose')
>>> spam
['cat', 'dog', 'bat', 'moose']
```

前面的 `append()` 方法调用，将参数添加到列表末尾。`insert()` 方法可以在列表任意下标处插入一个值。`insert()` 方法的第一个参数是新值的下标，第二个参数是要插入的新值。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'dog', 'bat']
>>> spam.insert(1, 'chicken')
>>> spam
['cat', 'chicken', 'dog', 'bat']
```

请注意，代码是 `spam.append('moose')` 和 `spam.insert(1, 'chicken')`，而不是 `spam = spam.append('moose')` 和 `spam = spam.insert(1, 'chicken')`。`append()` 和 `insert()` 都不会将 `spam` 的新值作为其返回值（实际上，`append()` 和 `insert()` 的返回值是 `None`，所以你肯定不希望将它保存为变量的新值）。但是，列表被“当场”修改了。在 4.6.1 节“可变和不变数据类型”中，将更详细地介绍当场修改一个列表。

方法属于单个数据类型。`append()` 和 `insert()` 方法是列表方法，只能在列表上调用，不能在其他值上调用，例如字符串和整型。在交互式环境中输入以下代码，注意产生的 `AttributeError` 错误信息：

```
>>> eggs = 'hello'
>>> eggs.append('world')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#19>", line 1, in <module>
    eggs.append('world')
AttributeError: 'str' object has no attribute 'append'
>>> bacon = 42
>>> bacon.insert(1, 'world')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#22>", line 1, in <module>
    bacon.insert(1, 'world')
AttributeError: 'int' object has no attribute 'insert'
```

4.4.3 用 remove()方法从列表中删除值

给 remove()方法传入一个值，它将从被调用的列表中删除。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam.remove('bat')
>>> spam
['cat', 'rat', 'elephant']
```

试图删除列表中不存在的值，将导致 ValueError 错误。例如，在交互式环境中输入以下代码，注意显示的错误：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant']
>>> spam.remove('chicken')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#11>", line 1, in <module>
    spam.remove('chicken')
ValueError: list.remove(x): x not in list
```

如果该值在列表中出现多次，只有第一次出现的值会被删除。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cat', 'bat', 'rat', 'cat', 'hat', 'cat']
>>> spam.remove('cat')
>>> spam
['bat', 'rat', 'cat', 'hat', 'cat']
```

如果知道想要删除的值在列表中的下标，del 语句就很好用。如果知道想要从列表中删除的值，remove()方法就很好用。

4.4.4 用 sort()方法将列表中的值排序

数值的列表或字符串的列表，能用 sort()方法排序。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = [2, 5, 3.14, 1, -7]
>>> spam.sort()
>>> spam
[-7, 1, 2, 3.14, 5]
>>> spam = ['ants', 'cats', 'dogs', 'badgers', 'elephants']
>>> spam.sort()
>>> spam
['ants', 'badgers', 'cats', 'dogs', 'elephants']
```

也可以指定 reverse 关键字参数为 True，让 sort()按逆序排序。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam.sort(reverse=True)
>>> spam
['elephants', 'dogs', 'cats', 'badgers', 'ants']
```

关于 sort()方法，你应该注意 3 件事。首先，sort()方法当场对列表排序。不要

写出 `spam = spam.sort()` 这样的代码，试图记录返回值。

其次，不能对既有数字又有字符串值的列表排序，因为 Python 不知道如何比较它们。在交互式环境中输入以下代码，注意 `TypeError` 错误：

```
>>> spam = [1, 3, 2, 4, 'Alice', 'Bob']
>>> spam.sort()
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#70>", line 1, in <module>
    spam.sort()
TypeError: unorderable types: str() < int()
```

第三，`sort()` 方法对字符串排序时，使用“ASCII 字符顺序”，而不是实际的字典顺序。这意味着大写字母排在小写字母之前。因此在排序时，小写的 `a` 在大写的 `Z` 之后。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['Alice', 'ants', 'Bob', 'badgers', 'Carol', 'cats']
>>> spam.sort()
>>> spam
['Alice', 'Bob', 'Carol', 'ants', 'badgers', 'cats']
```

如果需要按照普通的字典顺序来排序，就在 `sort()` 方法调用时，将关键字参数 `key` 设置为 `str.lower`。

```
>>> spam = ['a', 'z', 'A', 'Z']
>>> spam.sort(key=str.lower)
>>> spam
['a', 'A', 'z', 'Z']
```

这将导致 `sort()` 方法将列表中的所有表项当成小写，但实际上并不会改变它们在列表中的值。

4.5 例子程序：神奇 8 球和列表

前一章我们写过神奇 8 球程序。利用列表，可以写出更优雅的版本。不是用一些几乎一样的 `elif` 语句，而是创建一个列表，针对它编码。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 `magic8Ball2.py`：

```
import random

messages = ['It is certain',
            'It is decidedly so',
            'Yes definitely',
            'Reply hazy try again',
            'Ask again later',
            'Concentrate and ask again',
            'My reply is no',
            'Outlook not so good',
            'Very doubtful']

print(messages[random.randint(0, len(messages) - 1)])
```

Python 中缩进规则的例外

在大多数情况下，代码行的缩进告诉 Python 它属于哪一个代码块。但是，这个规则有几个例外。例如在源代码文件中，列表实际上可以跨越几行。这些行的缩进并不重要。Python 知道，没有看到结束方括号，列表就没有结束。例如，代码可以看起来像这样：

```
spam = ['apples',
        'oranges',
        'bananas',
        'cats']
print(spam)
```

当然，从实践的角度来说，大部分人会利用 Python 的行为，让他们的列表看起来漂亮且可读，就像神奇 8 球程序中的消息列表一样。

也可以在行末使用续行字符\，将一条指令写成多行。可以把\看成是“这条指令在下一行继续”。\续行字符之后的一行中，缩进并不重要。例如，下面是有效的 Python 代码：

```
print('Four score and seven ' + \
      'years ago...')
```

如果希望将一长行的 Python 代码安排得更为可读，这些技巧是有用的。

运行这个程序，你会看到它与前面的 magic8Ball.py 程序效果一样。

请注意用作 messages 下标的表达式：random.randint(0, len(messages) - 1)。这产生了一个随机数作为下标，不论 messages 的大小是多少。也就是说，你会得到 0 与 len(messages) - 1 之间的一个随机数。这种方法的好处在于，很容易向列表添加或删除字符串，而不必改变其他行的代码。如果稍后更新代码，就可以少改几行代码，引入缺陷的可能性也更小。

4.6 类似列表的类型：字符串和元组

列表并不是唯一表示序列值的数据类型。例如，字符串和列表实际上很相似，只要你认为字符串是单个文本字符的列表。对列表的许多操作，也可以作用于字符串：按下标取值、切片、用于 for 循环、用于 len()，以及用于 in 和 not in 操作符。为了看到这种效果，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> name = 'Zophie'
>>> name[0]
'Z'
>>> name[-2]
'i'
>>> name[0:4]
'Zoph'
```

```
>>> 'Zo' in name
True
>>> 'z' in name
False
>>> 'p' not in name
False
>>> for i in name:
        print('* * * ' + i + ' * * *')
```

```
* * * Z * * *
* * * o * * *
* * * p * * *
* * * h * * *
* * * i * * *
* * * e * * *
```

4.6.1 可变和不可变数据类型

但列表和字符串在一个重要的方面是不同的。列表是“可变的”数据类型，它的值可以添加、删除或改变。但是，字符串是“不可变的”，它不能被更改。尝试对字符串中的一个字符重新赋值，将导致 `TypeError` 错误。在交互式环境中输入以下代码，你就会看到：

```
>>> name = 'Zophie a cat'
>>> name[7] = 'the'
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#50>", line 1, in <module>
    name[7] = 'the'
TypeError: 'str' object does not support item assignment
```

“改变”一个字符串的正确方式，是使用切片和连接。构造一个“新的”字符串，从老的字符串那里复制一些部分。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> name = 'Zophie a cat'
>>> newName = name[0:7] + 'the' + name[8:12]
>>> name
'Zophie a cat'
>>> newName
'Zophie the cat'
```

我们用[0:7]和[8:12]来指那些不想替换的字符。请注意，原来的'Zophie a cat'字符串没有被修改，因为字符串是不可变的。尽管列表值是可变的，但下面代码中的第二行并没有修改列表 `eggs`：

```
>>> eggs = [1, 2, 3]
>>> eggs = [4, 5, 6]
>>> eggs
[4, 5, 6]
```

这里 `eggs` 中的列表值并没有改变，而是整个新的不同的列表值([4, 5, 6])，覆写了老的列表值。如图 4-2 所示。

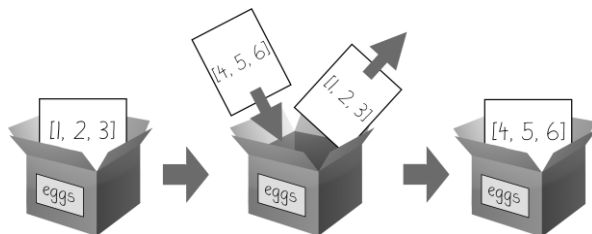


图 4-2 当 `eggs = [4, 5, 6]` 被执行时，`eggs` 的内容被新的列表值取代

如果你确实希望修改 `eggs` 中原来的列表，让它包含 `[4, 5, 6]`，就要这样做：

```
>>> eggs = [1, 2, 3]
>>> del eggs[2]
>>> del eggs[1]
>>> del eggs[0]
>>> eggs.append(4)
>>> eggs.append(5)
>>> eggs.append(6)
>>> eggs
[4, 5, 6]
```

在第一个例子中，`eggs` 最后的列表值与它开始的列表值是一样的。只是这个列表被改变了，而不是被覆写。图 4-3 展示了前面交互式脚本的例子中，前 7 行代码所做的 7 次改动。

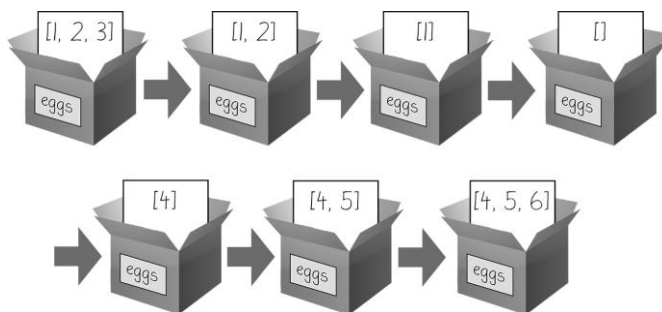


图 4-3 `del` 语句和 `append()` 方法当场修改了同一个列表值

改变一个可变数据类型的值（就像前面例子中 `del` 语句和 `append()` 方法所做的事），当场改变了该值，因为该变量的值没有被一个新的列表值取代。

区分可变与不可变类型，似乎没有什么意义，但 4.7.1 节“传递引用”将解释，使用可变参数和不可变参数调用函数时产生的不同行为。首先，让我们来看看元组数据类型，它是列表数据类型的不可变形式。

4.6.2 元组数据类型

除了两个方面，“元组”数据类型几乎与列表数据类型一样。首先，元组输入

时用圆括号(), 而不是用方括号[]。例如, 在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> eggs = ('hello', 42, 0.5)
>>> eggs[0]
'hello'
>>> eggs[1:3]
(42, 0.5)
>>> len(eggs)
3
```

但元组与列表的主要区别还在于, 元组像字符串一样, 是不可变的。元组不能让它们的值被修改、添加或删除。在交互式环境中输入以下代码, 注意 `TypeError` 出错信息:

```
>>> eggs = ('hello', 42, 0.5)
>>> eggs[1] = 99
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#5>", line 1, in <module>
    eggs[1] = 99
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

如果元组中只有一个值, 你可以在括号内该值的后面跟上一个逗号, 表明这种情况。否则, Python 将认为, 你只是在一个普通括号内输入了一个值。逗号告诉 Python, 这是一个元组 (不像其他编程语言, Python 接受列表或元组中最后表项后面跟的逗号)。在交互式环境中, 输入以下的 `type()` 函数调用, 看看它们的区别:

```
>>> type(('hello',))
<class 'tuple'>
>>> type(('hello'))
<class 'str'>
```

你可以用元组告诉所有读代码的人, 你不打算改变这个序列的值。如果需要—一个永远不会改变的值的序列, 就使用元组。使用元组而不是列表的第二个好处在于, 因为它们是不可变的, 它们的内容不会变化, Python 可以实现一些优化, 让使用元组的代码比使用列表的代码更快。

4.6.3 用 `list()` 和 `tuple()` 函数来转换类型

正如 `str(42)` 将返回 '42', 即整数 42 的字符串表示形式, 函数 `list()` 和 `tuple()` 将返回传递给它们的值的列表和元组版本。在交互式环境中输入以下代码, 注意返回值与传入值是不同的数据类型:

```
>>> tuple(['cat', 'dog', 5])
('cat', 'dog', 5)
>>> list(('cat', 'dog', 5))
['cat', 'dog', 5]
>>> list('hello')
['h', 'e', 'l', 'l', 'o']
```

如果需要元组值的一个可变版本, 将元组转换成列表就很方便。

4.7 引用

正如你看到的，变量保存字符串和整数值。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = 42
>>> cheese = spam
>>> spam = 100
>>> spam
100
>>> cheese
42
```

你将 42 赋给 spam 变量，然后拷贝 spam 中的值，将它赋给变量 cheese。当稍后将 spam 中的值改变为 100 时，这不会影响 cheese 中的值。这是因为 spam 和 cheese 是不同的变量，保存了不同的值。

但列表不是这样的。当你将列表赋给一个变量时，实际上是将列表的“引用”赋给了该变量。引用是一个值，指向某些数据。列表引用是指向一个列表的值。这里有一些代码，让这个概念更容易理解。在交互式环境中输入以下代码：

```
❶ >>> spam = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
❷ >>> cheese = spam
❸ >>> cheese[1] = 'Hello!'
>>> spam
[0, 'Hello!', 2, 3, 4, 5]
>>> cheese
[0, 'Hello!', 2, 3, 4, 5]
```

这可能让你感到奇怪。代码只改变了 cheese 列表，但似乎 cheese 和 spam 列表同时发生了改变。

当创建列表时❶，你对它的引用赋给了变量。但下一行❷只是将 spam 中的列表引用拷贝到 cheese，而不是列表值本身。这意味着存储在 spam 和 cheese 中的值，现在指向了同一个列表。底下只有一个列表，因为列表本身实际从未复制。所以当你修改 cheese 变量的第一个元素时❸，也修改了 spam 指向的同一个列表。

记住，变量就像包含着值的盒子。本章前面的图显示列表在盒子中，这并不准确，因为列表变量实际上没有包含列表，而是包含了对列表的“引用”（这些引用包含一些 ID 数字，Python 在内部使用这些 ID，但是你可以忽略）。利用盒子作为变量的隐喻，图 4-4 展示了列表被赋给 spam 变量时发生的情形。

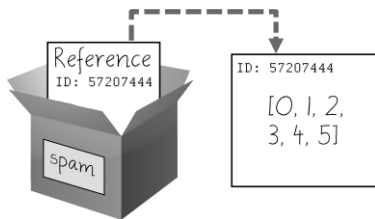


图 4-4 spam = [0, 1, 2, 3, 4, 5]保存了对列表的引用，而非实际列表

然后，在图 4-5 中，spam 中的引用被复制给 cheese。只有新的引用被创建并保存在 cheese 中，而非新的列表。请注意，两个引用都指向同一个列表。

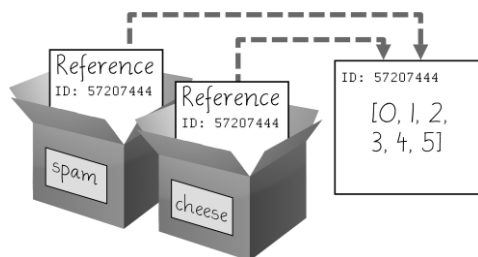


图 4-5 spam = cheese 复制了引用，而非列表

当你改变 cheese 指向的列表时，spam 指向的列表也发生了改变，因为 cheese 和 spam 都指向同一个列表，如图 4-6 所示。

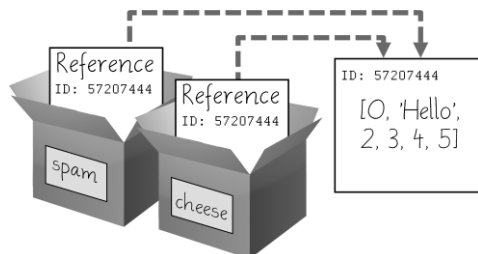


图 4-6 cheese[1] = 'Hello!'修改了两个变量指向的列表

变量包含对列表值的引用，而不是列表值本身。但对于字符串和整数值，变量就包含了字符串或整数值。在变量必须保存可变数据类型值时，例如列表或字典，Python 就使用引用。对于不可变的数据类型的值，例如字符串、整型或元组，Python 变量就保存值本身。

虽然 Python 变量在技术上包含了对列表或字典值的引用，但人们通常随意地说，该变量包含了列表或字典。

4.7.1 传递引用

要理解参数如何传递给函数，引用就特别重要。当函数被调用时，参数的值被复制给变元。对于列表（以及字典，我将在下一章中讨论），这意味着变元得到的是引用的拷贝。要看看这导致的后果，请打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 passingReference.py:

```
def eggs(someParameter):
    someParameter.append('Hello')

spam = [1, 2, 3]
```

```
eggs(spam)
print(spam)
```

请注意，当 `eggs()` 被调用时，没有使用返回值来为 `spam` 赋新值。相反，它直接当场修改了该列表。在运行时，该程序产生输出如下：

```
[1, 2, 3, 'Hello']
```

尽管 `spam` 和 `someParameter` 包含了不同的引用，但它们都指向相同的列表。这就是为什么函数内的 `append('Hello')` 方法调用在函数调用返回后，仍然会对该列表产生影响。

请记住这种行为：如果忘了 Python 处理列表和字典变量时采用这种方式，可能会导致令人困惑的缺陷。

4.7.2 copy 模块的 `copy()` 和 `deepcopy()` 函数

在处理列表和字典时，尽管传递引用常常是最方便的方法，但如果函数修改了传入的列表或字典，你可能不希望这些变动影响原来的列表或字典。要做到这一点，Python 提供了名为 `copy` 的模块，其中包含 `copy()` 和 `deepcopy()` 函数。第一个函数 `copy.copy()`，可以用来复制列表或字典这样的可变值，而不只是复制引用。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import copy
>>> spam = ['A', 'B', 'C', 'D']
>>> cheese = copy.copy(spam)
>>> cheese[1] = 42
>>> spam
['A', 'B', 'C', 'D']
>>> cheese
['A', 42, 'C', 'D']
```

现在 `spam` 和 `cheese` 变量指向独立的列表，这就是为什么当你将 42 赋给下标 7 时，只有 `cheese` 中的列表被改变。在图 4-7 中可以看到，两个变量的引用 ID 数字不再一样，因为它们指向了独立的列表。

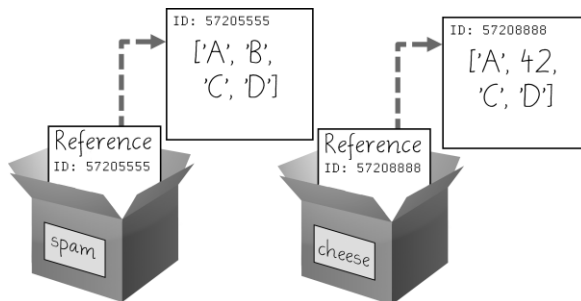


图 4-7 `cheese = copy.copy(spam)` 创建了第二个列表，能独立于第一个列表修改

如果要复制的列表中包含了列表，那就使用 `copy.deepcopy()` 函数来代替。

`deepcopy()`函数将同时复制它们内部的列表。

4.8 小结

列表是有用的数据类型，因为它们让你写代码处理一组可以修改的值，同时仅用一个变量。在本书后面的章节中，你会看到一些程序利用列表来完成工作。没有列表，这些工作很困难，甚至不可能完成。

列表是可变的，这意味着它们的内容可以改变。元组和字符串虽然在某些方面像列表，却是不可变的，不能被修改。包含一个元组或字符串的变量，可以被一个新的元组或字符串覆写，但这和现场修改原来的值不是一回事，不像 `append()` 和 `remove()` 方法在列表上的效果。

变量不直接保存列表值，它们保存对列表的“引用”。在复制变量或将列表作为函数调用的参数时，这一点很重要。因为被复制的只是列表引用，所以要注意，对该列表的所有改动都可能影响到程序中的其他变量。如果需要对一个变量中的列表修改，同时不修改原来的列表，就可以用 `copy()` 或 `deepcopy()`。

4.9 习题

1. 什么是[]?
2. 如何将'hello'赋给列表的第三个值，而列表保存在名为 `spam` 的变量中？（假定变量包含[2, 4, 6, 8, 10]）。
- 对接下来的 3 个问题，假定 `spam` 包含列表['a', 'b', 'c', 'd']。
3. `spam[int('3' * 2) / 11]`求值为多少？
4. `spam[-1]`求值为多少？
5. `spam[:2]`求值为多少？
- 对接下来的 3 个问题。假定 `bacon` 包含列表[3.14, 'cat', 11, 'cat', True]。
6. `bacon.index('cat')`求值为多少？
7. `bacon.append(99)`让 `bacon` 中的列表值变成什么样？
8. `bacon.remove('cat')`让 `bacon` 中的列表时变成什么样？
9. 列表连接和复制的操作符是什么？
10. `append()`和 `insert()`列表方法之间的区别是什么？
11. 从列表中删除值有哪两种方法？
12. 请说出列表值和字符串的几点相似之处。
13. 列表和元组之间的区别是什么？
14. 如果元组中只有一个整数值 42，如何输入该元组？
15. 如何从列表值得到元组形式？如何从元组值得到列表形式？
16. “包含”列表的变量，实际上并未真地直接包含列表。它们包含的是什么？

欢迎点击这里的链接进入精彩的[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)网站

Linux公社（www.Linuxidc.com）于2006年9月25日注册并开通网站，Linux现在已经成为一种广受关注和支持的一种操作系统，IDC是互联网数据中心，LinuxIDC就是关于Linux的数据中心。

[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)是专业的Linux系统门户网站，实时发布最新Linux资讯，包括Linux、Ubuntu、Fedora、RedHat、红旗Linux、Linux教程、Linux认证、SUSE Linux、Android、Oracle、Hadoop、CentOS、MySQL、Apache、Nginx、Tomcat、Python、Java、C语言、OpenStack、集群等技术。

Linux公社（LinuxIDC.com）设置了有一定影响力的Linux专题栏目。

Linux公社 主站网址: www.linuxidc.com 旗下网站:
www.linuxidc.net

包括: [Ubuntu 专题](#) [Fedora 专题](#) [Android 专题](#) [Oracle 专题](#) [Hadoop 专题](#) [RedHat 专题](#) [SUSE 专题](#) [红旗 Linux 专题](#) [CentOS 专题](#)



Linux 公社微信公众号: [linuxidc_com](#)



微信扫一扫

Linuxidc.com

订阅专业的最新Linux资讯及开源技术教程。

搜索微信公众号:[linuxidc_com](#)

17. `copy.copy()`和 `copy.deepcopy()`之间的区别是什么？

4.10 实践项目

作为实践，编程完成下列任务。

4.10.1 逗号代码

假定有下面这样的列表：

```
spam = ['apples', 'bananas', 'tofu', 'cats']
```

编写一个函数，它以一个列表值作为参数，返回一个字符串。该字符串包含所有表项，表项之间以逗号和空格分隔，并在最后一个表项之前插入 `and`。例如，将前面的 `spam` 列表传递给函数，将返回 `'apples, bananas, tofu, and cats'`。但你的函数应该能够处理传递给它的任何列表。

4.10.2 字符图网格

假定有一个列表的列表，内层列表的每个值都是包含一个字符的字符串，像这样：

```
grid = [['.', '.', '.', '.', '.', '.'],
        [',', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
        ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
        ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
        [',', 'O', 'O', 'O', 'O', 'O'],
        ['O', 'O', 'O', 'O', 'O', '.'],
        ['O', 'O', 'O', 'O', '.', '.'],
        [',', 'O', 'O', '.', '.', '.'],
        [',', '.', '.', '.', '.', '.]]
```

你可以认为 `grid[x][y]` 是一幅“图”在 `x`、`y` 坐标处的字符，该图由文本字符组成。原点(0, 0)在左上角，向右 `x` 坐标增加，向下 `y` 坐标增加。

复制前面的网格值，编写代码用它打印出图像。

```
..00.00..
.0000000.
.0000000.
.000000.
..00000..
...000...
....0....
```

提示

你需要使用循环嵌套循环，打印出 `grid[0][0]`，然后 `grid[1][0]`，然后 `grid[2][0]`，以此类推，直到 `grid[8][0]`。这就完成第一行，所以接下来打印换行。然后程序将打印出 `grid[0][1]`，然后 `grid[1][1]`，然后 `grid[2][1]`，以此类推。程序最后将打印出 `grid[8][5]`。

而且，如果你不希望在每次 `print()`调用后都自动打印换行，记得向 `print()`传递 `end` 关键字参数。

第5章

字典和结构化数据



在本章中，我将介绍字典数据类型，它提供了一种灵活的访问和组织数据的方式。然后，结合字典与前一章中关于列表的知识，你将学习如何创建一个数据结构，对井字棋盘建模。

5.1 字典数据类型

像列表一样，“字典”是许多值的集合。但不像列表的下标，字典的索引可以使用许多不同数据类型，不只是整数。字典的索引被称为“键”，键及其关联的值称为“键-值”对。

在代码中，字典输入时带花括号{}。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> myCat = {'size': 'fat', 'color': 'gray', 'disposition': 'loud'}
```

这将一个字典赋给 myCat 变量。这个字典的键是'size'、'color'和'disposition'。这些键相应的值是'fat'、'gray'和'loud'。可以通过它们的键访问这些值：

```
>>> myCat['size']
'fat'
>>> 'My cat has ' + myCat['color'] + ' fur.'
'My cat has gray fur.'
```

字典仍然可以用整数值作为键，就像列表使用整数值作为下标一样，但它们不必从 0 开始，可以是任何数字。

```
>>> spam = {12345: 'Luggage Combination', 42: 'The Answer'}
```

5.1.1 字典与列表

不像列表，字典中的表项是不排序的。名为 `spam` 的列表中，第一个表项是 `spam[0]`。但字典中没有“第一个”表项。虽然确定两个列表是否相同时，表项的顺序很重要，但在字典中，键-值对输入的顺序并不重要。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ['cats', 'dogs', 'moose']
>>> bacon = ['dogs', 'moose', 'cats']
>>> spam == bacon
False
>>> eggs = {'name': 'Zophie', 'species': 'cat', 'age': '8'}
>>> ham = {'species': 'cat', 'age': '8', 'name': 'Zophie'}
>>> eggs == ham
True
```

因为字典是不排序的，所以不能像列表那样切片。

尝试访问字典中不存在的键，将导致 `KeyError` 出错信息。这很像列表的“越界” `IndexError` 出错信息。在交互式环境中输入以下代码，并注意显示的出错信息，因为没有 `'color'` 键：

```
>>> spam = {'name': 'Zophie', 'age': 7}
>>> spam['color']
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    spam['color']
KeyError: 'color'
```

尽管字典是不排序的，但可以用任意值作为键，这一点让你能够用强大的方式来组织数据。假定你希望程序保存朋友生日的数据，就可以使用一个字典，用名字作为键，用生日作为值。打开一个新的文件编辑窗口，输入以下代码，并保存为 `birthdays.py`：

```
❶ birthdays = {'Alice': 'Apr 1', 'Bob': 'Dec 12', 'Carol': 'Mar 4'}

while True:
    print('Enter a name: (blank to quit)')
    name = input()
    if name == '':
        break

    ❷ if name in birthdays:
    ❸     print(birthdays[name] + ' is the birthday of ' + name)
    else:
        print('I do not have birthday information for ' + name)
        print('What is their birthday?')
```

```
④      bday = input()
        birthdays[name] = bday
        print('Birthday database updated.')
```

你创建了一个初始的字典，将它保存在 `birthdays` 中①。用 `in` 关键字，可以看看输入的名字是否作为键存在于字典中②，就像查看列表一样。如果该名字在字典中，你可以用方括号访问关联的值③。如果不在，你可以用同样的方括号语法和赋值操作符添加它④。

运行这个程序，结果看起来如下所示：

```
Enter a name: (blank to quit)
Alice
Apr 1 is the birthday of Alice
Enter a name: (blank to quit)
Eve
I do not have birthday information for Eve
What is their birthday?
Dec 5
Birthday database updated.
Enter a name: (blank to quit)
Eve
Dec 5 is the birthday of Eve
Enter a name: (blank to quit)
```

当然，在程序终止时，你在这个程序中输入的所有数据都丢失了。在第 8 章中，你将学习如何将数据保存在硬盘的文件中。

5.1.2 `keys()`、`values()`和 `items()`方法

有 3 个字典方法，它们将返回类似列表的值，分别对应于字典的键、值和键-值对：`keys()`、`values()`和 `items()`。这些方法返回的值不是真正的列表，它们不能被修改，没有 `append()`方法。但这些数据类型（分别是 `dict_keys`、`dict_values` 和 `dict_items`）可以用于 `for` 循环。为了看看这些方法的工作原理，请在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = {'color': 'red', 'age': 42}
>>> for v in spam.values():
        print(v)

red
42
```

这里，`for` 循环迭代了 `spam` 字典中的每个值。`for` 循环也可以迭代每个键，或者键-值对：

```
>>> for k in spam.keys():
        print(k)

color
age
>>> for i in spam.items():
        print(i)

('color', 'red')
('age', 42)
```


利用 `keys()`、`values()` 和 `items()` 方法，循环分别可以迭代键、值或键-值对。请注意，`items()` 方法返回的 `dict_items` 值中，包含的是键和值的元组。

如果希望通过这些方法得到一个真正的列表，就把类似列表的返回值传递给 `list` 函数。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = {'color': 'red', 'age': 42}
>>> spam.keys()
dict_keys(['color', 'age'])
>>> list(spam.keys())
['color', 'age']
```

`list(spam.keys())` 代码行接受 `keys()` 函数返回的 `dict_keys` 值，并传递给 `list()`。然后返回一个列表，即 `['color', 'age']`。

也可以利用多重赋值的技巧，在 `for` 循环中将键和值赋给不同的变量。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = {'color': 'red', 'age': 42}
>>> for k, v in spam.items():
    print('Key: ' + k + ' Value: ' + str(v))

Key: age Value: 42
Key: color Value: red
```

5.1.3 检查字典中是否存在键或值

回忆一下，前一章提到，`in` 和 `not in` 操作符可以检查值是否存在于列表中。也可以利用这些操作符，检查某个键或值是否存在于字典中。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = {'name': 'Zophie', 'age': 7}
>>> 'name' in spam.keys()
True
>>> 'Zophie' in spam.values()
True
>>> 'color' in spam.keys()
False
>>> 'color' not in spam.keys()
True
>>> 'color' in spam
False
```

请注意，在前面的例子中，`'color' in spam` 本质上是一个简写版本。相当于 `'color' in spam.keys()`。这种情况总是对的：如果想要检查一个值是否为字典中的键，就可以用关键字 `in`（或 `not in`），作用于该字典本身。

5.1.4 `get()` 方法

在访问一个键的值之前，检查该键是否存在于字典中，这很麻烦。好在，字典有一个 `get()` 方法，它有两个参数：要取得其值的键，以及如果该键不存在时，返回的备用值。

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> picnicItems = {'apples': 5, 'cups': 2}
>>> 'I am bringing ' + str(picnicItems.get('cups', 0)) + ' cups.'
'I am bringing 2 cups.'
>>> 'I am bringing ' + str(picnicItems.get('eggs', 0)) + ' eggs.'
'I am bringing 0 eggs.'
```

因为 picnicItems 字典中没有'egg'键，get()方法返回的默认值是 0。不使用 get()，代码就会产生一个错误消息，就像下面的例子：

```
>>> picnicItems = {'apples': 5, 'cups': 2}
>>> 'I am bringing ' + str(picnicItems['eggs']) + ' eggs.'
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#34>", line 1, in <module>
    'I am bringing ' + str(picnicItems['eggs']) + ' eggs.'
KeyError: 'eggs'
```

5.1.5.setdefault()方法

你常常需要为字典中某个键设置一个默认值，当该键没有任何值时使用它。代码看起来像这样：

```
spam = {'name': 'Pooka', 'age': 5}
if 'color' not in spam:
    spam['color'] = 'black'
```

setdefault()方法提供了一种方式，在一行中完成这件事。传递给该方法的第一个参数，是要检查的键。第二个参数，是如果该键不存在时要设置的值。如果该键确实存在，方法就会返回键的值。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = {'name': 'Pooka', 'age': 5}
>>> spam.setdefault('color', 'black')
'black'
>>> spam
{'color': 'black', 'age': 5, 'name': 'Pooka'}
>>> spam.setdefault('color', 'white')
'black'
>>> spam
{'color': 'black', 'age': 5, 'name': 'Pooka'}
```

第一次调用 setdefault()时，spam 变量中的字典变为{'color': 'black', 'age': 5, 'name': 'Pooka'}。该方法返回'black'，因为现在该值被赋给键'color'。当 spam.setdefault('color', 'white')接下来被调用时，该键的值“没有”被改变成'white'，因为 spam 变量已经有名为'color'的键。

setdefault()方法是一个很好的快捷方式，可以确保一个键存在。下面有一个小程序，计算一个字符串中每个字符出现的次数。打开一个文件编辑器窗口，输入以下代码，保存为 characterCount.py：

```
message = 'It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.'
count = {}
```

```
for character in message:
    count.setdefault(character, 0)
    count[character] = count[character] + 1

print(count)
```

程序循环迭代 `message` 字符串中的每个字符，计算每个字符出现的次数。`setdefault()` 方法调用确保了键存在于 `count` 字典中（默认值是 0），这样在执行 `count[character] = count[character] + 1` 时，就不会抛出 `KeyError` 错误。程序运行时，输出如下：

```
{ ' ': 13, ',': 1, '.': 1, 'A': 1, 'I': 1, 'a': 4, 'c': 3, 'b': 1, 'e': 5, 'd': 3, 'g': 2, 'i': 6, 'h': 3, 'k': 2, 'l': 3, 'o': 2, 'n': 4, 'p': 1, 's': 3, 'r': 5, 't': 6, 'w': 2, 'y': 1 }
```

从输出可以看到，小写字母 `c` 出现了 3 次，空格字符出现了 13 次，大写字母 `A` 出现了 1 次。无论 `message` 变量中包含什么样的字符串，这个程序都能工作，即使该字符串有上百万的字符！

5.2 漂亮打印

如果程序中导入 `pprint` 模块，就可以使用 `pprint()` 和 `pformat()` 函数，它们将“漂亮打印”一个字典的字。如果想要字典中表项的显示比 `print()` 的输出结果更干净，这就有了。修改前面的 `characterCount.py` 程序，将它保存为 `prettyCharacterCount.py`。

```
import pprint
message = 'It was a bright cold day in April, and the clocks were striking thirteen.'
count = {}

for character in message:
    count.setdefault(character, 0)
    count[character] = count[character] + 1

pprint.pprint(count)
```

这一次，当程序运行时，输出看起来更干净，键排过序。

```
{ ' ': 13,
  ',': 1,
  '.': 1,
  'A': 1,
  'I': 1,
  'a': 4,
  'b': 1,
  'c': 3,
  'd': 3,
  'e': 5,
  'g': 2,
  'h': 3,
  'i': 6,
  'k': 2,
  'l': 3,
  'n': 4,
  'o': 2,
  'p': 1,
```

```
'r': 5,  
's': 3,  
't': 6,  
'w': 2,  
'y': 1}
```

如果字典本身包含嵌套的列表或字典，`pprint.pprint()`函数就特别有用。

如果希望得到漂亮打印的文本作为字符串，而不是显示在屏幕上，那就调用 `pprint.pformat()`。下面两行代码是等价的：

```
pprint.pprint(someDictionaryValue)  
print(pprint.pformat(someDictionaryValue))
```

5.3 使用数据结构对真实世界建模

甚至在因特网之前，人们也有办法与世界另一边的某人下一盘国际象棋。每个棋手在自己家里放好一个棋盘，然后轮流向对方寄出明信片，描述每一着棋。要做到这一点，棋手需要一种方法，无二义地描述棋盘的状态，以及他们的着法。

在“代数记谱法”中，棋盘空间由一个数字和字母坐标确定，如图 5-1 所示。

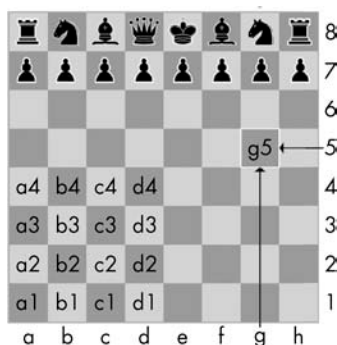


图 5-1 代数记谱法中棋盘的坐标

棋子用字母表示：K 表示王，Q 表示后，R 表示车，B 表示象，N 表示马。描述一次移动，用棋子的字母和它的目的地坐标。一对这样的移动表示一个回合（白方先下），例如，棋谱 2. Nf3 Nc6 表明在棋局的第二回合，白方将马移动到 f3，黑方将马移动到 c6。

代数记谱法还有更多内容，但要点是你可以用它无二义地描述象棋游戏，不需要站在棋盘前。你的对手甚至可以在世界的另一边！实际上，如果你的记忆力很好，甚至不需要物理的棋具：只需要阅读寄来的棋子移动，更新心里想的棋盘。

计算机有很好的记忆力。现在计算机上的程序，很容易存储几百万个像 2. Nf3 Nc6 这样的字符串。这就是为什么计算机不用物理棋盘就能下象棋。它们用数据建模来表示棋盘，你可以编写代码来使用这个模型。

这里就可以用到列表和字典。可以用它们对真实世界建模，例如棋盘。作为第

一个例子，我们将使用比国际象棋简单一点的游戏：井字棋。

5.3.1 井字棋盘

井字棋盘看起来像一个大的井字符号（#），有 9 个空格，可以包含 X、O 或空。要用字典表示棋盘，可以为每个空格分配一个字符串键，如图 5-2 所示。

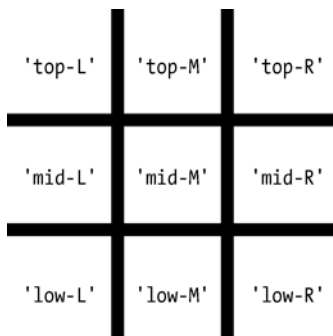


图 5-2 井字棋盘的空格和它们对应的键

可以用字符串值来表示，棋盘上每个空格有什么：'X'、'O'或' '（空格字符）。因此，需要存储 9 个字符串。可以用一个字典来做这事。带有键'top-R'的字符串表示右上角，带有键'low-L'的字符串表示左下角，带有键'mid-M'的字符串表示中间，以此类推。

这个字典就是表示井字棋盘的数据结构。将这个字典表示的棋盘保存在名为 theBoard 的变量中。打开一个文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 ticTacToe.py:

```
theBoard = {'top-L': ' ', 'top-M': ' ', 'top-R': ' ',  
            'mid-L': ' ', 'mid-M': ' ', 'mid-R': ' ',  
            'low-L': ' ', 'low-M': ' ', 'low-R': ' '}
```

保存在 theBoard 变量中的数据结构，表示了图 5-3 中的井字棋盘。

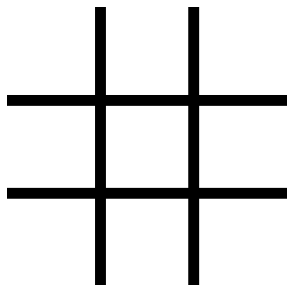


图 5-3 一个空的井字棋盘

因为 theBoard 变量中每个键的值都是单个空格字符，所以这个字典表示一个完全干净的棋盘。如果玩家 X 选择了中间的空格，就可以用下面这个字典来表示棋盘：

```
theBoard = {'top-L': ' ', 'top-M': ' ', 'top-R': ' ',
            'mid-L': ' ', 'mid-M': 'X', 'mid-R': ' ',
            'low-L': ' ', 'low-M': ' ', 'low-R': ' '}
```

theBoard 变量中的数据结构现在表示图 5-4 中的井字棋盘。

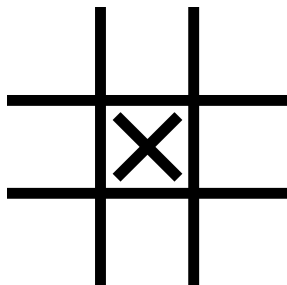


图 5-4 第一着

一个玩家 O 获胜的棋盘上，他将 O 横贯棋盘的顶部，看起来像这样：

```
theBoard = {'top-L': 'O', 'top-M': 'O', 'top-R': 'O',
            'mid-L': 'X', 'mid-M': 'X', 'mid-R': ' ',
            'low-L': ' ', 'low-M': ' ', 'low-R': 'X'}
```

theBoard 变量中的数据结构现在表示图 5-5 中的井字棋盘。

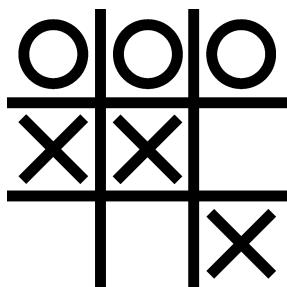


图 5-5 玩家 O 获胜

当然，玩家只看到打印在屏幕上的内容，而不是变量的内容。让我们创建一个函数，将棋盘字典打印到屏幕上。将下面代码添加到 ticTacToe.py(新代码是黑体的)：

```
theBoard = {'top-L': ' ', 'top-M': ' ', 'top-R': ' ',
            'mid-L': ' ', 'mid-M': ' ', 'mid-R': ' ',
            'low-L': ' ', 'low-M': ' ', 'low-R': ' '}

def printBoard(board):
    print(board['top-L'] + '|' + board['top-M'] + '|' + board['top-R'])
    print('-+-+-')
    print(board['mid-L'] + '|' + board['mid-M'] + '|' + board['mid-R'])
    print('-+-+-')
    print(board['low-L'] + '|' + board['low-M'] + '|' + board['low-R'])
printBoard(theBoard)
```

运行这个程序时，printBoard()将打印出空白井字棋盘。

```
| |  
-+-+  
| |  
-+-+  
| |
```

printBoard()函数可以处理传入的任何井字棋数据结构。尝试将代码改成以下的样子:

```
theBoard = {'top-L': 'O', 'top-M': 'O', 'top-R': 'O', 'mid-L': 'X', 'mid-M':  
'X', 'mid-R': ' ', 'low-L': ' ', 'low-M': ' ', 'low-R': 'X'}  
  
def printBoard(board):  
    print(board['top-L'] + '|' + board['top-M'] + '|' + board['top-R'])  
    print('-+-+')  
    print(board['mid-L'] + '|' + board['mid-M'] + '|' + board['mid-R'])  
    print('-+-+')  
    print(board['low-L'] + '|' + board['low-M'] + '|' + board['low-R'])  
printBoard(theBoard)
```

现在运行该程序, 新棋盘将打印在屏幕上。

```
O|O|O  
-+-+  
X|X|  
-+-+  
| |X
```

因为你创建了一个数据结构来表示井字棋盘, 编写了 printBoard()中的代码来解释该数据结构, 所以就有了一个程序, 对井字棋盘进行了“建模”。也可以用不同的方式组织数据结构(例如, 使用'TOP-LEFT'这样的键来代替'top-L'), 但只要代码能处理你的数据结构, 就有了正确工作的程序。

例如, printBoard()函数预期井字棋数据结构是一个字典, 包含所有 9 个空格的键。假如传入的字典缺少'mid-L'键, 程序就不能工作了。

```
O|O|O  
-+-+  
Traceback (most recent call last):  
  File "ticTacToe.py", line 10, in <module>  
    printBoard(theBoard)  
  File "ticTacToe.py", line 6, in printBoard  
    print(board['mid-L'] + '|' + board['mid-M'] + '|' + board['mid-R'])  
KeyError: 'mid-L'
```

现在让我们添加代码, 允许玩家输入他们的着法。修改 ticTacToe.py 程序如下所示:

```
theBoard = {'top-L': ' ', 'top-M': ' ', 'top-R': ' ', 'mid-L': ' ', 'mid-M': '  
' ', 'mid-R': ' ', 'low-L': ' ', 'low-M': ' ', 'low-R': ' '}  
  
def printBoard(board):  
    print(board['top-L'] + '|' + board['top-M'] + '|' + board['top-R'])  
    print('-+-+')  
    print(board['mid-L'] + '|' + board['mid-M'] + '|' + board['mid-R'])  
    print('-+-+')  
    print(board['low-L'] + '|' + board['low-M'] + '|' + board['low-R'])  
    turn = 'X'  
    for i in range(9):  
        printBoard(theBoard)
```

```

    print('Turn for ' + turn + '. Move on which space?')
❷ move = input()
❸ theBoard[move] = turn
❹ if turn == 'X':
    turn = 'O'
    else:
        turn = 'X'
printBoard(theBoard)

```

新的代码在每一步新的着法之前，打印出棋盘❶，获取当前棋手的着法❷，相应地更新棋盘❸，然后改变当前棋手❹，进入到下一着。

运行该程序，它看起来像这样：

```

| |
-+-+
| |
-+-+
| |
Turn for X. Move on which space?
mid-M
| |
-+-+
|X|
-+-+
| |
Turn for O. Move on which space?
low-L
| |
-+-+
|X|
-+-+
O| |
--snip--

O|O|X
-+-+
X|X|O
-+-+
O| |X
Turn for X. Move on which space?
low-M
O|O|X
-+-+
X|X|O
-+-+
O|X|X

```

这不是一个完整的井字棋游戏（例如，它并不检查玩家是否获胜），但这已足够展示如何在程序中使用数据结构。

注意

如果你很好奇，完整的井字棋程序的源代码在网上有介绍，网址是 <http://nostarch.com/automatestuff/>。

5.3.2 嵌套的字典和列表

对井字棋盘建模相当简单：棋盘只需要一个字典，包含 9 个键值对。当你对复

杂的事物建模时，可能发现字典和列表中需要包含其他字典和列表。列表适用于包含一组有序的值，字典适合于包含关联的键与值。例如，下面的程序使用字典包含其他字典，用于记录谁为野餐带来了什么食物。`totalBrought()`函数可以读取这个数据结构，计算所有客人带来的食物的总数。

```
allGuests = {'Alice': {'apples': 5, 'pretzels': 12},
             'Bob': {'ham sandwiches': 3, 'apples': 2},
             'Carol': {'cups': 3, 'apple pies': 1}}

def totalBrought(guests, item):
    numBrought = 0
    ❶ for k, v in guests.items():
    ❷     numBrought = numBrought + v.get(item, 0)
    return numBrought

print('Number of things being brought:')
print(' - Apples ' + str(totalBrought(allGuests, 'apples')))
print(' - Cups ' + str(totalBrought(allGuests, 'cups')))
print(' - Cakes ' + str(totalBrought(allGuests, 'cakes')))
print(' - Ham Sandwiches ' + str(totalBrought(allGuests, 'ham sandwiches')))
print(' - Apple Pies ' + str(totalBrought(allGuests, 'apple pies')))
```

在 `totalBrought()` 函数中，`for` 循环迭代 `guests` 中的每个键值对❶。在这个循环里，客人的名字字符串赋给 `k`，他们带来的野餐食物的字典赋给 `v`。如果食物参数是字典中存在的键，它的值（数量）就添加到 `numBrought`❷。如果它不是键，`get()`方法就返回 0，添加到 `numBrought`。

该程序的输出像这样：

```
Number of things being brought:
- Apples 7
- Cups 3
- Cakes 0
- Ham Sandwiches 3
- Apple Pies 1
```

这似乎对一个非常简单的东西建模，你可能认为不需要费事去写一个程序来做到这一点。但是要认识到，这个函数 `totalBrought()` 可以轻易地处理一个字典，其中包含数千名客人，每个人都带来了“数千种”不同的野餐食物。这样用这种数据结构来保存信息，并使用 `totalBrought()` 函数，就会节约大量的时间！

你可以用自己喜欢的任何方法，用数据结构对事物建模，只要程序中其他代码能够正确处理这个数据模型。在刚开始编程时，不需要太担心数据建模的“正确”方式。随着经验增加，你可能会得到更有效的模型，但重要的是，该数据模型符合程序的需要。

5.4 小结

在本章中，你学习了字典的所有相关知识。列表和字典是这样的值，它们可以包含多个值，包括其他列表和字典。字典是有用的，因为你可以把一些项（键）映

射到另一些项（值），它不像列表，只包含一系列有序的值。字典中的值是通过方括号访问的，像列表一样。字典不是只能使用整数下标，而是可以用各种数据类型作为键：整型、浮点型、字符串或元组。通过将程序中的值组织成数据结构，你可以创建真实世界事物的模型。井字棋盘就是这样一个例子。

这就介绍了 Python 编程的所有基本概念！在本书后面的部分，你将继续学习一些新概念，但现在你已学习了足够多的内容，可以开始编写一些有用的程序，让一些任务自动化。你可能不觉得自己有足够的 Python 知识，来实现页面下载、更新电子表格，或发送文本消息。但这就是 Python 模块要干的事！这些模块由其他程序员编写，提供了一些函数，让这些事情变得容易。所以让我们学习如何编写真正的程序，实现有用的自动化任务。

5.5 习题

1. 空字典的代码是怎样的？
2. 一个字典包含键'fow'和值 42，看起来是怎样的？
3. 字典和列表的主要区别是什么？
4. 如果 spam 是{'bar': 100}，你试图访问 spam['foo']，会发生什么？
5. 如果一个字典保存在 spam 中，表达式'cat' in spam 和'cat' in spam.keys()之间的区别是什么？
6. 如果一个字典保存在变量中，表达式'cat' in spam 和'cat' in spam.values()之间的区别是什么？
7. 下面代码的简洁写法是什么？

```
if 'color' not in spam:
    spam['color'] = 'black'
```

8. 什么模块和函数可以用于“漂亮打印”字典值？

5.6 实践项目

作为实践，编程完成下列任务。

5.6.1 好玩游戏的物品清单

你在创建一个好玩的视频游戏。用于对玩家物品清单建模的数据结构是一个字典。其中键是字符串，描述清单中的物品，值是一个整型值，说明玩家有多少该物品。例如，字典值{'rope': 1, 'torch': 6, 'gold coin': 42, 'dagger': 1, 'arrow': 12}意味着玩家有 1 条绳索、6 个火把、42 枚金币等。

写一个名为 displayInventory() 的函数，它接受任何可能的物品清单，并显示如下：

```
Inventory:
12 arrow
42 gold coin
1 rope
6 torch
1 dagger
Total number of items: 62
```

提示 你可以使用 for 循环，遍历字典中所有的键。

```
# inventory.py
stuff = {'rope': 1, 'torch': 6, 'gold coin': 42, 'dagger': 1, 'arrow': 12}

def displayInventory(inventory):
    print("Inventory:")
    item_total = 0
    for k, v in inventory.items():
        print(str(v) + ' ' + k)
        item_total += v
    print("Total number of items: " + str(item_total))

displayInventory(stuff)
```

5.6.2 列表到字典的函数，针对好玩游戏物品清单

假设征服一条龙的战利品表示为这样的字符串列表：

```
dragonLoot = ['gold coin', 'dagger', 'gold coin', 'gold coin', 'ruby']
```

写一个名为 `addToInventory(inventory, addedItems)` 的函数，其中 `inventory` 参数是一个字典，表示玩家的物品清单（像前面项目一样），`addedItems` 参数是一个列表，就像 `dragonLoot`。

`addToInventory()` 函数应该返回一个字典，表示更新过的物品清单。请注意，列表可以包含多个同样的项。你的代码看起来可能像这样：

```
def addToInventory(inventory, addedItems):
    # your code goes here

inv = {'gold coin': 42, 'rope': 1}
dragonLoot = ['gold coin', 'dagger', 'gold coin', 'gold coin', 'ruby']
inv = addToInventory(inv, dragonLoot)
displayInventory(inv)
```

前面的程序（加上前一个项目中的 `displayInventory()` 函数）将输出如下：

```
Inventory:
45 gold coin
1 rope
1 ruby
1 dagger

Total number of items: 48
```

第6章

字符串操作



文本是程序需要处理的最常见的数据形式。你已经知道如何用+操作符连接两个字符串，但能做的事情还要多得多。可以从字符串中提取部分字符串，添加或删除空白字符，将字母转换成小写或大写，检查字符串的格式是否正确。你甚至可以编写 Python 代码访问剪贴板，复制或粘贴文本。

在本章中，你将学习所有这些内容和更多内容。然后你会看到两个不同的编程项目：一个是简单的口令管理器，另一个将枯燥的文本格式化工作自动化。

6.1 处理字符串

让我们来看看，Python 提供的写入、打印和访问字符串的一些方法。

6.1.1 字符串字面量

在 Python 中输入字符串值相当简单的：它们以单引号开始和结束。但是如何才能字符串内使用单引号呢？输入'That is Alice's cat.'是不行的，因为 Python 认为这个字符串在 Alice 之后就结束了，剩下的（s cat.）是无效的 Python 代码。好在，有

几种方法来输入字符串。

6.1.2 双引号

字符串可以用双引号开始和结束，就像用单引号一样。使用双引号的一个好处，就是字符串中可以使用单引号字符。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = "That is Alice's cat."
```

因为字符串以双引号开始，所以 Python 知道单引号是字符串的一部分，而不是表示字符串的结束。但是，如果在字符串中既需要使用单引号又需要使用双引号，那就要使用转义字符。

6.1.3 转义字符

“转义字符”让你输入一些字符，它们用其他方式是不可能放在字符串里的。转义字符包含一个倒斜杠 (\)，紧跟着是想要添加到字符串中的字符。（尽管它包含两个字符，但大家公认它是一个转义字符。）例如，单引号的转义字符是 \'。你可以在单引号开始和结束的字符串中使用它。为了看看转义字符的效果，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = 'Say hi to Bob\'s mother.'
```

Python 知道，因为 Bob\'s 中的单引号有一个倒斜杠，所以它不是表示字符串结束的单引号。转义字符 \' 和 \" 让你能在字符串中加入单引号和双引号。

表 6-1 列出了可用的转义字符。

表 6-1 转义字符

转义字符	打印为
\'	单引号
\"	双引号
\\t	制表符
\\n	换行符
\\\\	倒斜杠

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> print("Hello there!\\nHow are you?\\nI\'m doing fine.")
Hello there!
How are you?
I'm doing fine.
```

6.1.4 原始字符串

可以在字符串开始的引号之前加上 r，使它成为原始字符串。“原始字符串”完全忽略所有的转义字符，打印出字符串中所有的倒斜杠。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> print(r'That is Carol\'s cat.')
That is Carol\'s cat.
```

因为这是原始字符串，Python 认为倒斜杠是字符串的一部分，而不是转义字符的开始。如果输入的字符串包含许多倒斜杠，比如下一章中要介绍的正则表达式字符串，那么原始字符串就很有用。

6.1.5 用三重引号的多行字符串

虽然可以用\n转义字符将换行放入一个字符串，但使用多行字符串通常更容易。在 Python 中，多行字符串的起止是 3 个单引号或 3 个双引号。“三重引号”之间的所有引号、制表符或换行，都被认为是字符串的一部分。Python 的代码块缩进规则不适用于多行字符串。

打开文件编辑器，输入以下代码：

```
print(''''Dear Alice,

Eve's cat has been arrested for catnapping, cat burglary, and extortion.

Sincerely,
Bob''')
```

将该程序保存为 catnapping.py 并运行。输出看起来像这样：

```
Dear Alice,

Eve's cat has been arrested for catnapping, cat burglary, and extortion.

Sincerely,
Bob
```

请注意，Eve's 中的单引号字符不需要转义。在原始字符串中，转义单引号和双引号是可选的。下面的 print()调用将打印出同样的文本，但没有使用多行字符串：

```
print('Dear Alice,\n\nEve\'s cat has been arrested for catnapping, cat
burglary, and extortion.\n\nSincerely,\nBob')
```

6.1.6 多行注释

虽然井号字符（#）表示这一行是注释，但多行字符串常常用作多行注释。下面是完全有效的 Python 代码：

```
"""This is a test Python program.
Written by Al Sweigart al@inventwithpython.com

This program was designed for Python 3, not Python 2.
"""

def spam():
    """This is a multiline comment to help
    explain what the spam() function does."""
    print('Hello!')
```

6.1.7 字符串下标和切片

字符串像列表一样，使用下标和切片。可以将字符串'Hello world!'看成是一个列表，字符串中的每个字符都是一个表项，有对应的下标。

'	H	e	l	l	o	w	o	r	l	d	!	'
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

字符计数包含了空格和感叹号，所以'Hello world!'有 12 个字符，H 的下标是 0，! 的下标是 11。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = 'Hello world!'
>>> spam[0]
'H'
>>> spam[4]
'o'
>>> spam[-1]
'!'
>>> spam[0:5]
'Hello'
>>> spam[:5]
'Hello'
>>> spam[6:]
'world!'
```

如果指定一个下标，你将得到字符串在该处的字符。如果用一个下标和另一个下标指定一个范围，开始下标将被包含，结束下标则不包含。因此，如果 spam 是'Hello world!'，spam[0:5]就是'Hello'。通过 spam[0:5]得到的子字符串，将包含 spam[0]到 spam[4]的全部内容，而不包括下标 5 处的空格。

请注意，字符串切片并没有修改原来的字符串。可以从一个变量中获取切片，记录在另一个变量中。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = 'Hello world!'
>>> fizz = spam[0:5]
>>> fizz
'Hello'
```

通过切片并将结果子字符串保存在另一个变量中，就可以同时拥有完整的字符串和子字符串，便于快速简单的访问。

6.1.8 字符串的 in 和 not in 操作符

像列表一样，in 和 not in 操作符也可以用于字符串。用 in 或 not in 连接两个字符串得到的表达式，将求值为布尔值 True 或 False。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'Hello' in 'Hello World'
True
>>> 'Hello' in 'Hello'
True
>>> 'HELLO' in 'Hello World'
False
>>> '' in 'spam'
```

```
True
>>> 'cats' not in 'cats and dogs'
False
```

这些表达式测试第一个字符串（精确匹配，区分大小写）是否在第二个字符串中。

6.2 有用的字符串方法

一些字符串方法会分析字符串，或生成转变过的字符串。本节介绍了这些方法，你会经常使用它们。

6.2.1 字符串方法 `upper()`、`lower()`、`isupper()`和 `islower()`

`upper()`和 `lower()`字符串方法返回一个新字符串，其中原字符串的所有字母都被相应地转换为大写或小写。字符串中非字母字符保持不变。

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = 'Hello world!'
>>> spam = spam.upper()
>>> spam
'HELLO WORLD!'
>>> spam = spam.lower()
>>> spam
'hello world!'
```

请注意，这些方法没有改变字符串本身，而是返回一个新字符串。如果你希望改变原来的字符串，就必须在该字符串上调用 `upper()`或 `lower()`，然后将这个新字符串赋给保存原来字符串的变量。这就是为什么必须使用 `spam = spam.upper()`，才能改变 `spam` 中的字符串，而不是仅仅使用 `spam.upper()`（这就好比，如果变量 `eggs` 中包含值 10，写下 `eggs + 3` 并不会改变 `eggs` 的值，但是 `eggs = eggs + 3` 会改变 `eggs` 的值）。

如果需要进行大小写无关的比较，`upper()`和 `lower()`方法就很有用。字符串 `'great'` 和 `'GREAt'` 彼此不相等。但在下面的小程序中，用户输入 `Great`、`GREAT` 或 `grEAT` 都没关系，因为字符串首先被转换成小写。

```
print('How are you?')
feeling = input()
if feeling.lower() == 'great':
    print('I feel great too.')
else:
    print('I hope the rest of your day is good.')
```

在运行该程序时，先显示问题，然后输入变形的 `great`，如 `GREAt`，程序将给出输出 `I feel great too`。在程序中加入代码，处理多种用户输入情况或输入错误，诸如大小写不一致，这会让程序更容易使用，且更不容易失效。

```
How are you?
GREAt
I feel great too.
```

如果字符串至少有一个字母，并且所有字母都是大写或小写，`isupper()`和`islower()`方法就会相应地返回布尔值 `True`。否则，该方法返回 `False`。在交互式环境中输入以下代码，并注意每个方法调用的返回值：

```
>>> spam = 'Hello world!'
>>> spam.islower()
False
>>> spam.isupper()
False
>>> 'HELLO'.isupper()
True
>>> 'abc12345'.islower()
True
>>> '12345'.islower()
False
>>> '12345'.isupper()
False
```

因为 `upper()`和 `lower()`字符串方法本身返回字符串，所以也可以在“那些”返回的字符串上继续调用字符串方法。这样做的表达式看起来就像方法调用链。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'Hello'.upper()
'HELLO'
>>> 'Hello'.upper().lower()
'hello'
>>> 'Hello'.upper().lower().upper()
'HELLO'
>>> 'HELLO'.lower()
'hello'
>>> 'HELLO'.lower().islower()
True
```

6.2.2 isX 字符串方法

除了 `islower()`和 `isupper()`，还有几个字符串方法，它们的名字以 `is` 开始。这些方法返回一个布尔值，描述了字符串的特点。下面是一些常用的 `isX` 字符串方法：

- `isalpha()`返回 `True`，如果字符串只包含字母，并且非空；
- `isalnum()`返回 `True`，如果字符串只包含字母和数字，并且非空；
- `isdecimal()`返回 `True`，如果字符串只包含数字字符，并且非空；
- `isspace()`返回 `True`，如果字符串只包含空格、制表符和换行，并且非空；
- ☐ `istitle()`返回 `True`，如果字符串仅包含以大写字母开头、后面都是小写字母的单词。

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'hello'.isalpha()
True
>>> 'hello123'.isalpha()
False
>>> 'hello123'.isalnum()
True
```

```
>>> 'hello'.isalnum()
True
>>> '123'.isdecimal()
True
>>> ' '.isspace()
True
>>> 'This Is Title Case'.istitle()
True
>>> 'This Is Title Case 123'.istitle()
True
>>> 'This Is not Title Case'.istitle()
False
>>> 'This Is NOT Title Case Either'.istitle()
False
```

如果需要验证用户输入，isX 字符串方法是有用的。例如，下面的程序反复询问用户年龄和口令，直到他们提供有效的输入。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下程序，保存为 validateInput.py:

```
while True:
    print('Enter your age:')
    age = input()
    if age.isdecimal():
        break
    print('Please enter a number for your age.')

while True:
    print('Select a new password (letters and numbers only):')
    password = input()
    if password.isalnum():
        break
    print('Passwords can only have letters and numbers.')
```

在第一个 while 循环中，我们要求用户输入年龄，并将输入保存在 age 中。如果 age 是有效的值（数字），我们就跳出第一个 while 循环，转向第二个循环，询问口令。否则，我们告诉用户需要输入数字，并再次要求他们输入年龄。在第二个 while 循环中，我们要求输入口令，客户的输入保存在 password 中。如果输入是字母或数字，就跳出循环。如果不是，我们并不满意，于是告诉用户口令必须是字母或数字，并再次要求他们输入口令。

如果运行，该程序的输出看起来如下：

```
Enter your age:
forty two
Please enter a number for your age.
Enter your age:
42
Select a new password (letters and numbers only):
secr3t!
Passwords can only have letters and numbers.
Select a new password (letters and numbers only):
secr3t
```

在变量上调用 isdecimal() 和 isalnum()，我们就能够测试保存在这些变量中的值是否为数字，是否为字母或数字。这里，这些测试帮助我们拒绝输入 forty two，接

受 42，拒绝 secr3t!，接受 secr3t。

6.2.3 字符串方法 startswith()和 endswith()

startswith()和 endswith()方法返回 True，如果它们所调用的字符串以该方法传入的字符串开始或结束。否则，方法返回 False。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'Hello world!'.startswith('Hello')
True
>>> 'Hello world!'.endswith('world!')
True
>>> 'abc123'.startswith('abcdef')
False
>>> 'abc123'.endswith('12')
False
>>> 'Hello world!'.startswith('Hello world!')
True
>>> 'Hello world!'.endswith('Hello world!')
True
```

如果只需要检查字符串的开始或结束部分是否等于另一个字符串，而不是整个字符串，这些方法就可以替代等于操作符==，这很有用。

6.2.4 字符串方法 join()和 split()

如果有一个字符串列表，需要将它们连接起来，成为一个单独的字符串，join()方法就很有用。join()方法在一个字符串上调用，参数是一个字符串列表，返回一个字符串。返回的字符串由传入的列表中每个字符串连接而成。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> ','.join(['cats', 'rats', 'bats'])
'cats,rats,bats'
>>> ''.join(['My', 'name', 'is', 'Simon'])
'My name is Simon'
>>> 'ABC'.join(['My', 'name', 'is', 'Simon'])
'MyABCnameABCisABCSimon'
```

请注意，调用 join()方法的字符串，被插入到列表参数中每个字符串的中间。例如，如果在','字符串上调用 join(['cats', 'rats', 'bats'])，返回的字符串就是'cats,rats,bats'。

要记住，join()方法是针对一个字符串而调用的，并且传入一个列表值（很容易不小心用其他方式调用它）。split()方法做的事情正好相反：它针对一个字符串调用，返回一个字符串列表。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'My name is Simon'.split()
['My', 'name', 'is', 'Simon']
```

默认情况下，字符串'My name is Simon'按照各种空白字符分割，诸如空格、制表符或换行符。这些空白字符不包含在返回列表的字符串中。也可以向 split()方法传入一个分割字符串，指定它按照不同的字符串分割。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'MyABCnameABCisABCSimon'.split('ABC')
['My', 'name', 'is', 'Simon']
>>> 'My name is Simon'.split('m')
['My na', 'e is Si', 'on']
```

一个常见的 `split()`用法，是按照换行符分割多行字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = '''Dear Alice,
How have you been? I am fine.
There is a container in the fridge
that is labeled "Milk Experiment".

Please do not drink it.
Sincerely,
Bob'''
>>> spam.split('\n')
['Dear Alice,', 'How have you been? I am fine.', 'There is a container in the
fridge', 'that is labeled "Milk Experiment".', '', 'Please do not drink it.',
'Sincerely,', 'Bob']
```

向 `split()`方法传入参数 `'\n'`，我们按照换行符分割变量中存储的多行字符串，返回列表中的每个表项，对应于字符串中的一行。

6.2.5 用 `rjust()`、`ljust()`和 `center()`方法对齐文本

`rjust()`和 `ljust()`字符串方法返回调用它们的字符串的填充版本，通过插入空格来对齐文本。这两个方法的第一个参数是一个整数长度，用于对齐字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'Hello'.rjust(10)
'      Hello'
>>> 'Hello'.rjust(20)
'          Hello'
>>> 'Hello World'.rjust(20)
'      Hello World'
>>> 'Hello'.ljust(10)
'Hello      '
```

`'Hello'.rjust(10)`是说我们希望右对齐，将 `'Hello'`放在一个长度为 10 的字符串中。`'Hello'`有 5 个字符，所以左边会加上 5 个空格，得到一个 10 个字符的字符串，实现 `'Hello'`右对齐。

`rjust()`和 `ljust()`方法的第二个可选参数将指定一个填充字符，取代空格字符。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'Hello'.rjust(20, '*')
'*****Hello'
>>> 'Hello'.ljust(20, '-')
'Hello-----'
```

`center()`字符串方法与 `ljust()`与 `rjust()`类似，但它让文本居中，而不是左对齐或右对齐。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> 'Hello'.center(20)
'      Hello      '
>>> 'Hello'.center(20, '=')
'=====Hello====='
```

如果需要打印表格数据，留出正确的空格，这些方法就特别有用。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 `picnicTable.py`：

```
def printPicnic(itemsDict, leftWidth, rightWidth):
    print('PICNIC ITEMS'.center(leftWidth + rightWidth, '-'))
    for k, v in itemsDict.items():
        print(k.ljust(leftWidth, '.') + str(v).rjust(rightWidth))
picnicItems = {'sandwiches': 4, 'apples': 12, 'cups': 4, 'cookies': 8000}
printPicnic(picnicItems, 12, 5)
printPicnic(picnicItems, 20, 6)
```

在这个程序中，我们定义了 `printPicnic()` 方法，它接受一个信息的字典，并利用 `center()`、`ljust()` 和 `rjust()`，以一种干净对齐的表格形式显示这些信息。

我们传递给 `printPicnic()` 的字典是 `picnicItems`。在 `picnicItems` 中，我们有 4 个三明治、12 个苹果、4 个杯子和 8000 块饼干。我们希望将这些信息组织成两行，表项的名字在左边，数量在右边。

要做到这一点，就需要决定左列和右列的宽度。与字典一起，我们将这些值传递给 `printPicnic()`。

`printPicnic()` 接受一个字典，一个 `leftWidth` 表示表的左列宽度，一个 `rightWidth` 表示表的右列宽度。它打印出标题 `PICNIC ITEMS`，在表上方居中。然后它遍历字典，每行打印一个键-值对。键左对齐，填充句号。值右对齐，填充空格。

在定义 `printPicnic()` 后，我们定义了字典 `picnicItems`，并调用 `printPicnic()` 两次，传入不同的表左右列宽度。

运行该程序，野餐用品就会显示两次。第一次左列宽度是 12 个字符，右列宽度是 5 个字符。第二次它们分别是 20 个和 6 个字符。

```
---PICNIC ITEMS---
sandwiches.. 4
apples..... 12
cups..... 4
cookies..... 8000
-----PICNIC ITEMS-----
sandwiches..... 4
apples..... 12
cups..... 4
cookies..... 8000
```

利用 `rjust()`、`ljust()` 和 `center()` 让你确保字符串整齐对齐，即使你不清楚字符串有多少字符。

6.2.6 用 `strip()`、`rstrip()` 和 `lstrip()` 删除空白字符

有时候你希望删除字符串左边、右边或两边的空白字符（空格、制表符和换行

符)。strip()字符串方法将返回一个新的字符串，它的开头或末尾都没有空白字符。lstrip()和rstrip()方法将相应删除左边或右边的空白字符。

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = ' Hello World '
>>> spam.strip()
'Hello World'
>>> spam.lstrip()
'Hello World '
>>> spam.rstrip()
' Hello World'
```

有一个可选的字符串参数，指定两边的哪些字符应该删除。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> spam = 'SpamSpamBaconSpamEggsSpamSpam'
>>> spam.strip('ampS')
'BaconSpamEggs'
```

向 strip()方法传入参数'ampS'，告诉它在变量中存储的字符串两端，删除出现的 a、m、p 和大写的 S。传入 strip()方法的字符串中，字符的顺序并不重要：strip('ampS')做的事情和 strip('mapS')或 strip('Spam')一样。

6.2.7 用 pyperclip 模块拷贝粘贴字符串

pyperclip 模块有 copy()和 paste()函数，可以向计算机的剪贴板发送文本，或从它接收文本。将程序的输出发送到剪贴板，使它很容易粘贴到邮件、文字处理程序或其他软件中。pyperclip 模块不是 Python 自带的。要安装它，请遵从附录 A 中安装第三方模块的指南。安装 pyperclip 模块后，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import pyperclip
>>> pyperclip.copy('Hello world!')
>>> pyperclip.paste()
'Hello world!'
```

当然，如果你的程序之外的某个程序改变了剪贴板的内容，paste()函数就会返回它。例如，如果我将这句话复制到剪贴板，然后调用 paste()，看起来就会像这样：

```
>>> pyperclip.paste()
'For example, if I copied this sentence to the clipboard and then called
paste(), it would look like this:'
```

在 IDLE 之外运行 Python 脚本

到目前为止，你一直在使用 IDLE 中的交互式环境和文件编辑器来运行 Python 脚本。但是，你不想每次运行一个脚本时，都打开 IDLE 和 Python 脚本，这样不方便。好在，有一些快捷方式，让你更容易地建立和运行 Python 脚本。这些步骤在 Windows、OS X 和 Linux 上稍有不同，但每一种都在附录 B 中描述。请翻到附录 B，学习如何方便地运行 Python 脚本，并能够向它们传递命令行参数。

(使用 IDLE 时，不能向程序传递命令行参数。)

6.3 项目：口令保管箱

你可能在许多不同网站上拥有账号，每个账号使用相同的口令是个坏习惯。如果这些网站中任何一个有安全漏洞，黑客就会知道你所有的其他账号的口令。最好是在你的计算机上，使用口令管理器软件，利用一个主控口令，解锁口令管理器。然后将某个账户口令拷贝到剪贴板，再将它粘贴到网站的口令输入框。

你在这个例子中创建的口令管理器程序并不安全，但它基本展示了这种程序的工作原理。

本章项目

这是本书的第一个章内项目。以后，每章都会有一些项目，展示该章介绍的一些概念。这些项目的编写方式，让你从一个空白的文件编辑器窗口开始，得到一个完整的、能工作的程序。就像交互式环境的例子一样，不要只看项目的部分，要注意计算机的提示！

第 1 步：程序设计和数据结构

你希望用一个命令行参数来运行这个程序，该参数是账号的名称。例如，账号的口令将拷贝到剪贴板，这样用户就能将它粘贴到口令输入框。通过这种方式，用户可以有很长而复杂的口令，又不需要记住它们。

打开一个新的文件编辑器窗口，将该程序保存为 `pw.py`。程序开始时需要有一行 `#!` (参见附录 B)，并且应该写一些注释，简单描述该程序。因为你希望关联每个账号的名称及其口令，所以可以将这些作为字符串保存在字典中。字典将是组织你的账号和口令数据的数据结构。让你的程序看起来像下面这样：

```
#!/python3
# pw.py - An insecure password locker program.

PASSWORDS = {'email': 'F7min1BDDuvMJuxESSKHFhTxFtjVB6',
              'blog': 'VmALvQyKAxiVH5G8v01if1MLZF3sdt',
              'luggage': '12345'}
```

第 2 步：处理命令行参数

命令行参数将存储在变量 `sys.argv` 中 (关于如何在程序中使用命令行参数，更多信息请参见附录 B)。`sys.argv` 列表中的第一项总是一个字符串，它包含程序的文件名 (`'pw.py'`)。第二项应该是第一个命令行参数。对于这个程序，这个参数就是账户名称，你希望获取它的口令。因为命令行参数是必须的，所以如果用户忘记添加参数 (也就是说，如果列表中少于两个值)，你就显示用法信息。让你的程序看起来像下面这样：

```

#!/ python3
# pw.py - An insecure password locker program.

PASSWORDS = {'email': 'F7minlBDDuvMJuxESSKHFhTxFtjVB6',
              'blog': 'VmALvQyKAxiVH5G8v01if1MLZF3sdt',
              'luggage': '12345'}

import sys
if len(sys.argv) < 2:
    print('Usage: python pw.py [account] - copy account password')
    sys.exit()

account = sys.argv[1] # first command line arg is the account name

```

第 3 步：复制正确的口令

既然账户名称已经作为字符串保存在变量 `account` 中，你就需要看看它是不是 `PASSWORDS` 字典中的键。如果是，你希望利用 `pyperclip.copy()`，将该键的值复制到剪贴板（既然用到了 `pyperclip` 模块，就需要导入它）。请注意，实际上不需要 `account` 变量，你可以在程序中所有使用 `account` 的地方，直接使用 `sys.argv[1]`。但名为 `account` 的变量更可读，不像是神秘的 `sys.argv[1]`。

让你的程序看起来像这样：

```

#!/ python3
# pw.py - An insecure password locker program.
PASSWORDS = {'email': 'F7minlBDDuvMJuxESSKHFhTxFtjVB6',
              'blog': 'VmALvQyKAxiVH5G8v01if1MLZF3sdt',
              'luggage': '12345'}

import sys, pyperclip
if len(sys.argv) < 2:
    print('Usage: py pw.py [account] - copy account password')
    sys.exit()

account = sys.argv[1] # first command line arg is the account name

if account in PASSWORDS:
    pyperclip.copy(PASSWORDS[account])
    print('Password for ' + account + ' copied to clipboard.')
else:
    print('There is no account named ' + account)

```

这段新代码在 `PASSWORDS` 字典中查找账户名称。如果该账号名称是字典中的键，我们就取得该键对应的值，将它复制到剪贴板，然后打印一条消息，说我们已经复制了该值。否则，我们打印一条消息，说没有这个名称的账号。

这就是完整的脚本。利用附录 B 中的指导，轻松地启动命令程序，现在你就有了一种快速的方式，将账号的口令复制到剪贴板。如果需要更新口令，就必须修改源代码的 `PASSWORDS` 字典中的值。

当然，你可能不希望把所有的口令都放在一个地方，让某人能够轻易地复制。但你可以修改这个程序，利用它快速地将普通文本复制到剪贴板。假设你需要发出一些电子邮件，它们有许多同样的段落。你可以将每个段落作为一个值，放在

PASSWORDS 字典中（此时你可能希望对这个字典重命名），然后你就有了一种方式，快速地选择一些标准的文本，并复制到剪贴板。

在 Windows 上，你可以创建一个批处理文件，利用 Win-R 运行窗口，来运行这个程序（关于批处理文件的更多信息，参见附录 B）。在文件编辑器中输入以下代码，保存为 pw.bat，放在 C:\Windows 目录下：

```
@py.exe C:\Python34\pw.py %*
@pause
```

有了这个批处理文件，在 Windows 上运行口令保存程序，就只要按下 Win-R，再输入 pw <account name>。

6.4 项目：在 Wiki 标记中添加无序列表

在编辑一篇维基百科的文章时，你可以创建一个无序列表，即让每个列表项占据一行，并在前面放置一个星号。但是假设你有一个非常大的列表，希望添加前面的星号。你可以在每一行开始处输入这些星号，一行接一行。或者也可以用一小段 Python 脚本，将这个任务自动化。

bulletPointAdder.py 脚本将从剪贴板中取得文本，在每一行开始处加上星号和空格，然后将这段新的文本贴回到剪贴板。例如，如果我将下面的文本复制到剪贴板（取自于维基百科的文章“List of Lists of Lists”）：

```
Lists of animals
Lists of aquarium life
Lists of biologists by author abbreviation
Lists of cultivars
```

然后运行 bulletPointAdder.py 程序，剪贴板中就会包含下面的内容：

```
* Lists of animals
* Lists of aquarium life
* Lists of biologists by author abbreviation
* Lists of cultivars
```

这段前面加了星号的文本，就可以粘贴回维基百科的文章中，成为一个无序列表。

第 1 步：从剪贴板中复制和粘贴

你希望 bulletPointAdder.py 程序完成下列事情：

1. 从剪贴板粘贴文本；
2. 对它做一些处理；
3. 将新的文本复制到剪贴板。

第 2 步有一点技巧，但第 1 步和第 3 步相当简单，它们只是利用了 pyperclip.copy() 和 pyperclip.paste() 函数。现在，我们先写出程序中第 1 步和第 3 步的部分。输入以下代码，将程序保存为 bulletPointAdder.py：

```
#!/python3
# bulletPointAdder.py - Adds Wikipedia bullet points to the start
# of each line of text on the clipboard.

import pyperclip
text = pyperclip.paste()
# TODO: Separate lines and add stars.

pyperclip.copy(text)
```

TODO 注释是提醒，你最后应该完成这部分程序。下一步实际上就是实现程序的这个部分。

第 2 步：分离文本中的行，并添加星号

调用 `pyperclip.paste()` 将返回剪贴板上的所有文本，结果是一个大字符串。如果我们使用“List of Lists of Lists”的例子，保存在 `text` 中的字符串就像这样：

```
'Lists of animals\nLists of aquarium life\nLists of biologists by author
abbreviation\nLists of cultivars'
```

在打印到剪贴板，或从剪贴板粘贴时，该字符串中的 `\n` 换行字符，让它能显示为多行。在这一个字符串中有许多“行”。你想要在每一行开始处添加一个星号。

你可以编写代码，查找字符串中每个 `\n` 换行字符，然后在它后面添加一个星号。但更容易的做法是，使用 `split()` 方法得到一个字符串的列表，其中每个表项就是原来字符串中的一行，然后在列表中每个字符串前面添加星号。

让程序看起来像这样：

```
#!/python3
# bulletPointAdder.py - Adds Wikipedia bullet points to the start
# of each line of text on the clipboard.

import pyperclip
text = pyperclip.paste()

# Separate lines and add stars.
lines = text.split('\n')
for i in range(len(lines)): # loop through all indexes in the "lines" list
    lines[i] = '*' + lines[i] # add star to each string in "lines" list

pyperclip.copy(text)
```

我们按换行符分割文本，得到一个列表，其中每个表项是文本中的一行。我们将列表保存在 `lines` 中，然后遍历 `lines` 中的每个表项。对于每一行，我们在开始处添加一个新号和一个空格。现在 `lines` 中的每个字符串都以星号开始。

第 3 步：连接修改过的行

`lines` 列表现在包含修改过的行，每行都以星号开始。但 `pyperclip.copy()` 需要一个字符串，而不是字符串的列表。要得到这个字符串，就要将 `lines` 传递给 `join` 方

法，连接列表中字符串。让你的程序看起来像这样：

```
#!/python3
# bulletPointAdder.py - Adds Wikipedia bullet points to the start
# of each line of text on the clipboard.

import pyperclip
text = pyperclip.paste()

# Separate lines and add stars.
lines = text.split('\n')
for i in range(len(lines)): # loop through all indexes for "lines" list
    lines[i] = '*' + lines[i] # add star to each string in "lines" list
text = '\n'.join(lines)
pyperclip.copy(text)
```

运行这个程序，它将取代剪贴板上的文本，新的文本每一行都以星号开始。现在程序完成了，可以在剪贴板中复制一些文本，试着运行它。

即使不需要自动化这样一个专门的任务，也可能想要自动化某些其他类型的文本操作，诸如删除每行末尾的空格，或将文本转换成大写或小写。不论你的需求是什么，都可以使用剪贴板作为输入和输出。

6.5 小结

文本是常见的数据形式，Python 自带了许多有用的字符串方法，来处理保存在字符串中的文本。在你写的几乎每个 Python 程序中，都会用到取下标、切片和字符串方法。

现在你写的程序似乎不太复杂，因为它们没有图形用户界面，没有图像和彩色的文本。到目前为止，你在利用 `print()` 显示文本，利用 `input()` 让用户输入文本。但是，用户可以通过剪贴板，快速输入大量的文本。这种能力提供了一种有用的编程方式，可以操作大量的文本。这些基于文本的程序可能没有闪亮的窗口或图形，但它们能很快完成大量有用的工作。

操作大量文本的另一种方式，是直接从硬盘读写文件。在下一章中，你将学习如何用 Python 来做到这一点。

6.6 习题

1. 什么是转义字符？
2. 转义字符 `\n` 和 `\t` 代表什么？
3. 如何在字符串中放入一个倒斜杠字符 `\`？
4. 字符串 "Howl's Moving Castle" 是有效字符串。为什么单词中的单引号没有转义，却没有问题？
5. 如果你不希望在字符串中加入 `\n`，怎样写一个带有换行的字符串？
6. 下面的表达式求值为什么？

- 'Hello world!'[1]
 - 'Hello world!'[0:5]
 - 'Hello world!':[5]
 - 'Hello world!':[3:]
7. 下面的表达式求值为什么？
- 'Hello'.upper()
 - 'Hello'.upper().isupper()
 - 'Hello'.upper().lower()
8. 下面的表达式求值为什么？
- 'Remember, remember, the fifth of November.'.split()
 - '-'.join('There can be only one.'.split())
9. 什么字符串方法能用于字符串右对齐、左对齐和居中？
10. 如何去掉字符串开始或末尾的空白字符？

6.7 实践项目

作为实践，编程完成下列任务。

表格打印

编写一个名为 `printTable()` 的函数，它接受字符串的列表的列表，将它显示在组织良好的表格中，每列右对齐。假定所有内层列表都包含同样数目的字符串。例如，该值可能看起来像这样：

```
tableData = [['apples', 'oranges', 'cherries', 'banana'],
              ['Alice', 'Bob', 'Carol', 'David'],
              ['dogs', 'cats', 'moose', 'goose']]
```

你的 `printTable()` 函数将打印出：

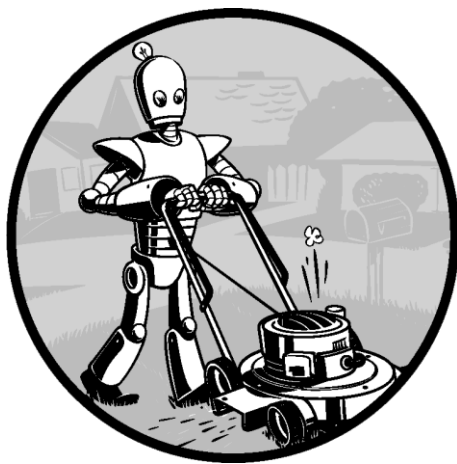
```
apples Alice dogs
oranges Bob cats
cherries Carol moose
banana David goose
```

提示

你的代码首先必须找到每个内层列表中最长的字符串，这样整列就有足够的宽度以放下所有字符串。你可以将每一列的最大宽度，保存为一个整数的列表。`printTable()` 函数的开始可以是 `colWidths = [0] * len(tableData)`，这创建了一个列表，它包含了一些 0，数目与 `tableData` 中内层列表的数目相同。这样，`colWidths[0]` 就可以保存 `tableData[0]` 中最长字符串的宽度，`colWidths[1]` 就可以保存 `tableData[1]` 中最长字符串的宽度，以此类推。然后可以找到 `colWidths` 列表中最大的值，决定将什么整数宽度传递给 `rjust()` 字符串方法。

第二部分

自动化任务



欢迎点击这里的链接进入精彩的[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)网站

Linux公社（www.Linuxidc.com）于2006年9月25日注册并开通网站，Linux现在已经成为一种广受关注和支持的一种操作系统，IDC是互联网数据中心，LinuxIDC就是关于Linux的数据中心。

[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)是专业的Linux系统门户网站，实时发布最新Linux资讯，包括Linux、Ubuntu、Fedora、RedHat、红旗Linux、Linux教程、Linux认证、SUSE Linux、Android、Oracle、Hadoop、CentOS、MySQL、Apache、Nginx、Tomcat、Python、Java、C语言、OpenStack、集群等技术。

Linux公社（LinuxIDC.com）设置了有一定影响力的Linux专题栏目。

Linux公社 主站网址: www.linuxidc.com 旗下网站:
www.linuxidc.net

包括: [Ubuntu 专题](#) [Fedora 专题](#) [Android 专题](#) [Oracle 专题](#) [Hadoop 专题](#) [RedHat 专题](#) [SUSE 专题](#) [红旗 Linux 专题](#) [CentOS 专题](#)



Linux 公社微信公众号: [linuxidc_com](#)



微信扫一扫

Linuxidc.com

订阅专业的最新Linux资讯及开源技术教程。

搜索微信公众号:[linuxidc_com](#)

第7章

模式匹配与正则表达式



你可能熟悉文本查找，即按下 Ctrl-F，输入你要查找的词。“正则表达式”更进一步，它们让你指定要查找的“模式”。你也许不知道一家公司的准确电话号码，但如果你住在美国或加拿大，你就知道它有 3 位数字，然后是一个短横线，然后是 4 位数字（有时候以 3 位区号开始）。因此作为一个人，你看到一个电话号码就知道：415-555-1234 是电话号码，但 4,155,551,234 不是。

正则表达式很有用，但如果不是程序员，很少有人了解它，尽管大多数现代文本编辑器和文字处理器（诸如微软的 Word 或 OpenOffice），都有查找和查找替换功能，可以根据正则表达式查找。正则表达式可以节约大量时间，不仅适用于软件用户，也适用于程序员。实际上，技术作家 Cory Doctorow 声称，甚至应该在教授编程之前，先教授正则表达式：

“知道[正则表达式]可能意味着用 3 步解决一个问题，而不是用 3000 步。如果你是一个技术怪侠，别忘了你用几次击键就能解决的问题，其他人需要数天的烦琐工作才能解决，而且他们容易犯错。”¹

¹ Cory Doctorow, “Here’s what ICT should really teach kids: how to do regular expressions,” *Guardian*, December 4, 2012, <http://www.theguardian.com/technology/2012/dec/04/ict-teach-kids-regular-expressions/>.

在本章中，你将从编写一个程序开始，先不用正则表达式来寻找文本模式。然后再看看，使用正则表达式让代码变得多么简洁。我将展示用正则表达式进行基本匹配，然后转向一些更强大的功能，诸如字符串替换，以及创建你自己的字符类型。最后，在本章末尾，你将编写一个程序，从一段文本中自动提取电话号码和 E-mail 地址。

7.1 不用正则表达式来查找文本模式

假设你希望在字符串中查找电话号码。你知道模式：3 个数字，一个短横线，3 个数字，一个短横线，再是 4 个数字。例如：415-555-4242。

假定我们用一个名为 `isPhoneNumber()` 的函数，来检查字符串是否匹配模式，它返回 `True` 或 `False`。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，然后保存为 `isPhoneNumber.py`：

```
def isPhoneNumber(text):
    ❶ if len(text) != 12:
        return False
        for i in range(0, 3):
    ❷         if not text[i].isdecimal():
            return False
    ❸ if text[3] != '-':
        return False
        for i in range(4, 7):
    ❹         if not text[i].isdecimal():
            return False
    ❺ if text[7] != '-':
        return False
        for i in range(8, 12):
    ❻         if not text[i].isdecimal():
            return False
    ❼ return True

print('415-555-4242 is a phone number:')
print(isPhoneNumber('415-555-4242'))
print('Moshi moshi is a phone number:')
print(isPhoneNumber('Moshi moshi'))
```

运行该程序，输出看起来像这样：

```
415-555-4242 is a phone number:
True
Moshi moshi is a phone number:
False
```

`isPhoneNumber()` 函数的代码进行几项检查，看看 `text` 中的字符串是不是有效的电话号码。如果其中任意一项检查失败，函数就返回 `False`。代码首先检查该字符串是否刚好有 12 个字符❶。然后它检查区号（就是 `text` 中的前 3 个字符）是否只包含数字❷。函数剩下的部分检查该字符串是否符合电话号码的模式：号码必须在区号后出现第一个短横线❸，3 个数字❹，然后是另一个短横线❺，最后是 4 个数字❻。如果程序执行通过了所有的检查，它就返回 `True`❼。

用参数'415-555-4242'调用 `isPhoneNumber()` 将返回真。用参数'Moshi moshi'调用 `isPhoneNumber()` 将返回假，第一项测试失败了，因为不是 12 个字符。

必须添加更多代码，才能在更长的字符串中寻找这种文本模式。用下面的代码，替代 `isPhoneNumber.py` 中最后 4 个 `print()` 函数调用：

```
message = 'Call me at 415-555-1011 tomorrow. 415-555-9999 is my office.'
for i in range(len(message)):
    chunk = message[i:i+12]
    if isPhoneNumber(chunk):
        print('Phone number found: ' + chunk)
print('Done')
```

该程序运行时，输出看起来像这样：

```
Phone number found: 415-555-1011
Phone number found: 415-555-9999
Done
```

在 `for` 循环的每一次迭代中，取自 `message` 的一段新的 12 个字符被赋给变量 `chunk`❶。例如，在第一次迭代，`i` 是 0，`chunk` 被赋值为 `message[0:12]`（即字符串'Call me at 4'）。在下次迭代，`i` 是 1，`chunk` 被赋值为 `message[1:13]`（字符串'all me at 41'）。

将 `chunk` 传递给 `isPhoneNumber()`，看看它是否符合电话号码的模式❷。如果符合，就打印出这段文本。

继续遍历 `message`，最终 `chunk` 中的 12 个字符会是一个电话号码。该循环遍历了整个字符串，测试了每一段 12 个字符，打印出所有满足 `isPhoneNumber()` 的 `chunk`。当我们遍历完 `message`，就打印出 `Done`。

在这个例子中，虽然 `message` 中的字符串很短，但它也可能包含上百万个字符，程序运行仍然不需要一秒钟。使用正则表达式查找电话号码的类似程序，运行也不会超过一秒钟，但用正则表达式编写这类程序会快得多。

7.2 用正则表达式查找文本模式

前面的电话号码查找程序能工作，但它使用了很多代码，做的事却有限：`isPhoneNumber()` 函数有 17 行，但只能查找一种电话号码模式。像 415.555.4242 或 (415) 555-4242 这样的电话号码格式，该怎么办呢？如果电话号码有分机，例如 415-555-4242 x99，该怎么办呢？`isPhoneNumber()` 函数在验证它们时会失败。你可以添加更多的代码来处理额外的模式，但还有更简单的方法。

正则表达式，简称为 `regex`，是文本模式的描述方法。例如，`\d` 是一个正则表达式，表示一位数字字符，即任何一位 0 到 9 的数字。Python 使用正则表达式 `\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d`，来匹配前面 `isPhoneNumber()` 函数匹配的同样文本：3 个数字、一个短横线、3 个数字、一个短横线、4 个数字。所有其他字符串都不能匹配 `\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d` 正则表达式。

但正则表达式可以复杂得多。例如，在一个模式后加上花括号包围的 3 ({3})，就是说，“匹配这个模式 3 次”。所以较短的正则表达式\d{3}-\d{3}-\d{4}，也匹配正确的电话号码格式。

7.2.1 创建正则表达式对象

Python 中所有正则表达式的函数都在 re 模块中。在交互式环境中输入以下代码，导入该模块：

```
>>> import re
```

注意

本章后面的大多数例子都需要 re 模块，所以要记得在你写的每个脚本开始处导入它，或重新启动 IDLE 时。否则，就会遇到错误消息 NameError: name 're' is not defined。

向 re.compile()传入一个字符串值，表示正则表达式，它将返回一个 Regex 模式对象（或者就简称为 Regex 对象）。

要创建一个 Regex 对象来匹配电话号码模式，就在交互式环境中输入以下代码（回忆一下，\d 表示“一个数字字符”，\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d 是正确电话号码模式的正则表达式）。

```
>>> phoneNumRegex = re.compile(r'\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d')
```

现在 phoneNumRegex 变量包含了一个 Regex 对象。

7.2.2 匹配 Regex 对象

Regex 对象的 search()方法查找传入的字符串，寻找该正则表达式的所有匹配。如果字符串中没有找到该正则表达式模式，search()方法将返回 None。如果找到了该模式，search()方法将返回一个 Match 对象。Match 对象有一个 group()方法，它返回被查找字符串中实际匹配的文本（稍后我会解释分组）。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> phoneNumRegex = re.compile(r'\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d')
>>> mo = phoneNumRegex.search('My number is 415-555-4242.')
>>> print('Phone number found: ' + mo.group())
Phone number found: 415-555-4242
```

变量名 mo 是一个通用的名称，用于 Match 对象。这个例子可能初看起来有点复杂，但它比前面的 isPhoneNumber.py 程序要短很多，并且做的事情一样。

这里，我们将期待的模式传递给 re.compile()，并将得到的 Regex 对象保存在 phoneNumRegex 中。然后我们在 phoneNumRegex 上调用 search()，向它传入想查找的字符串。查找的结果保存在变量 mo 中。在这个例子里，我们知道模式会在这个字符串中找到，所以我们知道会返回一个 Match 对象。知道 mo 包含一个 Match 对象，而不是空值 None，我们就可以在 mo 变量上调用 group()，返回匹配的结果。将 mo.group()写在打印语句中，显示出完整的匹配，即 415-555-4242。

向 re.compile() 传递原始字符串

回忆一下，Python 中转义字符使用倒斜杠 (\)。字符串 '\n' 表示一个换行字符，而不是倒斜杠加上一个小写的 n。你需要输入转义字符 \\，才能打印出一个倒斜杠。所以 '\\n' 表示一个倒斜杠加上一个小写的 n。但是，通过在字符串的第一个引号之前加上 r，可以将该字符串标记为原始字符串，它不包括转义字符。

因为正则表达式常常使用倒斜杠，向 re.compile() 函数传入原始字符串就很方便，而不是输入额外得到斜杠。输入 r'd\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d'，比输入 '\\d\\d\\d-\\d\\d\\d-\\d\\d\\d\\d' 要容易得多。

7.2.3 正则表达式匹配复习

虽然在 Python 中使用正则表达式有几个步骤，但每一步都相当简单。

1. 用 import re 导入正则表达式模块。
2. 用 re.compile() 函数创建一个 Regex 对象（记得使用原始字符串）。
3. 向 Regex 对象的 search() 方法传入想查找的字符串。它返回一个 Match 对象。
4. 调用 Match 对象的 group() 方法，返回实际匹配文本的字符串。

注意

虽然我鼓励你在交互式环境中输入示例代码，但你也应该利用基于网页的正则表达式测试程序。它可以向你清楚地展示，一个正则表达式如何匹配输入的一段文本。我推荐的测试程序位于 <http://regexpal.com/>。

7.3 用正则表达式匹配更多模式

既然你已知道用 Python 创建和查找正则表达式对象的基本步骤，就可以尝试一些更强大的模式匹配功能了。

7.3.1 利用括号分组

假定想要将区号从电话号码中分离。添加括号将在正则表达式中创建“分组”：(d\d\d)-(d\d\d-d\d\d\d)。然后可以使用 group() 匹配对象方法，从一个分组中获取匹配的文本。

正则表达式字符串中的第一对括号是第 1 组。第二对括号是第 2 组。向 group() 匹配对象方法传入整数 1 或 2，就可以取得匹配文本的不同部分。向 group() 方法传入 0 或不传入参数，将返回整个匹配的文本。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> phoneNumRegex = re.compile(r'(\d\d\d)-(\d\d\d-\d\d\d\d)')
>>> mo = phoneNumRegex.search('My number is 415-555-4242.')
>>> mo.group(1)
'415'
```

```
>>> mo.group(2)
'555-4242'
>>> mo.group(0)
'415-555-4242'
>>> mo.group()
'415-555-4242'
```

如果想要一次就获取所有的分组，请使用 `groups()` 方法，注意函数名的复数形式。

```
>>> mo.groups()
('415', '555-4242')
>>> areaCode, mainNumber = mo.groups()
>>> print(areaCode)
415
>>> print(mainNumber)
555-4242
```

因为 `mo.groups()` 返回多个值的元组，所以你可以使用多重复制的技巧，每个值赋给一个独立的变量，就像前面的代码行：`areaCode, mainNumber = mo.groups()`。

括号在正则表达式中有特殊的含义，但是如果你需要在文本中匹配括号，怎么办？例如，你要匹配的电话号码，可能将区号放在一对括号中。在这种情况下，就需要用倒斜杠对(和)进行字符转义。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> phoneNumRegex = re.compile(r'(\d\d\d\d) (\d\d\d-\d\d\d\d)')
>>> mo = phoneNumRegex.search('My phone number is (415) 555-4242.')
>>> mo.group(1)
'(415)'
>>> mo.group(2)
'555-4242'
```

传递给 `re.compile()` 的原始字符串中，`\`(和)转义字符将匹配实际的括号字符。

7.3.2 用管道匹配多个分组

字符称为“管道”。希望匹配许多表达式中的一个时，就可以使用它。例如，正则表达式 `r'Batman|Tina Fey'` 将匹配 `'Batman'` 或 `'Tina Fey'`。

如果 `Batman` 和 `Tina Fey` 都出现在被查找的字符串中，第一次出现的匹配文本，将作为 `Match` 对象返回。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> heroRegex = re.compile(r'Batman|Tina Fey')
>>> mo1 = heroRegex.search('Batman and Tina Fey.')
>>> mo1.group()
'Batman'

>>> mo2 = heroRegex.search('Tina Fey and Batman.')
>>> mo2.group()
'Tina Fey'
```

注意

利用 `findall()` 方法，可以找到“所有”匹配的地方。这在 7.5 节“`findall()` 方法”中讨论。

也可以使用管道来匹配多个模式中的一个，作为正则表达式的一部分。例如，

假设你希望匹配'Batman'、'Batmobile'、'Batcopter'和'Batbat'中任意一个。因为所有这些字符串都以 Bat 开始，所以如果能够只指定一次前缀，就很方便。这可以通过括号实现。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> batRegex = re.compile(r'Bat(man|mobile|copter|bat)')
>>> mo = batRegex.search('Batmobile lost a wheel')
>>> mo.group()
'Batmobile'
>>> mo.group(1)
'mobile'
```

方法调用 `mo.group()` 返回了完全匹配的文本'Batmobile'，而 `mo.group(1)` 只是返回第一个括号分组内匹配的文本'mobile'。通过使用管道字符和分组括号，可以指定几种可选的模式，让正则表达式去匹配。

如果需要匹配真正的管道字符，就用倒斜杠转义，即`\|`。

7.3.3 用问号实现可选匹配

有时候，想匹配的模式是可选的。就是说，不论这段文本在不在，正则表达式都会认为匹配。字符`?`表明它前面的分组在这个模式中是可选的。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> batRegex = re.compile(r'Bat(wo)?man')
>>> mo1 = batRegex.search('The Adventures of Batman')
>>> mo1.group()
'Batman'

>>> mo2 = batRegex.search('The Adventures of Batwoman')
>>> mo2.group()
'Batwoman'
```

正则表达式中的`(wo)?`部分表明，模式 `wo` 是可选的分组。该正则表达式匹配的文本中，`wo` 将出现零次或一次。这就是为什么正则表达式既匹配'Batwoman'，又匹配'Batman'。

利用前面电话号码的例子，你可以让正则表达式寻找包含区号或不包含区号的电话号码。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> phoneRegex = re.compile(r'(\d\d\d-)?\d\d\d-\d\d\d\d')
>>> mo1 = phoneRegex.search('My number is 415-555-4242')
>>> mo1.group()
'415-555-4242'
>>> mo2 = phoneRegex.search('My number is 555-4242')
>>> mo2.group()
'555-4242'
```

你可以认为`?`是在说，“匹配这个问号之前的分组零次或一次”。

如果需要匹配真正的问号字符，就使用转义字符`\?`。

7.3.4 用星号匹配零次或多次

`*`（称为星号）意味着“匹配零次或多次”，即星号之前的分组，可以在文本中出

现任意次。它可以完全不存在，或一次又一次地重复。让我们再来看看 Batman 的例子。

```
>>> batRegex = re.compile(r'Bat(wo)*man')
>>> mo1 = batRegex.search('The Adventures of Batman')
>>> mo1.group()
'Batman'

>>> mo2 = batRegex.search('The Adventures of Batwoman')
>>> mo2.group()
'Batwoman'

>>> mo3 = batRegex.search('The Adventures of Batwowowowoman')
>>> mo3.group()
'Batwowowowoman'
```

对于'Batman'，正则表达式的(wo)*部分匹配 wo 的零个实例。对于'Batwoman'，(wo)*匹配 wo 的一个实例。对于'Batwowowowoman'，(wo)*匹配 wo 的 4 个实例。

如果需要匹配真正的星号字符，就在正则表达式的星号字符前加上倒斜杠，即*。

7.3.5 用加号匹配一次或多次

*意味着“匹配零次或多次”，+（加号）则意味着“匹配一次或多次”。星号不要求分组出现在匹配的字符串中，但加号不同，加号前面的分组必须“至少出现一次”。这不是可选的。在交互式环境中输入以下代码，把它和前一节的星号正则表达式进行比较：

```
>>> batRegex = re.compile(r'Bat(wo)+man')
>>> mo1 = batRegex.search('The Adventures of Batwoman')
>>> mo1.group()
'Batwoman'

>>> mo2 = batRegex.search('The Adventures of Batwowowowoman')
>>> mo2.group()
'Batwowowowoman'

>>> mo3 = batRegex.search('The Adventures of Batman')
>>> mo3 == None
True
```

正则表达式 Bat(wo)+man 不会匹配字符串'The Adventures of Batman'，因为加号要求 wo 至少出现一次。

如果需要匹配真正的加号字符，在加号前面加上倒斜杠实现转义：\+。

7.3.6 用花括号匹配特定次数

如果想要一个分组重复特定次数，就在正则表达式中该分组的后面，跟上花括号包围的数字。例如，正则表达式(Ha){3}将匹配字符串'HaHaHa'，但不会匹配'HaHa'，因为后者只重复了(Ha)分组两次。

除了一个数字，还可以指定一个范围，即在花括号中写下一个最小值、一个逗号和一个最大值。例如，正则表达式(Ha){3,5}将匹配'HaHaHa'、'HaHaHaHa'和'HaHaHaHaHa'。

也可以不写花括号中的第一个或第二个数字，不限定最小值或最大值。例如，

(Ha){3,}将匹配 3 次或更多次实例, (Ha){,5}将匹配 0 到 5 次实例。花括号让正则表达式更简短。这两个正则表达式匹配同样的模式:

```
(Ha){3}
(Ha)(Ha)(Ha)
```

这两个正则表达式也匹配同样的模式:

```
(Ha){3,5}
((Ha)(Ha)(Ha))|((Ha)(Ha)(Ha)(Ha))|((Ha)(Ha)(Ha)(Ha)(Ha))
```

在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> haRegex = re.compile(r'(Ha){3}')
>>> mo1 = haRegex.search('HaHaHa')
>>> mo1.group()
'HaHaHa'

>>> mo2 = haRegex.search('Ha')
>>> mo2 == None
True
```

这里, (Ha){3}匹配'HaHaHa', 但不匹配'Ha'。因为它不匹配'Ha', 所以 search() 返回 None。

7.4 贪心和非贪心匹配

在字符串'HaHaHaHaHa'中, 因为(Ha){3,5}可以匹配 3 个、4 个或 5 个实例, 你可能会想, 为什么在前面花括号的例子中, Match 对象的 group()调用会返回'HaHaHaHaHa', 而不是更短的可能结果。毕竟, 'HaHaHa'和'HaHaHaHa'也能够有效地匹配正则表达式(Ha){3,5}。

Python 的正则表达式默认是“贪心”的, 这表示在有二义的情况下, 它们会尽可能匹配最长的字符串。花括号的“非贪心”版本匹配尽可能最短的字符串, 即在结束的花括号后跟着一个问号。

在交互式环境中输入以下代码, 注意在查找相同字符串时, 花括号的贪心形式和非贪心形式之间的区别:

```
>>> greedyHaRegex = re.compile(r'(Ha){3,5}')
>>> mo1 = greedyHaRegex.search('HaHaHaHaHa')
>>> mo1.group()
'HaHaHaHaHa'

>>> nongreedyHaRegex = re.compile(r'(Ha){3,5}?')
>>> mo2 = nongreedyHaRegex.search('HaHaHaHaHa')
>>> mo2.group()
'HaHaHa'
```

请注意, 问号在正则表达式中可能有两种含义: 声明非贪心匹配或表示可选的分组。这两种含义是完全无关的。

7.5 findall()方法

除了 search 方法外,Regex 对象也有一个 findall()方法。search()将返回一个 Match 对象,包含被查找字符串中的“第一次”匹配的文本,而 findall()方法将返回一组字符串,包含被查找字符串中的所有匹配。为了看看 search()返回的 Match 对象只包含第一次出现的匹配文本,请在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> phoneNumRegex = re.compile(r'\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d')
>>> mo = phoneNumRegex.search('Cell: 415-555-9999 Work: 212-555-0000')
>>> mo.group()
'415-555-9999'
```

另一方面, findall()不是返回一个 Match 对象,而是返回一个字符串列表,只要在正则表达式中没有分组。列表中的每个字符串都是一段被查找的文本,它匹配该正则表达式。在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> phoneNumRegex = re.compile(r'\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d') # has no groups
>>> phoneNumRegex.findall('Cell: 415-555-9999 Work: 212-555-0000')
['415-555-9999', '212-555-0000']
```

如果在正则表达式中有分组,那么 findall 将返回元组的列表。每个元组表示一个找到的匹配,其中的项就是正则表达式中每个分组的匹配字符串。为了看看 findall()的效果,请在交互式环境中输入以下代码(请注意,被编译的正则表达式现在有括号分组):

```
>>> phoneNumRegex = re.compile(r'(\d\d\d)-(\d\d\d)-(\d\d\d\d)') # has groups
>>> phoneNumRegex.findall('Cell: 415-555-9999 Work: 212-555-0000')
[('415', '555', '1122'), ('212', '555', '0000')]
```

作为 findall()方法的返回结果的总结,请记住下面两点:

- 1. 如果调用在一个没有分组的正则表达式上,例如\d\d\d-\d\d\d-\d\d\d\d, 方法 findall()将返回一个匹配字符串的列表,例如['415-555-9999', '212-555-0000']。
- 2. 如果调用在一个有分组的正则表达式上,例如(\d\d\d)-(\d\d\d)-(\d\d\d\d), 方法 findall()将返回一个字符串的元组的列表(每个分组对应一个字符串),例如[('415', '555', '1122'), ('212', '555', '0000')]。

7.6 字符分类

在前面电话号码正则表达式的例子中,你知道d可以代表任何数字。也就是说,\d是正则表达式(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)的缩写。有许多这样的“缩写字符分类”,如表 7-1 所示。

表 7-1 常用字符分类的缩写代码

缩写字符分类	表示
\d	0 到 9 的任何数字
\D	除 0 到 9 的数字以外的任何字符

缩写字符分类	表示
\w	任何字母、数字或下划线字符（可以认为是匹配“单词”字符）
\W	除字母、数字和下划线以外的任何字符
\s	空格、制表符或换行符（可以认为是匹配“空白”字符）
\S	除空格、制表符和换行符以外的任何字符

字符分类对于缩短正则表达式很有用。字符分类[0-5]只匹配数字 0 到 5，这比输入(0|1|2|3|4|5)要短很多。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> xmasRegex = re.compile(r'\d+\s\w+')
>>> xmasRegex.findall('12 drummers, 11 pipers, 10 lords, 9 ladies, 8 maids, 7 swans, 6 geese, 5 rings, 4 birds, 3 hens, 2 doves, 1 partridge')
['12 drummers', '11 pipers', '10 lords', '9 ladies', '8 maids', '7 swans', '6 geese', '5 rings', '4 birds', '3 hens', '2 doves', '1 partridge']
```

正则表达式\d+\s\w+匹配的文本有一个或多个数字(\d+)，接下来是一个空白字符(\s)，接下来是一个或多个字母/数字/下划线字符(\w+)。findall()方法将返回所有匹配该正则表达式的字符串，放在一个列表中。

7.7 建立自己的字符分类

有时候你想匹配一组字符，但缩写的字符分类(\d、\w、\s 等)太宽泛。你可以用方括号定义自己的字符分类。例如，字符分类[aeiouAEIOU]将匹配所有元音字符，不论大小写。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> vowelRegex = re.compile(r'[aeiouAEIOU]')
>>> vowelRegex.findall('RoboCop eats baby food. BABY FOOD.')
['o', 'o', 'o', 'e', 'a', 'a', 'o', 'o', 'A', 'O', 'O']
```

也可以使用短横表示字母或数字的范围。例如，字符分类[a-zA-Z0-9]将匹配所有小写字母、大写字母和数字。

请注意，在方括号内，普通的正则表达式符号不会被解释。这意味着，你不需要前面加上倒斜杠转义.、*、?或()字符。例如，字符分类将匹配数字 0 到 5 和一个句点。你不需要将它写成[0-5\.]。

通过在字符分类的左方括号后加上一个插入字符(^)，就可以得到“非字符类”。非字符类将匹配不在这个字符类中的所有字符。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> consonantRegex = re.compile(r'^[aeiouAEIOU]')
>>> consonantRegex.findall('RoboCop eats baby food. BABY FOOD.')
['R', 'b', 'c', 'p', ' ', 't', 's', ' ', 'b', 'b', 'y', ' ', 'f', 'd', '.', ' ', 'B', 'B', 'Y', ' ', 'F', 'D', '.']
```

现在，不是匹配所有元音字符，而是匹配所有非元音字符。

7.8 插入字符和美元字符

可以在正则表达式的开始处使用插入符号 (^)，表明匹配必须发生在被查找文本开始处。类似地，可以再正则表达式的末尾加上美元符号 (\$)，表示该字符串必须以这个正则表达式的模式结束。可以同时使用^和\$，表明整个字符串必须匹配该模式，也就是说，只匹配该字符串的某个子集是不够的。

例如，正则表达式 `r'^Hello'` 匹配以 'Hello' 开始的字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> beginsWithHello = re.compile(r'^Hello')
>>> beginsWithHello.search('Hello world!')
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 5), match='Hello'>
>>> beginsWithHello.search('He said hello.') == None
True
```

正则表达式 `r'\d$'` 匹配以数字 0 到 9 结束的字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> endsWithNumber = re.compile(r'\d$')
>>> endsWithNumber.search('Your number is 42')
<_sre.SRE_Match object; span=(16, 17), match='2'>
>>> endsWithNumber.search('Your number is forty two.') == None
True
```

正则表达式 `r'^\d+$'` 匹配从开始到结束都是数字的字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> wholeStringIsNum = re.compile(r'^\d+$')
>>> wholeStringIsNum.search('1234567890')
<_sre.SRE_Match object; span=(0, 10), match='1234567890'>
>>> wholeStringIsNum.search('12345xyz67890') == None
True
>>> wholeStringIsNum.search('12 34567890') == None
True
```

前面交互式脚本例子中的最后两次 `search()` 调用表明，如果使用了^和\$，那么整个字符串必须匹配该正则表达式。

我总是会混淆这两个符号的含义，所以我使用助记法 “Carrots cost dollars”，提醒我插入符号在前面，美元符号在后面。

7.9 通配字符

在正则表达式中，.（句点）字符称为“通配符”。它匹配除了换行之外的所有字符。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> atRegex = re.compile(r'.at')
>>> atRegex.findall('The cat in the hat sat on the flat mat.')
['cat', 'hat', 'sat', 'lat', 'mat']
```

要记住，句点字符只匹配一个字符，这就是为什么在前面的例子中，对于文本

flat, 只匹配 lat。要匹配真正的句点, 就是用倒斜杠转义: \。

7.9.1 用点-星匹配所有字符

有时候想要匹配所有字符串。例如, 假定想要匹配字符串'First Name:', 接下来是任意文本, 接下来是'Last Name:', 然后又是任意文本。可以用点-星 (.) 表示“任意文本”。回忆一下, 句点字符表示“除换行外所有单个字符”, 星号字符表示“前面字符出现零次或多次”。

在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> nameRegex = re.compile(r'First Name: (.*?) Last Name: (.*?)')
>>> mo = nameRegex.search('First Name: Al Last Name: Sweigart')
>>> mo.group(1)
'Al'
>>> mo.group(2)
'Sweigart'
```

点-星使用“贪心”模式: 它总是匹配尽可能多的文本。要用“非贪心”模式匹配所有文本, 就使用点-星和问号。像和大括号一起使用时那样, 问号告诉 Python 用非贪心模式匹配。在交互式环境中输入以下代码, 看看贪心模式和非贪心模式的区别:

```
>>> nongreedyRegex = re.compile(r'<.*?>')
>>> mo = nongreedyRegex.search('<To serve man> for dinner.>')
>>> mo.group()
'<To serve man>'

>>> greedyRegex = re.compile(r'<.*>')
>>> mo = greedyRegex.search('<To serve man> for dinner.>')
>>> mo.group()
'<To serve man> for dinner.>'
```

两个正则表达式都可以翻译成“匹配一个左尖括号, 接下来是任意字符, 接下来是一个右尖括号”。但是字符串'<To serve man> for dinner.>'对右肩括号有两种可能的匹配。在非贪心的正则表达式中, Python 匹配最短可能的字符串: '<To serve man>'. 在贪心版本中, Python 匹配最长可能的字符串: '<To serve man> for dinner.>'。

7.9.2 用句点字符匹配换行

点-星将匹配除换行外的所有字符。通过传入 re.DOTALL 作为 re.compile() 的第二个参数, 可以让句点字符匹配所有字符, 包括换行字符。

在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> noNewlineRegex = re.compile('.*')
>>> noNewlineRegex.search('Serve the public trust.\nProtect the innocent.\nUphold the law.').group()
'Serve the public trust.'

>>> newlineRegex = re.compile('.*', re.DOTALL)
>>> newlineRegex.search('Serve the public trust.\nProtect the innocent.
```

```
\nUphold the law.').group()
'Serve the public trust.\nProtect the innocent.\nUphold the law.'
```

正则表达式 `noNewlineRegex` 在创建时没有向 `re.compile()` 传入 `re.DOTALL`，它将匹配所有字符，直到第一个换行字符。但是，`newlineRegex` 在创建时向 `re.compile()` 传入了 `re.DOTALL`，它将匹配所有字符。这就是为什么 `newlineRegex.search()` 调用匹配完整的字符串，包括其中的换行字符。

7.10 正则表达式符号复习

本章介绍了许多表示法，所以这里快速复习一下学到的内容：

- `?` 匹配零次或一次前面的分组。
- `*` 匹配零次或多次前面的分组。
- `+` 匹配一次或多次前面的分组。
- `{n}` 匹配 `n` 次前面的分组。
- `{n,}` 匹配 `n` 次或更多前面的分组。
- `{,m}` 匹配零次到 `m` 次前面的分组。
- `{n,m}` 匹配至少 `n` 次、至多 `m` 次前面的分组。
- `{n,m}?` 或 `*?` 或 `+` 对前面的分组进行非贪心匹配。
- `^spam` 意味着字符串必须以 `spam` 开始。
- `spam$` 意味着字符串必须以 `spam` 结束。
- `.` 匹配所有字符，换行符除外。
- `\d`、`\w` 和 `\s` 分别匹配数字、单词和空格。
- `\D`、`\W` 和 `\S` 分别匹配出数字、单词和空格外的所有字符。
- `[abc]` 匹配方括号内的任意字符（诸如 `a`、`b` 或 `c`）。
- `[^abc]` 匹配不在方括号内的任意字符。

7.11 不区分大小写的匹配

通常，正则表达式用你指定的大小写匹配文本。例如，下面的正则表达式匹配完全不同的字符串：

```
>>> regex1 = re.compile('RoboCop')
>>> regex2 = re.compile('ROBOCOP')
>>> regex3 = re.compile('rob0cop')
>>> regex4 = re.compile('Roboc0p')
```

但是，有时候你只关心匹配字母，不关心它们是大写或小写。要让正则表达式不区分大小写，可以向 `re.compile()` 传入 `re.IGNORECASE` 或 `re.I`，作为第二个参数。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> robocop = re.compile(r'robocop', re.I)
>>> robocop.search('RoboCop is part man, part machine, all cop.').group()
'RoboCop'

>>> robocop.search('ROBOCOP protects the innocent.').group()
'ROBOCOP'

>>> robocop.search('Al, why does your programming book talk about robocop so much?').group()
'robocop'
```

7.12 用 sub() 方法替换字符串

正则表达式不仅能找到文本模式，而且能够用新的文本替换掉这些模式。Regex 对象的 sub() 方法需要传入两个参数。第一个参数是一个字符串，用于取代发现的匹配。第二个参数是一个字符串，即正则表达式。sub() 方法返回替换完成后的字符串。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> namesRegex = re.compile(r'Agent \w+')
>>> namesRegex.sub('CENSORED', 'Agent Alice gave the secret documents to Agent Bob.')
'CENSORED gave the secret documents to CENSORED.'
```

有时候，你可能需要使用匹配的文本本身，作为替换的一部分。在 sub() 的第一个参数中，可以输入 \1、\2、\3……。表示“在替换中输入分组 1、2、3……的文本”。

例如，假定想要隐去密探的姓名，只显示他们姓名的第一个字母。要做到这一点，可以使用正则表达式 Agent (\w)\w*，传入 r'\1****' 作为 sub() 的第一个参数。字符串中的 \1 将由分组 1 匹配的文本所替代，也就是正则表达式的 (\w) 分组。

```
>>> agentNamesRegex = re.compile(r'Agent (\w)\w*')
>>> agentNamesRegex.sub(r'\1****', 'Agent Alice told Agent Carol that Agent Eve knew Agent Bob was a double agent.')
A**** told C**** that E**** knew B**** was a double agent.'
```

7.13 管理复杂的正则表达式

如果要匹配的文本模式很简单，正则表达式就很好。但匹配复杂的文本模式，可能需要长的、费解的正则表达式。你可以告诉 re.compile()，忽略正则表达式字符串中的空白符和注释，从而缓解这一点。要实现这种详细模式，可以向 re.compile() 传入变量 re.VERBOSE，作为第二个参数。

现在，不必使用这样难以阅读的正则表达式：

```
phoneRegex = re.compile(r'((\d{3}|\(\d{3}\))?(\\s|-|\\.)?\d{3}(\\s|-|\\.)\d{4})(\s*(ext|x|ext.)\s*\d{2,5})?')
```

你可以将正则表达式放在多行中，并加上注释，像这样：

```
phoneRegex = re.compile(r'''(
    (\d{3}|\(\d{3}\))?           # area code
    (\s|-|\\.)?                 # separator
```

```
\d{3}                # first 3 digits
(\s|-|\.)            # separator
\d{4}                # last 4 digits
(\s*(ext|x|ext.)\s*\d{2,5})? # extension
)''', re.VERBOSE)
```

请注意，前面的例子使用了三重引号(""")，创建了一个多行字符串。这样就可以将正则表达式定义放在多行中，让它更可读。

正则表达式字符串中的注释规则，与普通的 Python 代码一样：#符号和它后面直到行末的内容，都被忽略。而且，表示正则表达式的多行字符串中，多余的空白字符也不认为是要匹配的文本模式的一部分。这让你能够组织正则表达式，让它更可读。

7.14 组合使用 re.IGNORECASE、re.DOTALL 和 re.VERBOSE

如果你希望在正则表达式中使用 re.VERBOSE 来编写注释，还希望使用 re.IGNORECASE 来忽略大小写，该怎么办？遗憾的是，re.compile()函数只接受一个值作为它的第二参数。可以使用管道字符 (|) 将变量组合起来，从而绕过这个限制。管道字符在这里称为“按位或”操作符。

所以，如果希望正则表达式不区分大小写，并且句点字符匹配换行，就可以这样构造 re.compile()调用：

```
>>> someRegexValue = re.compile('foo', re.IGNORECASE | re.DOTALL)
```

使用第二个参数的全部 3 个选项，看起来像这样：

```
>>> someRegexValue = re.compile('foo', re.IGNORECASE | re.DOTALL | re.VERBOSE)
```

这个语法有一点老式，源自于早期的 Python 版本。位运算符的细节超出了本书的范围，更多的信息请查看资源 <http://nostarch.com/automatestuff/>。可以向第二个参数传入其他选项，它们不常用，但你也可以在前面的资源中找到有关它们的信息。

7.15 项目：电话号码和 E-mail 地址提取程序

假设你有一个无聊的任务，要在一篇长的网页或文章中，找出所有电话号码和邮件地址。如果手动翻页，可能需要查找很长时间。如果有一个程序，可以在剪贴板的文本中查找电话号码和 E-mail 地址，那你就只要按一下 Ctrl-A 选择所有文本，按下 Ctrl-C 将它复制到剪贴板，然后运行你的程序。它会用找到的电话号码和 E-mail 地址，替换掉剪贴板中的文本。

当你开始接手一个新项目时，很容易想要直接开始写代码。但更多的时候，最好是后退一步，考虑更大的图景。我建议先草拟高层次的计划，弄清楚程序需要做什么。暂时不要思考真正的代码，稍后再来考虑。现在，先关注大框架。

例如，你的电话号码和 E-mail 地址提取程序需要完成以下任务：

- 从剪贴板取得文本。
- 找出文本中所有的电话号码和 E-mail 地址。
- 将它们粘贴到剪贴板。

现在你可以开始思考，如何用代码来完成工作。代码需要做下面的事情：

- 使用 `pyperclip` 模块复制和粘贴字符串。
- 创建两个正则表达式，一个匹配电话号码，另一个匹配 E-mail 地址。
- 对两个正则表达式，找到所有的匹配，而不只是第一次匹配。
- 将匹配的字符串整理好格式，放在一个字符串中，用于粘贴。
- 如果文本中没有找到匹配，显示某种消息。

这个列表就像项目的路线图。在编写代码时，可以独立地关注其中的每一步。

每一步都很好管理。它的表达方式让你知道在 Python 中如何去做。

第 1 步：为电话号码创建一个正则表达式

首先，你需要创建一个正则表达式来查找电话号码。创建一个新文件，输入以下代码，保存为 `phoneAndEmail.py`：

```
#!/ python3
# phoneAndEmail.py - Finds phone numbers and email addresses on the clipboard.

import pyperclip, re

phoneRegex = re.compile(r'''(
    (\d{3}|(\d{3}))?           # area code
    (\s|-|\.)?                 # separator
    (\d{3})                    # first 3 digits
    (\s|-|\.)                  # separator
    (\d{4})                    # last 4 digits
    (\s*(ext|x|ext.)\s*(\d{2,5}))? # extension
)''', re.VERBOSE)

# TODO: Create email regex.

# TODO: Find matches in clipboard text.

# TODO: Copy results to the clipboard.
```

TODO 注释仅仅是程序的框架。当编写真正的代码时，它们会被替换掉。

电话号码从一个“可选的”区号开始，所以区号分组跟着一个问号。因为区号可能只是 3 个数字（即 `\d{3}`），或括号中的 3 个数字（即 `(\d{3})`），所以应该用管道符号连接这两部分。可以对这部分多行字符串加上正则表达式注释 `# Area code`，帮助你记忆 `(\d{3}|(\d{3}))?` 要匹配的是什么。

电话号码分割字符可以是空格 `(\s)`、短横 `(-)` 或句点 `(.)`，所以这些部分也应该用管道连接。这个正则表达式接下来的几部分很简单：3 个数字，接下来是另一个分割符，接下来是 4 个数字。最后的部分是可选的分机号，包括任意数目的空格，接着 `ext`、`x` 或 `ext.`，再接着 2 到 5 位数字。

第 2 步：为 E-mail 地址创建一个正则表达式

还需要一个正则表达式来匹配 E-mail 地址。让你的程序看起来像这样：

```
#!/ python3
# phoneAndEmail.py - Finds phone numbers and email addresses on the clipboard.
import pyperclip, re

phoneRegex = re.compile(r'''(
--snip--

# Create email regex.
emailRegex = re.compile(r'''(
❶  [a-zA-Z0-9._%+-.]+      # username
❷  @                      # @ symbol
❸  [a-zA-Z0-9.-]+        # domain name
    (\.[a-zA-Z]{2,4})    # dot-something
    )''', re.VERBOSE)

# TODO: Find matches in clipboard text.

# TODO: Copy results to the clipboard.
```

E-mail 地址的用户名部分❶是一个或多个字符，字符可以包括：小写和大写字母、数字、句点、下划线、百分号、加号或短横。可以将所有这些放入一个字符分类：[a-zA-Z0-9._%+-.]。

域名和用户名用@符号分割❷，域名❸允许的字符分类要少一些，只允许字母、数字、句点和短横：[a-zA-Z0-9.-]。最后是“dot-com”部分（技术上称为“顶级域名”），它实际上可以是“dot-anything”。它有 2 到 4 个字符。

E-mail 地址的格式有许多奇怪的规则。这个正则表达式不会匹配所有可能的、有效的 E-mail 地址，但它会匹配你遇到的大多数典型的电子邮件地址。

第 3 步：在剪贴板文本中找到所有匹配

既然已经指定了电话号码和电子邮件地址的正则表达式，就可以让 Python 的 re 模块做辛苦的工作，查找剪贴板文本中所有的匹配。pyperclip.paste()函数将取得一个字符串，内容是剪贴板上的文本，findall()正则表达式方法将返回一个元组的列表。

让你的程序看起来像这样：

```
#!/ python3
# phoneAndEmail.py - Finds phone numbers and email addresses on the clipboard.

import pyperclip, re

phoneRegex = re.compile(r'''(
--snip--

# Find matches in clipboard text.
text = str(pyperclip.paste())
❶ matches = []
❷ for groups in phoneRegex.findall(text):
    phoneNum = '-'.join([groups[1], groups[3], groups[5]])
```

```

        if groups[8] != '':
            phoneNum += ' x' + groups[8]
            matches.append(phoneNum)
    ❸ for groups in emailRegex.findall(text):
        matches.append(groups[0])

# TODO: Copy results to the clipboard.

```

每个匹配对应一个元组，每个元组包含正则表达式中每个分组的字符串。回忆一下，分组 0 匹配整个正则表达式，所以在元组下标 0 处的分组，就是你感兴趣的内容。

在❶处可以看到，你将所有的匹配保存在名为 `matches` 的列表变量中。它从一个空列表开始，经过几个 `for` 循环。对于 E-mail 地址，你将每次匹配的分组 0 添加到列表中❷。对于匹配的电话号码，你不想只是添加分组 0。虽然程序可以“检测”几种不同形式的电话号码，你希望添加的电话号码是唯一的、标准的格式。`phoneNum` 变量包含一个字符串，它由匹配文本的分组 1、3、5 和 8 构成❸。（这些分组是区号、前 3 个数字、后 4 个数字和分机号。）

第 4 步：所有匹配连接成一个字符串，复制到剪贴板

现在，E-mail 地址和电话号码已经作为字符串列表放在 `matches` 中，你希望将它们复制到剪贴板。`pyperclip.copy()` 函数只接收一个字符串值，而不是字符串的列表，所以你在 `matches` 上调用 `join()` 方法。

为了更容易看到程序在工作，让我们将所有找到的匹配都输出在终端上。如果没有找到电话号码或 E-mail 地址，程序应该告诉用户。

让你的程序看起来像这样：

```

#! python3
# phoneAndEmail.py - Finds phone numbers and email addresses on the clipboard.

--snip--
for groups in emailRegex.findall(text):
    matches.append(groups[0])

# Copy results to the clipboard.
if len(matches) > 0:
    pyperclip.copy('\n'.join(matches))
    print('Copied to clipboard:')
    print('\n'.join(matches))
else:
    print('No phone numbers or email addresses found.')

```

第 5 步：运行程序

作为一个例子，打开你的 Web 浏览器，访问 No Starch Press 的联系页面 <http://www.nostarch.com/contactus.htm>。按下 Ctrl-A 选择该页的所有文本，按下 Ctrl-C 将它复制到剪贴板。运行这个程序，输出看起来像这样：

```

Copied to clipboard:
800-420-7240

```

第 6 步：类似程序的构想

识别文本的模式（并且可能用 `sub()` 方法替换它们）有许多不同潜在的应用。

- 寻找网站的 URL，它们以 `http://` 或 `https://` 开始。
- 整理不同日期格式的日期（诸如 3/14/2015、03-14-2015 和 2015/3/14），用唯一的标准格式替代。
- 删除敏感的信息，诸如社会保险号或信用卡号。
- 寻找常见打字错误，诸如单词间的多个空格、不小心重复的单词，或者句子末尾处多个感叹号。它们很烦人！！

7.16 小结

虽然计算机可以很快地查找文本，但你必须精确地告诉它要找什么。正则表达式让你精确地指明要找的文本模式。实际上，某些文字处理和电子表格应用提供了查找替换功能，让你使用正则表达式进行查找。

Python 自带的 `re` 模块让你编译 `Regex` 对象。该对象有几种方法：`search()` 查找单词匹配，`findall()` 查找所有匹配实例，`sub()` 对文本进行查找和替换。

除本章介绍的语法以外，还有一些正则表达式语法。你可以在官方 Python 文档中找到更多内容：<http://docs.python.org/3/library/re.html>。指南网站 <http://www.regular-expressions.info/> 也是很有用的资源。

既然已经掌握了如何操纵和匹配字符串，接下来就该学习如何在计算机硬盘上读写文件了。

7.17 习题

1. 创建 `Regex` 对象的函数是什么？
2. 在创建 `Regex` 对象时，为什么常用原始字符串？
3. `search()` 方法返回什么？
4. 通过 `Match` 对象，如何得到匹配该模式的实际字符串？
5. 用 `r'(\d\d\d)-(\d\d\d-\d\d\d\d)'` 创建的正则表达式中，分组 0 表示什么？分组 1 呢？分组 2 呢？
6. 括号和句点在正则表达式语法中有特殊的含义。如何指定正则表达式匹配

真正的括号和句点字符？

7. `findall()`方法返回一个字符串的列表，或字符串元组的列表。是什么决定它提供哪种返回？

8. 在正则表达式中，`|`字符表示什么意思？

9. 在正则表达式中，`?`字符有哪两种含义？

10. 在正则表达式中，`+`和`*`字符之间的区别是什么？

11. 在正则表达式中，`{3}`和`{3,5}`之间的区别是什么？

12. 在正则表达式中，`\d`、`\w`和`\s`缩写字符类是什么意思？

13. 在正则表达式中，`\D`、`\W`和`\S`缩写字符类是什么意思？

14. 如何让正则表达式不区分大小写？

15. 字符`.`通常匹配什么？如果`re.DOTALL`作为第二个参数传递给`re.compile()`，它会匹配什么？

16. `.*`和`*?`之间的区别是什么？

17. 匹配所有数字和小写字母的字符分类语法是什么？

18. 如果 `numRegex = re.compile(r'\d+')`，那么 `numRegex.sub('X', '12 drummers, 11 pipers, five rings, 3 hens')`返回什么？

19. 将 `re.VERBOSE` 作为第二个参数传递给 `re.compile()`，让你能做什么？

20. 如何写一个正则表达式，匹配每 3 位就有一个逗号的数字？它必须匹配以下数字：

- '42'
- '1,234'
- '6,368,745'

但不会匹配：

- '12,34,567'（逗号之间只有两位数字）
- '1234'（缺少逗号）

21. 如何写一个正则表达式，匹配姓 Nakamoto 的完整姓名？你可以假定名字总是出现在姓前面，是一个大写字母开头的单词。该正则表达式必须匹配：

- 'Satoshi Nakamoto'
- 'Alice Nakamoto'
- 'RoboCop Nakamoto'

但不匹配：

- 'satoshi Nakamoto'（名字没有大写首字母）
- 'Mr. Nakamoto'（前面的单词包含非字母字符）
- 'Nakamoto'（没有名字）
- 'Satoshi nakamoto'（姓没有首字母大写）

22. 如何编写一个正则表达式匹配一个句子，它的第一个词是 Alice、Bob 或

Carol, 第二个词是 `eats`、`pets` 或 `throws`, 第三个词是 `apples`、`cats` 或 `baseballs`。该句子以句点结束。这个正则表达式应该不区分大小写。它必须匹配:

- 'Alice eats apples.'
- 'Bob pets cats.'
- 'Carol throws baseballs.'
- 'Alice throws Apples.'
- 'BOB EATS CATS.'

但不匹配:

- 'RoboCop eats apples.'
- 'ALICE THROWS FOOTBALLS.'
- 'Carol eats 7 cats.'

7.18 实践项目

作为实践, 编程完成下列任务。

7.18.1 强口令检测

写一个函数, 它使用正则表达式, 确保传入的口令字符串是强口令。强口令的定义是: 长度不少于 8 个字符, 同时包含大写和小写字符, 至少有一位数字。你可能需要用多个正则表达式来测试该字符串, 以保证它的强度。

7.18.2 `strip()`的正则表达式版本

写一个函数, 它接受一个字符串, 做的事情和 `strip()` 字符串方法一样。如果只传入了要去除的字符串, 没有其他参数, 那么就从该字符串首尾去除空白字符。否则, 函数第二个参数指定的字符将从该字符串中去除。

第8章

读写文件



当程序运行时，变量是保存数据的好方法，但如果希望程序结束后数据仍然保持，就需要将数据保存到文件中。你可以认为文件的内容是一个字符串值，大小可能有几个 GB。在本章中，你将学习如何使用 Python 在硬盘上创建、读取和保存文件。

8.1 文件与文件路径

文件有两个关键属性：“文件名”（通常写成一个单词）和“路径”。路径指明了文件在计算机上的位置。例如，我的 Windows 7 笔记本上有一个文件名为 `projects.docx`，它的路径在 `C:\Users\asweigart\Documents`。文件名中，最后一个句点之后的部分称为文件的“扩展名”，它指出了文件的类型。`project.docx` 是一个 Word 文档，`Users`、`asweigart` 和 `Documents` 都是指“文件夹”（也成为目录）。文件夹可以包含文件和其他文件夹。例如，`project.docx` 在 `Documents` 文件夹中，该文件夹又在 `asweigart` 文件夹中，`asweigart` 文件夹又在 `Users` 文件夹中。图 8-1 展示了这个文件夹的组织结构。

路径中的 `C:` 部分是“根文件夹”，它包含了所有其他文件夹。在 Windows 中，

根文件夹名为 C:\，也称为 C：盘。在 OS X 和 Linux 中，根文件夹是/。在本书中，我使用 Windows 风格的根文件夹，C:\。如果你在 OS X 或 Linux 上输入交互式环境的例子，请用/代替。

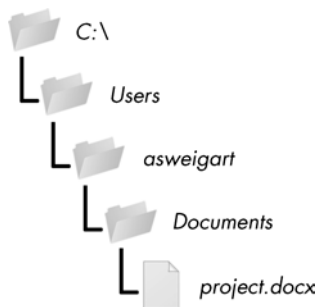


图 8-1 在文件夹层次结构中的一个文件

附加卷，诸如 DVD 驱动器或 USB 闪存驱动器，在不同的操作系统上显示也不同。在 Windows 上，它们表示为新的、带字符的根驱动器。诸如 D:\或 E:\。在 OS X 上，它们表示为新的文件夹，在/Volumes 文件夹下。在 Linux 上，它们表示为新的文件夹，在/mnt ("mount") 文件夹下。同时也要注意，虽然文件夹名称和文件名在 Windows 和 OS X 上是不区分大小写的，但在 Linux 上是区分大小写的。

8.1.1 Windows 上的倒斜杠以及 OS X 和 Linux 上的正斜杠

在 Windows 上，路径书写使用倒斜杠作为文件夹之间的分隔符。但在 OS X 和 Linux 上，使用正斜杠作为它们的路径分隔符。如果想要程序运行在所有操作系统上，在编写 Python 脚本时，就必须处理这两种情况。

好在，用 `os.path.join()` 函数来做这件事很简单。如果将单个文件和路径上的文件夹名称的字符串传递给它，`os.path.join()` 就会返回一个文件路径的字符串，包含正确的路径分隔符。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import os
>>> os.path.join('usr', 'bin', 'spam')
'usr\\bin\\spam'
```

我在 Windows 上运行这些交互式环境的例子，所以，`os.path.join('usr', 'bin', 'spam')` 返回 `'usr\\bin\\spam'`（请注意，倒斜杠有两个，因为每个倒斜杠需要由另一个倒斜杠字符来转义）。如果我在 OS X 或 Linux 上调用这个函数，该字符串就会是 `'usr/bin/spam'`。

如果需要创建文件名称的字符串，`os.path.join()` 函数就很有用。这些字符串将传递给几个文件相关的函数，本章将进行介绍。例如，下面的例子将一个文件列表中的名称，添加到文件夹名称的末尾。

```
>>> myFiles = ['accounts.txt', 'details.csv', 'invite.docx']
>>> for filename in myFiles:
    print(os.path.join('C:\\Users\\asweigart', filename))
C:\Users\asweigart\accounts.txt
C:\Users\asweigart\details.csv
C:\Users\asweigart\invite.docx
```

8.1.2 当前工作目录

每个运行在计算机上的程序，都有一个“当前工作目录”，或 `cwd`。所有没有从根文件夹开始的文件名或路径，都假定在当前工作目录下。利用 `os.getcwd()` 函数，可以取得当前工作路径的字符串，并可以利用 `os.chdir()` 改变它。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import os
>>> os.getcwd()
'C:\\Python34'
>>> os.chdir('C:\\Windows\\System32')
>>> os.getcwd()
'C:\\Windows\\System32'
```

这里，当前工作目录设置为 `C:\Python34`，所以文件名 `project.docx` 指向 `C:\Python34\project.docx`。如果我们将当前工作目录改为 `C:\Windows`，文件就被解释为 `C:\Windows\project.docx`。

如果要更改的当前工作目录不存在，Python 就会显示一个错误。

```
>>> os.chdir('C:\\ThisFolderDoesNotExist')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#18>", line 1, in <module>
    os.chdir('C:\\ThisFolderDoesNotExist')
FileNotFoundError: [WinError 2] The system cannot find the file specified:
'C:\\ThisFolderDoesNotExist'
```

注意

虽然文件夹是目录的更新名称，但请注意，当前工作目录（或当前目录）是标准术语，没有当前工作文件夹这种说法。

8.1.3 绝对路径与相对路径

有两种方法指定一个文件路径。

- “绝对路径”，总是从根文件夹开始。
- “相对路径”，它相对于程序的当前工作目录。

还有点（`.`）和点点（`..`）文件夹。它们不是真正的文件夹，而是可以在路径中使用的特殊名称。单个的句点（“点”）用作文件夹名称时，是“这个目录”的缩写。两个句点（“点点”）意思是父文件夹。

图 8-2 是一些文件夹和文件的例子。如果当前工作目录设置为 `C:\bacon`，这些文件夹和文件的相对目录，就设置为图 8-2 所示的样子。

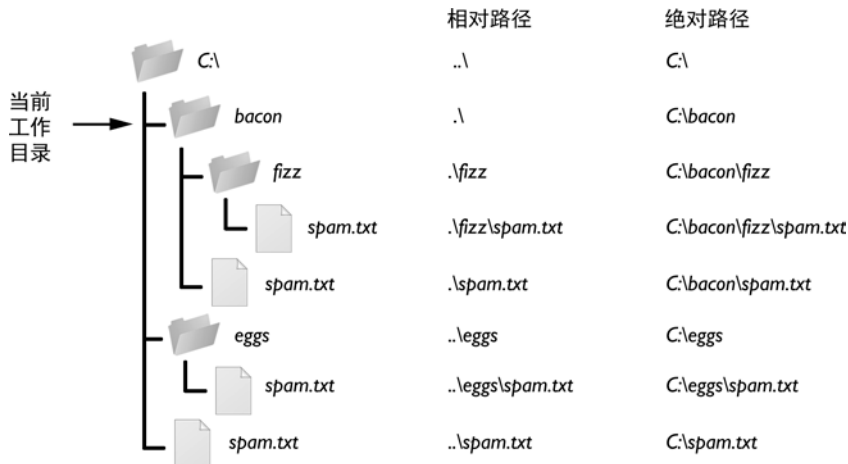


图 8-2 在工作目录 C:\bacon 中的文件夹和文件的相对路径

相对路径开始处的.\是可选的。例如，.\spam.txt 和 spam.txt 指的是同一个文件。

8.1.4 用 os.makedirs()创建新文件夹

程序可以用 os.makedirs()函数创建新文件夹（目录）。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import os
>>> os.makedirs('C:\\delicious\\walnut\\waffles')
```

这不仅将创建 C:\delicious 文件夹，也会在 C:\delicious 下创建 walnut 文件夹，并在 C:\delicious\walnut 中创建 waffles 文件夹。也就是说，os.makedirs()将创建所有必要的中间文件夹，目的是确保完整路径名存在。图 8-3 展示了这个文件夹的层次结构。



图 8-3 os.makedirs('C:\\delicious\\walnut\\waffles')的结果

8.1.5 os.path 模块

os.path 模块包含了许多与文件名和文件路径相关的有用函数。例如，你已经使用了 os.path.join()来构建所有操作系统上都有效的路径。因为 os.path 是 os 模块中的

模块，所以只要执行 `import os` 就可以导入它。如果你的程序需要处理文件、文件夹或文件路径，就可以参考本节中这些简短的例子。`os.path` 模块的完整文档在 Python 网站上：<http://docs.python.org/3/library/os.path.html>。

注意 本章后面的大多数例子都需要 `os` 模块，所以要记得在每个脚本开始处导入它，或在重新启动 IDLE 时导入它。否则，就会遇到错误消息 `NameError: name 'os' is not defined`。

8.1.6 处理绝对路径和相对路径

`os.path` 模块提供了一些函数，返回一个相对路径的绝对路径，以及检查给定的路径是否为绝对路径。

- 调用 `os.path.abspath(path)` 将返回参数的绝对路径的字符串。这是将相对路径转换为绝对路径的简便方法。
- 调用 `os.path.isabs(path)`，如果参数是一个绝对路径，就返回 `True`，如果参数是一个相对路径，就返回 `False`。
- 调用 `os.path.relpath(path, start)` 将返回从 `start` 路径到 `path` 的相对路径的字符串。如果没有提供 `start`，就使用当前工作目录作为开始路径。

在交互式环境中尝试以下函数：

```
>>> os.path.abspath('.')
'C:\\Python34'
>>> os.path.abspath('..\\Scripts')
'C:\\Python34\\Scripts'
>>> os.path.isabs('.')
False
>>> os.path.isabs(os.path.abspath('.'))
True
```

因为在 `os.path.abspath()` 调用时，当前目录是 `C:\\Python34`，所以“点”文件夹指的是绝对路径 `C:\\Python34`。

注意 因为你的系统上，文件和文件夹可能与我的不同，所以你不能完全遵照本章中的每一个例子。但还是请尝试用你的计算机上存在的文件夹来完成例子。

在交互式环境中，输入以下对 `os.path.relpath()` 的调用：

```
>>> os.path.relpath('C:\\Windows', 'C:\\')
'Windows'
>>> os.path.relpath('C:\\Windows', 'C:\\spam\\eggs')
'..\\..\\Windows'
>>> os.getcwd()
'C:\\Python34'
```

调用 `os.path.dirname(path)` 将返回一个字符串，它包含 `path` 参数中最后一个斜杠之前的所有内容。调用 `os.path.basename(path)` 将返回一个字符串，它包含 `path` 参数中最后一个斜杠之后的所有内容。一个路径的目录名称和基本名称如图 8-4 所示。

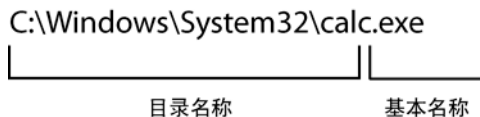


图 8-4 基本名称跟在路径中最后一个斜杠后，它和文件名一样，目录名称是最后一个斜杠之前的所有内容

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> path = 'C:\\Windows\\System32\\calc.exe'
>>> os.path.basename(path)
'calc.exe'
>>> os.path.dirname(path)
'C:\\Windows\\System32'
```

如果同时需要一个路径的目录名称和基本名称，就可以调用 `os.path.split()`，获得这两个字符串的元组，像这样：

```
>>> calcFilePath = 'C:\\Windows\\System32\\calc.exe'
>>> os.path.split(calcFilePath)
('C:\\Windows\\System32', 'calc.exe')
```

请注意，可以调用 `os.path.dirname()` 和 `os.path.basename()`，将它们的返回值放在一个元组中，从而得到同样的元组。

```
>>> (os.path.dirname(calcFilePath), os.path.basename(calcFilePath))
('C:\\Windows\\System32', 'calc.exe')
```

但如果需要两个值，`os.path.split()` 是很好的快捷方式。

同时也请注意，`os.path.split()` 不会接受一个文件路径并返回每个文件夹的字符串的列表。如果需要这样，请使用 `split()` 字符串方法，并根据 `os.path.sep` 中的字符串进行分割。回忆一下，根据程序运行的计算机，`os.path.sep` 变量设置为正确的文件夹分割斜杠。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> calcFilePath.split(os.path.sep)
['C:', 'Windows', 'System32', 'calc.exe']
```

在 OS X 和 Linux 系统上，返回的列表头上有一个空字符串：

```
>>> '/usr/bin'.split(os.path.sep)
['', 'usr', 'bin']
```

`split()` 字符串方法将返回一个列表，包含该路径的所有部分。如果向它传递 `os.path.sep`，就能在所有操作系统上工作。

8.1.7 查看文件大小和文件夹内容

一旦有办法处理文件路径，就可以开始搜集特定文件和文件夹的信息。`os.path` 模块提供了一些函数，用于查看文件的字节数以及给定文件夹中的文件和子文件夹。

- 调用 `os.path.getsize(path)` 将返回 `path` 参数中文件的字节数。

- 调用 `os.listdir(path)` 将返回文件名字符串的列表，包含 `path` 参数中的每个文件（请注意，这个函数在 `os` 模块中，而不是 `os.path`）。

下面是在交互式环境中尝试这些函数的结果：

```
>>> os.path.getsize('C:\\Windows\\System32\\calc.exe')
776192
>>> os.listdir('C:\\Windows\\System32')
['0409', '12520437.cpx', '12520850.cpx', '5U877.ax', 'aaclient.dll',
--snip--
'xwtpdui.dll', 'xwtpw32.dll', 'zh-CN', 'zh-HK', 'zh-TW', 'zipfldr.dll']
```

可以看到，我的计算机上的 `calc.exe` 程序是 776192 字节。在我的 `C:\\Windows\\system32` 下有许多文件。如果想知道这个目录下所有文件的总字节数，就可以同时使用 `os.path.getsize()` 和 `os.listdir()`。

```
>>> totalSize = 0
>>> for filename in os.listdir('C:\\Windows\\System32'):
    totalSize = totalSize + os.path.getsize(os.path.join('C:\\Windows\\System32', filename))

>>> print(totalSize)
1117846456
```

当循环遍历 `C:\\Windows\\System32` 文件夹中的每个文件时，`totalSize` 变量依次增加每个文件的字节数。请注意，我在调用 `os.path.getsize()` 时，使用了 `os.path.join()` 来连接文件夹名称和当前的文件名。`os.path.getsize()` 返回的整数添加到 `totalSize` 中。在循环遍历所有文件后，我打印出 `totalSize`，看看 `C:\\Windows\\System32` 文件夹的总字节数。

8.1.8 检查路径有效性

如果你提供的路径不存在，许多 Python 函数就会崩溃并报错。`os.path` 模块提供了一些函数，用于检测给定的路径是否存在，以及它是文件还是文件夹。

- 如果 `path` 参数所指的文件或文件夹存在，调用 `os.path.exists(path)` 将返回 `True`，否则返回 `False`。
- 如果 `path` 参数存在，并且是一个文件，调用 `os.path.isfile(path)` 将返回 `True`，否则返回 `False`。
- 如果 `path` 参数存在，并且是一个文件夹，调用 `os.path.isdir(path)` 将返回 `True`，否则返回 `False`。

下面是在交互式环境中尝试这些函数的结果：

```
>>> os.path.exists('C:\\Windows')
True
>>> os.path.exists('C:\\some_made_up_folder')
False
>>> os.path.isdir('C:\\Windows\\System32')
True
>>> os.path.isfile('C:\\Windows\\System32')
False
>>> os.path.isdir('C:\\Windows\\System32\\calc.exe')
```

```
False
>>> os.path.isfile('C:\\Windows\\System32\\cmd.exe')
True
```

利用 `os.path.exists()` 函数，可以确定 DVD 或闪存盘当前是否连在计算机上。例如，如果在 Windows 计算机上，我想用卷名 D: 检查一个闪存盘，可以这样做：

```
>>> os.path.exists('D:\\')
False
```

不好！看起来我忘记插入闪存盘了。

8.2 文件读写过程

在熟悉了处理文件夹和相对路径后，你就可以指定文件的位置，进行读写。接下来几节介绍的函数适用于纯文本文件。“纯文本文件”只包含基本文本字符，不包含字体、大小和颜色信息。带有 `.txt` 扩展名的文本文件，以及带有 `.py` 扩展名的 Python 脚本文件，都是纯文本文件的例子。它们可以被 Windows 的 Notepad 或 OS X 的 TextEdit 应用打开。你的程序可以轻易地读取纯文本文件的内容，将它们作为普通的字符串值。

“二进制文件”是所有其他文件类型，诸如字处理文档、PDF、图像、电子表格和可执行程序。如果用 Notepad 或 TextEdit 打开一个二进制文件，它看起来就像乱码，如图 8-5 所示。



图 8-5 在 Notepad 中打开 Windows 的 `cmd.exe` 程序

既然每种不同类型的二进制文件，都必须用它自己的方式来处理，本书就不会探讨直接读写二进制文件。好在，许多模块让二进制文件的处理变得更容易。在本章稍后，你将探索其中一个模块：`shelve`。

在 Python 中，读写文件有 3 个步骤：

1. 调用 `open()` 函数，返回一个 `File` 对象。
2. 调用 `File` 对象的 `read()` 或 `write()` 方法。
3. 调用 `File` 对象的 `close()` 方法，关闭该文件。

8.2.1 用 open()函数打开文件

要用 open()函数打开一个文件，就要向它传递一个字符串路径，表明希望打开的文件。这既可以是绝对路径，也可以是相对路径。open()函数返回一个 File 对象。

尝试一下，先用 Notepad 或 TextEdit 创建一个文本文件，名为 hello.txt。输入 Hello world!作为该文本文件的内容，将它保存在你的用户文件夹中。然后，如果使用 Windows，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> helloFile = open('C:\\Users\\your_home_folder\\hello.txt')
```

如果使用 OS X，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> helloFile = open('/Users/your_home_folder/hello.txt')
```

请确保用你自己的计算机用户名取代 your_home_folder。例如，我的用户名是 asweigart，所以我在 windows 下输入'C:\\Users\\asweigart\\hello.txt'。

这些命令都将以读取纯文本文件的模式打开文件，或简称为“读模式”。当文件以读模式打开时，Python 只让你从文件中读取数据，你不能以任何方式写入或修改它。在 Python 中打开文件时，读模式是默认的模式。但如果你不希望依赖于 Python 的默认值，也可以明确指明该模式，向 open()传入字符串'r'，作为第二个参数。所以 open('/Users/asweigart/hello.txt', 'r')和 open('C:/Users/asweigart/hello.txt')做的事情一样。

调用 open()将返回一个 File 对象。File 对象代表计算机中的一个文件，它只是 Python 中另一种类型的值，就像你已熟悉的列表和字典。在前面的例子中，你将 File 对象保存在 helloFile 变量中。现在，当你需要读取或写入该文件，就可以调用 helloFile 变量中的 File 对象的方法。

8.2.2 读取文件内容

既然有了一个 File 对象，就可以开始从它读取内容。如果你希望将整个文件的内容读取为一个字符串值，就使用 File 对象的 read()方法。让我们继续使用保存在 helloFile 中的 hello.txt File 对象。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> helloContent = helloFile.read()
>>> helloContent
'Hello world!'
```

如果你将文件的内容看成是单个大字符串，read()方法就返回保存在该文件中的这个字符串。

或者，可以使用 readlines()方法，从该文件取得一个字符串的列表。列表中的每个字符串就是文本中的每一行。例如，在 hello.txt 文件相同的目录下，创建一个名为 sonnet29.txt 的文件，并在其中写入以下文本：

```
When, in disgrace with fortune and men's eyes,
I all alone beweep my outcast state,
```

```
And trouble deaf heaven with my bootless cries,  
And look upon myself and curse my fate,
```

确保用换行分开这 4 行。然后在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> sonnetFile = open('sonnet29.txt')  
>>> sonnetFile.readlines()  
[When, in disgrace with fortune and men's eyes,\n', ' I all alone beweep my  
outcast state,\n', And trouble deaf heaven with my bootless cries,\n', And  
look upon myself and curse my fate,']
```

请注意，每个字符串值都以一个换行字符\n 结束。除了文件的最后一行。与单个大字符串相比，字符串的列表通常更容易处理。

8.2.3 写入文件

Python 允许你将内容写入文件，方式与 `print()` 函数将字符串“写”到屏幕上类似。但是，如果打开文件时用读模式，就不能写入文件。你需要以“写入纯文本模式”或“添加纯文本模式”打开该文件，或简称为“写模式”和“添加模式”。

写模式将覆写原有的文件，从头开始，就像你用一个新值覆写一个变量的值。将'w'作为第二个参数传递给 `open()`，以写模式打开该文件。不同的是，添加模式将在已有文件的末尾添加文本。你可以认为这类似向一个变量中的列表添加内容，而不是完全覆写该变量。将'a'作为第二个参数传递给 `open()`，以添加模式打开该文件。

如果传递给 `open()` 的文件名不存在，写模式和添加模式都会创建一个新的空文件。在读取或写入文件后，调用 `close()` 方法，然后才能再次打开该文件。

让我们整合这些概念。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> baconFile = open('bacon.txt', 'w')  
>>> baconFile.write('Hello world!\n')  
13  
>>> baconFile.close()  
>>> baconFile = open('bacon.txt', 'a')  
>>> baconFile.write('Bacon is not a vegetable.')  
25  
>>> baconFile.close()  
>>> baconFile = open('bacon.txt')  
>>> content = baconFile.read()  
>>> baconFile.close()  
>>> print(content)  
Hello world!  
Bacon is not a vegetable.
```

首先，我们以写模式打开 `bacon.txt`。因为还没有 `bacon.txt`，Python 就创建了一个。在打开的文件上调用 `write()`，并向 `write()` 传入字符串参数 `'Hello world! \n'`，将字符串写入文件，并返回写入的字符个数，包括换行符。然后关闭该文件。

为了将文本添加到文件已有的内容，而不是取代我们刚刚写入的字符串，我们就以添加模式打开该文件。向该文件写入 `'Bacon is not a vegetable.'`，并关闭它。最后，为了将文件的内容打印到屏幕上，我们以默认的读模式打开该文件，调用 `read()`，

将得到的内容保存在 `content` 中，关闭该文件，并打印 `content`。

请注意，`write()`方法不会像 `print()`函数那样，在字符串的末尾自动添加换行字符。必须自己添加该字符。

8.3 用 `shelve` 模块保存变量

利用 `shelve` 模块，你可以将 Python 程序中的变量保存到二进制的 `shelf` 文件中。这样，程序就可以从硬盘中恢复变量的数据。`shelve` 模块让你在程序中添加“保存”和“打开”功能。例如，如果运行一个程序，并输入了一些配置设置，就可以将这些设置保存到一个 `shelf` 文件，然后让程序下一次运行时加载它们。

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import shelve
>>> shelfFile = shelve.open('mydata')
>>> cats = ['Zophie', 'Pooka', 'Simon']
>>> shelfFile['cats'] = cats
>>> shelfFile.close()
```

要利用 `shelve` 模块读写数据，首先要导入它。调用函数 `shelve.open()`并传入一个文件名，然后将返回的值保存在一个变量中。可以对这个变量的 `shelf` 值进行修改，就像它是一个字典一样。当你完成时，在这个值上调用 `close()`。这里，我们的 `shelf` 值保存在 `shelfFile` 中。我们创建了一个列表 `cats`，并写下 `shelfFile['cats']=cats`，将该列表保存在 `shelfFile` 中，作为键 `'cats'` 关联的值（就像在字典中一样）。然后我们在 `shelfFile` 上调用 `close()`。

在 Windows 上运行前面的代码，你会看到在当前工作目录下有 3 个新文件：`mydata.bak`、`mydata.dat` 和 `mydata.dir`。在 OS X 上，只会创建一个 `mydata.db` 文件。

这些二进制文件包含了存储在 `shelf` 中的数据。这些二进制文件的格式并不重要，你只需要知道 `shelve` 模块做了什么，而不必知道它是如何做的。该模块让你不用操心如何将程序的数据保存到文件中。

你的程序稍后可以使用 `shelve` 模块，重新打开这些文件并取出数据。`shelf` 值不必用读模式或写模式打开，因为它们打开后，既能读又能写。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> shelfFile = shelve.open('mydata')
>>> type(shelfFile)
<class 'shelve.DbfilenameShelf'>
>>> shelfFile['cats']
['Zophie', 'Pooka', 'Simon']
>>> shelfFile.close()
```

这里，我们打开了 `shelf` 文件，检查我们的数据是否正确存储。输入 `shelfFile['cats']` 将返回我们前面保存的同一个列表，所以我们就知道该列表得到了正确存储，然后我们调用 `close()`。

就像字典一样，`shelf` 值有 `keys()`和 `values()`方法，返回 `shelf` 中键和值的类似列

表的值。因为这些方法返回类似列表的值，而不是真正的列表，所以应该将它们传递给 `list()` 函数，取得列表的形式。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> shelfFile = shelve.open('mydata')
>>> list(shelfFile.keys())
['cats']
>>> list(shelfFile.values())
[['Zophie', 'Pooka', 'Simon']]
>>> shelfFile.close()
```

创建文件时，如果你需要在 Notepad 或 TextEdit 这样的文本编辑器中读取它们，纯文本就非常有用。但是，如果想要保存 Python 程序中的数据，那就使用 `shelve` 模块。

8.4 用 `pprint.pformat()` 函数保存变量

回忆一下 5.2 节“漂亮打印”中，`pprint.pprint()` 函数将列表或字典中的内容“漂亮打印”到屏幕，而 `pprint.pformat()` 函数将返回同样的文本字符串，但不是打印它。这个字符串不仅是易于阅读的格式，同时也是语法上正确的 Python 代码。假定你有一个字典，保存在一个变量中，你希望保存这个变量和它的内容，以便将来使用。`pprint.pformat()` 函数将提供一个字符串，你可以将它写入 .py 文件。该文件将成为你自己的模块，如果你需要使用存储在其中的变量，就可以导入它。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import pprint
>>> cats = [{'name': 'Zophie', 'desc': 'chubby'}, {'name': 'Pooka', 'desc': 'fluffy'}]
>>> pprint.pformat(cats)
"[{'desc': 'chubby', 'name': 'Zophie'}, {'desc': 'fluffy', 'name': 'Pooka'}]"
>>> fileObj = open('myCats.py', 'w')
>>> fileObj.write('cats = ' + pprint.pformat(cats) + '\n')
83
>>> fileObj.close()
```

这里，我们导入了 `pprint`，以便使用 `pprint.pformat()`。我们有一个字典的列表，保存在变量 `cats` 中。为了让 `cats` 中的列表在关闭交互式环境后仍然可用，我们利用 `pprint.pformat()`，将它返回为一个字符串。当我们有了 `cats` 中数据的字符串形式，就很容易将该字符串写入一个文件，我们将它命名为 `myCats.py`。

`import` 语句导入的模块本身就是 Python 脚本。如果来自 `pprint.pformat()` 的字符串保存为一个 .py 文件，该文件就是一个可以导入的模块，像其他模块一样。

由于 Python 脚本本身也是带有 .py 文件扩展名的文本文件，所以你的 Python 程序甚至可以生成其他 Python 程序。然后可以将这些文件导入到脚本中。

```
>>> import myCats
>>> myCats.cats
[{'name': 'Zophie', 'desc': 'chubby'}, {'name': 'Pooka', 'desc': 'fluffy'}]
>>> myCats.cats[0]
{'name': 'Zophie', 'desc': 'chubby'}
>>> myCats.cats[0]['name']
'Zophie'
```

创建一个.py 文件（而不是利用 `shelve` 模块保存变量）的好处在于，因为它是一个文本文件，所以任何人都可以用一个简单的文本编辑器读取和修改该文件的内容。但是，对于大多数应用，利用 `shelve` 模块来保存数据，是将变量保存到文件的最佳方式。只有基本数据类型，诸如整型、浮点型、字符串、列表和字典，可以作为简单文本写入一个文件。例如，`File` 对象就不能够编码为文本。

8.5 项目：生成随机的测验试卷文件

假如你是一位地理老师，班上有 35 名学生，你希望进行美国各州首府的一个小测验。不妙的是，班里有几个坏蛋，你无法确信学生不会作弊。你希望随机调整问题的次序，这样每份试卷都是独一无二的，这让任何人都不能从其他人那里抄袭答案。当然，手工完成这件事又费时又无聊。好在，你懂一些 Python。

下面是程序所做的事：

- 创建 35 份不同的测验试卷。
- 为每份试卷创建 50 个多重选择题，次序随机。
- 为每个问题提供一个正确答案和 3 个随机的错误答案，次序随机。
- 将测验试卷写到 35 个文本文件中。
- 将答案写到 35 个文本文件中。

这意味着代码需要做下面的事：

- 将州和它们的首府保存在一个字典中。
- 针对测验文本文件和答案文本文件，调用 `open()`、`write()` 和 `close()`。
- 利用 `random.shuffle()` 随机调整问题和多重选项的次序。

第 1 步：将测验数据保存在一个字典中

第一步是创建一个脚本框架，并填入测验数据。创建一个名为 `randomQuizGenerator.py` 的文件，让它看起来像这样：

```
#!/python3
# randomQuizGenerator.py - Creates quizzes with questions and answers in
# random order, along with the answer key.

❶ import random

# The quiz data. Keys are states and values are their capitals.
❷ capitals = {'Alabama': 'Montgomery', 'Alaska': 'Juneau', 'Arizona': 'Phoenix',
'Arkansas': 'Little Rock', 'California': 'Sacramento', 'Colorado': 'Denver',
'Connecticut': 'Hartford', 'Delaware': 'Dover', 'Florida': 'Tallahassee',
'Georgia': 'Atlanta', 'Hawaii': 'Honolulu', 'Idaho': 'Boise', 'Illinois':
'Springfield', 'Indiana': 'Indianapolis', 'Iowa': 'Des Moines', 'Kansas':
'Topeka', 'Kentucky': 'Frankfort', 'Louisiana': 'Baton Rouge', 'Maine':
'Augusta', 'Maryland': 'Annapolis', 'Massachusetts': 'Boston', 'Michigan':
'Lansing', 'Minnesota': 'Saint Paul', 'Mississippi': 'Jackson', 'Missouri':
'Jefferson City', 'Montana': 'Helena', 'Nebraska': 'Lincoln', 'Nevada':
'Carson City', 'New Hampshire': 'Concord', 'New Jersey': 'Trenton', 'New
```

```

Mexico': 'Santa Fe', 'New York': 'Albany', 'North Carolina': 'Raleigh',
'North Dakota': 'Bismarck', 'Ohio': 'Columbus', 'Oklahoma': 'Oklahoma City',
'Oregon': 'Salem', 'Pennsylvania': 'Harrisburg', 'Rhode Island': 'Providence',
'South Carolina': 'Columbia', 'South Dakota': 'Pierre', 'Tennessee':
'Nashville', 'Texas': 'Austin', 'Utah': 'Salt Lake City', 'Vermont':
'Montpelier', 'Virginia': 'Richmond', 'Washington': 'Olympia', 'West
Virginia': 'Charleston', 'Wisconsin': 'Madison', 'Wyoming': 'Cheyenne'}

# Generate 35 quiz files.
❶ for quizNum in range(35):
    # TODO: Create the quiz and answer key files.

    # TODO: Write out the header for the quiz.

    # TODO: Shuffle the order of the states.

    # TODO: Loop through all 50 states, making a question for each.

```

因为这个程序将随机安排问题和答案的次序，所以需要导入 `random` 模块❶，以便利用其中的函数。`capitals` 变量❷含一个字典，以美国州名作为键，以州首府作为值。因为你希望创建 35 份测验试卷，所以实际生成测验试卷和答案文件的代码（暂时用 `TODO` 注释标注）会放在一个 `for` 循环中，循环 35 次❸（这个数字可以改变，生成任何数目的测验试卷文件）。

第 2 步：创建测验文件，并打乱问题的次序

现在是时候填入那些 `TODO` 了。

循环中的代码将重复执行 35 次（每次生成一份测验试卷），所以在循环中，你只需要考虑一份测验试卷。首先你要创建一个实际的测验试卷文件，它需要有唯一的文件名，并且有某种标准的标题部分，留出位置，让学生填写姓名、日期和班级。然后需要得到随机排列的州的列表，稍后将用它来创建测验试卷的问题和答案。

在 `randomQuizGenerator.py` 中添加以下代码行：

```

#!/ python3
# randomQuizGenerator.py - Creates quizzes with questions and answers in
# random order, along with the answer key.

--snip--

# Generate 35 quiz files.
for quizNum in range(35):
    # Create the quiz and answer key files.
    ❶ quizFile = open('capitalsquiz%s.txt' % (quizNum + 1), 'w')
    ❷ answerKeyFile = open('capitalsquiz_answers%s.txt' % (quizNum + 1), 'w')

    # Write out the header for the quiz.
    ❸ quizFile.write('Name:\n\nDate:\n\nPeriod:\n\n')
    quizFile.write((' ' * 20) + 'State Capitals Quiz (Form %s)' % (quizNum + 1))
    quizFile.write('\n\n')

    # Shuffle the order of the states.
    states = list(capitals.keys())
    ❹ random.shuffle(states)

    # TODO: Loop through all 50 states, making a question for each.

```

测验试卷的文件名将是 capitalsquiz<N>.txt, 其中<N>是该测验试卷的唯一编号, 来自于 quizNum, 即 for 循环的计数器。针对 capitalsquiz<N>.txt 的答案将保存在一个文本文件中, 名为 capitalsquiz_answers<N>.txt。每次执行循环, 'capitalsquiz%s.txt' 和 'capitalsquiz_answers%s.txt' 中的占位符%s 都将被(quizNum + 1)取代, 所以第一个测验试卷和答案将是 capitalsquiz1.txt 和 capitalsquiz_answers1.txt。在❶和❷的 open() 函数调用将创建这些文件, 以'w'作为第二个参数, 以写模式打开它们。

❸处 write() 语句创建了测验标题, 让学生填写。最后, 利用 random.shuffle() 函数❹, 创建了美国州名的随机列表。该函数重新随机排列传递给它的列表中的值。

第 3 步: 创建答案选项

现在需要为每个问题生成答案选项, 这将是 A 到 D 的多重选择。你需要创建另一个 for 循环, 该循环生成测验试卷的 50 个问题的内容。然后里面会嵌套第三个 for 循环, 为每个问题生成多重选项。让你的代码看起来像这样:

```
#!/python3
# randomQuizGenerator.py - Creates quizzes with questions and answers in
# random order, along with the answer key.

--snip--

# Loop through all 50 states, making a question for each.
for questionNum in range(50):

    # Get right and wrong answers.
    ❶ correctAnswer = capitals[states[questionNum]]
    ❷ wrongAnswers = list(capitals.values())
    ❸ del wrongAnswers[wrongAnswers.index(correctAnswer)]
    ❹ wrongAnswers = random.sample(wrongAnswers, 3)
    ❺ answerOptions = wrongAnswers + [correctAnswer]
    ❻ random.shuffle(answerOptions)

    # TODO: Write the question and answer options to the quiz file.

    # TODO: Write the answer key to a file.
```

正确的答案很容易得到, 它作为一个值保存在 capitals 字典中❶。这个循环将遍历打乱过的 states 列表中的州, 从 states[0]到 states[49], 在 capitals 中找到每个州, 将该州对应的首府保存在 correctAnswer 中。

可能的错误答案列表需要一点技巧。你可以从 capitals 字典中复制所有的值❷, 删除正确的答案❸, 然后从该列表中选择 3 个随机的值❹。random.sample() 函数使得这种选择很容易, 它的第一个参数是你希望选择的列表, 第二个参数是你希望选择的值的个数。完整的答案选项列表是这 3 个错误答案与正确答案的组合❺。最后, 答案需要随机排列❻, 这样正确的答案就不会总是选项 D。

第 4 步: 将内容写入测验试卷和答案文件

剩下来就是将问题写入测验试卷文件, 将答案写入答案文件。让你的代码看起

来像这样：

```
#!/ python3
# randomQuizGenerator.py - Creates quizzes with questions and answers in
# random order, along with the answer key.

--snip--

# Loop through all 50 states, making a question for each.
for questionNum in range(50):
    --snip--

    # Write the question and the answer options to the quiz file.
    quizFile.write('%s. What is the capital of %s?\n' % (questionNum + 1,
        states[questionNum]))
    ❶ for i in range(4):
    ❷     quizFile.write(' %s. %s\n' % ('ABCD'[i], answerOptions[i]))
    quizFile.write('\n')

    # Write the answer key to a file.
    ❸ answerKeyFile.write('%s. %s\n' % (questionNum + 1, 'ABCD'[
        answerOptions.index(correctAnswer)]))
    quizFile.close()
    answerKeyFile.close()
```

一个遍历整数 0 到 3 的 for 循环，将答案选项写入 answerOptions 列表❶。❷处的表达式'ABCD'[i]将字符串'ABCD'看成是一个数组，它在循环的每次迭代中，将分别求值为'A'、'B'、'C'和'D'。

在最后一行❸，表达式 answerOptions.index(correctAnswer)将在随机排序的答案选项中，找到正确答案的整数下标，并且'ABCD'[answerOptions.index(correctAnswer)]将求值为正确答案的字母，写入到答案文件中。

在运行该程序后，下面就是 capitalsquiz1.txt 文件看起来的样子。但是，你的问题和答案选项当然与这里显示的可能会不同。这取决于 random.shuffle()调用的结果：

```
Name:

Date:

Period:

                                State Capitals Quiz (Form 1)

1. What is the capital of West Virginia?
   A. Hartford
   B. Santa Fe
   C. Harrisburg
   D. Charleston

2. What is the capital of Colorado?
   A. Raleigh
   B. Harrisburg
   C. Denver
   D. Lincoln

--snip--
```

对应的 capitalsquiz_answers1.txt 文本文件看起来像这样：

```
1. D
2. C
3. A
4. C
--snip--
```

8.6 项目：多重剪贴板

假定你有一个无聊的任务，要填充一个网页或软件中的许多表格，其中包含一些文本字段。剪贴板让你不必一次又一次输入同样的文本，但剪贴板上一次只有一个内容。如果你有几段不同的文本需要拷贝粘贴，就不得不一次又一次的标记和拷贝几个同样的内容。

可以编写一个 Python 程序，追踪几段文本。这个“多重剪贴板”将被命名为 `mcb.pyw`（因为“mcb”比输入“multiclipboard”更简单）。`.pyw` 扩展名意味着 Python 运行该程序时，不会显示终端窗口（详细内容请参考附录 B）。

该程序将利用一个关键字保存每段剪贴板文本。例如，当运行 `py mcb.pyw save spam`，剪贴板中当前的内容就用关键字 `spam` 保存。通过运行 `py mcb.pyw spam`，这段文本稍后将重新加载到剪贴板中。如果用户忘记了都有哪些关键字，他们可以运行 `py mcb.pyw list`，将所有关键字的列表复制到剪贴板中。

下面是程序要做的事：

- 针对要检查的关键字，提供命令行参数。
- 如果参数是 `save`，那么将剪贴板的内容保存到关键字。
- 如果参数是 `list`，就将所有关键字拷贝到剪贴板。
- 否则，就将关键词对应的文本拷贝到剪贴板。

这意味着代码需要做下列事情：

- 从 `sys.argv` 读取命令行参数。
- 读写剪贴板。
- 保存并加载 `shelf` 文件。

如果你使用 Windows，可以创建一个名为 `mcb.bat` 的批处理文件，很容易地通过“Run...”窗口运行这个脚本。该批处理文件包含如下内容：

```
@pyw.exe C:\Python34\mcb.pyw %*
```

第 1 步：注释和 `shelf` 设置

我们从一个脚本框架开始，其中包含一些注释和基本设置。让你的代码看起来像这样：

```
#!/python3
# mcb.pyw - Saves and loads pieces of text to the clipboard.
❶ # Usage: py.exe mcb.pyw save <keyword> - Saves clipboard to keyword.
#       py.exe mcb.pyw <keyword> - Loads keyword to clipboard.
```

```

#           py.exe mcb.pyw list - Loads all keywords to clipboard.

❷ import shelve, pyperclip, sys

❸ mcbShelf = shelve.open('mcb')

# TODO: Save clipboard content.

# TODO: List keywords and load content.

mcbShelf.close()

```

将一般用法信息放在文件顶部的注释中，这是常见的做法❶。如果忘了如何运行这个脚本，就可以看看这些注释，帮助回忆起来。然后导入模块❷。拷贝和粘贴需要 pyperclip 模块，读取命令行参数需要 sys 模块。shelve 模块也需要准备好。当用户希望保存一段剪贴板文本时，你需要将它保存到一个 shelf 文件中。然后，当用户希望将文本拷贝回剪贴板时，你需要打开 shelf 文件，将它重新加载到程序中。这个 shelf 文件命名时带有前缀 mcb❸。

第 2 步：用一个关键字保存剪贴板内容

根据用户希望保存文本到一个关键字，或加载文本到剪贴板，或列出已有的关键字，该程序做的事情不一样。让我们来处理第一种情况。让你的代码看起来像这样：

```

#!/python3
# mcb.pyw - Saves and loads pieces of text to the clipboard.
--snip--

# Save clipboard content.
❶ if len(sys.argv) == 3 and sys.argv[1].lower() == 'save':
❷     mcbShelf[sys.argv[2]] = pyperclip.paste()
    elif len(sys.argv) == 2:
❸     # TODO: List keywords and load content.

mcbShelf.close()

```

如果第一个命令行参数（它总是在 sys.argv 列表的下标 1 处）是字符串'save'❶，第二个命令行参数就是保存剪贴板当前内容的关键字。关键字将用做 mcbShelf 中的键，值就是当前剪贴板上的文本❷。

如果只有一个命令行参数，就假定它要么是'list'，要么是需要加载到剪贴板的关键字。稍后你将实现这些代码。现在只是放上一条 TODO 注释❸。

第 3 步：列出关键字和加载关键字的内容

最后，让我们实现剩下的两种情况。用户希望从关键字加载剪贴板文本，或希望列出所有可用的关键字。让你的代码看起来像这样：

```

#!/python3
# mcb.pyw - Saves and loads pieces of text to the clipboard.
--snip--

```

```

# Save clipboard content.
if len(sys.argv) == 3 and sys.argv[1].lower() == 'save':
    mcbShelf[sys.argv[2]] = pyperclip.paste()
elif len(sys.argv) == 2:
    # List keywords and load content.
❶ if sys.argv[1].lower() == 'list':
❷     pyperclip.copy(str(list(mcbShelf.keys())))
    elif sys.argv[1] in mcbShelf:
❸     pyperclip.copy(mcbShelf[sys.argv[1]])

mcbShelf.close()

```

如果只有一个命令行参数，首先检查它是不是 'list' ❶。如果是，表示 shelf 键的列表的字符串将被拷贝到剪贴板 ❷。用户可以将这个列表拷贝到一个打开的文本编辑器，进行查看。

否则，你可以假定该命令行参数是一个关键字。如果这个关键字是 shelf 中的一个键，就可以将对应的值加载到剪贴板 ❸。

齐活了！加载这个程序有几个不同步骤，这取决于你的计算机使用哪种操作系统。请查看附录 B，了解操作系统的详情。

回忆一下第 6 章中创建的口令保管箱程序，它将口令保存在一个字典中。更新口令需要更改该程序的源代码。这不太理想，因为普通用户不太适应通过更改源代码来更新他们的软件。而且，每次修改程序的源代码时，就有可能不小心引入新的缺陷。将程序的数据保存在不同的地方，而不是在代码中，就可以让别人更容易使用你的程序，并且更不容易出错。

8.7 小结

文件被组织在文件夹中（也称为目录），路径描述了一个文件的位置。运行在计算机上的每个程序都有一个当前工作目录，它让你相对于当前的位置指定文件路径，而非总是需要完整路径（绝对路径）。os.path 模块包含许多函数，用于操作文件路径。

你的程序也可以直接操作文本文件的内容。open() 函数将打开这些文件，将它们的内容读取为一个大字符串（利用 read() 方法），或读取为字符串的列表（利用方法 readlines()）。Open() 函数可以将文件以写模式或添加模式打开，分别创建新的文本文件或在原有的文本文件中添加内容。

在前面几章中，你利用剪贴板在程序中获得大量文本，而不是通过手工输入。现在你可以用程序直接读取硬盘上的文件，这是一大进步。因为文件比剪贴板更不易变化。在下一章中，你将学习如何处理文件本身，包括复制、删除、重命名、移动等。

8.8 习题

1. 相对路径是相对于什么？
2. 绝对路径从什么开始？

3. `os.getcwd()`和 `os.chdir()`函数做什么事？
4. `..`和`..`文件夹是什么？
5. 在 `C:\bacon\eggs\spam.txt` 中，哪一部分是目录名称，哪一部分是基本名称？
6. 可以传递给 `open()`函数的 3 种“模式”参数是什么？
7. 如果已有的文件以写模式打开，会发生什么？
8. `read()`和 `readlines()`方法之间的区别是什么？
9. `shelf` 值与什么数据结构相似？

8.9 实践项目

作为实践，设计并编写下列程序。

8.9.1 扩展多重剪贴板

扩展本章中的多重剪贴板程序，增加一个 `delete <keyword>` 命令行参数，它将从 `shelf` 中删除一个关键字。然后添加一个 `delete` 命令行参数，它将删除所有关键字。

8.9.2 疯狂填词

创建一个疯狂填词（Mad Libs）程序，它将读入文本文件，并让用户在该文本文件中出现 `ADJECTIVE`、`NOUN`、`ADVERB` 或 `VERB` 等单词的地方，加上他们自己的文本。例如，一个文本文件可能看起来像这样：

```
The ADJECTIVE panda walked to the NOUN and then VERB. A nearby NOUN was
unaffected by these events.
```

程序将找到这些出现的单词，并提示用户取代它们。

```
Enter an adjective:
silly
Enter a noun:
chandelier
Enter a verb:
screamed
Enter a noun:
pickup truck
```

以下的文本文件将被创建：

```
The silly panda walked to the chandelier and then screamed. A nearby pickup
truck was unaffected by these events.
```

结果应该打印到屏幕上，并保存为一个新的文本文件。

8.9.3 正则表达式查找

编写一个程序，打开文件夹中所有的`.txt` 文件，查找匹配用户提供的正则表达式的所有行。结果应该打印到屏幕上。

第9章

组织文件



在上一章中，你学习了如何用 Python 创建并写入新文件。你的程序也可以组织硬盘上已经存在的文件。也许你曾经经历过查找一个文件夹，里面有几个、几百个，甚至上千个文件，需要手工进行复制、改名、移动或压缩。或者考虑下面这样的任务：

- 在一个文件夹及其所有子文件夹中，复制所有的 pdf 文件（且只复制 pdf 文件）
 - 针对一个文件夹中的所有文件，删除文件名中前导的零，该文件夹中有数百个文件，名为 spam001.txt、spam002.txt、spam003.txt 等。
 - 将几个文件夹的内容压缩到一个 ZIP 文件中（这可能是一个简单的备份系统）
- 所有这种无聊的任务，正是在请求用 Python 实现自动化。通过对电脑编程来完成这些任务，你就把它变成了一个快速工作的文件职员，而且从不犯错。

在开始处理文件时你会发现，如果能够很快查看文件的扩展名（.txt、.pdf、.jpg 等），是很有帮助的。在 OS X 和 Linux 上，文件浏览器很有可能自动显示扩展名。在 Windows 上，文件扩展名可能默认是隐藏的。要显示扩展名，请点开 Start ▶ Control Panel ▶ Appearance 和 Personalization ▶ Folder 选项。在 View 选项卡中，Advanced Settings 之下，取消 Hide extensions for known file types 复选框。

9.1 shutil 模块

shutil（或称为 shell 工具）模块中包含一些函数，让你在 Python 程序中复制、移动、改名和删除文件。要使用 shutil 的函数，首先需要 import shutil。

9.1.1 复制文件和文件夹

shutil 模块提供了一些函数，用于复制文件和整个文件夹。

调用 `shutil.copy(source, destination)`，将路径 `source` 处的文件复制到路径 `destination` 处的文件夹（`source` 和 `destination` 都是字符串）。如果 `destination` 是一个文件名，它将被作为被复制文件的新名字。该函数返回一个字符串，表示被复制文件的路径。

在交互式环境中输入以下代码，看看 `shutil.copy()` 的效果：

```
>>> import shutil, os
>>> os.chdir('C:\\')
❶ >>> shutil.copy('C:\\spam.txt', 'C:\\delicious')
'C:\\delicious\\spam.txt'
❷ >>> shutil.copy('eggs.txt', 'C:\\delicious\\eggs2.txt')
'C:\\delicious\\eggs2.txt'
```

第一个 `shutil.copy()` 调用将文件 `C:\\spam.txt` 复制到文件夹 `C:\\delicious`。返回值是刚刚被复制的文件的完整路径。请注意，因为指定了一个文件夹作为目的地❶，原来的文件名 `spam.txt` 就被用作新复制的文件名。第二个 `shutil.copy()` 调用❷也将文件 `C:\\eggs.txt` 复制到文件夹 `C:\\delicious`，但为新文件提供了一个名字 `eggs2.txt`。

`shutil.copy()` 将复制一个文件，`shutil.copytree()` 将复制整个文件夹，以及它包含的文件夹和文件。调用 `shutil.copytree(source, destination)`，将路径 `source` 处的文件夹，包括它的所有文件和子文件夹，复制到路径 `destination` 处的文件夹。`source` 和 `destination` 参数都是字符串。该函数返回一个字符串，是新复制的文件夹的路径。

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import shutil, os
>>> os.chdir('C:\\')
>>> shutil.copytree('C:\\bacon', 'C:\\bacon_backup')
'C:\\bacon_backup'
```

`shutil.copytree()` 调用创建了一个新文件夹，名为 `bacon_backup`，其中的内容与原来的 `bacon` 文件夹一样。现在你已经备份了非常非常宝贵的“bacon”。

9.1.2 文件和文件夹的移动与改名

调用 `shutil.move(source, destination)`，将路径 `source` 处的文件夹移动到路径 `destination`，并返回新位置的完整路径的字符串。

如果 `destination` 指向一个文件夹，`source` 文件将移动到 `destination` 中，并保持原来的文件名。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import shutil
>>> shutil.move('C:\\bacon.txt', 'C:\\eggs')
'C:\\eggs\\bacon.txt'
```

假定在 C:\ 目录中已存在一个名为 eggs 的文件夹，这个 shutil.move() 调用就是说，“将 C:\bacon.txt 移动到文件夹 C:\eggs 中。

如果在 C:\eggs 中原来已经存在一个文件 bacon.txt，它就会被覆写。因为用这种方式很容易不小心覆写文件，所以在使用 move() 时应该注意。

destination 路径也可以指定一个文件名。在下面的例子中，source 文件被移动并改名。

```
>>> shutil.move('C:\\bacon.txt', 'C:\\eggs\\new_bacon.txt')
'C:\\eggs\\new_bacon.txt'
```

这一行是说，“将 C:\bacon.txt 移动到文件夹 C:\eggs，完成之后，将 bacon.txt 文件改名为 new_bacon.txt。”

前面两个例子都假设在 C:\ 目录下有一个文件夹 eggs。但是如果没有 eggs 文件夹，move() 就会将 bacon.txt 改名，变成名为 eggs 的文件。

```
>>> shutil.move('C:\\bacon.txt', 'C:\\eggs')
'C:\\eggs'
```

这里，move() 在 C:\ 目录下找不到名为 eggs 的文件夹，所以假定 destination 指的是一个文件，而非文件夹。所以 bacon.txt 文本文件被改名为 eggs（没有.txt 文件扩展名的文本文件），但这可能不是你所希望的！这可能是程序中很难发现的缺陷，因为 move() 调用会很开心地做一些事情，但和你所期望的完全不同。这也是在使用 move() 时要小心的另一个理由。

最后，构成目的地的文件夹必须已经存在，否则 Python 会抛出异常。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> shutil.move('spam.txt', 'c:\\does_not_exist\\eggs\\ham')
Traceback (most recent call last):
  File "C:\Python34\lib\shutil.py", line 521, in move
    os.rename(src, real_dst)
FileNotFoundError: [WinError 3] The system cannot find the path specified:
'spam.txt' -> 'c:\\does_not_exist\\eggs\\ham'
```

During handling of the above exception, another exception occurred:

```
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#29>", line 1, in <module>
    shutil.move('spam.txt', 'c:\\does_not_exist\\eggs\\ham')
  File "C:\Python34\lib\shutil.py", line 533, in move
    copy2(src, real_dst)
  File "C:\Python34\lib\shutil.py", line 244, in copy2
    copyfile(src, dst, follow_symlinks=follow_symlinks)
  File "C:\Python34\lib\shutil.py", line 108, in copyfile
    with open(dst, 'wb') as fdst:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'c:\\does_not_exist\\eggs\\ham'
```

Python 在 `does_not_exist` 目录中寻找 `eggs` 和 `ham`。它没有找到不存在的目录，所以不能将 `spam.txt` 移动到指定的路径。

9.1.3 永久删除文件和文件夹

利用 `os` 模块中的函数，可以删除一个文件或一个空文件夹。但利用 `shutil` 模块，可以删除一个文件夹及其所有的内容。

- 用 `os.unlink(path)` 将删除 `path` 处的文件。
- 调用 `os.rmdir(path)` 将删除 `path` 处的文件夹。该文件夹必须为空，其中没有任何文件和文件夹。
- 调用 `shutil.rmtree(path)` 将删除 `path` 处的文件夹，它包含的所有文件和文件夹都会被删除。

在程序中使用这些函数时要小心！可以第一次运行程序时，注释掉这些调用，并且加上 `print()` 调用，显示会被删除的文件。这样做是一个好主意。下面有一个 Python 程序，本来打算删除具有 `.txt` 扩展名的文件，但有一处录入错误（用粗体突出显示），结果导致它删除了 `.rxt` 文件。

```
import os
for filename in os.listdir():
    if filename.endswith('.rxt'):
        os.unlink(filename)
```

如果你有某些重要的文件以 `.rxt` 结尾，它们就会被不小心永久地删除。作为替代，你应该先运行像这样的程序：

```
import os
for filename in os.listdir():
    if filename.endswith('.rxt'):
        #os.unlink(filename)
        print(filename)
```

现在 `os.unlink()` 调用被注释掉，所以 Python 会忽略它。作为替代，你会打印出将被删除的文件名。先运行这个版本的程序，你就会知道，你不小心告诉程序要删除 `.rxt` 文件，而不是 `.txt` 文件。

在确定程序按照你的意图工作后，删除 `print(filename)` 代码行，取消 `os.unlink(filename)` 代码行的注释。然后再次运行该程序，实际删除这些文件。

9.1.4 用 `send2trash` 模块安全地删除

因为 Python 内建的 `shutil.rmtree()` 函数不可恢复地删除文件和文件夹，所以用起来可能有危险。删除文件和文件夹的更好方法，是使用第三方的 `send2trash` 模块。你可以在终端窗口中运行 `pip install send2trash`，安装该模块（参见附录 A，其中更详细地解释了如何安装第三方模块）。

利用 `send2trash`，比 Python 常规的删除函数要安全得多，因为它会将文件夹和

文件发送到计算机的垃圾箱或回收站，而不是永久删除它们。如果因程序缺陷而用 `send2trash` 删除了某些你不想删除的东西，稍后可以从垃圾箱恢复。

安装 `send2trash` 后，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import send2trash
>>> baconFile = open('bacon.txt', 'a') # creates the file
>>> baconFile.write('Bacon is not a vegetable.')
25
>>> baconFile.close()
>>> send2trash.send2trash('bacon.txt')
```

一般来说，总是应该使用 `send2trash.send2trash()` 函数来删除文件和文件夹。虽然它将文件发送到垃圾箱，让你稍后能够恢复它们，但是这不像永久删除文件，不会释放磁盘空间。如果你希望程序释放磁盘空间，就要用 `os` 和 `shutil` 来删除文件和文件夹。请注意，`send2trash()` 函数只能将文件送到垃圾箱，不能从中恢复文件。

9.2 遍历目录树

假定你希望对某个文件夹中的所有文件改名，包括该文件夹中所有子文件夹中的所有文件。也就是说，你希望遍历目录树，处理遇到的每个文件。写程序完成这件事，可能需要一些技巧。好在，Python 提供了一个函数，替你处理这个过程。

请看 `C:\delicious` 文件夹及其内容，如图 9-1 所示。

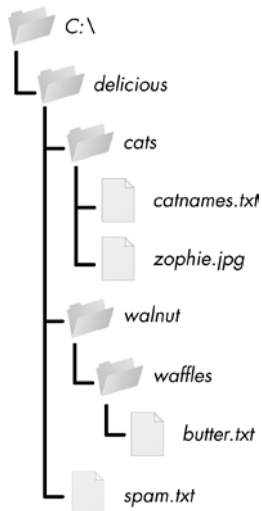


图 9-1 一个示例文件夹，包含 3 个文件夹和 4 个文件

这里有一个例子程序，针对图 9-1 的目录树，使用了 `os.walk()` 函数：

```
import os

for folderName, subfolders, filenames in os.walk('C:\\delicious'):
```

```
print('The current folder is ' + folderName)

for subfolder in subfolders:
    print('SUBFOLDER OF ' + folderName + ': ' + subfolder)
for filename in filenames:
    print('FILE INSIDE ' + folderName + ': ' + filename)

print('')
```

`os.walk()`函数被传入一个字符串值，即一个文件夹的路径。你可以在一个 `for` 循环语句中使用 `os.walk()`函数，遍历目录树，就像使用 `range()`函数遍历一个范围的数字一样。不像 `range()`，`os.walk()`在循环的每次迭代中，返回 3 个值：

1. 当前文件夹名称的字符串。
2. 当前文件夹中子文件夹的字符串的列表。
3. 当前文件夹中文件的字符串的列表。

所谓当前文件夹，是指 `for` 循环当前迭代的文件夹。程序的当前工作目录，不会因为 `os.walk()`而改变。

就像你可以在代码 `for i in range(10):`中选择变量名称 `i` 一样，你也可以选择前面列出来的 3 个字的变量名称。我通常使用 `foldername`、`subfolders` 和 `filenames`。

运行该程序，它的输出如下：

```
The current folder is C:\delicious
SUBFOLDER OF C:\delicious: cats
SUBFOLDER OF C:\delicious: walnut
FILE INSIDE C:\delicious: spam.txt

The current folder is C:\delicious\cats
FILE INSIDE C:\delicious\cats: catnames.txt
FILE INSIDE C:\delicious\cats: zophie.jpg

The current folder is C:\delicious\walnut
SUBFOLDER OF C:\delicious\walnut: waffles

The current folder is C:\delicious\walnut\waffles
FILE INSIDE C:\delicious\walnut\waffles: butter.txt.
```

因为 `os.walk()`返回字符串的列表，保存在 `subfolder` 和 `filename` 变量中，所以你可以在它们自己的 `for` 循环中使用这些列表。用你自己定制的代码，取代 `print()`函数调用（或者如果不需要，就删除 `for` 循环）。

9.3 用 zipfile 模块压缩文件

你可能熟悉 ZIP 文件（带有.zip 文件扩展名），它可以包含许多其他文件的压缩内容。压缩一个文件会减少它的大小，这在因特网上传输时很有用。因为一个 ZIP 文件可以包含多个文件和子文件夹，所以它是一种很方便的方式，将多个文件打包成一个文件。这个文件叫做“归档文件”，然后可以用作电子邮件的附件，或其他用途。

利用 zipfile 模块中的函数，Python 程序可以创建和打开（或解压）ZIP 文件。假定你有一个名为 example.zip 的 zip 文件，它的内容如图 9-2 所示。

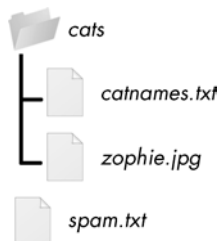


图 9-2 example.zip 的内容

可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载这个 ZIP 文件，或者利用计算机上已有的一个 ZIP 文件，接着完成下面的操作。

9.3.1 读取 ZIP 文件

要读取 ZIP 文件的内容，首先必须创建一个 ZipFile 对象（请注意大写首字母 Z 和 F）。ZipFile 对象在概念上与 File 对象相似，你在第 8 章中曾经看到 open() 函数返回 File 对象：它们是一些值，程序通过它们与文件打交道。要创建一个 ZipFile 对象，就调用 zipfile.ZipFile() 函数，向它传入一个字符串，表示 zip 文件的文件名。请注意，zipfile 是 Python 模块的名称，ZipFile() 是函数的名称。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import zipfile, os
>>> os.chdir('C:\\') # move to the folder with example.zip
>>> exampleZip = zipfile.ZipFile('example.zip')
>>> exampleZip.namelist()
['spam.txt', 'cats/', 'cats/catnames.txt', 'cats/zophie.jpg']
>>> spamInfo = exampleZip.getinfo('spam.txt')
>>> spamInfo.file_size
13908
>>> spamInfo.compress_size
3828
❶ >>> 'Compressed file is %sx smaller!' % (round(spamInfo.file_size / spamInfo
.compress_size, 2))
'Compressed file is 3.63x smaller!'
>>> exampleZip.close()
```

ZipFile 对象有一个 namelist() 方法，返回 ZIP 文件中包含的所有文件和文件夹的字符串的列表。这些字符串可以传递给 ZipFile 对象的 getinfo() 方法，返回一个关于特定文件的 ZipInfo 对象。ZipInfo 对象有自己的属性，诸如表示字节数的 file_size 和 compress_size，它们分别表示原来文件大小和压缩后文件大小。ZipFile 对象表示整个归档文件，而 ZipInfo 对象则保存该归档文件中每个文件的有用信息。

❶ 处的命令计算出 example.zip 压缩的效率，用压缩后文件的大小除以原来文件

的大小，并以%s字符串格式打印出这一信息。

9.3.2 从 ZIP 文件中解压缩

ZipFile 对象的 extractall()方法从 ZIP 文件中解压缩所有文件和文件夹，放到当前工作目录中。

```
>>> import zipfile, os
>>> os.chdir('C:\\') # move to the folder with example.zip
>>> exampleZip = zipfile.ZipFile('example.zip')
❶ >>> exampleZip.extractall()
>>> exampleZip.close()
```

运行这段代码后，example.zip 的内容将被解压缩到 C:\。或者，你可以向 extractall()传递的一个文件夹名称，它将文件解压缩到那个文件夹，而不是当前工作目录。如果传递给 extractall()方法的文件夹不存在，它会被创建。例如，如果你用 exampleZip.extractall('C:\\delicious')取代❶处的调用，代码就会从 example.zip 中解压缩文件，放到新创建的 C:\delicious 文件夹中。

ZipFile 对象的 extract()方法从 ZIP 文件中解压缩单个文件。继续交互式环境中的例子：

```
>>> exampleZip.extract('spam.txt')
'C:\\spam.txt'
>>> exampleZip.extract('spam.txt', 'C:\\some\\new\\folders')
'C:\\some\\new\\folders\\spam.txt'
>>> exampleZip.close()
```

传递给 extract()的字符串，必须匹配 namelist()返回的字符串列表中的一个。或者，你可以向 extract()传递第二个参数，将文件解压缩到指定的文件夹，而不是当前工作目录。如果第二个参数指定的文件夹不存在，Python 就会创建它。extract()的返回值是被压缩后文件的绝对路径。

9.3.3 创建和添加到 ZIP 文件

要创建你自己的压缩 ZIP 文件，必须以“写模式”打开 ZipFile 对象，即传入'w'作为第二个参数（这类似于向 open()函数传入'w'，以写模式打开一个文本文件）。

如果向 ZipFile 对象的 write()方法传入一个路径，Python 就会压缩该路径所指的文件，将它加到 ZIP 文件中。write()方法的第一个参数是一个字符串，代表要添加的文件名。第二个参数是“压缩类型”参数，它告诉计算机使用怎样的算法来压缩文件。可以总是将这个值设置为 zipfile.ZIP_DEFLATED（这指定了 deflate 压缩算法，它对各种类型的数据都很有效）。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import zipfile
>>> newZip = zipfile.ZipFile('new.zip', 'w')
>>> newZip.write('spam.txt', compress_type=zipfile.ZIP_DEFLATED)
>>> newZip.close()
```

这段代码将创建一个新的 ZIP 文件，名为 new.zip，它包含 spam.txt 压缩后的内容。

要记住，就像写入文件一样，写模式将擦除 ZIP 文件中所有原有的内容。如果只是希望将文件添加到原有的 ZIP 文件中，就要向 zipfile.ZipFile() 传入 'a' 作为第二个参数，以添加模式打开 ZIP 文件。

9.4 项目：将带有美国风格日期的文件改名为欧洲风格日期

假定你的老板用电子邮件发给你上千个文件，文件名包含美国风格的日期（MM-DD-YYYY），需要将它们改名为欧洲风格的日期（DD-MM-YYYY）。手工完成这个无聊的任务可能需要几天时间！让我们写一个程序来完成它。

下面是程序要做的事：

- 检查当前工作目录的所有文件名，寻找美国风格的日期。
- 如果找到，将该文件改名，交换月份和日期的位置，使之成为欧洲风格。这意味着代码需要做下面的事情：
- 创建一个正则表达式，可以识别美国风格日期的文本模式。
- 调用 os.listdir()，找出工作目录中的所有文件。
- 循环遍历每个文件名，利用该正则表达式检查它是否包含日期。
- 如果它包含日期，用 shutil.move() 对该文件改名。

对于这个项目，打开一个新的文件编辑器窗口，将代码保存为 renameDates.py。

第 1 步：为美国风格的日期创建一个正则表达式

程序的第一部分需要导入必要的模块，并创建一个正则表达式，它能识别 MM-DD-YYYY 格式的日期。TODO 注释将提醒你，这个程序还要写什么。将它们作为 TODO，就很容易利用 IDLE 的 Ctrl-F 查找功能找到它们。让你的代码看起来像这样：

```
#!/ python3
# renameDates.py - Renames filenames with American MM-DD-YYYY date format
# to European DD-MM-YYYY.

❶ import shutil, os, re

# Create a regex that matches files with the American date format.
❷ datePattern = re.compile(r"^(.*?) # all text before the date
    ((0|1)?\d)-                # one or two digits for the month
    ((0|1|2|3)?\d)-            # one or two digits for the day
    ((19|20)\d\d)              # four digits for the year
    (.*?)$                      # all text after the date
❸    "", re.VERBOSE)

# TODO: Loop over the files in the working directory.

# TODO: Skip files without a date.

# TODO: Get the different parts of the filename.
```

```
# TODO: Form the European-style filename.

# TODO: Get the full, absolute file paths.

# TODO: Rename the files.
```

通过本章，你知道 `shutil.move()` 函数可以用于文件改名：它的参数是要改名的文件名，以及新的文件名。因为这个函数存在于 `shutil` 模块中，所以你必须导入该模块❶。

在为这些文件改名之前，需要确定哪些文件要改名。文件名如果包含 `spam4-4-1984.txt` 和 `01-03-2014eggs.zip` 这样的日期，就应该改名，而文件名不包含日期的应该忽略，诸如 `littlebrother.epub`。

可以用正则表达式来识别该模式。在开始导入 `re` 模块后，调用 `re.compile()` 创建一个 `Regex` 对象❷。传入 `re.VERBOSE` 作为第二参数❸，这将在正则表达式字符串中允许空白字符和注释，让它更可读。

正则表达式字符串以 `^(.*?)` 开始，匹配文件名开始处、日期出现之前的任何文本。`((0|1)?\d)` 分组匹配月份。第一个数字可以是 0 或 1，所以正则表达式匹配 12，作为十二月份，也会匹配 02，作为二月份。这个数字也是可选的，所以四月份可以是 04 或 4。日期的分组是 `((0|1|2|3)?\d)`，它遵循类似的逻辑。3、03 和 31 是有效的日期数字（是的，这个正则表达式会接受一些无效的日期，诸如 `4-31-2014`、`2-29-2013` 和 `0-15-2014`。日期有许多特例，很容易被遗漏。为了简单，这个程序中的正则表达式已经足够好了）。

虽然 1885 是一个有效的年份，但你可能只在寻找 20 世纪和 21 世纪的年份。这防止了程序不小心匹配非日期的文件名，它们和日期格式类似，诸如 `10-10-1000.txt`。

正则表达式的 `(.*?)$` 部分，将匹配日期之后的任何文本。

第 2 步：识别文件名中的日期部分

接下来，程序将循环遍历 `os.listdir()` 返回的文件名字符串列表，用这个正则表达式匹配它们。文件名不包含日期的文件将被忽略。如果文件名包含日期，匹配的文本将保存在几个变量中。用下面的代码代替程序中前 3 个 `TODO`：

```
#!/ python3
# renameDates.py - Renames filenames with American MM-DD-YYYY date format
# to European DD-MM-YYYY.

--snip--

# Loop over the files in the working directory.
for amerFilename in os.listdir('.'):
    mo = datePattern.search(amerFilename)

    # Skip files without a date.
    if mo == None:
```

❶

```

❷    continue

❸    # Get the different parts of the filename.
    beforePart = mo.group(1)
    monthPart  = mo.group(2)
    dayPart    = mo.group(4)
    yearPart   = mo.group(6)
    afterPart  = mo.group(8)

```

--snip--

如果 `search()` 方法返回的 `Match` 对象是 `None`❶，那么 `amerFilename` 中的文件名不匹配该正则表达式。`continue` 语句❷将跳过循环剩下的部分，转向下一个文件名。

否则，该正则表达式分组匹配的不同字符串，将保存在名为 `beforePart`、`monthPart`、`dayPart`、`yearPart` 和 `afterPar` 的变量中❸。这些变量中的字符串将在下一步中使用，用于构成欧洲风格的文件名。

为了让分组编号直观，请尝试从头阅读该正则表达式，每遇到一个左括号就计数加一。不要考虑代码，只是写下该正则表达式的框架。这有助于使分组变得直观，例如：

```

datePattern = re.compile(r"^(1)    # all text before the date
(2 (3) )-    # one or two digits for the month
(4 (5) )-    # one or two digits for the day
(6 (7) )    # four digits for the year
(8)$        # all text after the date
"", re.VERBOSE)

```

这里，编号 1 至 8 代表了该正则表达式中的分组。写出该正则表达式的框架，其中只包含括号和分组编号。这让你更清楚地理解所写的正则表达式，然后再转向程序中剩下的部分。

第 3 步：构成新文件名，并对文件改名

作为最后一步，连接前一步生成的变量中的字符串，得到欧洲风格的日期：日期在月份之前。用下面的代码代替程序中最后 3 个 `TODO`：

```

#!/ python3
# renameDates.py - Renames filenames with American MM-DD-YYYY date format
# to European DD-MM-YYYY.

--snip--

❶    # Form the European-style filename.
    euroFilename = beforePart + dayPart + '-' + monthPart + '-' + yearPart +
                    afterPart

    # Get the full, absolute file paths.
    absWorkingDir = os.path.abspath('.')
    amerFilename = os.path.join(absWorkingDir, amerFilename)
    euroFilename = os.path.join(absWorkingDir, euroFilename)

    # Rename the files.
    print('Renaming "%s" to "%s"...' % (amerFilename, euroFilename))
    #shutil.move(amerFilename, euroFilename) # uncomment after testing

```

将连接的字符串保存在名为 `euroFilename` 的变量中❶。然后将 `amerFilename` 中原来的文件名和新的 `euroFilename` 变量传递给 `shutil.move()` 函数，将该文件改名❷。

这个程序将 `shutil.move()` 调用注释掉，代之以打印出将被改名的文件名❸。先像这样运行程序，你可以确认文件改名是正确的。然后取消 `shutil.move()` 调用的注释，再次运行该程序，确实将这些文件改名。

第 4 步：类似程序的想法

有很多其他的理由，导致你需要对大量的文件改名。

- 为文件名添加前缀，诸如添加 `spam_`，将 `eggs.txt` 改名为 `spam_eggs.txt`。
- 将欧洲风格日期的文件改名为美国风格日期。
- 删除文件名中的 0，诸如 `spam0042.txt`。

9.5 项目：将一个文件夹备份到一个 ZIP 文件

假定你正在做一个项目，它的文件保存在 `C:\AlsPythonBook` 文件夹中。你担心工作会丢失，所以希望为整个文件夹创建一个 ZIP 文件，作为“快照”。你希望保存不同的版本，希望 ZIP 文件的文件名每次创建时都有所变化。例如 `AlsPythonBook_1.zip`、`AlsPythonBook_2.zip`、`AlsPythonBook_3.zip`，等等。你可以手工完成，但这有点烦人，而且可能不小心弄错 ZIP 文件的编号。运行一个程序来完成这个烦人的任务会简单得多。

针对这个项目，打开一个新的文件编辑器窗口，将它保存为 `backupToZip.py`。

第 1 步：弄清楚 ZIP 文件的名称

这个程序的代码将放在一个名为 `backupToZip()` 的函数中。这样就更容易将该函数复制粘贴到其他需要这个功能的 Python 程序中。在这个程序的末尾，会调用这个函数进行备份。让你的程序看起来像这样：

```
#!/ python3
# backupToZip.py - Copies an entire folder and its contents into
# a ZIP file whose filename increments.

❶ import zipfile, os

def backupToZip(folder):
    # Backup the entire contents of "folder" into a ZIP file.

    folder = os.path.abspath(folder) # make sure folder is absolute

    # Figure out the filename this code should use based on
    # what files already exist.
❷    number = 1
❸    while True:
        zipFilename = os.path.basename(folder) + '_' + str(number) + '.zip'
        if not os.path.exists(zipFilename):
```

```

        break
    number = number + 1

❶ # TODO: Create the ZIP file.

    # TODO: Walk the entire folder tree and compress the files in each folder.
    print('Done.')

backupToZip('C:\\\\delicious')

```

先完成基本任务：添加#!行，描述该程序做什么，并导入 zipfile 和 os 模块❶。

定义 backupToZip()函数，它只接收一个参数，即 folder。这个参数是一个字符串路径，指向需要备份的文件夹。该函数将决定它创建的 ZIP 文件使用什么文件名，然后创建该文件，遍历 folder 文件夹，将每个子文件夹和文件添加到 ZIP 文件中。在源代码中为这些步骤写下 TODO 注释，提醒你稍后来完成❷。

第一部分命名这个 ZIP 文件，使用 folder 的绝对路径的基本名称。如果要备份的文件夹是 C:\delicious，ZIP 文件的名称就应该是 delicious_N.zip，第一次运行该程序时 N=1，第二次运行时 N=2，以此类推。

通过检查 delicious_1.zip 是否存在，然后检查 delicious_2.zip 是否存在，继续下去，可以确定 N 应该是什么。用一个名为 number 的变量表示 N❸，在一个循环内不断增加它，并调用 os.path.exists()来检查该文件是否存在❹。第一个不存在的文件名将导致循环 break，因此它就发现了新 ZIP 文件的文件名。

第 2 步：创建新 ZIP 文件

接下来让我们创建 ZIP 文件。让你的程序看起来像这样：

```

#!/ python3
# backupToZip.py - Copies an entire folder and its contents into
# a ZIP file whose filename increments.

--snip--
while True:
    zipFilename = os.path.basename(folder) + '_' + str(number) + '.zip'
    if not os.path.exists(zipFilename):
        break
    number = number + 1

    # Create the ZIP file.
    print('Creating %s...' % (zipFilename))
❶ backupZip = zipfile.ZipFile(zipFilename, 'w')

    # TODO: Walk the entire folder tree and compress the files in each folder.
    print('Done.')

backupToZip('C:\\\\delicious')

```

既然新 ZIP 文件的文件名保存在 zipFilename 变量中，你就可以调用 zipfile.ZipFile()，实际创建这个 ZIP 文件❶。确保传入'w'作为第二个参数，这样 ZIP

文件以写模式打开。

第 3 步：遍历目录树并添加到 ZIP 文件

现在需要使用 `os.walk()` 函数，列出文件夹以及子文件夹中的每个文件。让你的程序看起来像这样：

```
#!/ python3
# backupToZip.py - Copies an entire folder and its contents into
# a ZIP file whose filename increments.

--snip--

# Walk the entire folder tree and compress the files in each folder.
❶ for foldername, subfolders, filenames in os.walk(folder):
    print('Adding files in %s...' % (foldername))
    # Add the current folder to the ZIP file.
    ❷ backupZip.write(foldername)
    # Add all the files in this folder to the ZIP file.
    ❸ for filename in filenames:
        newBase = os.path.basename(folder) + '_'
        if filename.startswith(newBase) and filename.endswith('.zip'):
            continue # don't backup the backup ZIP files
        backupZip.write(os.path.join(foldername, filename))
    backupZip.close()
    print('Done.')

backupToZip('C:\\delicious')
```

可以在 `for` 循环中使用 `os.walk()` ❶，在每次迭代中，它将返回这次迭代当前的文件夹名称、这个文件夹中的子文件夹，以及这个文件夹中的文件名。

在这个 `for` 循环中，该文件夹被添加到 ZIP 文件 ❷。嵌套的 `for` 循环将遍历 `filenames` 列表中的每个文件 ❸。每个文件都被添加到 ZIP 文件中，以前生成的备份 ZIP 文件除外。

如果运行该程序，它产生的输出看起来像这样：

```
Creating delicious_1.zip...
Adding files in C:\delicious...
Adding files in C:\delicious\cats...
Adding files in C:\delicious\waffles...
Adding files in C:\delicious\walnut...
Adding files in C:\delicious\walnut\waffles...
Done.
```

第二次运行它时，它将 `C:\delicious` 中的所有文件放进一个 ZIP 文件，命名为 `delicious_2.zip`，以此类推。

第 4 步：类似程序的想法

你可以在其他程序中遍历一个目录树，将文件添加到压缩的 ZIP 归档文件中。例如，你可以编程做下面的事情：

- 遍历一个目录树，将特定扩展名的文件归档，诸如 `.txt` 或 `.py`，并排除其他文件。

- 遍历一个目录树，将除.txt 和.py 文件以外的其他文件归档。
- 在一个目录树中查找文件夹，它包含的文件数最多，或者使用的磁盘空间最大。

9.6 小结

即使你是一个有经验的计算机用户，可能也会用鼠标和键盘手工处理文件。现在的文件浏览器使得处理少量文件的工作很容易。但有时候，如果用计算机的浏览器，你需要完成的任务可能要花几个小时。

os 和 shutil 模块提供了一些函数，用于复制、移动、改名和删除文件。在删除文件时，你可能希望使用 send2trash 模块，将文件移动到回收站或垃圾箱，而不是永久地删除它们。在编程处理文件时，最好是先注释掉实际会复制/移动/改名/删除文件的代码，添加 print()调用，这样你就可以运行该程序，验证它实际会做什么。

通常，你不仅需要对一个文件夹中的文件执行这些操作，而是对所有下级子文件夹执行操作。os.walk()函数将处理这个艰苦工作，遍历文件夹，这样你就可以专注于程序需要对其中的文件做什么。

zipfile 模块提供了一种方法，用 Python 压缩和解压 ZIP 归档文件。和 os 和 shutil 模块中的文件处理函数一起使用，很容易将硬盘上任意位置的一些文件打包。和许多独立的文件相比，这些 ZIP 文件更容易上传到网站，或作为 E-mail 附件发送。

本书前面几章提供了源代码让你拷贝。但如果你编写自己的程序，可能在第一次编写时不会完美无缺。下一章将聚焦于一些 Python 模块，它们帮助你分析和调试程序，这样就能让程序很快正确运行。

9.7 习题

1. shutil.copy()和 shutil.copytree()之间的区别是什么？
2. 什么函数用于文件改名？
3. send2trash 和 shutil 模块中的删除函数之间的区别是什么？
4. ZipFile 对象有一个 close()方法，就像 File 对象的 close()方法。ZipFile 对象的什么方法等价于 File 对象的 open()方法？

9.8 实践项目

作为实践，编程完成下面的任务。

9.8.1 选择性拷贝

编写一个程序，遍历一个目录树，查找特定扩展名的文件（诸如.pdf 或.jpg）。

不论这些文件的位置在哪里，将它们拷贝到一个新的文件夹中。

9.8.2 删除不需要的文件

一些不需要的、巨大的文件或文件夹占据了硬盘的空间，这并不少见。如果你试图释放计算机上的空间，那么删除不想要的巨大文件效果最好。但首先你必须找到它们。

编写一个程序，遍历一个目录树，查找特别大的文件或文件夹，比方说，超过 100MB 的文件（回忆一下，要获得文件的大小，可以使用 `os` 模块的 `os.path.getsize()`）。将这些文件的绝对路径打印到屏幕上。

9.8.3 消除缺失的编号

编写一个程序，在一个文件夹中，找到所有带指定前缀的文件，诸如 `spam001.txt`, `spam002.txt` 等，并定位缺失的编号（例如存在 `spam001.txt` 和 `spam003.txt`，但不存在 `spam002.txt`）。让该程序对所有后面的文件改名，消除缺失的编号。

作为附加的挑战，编写另一个程序，在一些连续编号的文件中，空出一些编号，以便加入新的文件。

第10章

调 试



既然你已学习了足够的内容，可以编写更复杂的程序，可能就会在程序中发现不那么简单的缺陷。本章介绍了一些工具和技巧，用于寻找程序中缺陷的根源，帮助你更快更容易地修复缺陷。

程序员之间流传着一个老笑话：“编码占了编程工作量的90%，调试占了另外90%。”

计算机只会做你告诉它做的事情，它不会读懂你的心思，做你想要它做的事情。即使专业的程序员也一直在制造缺陷，所以如果你的程序有问题，不必感到沮丧。

好在，有一些工具和技巧可以确定你的代码在做什么，以及哪儿出了问题。首先，你要查看日志和断言。这两项功能可以帮助你尽早发现缺陷。一般来说，缺陷发现的越早，就越容易修复。

其次，你要学习如何使用调试器。调试器是 IDLE 的一项功能，它可以一次执行一条指令，在代码运行时，让你有机会检查变量的值，并追踪程序运行时值的变化。这比程序全速运行要慢得多，但可以帮助你查看程序运行时其中实际的值，而不是通过源代码推测值可能是什么。

10.1 抛出异常

当 Python 试图执行无效代码时，就会抛出异常。在第 3 章中，你已看到如何使用 `try` 和 `except` 语句来处理 Python 的异常，这样程序就可以从你预期的异常中恢复。但你也可以在代码中抛出自己的异常。抛出异常相当于是说：“停止运行这个函数中的代码，将程序执行转到 `except` 语句”。

抛出异常使用 `raise` 语句。在代码中，`raise` 语句包含以下部分：

- `raise` 关键字；
- 对 `Exception` 函数的调用；
- 传递给 `Exception` 函数的字符串，包含有用的出错信息。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> raise Exception('This is the error message.')
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#191>", line 1, in <module>
    raise Exception('This is the error message.')
Exception: This is the error message.
```

如果没有 `try` 和 `except` 语句覆盖抛出异常的 `raise` 语句，该程序就会崩溃，并显示异常的出错信息。

通常是调用该函数的代码知道如何处理异常，而不是该函数本身。所以你常常会看到 `raise` 语句在一个函数中，`try` 和 `except` 语句在调用该函数的代码中。例如，打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 `boxPrint.py`：

```
def boxPrint(symbol, width, height):
    if len(symbol) != 1:
        ❶ raise Exception('Symbol must be a single character string.')
    if width <= 2:
        ❷ raise Exception('Width must be greater than 2.')
    if height <= 2:
        ❸ raise Exception('Height must be greater than 2.')
    print(symbol * width)
    for i in range(height - 2):
        print(symbol + (' ' * (width - 2)) + symbol)
    print(symbol * width)

for sym, w, h in ((' ', 4, 4), ('0', 20, 5), ('x', 1, 3), ('ZZ', 3, 3)):
    try:
        boxPrint(sym, w, h)
    ❹ except Exception as err:
        ❺ print('An exception happened: ' + str(err))
```

这里我们定义了一个 `boxPrint()` 函数，它接受一个字符、一个宽度和一个高度。它按照指定的宽度和高度，用该字符创建了一个小盒子的图像。这个盒子被打印到屏幕上。

假定我们希望该字符是一个字符，宽度和高度要大于 2。我们添加了 `if` 语句，

如果这些条件没有满足，就抛出异常。稍后，当我们用不同的参数调用 `boxPrint()` 时，`try/except` 语句就会处理无效的参数。

这个程序使用了 `except` 语句的 `except Exception as err` 形式❹。如果 `boxPrint()` 返回一个 `Exception` 对象❶❷❸，这条语句就会将它保存在名为 `err` 的变量中。`Exception` 对象可以传递给 `str()`，将它转换为一个字符串，得到用户友好的出错信息❺。运行 `boxPrint.py`，输出看起来像这样：

```
****
*  *
*  *
****
00000000000000000000000000
0                                0
0                                0
0                                0
00000000000000000000000000
An exception happened: Width must be greater than 2.
An exception happened: Symbol must be a single character string.
```

使用 `try` 和 `except` 语句，你可以更优雅地处理错误，而不是让整个程序崩溃。

10.2 取得反向跟踪的字符串

如果 Python 遇到错误，它就会生成一些错误信息，称为“反向跟踪”。反向跟踪包含了出错消息、导致该错误的代码行号，以及导致该错误的函数调用的序列。这个序列称为“调用栈”。

在 IDLE 中打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下程序，并保存为 `errorExample.py`：

```
def spam():
    bacon()
def bacon():
    raise Exception('This is the error message.')

spam()
```

如果运行 `errorExample.py`，输出看起来像这样：

```
Traceback (most recent call last):
  File "errorExample.py", line 7, in <module>
    spam()
  File "errorExample.py", line 2, in spam
    bacon()
  File "errorExample.py", line 5, in bacon
    raise Exception('This is the error message.')
Exception: This is the error message.
```

通过反向跟踪，可以看到该错误发生在第 5 行，在 `bacon()` 函数中。这次特定的 `bacon()` 调用来自第 2 行，在 `spam()` 函数中，它又在第 7 行被调用的。在从多个位置调用函数的程序中，调用栈就能帮助你确定哪次调用导致了错误。

只要抛出的异常没有被处理，Python 就会显示反向跟踪。但你也可以调用 `traceback.format_exc()`，得到它的字符串形式。如果你希望得到异常的反向跟踪的信息，但也希望 `except` 语句优雅地处理该异常，这个函数就很有用。在调用该函数之前，需要导入 Python 的 `traceback` 模块。

例如，不是让程序在异常发生时就崩溃，可以将反向跟踪信息写入一个日志文件，并让程序继续运行。稍后，在准备调试程序时，可以检查该日志文件。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import traceback
>>> try:
    raise Exception('This is the error message.')
except:
    errorFile = open('errorInfo.txt', 'w')
    errorFile.write(traceback.format_exc())
    errorFile.close()
    print('The traceback info was written to errorInfo.txt.')

116
The traceback info was written to errorInfo.txt.
```

`write()` 方法的返回值是 116，因为 116 个字符被写入到文件中。反向跟踪文本被写入 `errorInfo.txt`。

```
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#28>", line 2, in <module>
Exception: This is the error message.
```

10.3 断言

“断言”是一个心智正常的检查，确保代码没有做什么明显错误的事情。这些心智正常的检查由 `assert` 语句执行。如果检查失败，就会抛出异常。在代码中，`assert` 语句包含以下部分：

- `assert` 关键字；
- 条件（即求值为 `True` 或 `False` 的表达式）；
- 逗号；
- 当条件为 `False` 时显示的字符串。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> podBayDoorStatus = 'open'
>>> assert podBayDoorStatus == 'open', 'The pod bay doors need to be "open".'
>>> podBayDoorStatus = 'I\'m sorry, Dave. I\'m afraid I can\'t do that.'
>>> assert podBayDoorStatus == 'open', 'The pod bay doors need to be "open".'
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#10>", line 1, in <module>
    assert podBayDoorStatus == 'open', 'The pod bay doors need to be "open".'
AssertionError: The pod bay doors need to be "open".
```

这里将 `podBayDoorStatus` 设置为 `'open'`，所以从此以后，我们充分期望这个变

量的值是 'open'。在使用这个变量的程序中，基于这个值是 'open' 的假定，我们可能写下了大量的代码，即这些代码依赖于它是 'open'，才能按照期望工作。所以添加了一个断言，确保假定 `podBayDoorStatus` 是 'open' 是对的。这里，我们加入了信息 'The pod bay doors need to be "open".'，这样如果断言失败，就很容易看到哪里出了错。

稍后，假如我们犯了一个明显的错误，把另外的值赋给 `podBayDoorStatus`，但在很多行代码中，我们并没有意识到这一点。这个断言会抓住这个错误，清楚地告诉我们出了什么错。

在日常英语中，`assert` 语句是说：“我断言这个条件为真，如果不为真，程序中什么地方就有一个缺陷。”不像异常，代码不应该用 `try` 和 `except` 处理 `assert` 语句。如果 `assert` 失败，程序就应该崩溃。通过这样的快速失败，产生缺陷和你第一次注意到该缺陷之间的时间就缩短了。这将减少为了寻找导致该缺陷的代码，而需要检查的代码量。

断言针对的是程序员的错误，而不是用户的错误。对于那些可以恢复的错误（诸如文件没有找到，或用户输入了无效的数据），请抛出异常，而不是用 `assert` 语句检测它。

10.3.1 在交通灯模拟中使用断言

假定你在编写一个交通信号灯的模拟程序。代表路口信号灯的数据结构是一个字典，以 'ns' 和 'ew' 为键，分别表示南北向和东西向的信号灯。这些键的值可以是 'green'、'yellow' 或 'red' 之一。代码看起来可能像这样：

```
market_2nd = {'ns': 'green', 'ew': 'red'}
mission_16th = {'ns': 'red', 'ew': 'green'}
```

这两个变量将针对 Market 街和第 2 街路口，以及 Mission 街和第 16 街路口。作为项目启动，你希望编写一个 `switchLights()` 函数，它接受一个路口字典作为参数，并切换红绿灯。

开始你可能认为，`switchLights()` 只要将每一种灯按顺序切换到下一种颜色：'green' 值应该切换到 'yellow'，'yellow' 应该切换到 'red'，'red' 应该切换到 'green'。实现这个思想的代码看起来像这样：

```
def switchLights(stoplight):
    for key in stoplight.keys():
        if stoplight[key] == 'green':
            stoplight[key] = 'yellow'
        elif stoplight[key] == 'yellow':
            stoplight[key] = 'red'
        elif stoplight[key] == 'red':
            stoplight[key] = 'green'
```

```
switchLights(market_2nd)
```

你可能已经发现了这段代码的问题，但假设你编写了剩下的模拟代码，有几千行，但没有注意到这个问题。当最后运行时，程序没有崩溃，但虚拟的汽车撞车了！

因为你已经编写了剩下的程序，所以不知道缺陷在哪里。也许在模拟汽车的代码中，或者在模拟司机的代码中。可能需要花几个小时追踪缺陷，才能找到 `switchLights()` 函数。

但如果在编写 `switchLights()` 时，你添加了断言，确保至少一个交通灯是红色，可能在函数的底部添加这样的代码：

```
assert 'red' in stoplight.values(), 'Neither light is red! ' + str(stoplight)
```

有了这个断言，程序就会崩溃，并提供这样的出错信息：

```
Traceback (most recent call last):
  File "carSim.py", line 14, in <module>
    switchLights(market_2nd)
  File "carSim.py", line 13, in switchLights
    assert 'red' in stoplight.values(), 'Neither light is red! ' + str(stoplight)
❶ AssertionError: Neither light is red! {'ns': 'yellow', 'ew': 'green'}
```

这里重要的一行是 `AssertionError❶`。虽然程序崩溃并非如你所愿，但它马上指出了心智正常检查失败：两个方向都没有红灯，这意味着两个方向的车都可以走。在程序执行中尽早快速失败，可以省去将来大量的调试工作。

10.3.2 禁用断言

在运行 Python 时传入 `-O` 选项，可以禁用断言。如果你已完成了程序的编写和测试，不希望执行心智正常检测，从而减慢程序的速度，这样就很好（尽管大多数断言语句所花的时间，不会让你觉察到速度的差异）。断言是针对开发的，不是针对最终产品。当你将程序交给其他人运行时，它应该没有缺陷，不需要进行心智正常检查。如何用 `-O` 选项启动也许并不疯狂的程序，详细内容请参考附录 B。

10.4 日志

如果你曾经在代码中加入 `print()` 语句，在程序运行时输出某些变量的值，你就使用了记日志的方式来调试代码。记日志是一种很好的方式，可以理解程序中发生的事，以及事情发生的顺序。Python 的 `logging` 模块使得你很容易创建自定义的消息记录。这些日志消息将描述程序执行何时到达日志函数调用，并列出你指定的任何变量当时的值。另一方面，缺失日志信息表明有一部分代码被跳过，从未执行。

10.4.1 使用日志模块

要启用 `logging` 模块，在程序运行时将日志信息显示在屏幕上，请将下面的代码复制到程序顶部（但在 Python 的 `#!` 行之下）：

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format=' %(asctime)s - %(levelname)s
- %(message)s')
```

你不需要过于担心它的工作原理，但基本上，当 Python 记录一个事件的日志时，它会创建一个 `LogRecord` 对象，保存关于该事件的信息。`logging` 模块的函数让你指定想看到的这个 `LogRecord` 对象的细节，以及希望的细节展示方式。

假如你编写了一个函数，计算一个数的阶乘。在数学上，4 的阶乘是 $1 \times 2 \times 3 \times 4$ ，即 24。7 的阶乘是 $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7$ ，即 5040。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码。其中有一个缺陷，但你也会输入一些日志信息，帮助你弄清楚哪里出了问题。将该程序保存为 `factorialLog.py`。

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format=' %(asctime)s - %(levelname)s
- %(message)s')
logging.debug('Start of program')

def factorial(n):
    logging.debug('Start of factorial(%s%%)' % (n))
    total = 1
    for i in range(n + 1):
        total *= i
        logging.debug('i is ' + str(i) + ', total is ' + str(total))
    logging.debug('End of factorial(%s%%)' % (n))
    return total

print(factorial(5))
logging.debug('End of program')
```

这里，我们在想打印日志信息时，使用 `logging.debug()` 函数。这个 `debug()` 函数将调用 `basicConfig()`，打印一行信息。这行信息的格式是我们在 `basicConfig()` 函数中指定的，并且包括我们传递给 `debug()` 的消息。`print (factorial (5))` 调用是原来程序的一部分，所以就算禁用日志信息，结果仍会显示。

这个程序的输出就像这样：

```
2015-05-23 16:20:12,664 - DEBUG - Start of program
2015-05-23 16:20:12,664 - DEBUG - Start of factorial(5)
2015-05-23 16:20:12,665 - DEBUG - i is 0, total is 0
2015-05-23 16:20:12,668 - DEBUG - i is 1, total is 0
2015-05-23 16:20:12,670 - DEBUG - i is 2, total is 0
2015-05-23 16:20:12,673 - DEBUG - i is 3, total is 0
2015-05-23 16:20:12,675 - DEBUG - i is 4, total is 0
2015-05-23 16:20:12,678 - DEBUG - i is 5, total is 0
2015-05-23 16:20:12,680 - DEBUG - End of factorial(5)
0
2015-05-23 16:20:12,684 - DEBUG - End of program
```

`factorial()` 函数返回 0 作为 5 的阶乘，这是不对的。`for` 循环应该用从 1 到 5 的数，乘以 `total` 的值。但 `logging.debug()` 显示的日志信息表明，`i` 变量从 0 开始，而不是 1。因为 0 乘任何数都是 0，所以接下来的迭代中，`total` 的值都是错的。日

志消息提供了可以追踪的痕迹，帮助你弄清楚何时事情开始不对。

将代码行 `for i in range (n + 1):` 改为 `for i in range (1, n + 1):`，再次运行程序。输出看起来像这样：

```
2015-05-23 17:13:40,650 - DEBUG - Start of program
2015-05-23 17:13:40,651 - DEBUG - Start of factorial(5)
2015-05-23 17:13:40,651 - DEBUG - i is 1, total is 1
2015-05-23 17:13:40,654 - DEBUG - i is 2, total is 2
2015-05-23 17:13:40,656 - DEBUG - i is 3, total is 6
2015-05-23 17:13:40,659 - DEBUG - i is 4, total is 24
2015-05-23 17:13:40,661 - DEBUG - i is 5, total is 120
2015-05-23 17:13:40,661 - DEBUG - End of factorial(5)
120
2015-05-23 17:13:40,666 - DEBUG - End of program
```

`factorial (5)` 调用正确地返回 120。日志消息表明循环内发生了什么，这直接指向了缺陷。

你可以看到，`logging.debug()` 调用不仅打印出了传递给它的字符串，而且包含一个时间戳和单词 `DEBUG`。

10.4.2 不要用 print()调试

输入 `import logging` 和 `logging.basicConfig (level=logging.DEBUG, format='% (asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')` 有一点不方便。你可能想使用 `print()` 调用代替，但不要屈服于这种诱惑！在调试完成后，你需要花很多时间，从代码中清除每条日志消息的 `print()` 调用。你甚至有可能不小心删除一些 `print()` 调用，而它们不是用来产生日志消息的。日志消息的好处在于，你可以随心所欲地在程序中想加多少就加多少，稍后只要加入一次 `logging.disable (logging.CRITICAL)` 调用，就可以禁止日志。不像 `print()`，`logging` 模块使得显示和隐藏日志信息之间的切换变得很容易。

日志消息是给程序员的，不是给用户的。用户不会因为你便于调试，而想看到的字典值的内容。请将日志信息用于类似这样的目的。对于用户希望看到的消息，例如“文件未找到”或者“无效的输入，请输入一个数字”，应该使用 `print()` 调用。我们不希望禁用日志消息之后，让用户看不到有用的信息。

10.4.3 日志级别

“日志级别”提供了一种方式，按重要性对日志消息进行分类。5 个日志级别如表 10-1 所示，从最不重要到最重要。利用不同的日志函数，消息可以按某个级别记入日志。

表 10-1 Python 中的日志级别

级别	日志函数	描述
DEBUG	<code>logging.debug()</code>	最低级别。用于小细节。通常只有在诊断问题时，你才会关心这些消息
INFO	<code>logging.info()</code>	用于记录程序中一般事件的信息，或确认一切工作正常

级别	日志函数	描述
WARNING	logging.warning()	用于表示可能的问题，它不会阻止程序的工作，但将来可能会
ERROR	logging.error()	用于记录错误，它导致程序做某事失败
CRITICAL	logging.critical()	最高级别。用于表示致命的错误，它导致或将要导致程序完全停止工作

日志消息作为一个字符串，传递给这些函数。日志级别是一种建议。归根到底，还是由你来决定日志消息属于哪一种类型。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import logging
>>> logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format=' %(asctime)s -
%(levelname)s - %(message)s')
>>> logging.debug('Some debugging details.')
2015-05-18 19:04:26,901 - DEBUG - Some debugging details.
>>> logging.info('The logging module is working.')
2015-05-18 19:04:35,569 - INFO - The logging module is working.
>>> logging.warning('An error message is about to be logged.')
2015-05-18 19:04:56,843 - WARNING - An error message is about to be logged.
>>> logging.error('An error has occurred.')
2015-05-18 19:05:07,737 - ERROR - An error has occurred.
>>> logging.critical('The program is unable to recover!')
2015-05-18 19:05:45,794 - CRITICAL - The program is unable to recover!
```

日志级别的好处在于，你可以改变想看到的日志消息的优先级。向 `basicConfig()` 函数传入 `logging.DEBUG` 作为 `level` 关键字参数，这将显示所有日志级别的消息（`DEBUG` 是最低的级别）。但在开发了更多的程序后，你可能只对错误感兴趣。在这种情况下，可以将 `basicConfig()` 的 `level` 参数设置为 `logging.ERROR`，这将只显示 `ERROR` 和 `CRITICAL` 消息，跳过 `DEBUG`、`INFO` 和 `WARNING` 消息。

10.4.4 禁用日志

在调试完程序后，你可能不希望所有这些日志消息出现在屏幕上。`logging.disable()` 函数禁用了这些消息，这样就不必进入到程序中，手工删除所有的日志调用。只要向 `logging.disable()` 传入一个日志级别，它就会禁止该级别和更低级别的所有日志消息。所以，如果想要禁用所有日志，只要在程序中添加 `logging.disable(logging.CRITICAL)`。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import logging
>>> logging.basicConfig(level=logging.INFO, format=' %(asctime)s -
%(levelname)s - %(message)s')
>>> logging.critical('Critical error! Critical error!')
2015-05-22 11:10:48,054 - CRITICAL - Critical error! Critical error!
>>> logging.disable(logging.CRITICAL)
>>> logging.critical('Critical error! Critical error!')
>>> logging.error('Error! Error!')
```

因为 `logging.disable()` 将禁用它之后的所有消息，你可能希望将它添加到程序中

接近 `import logging` 代码行的位置。这样就很容易找到它，根据需要注释掉它，或取消注释，从而启用或禁用日志消息。

10.4.5 将日志记录到文件

除了将日志消息显示在屏幕上，还可以将它们写入文本文件。`logging.basicConfig()` 函数接受 `filename` 关键字参数，像这样：

```
import logging
logging.basicConfig(filename='myProgramLog.txt', level=logging.DEBUG, format='
%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
```

日志信息将被保存到 `myProgramLog.txt` 文件中。虽然日志消息很有用，但它们可能塞满屏幕，让你很难读到程序的输出。将日志信息写入到文件，让屏幕保持干净，又能保存信息，这样在运行程序后，可以阅读这些信息。可以用任何文件编辑器打开这个文本文件，诸如 Notepad 或 TextEdit。

10.5 IDLE 的调试器

“调试器”是 IDLE 的一项功能，让你每次执行一行程序。调试器将运行一行代码，然后等待你告诉它继续。像这样让程序运行“在调试器之下”，你可以随便花多少时间，检查程序运行时任意一个时刻的变量的值。对于追踪缺陷，这是一个很有价值的工具。

要启用 IDLE 的调试器，就在交互式环境窗口中点击 `Debug▶Debugger`。这将打开调试控制（Debug Control）窗口，如图 10-1 所示。

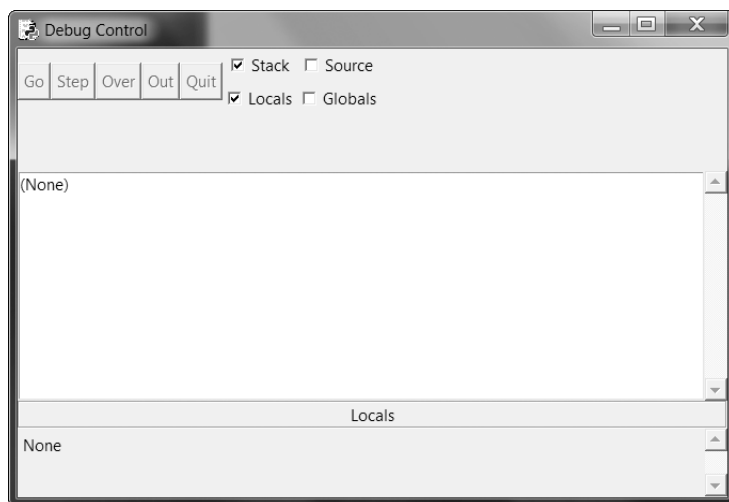


图 10-1 调试控制窗口

当调试控制窗口出现后,勾选全部 4 个复选框: Stack、Locals、Source 和 Globals。这样窗口将显示全部的调试信息。调试控制窗口显示时,只要你从文件编辑器运行程序,调试器就会在第一条指令之前暂停执行,并显示下面的信息:

- 将要执行的代码行;
- 所有局部变量及其值的列表;
- 所有全局变量及其值的列表。

你会注意到,在全局变量列表中,有一些变量你没有定义,诸如 `__builtins__`、`__doc__`、`__file__`, 等等。它们是 Python 在运行程序时,自动设置的变量。这些变量的含义超出了本书的范围,你可以暂时忽略它们。

程序将保持暂停,直到你按下调试控制窗口的 5 个按钮中的一个: Go、Step、Over、Out 或 Quit。

10.5.1 Go

点击 Go 按钮将导致程序正常执行至终止,或到达一个“断点”(断点在本章稍后介绍)。如果你完成了调试,希望程序正常继续,就点击 Go 按钮。

10.5.2 Step

点击 Step 按钮将导致调试器执行下一行代码,然后再次暂停。如果变量的值发生了变化,调试控制窗口的全局变量和局部变量列表就会更新。如果下一行代码是一个函数调用,调试器就会“步入”那个函数,跳到该函数的第一行代码。

10.5.3 Over

点击 Over 按钮将执行下一行代码,与 Step 按钮类似。但是,如果下一行代码是函数调用,Over 按钮将“跨过”该函数的代码。该函数的代码将以全速执行,调试器将在该函数返回后暂停。例如,如果下一行代码是 `print()` 调用,你实际上不关心内建 `print()` 函数中的代码,只希望传递给它的字符串打印在屏幕上。出于这个原因,使用 Over 按钮比使用 Step 按钮更常见。

10.5.4 Out

点击 Out 按钮将导致调试器全速执行代码行,直到它从当前函数返回。如果你用 Step 按钮进入了一个函数,现在只想继续执行指令,直到该函数返回,那就点击 Out 按钮,从当前的函数调用“走出来”。

10.5.5 Quit

如果你希望完全停止调试,不必继续执行剩下的程序,就点击 Quit 按钮。Quit 按钮将马上终止该程序。如果你希望再次正常运行你的程序,就再次选择 Debug►Debugger,

禁用调试器。

10.5.6 调试一个数字相加的程序

打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码：

```
print('Enter the first number to add:')
first = input()
print('Enter the second number to add:')
second = input()
print('Enter the third number to add:')
third = input()
print('The sum is ' + first + second + third)
```

将它保存为 `buggyAddingProgram.py`，不启用调试器，第一次运行它。程序的输出像这样：

```
Enter the first number to add:
5
Enter the second number to add:
3
Enter the third number to add:
42
The sum is 5342
```

这个程序没有崩溃，但求和显然是错的。让我们启用调试控制窗口，再次运行它，这次在调试器控制之下。

当你按下 **F5** 或选择 **Run▶Run Module**（启用 **Debug▶Debugger**，选中调试控制窗口的所有 4 个复选框），程序启动时将暂停在第 1 行。调试器总是会暂停在它将要执行的代码行上。调试控制窗口看起来如图 10-2 所示。



图 10-2 程序第一次在调试器下运行时的调试控制窗口

点击一次 **Over** 按钮，执行第一个 `print()` 调用。这里应该使用 **Over** 按钮，而不是 **Step**，因为你不希望进入到 `print()` 函数的代码中。调试控制窗口将更新到第 2 行，文件编辑器窗口的第 2 行将高亮显示，如图 10-3 所示。这告诉你程序当前执行到哪里。

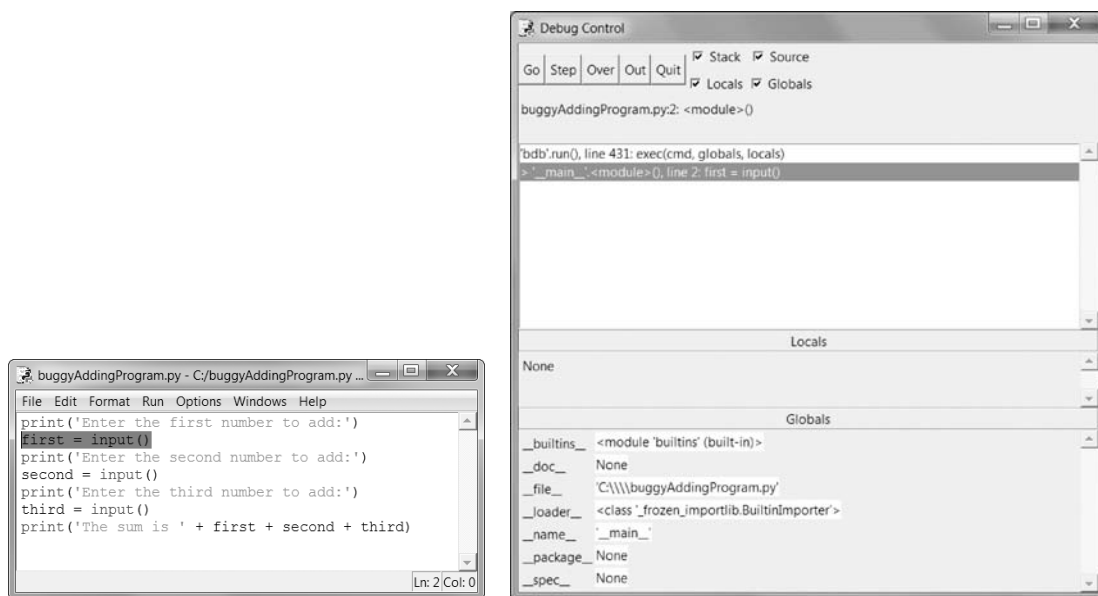


图 10-3 点击 **Over** 按钮后的调试控制窗口

再次点击 **Over** 按钮，执行 `input()` 函数调用，当 IDLE 等待你在交互式环境中为 `input()` 调用输入内容时，调试控制窗口中的按钮将被禁用。输入 5 并按回车。调试控制窗口按钮将重新启用。

继续点击 **Over** 按钮，输入 3 和 42 作为接下来的两个数，直到调试器位于第 7 行，程序中的最后的 `print()` 调用。调试控制窗口应该如图 10-4 所示。可以看到，在全局变量的部分，第一个、第二个和第三个变量设置为字符串值，而不是整型值。当最后一行执行时，这些字符串连接起来，而不是加起来，导致了这个缺陷。

用调试器单步执行程序很有用，但也可能很慢。你常常希望程序正常运行，直到它到达特定的代码行。你可以使用断点，让调试器做到这一点。

10.5.7 断点

“断点”可以设置在特定的代码行上，当程序执行到达该行时，它迫使调试器暂停。在一个新的文件编辑器窗口中，输入以下程序，它模拟投掷 1000 次硬币。

将它保存为 coinFlip.py。

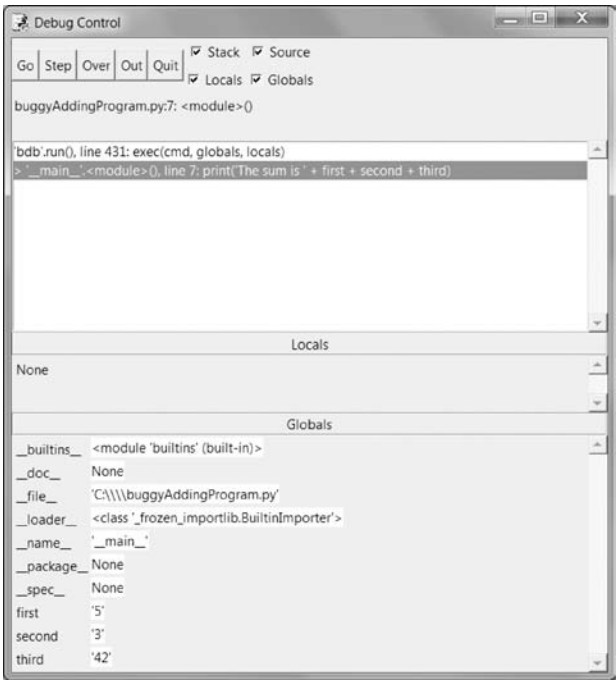


图 10-4 在最后一行的调试控制窗口。这些变量被设置为字符串，导致了这个缺陷

```
import random
heads = 0
for i in range(1, 1001):
    ❶ if random.randint(0, 1) == 1:
        heads = heads + 1
    if i == 500:
    ❷ print('Halfway done!')
print('Heads came up ' + str(heads) + ' times.')
```

在半数时间里，random.randint(0, 1) 调用❶将返回 0，在另外半数时间将返回 1。这可以用来模拟 50/50 的硬币投掷，其中 1 代表正面。当不用调试器运行该程序时，它很快输出下面的内容：

```
Halfway done!
Heads came up 490 times.
```

如果启用调试器运行这个程序，就必须点击几千次 Over 按钮，程序才能结束。如果你对程序执行到一半时 heads 的值感兴趣，等 1000 次硬币投掷完 500 次，可以在代码行 print('Halfway done!') ❷上设置断点。要设置断点，在文件编辑器中该行代码上点击右键，并选择 Set Breakpoint，如图 10-5 所示。

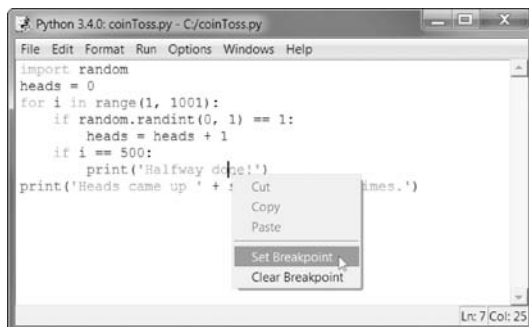


图 10-5 设置断点

你不会在 if 语句上设置断点，因为 if 语句会在循环的每次迭代中都执行。通过在 if 语句内的代码上设置断点，调试器就会只在执行进入 if 语句时才中断。

带有断点的代码行会在文件编辑器中以黄色高亮显示。如果在调试器下运行该程序，开始它会暂停在第一行，像平时一样。但如果点击 Go，程序将全速运行，直到设置了断点的代码行。然后可以点击 Go、Over、Step 或 Out，正常继续。

如果希望清除断点，在文件编辑器中该行代码上点击右键，并从菜单中选择 Clear Breakpoint。黄色高亮消失，以后调试器将不会在该行代码上中断。

10.6 小结

断言、异常、日志和调试器，都是在程序中发现和预防缺陷的有用工具。用 Python 语句实现的断言，是实现心智正常检查的好方式。如果必要的条件没有保持为 True，它将尽早给出警告。断言所针对的错误，是程序不应该尝试恢复的，而是应该快速失败。否则，你应该抛出异常。

异常可以由 try 和 except 语句捕捉和处理。logging 模块是一种很好的方式，可以在运行时查看代码的内部，它比使用 print() 函数要方便得多，因为它有不同的日志级别，并能将日志写入文本文件。

调试器让你每次单步执行一行代码。或者，可以用正常速度运行程序，并让调试器暂停在设置了断点的代码行上。利用调试器，你可以看到程序在运行期间，任何时候所有变量的值。

这些调试工具和技术将帮助你编写正确工作的程序。不小心在代码中引入缺陷，这是不可避免的，不论你有多少年的编码经验。

10.7 习题

1. 写一条 assert 语句，如果变量 spam 是一个小于 10 的整数，就触发

AssertionError。

2. 编写一条 assert 语句，如果 eggs 和 bacon 包含的字符串彼此相同，而且不论大小写如何，就触发 AssertionError（也就是说，'hello' 和 'hello' 被认为相同，'goodbye' 和 'GOODbye' 也被认为相同）。
3. 编写一条 assert 语句，总是触发 AssertionError。
4. 为了能调用 logging.debug()，程序中必须加入哪两行代码？
5. 为了让 logging.debug() 将日志消息发送到名为 programLog.txt 的文件中，程序必须加入哪两行代码？
6. 5 个日志级别是什么？
7. 你可以加入哪一行代码，禁用程序中所有的日志消息？
8. 显示同样的消息，为什么使用日志消息比使用 print() 要好？
9. 调试控制窗口中的 Step、Over 和 Out 按钮有什么区别？
10. 在点击调试控制窗口中的 Go 按钮后，调试器何时会停下来？
11. 什么是断点？
12. 在 IDLE 中，如何在一行代码上设置断点？

10.8 实践项目

作为实践，编程完成下面的任务。

调试硬币抛掷

下面程序的意图是一个简单的硬币抛掷猜测游戏。玩家有两次猜测机会（这是一个简单的游戏）。但是，程序中有一些缺陷。让程序运行几次，找出缺陷，使该程序能正确运行。

```
import random
guess = ''
while guess not in ('heads', 'tails'):
    print('Guess the coin toss! Enter heads or tails:')
    guess = input()
toss = random.randint(0, 1) # 0 is tails, 1 is heads
if toss == guess:
    print('You got it!')
else:
    print('Nope! Guess again!')
    guessss = input()
    if toss == guess:
        print('You got it!')
    else:
        print('Nope. You are really bad at this game.')
```

第11章

从 Web 抓取信息



少数可怕的时候，我没有 Wi-Fi。这时才意识到，我在计算机上所做的工作，有多少实际上是在因特网上做的事。完全出于习惯，我会发现自己尝试收邮件、阅读朋友的推特，或回答问题：“在 Kurtwood Smith 演出 1987 年的机械战警之前，曾经演过主角吗？”¹

因为计算机上如此多的工作都与因特网有关，所以如果程序能上网就太好了。“Web 抓取”是一个术语，即利用程序下载并处理来自 Web 的内容。例如，Google 运行了许多 web 抓取程序，对网页进行索引，实现它的搜索引擎。在本章中，你将学习几个模块，让在 Python 中抓取网页变得很容易。

webbrowser: 是 Python 自带的，打开浏览器获取指定页面。

requests: 从因特网上下载文件和网页。

Beautiful Soup: 解析 HTML，即网页编写的格式。

selenium: 启动并控制一个 Web 浏览器。selenium 能够填写表单，并模拟鼠标在这个浏览器中点击。

¹ 答案是没有。

11.1 项目：利用 webbrowser 模块的 mapIt.py

webbrowser 模块的 open() 函数可以启动一个新浏览器，打开指定的 URL。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import webbrowser
>>> webbrowser.open('http://inventwithpython.com/')
```

Web 浏览器的选项卡将打开 URL `http://inventwithpython.com/`。这大概就是 webbrowser 模块能做的唯一的事情。即使如此，open() 函数确实让一些有趣的事情成为可能。例如，将一条街道的地址拷贝到剪贴板，并在 Google 地图上打开它的地图，这是很繁琐的事。你可以让这个任务减少几步，写一个简单的脚本，利用剪贴板中的内容在浏览器中自动加载地图。这样，你只要将地址拷贝到剪贴板，运行该脚本，地图就会加载。

你的程序需要做到：

- 从命令行参数或剪贴板中取得街道地址。
- 打开 Web 浏览器，指向该地址的 Google 地图页面。

这意味着代码需要做下列事情：

- 从 sys.argv 读取命令行参数。
- 读取剪贴板内容。
- 调用 webbrowser.open() 函数打开外部浏览器。

打开一个新的文件编辑器窗口，将它保存为 mapIt.py。

第 1 步：弄清楚 URL

根据附录 B 中的指导，建立 mapIt.py，这样当你从命令行运行它时，例如

```
C:\> mapit 870 Valencia St, San Francisco, CA 94110
```

该脚本将使用命令行参数，而不是剪贴板。如果没有命令行参数，程序就知道要使用剪贴板的内容。

首先你需要弄清楚，对于指定的街道地址，要使用怎样的 URL。你在浏览器中打开 `http://maps.google.com/` 并查找一个地址时，地址栏中的 URL 看起来就像这样：`https://www.google.com/maps/place/870+Valencia+St/@37.7590311,-122.4215096,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x808f7e3dadc07a37:0xc86b0b2bb93b73d8`。

地址就在 URL 中，但其中还有许多附加的文本。网站常常在 URL 中添加额外的数据，帮助追踪访问者或定制网站。但如果你尝试使用 `https://www.google.com/maps/place/870+Valencia+St+San+Francisco+CA/`，会发现仍然可以到达正确的页面。所以你的程序可以设置为打开一个浏览器，访问 `'https://www.google.com/maps/place/your_address_string'`（其中 `your_address_string` 是想查看地图的地址）。

第 2 步：处理命令行参数

让你的代码看起来像这样：

```
#!/python3
# mapIt.py - Launches a map in the browser using an address from the
# command line or clipboard.

import webbrowser, sys
if len(sys.argv) > 1:
    # Get address from command line.
    address = ' '.join(sys.argv[1:])

# TODO: Get address from clipboard.
```

在程序的#!/行之后，需要导入 `webbrowser` 模块，用于加载浏览器；导入 `sys` 模块，用于读入可能的命令行参数。`sys.argv` 变量保存了程序的文件名和命令行参数的列表。如果这个列表中不只有文件名，那么 `len(sys.argv)` 的返回值就会大于 1，这意味着确实提供了命令行参数。

命令行参数通常用空格分隔，但在这个例子中，你希望将所有参数解释为一个字符串。因为 `sys.argv` 是字符串的列表，所以你可以将它传递给 `join()` 方法，这将返回一个字符串。你不希望程序的名称出现在这个字符串中，所以不是使用 `sys.argv`，而是使用 `sys.argv[1:]`，砍掉这个数组的第一个元素。这个表达式求值得到的字符串，保存在 `address` 变量中。

如果运行程序时在命令行中输入以下内容：

```
mapit 870 Valencia St, San Francisco, CA 94110
```

...`sys.argv` 变量将包含这样的列表值：

```
['mapIt.py', '870', 'Valencia', 'St', ',', 'San', 'Francisco', ',', 'CA', '94110']
```

`address` 变量将包含字符串 '870 Valencia St, San Francisco, CA 94110'。

第 3 步：处理剪贴板内容，加载浏览器

让你的代码看起来像这样：

```
#!/python3
# mapIt.py - Launches a map in the browser using an address from the
# command line or clipboard.

import webbrowser, sys, pyperclip
if len(sys.argv) > 1:
    # Get address from command line.
    address = ' '.join(sys.argv[1:])
else:
    # Get address from clipboard.
    address = pyperclip.paste()

webbrowser.open('https://www.google.com/maps/place/' + address)
```

如果没有命令行参数，程序将假定地址保存在剪贴板中。可以用 `pyperclip.paste()` 取

得剪贴板的内容，并将它保存在名为 `address` 的变量中。最后，启动外部浏览器访问 Google 地图的 URL，调用 `webbrowser.open()`。

虽然你写的某些程序将完成大型任务，为你节省数小时的时间，但使用一个程序，在每次执行一个常用任务时节省几秒钟时间，比如取得一个地址的地图，这同样令人满意。表 11-1 比较了有 `mapIt.py` 和没有它时，显示地图所需的步骤。

表 11-1 不用和利用 `mapIt.py` 取得地图

手工取得地图	利用 <code>mapIt.py</code>
高亮标记地址	高亮标记地址
拷贝地址	拷贝地址
打开 Web 浏览器	运行 <code>mapIt.py</code>
打开 <code>http://maps.google.com/</code>	
点击地址文本字段	
拷贝地址	
按回车	

看到程序让这个任务变得不那么繁琐了吗？

第 4 步：类似程序的想法

只要你有一个 URL，`webbrowser` 模块就让用户不必打开浏览器，而直接加载一个网站。其他程序可以利用这项功能完成以下任务：

- 在独立的浏览器标签中，打开一个页面中的所有链接。
- 用浏览器打开本地天气的 URL。
- 打开你经常查看的几个社交网站。

11.2 用 `requests` 模块从 Web 下载文件

`requests` 模块让你很容易从 Web 下载文件，不必担心一些复杂的问题，诸如网络错误、连接问题和数据压缩。`requests` 模块不是 Python 自带的，所以必须先安装。通过命令行，运行 `pip install requests`（附录 A 详细介绍了如何安装第三方模块）。

编写 `requests` 模块是因为 Python 的 `urllib2` 模块用起来太复杂。实际上，请拿一支记号笔涂黑这一段。忘记我曾提到 `urllib2`。如果你需要从 Web 下载东西，使用 `requests` 模块就好了。

接下来，做一个简单的测试，确保 `requests` 模块已经正确安装。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import requests
```

如果没有错误信息显示，`requests` 模块就已经安装成功了。

11.2.1 用 requests.get()函数下载一个网页

requests.get()函数接受一个要下载的 URL 字符串。通过在 requests.get()的返回值上调用 type(), 你可以看到它返回一个 Response 对象, 其中包含了 Web 服务器对你的请求做出的响应。稍后我将更详细地解释 Response 对象, 但现在请在交互式环境中输入以下代码, 并保持计算机与因特网的连接:

```
>>> import requests
❶ >>> res = requests.get('http://www.gutenberg.org/cache/epub/1112/pg1112.txt')
>>> type(res)
<class 'requests.models.Response'>
❷ >>> res.status_code == requests.codes.ok
True
>>> len(res.text)
178981
>>> print(res.text[:250])
The Project Gutenberg EBook of Romeo and Juliet, by William Shakespeare

This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with
almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or
re-use it under the terms of the Proje
```

该 URL 指向一个文本页面, 其中包含整部罗密欧与朱丽叶, 它是由古登堡计划❶提供的。通过检查 Response 对象的 status_code 属性, 你可以了解对这个网页的请求是否成功。如果该值等于 requests.codes.ok, 那么一切都好❷(顺便说一下, HTTP 协议中“OK”的状态码是 200。你可能已经熟悉 404 状态码, 它表示“没找到”)。

如果请求成功, 下载的页面就作为一个字符串, 保存在 Response 对象的 text 变量中。这个变量保存了包含整部戏剧的一个大字符串, 调用 len(res.text)表明, 它的长度超过 178000 个字符。最后, 调用 print(res.text[:250])显示前 250 个字符。

11.2.2 检查错误

正如你看到的, Response 对象有一个 status_code 属性, 可以检查它是否等于 requests.codes.ok, 了解下载是否成功。检查成功有一种简单的方法, 就是在 Response 对象上调用 raise_for_status()方法。如果下载文件出错, 这将抛出异常。如果下载成功, 就什么也不做。在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> res = requests.get('http://inventwithpython.com/page_that_does_not_exist')
>>> res.raise_for_status()
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#138>", line 1, in <module>
    res.raise_for_status()
  File "C:\Python34\lib\site-packages\requests\models.py", line 773, in raise_for_status
    raise HTTPError(http_error_msg, response=self)
requests.exceptions.HTTPError: 404 Client Error: Not Found
```

raise_for_status()方法是一种很好的方式, 确保程序在下载失败时停止。这是一件好事: 你希望程序在发生未预期的错误时, 马上停止。如果下载失败对程序来说

不够严重，可以用 `try` 和 `except` 语句将 `raise_for_status()` 代码行包裹起来，处理这一错误，不让程序崩溃。

```
import requests
res = requests.get('http://inventwithpython.com/page_that_does_not_exist')
try:
    res.raise_for_status()
except Exception as exc:
    print('There was a problem: %s' % (exc))
```

这次 `raise_for_status()` 方法调用导致程序输出以下内容：

```
There was a problem: 404 Client Error: Not Found
```

总是在调用 `requests.get()` 之后再调用 `raise_for_status()`。你希望确保下载确实成功，然后再让程序继续。

11.3 将下载的文件保存到硬盘

现在，可以用标准的 `open()` 函数和 `write()` 方法，将 Web 页面保存到硬盘中的一个文件。但是，这里稍稍有一点不同。首先，必须用“写二进制”模式打开该文件，即向函数传入字符串 `'wb'`，作为 `open()` 的第二参数。即使该页面是纯文本的（例如前面下载的罗密欧与朱丽叶的文本），你也需要写入二进制数据，而不是文本数据，目的是为了保存该文本中的“Unicode 编码”。

Unicode 编码

Unicode 编码超出了本书的范围，但你可以通过以下网页了解更多的相关内容：

- Joel on Software: The Absolute Minimum Every Software Developer Absolutely, Positively Must Know About Unicode and Character Sets (No Excuses!): <http://www.joelonsoftware.com/articles/Unicode.html>
- Pragmatic Unicode: <http://nedbatchelder.com/text/unipain.html>

为了将 Web 页面写入到一个文件，可以使用 `for` 循环和 `Response` 对象的 `iter_content()` 方法。

```
>>> import requests
>>> res = requests.get('http://www.gutenberg.org/cache/epub/1112/pg1112.txt')
>>> res.raise_for_status()
>>> playFile = open('RomeoAndJuliet.txt', 'wb')
>>> for chunk in res.iter_content(100000):
>>>     playFile.write(chunk)

100000
78981
>>> playFile.close()
```

`iter_content()` 方法在循环的每次迭代中，返回一段内容。每一段都是 `bytes` 数据

类型，你需要指定一段包含多少字节。10 万字节通常是不错的选择，所以将 100000 作为参数传递给 `iter_content()`。

文件 `RomeoAndJuliet.txt` 将存在于当前工作目录。请注意，虽然在网站上文件名是 `pg1112.txt`，但在你的硬盘上，该文件的名字不同。`requests` 模块只处理下载网页内容。一旦网页下载后，它就只是程序中的数据。即使在下载该网页后断开了因特网连接，该页面的所有数据仍然会在你的计算机中。

`write()` 方法返回一个数字，表示写入文件的字节数。在前面的例子中，第一段包含 100000 个字节，文件剩下的部分只需要 78981 个字节。

回顾一下，下载并保存到文件的完整过程如下：

1. 调用 `requests.get()` 下载该文件。
2. 用 `'wb'` 调用 `open()`，以写二进制的方式打开一个新文件。
3. 利用 `Response` 对象的 `iter_content()` 方法做循环。
4. 在每次迭代中调用 `write()`，将内容写入该文件。
5. 调用 `close()` 关闭该文件。

这就是关于 `requests` 模块的全部内容！相对于写入文本文件的 `open()/write()/close()` 工作步骤，`for` 循环和 `iter_content()` 的部分可能看起来比较复杂，但这是为了确保 `requests` 模块即使在下载巨大的文件时也不会消耗太多内存。你可以访问 <http://requests.readthedocs.org/>，了解 `requests` 模块的其他功能。

11.4 HTML

在你拆解网页之前，需要学习一些 HTML 的基本知识。你也会看到如何利用 Web 浏览器的强大开发者工具，它们使得从 Web 抓取信息更容易。

11.4.1 学习 HTML 的资源

超文本标记语言（HTML）是编写 Web 页面的格式。本章假定你对 HTML 有一些基本经验，但如果你需要初学者指南，我推荐以下站点：

- <http://htmldog.com/guides/html/beginner/>
- <http://www.codecademy.com/tracks/web/>
- <https://developer.mozilla.org/en-US/learn/html/>

11.4.2 快速复习

假定你有一段时间没有看过 HTML 了，这里是对基本知识的快速复习。HTML 文件是一个纯文本文件，带有 `.html` 文件扩展名。这种文件中的文本被“标签”环绕，标签是尖括号包围的单词。标签告诉浏览器以怎样的格式显示该页面。一个开始标签和一个结束标签可以包围某段文本，形成一个“元素”。“文本”（或“内部的

HTML”)是在开始标签和结束标签之间的内容。例如，下面的 HTML 在浏览器中显示 Hello world!，其中 Hello 用粗体显示。

```
<strong>Hello</strong> world!
```

这段 HTML 在浏览器中看起来如图 11-1 所示。

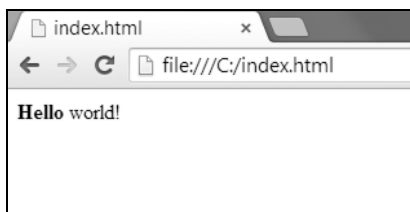


图 11-1 浏览器渲染的 Hello world!

开始标签表明，标签包围的文本将使用粗体。结束标签告诉浏览器，粗体文本到此结束。

HTML 中有许多不同的标签。有一些标签具有额外的特性，在尖括号内以“属性”的方式展现。例如，<a>标签包含一段文本，它应该是一个链接。这段文本链接的 URL 是由 href 属性确定的。下面是一个例子：

```
Al's free <a href="http://inventwithpython.com">Python books</a>.
```

这段 HTML 在浏览器中看起来如图 11-2 所示。



图 11-2 浏览器中渲染的链接

某些元素具有 id 属性，可以用来在页面上唯一地确定该元素。你常常会告诉程序，根据元素的 id 属性来寻找它。所以利用浏览器的开发者工具，弄清楚元素的 id 属性，这是编写 Web 抓取程序常见的任务。

11.4.3 查看网页的 HTML 源代码

对于程序要处理的网页，你需要查看它的 HTML 源代码。要做到这一点，在浏览器的任意网页上点击右键（或在 OS X 上 Ctrl-点击），选择 View Source 或 View page source，查看该页的 HTML 文本（参见图 11-3）。这是浏览器实际接收到的文本。浏览器知道如何通过这个 HTML 显示或渲染网页。

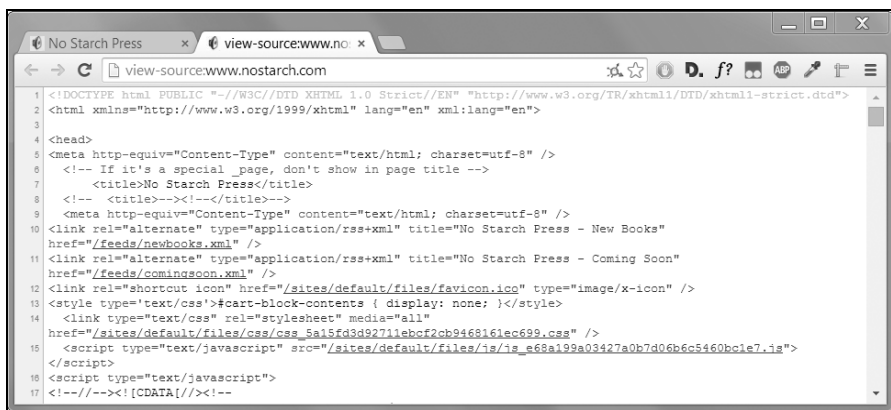
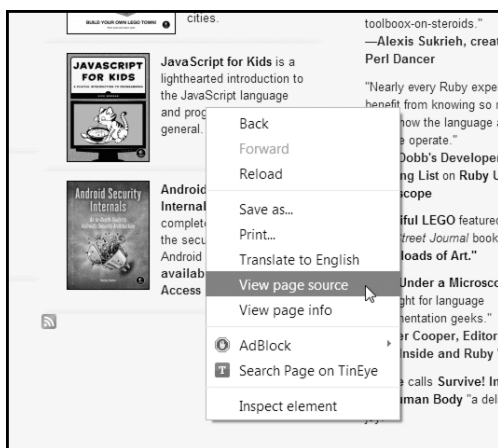


图 11-3 查看网页的源代码

我强烈建议你查看一些自己喜欢的网站的 HTML 源代码。在查看源代码时，如果你不能完全理解，也没有关系。你不需要完全掌握 HTML，也能编写简单的 Web 抓取程序，毕竟你不是要编写自己的网站。只需要足够的知识，就能从已有的网站中挑选数据。

11.4.4 打开浏览器的开发者工具

除了查看网页的源代码，你还可以利用浏览器的开发者工具，来检查页面的 HTML。在 Windows 版的 Chrome 和 IE 中，开发者工具已经安装了。可以按下 F12，让它们出现（参见图 11-4）。再次按下 F12，可以让开发者工具消失。在 Chrome 中，也可以选择 View►Developer►Developer Tools，调出开发者工具。在 OS X 中按下⌘-Option-I，将打开 Chrome 的开发者工具。

对于 Firefox，可以在 Windows 和 Linux 中需要按下 Ctrl-Shift-C，或在 OS X 中按下⌘-option-C，调出开发者工具查看器。它的布局几乎与 Chrome 的开发者工具一样。

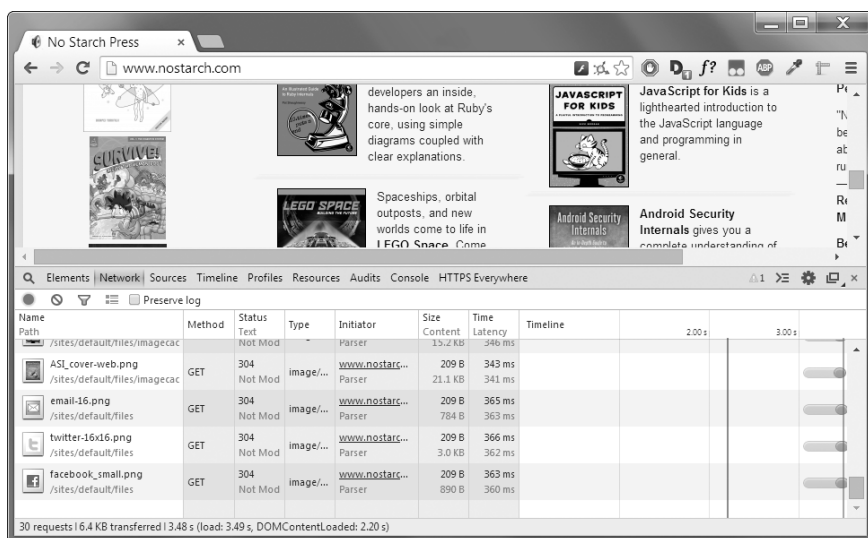


图 11-4 Chrome 浏览器中的开发者工具窗口

在 Safari 中，打开 Preferences 窗口，并在 Advanced pane 选中 Show Develop menu in the menu bar 选项。在它启用后，你可以按下 ⌘ -option-I，调出开发者工具。

在浏览器中启用或安装了开发者工具之后，可以在网页中任何部分点击右键，在弹出菜单中选择 Inspect Element，查看页面中这一部分对应的 HTML。如果需要在 Web 抓取程序中解析 HTML，这很有帮助。

不要用正则表达式来解析 HTML

在一个字符串中定位特定的一段 HTML，这似乎很适合使用正则表达式。但是，我建议你不要这么做。HTML 的格式可以有許多不同的方式，并且仍然被认为是有效的 HTML，但尝试用正则表达式来捕捉所有这些可能的变化，将非常繁琐，并且容易出错。专门用于解析 HTML 的模块，诸如 Beautiful Soup，将更不容易导致缺陷。在 <http://stackoverflow.com/a/1732454/1893164/>，你会看到更充分的讨论，了解为什么不应该用正则表达式来解析 HTML。

11.4.5 使用开发者工具来寻找 HTML 元素

程序利用 requests 模块下载了一个网页之后，你会得到该页的 HTML 内容，作为一个字符串值。现在你需要弄清楚，这段 HTML 的哪个部分对应于网页上你感兴趣的信息。

这就是可以利用浏览器的开发者工具的地方。假定你需要编写一个程序，从 <http://weather.gov/> 获取天气预报数据。在写代码之前，先做一点调查。如果你访问该网站，并查找邮政编码 94105，该网站将打开一个页面，显示该地区的天气预报。

如果你想抓取那个邮政编码对应的气温信息，怎么办？右键点击它在页面的位置（或在 OS X 上用 **Control**-点击），在弹出的菜单中选择 **Inspect Element**。这将打开开发者工具窗口，其中显示产生这部分网页的 HTML。图 11-5 展示了开发者工具打开显示气温的 HTML。



图 11-5 用开发者工具查看包含温度文本的元素

通过开发者工具，可以看到网页中负责气温部分的 HTML 是 `<p class="myforecast-current-lrg">57°F</p>`。这正是你要找的东西！看起来气温信息包含在一个 `<p>` 元素中，带有 `myforecast-current-lrg` 类。既然你知道了要找的是什么，BeautifulSoup 模块就可以帮助你在这个字符串中找到它。

11.5 用 BeautifulSoup 模块解析 HTML

Beautiful Soup 是一个模块，用于从 HTML 页面中提取信息（用于这个目的时，它比正则表达式好很多）。BeautifulSoup 模块的名称是 `bs4`（表示 Beautiful Soup，第 4 版）。要安装它，需要在命令行中运行 `pip install beautifulsoup4`（关于安装第三方模块的指导，请查看附录 A）。虽然安装时使用的名字是 `beautifulsoup4`，但要导入它，就使用 `import bs4`。

在本章中，Beautiful Soup 的例子将解析（即分析并确定其中的一些部分）硬盘上的一个 HTML 文件。在 IDLE 中打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并

保存为 example.html。或者，从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载它。

```
<!-- This is the example.html example file. -->

<html><head><title>The Website Title</title></head>
<body>
<p>Download my <strong>Python</strong> book from <a href="http://
inventwithpython.com">my website</a>.</p>
<p class="slogan">Learn Python the easy way!</p>
<p>By <span id="author">Al Sweigart</span></p>
</body></html>
```

你可以看到，即使一个简单的 HTML 文件，也包含许多不同的标签和属性。对于复杂的网站，事情很快就变得令人困惑。好在，Beautiful Soup 让处理 HTML 变得容易很多。

11.5.1 从 HTML 创建一个 BeautifulSoup 对象

bs4.BeautifulSoup() 函数调用时需要一个字符串，其中包含将要解析的 HTML。bs4.BeautifulSoup() 函数返回一个 BeautifulSoup 对象。在交互式环境中输入以下代码，同时保持计算机与因特网的连接：

```
>>> import requests, bs4
>>> res = requests.get('http://nostarch.com')
>>> res.raise_for_status()
>>> noStarchSoup = bs4.BeautifulSoup(res.text)
>>> type(noStarchSoup)
<class 'bs4.BeautifulSoup'>
```

这段代码利用 requests.get() 函数从 No Starch Press 网站下载主页，然后将响应结果的 text 属性传递给 bs4.BeautifulSoup()。它返回的 BeautifulSoup 对象保存在变量 noStarchSoup 中。

也可以向 bs4.BeautifulSoup() 传递一个 File 对象，从硬盘加载一个 HTML 文件。在交互式环境中输入以下代码（确保 example.html 文件在工作目录中）：

```
>>> exampleFile = open('example.html')
>>> exampleSoup = bs4.BeautifulSoup(exampleFile)
>>> type(exampleSoup)
<class 'bs4.BeautifulSoup'>
```

有了 BeautifulSoup 对象之后，就可以利用它的方法，定位 HTML 文档中的特定部分。

11.5.2 用 select() 方法寻找元素

针对你要寻找的元素，调用 method() 方法，传入一个字符串作为 CSS“选择器”，这样就可以取得 Web 页面元素。选择器就像正则表达式：它们指定了要寻找的模式，在这个例子中，是在 HTML 页面中寻找，而不是普通的文本字符串。

完整地讨论 CSS 选择器的语法超出了本书的范围（在 <http://nostarch.com/automatestuff/> 的资源中，有很好的选择器指南），但这里有一份选择器的简单介绍。

表 11-2 举例展示了大多数常用 CSS 选择器的模式。

表 11-2 CSS 选择器的例子

传递给 select()方法的选择器	将匹配...
soup.select('div')	所有名为<div>的元素
soup.select('#author')	带有 id 属性为 author 的元素
soup.select('.notice')	所有使用 CSS class 属性名为 notice 的元素
soup.select('div span')	所有在<div>元素之内的元素
soup.select('div > span')	所有直接在<div>元素之内的元素，中间没有其他元素
soup.select('input[name]')	所有名为<input>，并有一个 name 属性，其值无所谓的元素
soup.select('input[type="button"]')	所有名为<input>，并有一个 type 属性，其值为 button 的元素

不同的选择器模式可以组合起来，形成复杂的匹配。例如，`soup.select('p #author')` 将匹配所有 id 属性为 author 的元素，只要它也在一个 `<p>` 元素之内。

`select()` 方法将返回一个 Tag 对象的列表，这是 BeautifulSoup 表示一个 HTML 元素的方式。针对 BeautifulSoup 对象中的 HTML 的每次匹配，列表中都有一个 Tag 对象。Tag 值可以传递给 `str()` 函数，显示它们代表的 HTML 标签。Tag 值也可以有 `attrs` 属性，它将该 Tag 的所有 HTML 属性作为一个字典。利用前面的 `example.html` 文件，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import bs4
>>> exampleFile = open('example.html')
>>> exampleSoup = bs4.BeautifulSoup(exampleFile.read())
>>> elems = exampleSoup.select('#author')
>>> type(elems)
<class 'list'>
>>> len(elems)
1
>>> type(elems[0])
<class 'bs4.element.Tag'>
>>> elems[0].getText()
'Al Sweigart'
>>> str(elems[0])
'<span id="author">Al Sweigart</span>'
>>> elems[0].attrs
{'id': 'author'}
```

这段代码将带有 `id="author"` 的元素，从示例 HTML 中找出来。我们使用 `select('#author')` 返回一个列表，其中包含所有带有 `id="author"` 的元素。我们将这个 Tag 对象的列表保存在变量 `elems` 中，`len(elems)` 告诉我们列表中只有一个 Tag 对象，只有一次匹配。在该元素上调用 `getText()` 方法，返回该元素的文本，或内部的 HTML。一个元素的文本是在开始和结束标签之间的内容：在这个例子中，就是 `'Al Sweigart'`。

将该元素传递给 `str()`，这将返回一个字符串，其中包含开始和结束标签，以及该元素的文本。最后，`attrs` 给了我们一个字典，包含该元素的属性 `'id'`，以及 `id` 属性的值 `'author'`。

也可以从 BeautifulSoup 对象中找出 `<p>` 元素。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> pElems = exampleSoup.select('p')
>>> str(pElems[0])
'<p>Download my <strong>Python</strong> book from <a href="http://
inventwithpython.com">my website</a>.</p>'
>>> pElems[0].getText()
'Download my Python book from my website.'
>>> str(pElems[1])
'<p class="slogan">Learn Python the easy way!</p>'
>>> pElems[1].getText()
'Learn Python the easy way!'
>>> str(pElems[2])
'<p>By <span id="author">Al Sweigart</span></p>'
>>> pElems[2].getText()
'By Al Sweigart'
```

这一次，select()给我们一个列表，包含 3 次匹配，我们将它保存在 pElems 中。在 pElems[0]、pElems[1]和 pElems[2]上使用 str()，将每个元素显示为一个字符串，并在每个元素上使用 getText()，显示它的文本。

11.5.3 通过元素的属性获取数据

Tag 对象的 get()方法让我们很容易从元素中获取属性值。向该方法传入一个属性名称的字符串，它将返回该属性的值。利用 example.html，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import bs4
>>> soup = bs4.BeautifulSoup(open('example.html'))
>>> spanElem = soup.select('span')[0]
>>> str(spanElem)
'<span id="author">Al Sweigart</span>'
>>> spanElem.get('id')
'author'
>>> spanElem.get('some_nonexistent_addr') == None
True
>>> spanElem.attrs
{'id': 'author'}
```

这里，我们使用 select()来寻找所有元素，然后将第一个匹配的元素保存在 spanElem 中。将属性名'id'传递给 get()，返回该属性的值'author'。

11.6 项目：“I’m Feeling Lucky”Google 查找

每次我在 Google 上搜索一个主题时，都不会一次只看一个搜索结果。通过鼠标中键点击搜索结果链接，或在点击时按住 CTRL 键，我会在一些新的选项卡中打开前几个链接，稍后再来查看。我经常搜索 Google，所以这个工作流程（开浏览器，查找一个主题，依次用中键点击几个链接）变得很乏味。如果我只要在命令行中输入查找主题，就能让计算机自动打开浏览器，并在新的选项卡中显示前面几项查询结果，那就太好了。让我们写一个脚本来完成这件事。

下面是程序要做的事：

- 从命令行参数中获取查询关键字。
- 取得查询结果页面。
- 为每个结果打开一个浏览器选项卡。
这意味着代码需要完成以下工作：
- 从 `sys.argv` 中读取命令行参数。
- 用 `requests` 模块取得查询结果页面。
- 找到每个查询结果的链接。
- 调用 `webbrowser.open()` 函数打开 Web 浏览器。
打开一个新的文件编辑器窗口，并保存为 `lucky.py`。

第 1 步：获取命令行参数，并请求查找页面

开始编码之前，你首先要知道查找结果页面的 URL。在进行 Google 查找后，你看浏览器地址栏，就会发现结果页面的 URL 类似于 `https://www.google.com/search?q=SEARCH_TERM_HERE`。`requests` 模块可以下载这个页面，然后可以用 `Beautiful Soup`，找到 HTML 中的查询结果的链接。最后，用 `webbrowser` 模块，在浏览器选项卡中打开这些链接。

让你的代码看起来像这样：

```
#!/python3
# lucky.py - Opens several Google search results.

import requests, sys, webbrowser, bs4

print('Googling...')    # display text while downloading the Google page
res = requests.get('http://google.com/search?q=' + ' '.join(sys.argv[1:]))
res.raise_for_status()

# TODO: Retrieve top search result links.

# TODO: Open a browser tab for each result.
```

用户运行该程序时，将通过命令行参数指定查找的主题。这些参数将作为字符串，保存在 `sys.argv` 列表中。

第 2 步：找到所有的结果

现在你需要使用 `Beautiful Soup`，从下载的 HTML 中，提取排名靠前的查找结果链接。但如何知道完成这项工作需要怎样的选择器？例如，你不能只查找所有的 `<a>` 标签，因为在这个 HTML 中，有许多链接你是不关心的。因此，必须用浏览器的开发者工具来检查这个查找结果页面，尝试寻找一个选择器，它将挑选出你想要的链接。

在针对 `Beautiful Soup` 进行 Google 查询后，你可以打开浏览器的开发者工具，查看该页面上的一些链接元素。它们看起来复杂得难以置信，大概像这样：`<a href="/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&`

cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.crummy.com%2Fsoftware%2FBeautifulSoup%2F&ei=LHBVU_XDD9KVyAShmYDwCw&usg=AFQjCNHAXwplurFOBqg5cehWQEVKi-TuLQ&sig2=sdZu6WV1BlVSDrwhtworMA" onmousedown="return rwt(this,',',1,'AFQjCNH AxwplurFOBqg5cehWQEVKi-TuLQ','sdZu6WV1BlVSDrwhtworMA','0CCgQFjAA',',',event)" data-href="http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/"> BeautifulSoup: We called him Tortoise because he taught us.

该元素看起来复杂得难以置信，但这没有关系。只需要找到查询结果链接都具有的模式。但这个<a>元素没有什么特殊，难以和该页面上非查询结果的<a>元素区分开来。

确保你的代码看起来像这样：

```
#!/ python3
# lucky.py - Opens several google search results.

import requests, sys, webbrowser, bs4

--snip--

# Retrieve top search result links.
soup = bs4.BeautifulSoup(res.text)

# Open a browser tab for each result.
linkElems = soup.select('.r a')
```

但是，如果从<a>元素向上看一点，就会发现这样一个元素：<h3 class="r">。查看余下的 HTML 源代码，看起来 r 类仅用于查询结果链接。你不需要知道 CSS 类 r 是什么，或者它会做什么。只需要利用它作为一个标记，查找需要的<a>元素。可以通过下载页面的 HTML 文本，创建一个 BeautifulSoup 对象，然后用选择符'.r a'，找到所有具有 CSS 类 r 的元素中的<a>元素。

第 3 步：针对每个结果打开 Web 浏览器

最后，我们将告诉程序，针对结果打开 Web 浏览器选项卡。将下面的内容添加到程序的末尾：

```
#!/ python3
# lucky.py - Opens several google search results.

import requests, sys, webbrowser, bs4

--snip--

# Open a browser tab for each result.
linkElems = soup.select('.r a')
numOpen = min(5, len(linkElems))
for i in range(numOpen):
    webbrowser.open('http://google.com' + linkElems[i].get('href'))
```

默认情况下，你会使用 webbrowser 模块，在新的选项卡中打开前 5 个查询结果。

但是，用户查询的主题可能少于 5 个查询结果。`soup.select()`调用返回一个列表，包含匹配'`r a`'选择器的所有元素，所以打开选项卡的数目要么是 5，要么是这个列表的长度（取决于哪一个更小）。

内建的 Python 函数 `min()` 返回传入的整型或浮点型参数中最小的一个（也有内建的 `max()` 函数，返回传入的参数中最大的一个）。你可以使用 `min()` 弄清楚该列表中是否少于 5 个链接，并且将要打开的链接数保存在变量 `numOpen` 中。然后可以调用 `range(numOpen)`，执行一个 `for` 循环。

在该循环的每次迭代中，你使用 `webbrowser.open()`，在 Web 浏览器中打开一个新的选项卡。请注意，返回的 `<a>` 元素的 `href` 属性中，不包含初始的 `http://google.com` 部分，所以必须连接它和 `href` 属性的字符串。

现在可以马上打开前 5 个 Google 查找结果，比如说，要查找 `Python programming tutorials`，你只要在命令行中运行 `lucky python programming tutorials`（如何在你的操作系统中方便地运行程序，请参看附录 B）。

第 4 步：类似程序的想法

分选项卡浏览的好处在于，很容易在新选项卡中打开一些链接，稍后再来查看。一个自动打开几个链接的程序，很适合快捷地完成下列任务：

- 查找亚马逊这样的电商网站后，打开所有的产品页面；
- 打开针对一个产品的所有评论的链接；
- 查找 Flickr 或 Imgur 这样的照片网站后，打开查找结果中的所有照片的链接。

11.7 项目：下载所有 XKCD 漫画

博客和其他经常更新的网站通常有一个首页，其中有最新的帖子，以及一个“前一篇”按钮，将你带到以前的帖子。然后那个帖子也有一个“前一篇”按钮，以此类推。这创建了一条线索，从最近的页面，直到该网站的第一个帖子。如果你希望拷贝该网站的内容，在离线的时候阅读，可以手工导航至每个页面并保存。但这是很无聊的工作，所以让我们写一个程序来做这件事。

XKCD 是一个流行的极客漫画网站，它符合这个结构（参见图 11-6）。首页 `http://xkcd.com/` 有一个“Prev”按钮，让用户导航到前面的漫画。手工下载每张漫画要花较长的时间，但你可以写一个脚本，在几分钟内完成这件事。

下面是程序要做的事：

- 加载主页；
- 保存该页的漫画图片；
- 转入前一张漫画的链接；
- 重复直到第一张漫画。

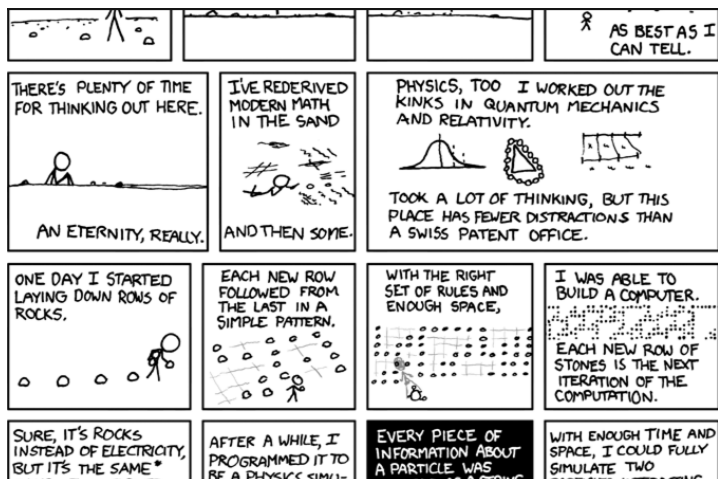


图 11-6 XKCD, “关于浪漫、讽刺、数学和语言的漫画网站”

这意味着代码需要做下列事情：

- 利用 requests 模块下载页面。
- 利用 Beautiful Soup 找到页面中漫画图像的 URL。
- 利用 iter_content() 下载漫画图像，并保存到硬盘。
- 找到前一张漫画的链接 URL，然后重复。

打开一个新的文件编辑器窗口，将它保存为 downloadXkcd.py。

第 1 步：设计程序

打开一个浏览器的开发者工具，检查该页面上的元素，你会发现下面的内容：

- 漫画图像文件的 URL，由一个- 元素在<div id="comic">元素之内。
- Prev 按钮有一个 rel HTML 属性，值是 prev。
- 第一张漫画的 Prev 按钮链接到 http://xkcd.com/# URL，表明没有前一个页面了。

让你的代码看起来像这样：

```
#!/ python3
# downloadXkcd.py - Downloads every single XKCD comic.

import requests, os, bs4

url = 'http://xkcd.com'          # starting url
os.makedirs('xkcd', exist_ok=True) # store comics in ./xkcd
while not url.endswith('#'):
    # TODO: Download the page.

    # TODO: Find the URL of the comic image.
```

```
# TODO: Download the image.

# TODO: Save the image to ./xkcd.

# TODO: Get the Prev button's url.

print('Done.')
```

你会有一个 `url` 变量，开始的值是 `'http://xkcd.com'`，然后反复更新（在一个 `for` 循环中），变成当前页面的 `Prev` 链接的 URL。在循环的每一步，你将下载 URL 上的漫画。如果 URL 以 `#` 结束，你就知道需要结束循环。

将图像文件下载到当前目录的一个名为 `xkcd` 的文件夹中。调用 `os.makedirs()` 函数。确保这个文件夹存在，并且关键字参数 `exist_ok=True` 在该文件夹已经存在时，防止该函数抛出异常。剩下的代码只是注释，列出了剩下程序的大纲。

第 2 步：下载网页

我们来实现下载网页的代码。让你的代码看起来像这样：

```
#!/ python3
# downloadXkcd.py - Downloads every single XKCD comic.

import requests, os, bs4

url = 'http://xkcd.com'          # starting url
os.makedirs('xkcd', exist_ok=True) # store comics in ./xkcd
while not url.endswith('#'):
    # Download the page.
    print('Downloading page %s...' % url)
    res = requests.get(url)
    res.raise_for_status()

    soup = bs4.BeautifulSoup(res.text)

    # TODO: Find the URL of the comic image.

    # TODO: Download the image.

    # TODO: Save the image to ./xkcd.

    # TODO: Get the Prev button's url.

print('Done.')
```

首先，打印 `url`，这样用户就知道程序将要下载哪个 URL。然后利用 `requests` 模块的 `request.get()` 函数下载它。像以往一样，马上调用 `Response` 对象的 `raise_for_status()` 方法，如果下载发生问题，就抛出异常，并终止程序。否则，利用下载页面的文本创建一个 `BeautifulSoup` 对象。

第 3 步：寻找和下载漫画图像

让你的代码看起来像这样：

```

#!/ python3
# downloadXkcd.py - Downloads every single XKCD comic.

import requests, os, bs4

--snip--

# Find the URL of the comic image.
comicElem = soup.select('#comic img')
if comicElem == []:
    print('Could not find comic image.')
else:
    comicUrl = 'http:' + comicElem[0].get('src')
    # Download the image.
    print('Downloading image %s...' % (comicUrl))
    res = requests.get(comicUrl)
    res.raise_for_status()

# TODO: Save the image to ./xkcd.

# TODO: Get the Prev button's url.

print('Done.')

```

用开发者工具检查 XKCD 主页后, 你知道漫画图像的元素是在一个<div>元素中, 它带有的 id 属性设置为 comic。所以选择器'#comic img'将从 BeautifulSoup 对象中选出正确的元素。

有一些 XKCD 页面有特殊的内容, 不是一个简单的图像文件。这没问题, 跳过它们就好了。如果选择器没有找到任何元素, 那么 soup.select('#comic img')将返回一个空的列表。出现这种情况时, 程序将打印一条错误消息, 不下载图像, 继续执行。

否则, 选择器将返回一个列表, 包含一个元素。可以从这个元素中取得 src 属性, 将它传递给 requests.get(), 下载这个漫画的图像文件。

第 4 步: 保存图像, 找到前一张漫画

让你的代码看起来像这样:

```

#!/ python3
# downloadXkcd.py - Downloads every single XKCD comic.

import requests, os, bs4

--snip--

# Save the image to ./xkcd.
imageFile = open(os.path.join('xkcd', os.path.basename(comicUrl)), 'wb')
for chunk in res.iter_content(100000):
    imageFile.write(chunk)
imageFile.close()

# Get the Prev button's url.
prevLink = soup.select('a[rel="prev"]')[0]
url = 'http://xkcd.com' + prevLink.get('href')

print('Done.')

```

这时，漫画的图像文件保存在变量 `res` 中。你需要将图像数据写入硬盘的文件。

你需要为本地图像文件准备一个文件名，传递给 `open()`。`comicUrl` 的值类似 `'http://imgs.xkcd.com/comics/heartbleed_explanation.png'`。你可能注意到，它看起来很像文件路径。实际上，调用 `os.path.basename()` 时传入 `comicUrl`，它只返回 URL 的最后部分：`'heartbleed_explanation.png'`。你可以用它作为文件名，将图像保存到硬盘。用 `os.path.join()` 连接这个名称和 `xkcd` 文件夹的名称，这样程序就会在 Windows 下使用倒斜杠 (`\`)，在 OS X 和 Linux 下使用斜杠 (`/`)。既然你最后得到了文件名，就可以调用 `open()`，用 `'wb'` 模式打开一个新文件。

回忆一下本章早些时候，保存利用 `Requests` 下载的文件时，你需要循环处理 `iter_content()` 方法的返回值。`for` 循环中的代码将一段图像数据写入文件（每次最多 10 万字节），然后关闭该文件。图像现在保存到硬盘中。

然后，选择器 `'a[rel="prev"]'` 识别出 `rel` 属性设置为 `prev` 的 `<a>` 元素，利用这个 `<a>` 元素的 `href` 属性，取得前一张漫画的 URL，将它保存在 `url` 中。然后 `while` 循环针对这张漫画，再次开始整个下载过程。

这个程序的输出看起来像这样：

```
Downloading page http://xkcd.com...
Downloading image http://imgs.xkcd.com/comics/phone_alarm.png...
Downloading page http://xkcd.com/1358/...
Downloading image http://imgs.xkcd.com/comics/nro.png...
Downloading page http://xkcd.com/1357/...
Downloading image http://imgs.xkcd.com/comics/free_speech.png...
Downloading page http://xkcd.com/1356/...
Downloading image http://imgs.xkcd.com/comics/orbital_mechanics.png...
Downloading page http://xkcd.com/1355/...
Downloading image http://imgs.xkcd.com/comics/airplane_message.png...
Downloading page http://xkcd.com/1354/...
Downloading image http://imgs.xkcd.com/comics/heartbleed_explanation.png...
--snip--
```

这个项目是一个很好的例子，说明程序可以自动顺着链接，从网络上抓取大量的数据。你可以从 `Beautiful Soup` 的文档了解它的更多功能：<http://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/bs4/doc/>。

第 5 步：类似程序的想法

下载页面并追踪链接，是许多网络爬虫程序的基础。类似的程序也可以做下面的事情：

- 顺着网站的所有链接，备份整个网站。
- 拷贝一个论坛的所有信息。
- 复制一个在线商店中所有产品的目录。

`requests` 和 `BeautifulSoup` 模块很了不起，只要你能弄清楚需要传递给 `requests.get()` 的 URL。但是，有时候这并不容易找到。或者，你希望编程浏览的网站可能要求你先登录。`selenium` 模块将让你的程序具有执行这种复杂任务的能力。

11.8 用 selenium 模块控制浏览器

selenium 模块让 Python 直接控制浏览器，实际点击链接，填写登录信息，几乎就像是有一个人类用户在与页面交互。与 Requests 和 Beautiful Soup 相比，Selenium 允许你用高级得多的方式与网页交互。但因为它启动了 Web 浏览器，假如你只是想从网络上下载一些文件，会有点慢，并且难以在后台运行。

附录 A 有安装第三方模块的详细步骤。

11.8.1 启动 selenium 控制的浏览器

对于这些例子，你需要 FireFox 浏览器。它将成为你控制的浏览器。如果你还没有 FireFox，可以从 <http://getfirefox.com/> 免费下载它。

导入 selenium 的模块需要一点技巧。不是 `import selenium`，而是要运行 `from selenium import webdriver`（为什么 selenium 模块要使用这种方式设置？答案超出了本书的范围）。之后，你可以用 selenium 启动 FireFox 浏览器。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> from selenium import webdriver
>>> browser = webdriver.Firefox()
>>> type(browser)
<class 'selenium.webdriver.firefox.webdriver.WebDriver'>
>>> browser.get('http://inventwithpython.com')
```

你会注意到，当 `webdriver.Firefox()` 被调用时，FireFox 浏览器启动了。对值 `webdriver.Firefox()` 调用 `type()`，揭示它具有 `WebDriver` 数据类型。调用 `browser.get('http://inventwithpython.com')` 将浏览器指向 `http://inventwithpython.com/`。浏览器应该看起来如图 11-7 所示。



图 11-7 在 IDLE 中调用 `webdriver.Firefox()` 和 `get()` 后，FireFox 浏览器出现了

11.8.2 在页面中寻找元素

WebDriver 对象有好几种方法，用于在页面中寻找元素。它们被分成 `find_element_*` 和 `find_elements_*` 方法。`find_element_*` 方法返回一个 `WebElement` 对象，代表页面中匹配查询的第一个元素。`find_elements_*` 方法返回 `WebElement_*` 对象的列表，包含页面中所有匹配的元素。

表 11-3 展示了 `find_element_*` 和 `find_elements_*` 方法的几个例子，它们在变量 `browser` 中保存的 `WebDriver` 对象上调用。

表 11-3 selenium 的 WebDriver 方法，用于寻找元素

方法名	返回的 WebElement 对象/列表
<code>browser.find_element_by_class_name(name)</code>	使用 CSS 类 <code>name</code> 的元素
<code>browser.find_elements_by_class_name(name)</code>	
<code>browser.find_element_by_css_selector(selector)</code>	匹配 CSS <code>selector</code> 的元素
<code>browser.find_elements_by_css_selector(selector)</code>	
<code>browser.find_element_by_id(id)</code>	匹配 <code>id</code> 属性值的元素
<code>browser.find_elements_by_id(id)</code>	
<code>browser.find_element_by_link_text(text)</code>	完全匹配提供的 <code>text</code> 的 <code><a></code> 元素
<code>browser.find_elements_by_link_text(text)</code>	
<code>browser.find_element_by_partial_link_text(text)</code>	包含提供的 <code>text</code> 的 <code><a></code> 元素
<code>browser.find_elements_by_partial_link_text(text)</code>	
<code>browser.find_element_by_name(name)</code>	匹配 <code>name</code> 属性值的元素
<code>browser.find_elements_by_name(name)</code>	
<code>browser.find_element_by_tag_name(name)</code>	匹配标签 <code>name</code> 的元素
<code>browser.find_elements_by_tag_name(name)</code>	(大小写无关, <code><a></code> 元素匹配 'a' 和 'A')

除了 `*_by_tag_name()` 方法，所有方法的参数都是区分大小写的。如果页面上没有元素匹配该方法要查找的元素，`selenium` 模块就会抛出 `NoSuchElement` 异常。如果你不希望这个异常让程序崩溃，就在代码中添加 `try` 和 `except` 语句。

一旦有了 `WebElement` 对象，就可以读取表 11-4 中的属性，或调用其中的方法，了解它的更多功能。

表 11-4 WebElement 的属性和方法

属性或方法	描述
<code>tag_name</code>	标签名，例如 'a' 表示 <code><a></code> 元素
<code>get_attribute(name)</code>	该元素 <code>name</code> 属性的值
<code>text</code>	该元素内的文本，例如 <code>hello</code> 中的 'hello'
<code>clear()</code>	对于文本字段或文本区域元素，清除其中输入的文本
<code>is_displayed()</code>	如果该元素可见，返回 <code>True</code> ，否则返回 <code>False</code>
<code>is_enabled()</code>	对于输入元素，如果该元素启用，返回 <code>True</code> ，否则返回 <code>False</code>
<code>is_selected()</code>	对于复选框或单选框元素，如果该元素被选中，选择 <code>True</code> ，否则返回 <code>False</code>
<code>location</code>	一个字典，包含键 'x' 和 'y'，表示该元素在页面上的位置

例如，打开一个新的文件编辑器，输入以下程序：

```
from selenium import webdriver
browser = webdriver.Firefox()
browser.get('http://inventwithpython.com')
try:
    elem = browser.find_element_by_class_name('bookcover')
    print('Found <%s> element with that class name!' % (elem.tag_name))
except:
    print('Was not able to find an element with that name.')
```

这里我们打开 Firefox，让它指向一个 URL。在这个页面上，我们试图找到带有类名'bookcover'的元素。如果找到这样的元素，我们就用 tag_name 属性将它的标签名打印出来。如果没有找到这样的元素，就打印不同的信息。

这个程序的输出如下：

```
Found <img> element with that class name!
```

我们发现了一个元素带有类名'bookcover'，它的标签名是'img'。

11.8.3 点击页面

find_element_*和 find_elements_*方法返回的 WebElement 对象有一个 click()方法，模拟鼠标在该元素上点击。这个方法可以用于链接跳转，选择单选按钮，点击提交按钮，或者触发该元素被鼠标点击时发生的任何事情。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> from selenium import webdriver
>>> browser = webdriver.Firefox()
>>> browser.get('http://inventwithpython.com')
>>> linkElem = browser.find_element_by_link_text('Read It Online')
>>> type(linkElem)
<class 'selenium.webdriver.remote.webelement.WebElement'>
>>> linkElem.click()      # follows the "Read It Online" link
```

这段程序打开 Firefox，指向 http://inventwithpython.com/，取得<a>元素的 WebElement 对象，它的文本是“Read It Online”，然后模拟点击这个元素。就像你自己点击这个链接一样，浏览器将跳转到这个链接。

11.8.4 填写并提交表单

向 Web 页面的文本字段发送击键，只要找到那个文本字段的<input>或<textarea>元素，然后调用 send_keys()方法。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> from selenium import webdriver
>>> browser = webdriver.Firefox()
>>> browser.get('http://gmail.com')
>>> emailElem = browser.find_element_by_id('Email')
>>> emailElem.send_keys('not_my_real_email@gmail.com')
>>> passwordElem = browser.find_element_by_id('Passwd')
>>> passwordElem.send_keys('12345')
>>> passwordElem.submit()
```

只要 Gmail 没有在本书出版后改变 Username 和 Password 文本字段的 id，上面的代码就会用提供的文本填写这些文本字段（你总是可以用浏览器的开发者工具验证 id）。在任何元素上调用 submit()方法，都等同于点击该元素所在表单的 Submit 按钮（你可以很容易地调用 emailElem.submit()，代码所做的事情一样）。

11.8.5 发送特殊键

selenium 有一个模块，针对不能用字符串值输入的键盘击键。它的功能非常类似于转义字符。这些值保存在 selenium.webdriver.common.keys 模块的属性中。由于这个模块名非常长，所以在程序顶部运行 from selenium.webdriver.common.keys import Keys 就比较容易。如果这么做，原来需要写 from selenium.webdriver.common.keys 的地方，就只要写 Keys。表 11-5 列出了常用的 Keys 变量。

表 11-5 selenium.webdriver.common.keys 模块中常用的变量

属性	含义
Keys.DOWN, Keys.UP, Keys.LEFT,Keys.RIGHT	键盘箭头键
Keys.ENTER, Keys.RETURN	回车和换行键
Keys.HOME, Keys.END, Keys.PAGE_DOWN,Keys.PAGE_UP	Home 键、End 键、PageUp 键和 Page Down 键
Keys.ESCAPE, Keys.BACK_SPACE,Keys.DELETE	Esc、Backspace 和字母键
Keys.F1, Keys.F2, . . . , Keys.F12	键盘顶部的 F ₁ 到 F ₁₂ 键
Keys.TAB	Tab 键

例如，如果光标当前不在文本字段中，按下 home 和 end 键，将使浏览器滚动到页面的顶部或底部。在交互式环境中输入以下代码，注意 send_keys()调用是如何滚动页面的：

```
>>> from selenium import webdriver
>>> from selenium.webdriver.common.keys import Keys
>>> browser = webdriver.Firefox()
>>> browser.get('http://nostarch.com')
>>> htmlElem = browser.find_element_by_tag_name('html')
>>> htmlElem.send_keys(Keys.END)      # scrolls to bottom
>>> htmlElem.send_keys(Keys.HOME)     # scrolls to top
```

<html>标签是 HTML 文件中的基本标签：HTML 文件的完整内容包含在<html>和</html>标签之内。调用 browser.find_element_by_tag_name('html')是像一般 Web 页面发送按键的好地方。当你滚动到该页的底部，新的内容就会加载，这可能会有用。

11.8.6 点击浏览器按钮

利用以下的方法，selenium 也可以模拟点击各种浏览器按钮：
browser.back()点击“返回”按钮。

browser.forward() 点击“前进”按钮。
browser.refresh() 点击“刷新”按钮。
browser.quit() 点击“关闭窗口”按钮。

11.8.7 关于 selenium 的更多信息

selenium 能做的事远远超出了这里描述的功能。它可以修改浏览器的 cookie，截取页面快照，运行定制的 JavaScript。要了解这些功能的更多信息，请参考文档：<http://selenium-python.readthedocs.org/>。

11.9 小结

大多数无聊的任务并不限于操作你计算机中的文件。能够编程下载网页，可以让你的程序扩展到因特网。requests 模块让下载变得很简单，加上 HTML 的概念和选择器的基本知识，你就可以利用 BeautifulSoup 模块，解析下载的网页。

但要全面自动化所有针对网页的任务，你需要利用 selenium 模块，直接控制 Web 浏览器。selenium 模块将允许你自动登录到网站，填写表单。因为 Web 浏览器是在因特网上收发信息的最常见方式，所以这是程序员工具箱中一件了不起的工具。

11.10 习题

1. 简单描述 webbrowser、requests、BeautifulSoup 和 selenium 模块之间的不同。
2. requests.get() 返回哪种类型的对象？如何以字符串的方式访问下载的内容？
3. 哪个 Requests 方法检查下载是否成功？
4. 如何取得 Requests 响应的 HTTP 状态码？
5. 如何将 Requests 响应保存到文件？
6. 要打开浏览器的开发者工具，快捷键是什么？
7. 在开发者工具中，如何查看页面上特定元素的 HTML？
8. 要找到 id 属性为 main 的元素，CSS 选择器的字符串是什么？
9. 要找到 CSS 类为 highlight 的元素，CSS 选择器的字符串是什么？
10. 要找到一个<div>元素中所有的<div>元素，CSS 选择器的字符串是什么？
11. 要找到一个<button>元素，它的 value 属性被设置为 favorite，CSS 选择器的字符串是什么？
12. 假定你有一个 BeautifulSoup 的 Tag 对象保存在变量 spam 中，针对的元素是<div>Hello world!</div>。如何从这个 Tag 对象中取得字符串'Hello world!'？
13. 如何将一个 BeautifulSoup 的 Tag 对象的所有属性保存到变量 linkElem 中？

14. 运行 `import selenium` 没有效果。如何正确地导入 `selenium` 模块？
15. `find_element_*`和 `find_elements_*`方法之间的区别是什么？
16. `Selenium` 的 `WebElement` 对象有哪些方法来模拟鼠标点击和键盘击键？
17. 你可以在 `Submit` 按钮的 `WebElement` 对象上调用 `send_keys(Keys.ENTER)`，但利用 `selenium`，还有什么更容易的方法提交表单？
18. 利用 `selenium` 如何模拟点击浏览器的“前进”、“返回”和“刷新”按钮？

11.11 实践项目

作为实践，编程完成下列任务。

11.11.1 命令行邮件程序

编写一个程序，通过命令行接受电子邮件地址和文本字符串。然后利用 `selenium` 登录到你的邮件账号，将该字符串作为邮件，发送到提供的地址（你也许希望为这个程序建立一个独立的邮件账号）。

这是为程序添加通知功能的一种好方法。你也可以编写类似的程序，从 Facebook 或 Twitter 账号发送消息。

11.11.2 图像网站下载

编写一个程序，访问图像共享网站，如 Flickr 或 Imgur，查找一个类型的照片，然后下载所有查询结果的图像。可以编写一个程序，访问任何具有查找功能的图像网站。

11.11.3 2048

2048 是一个简单的游戏，通过箭头向上、下、左、右移动滑块，让滑块合并。实际上，你可以通过一遍一遍的重复“上、右、下、左”模式，获得相当高的分数。编写一个程序，打开 <https://gabrielecirulli.github.io/2048/> 上的游戏，不断发送上、右、下、左按键，自动玩游戏。

11.11.4 链接验证

编写一个程序，对给定的网页 URL，下载该页面所有链接的页面。程序应该标记出所有具有 404 “Not Found” 状态码的页面，将它们作为坏链接输出。

第12章

处理 Excel 电子表格



Excel 是 Windows 环境下流行的、强大的电子表格应用。openpyxl 模块让 Python 程序能读取和修改 Excel 电子表格文件。例如，可能有一个无聊的任务，需要从一个电子表格拷贝一些数据，粘贴到另一个电子表格中。或者可能需要从几千行中挑选几行，根据某种条件稍作修改。或者需要查看几百份部门预算电子表格，寻找其中的赤字。正是这种无聊无脑的电子表格任务，可以通过 Python 来完成。

LibreOffice Calc 和 OpenOffice Calc 都能处理 Excel 的电子表格文件格式，这意味着 openpyxl 模块也能处理来自这些应用程序的电子表格。你可以从 <https://www.libreoffice.org/> 和 <http://www.openoffice.org/> 下载这些软件。即使你的计算机上已经安装了 Excel，可能也会发现这些程序更容易使用。但是，本章中的截屏图都来自于 Windows 7 上的 Excel 2010。

12.1 Excel 文档

首先，让我们来看一些基本定义。一个 Excel 电子表格文档称为一个工作簿。一个工作簿保存在扩展名为.xlsx 的文件中。每个工作簿可以包含多个表（也称为工作表）。

用户当前查看的表（或关闭 Excel 前最后查看的表），称为活动表。

每个表都有一些列（地址是从 A 开始的字母）和一些行（地址是从 1 开始的数字）。在特定行和列的方格称为单元格。每个单元格都包含一个数字或文本值。单元格形成的网格和数据构成了表。

12.2 安装 openpyxl 模块

Python 没有自带 openpyxl，所以必须安装。按照附录 A 中安装第三方模块的指令，模块的名称是 openpyxl。要测试它是否安装正确，就在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
```

如果该模块正确安装，这应该不会产生错误消息。记得在运行本章的交互式环境例子之前，要导入 openpyxl 模块，否则会得到错误，NameError: name 'openpyxl' is not defined。

本书介绍了 openpyxl 的 2.1.4 版，但 OpenPyXL 团队会经常发布新版本。不过不用担心，新版本应该在相当长的时间内向后兼容，支持本书中使用的指令。如果你有新版本，想看看它提供了什么新功能，可以查看 OpenPyXL 的完整文档：<http://openpyxl.readthedocs.org/>。

12.3 读取 Excel 文档

本章的例子将使用一个电子表格 example.xlsx，它保存在根文件夹中。你可以自己创建这个电子文档，或从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载。图 12-1 展示了 3 个默认的表，名为 Sheet1、Sheet2 和 Sheet3，这是 Excel 自动为新工作簿提供的（不同操作系统和电子表格程序，提供的默认表个数可能会不同）。

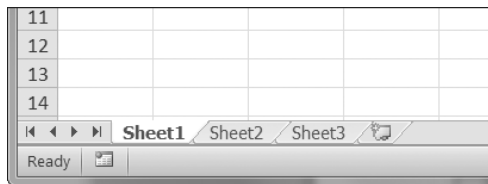


图 12-1 工作簿中表的选项卡在 Excel 的左下角

示例文件中的 Sheet 1 应该看起来像表 12-1（如果你没有从网站下载 example.xlsx，就应该在工作表中自己输入这些数据）。

表 12-1 example.xlsx 电子表格

	A	B	C
1	4/5/2015 1:34:02 PM	Apples	73
2	4/5/2015 3:41:23 AM	Cherries	85
3	4/6/2015 12:46:51 PM	Pears	14
4	4/8/2015 8:59:43 AM	Oranges	52
5	4/10/2015 2:07:00 AM	Apples	152
6	4/10/2015 6:10:37 PM	Bananas	23
7	4/10/2015 2:40:46 AM	Strawberries	98

既然有了示例电子表格，就来看看如何用 openpyxl 模块来操作它。

12.3.1 用 openpyxl 模块打开 Excel 文档

在导入 openpyxl 模块后，就可以使用 openpyxl.load_workbook()函数。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
>>> type(wb)
<class 'openpyxl.workbook.workbook.Workbook'>
```

openpyxl.load_workbook()函数接受文件名，返回一个 workbook 数据类型的值。这个 workbook 对象代表这个 Excel 文件，有点类似 File 对象代表一个打开的文本文件。

要记住，example.xlsx 需要在当前工作目录，你才能处理它。可以导入 os，使用函数 os.getcwd()弄清楚当前工作目录是什么，并使用 os.chdir()改变当前工作目录。

12.3.2 从工作簿中取得工作表

调用 get_sheet_names()方法可以取得工作簿中所有表名的列表。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
>>> wb.get_sheet_names()
['Sheet1', 'Sheet2', 'Sheet3']
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet3')
>>> sheet
<Worksheet "Sheet3">
>>> type(sheet)
<class 'openpyxl.worksheet.worksheet.Worksheet'>
>>> sheet.title
'Sheet3'
>>> anotherSheet = wb.get_active_sheet()
>>> anotherSheet
<Worksheet "Sheet1">
```

每个表由一个 Worksheet 对象表示，可以通过向工作簿方法 get_sheet_by_name()传

递表名字符串获得。最后，可以调用 `Workbook` 对象的 `get_active_sheet()` 方法，取得工作簿的活动表。活动表是工作簿在 Excel 中打开时出现的工作表。在取得 `Worksheet` 对象后，可以通过 `title` 属性取得它的名称。

12.3.3 从表中取得单元格

有了 `Worksheet` 对象后，就可以按名字访问 `Cell` 对象。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet1')
>>> sheet['A1']
<Cell Sheet1.A1>
>>> sheet['A1'].value
datetime.datetime(2015, 4, 5, 13, 34, 2)
>>> c = sheet['B1']
>>> c.value
'Apples'
>>> 'Row ' + str(c.row) + ', Column ' + c.column + ' is ' + c.value
'Row 1, Column B is Apples'
>>> 'Cell ' + c.coordinate + ' is ' + c.value
'Cell B1 is Apples'
>>> sheet['C1'].value
73
```

`Cell` 对象有一个 `value` 属性，不出意外，它包含这个单元格中保存的值。`Cell` 对象也有 `row`、`column` 和 `coordinate` 属性，提供该单元格的位置信息。

这里，访问单元格 B1 的 `Cell` 对象的 `value` 属性，我们得到字符串 'Apples'。`row` 属性给出的是整数 1，`column` 属性给出的是 'B'，`coordinate` 属性给出的是 'B1'。

`openpyxl` 模块将自动解释列 A 中的日期，将它们返回为 `datetime` 值，而不是字符串。`datetime` 数据类型将在第 16 章中进一步解释。

用字母来指定列，这在程序中可能有点奇怪，特别是在 Z 列之后，列开时使用两个字母：AA、AB、AC 等。作为替代，在调用表的 `cell()` 方法时，可以传入整数作为 `row` 和 `column` 关键字参数，也可以得到一个单元格。第一行或第一列的整数是 1，不是 0。输入以下代码，继续交互式环境的例子：

```
>>> sheet.cell(row=1, column=2)
<Cell Sheet1.B1>
>>> sheet.cell(row=1, column=2).value
'Apples'
>>> for i in range(1, 8, 2):
    print(i, sheet.cell(row=i, column=2).value)

1 Apples
3 Pears
5 Apples
7 Strawberries
```

可以看到，使用表的 `cell()` 方法，传入 `row=1` 和 `column=2`，将得到单元格 B1

的 Cell 对象，就像指定 `sheet['B1']` 一样。然后，利用 `cell()` 方法和它的关键字参数，就可以编写 for 循环，打印出一系列单元格的值。

假定你想顺着 B 列，打印出所有奇数行单元格的值。通过传入 2 作为 `range()` 函数的“步长”参数，可以取得每隔一行的单元格（在这里就是所有奇数行）。for 循环的 `i` 变量被传递作为 `cell()` 方法的 `row` 关键字参数，而 `column` 关键字参数总是取 2。请注意传入的是整数 2，而不是字符串 'B'。

可以通过 `Worksheet` 对象的 `get_highest_row()` 和 `get_highest_column()` 方法，确定表的大小。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet1')
>>> sheet.get_highest_row()
7
>>> sheet.get_highest_column()
3
```

请注意，`get_highest_column()` 方法返回一个整数，而不是 Excel 中出现的字母。

12.3.4 列字母和数字之间的转换

要从字母转换到数字，就调用 `openpyxl.cell.column_index_from_string()` 函数。要从数字转换到字母，就调用 `openpyxl.cell.get_column_letter()` 函数。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> from openpyxl.cell import get_column_letter, column_index_from_string
>>> get_column_letter(1)
'A'
>>> get_column_letter(2)
'B'
>>> get_column_letter(27)
'AA'
>>> get_column_letter(900)
'AHP'
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet1')
>>> get_column_letter(sheet.get_highest_column())
'C'
>>> column_index_from_string('A')
1
>>> column_index_from_string('AA')
27
```

在从 `openpyxl.cell` 模块引入这两个函数后，可以调用 `get_column_letter()`，传入像 27 这样的整数，弄清楚第 27 列的字母是什么。函数 `column_index_string()` 做的事情相反：传入一列的字母名称，它告诉你该列的数字是什么。要使用这些函数，不必加载一个工作簿。如果你愿意，可以加载一个工作簿，取得 `Worksheet` 对象，并调用 `Worksheet` 对象的方法，如 `get_highest_column()`，来取得一个整数。然后，将该

整数传递给 `get_column_letter()`。

12.3.5 从表中取得行和列

可以将 `Worksheet` 对象切片，取得电子表格中一行、一列或一个矩形区域中的所有 `Cell` 对象。然后可以循环遍历这个切片中的所有单元格。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet1')
>>> tuple(sheet['A1':'C3'])
((<Cell Sheet1.A1>, <Cell Sheet1.B1>, <Cell Sheet1.C1>), (<Cell Sheet1.A2>,
<Cell Sheet1.B2>, <Cell Sheet1.C2>), (<Cell Sheet1.A3>, <Cell Sheet1.B3>,
<Cell Sheet1.C3>))
❶ >>> for rowOfCellObjects in sheet['A1':'C3']:
❷     for cellObj in rowOfCellObjects:
        print(cellObj.coordinate, cellObj.value)
        print('--- END OF ROW ---')
A1 2015-04-05 13:34:02
B1 Apples
C1 73
--- END OF ROW ---
A2 2015-04-05 03:41:23
B2 Cherries
C2 85
--- END OF ROW ---
A3 2015-04-06 12:46:51
B3 Pears
C3 14
--- END OF ROW ---
```

这里，我们指明需要从 A1 到 C3 的矩形区域中的 `Cell` 对象，得到了一个 `Generator` 对象，它包含该区域中的 `Cell` 对象。为了帮助我们看清楚这个 `Generator` 对象，可以使用它的 `tuple()` 方法，在一个元组中列出它的 `Cell` 对象。

这个元组包含 3 个元组：每个元组代表 1 行，从指定区域的顶部到底部。这 3 个内部元组中的每一个包含指定区域中一行的 `Cell` 对象，从最左边的单元格到最右边。所以总的来说，工作表的这个切片包含了从 A1 到 C3 区域的所有 `Cell` 对象，从左上角的单元格开始，到右下角的单元格结束。

要打印出这个区域中所有单元格的值，我们使用两个 `for` 循环。外层 `for` 循环遍历这个切片中的每一行❶。然后针对每一行，内层 `for` 循环遍历该行中的每个单元格❷。

要访问特定行或列的单元格的值，也可以利用 `Worksheet` 对象的 `rows` 和 `columns` 属性。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> sheet.columns[1]
(<Cell Sheet1.B1>, <Cell Sheet1.B2>, <Cell Sheet1.B3>, <Cell Sheet1.B4>,
<Cell Sheet1.B5>, <Cell Sheet1.B6>, <Cell Sheet1.B7>)
>>> for cellObj in sheet.columns[1]:
        print(cellObj.value)
```

```
Apples
Cherries
Pears
Oranges
Apples
Bananas
Strawberries
```

利用 `Worksheet` 对象的 `rows` 属性，可以得到一个元组构成的元组。内部的每个元组都代表 1 行，包含该行中的 `Cell` 对象。`columns` 属性也会给你一个元组构成的元组，内部的每个元组都包含 1 列中的 `Cell` 对象。对于 `example.xlsx`，因为有 7 行 3 列，`rows` 给出由 7 个元组构成的一个元组（每个内部元组包含 3 个 `Cell` 对象）。`columns` 给出由 3 个元组构成的一个元组（每个内部元组包含 7 个 `Cell` 对象）。

要访问一个特定的元组，可以利用它在大的元组中的下标。例如，要得到代表 B 列的元组，可以用 `sheet.columns[1]`。要得到代表 A 列的元组，可以用 `sheet.columns[0]`。在得到了代表行或列的元组后，可以循环遍历它的对象，打印出它们的值。

12.3.6 工作簿、工作表、单元格

作为快速复习，下面是从电子表格文件中读取单元格涉及的所有函数、方法和数据类型。

1. 导入 `openpyxl` 模块。
2. 调用 `openpyxl.load_workbook()` 函数。
3. 取得 `Workbook` 对象。
4. 调用 `get_active_sheet()` 或 `get_sheet_by_name()` 工作簿方法。
5. 取得 `Worksheet` 对象。
6. 使用索引或工作表的 `cell()` 方法，带上 `row` 和 `column` 关键字参数。
7. 取得 `Cell` 对象。
8. 读取 `Cell` 对象的 `value` 属性。

12.4 项目：从电子表格中读取数据

假定你有一张电子表格的数据，来自于 2010 年美国人口普查。你有一个无聊的任务，要遍历表中的几千行，计算总的人口，以及每个县的普查区的数目（普查区就是一个地理区域，是为人口普查而定义的）。每行表示一个人口普查区。我们将这个电子表格文件命名为 `censuspopdata.xlsx`，可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载它。它的内容如图 12-2 所示。

尽管 Excel 是要能够计算多个选中单元格的和，你仍然需要选中 3000 个以上县的单元格。即使手工计算一个县的人口只需要几秒钟，整张电子表格也需要几个小时时间。

	A	B	C	D	E
1	CensusTract	State	County	POP2010	
9841	06075010500	CA	San Francisco	2685	
9842	06075010600	CA	San Francisco	3894	
9843	06075010700	CA	San Francisco	5592	
9844	06075010800	CA	San Francisco	4578	
9845	06075010900	CA	San Francisco	4320	
9846	06075011000	CA	San Francisco	4827	
9847	06075011100	CA	San Francisco	5164	
Population by Census Tract					
Ready					

图 12-2 censuspodata.xlsx 电子表格

在这个项目中，你要编写一个脚本，从人口普查电子表格文件中读取数据，并在几秒钟内计算出每个县的统计值。

下面是程序要做的事：

- 从 Excel 电子表格中读取数据。
- 计算每个县中普查区的数目。
- 计算每个县的总人口。
- 打印结果。

这意味着代码需要完成下列任务：

- 用 `openpyxl` 模块打开 Excel 文档并读取单元格。
- 计算所有普查区和人口数据，将它保存到一个数据结构中。
- 利用 `pprint` 模块，将该数据结构写入一个扩展名为 `.py` 的文本文件。

第 1 步：读取电子表格数据

`censuspodata.xlsx` 电子表格中只有一张表，名为 'Population by Census Tract'。每一行都保存了一个普查区的数据。列分别是普查区的编号（A），州的简称（B），县的名称（C），普查区的人口（D）。

打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码。将文件保存为 `readCensusExcel.py`。

```
#!/ python3
# readCensusExcel.py - Tabulates population and number of census tracts for
# each county.

❶ import openpyxl, pprint
print('Opening workbook...')
❷ wb = openpyxl.load_workbook('censuspodata.xlsx')
❸ sheet = wb.get_sheet_by_name('Population by Census Tract')
countyData = {}

# TODO: Fill in countyData with each county's population and tracts.
print('Reading rows...')
❹ for row in range(2, sheet.get_highest_row() + 1):
    # Each row in the spreadsheet has data for one census tract.
    State = sheet['B' + str(row)].value
```

```
county = sheet['C' + str(row)].value
pop     = sheet['D' + str(row)].value
```

```
# TODO: Open a new text file and write the contents of countyData to it.
```

这段代码导入了 `openpyxl` 模块，也导入了 `pprint` 模块，你用后者来打印最终的县的数据❶。然后代码打开了 `censuspopdata.xlsx` 文件❷，取得了包含人口普查数据的工作表❸，开始迭代它的行❹。

请注意，你也创建了一个 `countyData` 变量，它将包含你计算的每个县的人口和普查区数目。但在它里面存储任何东西之前，你应该确定它内部的数据结构。

第 2 步：填充数据结构

保存在 `countyData` 中的数据结构将是一个字典，以州的简称作为键。每个州的简称将映射到另一个字典，其中的键是该州的县的名称。每个县的名称又映射到一个字典，该字典只有两个键，`'tracts'`和`'pop'`。这些键映射到普查区数目和该县的人口。例如，该字典可能类似于：

```
{ 'AK': { 'Aleutians East': { 'pop': 3141, 'tracts': 1 },
        'Aleutians West': { 'pop': 5561, 'tracts': 2 },
        'Anchorage': { 'pop': 291826, 'tracts': 55 },
        'Bethel': { 'pop': 17013, 'tracts': 3 },
        'Bristol Bay': { 'pop': 997, 'tracts': 1 },
        --snip--
```

如果前面的字典保存在 `countyData` 中，下面的表达式求值结果如下：

```
>>> countyData['AK']['Anchorage']['pop']
291826
>>> countyData['AK']['Anchorage']['tracts']
55
```

一般来说，`countyData` 字典中的键看起来像这样：

```
countyData[state_abbrev][county]['tracts']
countyData[state_abbrev][county]['pop']
```

既然知道了 `countyData` 的结构，就可以编写代码，用县的数据填充它。将下面的代码添加到程序的末尾：

```
#!/ python 3
# readCensusExcel.py - Tabulates population and number of census tracts for
# each county.

--snip--
for row in range(2, sheet.get_highest_row() + 1):
    # Each row in the spreadsheet has data for one census tract.
    State = sheet['B' + str(row)].value
    county = sheet['C' + str(row)].value
    pop    = sheet['D' + str(row)].value

    # Make sure the key for this state exists.
❶ countyData.setdefault(state, {})
```

```

    # Make sure the key for this county in this state exists.
    ❷ countyData[state].setdefault(county, {'tracts': 0, 'pop': 0})

    # Each row represents one census tract, so increment by one.
    ❸ countyData[state][county]['tracts'] += 1
    # Increase the county pop by the pop in this census tract.
    ❹ countyData[state][county]['pop'] += int(pop)

# TODO: Open a new text file and write the contents of countyData to it.

```

最后的两行代码执行实际的计算工作，在 for 循环的每次迭代中，针对当前的县，增加 tracts 的值❸，并增加 pop 的值❹。

其他代码存在是因为，只有 countyData 中存在的键，你才能引用它的值。（也就是说，如果'AK'键不存在，countyData['AK']['Anchorage']['tracts'] += 1 将导致一个错误）。为了确保州简称的键存在，你需要调用 setdefault()方法，在 state 还不存在时设置一个默认值❶。

正如 countyData 字典需要一个字典作为每个州缩写的值，这样的字典又需要一个字典，作为每个县的键的值❷。这样的每个字典又需要键'tracts'和'pop'，它们的初始值为整数 0（如果这个字典的结构令你混淆，回去看看本节开始处字典的例子）。

如果键已经存在，setdefault()不会做任何事情，因此在 for 循环的每次迭代中调用它不会有问题。

第 3 步：将结果写入文件

for 循环结束后，countyData 字典将包含所有的人口和普查区信息，以县和州为键。这时，你可以编写更多代码，将数据写入文本文件或另一个 Excel 电子表格。目前，我们只是使用 pprint.pformat()函数，将变量字典的值作为一个巨大的字符串，写入文件 census2010.py。在程序的末尾加上以下代码（确保它没有缩进，这样它就在 for 循环之外）：

```

#!/ python 3
# readCensusExcel.py - Tabulates population and number of census tracts for
# each county.
--snip--

for row in range(2, sheet.get_highest_row() + 1):
    --snip--

# Open a new text file and write the contents of countyData to it.
print('Writing results...')
resultFile = open('census2010.py', 'w')
resultFile.write('allData = ' + pprint.pformat(countyData))
resultFile.close()
print('Done.')

```

pprint.pformat()函数产生一个字符串，它本身就是格式化好的、有效的 Python 代码。将它输出到文本文件 census2010.py，你就通过 Python 程序生成了一个 Python 程序！这可能看起来有点复杂，但好处是你现在可以导入 census2010.py，就像任何其

他 Python 模块一样。在交互式环境中，将当前工作目录变更到新创建的文件所在的文件夹（在我的笔记本上，就是 C:\Python34），然后导入它：

```
>>> import os
>>> os.chdir('C:\\Python34')
>>> import census2010
>>> census2010.allData['AK']['Anchorage']
{'pop': 291826, 'tracts': 55}
>>> anchoragePop = census2010.allData['AK']['Anchorage']['pop']
>>> print('The 2010 population of Anchorage was ' + str(anchoragePop))
The 2010 population of Anchorage was 291826
```

readCensusExcel.py 程序是可以扔掉的代码：当你把它的结果保存为 census2010.py 之后，就不需要再次运行该程序了。任何时候，只要需要县的数据，就可以执行 import census2010。

手工计算这些数据可能需要数小时，这个程序只要几秒钟。利用 OpenPyXL，可以毫无困难地提取保存在 Excel 电子表格中的信息，并对它进行计算。从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 可以下载这个完整的程序。

第 4 步：类似程序的思想

许多公司和组织机构使用 Excel 来保存各种类型的数据，电子表格会变得庞大，这并不少见。解析 Excel 电子表格的程序都有类似的结构：它加载电子表格文件，准备一些变量或数据结构，然后循环遍历电子表格中的每一行。这样的程序可以做下列事情：

- 比较一个电子表格中多行的数据。
- 打开多个 Excel 文件，跨电子表格比较数据。
- 检查电子表格是否有空行或无效的数据，如果有就警告。
- 从电子表格中读取数据，将它作为 Python 程序的输入。

12.5 写入 Excel 文档

OpenPyXL 也提供了一些方法写入数据，这意味着你的程序可以创建和编辑电子表格文件。利用 Python，创建一个包含几千行数据的电子表格是非常简单的。

12.5.1 创建并保存 Excel 文档

调用 openpyxl.Workbook() 函数，创建一个新的空 Workbook 对象。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> wb.get_sheet_names()
['Sheet']
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> sheet.title
```

```
'Sheet'  
>>> sheet.title = 'Spam Bacon Eggs Sheet'  
>>> wb.get_sheet_names()  
['Spam Bacon Eggs Sheet']
```

工作簿将从一个工作表开始，名为 Sheet。你可以将新的字符串保存在它的 title 属性中，从而改变工作表的名字。

当修改 Workbook 对象或它的工作表和单元格时，电子表格文件不会保存，除非你调用 save() 工作簿方法。在交互式环境中输入以下代码（让 example.xlsx 处于当前工作目录）：

```
>>> import openpyxl  
>>> wb = openpyxl.load_workbook('example.xlsx')  
>>> sheet = wb.get_active_sheet()  
>>> sheet.title = 'Spam Spam Spam'  
>>> wb.save('example_copy.xlsx')
```

这里，我们改变了工作表的名称。为了保存变更，我们将文件名作为字符串传递给 save() 方法。传入的文件名与最初的文件名不同，例如 example_copy.xlsx，这将变更保存到电子表格的一份拷贝中。

当你编辑从文件中加载的一个电子表格时，总是应该将新的、编辑过的电子表格保存到不同的文件名中。这样，如果代码中有缺陷，导致新的保存到文件中数据不对或讹误，还有最初的电子表格文件可以处理。

12.5.2 创建和删除工作表

利用 create_sheet() 和 remove_sheet() 方法，可以在工作簿中添加或删除工作表。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl  
>>> wb = openpyxl.Workbook()  
>>> wb.get_sheet_names()  
['Sheet']  
>>> wb.create_sheet()  
<Worksheet "Sheet1">  
>>> wb.get_sheet_names()  
['Sheet', 'Sheet1']  
>>> wb.create_sheet(index=0, title='First Sheet')  
<Worksheet "First Sheet">  
>>> wb.get_sheet_names()  
['First Sheet', 'Sheet', 'Sheet1']  
>>> wb.create_sheet(index=2, title='Middle Sheet')  
<Worksheet "Middle Sheet">  
>>> wb.get_sheet_names()  
['First Sheet', 'Sheet', 'Middle Sheet', 'Sheet1']
```

create_sheet() 方法返回一个新的 Worksheet 对象，名为 SheetX，它默认是工作簿的最后一个工作表。或者，可以利用 index 和 title 关键字参数，指定新工作表的索引或名称。

继续前面的例子，输入以下代码：

```
>>> wb.get_sheet_names()
['First Sheet', 'Sheet', 'Middle Sheet', 'Sheet1']
>>> wb.remove_sheet(wb.get_sheet_by_name('Middle Sheet'))
>>> wb.remove_sheet(wb.get_sheet_by_name('Sheet1'))
>>> wb.get_sheet_names()
['First Sheet', 'Sheet']
```

`remove_sheet()`方法接受一个 `Worksheet` 对象作为其参数，而不是工作表名称的字符串。如果你只知道要删除的工作表的名称，就调用 `get_sheet_by_name()`，将它的返回值传入 `remove_sheet()`。

在工作簿中添加或删除工作表之后，记得调用 `save()`方法来保存变更。

12.5.3 将值写入单元格

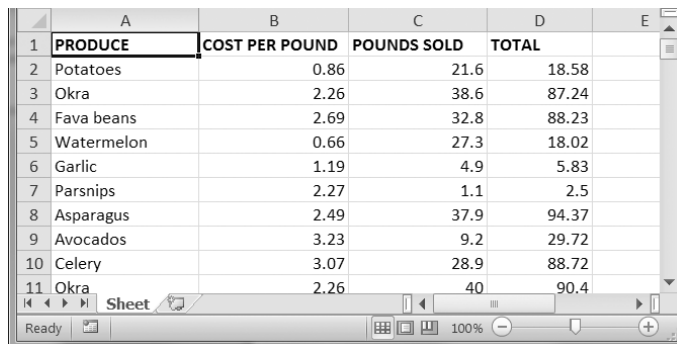
将值写入单元格，很像将值写入字典中的键。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet')
>>> sheet['A1'] = 'Hello world!'
>>> sheet['A1'].value
'Hello world!'
```

如果你有单元格坐标的字符串，可以像字典的键一样，将它用于 `Worksheet` 对象，指定要写入的单元格。

12.6 项目：更新一个电子表格

这个项目需要编写一个程序，更新产品销售电子表格中的单元格。程序将遍历这个电子表格，找到特定类型的产品，并更新它们的价格。请从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载这个电子表格。图 12-3 展示了这个电子表格。



	A	B	C	D	E
1	PRODUCE	COST PER POUND	POUNDS SOLD	TOTAL	
2	Potatoes	0.86	21.6	18.58	
3	Okra	2.26	38.6	87.24	
4	Fava beans	2.69	32.8	88.23	
5	Watermelon	0.66	27.3	18.02	
6	Garlic	1.19	4.9	5.83	
7	Parsnips	2.27	1.1	2.5	
8	Asparagus	2.49	37.9	94.37	
9	Avocados	3.23	9.2	29.72	
10	Celery	3.07	28.9	88.72	
11	Okra	2.26	40	90.4	

图 12-3 产品销售的电子表格

每一行代表一次单独的销售。列分别是销售产品的类型 (A)、产品每磅的价格 (B)、销售的磅数 (C)，以及这次销售的总收入。TOTAL 列设置为 Excel 公式，将

每磅的成本乘以销售的磅数，并将结果取整到分。有了这个公式，如果列 B 或 C 发生变化，TOTAL 列中的单元格将自动更新。

现在假设 Garlic、Celery 和 Lemons 的价格输入的不正确。这让你面对一项无聊的任务：遍历这个电子表格中的几千行，更新所有 garlic、celery 和 lemon 行中每磅的价格。你不能简单地对价格查找替换，因为可能有其他的产品价格一样，你不希望错误地“更正”。对于几千行数据，手工操作可能要几小时。但你可以编写程序，几秒钟内完成这个任务。

你的程序做下面的事情：

- 循环遍历所有行。
- 如果该行是 Garlic、Celery 或 Lemons，更新价格。

这意味着代码需要做下面的事情：

- 打开电子表格文件。
- 针对每一行，检查列 A 的值是不是 Celery、Garlic 或 Lemon。
- 如果是，更新列 B 中的价格。
- 将该电子表格保存为一个新文件（这样就不会丢失原来的电子表格，以防万一）。

第 1 步：利用更新信息建立数据结构

需要更新的价格如下：

Celery 1.19

Garlic 3.07

Lemon 1.27

你可以像这样编写代码：

```
if produceName == 'Celery':  
    cellObj = 1.19  
if produceName == 'Garlic':  
    cellObj = 3.07  
if produceName == 'Lemon':  
    cellObj = 1.27
```

这样硬编码产品和更新的价格有点不优雅。如果你需要用不同的价格，或针对不同的产品，再次更新这个电子表格，就必须修改很多代码。每次修改代码，都有引入缺陷的风险。

更灵活的解决方案，是将正确的价格信息保存在字典中，在编写代码时，利用这个数据结构。在一个新的文件编辑器窗口中，输入以下代码：

```
#!/ python3  
# updateProduce.py - Corrects costs in produce sales spreadsheet.  
  
import openpyxl  
  
wb = openpyxl.load_workbook('produceSales.xlsx')  
sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet')
```

```
# The produce types and their updated prices
PRICE_UPDATES = {'Garlic': 3.07,
                  'Celery': 1.19,
                  'Lemon': 1.27}

# TODO: Loop through the rows and update the prices.
```

将它保存为 `updateProduce.py`。如果需要再次更新这个电子表格，只需要更新 `PRICE_UPDATES` 字典，不用修改其他代码。

第 2 步：检查所有行，更新不正确的价格

程序的下一部分将循环遍历电子表格中的所有行。将下面代码添加到 `updateProduce.py` 的末尾：

```
#!/ python3
# updateProduce.py - Corrects costs in produce sales spreadsheet.

--snip--

# Loop through the rows and update the prices.
❶ for rowNum in range(2, sheet.get_highest_row()): # skip the first row
    produceName = sheet.cell(row=rowNum, column=1).value
    ❷ if produceName in PRICE_UPDATES:
        sheet.cell(row=rowNum, column=2).value = PRICE_UPDATES[produceName]

❸ wb.save('updatedProduceSales.xlsx')
```

我们从第二行开始循环遍历，因为第 1 行是标题❶。第 1 列的单元格（即列 A）将保存在变量 `produceName` 中❷。如果 `produceName` 的值是 `PRICE_UPDATES` 字典中的一个键❸，你就知道，这行的价格必须修改。正确的价格是 `PRICE_UPDATES[produceName]`。

请注意，使用 `PRICE_UPDATES` 让代码变得多么干净。只需要一条 `if` 语句，而不是像 `if produceName == 'Garlic'` 这样的代码，就能够更新所有类型的产品。因为代码没有硬编码产品名称，而是使用 `PRICE_UPDATES` 字典，在 `for` 循环中更新价格，所以如果产品销售电子表格需要进一步修改，你只需要修改 `PRICE_UPDATES` 字典，不用改其他代码。

在遍历整个电子表格并进行修改后，代码将 `Workbook` 对象保存到 `updatedProduceSales.xlsx`❹。它没有覆写原来的电子表格，以防万一程序有缺陷，将电子表格改错。在确认修改的电子表格正确后，你可以删除原来的电子表格。

你可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载这个程序的完整源代码。

第 3 步：类似程序的思想

因为许多办公室职员一直在使用 Excel 电子表格，所以能够自动编辑和写入 Excel 文件的程序，将非常有用。这样的程序可以完成下列任务：

- 从一个电子表格读取数据，写入其他电子表格的某些部分。

- 从网站、文本文件或剪贴板读取数据，将它写入电子表格。
- 自动清理电子表格中的数据。例如，可以利用正则表达式，读取多种格式的电话号码，将它们转换成单一的标准格式。

12.7 设置单元格的字体风格

设置某些单元格行或列的字体风格，可以帮助你强调电子表格中重点的区域。例如，在这个产品电子表格中，程序可以对 potato、garlic 和 parsnip 等行使用粗体。或者也许你希望对每磅价格超过 5 美元的行使用斜体。手工为大型电子表格的某些部分设置字体风格非常令人厌烦，但程序可以马上完成。

为了定义单元格的字体风格，需要从 `openpyxl.styles` 模块导入 `Font()` 和 `Style()` 函数。

```
from openpyxl.styles import Font, Style
```

这让你能输入 `Font()`，代替 `openpyxl.styles.Font()`（参见 2.8 节“导入模块”，复习这种方式的 `import` 语句）。

这里有一个例子，它创建了一个新的工作簿，将 A1 单元格设置为 24 点、斜体。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> from openpyxl.styles import Font, Style
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet')
❶ >>> italic24Font = Font(size=24, italic=True)
❷ >>> styleObj = Style(font=italic24Font)
❸ >>> sheet['A'].style/styleObj
>>> sheet['A1'] = 'Hello world!'
>>> wb.save('styled.xlsx')
```

OpenPyXL 模块用 `Style` 对象来表示单元格字体风格设置的集合，字体风格保存在 `Cell` 对象的 `style` 属性中。将 `Style` 对象赋给 `style` 属性，可以设置单元格的字体风格。

在这个例子中，`Font(size=24, italic=True)` 返回一个 `Font` 对象，保存在 `italic24Font` 中❶。`Font()` 的关键字参数 `size` 和 `italic`，配置了 `Font` 对象的 `style` 属性。这个 `Font` 对象被传递给 `Style(font=italic24Font)` 调用，该函数的返回值保存在 `styleObj` 中❷。如果 `styleObj` 被赋给单元格的 `style` 属性❸，所有字体风格的信息将应用于单元格 A1。

12.8 Font 对象

`Font` 对象的 `style` 属性影响文本在单元格中的显示方式。要设置字体风格属性，就向 `Font()` 函数传入关键字参数。表 12-2 展示了 `Font()` 函数可能的关键字参数。

表 12-2 Font style 属性的关键字参数

关键字参数	数据类型	描述
name	字符串	字体名称, 诸如'Calibri'或'Times New Roman'
size	整型	大小点数
bold	布尔型	True 表示粗体
italic	布尔型	True 表示斜体

可以调用 Font()来创建一个 Font 对象, 并将这个 Font 对象保存在一个变量中。然后将它传递给 Style(), 得到的 Style 对象保存在一个变量中, 并将该变量赋给 Cell 对象的 style 属性。例如, 下面的代码创建了各种字体风格:

```
>>> import openpyxl
>>> from openpyxl.styles import Font, Style
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet')

>>> fontObj1 = Font(name='Times New Roman', bold=True)
>>> styleObj1 = Style(font=fontObj1)
>>> sheet['A1'].style/styleObj
>>> sheet['A1'] = 'Bold Times New Roman'

>>> fontObj2 = Font(size=24, italic=True)
>>> styleObj2 = Style(font=fontObj2)
>>> sheet['B3'].style/styleObj
>>> sheet['B3'] = '24 pt Italic'

>>> wb.save('styles.xlsx')
```

这里, 我们将一个 Font 对象保存在 fontObj1 中, 并用它创建一个 Style 对象, 该对象保存在 styleObj1 中, 然后将 A1 的 Cell 对象的 style 属性设置为 styleObj。我们针对另一个 Font 对象和 Style 对象重复这个过程, 设置第二个单元格的字体风格。运行这段代码后, 电子表格中 A1 和 B3 单元格的字体风格将设置为自定义的字体风格, 如图 12-4 所示。

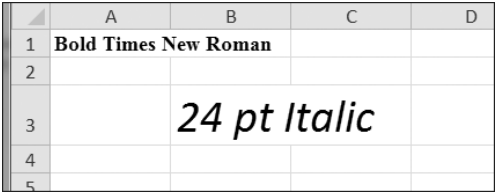


图 12-4 带有自定义字体风格的电子表格

对于单元格 A1, 我们将字体名称设置为'Times New Roman', 并将 bold 设置为 true, 这样我们的文本将以粗体 Times New Roman 的方式显示。我们没有指定大小, 所以使用 openpyxl 的默认值 11。在单元格 B3 中, 我们的文本是斜体, 大小是 24。

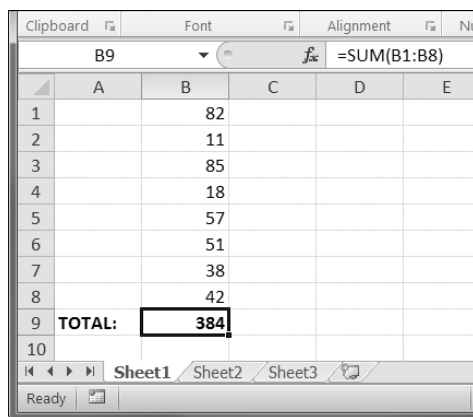
我们没有指定字体的名称，所以使用 `openpyxl` 的默认值 `Calibri`。

12.9 公式

公式以一个等号开始，可以配置单元格，让它包含通过其他单元格计算得到的值。在本节中，你将利用 `openpyxl` 模块，用编程的方式在单元格中添加公式，就像添加普通的值一样。例如：

```
>>> sheet['B9'] = '=SUM(B1:B8)'
```

这将 `=SUM(B1:B8)` 作为单元格 B9 的值。这将 B9 单元格设置为一个公式，计算单元格 B1 到 B8 的和。图 12-5 展示了它的效果。



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a grid of cells. The formula bar at the top displays the formula `=SUM(B1:B8)` for cell B9. The spreadsheet data is as follows:

	A	B	C	D	E
1		82			
2		11			
3		85			
4		18			
5		57			
6		51			
7		38			
8		42			
9	TOTAL:	384			
10					

图 12-5 单元格 B9 包含了一个公式，计算单元格 B1 到 B8 的和

为单元格设置公式就像设置其他文本值一样。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> sheet['A1'] = 200
>>> sheet['A2'] = 300
>>> sheet['A3'] = '=SUM(A1:A2)'
>>> wb.save('writeFormula.xlsx')
```

单元格 A1 和 A2 分别设置为 200 和 300。单元格 A3 设置为一个公式，求出 A1 和 A2 的和。如果在 Excel 中打开这个电子表格，A3 的值将显示为 500。

也可以读取单元格中的公式，就像其他值一样。但是，如果你希望看到该公式的计算结果，而不是原来的公式，就必须将 `load_workbook()` 的 `data_only` 关键字参数设置为 `True`。这意味着 `Workbook` 对象要么显示公式，要么显示公式的结果，不能兼得（但是针对一个电子表格文件，可以加载多个 `Workbook` 对象）。在交互式环境中输入以下代码，看看有无 `data_only` 关键字参数时，加载工作簿的区别：

```
>>> import openpyxl
>>> wbFormulas = openpyxl.load_workbook('writeFormula.xlsx')
>>> sheet = wbFormulas.get_active_sheet()
>>> sheet['A3'].value
'=SUM(A1:A2)'

>>> wbDataOnly = openpyxl.load_workbook('writeFormula.xlsx', data_only=True)
>>> sheet = wbDataOnly.get_active_sheet()
>>> sheet['A3'].value
500
```

这里，如果调用 `load_workbook()` 时带有 `data_only=True`，A3 单元格就显示为 500，即公式的结果，而不是公式的文本。

Excel 公式为电子表格提供了一定程度的编程能力，但对于复杂的任务，很快就会失去控制。例如，即使你非常熟悉 Excel 的公式，要想弄清楚 `=IFERROR (TRIM(IF(LEN(VLOOKUP(F7,Sheet2!$A$1:$B$10000,2,FALSE)))>0,SUBSTITUTE (VLOOKUP (F7, Sheet2!$A$1:$B$10000, 2, FALSE), " ", "")), ""))` 实际上做了什么，也是一件非常头痛的事。Python 代码的可读性要好得多。

12.10 调整行和列

在 Excel 中，调整行和列的大小非常容易，只要点击并拖动行的边缘，或列的头部。但如果你需要根据单元格的内容来设置行或列的大小，或者希望设置大量电子表格文件中的行列大小，编写 Python 程序来做就要快得多。

行和列也可以完全隐藏起来。或者它们可以“冻结”，这样就总是显示在屏幕上，如果打印该电子表格，它们就出现在每一页上（这很适合做表头）。

12.10.1 设置行高和列宽

Worksheet 对象有 `row_dimensions` 和 `column_dimensions` 属性，控制行高和列宽。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> sheet['A1'] = 'Tall row'
>>> sheet['B2'] = 'Wide column'
>>> sheet.row_dimensions[1].height = 70
>>> sheet.column_dimensions['B'].width = 20
>>> wb.save('dimensions.xlsx')
```

工作表的 `row_dimensions` 和 `column_dimensions` 是像字典一样的值，`row_dimensions` 包含 `RowDimension` 对象，`column_dimensions` 包含 `ColumnDimension` 对象。在 `row_dimensions` 中，可以用行的编号来访问一个对象（在这个例子中，是 1 或）。在 `column_dimensions` 中，可以用列的字母来访问一个对象（在这个例子中，是 A 或 B）。

dimensions.xlsx 电子表格如图 12-6 所示。

	A	B	
1	Tall row		
2		Wide column	
3			

图 12-6 行 1 和列 B 设置了更大的高度和宽度

一旦有了 RowDimension 对象，就可以设置它的高度。一旦有了 ColumnDimension 对象，就可以设置它的宽度。行的高度可以设置为 0 到 409 之间的整数或浮点值。这个值表示高度的点数。一点等于 1/72 英寸。默认的行高是 12.75。列宽可以设置为 0 到 255 之间的整数或浮点数。这个值表示使用默认字体大小时（11 点），单元格可以显示的字符数。默认的列宽是 8.43 个字符。列宽为零或行高为零，将使单元格隐藏。

12.10.2 合并和拆分单元格

利用 merge_cells() 工作表方法，可以将一个矩形区域中的单元格合并为一个单元格。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> sheet.merge_cells('A1:D3')
>>> sheet['A1'] = 'Twelve cells merged together.'
>>> sheet.merge_cells('C5:D5')
>>> sheet['C5'] = 'Two merged cells.'
>>> wb.save('merged.xlsx')
```

merge_cells() 的参数是一个字符串，表示要合并的矩形区域左上角和右下角的单元格：'A1:D3' 将 12 个单元格合并为一个单元格。要设置这些合并后单元格的值，只要设置这一组合并单元格左上角的单元格的值。

如果运行这段代码，merged.xlsx 看起来如图 12-7 所示。

	A	B	C	D	E
1	12个单元格合并到一起				
2					
3					
4					
5			两个单元格合并到一起		
6					
7					

图 12-7 在电子表格中合并单元格

要拆分单元格，就调用 `unmerge_cells()` 工作表方法。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('merged.xlsx')
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> sheet.unmerge_cells('A1:D3')
>>> sheet.unmerge_cells('C5:D5')
>>> wb.save('merged.xlsx')
```

如果保存变更，然后查看这个电子表格，就会看到合并的单元格恢复成一些独立的单元格。

12.10.3 冻结窗格

对于太大而不能一屏显示的电子表格，“冻结”顶部的几行或最左边的几列，是很有帮助的。例如，冻结的列或行表头，就算用户滚动电子表格，也是始终可见的。这称为“冻结窗格”。在 `OpenPyXL` 中，每个 `Worksheet` 对象都有一个 `freeze_panes` 属性，可以设置为一个 `Cell` 对象或一个单元格坐标的字符串。请注意，单元格上边的所有行和左边的所有列都会冻结，但单元格所在的行和列不会冻结。

要解冻所有的单元格，就将 `freeze_panes` 设置为 `None` 或 `'A1'`。表 12-3 展示了 `freeze_panes` 设定的一些例子，以及哪些行或列会冻结。

表 12-3 冻结窗格的例子

freeze_panes 的设置	冻结的行和列
sheet.freeze_panes = 'A2'	行 1
sheet.freeze_panes = 'B1'	列 A
sheet.freeze_panes = 'C1'	列 A 和列 B
sheet.freeze_panes = 'C2'	行 1 和列 A 和列 B
sheet.freeze_panes = 'A1'或	没有冻结窗格
sheet.freeze_panes = None	

确保你有来自 <http://nostarch.com/automatestuff/> 的产品销售电子表格。然后在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.load_workbook('produceSales.xlsx')
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> sheet.freeze_panes = 'A2'
>>> wb.save('freezeExample.xlsx')
```

如果将 `freeze_panes` 属性设置为 `'A2'`，行 1 将永远可见，无论用户将电子表格滚动到何处，如图 12-8 所示。

	A	B	C	D	E	F
1	FRUIT	COST PER POUND	POUNDS SOLD	TOTAL		
1591	Fava beans	2.69	0.7	1.88		
1592	Grapefruit	0.76	28.5	21.66		
1593	Green peppers	1.89	37	69.93		
1594	Watermelon	0.66	30.4	20.06		
1595	Celery	3.07	36.6	112.36		
1596	Strawberries	4.4	5.5	24.2		
1597	Green beans	7.57	40	302.8		

图 12-8 将 reeze_panes 设置为'A2', 行 1 将永远可见, 无论用户如何向下滚动

12.10.4 图表

openpyxl 支持利用工作表中单元格的数据, 创建条形图、折线图、散点图和饼图。要创建图表, 需要做下列事情:

1. 从一个矩形区域选择的单元格, 创建一个 Reference 对象。
2. 通过传入 Reference 对象, 创建一个 Series 对象。
3. 创建一个 Chart 对象。
4. 将 Series 对象添加到 Chart 对象。
5. 可选地设置 Chart 对象的 drawing.top、drawing.left、drawing.width 和 drawing.height 变量。
6. 将 Chart 对象添加到 Worksheet 对象。

Reference 对象需要一些解释。Reference 对象是通过调用 openpyxl.charts.Reference() 函数并传入 3 个参数创建的:

1. 包含图表数据的 Worksheet 对象。
2. 两个整数的元组, 代表矩形选择区域的左上角单元格, 该区域包含图表数据: 元组中第一个整数是行, 第二个整数是列。请注意第一行是 1, 不是 0。
3. 两个整数的元组, 代表矩形选择区域的右下角单元格, 该区域包含图表数据: 元组中第一个整数是行, 第二个整数是列。

图 12-9 展示了坐标参数的一些例子。

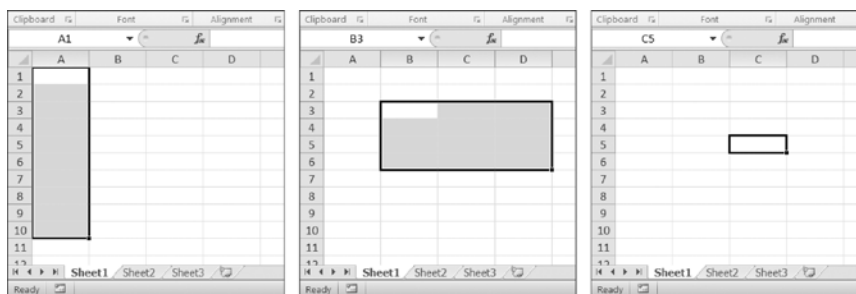


图 12-9 从左到右: (1, 1), (10, 1); (3, 2), (6, 4); (5, 3), (5, 3)

在交互式环境中输入以下代码，创建一个条形图，将它添加到电子表格中：

```
>>> import openpyxl
>>> wb = openpyxl.Workbook()
>>> sheet = wb.get_active_sheet()
>>> for i in range(1, 11):          # create some data in column A
>>>     sheet['A' + str(i)] = i

>>> refObj = openpyxl.charts.Reference(sheet, (1, 1), (10, 1))

>>> seriesObj = openpyxl.charts.Series(refObj, title='First series')

>>> chartObj = openpyxl.charts.BarChart()
>>> chartObj.append(seriesObj)
>>> chartObj.drawing.top = 50      # set the position
>>> chartObj.drawing.left = 100
>>> chartObj.drawing.width = 300   # set the size
>>> chartObj.drawing.height = 200

>>> sheet.add_chart(chartObj)
>>> wb.save('sampleChart.xlsx')
```

得到的电子表格，如图 12-10 所示。

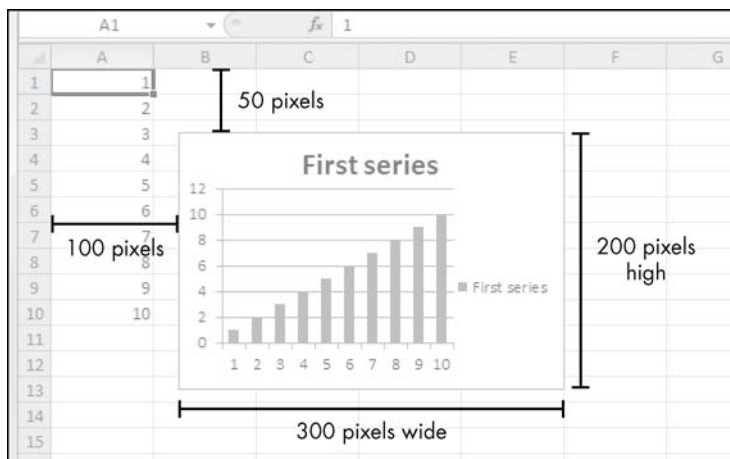


图 12-10 添加了一个图表的电子表格

我们可以调用 `openpyxl.charts.BarChart()`，创建一个条形图。也可以调用 `openpyxl.charts.LineChart()`、`openpyxl.charts.ScatterChart()`和 `openpyxl.charts.PieChart()`，创建折线图、散点图和饼图。

遗憾的是，在 OpenPyXL 的当前版本中（2.1.4），`load_workbook()`不会加载 Excel 文件中的图表。即使 Excel 文件包含图表，加载的 `Workbook` 对象也不会包含它们。如果加载一个 `Workbook` 对象，然后马上保存到同样的.xlsx 文件名中，实际上就会删除其中的图表。

12.11 小结

处理信息是比较难的部分，通常不是处理本身难，而是为程序得到正确格式的数据较难。一旦你将电子表格载入 Python，就可以提取并操作它的数据，比手工操作要快得多。

你也可以生成电子表格，作为程序的输出。所以如果同事需要将包含几千条销售合同的文本文件或 PDF 转换成电子表格文件，你就不需要无聊地将它拷贝粘贴到 Excel 中。

有了 openpyxl 模块和一些编程知识，你会发现处理很大的电子表格也是小事一桩。

12.12 习题

对于以下的问题，设想你有一个 Workbook 对象保存在变量 wb 中，一个 Worksheet 对象保存在 sheet 中，一个 Cell 对象保存在 cell 中，一个 Comment 对象保存在 comm 中，一个 Image 对象保存在 img 中。

1. openpyxl.load_workbook()函数返回什么？
2. get_sheet_names()工作簿方法返回什么？
3. 如何取得名为'Sheet1'的工作表的 Worksheet 对象？
4. 如何取得工作簿的活动工作表的 Worksheet 对象？
5. 如何取得单元格 C5 中的值？
6. 如何将单元格 C5 中的值设置为"Hello"？
7. 如何取得表示单元格的行和列的整数？
8. 工作表方法 get_highest_column()和 get_highest_row()返回什么？这些返回值的类型是什么？
9. 如果要取得列'M'的整数下标，需要调用什么函数？
10. 如果要取得列 14 的字符串名称，需要调用什么函数？
11. 如何取得从 A1 到 F1 的所有 Cell 对象的元组？
12. 如何将工作簿保存到文件名 example.xlsx？
13. 如何在一个单元格中设置公式？
14. 如果需要取得单元格中公式的结果，而不是公式本身，必须先做什么？
15. 如何将第 5 行的高度设置为 100？
16. 如何设置列 C 的宽度？
17. 列出一些 openpyxl 2.1.4 不会从电子表格文件中加载的功能。
18. 什么是冻结窗格？
19. 创建一个条形图，需要调用哪 5 个函数和方法？

12.13 实践项目

作为实践，编程执行以下任务。

12.13.1 乘法表

创建程序 `multiplicationTable.py`，从命令行接受数字 `N`，在一个 Excel 电子表格中创建一个 $N \times N$ 的乘法表。例如，如果这样执行程序：

```
py multiplicationTable.py 6
```

它应该创建一个图 12-11 所示的电子表格。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		1	2	3	4	5	6	
2	1	1	2	3	4	5	6	
3	2	2	4	6	8	10	12	
4	3	3	6	9	12	15	18	
5	4	4	8	12	16	20	24	
6	5	5	10	15	20	25	30	
7	6	6	12	18	24	30	36	
8								
9								

图 12-11 在电子表格中生成的乘法表

行 1 和列 A 应该用做标签，应该使用粗体。

12.13.2 空行插入程序

创建一个程序 `blankRowInserter.py`，它接受两个整数和一个文件名字符串作为命令行参数。我们将第一个整数称为 `N`，第二个整数称为 `M`。程序应该从第 `N` 行开始，在电子表格中插入 `M` 个空行。例如，如果这样执行程序：

```
python blankRowInserter.py 3 2 myProduce.xlsx
```

执行之前和之后的电子表格，应该如图 12-12 所示。

A1	Potatoes					
A	B	C	D	E	F	
1	Potatoes	Celery	Ginger	Yellow per	Green bea	Fava be
2	Okra	Okra	Corn	Garlic	Tomatoes	Yellow
3	Fava bean	Spinach	Grapefruit	Grapes	Apricots	Papaya
4	Watermel	Cucumber	Ginger	Watermel	Red onion	Butterr
5	Garlic	Apricots	Eggplant	Cherries	Strawberri	Apricot
6	Parsnips	Okra	Cucumber	Apples	Grapes	Avocac
7	Asparagus	Fava bean	Green cab	Grapefruit	Ginger	Butterr
8	Avocados	Watermel	Eggplant	Grapes	Strawberri	Celery

A1	Potatoes					
A	B	C	D	E	F	
1	Potatoes	Celery	Ginger	Yellow per	Green bea	Fava be
2	Okra	Okra	Corn	Garlic	Tomatoes	Yellow
3						
4						
5	Fava bean	Spinach	Grapefruit	Grapes	Apricots	Papaya
6	Watermel	Cucumber	Ginger	Watermel	Red onion	Butterr
7	Garlic	Apricots	Eggplant	Cherries	Strawberri	Apricot
8	Parsnips	Okra	Cucumber	Apples	Grapes	Avocac

图 12-12 之前（左边）和之后（右边）在第三行插入两个空行

程序可以这样写：读入电子表格的内容，然后在写入新的电子表格时，利用 `for` 循环拷贝前面 `N` 行。对于剩下的行，行号加上 `M`，写入输出的电子表格。

12.13.3 电子表格单元格翻转程序

编写一个程序，翻转电子表格中行和列的单元格。例如，第 5 行第 3 列的值将出现在第 3 行第 5 列（反之亦然）。这应该针对电子表格中所有单元格进行。例如，之前和之后的电子表格应该看起来如图 12-13 所示。

The figure consists of two screenshots of an Excel spreadsheet, labeled 'ITEM' in the top right corner. The top screenshot shows the original data with 'ITEM' in column A and values in column B. The bottom screenshot shows the transformed data where the columns are swapped.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ITEM	SOLD								
2	Eggplant	334								
3	Cucumber	252								
4	Green cabi	238								
5	Eggplant	516								
6	Garlic	98								
7	Parsnips	16								
8	Asparagus	335								
9	Avocados	84								
10										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	ITEM	Eggplant	Cucumber	Green cabi	Eggplant	Garlic	Parsnips	Asparagus	Avocados	
2	SOLD	334	252	238	516	98	16	335	84	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

图 12-13 翻转之前（上面）和之后（下面）的电子表格

程序可以这样写：利用嵌套的 for 循环，将电子表格中的数据读入一个列表的列表。这个数据结构用 `sheetData[x][y]` 表示列 `x` 和行 `y` 处的单元格。然后，在写入新电子表格时，将 `sheetData[y][x]` 写入列 `x` 和行 `y` 处的单元格。

12.13.4 文本文件到电子表格

编写一个程序，读入几个文本文件的内容（可以自己创造这些文本文件），并将这些内容插入一个电子表格，每行写入一行文本。第一个文本文件中的行将写入列 A 中的单元格，第二个文本文件中的行将写入列 B 中的单元格，以此类推。

利用 `File` 对象的 `readlines()` 方法，返回一个字符串的列表，每个字符串就是文件中的一行。对于第一个文件，将第一行输出到列 1 行 1。第二行应该写入列 1 行 2，以此类推。下一个用 `readlines()` 读入的文件将写入列 2，再下一个写入列 3，以此类推。

12.13.5 电子表格到文本文件

编写一个程序，执行前一个程序相反的任务。该程序应该打开一个电子表格，将列 A 中的单元格写入一个文本文件，将列 B 中的单元格写入另一个文本文件，以此类推。

第13章

处理 PDF 和 Word 文档



PDF 和 Word 文档是二进制文件，所以它们比纯文本文件要复杂得多。除了文本之外，它们还保存了许多字体、颜色和布局信息。如果希望程序能读取或写入 PDF 和 Word 文档，需要做的就不只是将它们的文件名传递给 `open()`。

好在，有一些 Python 模块。使得处理 PDF 和 Word 文档变得容易。本章将介绍两个这样的模块。

13.1 PDF 文档

PDF 表示 Portable Document Format，使用 `.pdf` 文件扩展名。虽然 PDF 支持许多功能，但本章将专注于最常做的两件事：从 PDF 读取文本内容和从已有的文档生成新的 PDF。

用于处理 PDF 的模块是 `PyPDF2`。要安装它，就从命令行运行 `pip install PyPDF2`。这个模块名称是区分大小写的，所以要确保 `y` 是小写，其他字母都是大写（请查看附录 A，了解安装第三方模块的所有细节）。如果该模块安装正确，在交互式环境中运行 `import PyPDF2`，应该不会显示任何错误。

13.1.1 从 PDF 提取文本

PyPDF2 没有办法从 PDF 文档中提取图像、图表或其他媒体，但它可以提取文本，并将文本返回为 Python 字符串。为了开始学习 PyPDF2 的工作原理，我们将它用于一个示例 PDF，如图 13-1 所示。

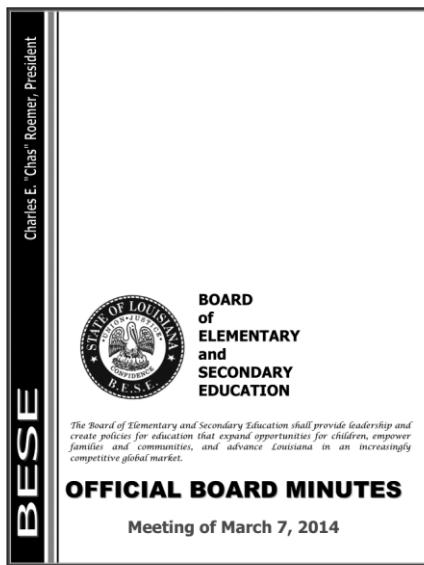


图 13-1 PDF 页面，我们将从中提取文本

有问题的 PDF 格式

虽然 PDF 文件对文本布局非常好，让人们很容易打印并阅读，但软件要将它们解析为纯文本却并不容易。因此，PyPDF2 从 PDF 提取文本时可能会出错，甚至根本不能打开某些 PDF。遗憾的是，你对此没有什么办法，PyPDF2 可能就是不能处理某些 PDF 文件。话虽这样说，我至今没有发现不能用 PyPDF2 打开的 PDF 文件。

从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载这个 PDF 文件，并在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import PyPDF2
>>> pdfFileObj = open('meetingminutes.pdf', 'rb')
>>> pdfReader = PyPDF2.PdfFileReader(pdfFileObj)
❶ >>> pdfReader.numPages
19
❷ >>> pageObj = pdfReader.getPage(0)
❸ >>> pageObj.extractText()
'OOFFFFIICCIIAALL BB00AARRDD MMIINNUUTTEESS Meeting of March 7, 2015'
```

```
\n    The Board of Elementary and Secondary Education shall provide leadership
and create policies for education that expand opportunities for children,
empower families and communities, and advance Louisiana in an increasingly
competitive global market. BOARD of ELEMENTARY and SECONDARY EDUCATION '
```

首先，导入 PyPDF2 模块。然后以读二进制模式打开 meetingminutes.pdf，并将它保存在 pdfFileObj 中。为了取得表示这个 PDF 的 PdfFileReader 对象，调用 PyPDF2.PdfFileReader()并向它传入 pdfFileObj。将这个 PdfFileReader 对象保存在 pdfReader 中。

该文档的总页数保存在 PdfFileReader 对象的 numPages 属性中❶。示例 PDF 文档有 19 页，但我们只提取第一页的文本。

要从一页中提取文本，需要通过 PdfFileReader 对象取得一个 Page 对象，它表示 PDF 中的一页。可以调用 PdfFileReader 对象的 getPage()方法❷，向它传入感兴趣的页码（在我们的例子中是 0），从而取得 Page 对象。

PyPDF2 在取得页面时使用从 0 开始的下标：第一页是 0 页，第二页是 1 页，以此类推。事情总是这样，即使文档中页面的页码不同。例如，假定你的 PDF 是从一个较长的报告中抽取出 3 页，它的页码分别是 42、43 和 44，要取得这个文档的第一页，需要调用 pdfReader.getPage(0)，而不是 getPage(42)或 getPage(1)。

在取得 Page 对象后，调用它的 extractText()方法，返回该页文本的字符串❸。文本提取并不完美：该 PDF 中的文本 Charles E. “Chas” Roemer, President，在函数返回的字符串中消失了，而且空格有时候也会没有。但是，这种近似的 PDF 文本内容，可能对你的程序来说已经足够了。

13.1.2 解密 PDF

某些 PDF 文档有加密功能，以防止别人阅读，只有在打开文档时提供口令才能阅读。在交互式环境中输入以下代码，处理下载的 PDF，它已经用口令 rosebud 加密：

```
>>> import PyPDF2
>>> pdfReader = PyPDF2.PdfFileReader(open('encrypted.pdf', 'rb'))
❶ >>> pdfReader.isEncrypted
True
>>> pdfReader.getPage(0)
❷ Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#173>", line 1, in <module>
    pdfReader.getPage()
  --snip--
File "C:\Python34\lib\site-packages\PyPDF2\pdf.py", line 1173, in getObject
    raise utils.PdfReadError("file has not been decrypted")
PyPDF2.utils.PdfReadError: file has not been decrypted
❸ >>> pdfReader.decrypt('rosebud')
1
>>> pageObj = pdfReader.getPage(0)
```

所有 PdfFileReader 对象都有一个 isEncrypted 属性，如果 PDF 是加密的，它就是 True，如果不是，它就是 False❶。在文件用正确的口令解密之前，尝试调用函数来读取文件，将会导致错误❷。

要读取加密的 PDF，就调用 `decrypt()` 函数，传入口令字符串❹。在用正确的口令调用 `decrypt()` 后，你会看到调用 `getPage()` 不再导致错误。如果提供了错误的口令，`decrypt()` 函数将返回 0，并且 `getPage()` 会继续失败。请注意，`decrypt()` 方法只解密了 `PdfFileReader` 对象，而不是实际的 PDF 文件。在程序中止后，硬盘上的文件仍然是加密的。程序下次运行时，仍然需要再次调用 `decrypt()`。

13.1.3 创建 PDF

在 PyPDF2 中，与 `PdfFileReader` 对象相对的是 `PdfFileWriter` 对象，它可以创建一个新的 PDF 文件。但 PyPDF2 不能将任意文本写入 PDF，就像 Python 可以写入纯文本文件那样。PyPDF2 写入 PDF 的能力，仅限于从其他 PDF 中拷贝页面、旋转页面、重叠页面和加密文件。

模块不允许直接编辑 PDF。必须创建一个新的 PDF，然后从已有的文档拷贝内容。本节的例子将遵循这种一般方式：

1. 打开一个或多个已有的 PDF（源 PDF），得到 `PdfFileReader` 对象。
2. 创建一个新的 `PdfFileWriter` 对象。
3. 将页面从 `PdfFileReader` 对象拷贝到 `PdfFileWriter` 对象中。
4. 最后，利用 `PdfFileWriter` 对象写入输出的 PDF。

创建一个 `PdfFileWriter` 对象，只是在 Python 中创建了一个代表 PDF 文档的值，这并没有创建实际的 PDF 文件，要实际生成文件，必须调用 `PdfFileWriter` 对象的 `write()` 方法。

`write()` 方法接受一个普通的 `File` 对象，它以写二进制的模式打开。你可以用两个参数调用 Python 的 `open()` 函数，得到这样的 `File` 对象：一个是要打开的 PDF 文件名字字符串，一个是 `'wb'`，表明文件应该以写二进制的模式打开。

如果这听起来有些令人困惑，不用担心，在接下来的代码示例中，你会看到这种工作方式。

13.1.4 拷贝页面

可以利用 PyPDF2，从一个 PDF 文档拷贝页面到另一个 PDF 文档。这让你能够组合多个 PDF 文件，去除不想要的页面，或调整页面的次序。

从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载 `meetingminutes.pdf` 和 `meetingminutes2.pdf`，放在当前工作目录中。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import PyPDF2
>>> pdf1File = open('meetingminutes.pdf', 'rb')
>>> pdf2File = open('meetingminutes2.pdf', 'rb')
❶ >>> pdf1Reader = PyPDF2.PdfFileReader(pdf1File)
❷ >>> pdf2Reader = PyPDF2.PdfFileReader(pdf2File)
❸ >>> pdfWriter = PyPDF2.PdfFileWriter()

>>> for pageNum in range(pdf1Reader.numPages):
❹     pageObj = pdf1Reader.getPage(pageNum)
```

```

❸ pdfWriter.addPage(pageObj)

>>> for pageNum in range(pdf2Reader.numPages):
❹     pageObj = pdf2Reader.getPage(pageNum)
❺     pdfWriter.addPage(pageObj)

❻ >>> pdfOutputFile = open('combinedminutes.pdf', 'wb')
>>> pdfWriter.write(pdfOutputFile)
>>> pdfOutputFile.close()
>>> pdf1File.close()
>>> pdf2File.close()

```

以读二进制的模式打开两个 PDF 文件，将得到的两个 File 对象保存在 pdf1File 和 pdf2File 中。调用 PyPDF2.PdfFileReader()，传入 pdf1File，得到一个表示 meetingminutes.pdf 的 PdfFileReader 对象❶。再次调用 PyPDF2.PdfFileReader()，传入 pdf2File，得到一个表示 meetingminutes2.pdf 的 PdfFileReader 对象❷。然后创建一个新的 PdfFileWriter 对象，它表示一个空白的 PDF 文档❸。

接下来，从两个源 PDF 拷贝所有的页面，将它们添加到 PdfFileWriter 对象。在 PdfFileReader 对象上调用 getPage()，取得 Page 对象❹。然后将这个 Page 对象传递给 PdfFileWriter 的 addPage()方法❺。这些步骤先是针对 pdf1Reader 进行，然后再针对 pdf2Reader 进行。在拷贝页面完成后，向 PdfFileWriter 的 write()方法传入一个 File 对象，写入一个新的 PDF 文档，名为 combinedminutes.pdf❻。

注意

PyPDF2 不能在 PdfFileWriter 对象中间插入页面，addPage()方法只能够在末尾添加页面。

现在你创建了一个新的 PDF 文件，将来自 meetingminutes.pdf 和 meetingminutes2.pdf 的页面组合在一个文档中。要记住，传递给 PyPDF2.PdfFileReader()的 File 对象，需要以读二进制的方式打开。即使用'rb'作为 open()的第二个参数。类似的，传入 PyPDF2.PdfFileWriter()的 File 对象需要以写二进制的模式打开，即使用'wb'。

13.1.5 旋转页面

利用 rotateClockwise()和 rotateCounterClockwise()方法，PDF 文档的页面也可以旋转 90 度的整数倍。向这些方法传入整数 90、180 或 270 就可以了。在交互式环境中输入以下代码，同时将 meetingminutes.pdf 放在当前工作目录中：

```

>>> import PyPDF2
>>> minutesFile = open('meetingminutes.pdf', 'rb')
>>> pdfReader = PyPDF2.PdfFileReader(minutesFile)
❶ >>> page = pdfReader.getPage(0)
❷ >>> page.rotateClockwise(90)
    {'/Contents': [IndirectObject(961, 0), IndirectObject(962, 0)],
     '--snip--'
    }
>>> pdfWriter = PyPDF2.PdfFileWriter()
>>> pdfWriter.addPage(page)

```

```
❶ >>> resultPdfFile = open('rotatedPage.pdf', 'wb')
>>> pdfWriter.write(resultPdfFile)
>>> resultPdfFile.close()
>>> minutesFile.close()
```

这里，我们使用 `getPage(0)` 来选择 PDF 的第一页❶，然后对该页调用 `rotateClockwise(90)`❷。我们将旋转过的页面写入一个新的 PDF 文档，并保存为 `rotatedPage.pdf`❸。

得到的 PDF 文件有一个页面，顺时针旋转了 90 度，如图 13-2 所示。`rotateClockwise()` 和 `rotateCounterClockwise()` 的返回值包含许多信息，你可以忽略。

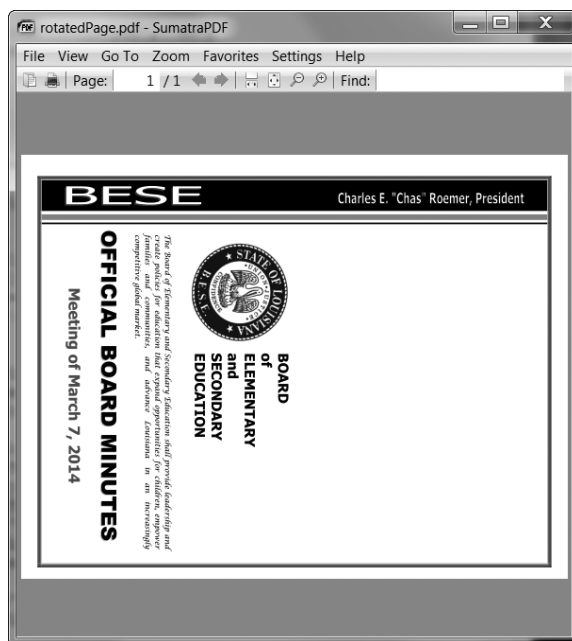


图 13-2 `rotatedPage.pdf` 文件，页面顺时针旋转了 90 度

13.1.6 叠加页面

PyPDF2 也可以将一页的内容叠加到另一页上，这可以用来在页面上添加公司标志、时间戳或水印。利用 Python，很容易为多个文件添加水印，并且只针对程序指定的页面添加。

从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载 `watermark.pdf`，将它和 `meetingminutes.pdf` 一起放在当前工作目录中。然后在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import PyPDF2
>>> minutesFile = open('meetingminutes.pdf', 'rb')
❶ >>> pdfReader = PyPDF2.PdfFileReader(minutesFile)
❷ >>> minutesFirstPage = pdfReader.getPage(0)
❸ >>> pdfWatermarkReader = PyPDF2.PdfFileReader(open('watermark.pdf', 'rb'))
```

```

❶ >>> minutesFirstPage.mergePage(pdfWatermarkReader.getPage(0))
❷ >>> pdfWriter = PyPDF2.PdfFileWriter()
❸ >>> pdfWriter.addPage(minutesFirstPage)

❹ >>> for pageNum in range(1, pdfReader.numPages):
        pageObj = pdfReader.getPage(pageNum)
        pdfWriter.addPage(pageObj)
>>> resultPdfFile = open('watermarkedCover.pdf', 'wb')
>>> pdfWriter.write(resultPdfFile)
>>> minutesFile.close()
>>> resultPdfFile.close()

```

这里我们生成了 meetingminutes.pdf 的 PdfFileReader 对象❶。调用 getPage(0)，取得第一页的 Page 对象，并将它保存在 minutesFirstPage 中❷。然后生成了 watermark.pdf 的 PdfFileReader 对象❸，并在 minutesFirstPage 上调用 mergePage()❹。传递给 mergePage() 的参数，是 watermark.pdf 第一页的 Page 对象。

既然我们已经在 minutesFirstPage 上调用了 mergePage()，minutesFirstPage 就代表加了水印的第一页。我们创建一个 PdfFileWriter 对象❺，并加入加了水印的第一页❻。然后循环遍历 meetingminutes.pdf 的剩余页面，将它们添加到 PdfFileWriter 对象中❼。最后，我们打开一个新的 PDF 文件 watermarkedCover.pdf，并将 PdfFileWriter 的内容写入该文件。

图 13-3 展示了结果。新的 PDF 文件 watermarkedCover.pdf，包含 meetingminutes.pdf 的全部内容，并在第一页加了水印。



图 13-3 最初的 PDF (左边)、水印 PDF (中间) 以及合并的 PDF (右边)

13.1.7 加密 PDF

PdfFileWriter 对象也可以为 PDF 文档进行加密。在交互式环境中输入以下代码：

```

>>> import PyPDF2
>>> pdfFile = open('meetingminutes.pdf', 'rb')
>>> pdfReader = PyPDF2.PdfFileReader(pdfFile)
>>> pdfWriter = PyPDF2.PdfFileWriter()

```

```
>>> for pageNum in range(pdfReader.numPages):
    pdfWriter.addPage(pdfReader.getPage(pageNum))

❶ >>> pdfWriter.encrypt('swordfish')
>>> resultPdf = open('encryptedminutes.pdf', 'wb')
>>> pdfWriter.write(resultPdf)
>>> resultPdf.close()
```

在调用 `write()` 方法保存文件之前，调用 `encrypt()` 方法，传入口令字符串❶。PDF 可以有一个用户口令（允许查看这个 PDF）和一个拥有者口令（允许设置打印、注释、提取文本和其他功能的许可）。用户口令和拥有者口令分别是 `encrypt()` 的第一个和第二个参数。如果只传入一个字符串给 `encrypt()`，它将作为两个口令。

在这个例子中，我们将 `meetingminutes.pdf` 的页面拷贝到 `PdfFileWriter` 对象。用口令 `swordfish` 加密了 `PdfFileWriter`，打开了一个名为 `encryptedminutes.pdf` 的新 PDF，将 `PdfFileWriter` 的内容写入新 PDF。任何人要查看 `encryptedminutes.pdf`，都必须输入这个口令。在确保文件的拷贝被正确加密后，你可能会删除原来的未加密的文件。

13.2 项目：从多个 PDF 中合并选择的页面

假定你有一个很无聊的任务，需要将几十个 PDF 文件合并成一个 PDF 文件。每一个文件都有一个封面作为第一页，但你不希望合并后的文件中重复出现这些封面。即使有许多免费的程序可以合并 PDF，很多也只是简单的将文件合并在一起。让我们来写一个 Python 程序，定制需要合并到 PDF 中的页面。

总的来说，该程序需要完成：

- 找到当前工作目录中所有 PDF 文件。
- 按文件名排序，这样就能有序地添加这些 PDF。
- 除了第一页之外，将每个 PDF 的所有页面写入输出的文件。

从实现的角度来看，代码需要完成下列任务：

- 调用 `os.listdir()`，找到当前工作目录中的所有文件，去除掉非 PDF 文件。
- 调用 Python 的 `sort()` 列表方法，对文件名按字母排序。
- 为输出的 PDF 文件创建 `PdfFileWriter` 对象。
- 循环遍历每个 PDF 文件，为它创建 `PdfFileReader` 对象。
- 针对每个 PDF 文件，循环遍历每一页，第一页除外。
- 将页面添加到输出的 PDF。
- 将输出的 PDF 写入一个文件，名为 `allminutes.pdf`。

针对这个项目，打开一个新的文件编辑器窗口，将它保存为 `combinePdfs.py`。

第 1 步：找到所有 PDF 文件

首先，程序需要取得当前工作目录中所有带 `.pdf` 扩展名的文件列表，并对它们

排序。让你的代码看起来像这样：

```
#!/python3
# combinePdfs.py - Combines all the PDFs in the current working directory into
# into a single PDF.

❶ import PyPDF2, os

# Get all the PDF filenames.
pdfFiles = []
for filename in os.listdir('.'):
    if filename.endswith('.pdf'):
❷     pdfFiles.append(filename)
❸ pdfFiles.sort(key=str.lower)

❹ pdfWriter = PyPDF2.PdfFileWriter()

# TODO: Loop through all the PDF files.

# TODO: Loop through all the pages (except the first) and add them.

# TODO: Save the resulting PDF to a file.
```

在`#!/`行和介绍程序做什么的描述性注释之后，代码导入了 `os` 和 `PyPDF2` 模块❶。`os.listdir('.')`调用将返回当前工作目录中所有文件的列表。代码循环遍历这个列表，将带有`.pdf`扩展名的文件添加到 `pdfFiles` 中❷。然后，列表按照字典顺序排序，调用 `sort()`时带有 `key=str.lower` 关键字参数❸。

代码创建了一个 `PdfFileWriter` 对象，保存合并后的 PDF 页面❹。最后，一些注释语句简要描述了剩下的程序。

第 2 步：打开每个 PDF 文件

现在，程序必须读取 `pdfFiles` 中的每个 PDF 文件。在程序中加入以下代码：

```
#!/python3
# combinePdfs.py - Combines all the PDFs in the current working directory into
# a single PDF.

import PyPDF2, os

# Get all the PDF filenames.
pdfFiles = []
--snip--
# Loop through all the PDF files.
for filename in pdfFiles:
    pdfFileObj = open(filename, 'rb')
    pdfReader = PyPDF2.PdfFileReader(pdfFileObj)
    # TODO: Loop through all the pages (except the first) and add them.

# TODO: Save the resulting PDF to a file.
```

针对每个 PDF 文件，循环内的代码调用 `open()`，以`'wb'`作为第二个参数，用读二进制的模式打开文件。`open()`调用返回一个 `File` 对象，它被传递给 `PyPDF2.PdfFileReader()`，创建针对那个 PDF 文件的 `PdfFileReader` 对象。

第 3 步：添加每一页

针对每个 PDF 文件，需要循环遍历每一页，第一页除外。在程序中添加以下代码：

```
#!/ python3
# combinePdfs.py - Combines all the PDFs in the current working directory into
# a single PDF.

import PyPDF2, os

--snip--

# Loop through all the PDF files.
for filename in pdfFiles:
    --snip--
    # Loop through all the pages (except the first) and add them.
    ❶ for pageNum in range(1, pdfReader.numPages):
        pageObj = pdfReader.getPage(pageNum)
        pdfWriter.addPage(pageObj)

# TODO: Save the resulting PDF to a file.
```

for 循环内的代码将每个 Page 对象拷贝到 PdfFileWriter 对象。要记住，你需要跳过第一页。因为 PyPDF2 认为 0 是第一页，所以循环应该从 1 开始❶，然后向上增长到 pdfReader.numPages 中的整数，但不包括它。

第 4 步：保存结果

在这些嵌套的 for 循环完成后，pdfWriter 变量将包含一个 PdfFileWriter 对象，合并了所有 PDF 的页面。最后一步是将这些内容写入硬盘上的一个文件。在程序中添加以下代码：

```
#!/ python3
# combinePdfs.py - Combines all the PDFs in the current working directory into
# a single PDF.
import PyPDF2, os

--snip--

# Loop through all the PDF files.
for filename in pdfFiles:
    --snip--
    # Loop through all the pages (except the first) and add them.
    for pageNum in range(1, pdfReader.numPages):
        --snip--

# Save the resulting PDF to a file.
pdfOutput = open('allminutes.pdf', 'wb')
pdfWriter.write(pdfOutput)
pdfOutput.close()
```

向 open() 传入 'wb'，以写二进制的模式打开输出 PDF 文件 allminutes.pdf。然后，将

得到的 File 对象传给 write()方法, 创建实际的 PDF 文件。调用 close()方法, 结束程序。

第 5 步：类似程序的想法

能够利用其他 PDF 文件的页面创建 PDF 文件, 这让你的程序能完成以下任务:

- 从 PDF 文件中截取特定的页面。
- 重新调整 PDF 文件中页面的次序。
- 创建一个 PDF 文件, 只包含那些具有特定文本的页面。文本由 extractText()来确定。

13.3 Word 文档

利用 python-docx 模块, Python 可以创建和修改 Word 文档, 它带有.docx 文件扩展名。运行 pip install python-docx, 可以安装该模块 (附录 A 介绍了安装第三方模块的细节)。

注意

OSI 参考模型最初是在 1983 年由国际标准化组织出版, 标准号为 ISO 7498。在第一次用 pip 安装 python-docx 时, 注意要安装 python-docx, 而不是 docx。安装名称 docx 是指另一个模块, 本书没有介绍。但是, 在导入 python-docx 模块时, 需要执行 import docx, 而不是 import python-docx。

如果你没有 Word 软件, LibreOffice Writer 和 OpenOffice Writer 都是免费的替代软件, 它们可以在 Windows、OS X 和 Linux 上打开.docx 文件。可以分别从 <https://www.libreoffice.org> 和 <http://openoffice.org> 下载它们。python-docx 的完整文档在 <https://python-docx.readthedocs.org/>。尽管有针对 OS X 平台的 Word 版本, 但本章将使用 Windows 平台的 Word。

和纯文本相比, .docx 文件有很多结构。这些结构在 python-docx 中用 3 种不同的类型来表示。在最高一层, Document 对象表示整个文档。Document 对象包含一个 Paragraph 对象的列表, 表示文档中的段落 (用户在 Word 文档中输入时, 如果按下回车, 新的段落就开始了)。每个 Paragraph 对象都包含一个 Run 对象的列表。图 13-4 中的单句段落有 4 个 Run 对象。

A plain paragraph with some **bold** and some *italic*

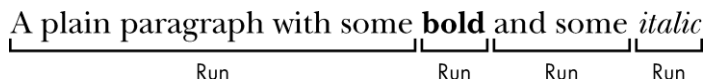


图 13-4 一个 Paragraph 对象中识别的 Run 对象

Word 文档中的文本不仅仅是字符串。它包含与之相关的字体、大小、颜色和其他样式信息。在 Word 中, 样式是这些属性的集合。一个 Run 对象是相同样式文本的延续。当文本样式发生改变时, 就需要一个新的 Run 对象。

13.3.1 读取 Word 文档

让我们尝试使用 `python-docx` 模块。从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载 `demo.docx`，并将它保存在当前工作目录中。然后在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import docx
❶ >>> doc = docx.Document('demo.docx')
❷ >>> len(doc.paragraphs)
7
❸ >>> doc.paragraphs[0].text
'Document Title'
❹ >>> doc.paragraphs[1].text
'A plain paragraph with some bold and some italic'
❺ >>> len(doc.paragraphs[1].runs)
4
❻ >>> doc.paragraphs[1].runs[0].text
'A plain paragraph with some '
❼ >>> doc.paragraphs[1].runs[1].text
'bold'
❽ >>> doc.paragraphs[1].runs[2].text
' and some '
❾ >>> doc.paragraphs[1].runs[3].text
'italic'
```

在❶行，我们在 Python 中打开了一个.docx 文件，调用 `docx.Document()`，传入文件名 `demo.docx`。这将返回一个 `Document` 对象，它有 `paragraphs` 属性，是 `Paragraph` 对象的列表。如果我们对 `doc.paragraphs` 调用 `len()`，将返回 7。这告诉我们，该文档有 7 个 `Paragraph` 对象❷。每个 `Paragraph` 对象都有一个 `text` 属性，包含该段中文本的字符串（没有样式信息）。这里，第一个 `text` 属性包含 `'DocumentTitle'`❸，第二个包含 `'A plain paragraph with some bold and some italic'`❹。

每个 `Paragraph` 对象也有一个 `runs` 属性，它是 `Run` 对象的列表。`Run` 对象也有一个 `text` 属性，包含那个延续中的文本。我们看看第二个 `Paragraph` 对象中的 `text` 属性，`'A plain paragraph with some bold and some italic'`。对这个 `Paragraph` 对象调用 `len()`，结果告诉我们有 4 个 `Run` 对象❺。第一个对象包含 `'A plain paragraph with some '`❻。然后，文本变为粗体样式，所以 `'bold'` 开始了一个新的 `Run` 对象❼。在这之后，文本又回到了非粗体的样式，这导致了第三个 `Run` 对象，`' and some '`❽。最后，第四个对象包含 `'italic'`，是斜体样式❾。

有了 `python-docx`，Python 程序就能从.docx 文件中读取文本，像其他的字符串值一样使用它。

13.3.2 从.docx 文件中取得完整的文本

如果你只关心 Word 文档中的文本，不关心样式信息，就可以利用 `getText()` 函数。它接受一个.docx 文件名，返回其中文本的字符串。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 `readDocx.py`：

```
#!/ python3

import docx

def getText(filename):
    doc = docx.Document(filename)
    fullText = []
    for para in doc.paragraphs:
        fullText.append(para.text)
    return '\n'.join(fullText)
```

getText()函数打开了 Word 文档，循环遍历 paragraphs 列表中的所有 Paragraph 对象，然后将它们的文本添加到 fullText 列表中。循环结束后，fullText 中的字符串连接在一起，中间以换行符分隔。

readDocx.py 程序可以像其他模块一样导入。现在如果你只需要 Word 文档中的文本，就可以输入以下代码：

```
>>> import readDocx
>>> print(readDocx.getText('demo.docx'))
Document Title
A plain paragraph with some bold and some italic
Heading, level 1
Intense quote
first item in unordered list
first item in ordered list
```

也可以调整 getText()，在返回字符串之前进行修改。例如，要让每一段缩进，就将文件中的 append()调用替换为：

```
fullText.append(' ' + para.text)
```

要在段落之间增加空行，就将 join()调用代码改成：

```
return '\n\n'.join(fullText)
```

可以看到，只需要几行代码，就可以写出函数，读取.docx 文件，根据需要返回它的内容字符串。

13.3.3 设置 Paragraph 和 Run 对象的样式

在 Windows 平台的 Word 中，你可以按下 Ctrl-Alt-Shift-S，显示样式窗口并查看样式，如图 13-5 所示。在 OS X 上，可以点击 View►Styles 菜单项，查看样式窗口。

Word 和其他文字处理软件利用样式，保持类似类型的文本在视觉展现上一致，并易于修改。例如，也许你希望将内容段落设置为 11 点，Times New Roman，左对齐，右边不对齐的文本。可以用这些设置创建一种样式，将它赋给所有的文本段落。然后，如果稍后想改变文档中所有内容段落的展现形式，只要改变这种样式，所有段落都会自动更新。

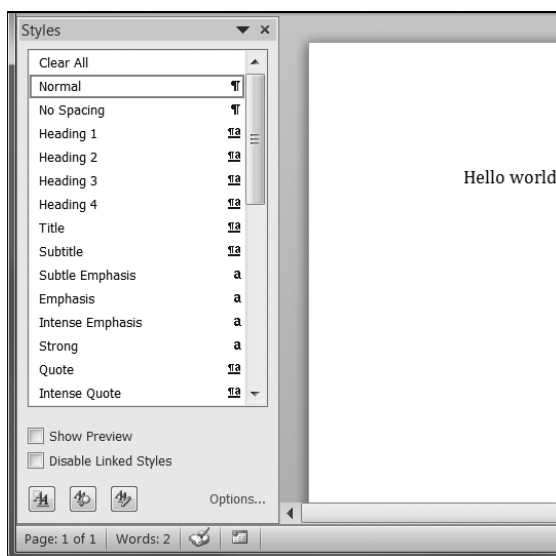


图 13-5 在 Windows 平台上按下 Ctrl-Alt-Shift-S，显示样式窗口

对于 Word 文档，有 3 种类型的样式：段落样式可以应用于 Paragraph 对象，字符样式可以应用于 Run 对象，链接的样式可以应用于这两种对象。可以将 Paragraph 和 Run 对象的 style 属性设置为一个字符串，从而设置样式。这个字符串应该是一种样式的名称。如果 style 被设置为 None，就没有样式与 Paragraph 或 Run 对象关联。

默认 Word 样式的字符串如下：

'Normal'	'Heading5'	'ListBullet'	'ListParagraph'
'BodyText'	'Heading6'	'ListBullet2'	'MacroText'
'BodyText2'	'Heading7'	'ListBullet3'	'NoSpacing'
'BodyText3'	'Heading8'	'ListContinue'	'Quote'
'Caption'	'Heading9'	'ListContinue2'	'Subtitle'
'Heading1'	'IntenseQuote'	'ListContinue3'	'TOCHHeading'
'Heading2'	'List'	'ListNumber'	'Title'
'Heading3'	'List2'	'ListNumber2'	
'Heading4'	'List3'	'ListNumber3'	

在设置 style 属性时，不要在样式名称中使用空格。例如，样式名称可能是 Subtle Emphasis，你应该将属性设置为字符串'SubtleEmphasis'，而不是'Subtle Emphasis'。包含空格将导致 Word 误读样式名称，并且应用失败。

如果对 Run 对象应用链接的样式，需要在样式名称末尾加上'Char'。例如，对 Paragraph 对象设置 Quote 链接的样式，应该使用 paragraphObj.style = 'Quote'。但对于 Run 对象，应该使用 runObj.style = 'QuoteChar'。

在当前版本的 python-docx (0.7.4)中，只能使用默认的 Word 样式，以及打开的文件中已有的样式，不能创建新的样式，但这一点在将来的模块版本中可能会改变。

13.3.4 创建带有非默认样式的 Word 文档

如果想要创建的 Word 文档使用默认样式以外的样式,就需要打开一个空白 Word 文档,通过点击样式窗口底部的 New Style 按钮,自己创建样式(图 13-6 展示了 Windows 平台上的情形)。

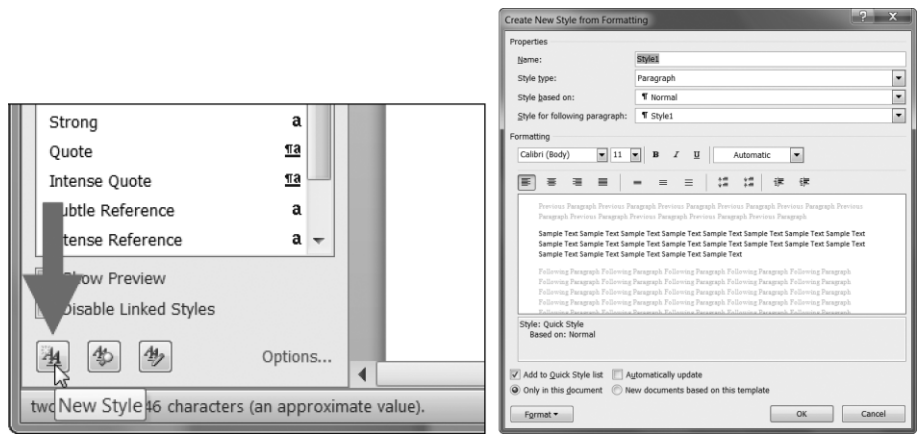


图 13-6 新建样式按钮(左边)和“根据格式设置创建新样式”对话框(右边)

这将打开“Creat New Style from Formatting”对话框,在这里可以输入新样式。然后,回到交互式环境,用 docx.Document()打开这个空白 Word 文档,利用它作为 Word 文档的基础。这种样式的名称现在就可以被 python-docx 使用了。

13.3.5 Run 属性

通过 text 属性,Run 可以进一步设置样式。每个属性都可以被设置为 3 个值之一: True (该属性总是启用,不论其他样式是否应用于该 Run)、False (该属性总是禁用)或 None (默认使用该 Run 被设置的任何属性)。

表 13-1 列出了可以在 Run 对象上设置的 text 属性。

表 13-1 Run 对象的 text 属性

属性	描述
bold	文本以粗体出现
italic	文本以斜体出现
underline	文本带下划线
strike	文本带删除线
double_strike	文本带双删除线
all_caps	文本以大写首字母出现

属性	描述
small_caps	文本以大写首字母出现，小写字母小两个点
shadow	文本带阴影
outline	文本以轮廓线出现，而不是实心
rtl	文本从右至左书写
imprint	文本以刻入页面的方式出现
emboss	文本以凸出页面的方式出现

例如，为了改变 demo.docx 的样式，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> doc = docx.Document('demo.docx')
>>> doc.paragraphs[0].text
'Document Title'
>>> doc.paragraphs[0].style
'Title'
>>> doc.paragraphs[0].style = 'Normal'
>>> doc.paragraphs[1].text
'A plain paragraph with some bold and some italic'
>>> (doc.paragraphs[1].runs[0].text, doc.paragraphs[1].runs[1].text, doc.
paragraphs[1].runs[2].text, doc.paragraphs[1].runs[3].text)
('A plain paragraph with some ', 'bold', ' and some ', 'italic')
>>> doc.paragraphs[1].runs[0].style = 'QuoteChar'
>>> doc.paragraphs[1].runs[1].underline = True
>>> doc.paragraphs[1].runs[3].underline = True
>>> doc.save('restyled.docx')
```

这里，我们使用了 text 和 style 属性，以便容易地看到文档的段落中有什么。我们可以看到，很容易将段落划分成 Run，并单独访问每个 Run。所以我们取得了第二段中的第一、第二和第四个 Run，设置每个 Run 的样式，将结果保存到一个新文档。

文件顶部的单词 Document Title 将具有 Normal 样式，而不是 Title 样式。针对文本 A plain paragraph 的 Run 对象，将具有 QuoteChar 样式。针对单词 bold 和 italic 的两个 Run 对象，它们的 underline 属性设置为 True。图 13-7 展示了文件中段落和 Run 的样式看起来的样子。

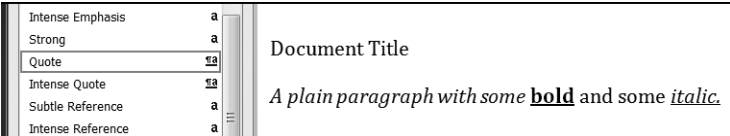


图 13-7 restyled.docx 文件

访问 <https://python-docx.readthedocs.org/en/latest/user/styles.html>，你可以看到，python-docx 使用样式的更完整文档。

13.3.6 写入 Word 文档

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import docx
>>> doc = docx.Document()
>>> doc.add_paragraph('Hello world!')
<docx.text.Paragraph object at 0x0000000003B56F60>
>>> doc.save('helloworld.docx')
```

要创建自己的.docx 文件，就调用 `docx.Document()`，返回一个新的、空白的 Word Document 对象。Document 对象的 `add_paragraph()` 方法将一段新文本添加到文档中，并返回添加的 Paragraph 对象的引用。在添加完文本之后，向 Document 对象的 `save()` 方法传入一个文件名字符串，将 Document 对象保存到文件。

这将在当前工作目录中创建一个文件，名为 `helloworld.docx`。如果打开它，就像图 13-8 的样子。

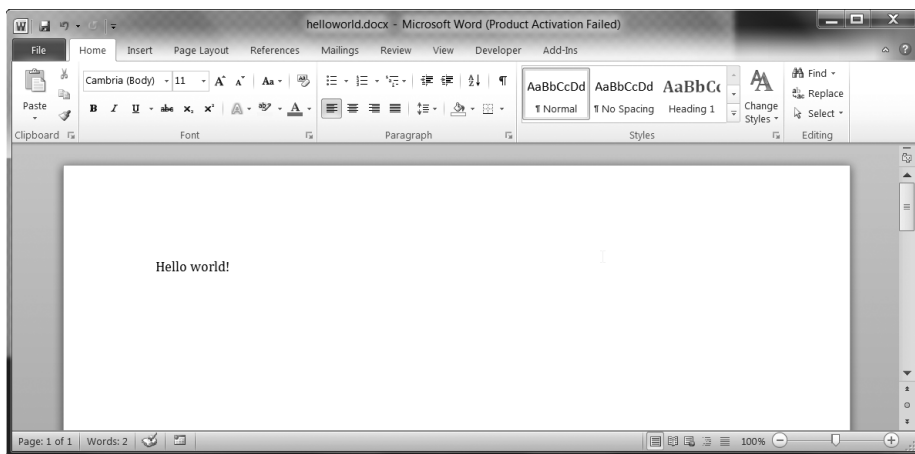


图 13-8 利用 `add_paragraph('Hello world!')` 创建的 Word 文档

可以用新的段落文本，再次调用 `add_paragraph()` 方法，添加段落。或者，要在已有段落的末尾添加文本，可以调用 Paragraph 对象的 `add_run()` 方法，向它传入一个字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import docx
>>> doc = docx.Document()
>>> doc.add_paragraph('Hello world!')
<docx.text.Paragraph object at 0x000000000366AD30>
>>> paraObj1 = doc.add_paragraph('This is a second paragraph.')
>>> paraObj2 = doc.add_paragraph('This is a yet another paragraph.')
>>> paraObj1.add_run(' This text is being added to the second paragraph.')
<docx.text.Run object at 0x0000000003A2C860>
>>> doc.save('multipleParagraphs.docx')
```

得到的文本如图 13-9 所示。请注意，文本 `This text is being added to the second paragraph.` 被添加到 `paraObj1` 中的 Paragraph 对象中，它是添加到 doc 中的第二段。`add_paragraph()` 和 `add_run()` 分别返回 Paragraph 和 Run 对象，这样你就不必多花一

步来提取它们。

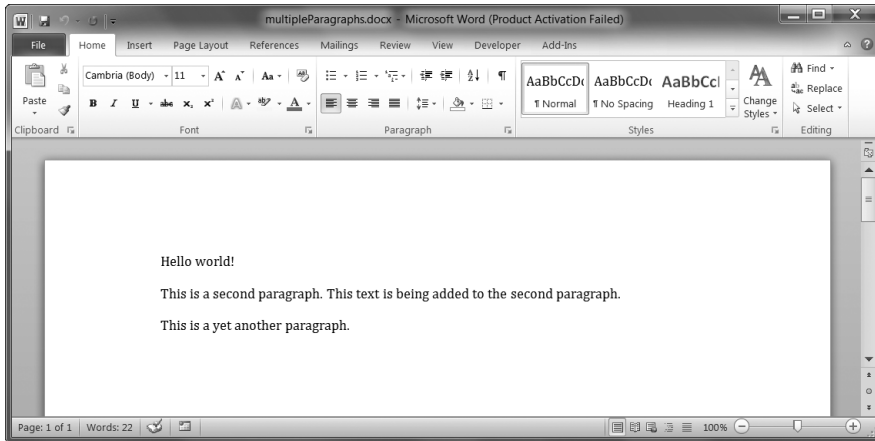


图 13-9 添加了多个 Paragraph 和 Run 对象的文档

要记住，对于 `python-docx` 的 0.5.3 版本，新的 Paragraph 对象只能添加在文档的末尾，新的 Run 对象只能添加在 Paragraph 对象的末尾。

可以再次调用 `save()` 方法，保存所做的变更。

`add_paragraph()` 和 `add_run()` 都接受可选的第二个参数，它是表示 Paragraph 或 Run 对象样式的字符串。例如：

```
>>> doc.add_paragraph('Hello world!', 'Title')
```

这一行添加了一段，文本是 `Hello world!`，样式是 `Title`。

13.3.7 添加标题

调用 `add_heading()` 将添加一个段落，并使用一种标题样式。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> doc = docx.Document()
>>> doc.add_heading('Header 0', 0)
<docx.text.Paragraph object at 0x00000000036CB3C8>
>>> doc.add_heading('Header 1', 1)
<docx.text.Paragraph object at 0x00000000036CB630>
>>> doc.add_heading('Header 2', 2)
<docx.text.Paragraph object at 0x00000000036CB828>
>>> doc.add_heading('Header 3', 3)
<docx.text.Paragraph object at 0x00000000036CB2E8>
>>> doc.add_heading('Header 4', 4)
<docx.text.Paragraph object at 0x00000000036CB3C8>
>>> doc.save('headings.docx')
```

`add_heading()` 的参数，是一个标题文本的字符串，以及一个从 0 到 4 的整数。整数 0 表示标题是 `Title` 样式，这用于文档的顶部。整数 1 到 4 是不同的标题层次，1

是主要的标题，4 是最低层的子标题。`add_heading()` 返回一个 `Paragraph` 对象，让你不必多花一步从 `Document` 对象中提取它。

得到的 `headings.docx` 文件如图 13-10 所示。

Header 0

Header 1

Header 2

Header 3

Header 4

图 13-10 带有标题 0 到 4 的 `headings.docx` 文档

13.3.8 添加换行符和换页符

要添加换行符（而不是开始一个新的段落），可以在 `Run` 对象上调用 `add_break()` 方法，换行符将出现在它后面。如果希望添加换页符，可以将 `docx.text.WD_BREAK.PAGE` 作为唯一的参数，传递给 `add_break()`，就像下面代码中间所做的一样：

```
>>> doc = docx.Document()
>>> doc.add_paragraph('This is on the first page!')
<docx.text.Paragraph object at 0x0000000003785518>
❶ >>> doc.paragraphs[0].runs[0].add_break(docx.text.WD_BREAK.PAGE)
>>> doc.add_paragraph('This is on the second page!')
<docx.text.Paragraph object at 0x00000000037855F8>
>>> doc.save('twoPage.docx')
```

这创建了一个两页的 Word 文档，第一页上是 `This is on the first page!`，第二页上是 `This is on the second page!`。虽然在文本 `This is on the first page!` 之后，第一页还有大量的空间，但是我们在第一段的第一个 `Run` 之后插入分页符，强制下一段落出现在新的页面中❶。

13.3.9 添加图像

`Document` 对象有一个 `add_picture()` 方法，让你在文档末尾添加图像。假定当前工作目录中有一个文件 `zophie.png`，你可以输入以下代码，在文档末尾添加 `zophie.png`，宽度为 1 英寸，高度为 4 厘米（Word 可以同时使用英制和公制单位）：

```
>>> doc.add_picture('zophie.png', width=docx.shared.Inches(1),
height=docx.shared.Cm(4))
<docx.shape.InlineShape object at 0x00000000036C7D30>
```

第一个参数是一个字符串，表示图像的文件名。可选的 `width` 和 `height` 关键字参数，将设置该图像在文档中的宽度和高度。如果省略，宽度和高度将采用默认值，

即该图像的正常尺寸。

你可能愿意用熟悉的单位来指定图像的高度和宽度，诸如英寸或厘米。所以在指定 `width` 和 `height` 关键字参数时，可以使用 `docx.shared.Inches()` 和 `docx.shared.Cm()` 函数。

13.4 小结

文本信息不仅仅是纯文本文件，实际上，很有可能更经常遇到的是 PDF 和 Word 文档。可以利用 `PyPDF2` 模块来读写 PDF 文档。遗憾的是，从 PDF 文档读取文本并非总是能得到完美转换的字符串，因为 PDF 文档的格式很复杂，某些 PDF 可能根本读不出来。在这种情况下，你就不太走运了，除非将来 `PyPDF2` 更新，支持更多的 PDF 功能。

Word 文档更可靠，可以用 `python-docx` 模块来读取。可以通过 `Paragraph` 和 `Run` 对象来操作 Word 文档中的文本。可以设置这些对象的样式，尽管必须使用默认的样式，或文档中已有的样式。可以添加新的段落、标题、换行换页符和图像，尽管只能在文档的末尾。

在处理 PDF 和 Word 文档时有很多限制，这是因为这些格式的本意是很好地展示给人看，而不是让软件易于解析。下一章将探讨存储信息的另外两种常见格式：JSON 和 CSV 文件。这些格式是设计给计算机使用的。你会看到，Python 处理这些格式要容易得多。

13.5 习题

1. 不能将 PDF 文件名的字符串传递给 `PyPDF2.PdfFileReader()` 函数。应该向该函数传递什么？
2. `PdfFileReader()` 和 `PdfFileWriter()` 需要的 `File` 对象，应该以何种模式打开？
3. 如何从 `PdfFileReader` 对象中取得第 5 页的 `Page` 对象？
4. 什么 `PdfFileReader` 变量保存了 PDF 文档的页数？
5. 如果 `PdfFileReader` 对象表示的 PDF 文档是用口令 `swordfish` 加密的，应该先做什么，才能从中取得 `Page` 对象？
6. 使用什么方法来旋转页面？
7. 什么方法返回文件 `demo.docx` 的 `Document` 对象？
8. `Paragraph` 对象和 `Run` 对象之间的区别是什么？
9. `doc` 变量保存了一个 `Document` 对象，如何从中得到 `Paragraph` 对象的列表？
10. 哪种类型的对象具有 `bold`、`underline`、`italic`、`strike` 和 `outline` 变量？
11. `bold` 变量设置为 `True`、`False` 或 `None`，有什么区别？
12. 如何为一个新 Word 文档创建 `Document` 对象？
13. `doc` 变量保存了一个 `Document` 对象，如何添加一个文本是 `'Hello there!'` 的段落？

14. 哪些整数表示 Word 文档中可用的标题级别？

13.6 实践项目

作为实践，编程完成下列任务。

13.6.1 PDF 偏执狂

利用第 9 章的 `os.walk()` 函数编写一个脚本，遍历文件夹中的所有 PDF（包含子文件夹），用命令行提供的口令对这些 PDF 加密。用原来的文件名加上 `_encrypted.pdf` 后缀，保存每个加密的 PDF。在删除原来的文件之前，尝试用一个程序读取并解密该文件，确保它被正确的加密。

然后编写一个程序，找到文件夹中所有加密的 PDF 文件（包括它的子文件夹），利用提供的口令，创建 PDF 的解密拷贝。如果口令不对，程序应该打印一条消息，并继续处理下一个 PDF 文件。

13.6.2 定制邀请函，保存为 Word 文档

假设你有一个客人名单的文本文件。这个 `guests.txt` 文件每行有一个名字，像下面这样：

Prof. Plum
Miss Scarlet
Col. Mustard
Al Sweigart
RoboCop

写一个程序，生成定制邀请函的 Word 文档，如图 13-11 所示。

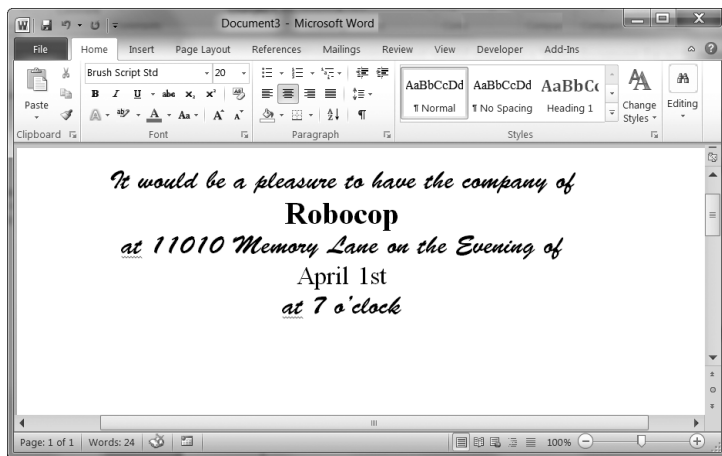


图 13-11 定制的邀请函脚本生成的 Word 文档

因为 `python-docx` 只能使用 Word 文档中已经存在的样式，所以你必须先将这些样式添加到一个空白 Word 文件中，然后用 `python-docx` 打开该文件。在生成的 Word 文档中，每份邀请函应该占据一页，所以在每份邀请函的最后一段调用 `add_break()`，添加分页符。这样，你只需要打开一份 Word 文档，就能打印所有的邀请函。

你可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载示例 `guests.txt` 文件。

13.6.3 暴力 PDF 口令破解程序

假定有一个加密的 PDF 文件，你忘记了口令，但记得它是一个英语单词。尝试猜测遗忘的口令是很无聊的任务。作为替代，你可以写一个程序，尝试用所有可能的英语单词来解密这个 PDF 文件，直到找到有效的口令。这称为暴力口令攻击。从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载文本文件 `dictionary.txt`。这个字典文件包含 44000 多个英语单词，每个单词占一行。

利用第 8 章学过的文件读取技巧来读取这个文件，创建一个单词字符串的列表。然后循环遍历这个列表中的每个单词，将它传递给 `decrypt()` 方法，如果这个方法返回整数 0，口令就是错的，程序应该继续尝试下一个口令。如果 `decrypt()` 返回 1，程序就应该终止循环，打印出破解的口令。你应该尝试每个单词的大小写形式（在我的笔记本上，遍历来自字典文件的所有 88000 个大小写单词，只要几分钟时间。这就是不应该使用简单英语单词作为口令的原因）。

第14章

处理 CSV 文件和 JSON 数据



在第 13 章中，你学习了如何从 PDF 和 Word 文档中提取文本。这些文件是二进制格式，需要特殊的 Python 模块来访问它们的数据。CSV 和 JSON 文件则不同，它们是纯文本文件。可以用文本编辑器察看它们，诸如 IDLE 的文件编辑器。但 Python 也有专门的 csv 和 json 模块，每个模块都提供了一些函数，帮助你处理这些文件格式。

CSV 表示“Comma-Separated Values（逗号分隔的值）”，CSV 文件是简化的电子表格，保存为纯文本文件。Python 的 csv 模块让解析 CSV 文件变得容易。

JSON（发音为“JAY-sawn”或“Jason”，但如何发音并不重要。因为无论如何发音，都会有人说你发音错误）是一种格式，它以 JavaScript 源代码的形式，将信息保存在纯文本文件中。

JSON 是 JavaScript Object Notation 的缩写不需要知道 JavaScript 编程语言，就可以使用 JSON 文件，但了解 JSON 格式是有用的，因为它用于许多 Web 应用程序中。

14.1 csv 模块

CSV 文件中的每行代表电子表格中的一行，逗号分割了该行中的单元格。例如，

来自 <http://nostarch.com/automatestuff/>的电子表格 `example.xlsx`，在一个 CSV 文件中，看起来像这样：

```
4/5/2015 13:34,Apples,73
4/5/2015 3:41,Cherries,85
4/6/2015 12:46,Pears,14
4/8/2015 8:59,Oranges,52
4/10/2015 2:07,Apples,152
4/10/2015 18:10,Bananas,23
4/10/2015 2:40,Strawberries,98
```

我将使用这个文件作为本章的交互式环境的例子。可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载 `example.csv`，或在文本编辑器中输入文本，并保存为 `example.csv`。

CSV 文件是简单的，缺少 Excel 电子表格的许多功能。例如，CSV 文件中：

- 值没有类型，所有东西都是字符串；
- 没有字体大小或颜色的设置；
- 没有多个工作表；
- 不能指定单元格的宽度和高度；
- 不能合并单元格；
- 不能嵌入图像或图表。

CSV 的文件的优势是简单。CSV 文件被许多种类的程序广泛地支持，可以在文本编辑器中查看（包括 IDLE 的文件编辑器），它是表示电子表格数据的直接方式。CSV 格式和它声称的完全一致：它就是一个文本文件，具有逗号分隔的值。

因为 CSV 文件就是文本文件，所以你可能会尝试将它们读入一个字符串，然后用第 8 章中学到的技术处理这个字符串。例如，因为 CSV 文件中的每个单元格有逗号分割，也许你可以只是对每行文本调用 `split()` 方法，来取得这些值。但并非 CSV 文件中的每个逗号，都表示两个单元格之间的分界。CSV 文件也有自己的转义字符，允许逗号和其他字符作为值的一部分。`split()` 方法不能处理这些转义字符。因为这些潜在的缺陷，所以总是应该使用 `csv` 模块来读写 CSV 文件。

14.1.1 Reader 对象

要用 `csv` 模块从 CSV 文件中读取数据，需要创建一个 Reader 对象。Reader 对象让你迭代遍历 CSV 文件中的每一行。在交互式环境中输入以下代码，同时将 `example.csv` 放在当前工作目录中：

```
❶ >>> import csv
❷ >>> exampleFile = open('example.csv')
❸ >>> exampleReader = csv.reader(exampleFile)
❹ >>> exampleData = list(exampleReader)
❺ >>> exampleData
[['4/5/2015 13:34', 'Apples', '73'], ['4/5/2015 3:41', 'Cherries', '85'],
 ['4/6/2015 12:46', 'Pears', '14'], ['4/8/2015 8:59', 'Oranges', '52'],
 ['4/10/2015 2:07', 'Apples', '152'], ['4/10/2015 18:10', 'Bananas', '23'],
 ['4/10/2015 2:40', 'Strawberries', '98']]
```

csv 模块是 Python 自带的，所以不需要安装就可以导入它❶。

要用 csv 模块读取 CSV 文件，首先用 open()函数打开它❷，就像打开任何其他文本文件一样。但是，不用在 open()返回的 File 对象上调用 read()或 readlines()方法，而是将它传递给 csv.reader()函数❸。这将返回一个 Reader 对象，供你使用。请注意，不能直接将文件名字符串传递给 csv.reader()函数。

要访问 Reader 对象中的值，最直接的方法，就是将它转换成一个普通 Python 列表，即将它传递给 list()❹。在这个 Reader 对象上应用 list()函数，将返回一个列表的列表。可以将它保存在变量 exampleData 中。在交互式环境中输入 exampleData，将显示列表的列表❺。

既然已经将 CSV 文件表示为列表的列表，就可以用表达式 exampleData[row][col]来访问特定行和列的值。其中，row 是 exampleData 中一个列表的下标，col 是该列表中你想访问的项的下标。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> exampleData[0][0]
'4/5/2015 13:34'
>>> exampleData[0][1]
'Apples'
>>> exampleData[0][2]
'73'
>>> exampleData[1][1]
'Cherries'
>>> exampleData[6][1]
'Strawberries'
```

exampleData[0][0]进入第一个列表，并给出第一个字符串。exampleData[0][2]进入第一个列表，并给出第三个字符串，以此类推。

14.1.2 在 for 循环中，从 Reader 对象读取数据

对于大型的 CSV 文件，你需要在一个 for 循环中使用 Reader 对象。这样避免将整个文件一次性装入内存。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import csv
>>> exampleFile = open('example.csv')
>>> exampleReader = csv.reader(exampleFile)
>>> for row in exampleReader:
    print('Row #' + str(exampleReader.line_num) + ' ' + str(row))

Row #1 ['4/5/2015 13:34', 'Apples', '73']
Row #2 ['4/5/2015 3:41', 'Cherries', '85']
Row #3 ['4/6/2015 12:46', 'Pears', '14']
Row #4 ['4/8/2015 8:59', 'Oranges', '52']
Row #5 ['4/10/2015 2:07', 'Apples', '152']
Row #6 ['4/10/2015 18:10', 'Bananas', '23']
Row #7 ['4/10/2015 2:40', 'Strawberries', '98']
```

在导入 csv 模块，并从 CSV 文件得到 Reader 对象之后，可以循环遍历 Reader 对象中的行。每一行是一个值的列表，每个值表示一个单元格。

print()函数将打印出当前行的编号以及该行的内容。要取得行号,就使用 Reader 对象的 line_num 变量,它包含了当前行的编号。

Reader 对象只能循环遍历一次。要再次读取 CSV 文件,必须调用 csv.reader,创建一个对象。

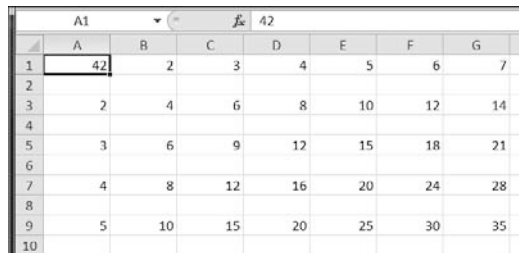
14.1.3 Writer 对象

Writer 对象让你将数据写入 CSV 文件。要创建一个 Writer 对象,就使用 csv.writer()函数。在交互式环境中输入以下代码。

```
>>> import csv
❶ >>> outputFile = open('output.csv', 'w', newline='')
❷ >>> outputWriter = csv.writer(outputFile)
>>> outputWriter.writerow(['spam', 'eggs', 'bacon', 'ham'])
21
>>> outputWriter.writerow(['Hello, world!', 'eggs', 'bacon', 'ham'])
32
>>> outputWriter.writerow([1, 2, 3.141592, 4])
16
>>> outputFile.close()
```

首先,调用 open()并传入'w',以写模式打开一个文件❶。这将创建对象。然后将它传递给 csv.writer()❷,创建一个 Writer 对象。

在 Windows 上,需要为 open()函数的 newline 关键字参数传入一个空字符串。这样做的技术原因超出了本书的范围。如果忘记设置 newline 关键字参数,output.csv 中的行距将有两倍,如图 14-1 所示。



	A1						
	A	B	C	D	E	F	G
1	42	2	3	4	5	6	7
2							
3	2	4	6	8	10	12	14
4							
5	3	6	9	12	15	18	21
6							
7	4	8	12	16	20	24	28
8							
9	5	10	15	20	25	30	35
10							

图 14-1 如果你在 open()中忘记了 newline=""关键字参数,CSV 文件将有两倍行距

Writer 对象的 writerow()方法接受一个列表参数。列表中的每个词,放在输出的 CSV 文件中的一个单元格中。writerow()函数的返回值,是写入文件中这一行的字符数(包括换行字符)。

这段代码生成的文件像下面这样:

```
spam,eggs,bacon,ham
"Hello, world!","eggs,bacon,ham
1,2,3.141592,4
```

请注意,Writer 对象自动转义了'Hello, world!'中的逗号,在 CSV 文件中使用了

双引号。模块 `csv` 让你不必自己处理这些特殊情况。

14.1.4 `delimiter` 和 `lineterminator` 关键字参数

假定你希望用制表符代替逗号来分隔单元格，并希望有两倍行距。可以在交互式环境中输入下面这样的代码：

```
>>> import csv
>>> csvFile = open('example.tsv', 'w', newline='')
❶ >>> csvWriter = csv.writer(csvFile, delimiter='\t', lineterminator='\n\n')
>>> csvWriter.writerow(['apples', 'oranges', 'grapes'])
24
>>> csvWriter.writerow(['eggs', 'bacon', 'ham'])
17
>>> csvWriter.writerow(['spam', 'spam', 'spam', 'spam', 'spam', 'spam'])
32
>>> csvFile.close()
```

这改变了文件中的分隔符和行终止字符。分隔符是一行中单元格之间出现的字符。默认情况下，CSV 文件的分隔符是逗号。行终止字符是出现在行末的字符。默认情况下，行终止字符是换行符。你可以利用 `csv.writer()` 的 `delimiter` 和 `lineterminator` 关键字参数，将这些字符改成不同的值。

传入 `delimiter='\t'` 和 `lineterminator='\n\n'`❶，这将单元格之间的字符改变为制表符，将行之间的字符改变为两个换行符。然后我们调用 `writerow()` 三次，得到 3 行。

这产生了文件 `example.tsv`，包含以下内容：

apples	oranges	grapes			
eggs	bacon	ham			
spam	spam	spam	spam	spam	spam

既然单元格是由制表符分隔的，我们就使用文件扩展名 `.tsv`，表示制表符分隔的值。

14.2 项目：从 CSV 文件中删除表头

假设你有一个枯燥的任务，要删除几百 CSV 文件的第一行。也许你会将它们送入一个自动化的过程，只需要数据，不需要每列顶部的表头。可以在 Excel 中打开每个文件，删除第一行，并重新保存该文件，但这需要几个小时。让我们写一个程序来做这件事。

该程序需要打开当前工作目录中所有扩展名为 `.csv` 的文件，读取 CSV 文件的内容，并除掉第一行的内容重新写入同名的文件。这将用新的、无表头的内容替换 CSV 文件的旧内容。

警告

与往常一样，当你写程序修改文件时，一定要先备份这些文件，以防万一你的程序没有按期望的方式工作。你不希望意外地删除原始文件。

总的来说，该程序必须做到以下几点：

- 找出当前工作目录中的所有 CSV 文件。
- 读取每个文件的全部内容。
- 跳过第一行，将内容写入一个新的 CSV 文件。

在代码层面上，这意味着该程序需要做到以下几点：

- 循环遍历从 `os.listdir()` 得到的文件列表，跳过非 CSV 文件。
- 创建一个 CSV Reader 对象，读取该文件的内容，利用 `line_num` 属性确定要跳过哪一行。
- 创建一个 CSV Writer 对象，将读入的数据写入新文件。

针对这个项目，打开一个新的文件编辑器窗口，并保存为 `removeCsvHeader.py`。

第 1 步：循环遍历每个 CSV 文件

程序需要做的第一件事情，就是循环遍历当前工作目录中所有 CSV 文件名的列表。让 `removeCsvHeader.py` 看起来像这样：

```
#!/ python3
# removeCsvHeader.py - Removes the header from all CSV files in the current
# working directory.

import csv, os

os.makedirs('headerRemoved', exist_ok=True)

# Loop through every file in the current working directory.
for csvFilename in os.listdir('.'):
    if not csvFilename.endswith('.csv'):
        ❶ continue    # skip non-csv files

    print('Removing header from ' + csvFilename + '...')

    # TODO: Read the CSV file in (skipping first row).

    # TODO: Write out the CSV file.
```

`os.makedirs()`调用将创建 `headerRemoved` 文件夹，所有的无表头的 CSV 文件将写入该文件夹。针对 `os.listdir('.')`进行 `for` 循环完成了一部分任务，但这会遍历工作目录中的所有文件，所以需要在循环开始处添加一些代码，跳过扩展名不是.csv 的文件。如果遇到非 CSV 文件，`continue` 语句❶让循环转向下一个文件名。

为了让程序运行时有一些输出，打印出一条消息说明程序在处理哪个 CSV 文件。然后，添加一些 `TODO` 注释，说明程序的其余部分应该做什么。

第 2 步：读入 CSV 文件

该程序不会从原来的 CSV 文件删除第一行。但是，它会创建新的 CSV 文件副本，不包含第一行。因为副本的文件名与原来的文件名一样，所以副本会覆盖原来的文件。

该程序需要一种方法，来知道它的循环当前是否在处理第一行。为 `removeCsvHeader.py` 添加以下代码。

```
#!/ python3
# removeCsvHeader.py - Removes the header from all CSV files in the current
# working directory.

--snip--
# Read the CSV file in (skipping first row).
csvRows = []
csvFileObj = open(csvFilename)
readerObj = csv.reader(csvFileObj)
for row in readerObj:
    if readerObj.line_num == 1:
        continue # skip first row
    csvRows.append(row)
csvFileObj.close()

# TODO: Write out the CSV file.
```

Reader 对象的 `line_num` 属性可以用来确定当前读入的是 CSV 文件的哪一行。另一个 for 循环会遍历 CSV Reader 对象返回所有行，除了第一行，所有行都会添加到 `csvRows`。

在 for 循环遍历每一行时，代码检查 `reader.line_num` 是否设为 1。如果是这样，它执行 `continue`，转向下一行，不将它添加到 `csvRows` 中。对于之后的每一行，条件永远是 `False`，该行将添加到 `csvRows` 中。

第 3 步：写入 CSV 文件，没有第一行

现在 `csvRows` 包含了除第一行的所有行，该列表需要写入 `headerRemoved` 文件夹中的一个 CSV 文件。将以下代码添加到 `removeCsvHeader.py`：

```
#!/ python3
# removeCsvHeader.py - Removes the header from all CSV files in the current
# working directory.
--snip--

# Loop through every file in the current working directory.
❶ for csvFilename in os.listdir('.'):
    if not csvFilename.endswith('.csv'):
        continue # skip non-CSV files

--snip--

# Write out the CSV file.
csvFileObj = open(os.path.join('headerRemoved', csvFilename), 'w',
                    newline='')
csvWriter = csv.writer(csvFileObj)
for row in csvRows:
    csvWriter.writerow(row)
csvFileObj.close()
```

CSV Writer 对象利用 `csvFilename`（这也是我们在 CSV Reader 中使用的文件名），

将列表写入 `headerRemoved` 中的一个 CSV 文件。这将覆盖原来的文件。

创建 `Writer` 对象后，我们循环遍历存储在 `csvRows` 中的子列表，将每个子列表写入该文件。

这段代码执行后，外层 `for` 循环❶将循环到 `os.listdir('.')` 中的下一个文件名。循环结束时，程序就结束了。

为了测试你的程序，从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载 `removeCsvHeader.zip`，将它解压缩到一个文件夹。在该文件夹中运行 `removeCsvHeader.py` 程序。输出将是这样的：

```
Removing header from NAICS_data_1048.csv...
Removing header from NAICS_data_1218.csv...
--snip--
Removing header from NAICS_data_9834.csv...
Removing header from NAICS_data_9986.csv...
```

这个程序应该在每次从 CSV 文件中删除第一行时，打印一个文件名。

第 4 步：类似程序的想法

针对 CSV 文件写的程序类似于针对 Excel 文件写的程序，因为它们都是电子表格文件。你可以编程完成以下任务：

- 在一个 CSV 文件的不同行，或多个 CSV 文件之间比较数据。
- 从 CSV 文件拷贝特定的数据到 Excel 文件，或反过来。
- 检查 CSV 文件中无效的数据或格式错误，并向用户提醒这些错误。
- 从 CSV 文件读取数据，作为 Python 程序的输入。

14.3 JSON 和 API

JavaScript 对象表示法是一种流行的方式，将数据格式化，成为人可读的字符串。JSON 是 JavaScript 程序编写数据结构的原生方式，通常类似于 Python 的 `pprint()` 函数产生的结果。不需要了解 JavaScript，也能处理 JSON 格式的数据。

下面是 JSON 格式数据的一个例子：

```
{"name": "Zophie", "isCat": true,
 "miceCaught": 0, "napsTaken": 37.5,
 "felineIQ": null}
```

了解 JSON 是很有用，因为很多网站都提供 JSON 格式的内容，作为程序与网站交互的方式。这就是所谓的提供“应用程序编程接口（API）”。访问 API 和通过 URL 访问任何其他网页是一样的。不同的是，API 返回的数据是针对机器格式化的（例如用 JSON），API 不是人容易阅读的。

许多网站用 JSON 格式提供数据。Facebook、Twitter、Yahoo、Google、Tumblr、Wikipedia、Flickr、Data.gov、Reddit、IMDb、Rotten Tomatoes、LinkedIn 和许多其

他流行的网站，都提供 API 让程序使用。有些网站需要注册，这几乎都是免费的。你必须找到文档，了解程序需要请求什么 URL 才能获得想要的数 据，以及返回的 JSON 数据结构的一般格式。这些文档应在提供 API 的网站上提供，如果它们有“开发者”页面，就去那里找找。

利用 API，可以编程完成下列任务：

- 从网站抓取原始数据（访问 API 通常比下载网页并用 BeautifulSoup 解析 HTML 更方便）。
- 自动从一个社交网络账户下载新的帖子，并发布到另一个账户。例如，可以把 tumblr 的帖子上传到 Facebook。
- 从 IMDb、Rotten Tomatoes 和维基百科提取数据，放到计算机的一个文本文件中，为你个人的电影收藏创建一个“电影百科全书”。

可以在 <http://nostarch.com/automatestuff/> 的资源中看到 JSON API 的一些例子。

14.4 json 模块

Python 的 json 模块处理了 JSON 数据字符串和 Python 值之间转换的所有细节，得到了 json.loads() 和 json.dumps() 函数。JSON 不能存储每一种 Python 值，它只能包含以下数据类型的值：字符串、整型、浮点型、布尔型、列表、字典和 NoneType。JSON 不能表示 Python 特有的对象，如 File 对象、CSV Reader 或 Writer 对象、Regex 对象或 Selenium WebElement 对象。

14.4.1 用 loads() 函数读取 JSON

要将包含 JSON 数据的字符串转换为 Python 的值，就将它传递给 json.loads() 函数（这个名字的意思是“load string”，而不是“loads”）。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> stringOfJsonData = '{"name": "Zophie", "isCat": true, "miceCaught": 0,
"felineIQ": null}'
>>> import json
>>> jsonDataAsPythonValue = json.loads(stringOfJsonData)
>>> jsonDataAsPythonValue
{'isCat': True, 'miceCaught': 0, 'name': 'Zophie', 'felineIQ': None}
```

导入 json 模块后，就可以调用 loads()，向它传入一个 JSON 数据字符串。请注意，JSON 字符串总是用双引号。它将该数据返回为一个 Python 字典。Python 字典是没有顺序的，所以如果打印 jsonDataAsPythonValue，键-值对可能以不同的顺序出现。

14.4.2 用 dumps 函数写出 JSON

json.dumps() 函数（它表示“dump string”，而不是“dumps”）将一个 Python 值转换成 JSON 格式的数据字符串。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> pythonValue = {'isCat': True, 'miceCaught': 0, 'name': 'Zophie',
'felineIQ': None}
>>> import json
>>> stringOfJsonData = json.dumps(pythonValue)
>>> stringOfJsonData
'{"isCat": true, "felineIQ": null, "miceCaught": 0, "name": "Zophie" }'
```

该值只能是以下基本 Python 数据类型之一：字典、列表、整型、浮点型、字符串、布尔型或 None。

14.5 项目：取得当前的天气数据

检查天气似乎相当简单：打开 Web 浏览器，点击地址栏，输入天气网站的 URL（或搜索一个，然后点击链接），等待页面加载，跳过所有的广告等。

其实，如果有一个程序，下载今后几天的天气预报，并以纯文本打印出来，就可以跳过很多无聊的步骤。该程序利用第 11 章介绍的 `requests` 模块，从网站下载数据。

总的来说，该程序将执行以下操作：

- 从命令行读取请求的位置。
- 从 OpenWeatherMap.org 下载 JSON 天气数据。
- 将 JSON 数据字符串转换成 Python 的数据结构。
- 打印今天和未来两天的天气。

因此，代码需要完成以下任务：

- 连接 `sys.argv` 中的字符串，得到位置。
- 调用 `requests.get()`，下载天气数据。
- 调用 `json.loads()`，将 JSON 数据转换为 Python 数据结构。
- 打印天气预报。

针对这个项目，打开一个新的文件编辑器窗口，并保存为 `quickWeather.py`。

第 1 步：从命令行参数获取位置

该程序的输入来自命令行。让 `quickWeather.py` 看起来像这样：

```
#!/ python3
# quickWeather.py - Prints the weather for a location from the command line.

import json, requests, sys

# Compute location from command line arguments.
if len(sys.argv) < 2:
    print('Usage: quickWeather.py location')
    sys.exit()
location = ' '.join(sys.argv[1:])

# TODO: Download the JSON data from OpenWeatherMap.org's API.

# TODO: Load JSON data into a Python variable.
```

在 Python 中，命令行参数存储在 `sys.argv` 列表里。`#!`行和 `import` 语句之后，程序会检查是否有多个命令行参数（回想一下，`sys.argv` 中至少有一个元素 `sys.argv[0]`，它包含了 Python 脚本的文件名）。如果该列表中只有一个元素，那么用户没有在命令行中提供位置，程序向用户提供“Usage（用法）”信息，然后结束。

命令行参数以空格分隔。命令行参数 `San Francisco, CA` 将使 `sys.argv` 中保存 `['quickWeather.py', 'San', 'Francisco,', 'CA']`。因此，调用 `join()` 方法，将 `sys.argv` 中除第一个字符串以外的字符串连接起来。将连接的字符串存储在变量 `location` 中。

第 2 步：下载 JSON 数据

OpenWeatherMap.org 提供了 JSON 格式的实时天气信息。你的程序只需要下载页面 `http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast/daily?q=<Location>&cnt=3`，其中 `<Location>` 是想知道天气的城市。将以下代码添加到 `quickWeather.py` 中。

```
#!/python3
# quickWeather.py - Prints the weather for a location from the command line.

--snip--

# Download the JSON data from OpenWeatherMap.org's API.
url = 'http://api.openweathermap.org/data/2.5/forecast/daily?q=%s&cnt=3' % (location)
response = requests.get(url)
response.raise_for_status()

# TODO: Load JSON data into a Python variable.
```

我们从命令行参数中得到了 `location`。为了生成要访问的网址，我们利用 `%s` 占位符，将 `location` 中保存的字符串插入 URL 字符串的那个位置。结果保存在 `url` 中，并将 `url` 传入 `requests.get()`。`requests.get()` 调用返回一个 `Response` 对象，它可以通过调用 `raise_for_status()` 来检查错误。如果不发生异常，下载的文本将保存在 `response.text` 中。

第 3 步：加载 JSON 数据并打印天气

`response.text` 成员变量保存了一个 JSON 格式数据的大字符串。要将它转换为 Python 值，就调用 `json.loads()` 函数。JSON 数据会像这样：

```
{'city': {'coord': {'lat': 37.7771, 'lon': -122.42},
          'country': 'United States of America',
          'id': '5391959',
          'name': 'San Francisco',
          'population': 0},
 'cnt': 3,
 'cod': '200',
 'list': [{'clouds': 0,
           'deg': 233,
           'dt': 1402344000,
           'humidity': 58,
           'pressure': 1012.23,
           'speed': 1.96,
```

```
'temp': {'day': 302.29,
        'eve': 296.46,
        'max': 302.29,
        'min': 289.77,
        'morn': 294.59,
        'night': 289.77},
'weather': [{'description': 'sky is clear',
              'icon': '01d'},
```

--snip--

可以将 weatherData 传入 pprint.pprint，查看这个数据。你可能要查找 <http://openweathermap.org/>，找到关于这些字段含义的文档。例如，在线文档会告诉你，'day' 后面的 302.29 是白天的开尔文温度，而不是摄氏或华氏温度。

你想要的天气描述在'main'和'description'之后。为了整齐地打印出来，在 quickWeather.py 中添加以下代码。

```
#!/ python3
# quickWeather.py - Prints the weather for a location from the command line.
```

--snip--

```
# Load JSON data into a Python variable.
weatherData = json.loads(response.text)
# Print weather descriptions.
❶ w = weatherData['list']
print('Current weather in %s:' % (location))
print(w[0]['weather'][0]['main'], '-', w[0]['weather'][0]['description'])
print()
print('Tomorrow:')
print(w[1]['weather'][0]['main'], '-', w[1]['weather'][0]['description'])
print()
print('Day after tomorrow:')
print(w[2]['weather'][0]['main'], '-', w[2]['weather'][0]['description'])
```

请注意，代码将 weatherData['list']保存在变量 w 中，这将节省一些打字时间❶。可以用 w[0]、w[1]和 w[2]来取得今天、明天和后天天气的字典。这些字典都有 'weather'键，其中包含一个列表值。你感兴趣的是第一个列表项（一个嵌套的字典，包含几个键），下标是 0。这里，我们打印出保存在'main'和'description'键中的值，用连字符隔开。

如果用命令行参数 quickWeather.py San Francisco, CA 运行这个程序，输出看起来是这样的：

```
Current weather in San Francisco, CA:
Clear - sky is clear
```

```
Tomorrow:
Clouds - few clouds
```

```
Day after tomorrow:
Clear - sky is clear
```

（天气是我喜欢住在旧金山的原因之一！）

第 4 步：类似程序的想法

访问气象数据可以成为多种类型程序的基础。你可以创建类似程序，完成以下任务：

- 收集几个露营地点或远足路线的天气预报，看看哪一个天气最好。
- 如果需要将植物移到室内，安排一个程序定期检查天气并发送霜冻警报（第 15 章介绍了定时调度，第 16 章介绍了如何发送电子邮件）。
- 从多个站点获得气象数据，同时显示，或计算并显示多个天气预报的平均值。

14.6 小结

CSV 和 JSON 是常见的纯文本格式，用于保存数据。它们很容易被程序解析，同时仍然让人可读，所以它们经常被用作简单的电子表格或网络应用程序的数据。csv 和 json 模块大大简化了读取和写入 CSV 和 JSON 文件的过程。

前面几章教你如何利用 Python 从各种各样的文件格式的解析信息。一个常见的任务是接受多种格式的数据，解析它，并获得需要的特定信息。这些任务往往非常特别，商业软件并不是最有幫助的。通过编写自己的脚本，可以让计算机处理大量以这些格式呈现的数据。

在第 15 章，你将从数据格式中挣脱，学习如何让程序与你通信，发送电子邮件和文本消息。

14.7 习题

1. 哪些功能是 Excel 电子表格有，而 CSV 电子表格没有？
2. 向 csv.reader()和 csv.writer()传入什么，来创建 Reader 和 Writer 对象？
3. 对于 Reader 和 Writer 对象，File 对象需要以什么模式打开？
4. 什么方法接受一个列表参数，并将其写入 CSV 文件？
5. delimiter 和 lineterminator 关键字参数有什么用？
6. 什么函数接受一个 JSON 数据的字符串，并返回一个 Python 数据结构？
7. 什么函数接受一个 Python 数据结构，并返回一个 JSON 数据的字符串？

14.8 实践项目

作为实践，编程完成下列任务。

Excel 到 CSV 的转换程序

Excel 可以将电子表格保存为 CSV 文件，只要点几下鼠标，但如果几百个 Excel

文件要转换为 CSV，就需要点击几小时。利用第 12 章的 `openpyxl` 模块，编程读取当前工作目录中的所有 Excel 文件，并输出为 CSV 文件。

一个 Excel 文件可能包含多个工作表，必须为每个表创建一个 CSV 文件。CSV 文件的文件名应该是<Excel 文件名>_<表标题>.csv，其中<Excel 文件名>是没有扩展名的 Excel 文件名（例如'spam_data'，而不是'spam_data.xlsx'），<表标题>是 Worksheet 对象的 `title` 变量中的字符串。

该程序将包含许多嵌套的 `for` 循环。该程序的框架看起来像这样：

```
for excelFile in os.listdir('.'):
    # Skip non-xlsx files, load the workbook object.
    for sheetName in wb.get_sheet_names():
        # Loop through every sheet in the workbook.
        sheet = wb.get_sheet_by_name(sheetName)

        # Create the CSV filename from the Excel filename and sheet title.
        # Create the csv.writer object for this CSV file.

        # Loop through every row in the sheet.
        for rowNum in range(1, sheet.get_highest_row() + 1):
            rowData = [] # append each cell to this list
            # Loop through each cell in the row.
            for colNum in range(1, sheet.get_highest_column() + 1):
                # Append each cell's data to rowData.

            # Write the rowData list to the CSV file.

csvFile.close()
```

从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载 ZIP 文件 `excelSpreadsheets.zip`，将这些电子表格解压缩到程序所在的目录中。可以使用这些文件来测试程序。

第15章

保持时间、计划任务和启动程序



用程序。

坐在电脑前运行程序是不错的，但在你没有直接监督时运行程序，也是有用的。计算机的时钟可以调度程序，在特定的时间和日期运行，或定期运行。例如，程序可以每小时抓取一个网站，检查变更，或在凌晨 4 点你睡觉时，执行 CPU 密集型任务。Python 的 `time` 和 `datetime` 模块提供了这些函数。

利用 `subprocess` 和 `threading` 模块，你也可以编程按时启动其他程序。通常，编程最快的方法是利用其他人已经写好的应用程序。

15.1 `time` 模块

计算机的系统时钟设置为特定的日期、时间和时区。内置的 `time` 模块让 Python 程序能读取系统时钟的当前时间。在 `time` 模块中，`time.time()` 和 `time.sleep()` 函数是最有用的模块。

15.1.1 `time.time()` 函数

Unix 纪元是编程中经常参考的时间：1970 年 1 月 1 日 0 点，即协调世界时

(UTC)。`time.time()`函数返回自那一刻以来的秒数，是一个浮点值（回想一下，浮点值只是一个带小数点的数）。这个数字称为 UNIX 纪元时间戳。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import time
>>> time.time()
1425063955.068649
```

这里，我在 2015 年 2 月 27 日，太平洋标准时间 11:05（或 7:05 PM UTC），调用 `time.time()`。返回值是 Unix 纪元的那一刻与 `time.time()` 被调用的那一刻之间的秒数。

注意

交互式环境的例子得到的日期和时间，是我在 2015 年 2 月写这一章的时间。除非你是时间旅行者，否则得到的日期和时间会不同。

纪元时间戳可以用于剖析代码，也就是测量一段代码的运行时间。如果在代码块开始时调用 `time.time()`，并在结束时再次调用，就可以用第二个时间戳减去第一个，得到这两次调用之间经过的时间。例如，打开一个新的文件编辑器窗口，然后输入以下程序：

```
import time
❶ def calcProd():
    # Calculate the product of the first 100,000 numbers.
    product = 1
    for i in range(1, 100000):
        product = product * i
    return product

❷ startTime = time.time()
prod = calcProd()
❸ endTime = time.time()
❹ print('The result is %s digits long.' % (len(str(prod))))
❺ print('Took %s seconds to calculate.' % (endTime - startTime))
```

在❶行，我们定义了函数 `calcProd()`，循环遍历 1 至 99999 的整数，返回它们的乘积。在❷行，我们调用 `time.time()`，将结果保存在 `startTime` 中。调用 `calcProd()` 后，我们再次调用 `time.time()`，将结果保存 `endTime` 中❸。最后我们打印 `calcProd()` 返回的乘积的长度❹，以及运行 `calcProd()` 的时间❺。

将该程序保存为 `calcProd.py`，并运行它。输出看起来像这样：

```
The result is 456569 digits long.
Took 2.844162940979004 seconds to calculate.
```

注意

另一种剖析代码的方法是利用 `cProfile.run()` 函数。与简单的 `time.time()` 技术相比，它提供了详细的信息。`cProfile.run()` 函数在 <https://docs.python.org/3/library/profile.html> 有解释。

15.1.2 `time.sleep()` 函数

如果需要让程序暂停一下，就调用 `time.sleep()` 函数，并传入希望程序暂停的秒

数。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import time
>>> for i in range(3):
❶     print('Tick')
❷     time.sleep(1)
❸     print('Tock')
❹     time.sleep(1)

Tick
Tock
Tick
Tock
Tick
Tock
❺ >>> time.sleep(5)
```

for 循环将打印 Tick❶，暂停一秒钟❷，打印 Tock❸，暂停一秒钟❹，打印 Tick，暂停，如此继续，直到 Tick 和 Tock 分别被打印 3 次。

time.sleep()函数将阻塞（也就是说，它不会返回或让程序执行其他代码），直到传递给 time.sleep()的秒数流逝。例如，如果输入 time.sleep(5) ❺，会在 5 秒后才看到下一个提示符 (>>>)。

请注意，在 IDLE 中按 Ctrl-C 不会中断 time.sleep()调用。IDLE 会等待到暂停结束，再抛出 KeyboardInterrupt 异常。要绕过这个问题，不要用一次 time.sleep(30)调用来暂停 30 秒，而是使用 for 循环执行 30 次 time.sleep(1)调用。

```
>>> for i in range(30):
    time.sleep(1)
```

如果在这 30 秒内的某个时候按 Ctrl-C，应该马上看到抛出 KeyboardInterrupt 异常。

15.2 数字四舍五入

在处理时间时，你会经常遇到小数点后有许多数字的浮点值。为了让这些值更易于处理，可以用 Python 内置的 round()函数将它们缩短，该函数按照指定的精度四舍五入到一个浮点数。只要传入要舍入的数字，再加上可选的第二个参数，指明需要传入到小数点后多少位。如果省略第二个参数，round()将数字四舍五入到最近的整数。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import time
>>> now = time.time()
>>> now
1425064108.017826
>>> round(now, 2)
1425064108.02
>>> round(now, 4)
1425064108.0178
>>> round(now)
1425064108
```

导入 `time`，将 `time.time()` 保存在 `now` 中之后，我们调用 `round(now, 2)`，将 `now` 舍入到小数点后两位数字，`round(now, 4)` 舍入到小数点后四位数字，`round(now)` 舍入到最近的整数。

15.3 项目：超级秒表

假设要记录在没有自动化的枯燥任务上花了多少时间。你没有物理秒表，要为笔记本或智能手机找到一个免费的秒表应用，没有广告，且不会将你的浏览历史发送给市场营销人员，又出乎意料地困难（在你同意的许可协议中，它说它可以这样做。你确实阅读了许可协议，不是吗？）。你可以自己用 `Python` 写一个简单的秒表程序。

总的来说，你的程序需要完成：

- 记录从按下回车键开始，每次按键的时间，每次按键都是一个新的“单圈”。
- 打印圈数、总时间和单圈时间。

这意味着代码将需要完成以下任务：

- 在程序开始时，通过调用 `time.time()` 得到当前时间，将它保存为一个时间戳。在每个单圈开始时也一样。
- 记录圈数，每次用户按下回车键时加 1。
- 用时间戳相减，得到计算流逝的时间。
- 处理 `KeyboardInterrupt` 异常，这样用户可以按 `Ctrl-C` 退出。

打开一个新的文件编辑器窗口，并保存为 `stopwatch.py`。

第 1 步：设置程序来记录时间

秒表程序需要用到当前时间，所以要导入的 `time` 模块。程序在调用 `input()` 之前，也应该向用户打印一些简短的说明，这样计时器可以在用户按下回车键后开始。然后，代码将开始记录单圈时间。在文件编辑器中输入以下代码，为其余的代码编写 `TODO` 注释，作为占位符：

```
#!/ python3
# stopwatch.py - A simple stopwatch program.

import time

# Display the program's instructions.
print('Press ENTER to begin. Afterwards, press ENTER to "click" the stopwatch.
Press Ctrl-C to quit.')
input()                # press Enter to begin
print('Started.')
startTime = time.time()   # get the first lap's start time
lastTime = startTime
lapNum = 1

# TODO: Start tracking the lap times.
```

既然我们已经编码显示了用户说明，那就开始第一圈，记下时间，并将圈数设为 1。

第 2 步：记录并打印单圈时间

现在，让我们编码开始每一个新的单圈，计算前一圈花了多少时间，并计算自启动秒表后经过的总时间。我们将显示的单圈时间和总时间，为每个新的单圈增加圈计数。将下面的代码添加到程序中：

```
#!/ python3
# stopwatch.py - A simple stopwatch program.

import time

--snip--
# Start tracking the lap times.
❶ try:
❷     while True:
            input()
❸         lapTime = round(time.time() - lastTime, 2)
❹         totalTime = round(time.time() - startTime, 2)
❺         print('Lap #s: %s (%s)' % (lapNum, totalTime, lapTime), end='')
            lapNum += 1
            lastTime = time.time() # reset the last lap time
❻ except KeyboardInterrupt:
            # Handle the Ctrl-C exception to keep its error message from displaying.
            print('\nDone.')
```

如果用户按 Ctrl-C 停止秒表，KeyboardInterrupt 异常将抛出，如果程序的执行不是一个 try 语句，就会崩溃。为了防止崩溃，我们将这部分程序包装在一个 try 语句中❶。我们将在 except 子句中处理异常❷，所以当 Ctrl-C 按下并引发异常时，程序执行转向 except 子句，打印 Done，而不是 KeyboardInterrupt 错误消息。在此之前，执行处于一个无限循环中❸，调用 input()并等待，直到用户按下回车键结束一圈。当一圈结束时，我们用当前时间 time.time()减去该圈开始的时间 lastTime，计算该圈花了多少时间❹。我们用当前时间减去秒表最开始启动的时间 startTime，计算总共流逝的时间❺。

由于这些时间计算的结果在小数点后有许多位（如 4.766272783279419），所以我们在❸和❹行用 round()函数，将浮点值四舍五入到小数点后两位。

在❺行，我们打印出圈数，消耗的总时间和单圈时间。由于用户为 input()调用按下回车时，会在屏幕上打印一个换行，所以我们向 print()函数传入 end=""，避免输出重复空行。打印单圈信息后，我们将计数器 lapNum 加 1，将 lastTime 设置为当前时间（这就是下一圈的开始时间），从而为下一圈做好准备。

第 3 步：类似程序的想法

时间追踪为程序打开了几种可能性。虽然可以下载应用程序来做其中一些事情，但自己编程的好处是它们是免费的，而且不会充斥着广告和无用的功能。可以编写类似的程序来完成以下任务：

- 创建一个简单的工时表应用程序，当输入一个人的名字时，用当前的时间记录下他们进入或离开的时间。
- 为你的程序添加一个功能，显示自一项处理开始以来的时间，诸如利用 requests 模块进行的下载（参见第 11 章）。
- 间歇性地检查程序已经运行了多久，并为用户提供了一个机会，取消耗时太长的任务。

15.4 datetime 模块

time 模块用于取得 Unix 纪元时间戳，并加以处理。但是，如果以更方便的格式显示日期，或对日期进行算术运算（例如，搞清楚 205 天前是什么日期，或 123 天后是什么日期），就应该使用 datetime 模块。

datetime 模块有自己的 datetime 数据类型。datetime 值表示一个特定的时刻。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import datetime
❶ >>> datetime.datetime.now()
❷ datetime.datetime(2015, 2, 27, 11, 10, 49, 55, 53)
❸ >>> dt = datetime.datetime(2015, 10, 21, 16, 29, 0)
❹ >>> dt.year, dt.month, dt.day
(2015, 10, 21)
❺ >>> dt.hour, dt.minute, dt.second
(16, 29, 0)
```

调用 datetime.datetime.now()❶ 返回一个 datetime 对象❷，表示当前的日期和时间，根据你的计算机的时钟。这个对象包含当前时刻的年、月、日、时、分、秒和微秒。也可以利用 datetime.datetime()函数❸，向它传入代表年、月、日、时、分、秒的整数，得到特定时刻的 datetime 对象。这些整数将保存在 datetime 对象的 year、month、day❹、hour、minute 和 second❺ 属性中。

Unix 纪元时间戳可以通过 datetime.datetime.fromtimestamp()，转换为 datetime 对象。datetime 对象的日期和时间将根据本地时区转换。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> datetime.datetime.fromtimestamp(1000000)
datetime.datetime(1970, 1, 12, 5, 46, 40)
>>> datetime.datetime.fromtimestamp(time.time())
datetime.datetime(2015, 2, 27, 11, 13, 0, 604980)
```

调用 datetime.datetime.fromtimestamp()并传入 1000000，返回一个 datetime 对象，表示 Unix 纪元后 1000000 秒的时刻。传入 time.time()，即当前时刻的 Unix 纪元时间戳，则返回当前时刻的 datetime 对象。因此，表达式 datetime.datetime.now()和 datetime.datetime.fromtimestamp(time.time())做的事情相同，它们都返回当前时刻的 datetime 对象。

注意

这些例子是在一台设置了太平洋标准时间的计算机上输入的。如果你在另一个时区，结果会有所不同。

`datetime` 对象可以用比较操作符进行比较，弄清楚谁在前面。后面的 `datetime` 对象是“更大”的值。在交互式环境中输入以下代码：

```
❶ >>> halloween2015 = datetime.datetime(2015, 10, 31, 0, 0, 0)
❷ >>> newyears2016 = datetime.datetime(2016, 1, 1, 0, 0, 0)
>>> oct31_2015 = datetime.datetime(2015, 10, 31, 0, 0, 0)
❸ >>> halloween2015 == oct31_2015
True
❹ >>> halloween2015 > newyears2016
False
❺ >>> newyears2016 > halloween2015
True
>>> newyears2016 != oct31_2015
True
```

为 2015 年 10 月 31 日的第一个时刻（午夜）创建一个 `datetime` 对象，将它保存在 `halloween2015` 中❶。为 2016 年 1 月 1 日的第一个时刻创建一个 `datetime` 对象，将它保存在 `newyears2016` 中❷。然后，为 2015 年 10 月 31 日的午夜创建另一个对象，将它保存在 `oct31_2015` 中。比较 `halloween2015` 和 `oct31_2015`，它们是相等的❸。比较 `newyears2016` 和 `halloween2015`，`newyears2016` 大于（晚于）`halloween2015` ❹❺。

15.4.1 `timedelta` 数据类型

`datetime` 模块还提供了 `timedelta` 数据类型，它表示一段时间，而不是一个时刻。在交互式环境中输入以下代码：

```
❶ >>> delta = datetime.timedelta(days=11, hours=10, minutes=9, seconds=8)
❷ >>> delta.days, delta.seconds, delta.microseconds
(11, 36548, 0)
>>> delta.total_seconds()
986948.0
>>> str(delta)
'11 days, 10:09:08'
```

要创建 `timedelta` 对象，就用 `datetime.timedelta()` 函数。`datetime.timedelta()` 函数接受关键字参数 `weeks`、`days`、`hours`、`minutes`、`seconds`、`milliseconds` 和 `microseconds`。没有 `month` 和 `year` 关键字参数，因为“月”和“年”是可变的时间，依赖于特定月份或年份。`timedelta` 对象拥有的总时间以天、秒、微秒来表示。这些数字分别保存在 `days`、`seconds` 和 `microseconds` 属性中。`total_seconds()` 方法返回只以秒表示的时间。将一个 `timedelta` 对象传入 `str()`，将返回格式良好的、人类可读的字符串表示。

在这个例子中，我们将关键字参数传入 `datetime.timedelta()`，指定 11 天、10 小时、9 分和 8 秒的时间，将返回的 `timedelta` 对象保存在 `delta` 中❶。该 `timedelta` 对象的 `days` 属性为 11，`seconds` 属性为 36548（10 小时、9 分钟、8 秒，以秒表示）❷。调

用 `total_seconds()` 告诉我们，11 天、10 小时、9 分和 8 秒是 986948 秒。最后，将这个 `timedelta` 对象传入 `str()`，返回一个字符串，明确解释了这段时间。

算术运算符可以用于对 `datetime` 值进行日期运算。例如，要计算今天之后 1000 天的日期，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> dt = datetime.datetime.now()
>>> dt
datetime.datetime(2015, 2, 27, 18, 38, 50, 636181)
>>> thousandDays = datetime.timedelta(days=1000)
>>> dt + thousandDays
datetime.datetime(2017, 11, 23, 18, 38, 50, 636181)
```

首先，生成表示当前时刻的 `datetime` 对象，保存在 `dt` 中。然后生成一个 `timedelta` 对象，表示 1000 天，保存在 `thousandDays` 中。`dt` 与 `thousandDays` 相加，得到一个 `datetime` 对象，表示现在之后的 1000 天。Python 将完成日期运算，弄清楚 2015 年 2 月 27 日之后的 1000 天，将是 2017 年 11 月 23 日。这很有用，因为如果要从一个给定的日期计算 1000 天之后，需要记住每个月有多少天，闰年的因素和其他棘手的细节。`datetime` 模块为你处理所有这些问题。

利用 `+` 和 `-` 运算符，`timedelta` 对象与 `datetime` 对象或其他 `timedelta` 对象相加或相减。利用 `*` 和 `/` 运算符，`timedelta` 对象可以乘以或除以整数或浮点数。在交互式环境中输入以下代码：

```
❶ >>> oct21st = datetime.datetime(2015, 10, 21, 16, 29, 0)
❷ >>> aboutThirtyYears = datetime.timedelta(days=365 * 30)
>>> oct21st
datetime.datetime(2015, 10, 21, 16, 29)
>>> oct21st - aboutThirtyYears
datetime.datetime(1985, 10, 28, 16, 29)
>>> oct21st - (2 * aboutThirtyYears)
datetime.datetime(1955, 11, 5, 16, 29)
```

这里，我们生成了一个 `DateTime` 对象，表示 2015 年 10 月 21 日❶，以及一个 `timedelta` 对象，表示大约 30 年的时间（我们假设每年为 365 天）❷。从 `oct21st` 中减去 `aboutThirtyYears`，我们就得到一个 `datetime` 对象，表示 2015 年 10 月 21 日前 30 年的一天。从 `oct21st` 中减去 `2 * aboutThirtyYears`，得到一个 `datetime` 对象，表示 2015 年 10 月 21 日之前 60 年的一天。

15.4.2 暂停直至特定日期

`time.sleep()` 方法可以暂停程序若干秒。利用一个 `while` 循环，可以让程序暂停，直到一个特定的日期。例如，下面的代码会继续循环，直到 2016 年万圣节：

```
import datetime
import time
halloween2016 = datetime.datetime(2016, 10, 31, 0, 0, 0)
while datetime.datetime.now() < halloween2016:
    time.sleep(1)
```

`time.sleep(1)`调用将暂停你的 Python 程序，这样计算机不会浪费 CPU 处理周期，一遍又一遍地检查时间。相反，`while` 循环只是每秒检查一次，在 2016 年万圣节（或你编程让它停止的时间）后继续执行后面的程序。

15.4.3 将 `datetime` 对象转换为字符串

Unix 纪元时间戳和 `datetime` 对象对人类来说都不是很友好可读。利用 `strftime()` 方法，可以将 `datetime` 对象显示为字符串。（`strftime()` 函数名中的 `f` 表示格式，`format`）。

该的 `strftime()` 方法使用的指令类似于 Python 的字符串格式化。表 15-1 列出了完整的 `strftime()` 指令。

表 15-1 `strftime()` 指令

strftime 指令	含义
<code>%Y</code>	带世纪的年份，例如 '2014'
<code>%y</code>	不带世纪的年份，'00'至'99'（1970 至 2069）
<code>%m</code>	数字表示的月份，'01'至'12'
<code>%B</code>	完整的月份，例如 'November'
<code>%b</code>	简写的月份，例如 'Nov'
<code>%d</code>	一月中的第几天，'01'至'31'
<code>%j</code>	一年中的第几天，'001'至'366'
<code>%w</code>	一周中的第几天，'0'（周日）至'6'（周六）
<code>%A</code>	完整的周几，例如 'Monday'
<code>%a</code>	简写的周几，例如 'Mon'
<code>%H</code>	小时（24 小时时钟），'00'至'23'
<code>%I</code>	小时（12 小时时钟），'01'至'12'
<code>%M</code>	分，'00'至'59'
<code>%S</code>	秒，'00'至'59'
<code>%p</code>	'AM'或'PM'
<code>%%</code>	就是 '%' 字符

向 `strftime()` 传入一个定制的格式字符串，其中包含格式化指定（以及任何需要的斜线、冒号等），`strftime()` 将返回一个格式化的字符串，表示 `datetime` 对象的信息。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> oct21st = datetime.datetime(2015, 10, 21, 16, 29, 0)
>>> oct21st.strftime('%Y/%m/%d %H:%M:%S')
'2015/10/21 16:29:00'
>>> oct21st.strftime('%I:%M %p')
'04:29 PM'
>>> oct21st.strftime("%B of '%y")
"October of '15"
```

这里，我们有一个 `datetime` 对象，表示 2015 年 10 月 21 日下午 4 点 29 分，保

存在 `oct21st` 中。向 `strftime()` 传入定制的格式字符串 `'%Y/%m/%d %H:%M:%S'`，返回一个字符串，包含以斜杠分隔的 2015、10 和 21，以冒号分隔的 16、29 和 00。传入 `'%I:%M%p'` 则返回 `'04:29 PM'`，传入 `'%B of %y'` 则返回 `'October of '15'`。请注意，`strftime()` 不是以 `datetime.datetime` 开始。

15.4.4 将字符串转换成 `datetime` 对象

如果有一个字符串的日期信息，如 `'2015/10/21 16:29:00'` 或 `'October 21, 2015'`，需要将它转换为 `datetime` 对象，就用 `datetime.datetime.strptime()` 函数。`strptime()` 函数与 `strftime()` 方法相反。定制的格式字符串使用相同的指令，像 `strftime()` 一样。必须将格式字符串传入 `strptime()`，这样它就知道如何解析和理解日期字符串（`strptime()` 函数名中 `p` 表示解析，`parse`）。

在交互式环境中输入以下代码：

```
❶ >>> datetime.datetime.strptime('October 21, 2015', '%B %d, %Y')
datetime.datetime(2015, 10, 21, 0, 0)
>>> datetime.datetime.strptime('2015/10/21 16:29:00', '%Y/%m/%d %H:%M:%S')
datetime.datetime(2015, 10, 21, 16, 29)
>>> datetime.datetime.strptime("October of '15", "%B of '%y")
datetime.datetime(2015, 10, 1, 0, 0)
>>> datetime.datetime.strptime("November of '63", "%B of '%y")
datetime.datetime(2063, 11, 1, 0, 0)
```

要从字符串 `'October 21, 2015'` 取得一个 `datetime` 对象，将 `'October 21, 2015'` 作为第一个参数传递给 `strptime()`，并将对应于 `'October 21, 2015'` 的定制格式字符串作为第二个参数❶。带有日期信息的字符串必须准确匹配定制的格式字符串，否则 Python 将抛出 `ValueError` 异常。

15.5 回顾 Python 的时间函数

在 Python 中，日期和时间可能涉及好几种不同的数据类型和函数。下面回顾了表示时间的 3 种不同类型的值：

- Unix 纪元时间戳（`time` 模块中使用）是一个浮点值或整型值，表示自 1970 年 1 月 1 日午夜 0 点（UTC）以来的秒数。
 - `datetime` 对象（属于 `datetime` 模块）包含一些整型值，保存在 `year`、`month`、`day`、`hour`、`minute` 和 `second` 等属性中。
 - `timedelta` 对象（属于 `datetime` 模块）表示的一段时间，而不是一个特定的时刻。
- 下面回顾了时间函数及其参数和返回值：

- `time.time()` 函数返回一个浮点值，表示当前时刻的 Unix 纪元时间戳。
- `time.sleep(seconds)` 函数让程序暂停 `seconds` 参数指定的秒数。
- `datetime.datetime(year, month, day, hour, minute, second)` 函数返回参数指定的时

刻的 `datetime` 对象。如果没有提供 `hour`、`minute` 或 `second` 参数，它们默认为 0。

- `datetime.datetime.now()` 函数返回当前时刻的 `datetime` 对象。
- `datetime.datetime.fromtimestamp(epoch)` 函数返回 `epoch` 时间戳参数表示的时刻的 `datetime` 对象。
- `datetime.timedelta(weeks, days, hours, minutes, seconds, milliseconds, microseconds)` 函数返回一个表示一段时间的 `timedelta` 对象。该函数的关键字参数都是可选的，不包括 `month` 或 `year`。
- `total_seconds()` 方法用于 `timedelta` 对象，返回 `timedelta` 对象表示的秒数。
- `strftime(format)` 方法返回一个字符串，用 `format` 字符串中的定制格式来表示 `datetime` 对象表示的时间。详细格式参见表 15-1。
- `datetime.datetime.strptime(time_string, format)` 函数返回一个 `datetime` 对象，它的时刻由 `time_string` 指定，利用 `format` 字符串参数来解析。详细格式参见表 15-1。

15.6 多线程

为了引入多线程的概念，让我们来看一个例子。假设你想安排一些代码，在一段延迟后或在特定时间运行。可以在程序启动时添加如下代码：

```
import time, datetime

startTime = datetime.datetime(2029, 10, 31, 0, 0, 0)
while datetime.datetime.now() < startTime:
    time.sleep(1)

print('Program now starting on Halloween 2029')
--snip--
```

这段代码指定 2029 年 10 月 31 日作为开始时间，不断调用 `time.sleep(1)`，直到开始时间。在等待 `time.sleep()` 的循环调用完成时，程序不能做任何事情，它只是坐在那里，直到 2029 年万圣节。这是因为 Python 程序在默认情况下，只有一个执行线程。

要理解什么是执行线程，就要回忆第 2 章关于控制流的讨论，当时你想象程序的执行就像把手指放在一行代码上，然后移动到下一行，或是流控制语句让它去的任何地方。单线程程序只有一个“手指”。但多线程的程序有多个“手指”。每个“手指”仍然移动到控制流语句定义的下一行代码，但这些“手指”可以在程序的不同地方，同时执行不同的代码行（到目前为止，本书所有的程序一直是单线程的）。

不必让所有的代码等待，直到 `time.sleep()` 函数完成，你可以使用 Python 的 `threading` 模块，在单独的线程中执行延迟或安排的代码。这个单独的线程将因为 `time.sleep()` 调用而暂停。同时，程序可以在原来的线程中做其他工作。

要得到单独的线程，首先要调用 `threading.Thread()` 函数，生成一个 `Thread` 对象。在新的文件中输入以下代码，并保存为 `threadDemo.py`：

```
import threading, time
print('Start of program.')
```

❶ `def takeANap():`
 `time.sleep(5)`
 `print('Wake up!')`

❷ `threadObj = threading.Thread(target=takeANap)`
 ❸ `threadObj.start()`

```
print('End of program.')
```

在❶行，我们定义了一个函数，希望用于新线程中。为了创建一个 Thread 对象，我们调用 `threading.Thread()`，并传入关键字参数 `target=takeANap`❷。这意味着我们要在新线程中调用的函数是 `takeANap()`。请注意，关键字参数是 `target=takeANap`，而不是 `target=takeANap()`。这是因为你想将 `takeANap()` 函数本身作为参数，而不是调用 `takeANap()`，并传入它的返回值。

我们将 `threading.Thread()` 创建的 Thread 对象保存在 `threadObj` 中，然后调用 `threadObj.start()`❸，创建新的线程，并开始在新线程中执行目标函数。如果运行该程序，输出将像这样：

```
Start of program.
End of program.
Wake up!
```

这可能有点令人困惑。如果 `print('End of program.')` 是程序的最后一行，你可能会认为，它应该是最后打印的内容。`Wake up!` 在它后面是因为，当 `threadObj.start()` 被调用时，`threadObj` 的目标函数运行在一个新的执行线程中。将它看成是第二根“手指”，出现在 `takeANap()` 函数开始处。主线程继续 `print('End of program.')`。同时，新线程已执行了 `time.sleep(5)` 调用，暂停 5 秒钟。之后它从 5 秒钟小睡中醒来，打印了 `'Wake up!'`，然后从 `takeANap()` 函数返回。按时间顺序，`'Wake up!'` 是程序最后打印的内容。

通常，程序在文件中最后一行代码执行后终止（或调用 `sys.exit()`）。但 `threadDemo.py` 有两个线程。第一个是最初的线程，从程序开始处开始，在 `print('End of program.')` 后结束。第二个线程是调用 `threadObj.start()` 时创建的，始于 `takeANap()` 函数的开始处，在 `takeANap()` 返回后结束。

在程序的所有线程终止之前，Python 程序不会终止。在运行 `threadDemo.py` 时，即使最初的线程已经终止，第二个线程仍然执行 `time.sleep(5)` 调用。

15.6.1 向线程的目标函数传递参数

如果想在新的线程中运行的目标函数有参数，可以将目标函数的参数传入 `threading.Thread()`。例如，假设想在自己的线程中运行以下 `print()` 调用：

```
>>> print('Cats', 'Dogs', 'Frogs', sep=' & ')
Cats & Dogs & Frogs
```

该 `print()` 调用有 3 个常规参数: 'Cats'、'Dogs'和'Frogs', 以及一个关键字参数: `sep='&'`。常规参数可以作为一个列表, 传递给 `threading.Thread()` 中的 `args` 关键字参数。关键字参数可以作为一个字典, 传递给 `threading.Thread()` 中的 `kwargs` 关键字参数。

在交互式环境中输入以下代码:

```
>>> import threading
>>> threadObj = threading.Thread(target=print, args=['Cats', 'Dogs', 'Frogs'],
kwargs={'sep': ' & '})
>>> threadObj.start()
Cats & Dogs & Frogs
```

为了确保参数'Cats'、'Dogs'和'Frogs'传递给新线程中的 `print()`, 我们将 `args=['Cats', 'Dogs', 'Frogs']` 传入 `threading.Thread()`。为了确保关键字参数 `sep='&'` 传递给新线程中的 `print()`, 我们将 `kwargs={'sep': '&'}` 传入 `threading.Thread()`。

`threadObj.start()` 调用将创建一个新线程来调用 `print()` 函数, 它会传入'Cats'、'Dogs'和'Frogs'作为参数, 以及'&'作为 `sep` 关键字参数。

下面创建新线程调用 `print()` 的方法是不正确的:

```
threadObj = threading.Thread(target=print('Cats', 'Dogs', 'Frogs', sep=' & '))
```

这行代码最终会调用 `print()` 函数, 将它的返回值 (`print()` 的返回值总是无) 作为 `target` 关键字参数。它没有传递 `print()` 函数本身。如果要向新线程中的函数传递参数, 就使用 `threading.Thread()` 函数的 `args` 和 `kwargs` 关键字参数。

15.6.2 并发问题

可以轻松地创建多个新线程, 让它们同时运行。但多线程也可能会导致所谓的并发问题。如果这些线程同时读写变量, 导致互相干扰, 就会发生并发问题。并发问题可能很难一致地重现, 所以难以调试。

多线程编程本身就是一个广泛的主题, 超出了本书的范围。必须记住的是: 为了避免并发问题, 绝不让多个线程读取或写入相同的变量。当创建一个新的 `Thread` 对象时, 要确保其目标函数只使用该函数中的局部变量。这将避免程序中难以调试的并发问题。

注意

在 <http://nostarch.com/automatestuff/>, 有关于多线程编程的初学者教程。

15.7 项目: 多线程 XKCD 下载程序

在第 11 章, 你编写了一个程序, 从 XKCD 网站下载所有的 XKCD 漫画。这是一个单线程程序: 它一次下载一幅漫画。程序运行的大部分时间, 都用于建立网络连接来开始下载, 以及将下载的图像写入硬盘。如果你有宽带因特网连接, 单线程程序并没有充分利用可用的带宽。

多线程程序中有一些线程在下载漫画，同时另一些线程在建立连接，或将漫画图像文件写入硬盘。它更有效地使用 Internet 连接，更迅速地下载这些漫画。打开一个新的文件编辑器窗口，并保存为 `multidownloadXkcd.py`。你将修改这个程序，添加多线程。经过全面修改的源代码可从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载。

第 1 步：修改程序以使用函数

该程序大部分是来自第 11 章的相同下载代码，所以我会跳过 `Requests` 和 `BeautifulSoup` 代码的解释。需要完成的主要变更是导入 `threading` 模块，并定义 `downloadXkcd()` 函数，该函数接受开始和结束的漫画编号作为参数。

例如，调用 `downloadXkcd(140, 280)` 将循环执行下载代码，下载漫画 `http://xkcd.com/140`、`http://xkcd.com/141`、`http://xkcd.com/142` 等，直到 `http://xkcd.com/279`。你创建的每个线程都会调用 `downloadXkcd()`，并传入不同范围的漫画进行下载。

将下面的代码添加到 `multidownloadXkcd.py` 程序中：

```
#!/ python3
# multidownloadXkcd.py - Downloads XKCD comics using multiple threads.

import requests, os, bs4, threading
❶ os.makedirs('xkcd', exist_ok=True)    # store comics in ./xkcd

❷ def downloadXkcd(startComic, endComic):
❸     for urlNumber in range(startComic, endComic):
        # Download the page.
        print('Downloading page http://xkcd.com/%s...' % (urlNumber))
❹     res = requests.get('http://xkcd.com/%s' % (urlNumber))
        res.raise_for_status()

❺     soup = bs4.BeautifulSoup(res.text)

        # Find the URL of the comic image.
❻     comicElem = soup.select('#comic img')
        if comicElem == []:
            print('Could not find comic image.')
        else:
❷         comicUrl = comicElem[0].get('src')
            # Download the image.
            print('Downloading image %s...' % (comicUrl))
❸         res = requests.get(comicUrl)
            res.raise_for_status()

            # Save the image to ./xkcd.
            imageFile = open(os.path.join('xkcd', os.path.basename(comicUrl)), 'wb')
            for chunk in res.iter_content(100000):
                imageFile.write(chunk)
            imageFile.close()

# TODO: Create and start the Thread objects.
# TODO: Wait for all threads to end.
```

导入需要的模块后，❶行创建了一个目录来保存漫画，并开始定义 `downloadxkcd()`❷。循环遍历指定范围中的所有编号❸，并下载每个页面❹。用 `Beautiful Soup` 查看每一

页的 HTML❹，找到漫画图像❺。如果页面上没有的漫画图像，就打印一条消息。否则，取得图片的 URL❻，并下载图像❼。最后，将图像保存到我们创建的目录中。

第 2 步：创建并启动线程

既然已经定义 `downloadXkcd()`，我们将创建多个线程，每个线程调用 `downloadXkcd()`，从 XKCD 网站下载不同范围的漫画。将下面的代码添加到 `multidownloadXkcd.py` 中，放在 `downloadXkcd()` 函数定义之后：

```
#!/python3
# multidownloadXkcd.py - Downloads XKCD comics using multiple threads.

--snip--

# Create and start the Thread objects.
downloadThreads = []          # a list of all the Thread objects
for i in range(0, 1400, 100):  # loops 14 times, creates 14 threads
    downloadThread = threading.Thread(target=downloadXkcd, args=(i, i + 99))
    downloadThreads.append(downloadThread)
downloadThread.start()
```

首先，我们创建了一个空列表 `downloadThreads`，该列表帮助我们追踪创建的多个 `Thread` 对象。然后开始 `for` 循环。在每次循环中，我们利用 `threading.Thread()` 创建一个 `Thread` 对象，将它追加到列表中，并调用 `start()`，开始在新线程中运行 `downloadXkcd()`。因为 `for` 循环将变量 `i` 设置为从 0 到 1400，步长为 100，所以 `i` 在第一次迭代时为 0，第二次迭代时为 100，第三次为 200，以此类推。因为我们将 `args=(i, i+99)` 传递给 `threading.Thread()`，所以在第一次迭代时，传递给 `downloadXkcd()` 的两个参数将是 0 和 99，第二次迭代是 100 和 199，第三次是 200 和 299，以次类推。

由于调用了 `Thread` 对象的 `start()` 方法，新的线程开始运行 `downloadXkcd()` 中的代码，主线程将继续 `for` 循环的下一次迭代，创造下一个线程。

第 3 步：等待所有线程结束

主线程正常执行，同时我们创建的其他线程下载漫画。但是假定主线程中有一些代码，你希望所有下载线程完成后再执行。调用 `Thread` 对象 `join()` 方法将阻塞，直到该线程完成。利用一个 `for` 循环，遍历 `downloadThreads` 列表中的所有 `Thread` 对象，主线程可以调用其他每个线程的 `join()` 方法。将以下代码添加到程序的末尾：

```
#!/python3
# multidownloadXkcd.py - Downloads XKCD comics using multiple threads.

--snip--

# Wait for all threads to end.
for downloadThread in downloadThreads:
    downloadThread.join()
print('Done.')
```

所有的 `join()` 调用返回后, 'Done.' 字符串才会打印, 如果一个 `Thread` 对象已经完成, 那么调用它的 `join()` 方法时, 该方法就会立即返回。如果想扩展这个程序, 添加一些代码, 在所有漫画下载后运行, 就可以用新的代码替换 `print('Done.')`。

15.8 从 Python 启动其他程序

利用内建的 `subprocess` 模块中的 `Popen()` 函数, Python 程序可以启动计算机中的其他程序 (`Popen()` 函数名中的 P 表示 process, 进程)。如果你打开了一个应用程序的多个实例, 每个实例都是同一个程序的不同进程。例如, 如果你同时打开了 Web 浏览器的多个窗口, 每个窗口都是 Web 浏览器程序的不同进程。参见图 15-1, 这是同时打开多个计算器进程的例子。

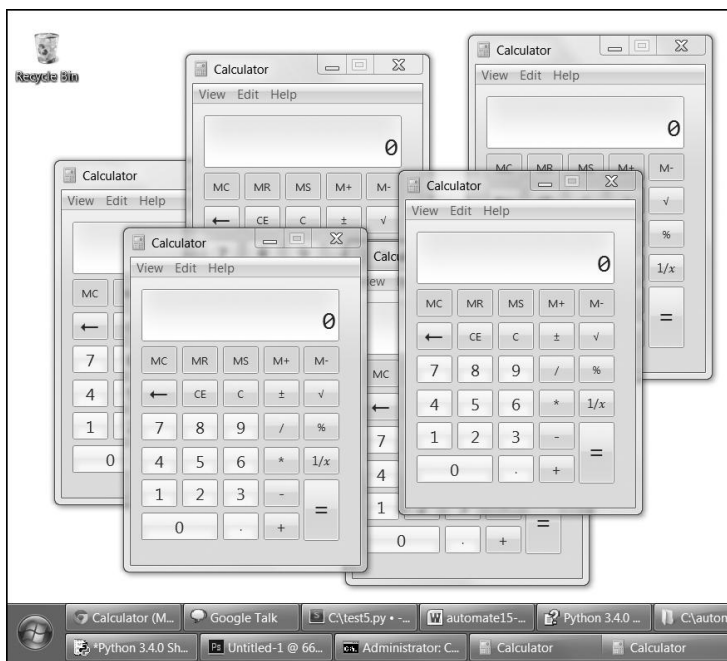


图 15-1 相同的计算器程序, 六个正在运行的进程

每个进程可以有多个线程。不像线程, 进程无法直接读写另一个进程的变量。如果你认为多线程程序是多个手指在追踪源代码, 那么同一个程序打开多个进程就像有一个朋友拿着程序源代码的独立副本。你们都独立地执行相同的程序。

如果想在 Python 脚本中启动一个外部程序, 就将该程序的文件名传递给 `subprocess.Popen()` (在 Windows 中, 右键点击该应用程序的开始菜单项, 然后选择“属性”, 查看应用程序的文件名。在 OS X 上, 按住 `Ctrl` 键单击该应用程序并选择

“显示包内容”，找到可执行文件的路径)。Popen()函数随后将立即返回。请记住，启动的程序和你的 Python 程序不在同一线程中运行。

在 Windows 计算机上，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import subprocess
>>> subprocess.Popen('C:\\Windows\\System32\\calc.exe')
<subprocess.Popen object at 0x000000003055A58>
```

在 Ubuntu Linux 上，可以输入以下代码：

```
>>> import subprocess
>>> subprocess.Popen('/usr/bin/gnome-calculator')
<subprocess.Popen object at 0x7f2bcf93b20>
```

在 OS X 上，过程稍有不同。参见 15.8.5 节“用默认应用程序打开文件”。

返回值是一个 Popen 对象，它有两个有用的方法：poll()和 wait()。

可以认为 poll()方法是问你的朋友，她是否执行完毕你给她的代码。如果这个进程在 poll()调用时仍在运行，poll()方法就返回 None。如果该程序已经终止，它会返回该进程的整数退出代码。退出代码用于说明进程是无错终止（退出代码为 0），还是一个错误导致进程终止（退出代码非零，通常为 1，但可能根据程序而不同）。

wait()方法就像是等着你的朋友执行完她的代码，然后你继续执行你的代码。wait()方法将阻塞，直到启动的进程终止。如果你希望你的程序暂停，直到用户完成与其他程序，这非常有用。wait()的返回值是进程的整数退出代码。

在 Windows 上，在交互环境中输入以下代码。请注意，wait()的调用将阻塞，直到退出启动的计算器程序。

```
❶ >>> calcProc = subprocess.Popen('c:\\Windows\\System32\\calc.exe')
❷ >>> calcProc.poll() == None
True
❸ >>> calcProc.wait()
0
>>> calcProc.poll()
0
```

这里，我们打开了计算器程序❶。在它仍在运行时，我们检查 poll()是否返回 None❷。它应该返回 None，因为该进程仍在运行。然后，我们关闭计算器程序，并对已终止的进程调用 wait()❸。wait()和 poll()现在返回 0，说明该进程终止且无错。

15.8.1 向 Popen()传递命令行参数

用 Popen()创建进程时，可以向进程传递命令行参数。要做到这一点，向 Popen()传递一个列表，作为唯一的参数。该列表中的第一个字符串是要启动的程序的可执行文件名，所有后续的字符串将是该程序启动时，传递给该程序的命令行参数。实际上，这个列表将作为被启动程序的 sys.argv 的值。

大多数具有图形用户界面（GUI）的应用程序，不像基于命令行或基于终端的程序那样尽可能地使用命令行参数。但大多数 GUI 应用程序将接受一个参数，表示应用程序启动时立即打开的文件。例如，如果你使用的是 Windows，创建一个简单的文本文件 C:\hello.txt，然后在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> subprocess.Popen(['C:\\Windows\\notepad.exe', 'C:\\hello.txt'])
<subprocess.Popen object at 0x00000000032DCEB8>
```

这不仅可以启动记事本应用程序，也会让它立即打开 C:\hello.txt。

15.8.2 Task Scheduler、launchd 和 cron

如果你精通计算机，可能知道 Windows 上的 Task Scheduler，OS X 上的 launchd，或 Linux 上的 cron 调度程序。这些工具文档齐全，而且可靠，它们都允许你安排应用程序在特定的时间启动。如果想更多地了解它们，可以在 <http://nostarch.com/automatestuff/> 找到教程的链接。

利用操作系统内置的调度程序，你不必自己写时钟检查代码来安排你的程序。但是，如果只需要程序稍作停顿，就用 `time.sleep()` 函数。或者不使用操作系统的调度程序，代码可以循环直到特定的日期和时间，每次循环时调用 `time.sleep(1)`。

15.8.3 用 Python 打开网站

`webbrowser.open()` 函数可以从程序启动 Web 浏览器，打开指定的网站，而不是用 `subprocess.Popen()` 打开浏览器应用程序。详细内容参见第 11 章的“项目：利用 `webbrowser` 模块的 `mapIt.py`”一节。

15.8.4 运行其他 Python 脚本

可以在 Python 中启动另一个 Python 脚本，就像任何其他的应用程序一样。只需向 `Popen()` 传入 `python.exe` 可执行文件，并将想运行的 `.py` 脚本的文件名作为它的参数。例如，下面代码将运行第 1 章的 `hello.py` 脚本：

```
>>> subprocess.Popen(['C:\\python34\\python.exe', 'hello.py'])
<subprocess.Popen object at 0x000000000331CF28>
```

向 `Popen()` 传入一个列表，其中包含 Python 可执行文件的路径字符串，以及脚本文件名的字符串。如果要启动的脚本需要命令行参数，就将它们添加列表中，放在脚本文件名后面。在 Windows 上，Python 可执行文件的路径是 `C:\python34\python.exe`。在 OS X 上，是 `/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.3/bin/python3`。在 Linux 上，是 `/usr/bin/python3`。

不同于将 Python 程序导入为一个模块，如果 Python 程序启动了另一个 Python 程序，两者将在独立的进程中运行，不能分享彼此的变量。

15.8.5 用默认的应用程序打开文件

双击计算机上的.txt 文件，会自动启动与.txt 文件扩展名关联的应用程序。计算机上已经设置了一些这样的文件扩展名关联。利用 Popen()，Python 也可以用这种方式打开文件。

每个操作系统都有一个程序，其行为等价于双击文档文件来打开它。在 Windows 上，这是 start 程序。在 OS X 上，这是 open 程序。在 Ubuntu Linux 上，这是 see 程序。在交互式环境中输入以下代码，根据操作系统，向 Popen()传入'start'、'open'或'see'：

```
>>> fileObj = open('hello.txt', 'w')
>>> fileObj.write('Hello world!')
12
>>> fileObj.close()
>>> import subprocess
>>> subprocess.Popen(['start', 'hello.txt'], shell=True)
```

这里，我们将 Hello world!写入一个新的 hello.txt 文件。然后调用 Popen()，传入一个列表，其中包含程序名称（在这个例子中，是 Windows 上的'start'），以及文件名。我们也传入了 shell=True 关键字参数，这只在 Windows 上需要。操作系统知道所有的文件关联，能弄清楚应该启动哪个程序，比如 Notepad.exe，来处理 hello.txt 文件。

在 OS X 上，open 程序用于打开文档文件和程序。如果你有 Mac，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> subprocess.Popen(['open', '/Applications/Calculator.app/'])
<subprocess.Popen object at 0x10202ff98>
```

计算器应用程序应该会打开。

Unix 哲学

程序精心设计，能被其他程序启动，这样的程序比单独使用它们自己的代码更强大。Unix 的哲学是一组由 UNIX 操作系统（现代的 Linux 和 OS X 也是基于它）的程序员建立的软件设计原则。它认为：编写小的、目的有限的、能互操作的程序，胜过大的、功能丰富的应用程序。

较小的程序更容易理解，通过能够互操作，它们可以是更强大的应用程序的构建块。智能手机应用程序也遵循这种方式。如果你的餐厅应用程序需要显示一间咖啡店的方位，开发者不必重新发明轮子，编写自己的地图代码。餐厅应用程序只是启动一个地图应用程序，同时传入咖啡店的地址，就像 Python 代码调用一个函数，并传入参数一样。

你在本书中编写的 Python 程序大多符合 Unix 哲学，尤其是在一个重要的方面：它们使用命令行参数，而不是 input()函数调用。如果程序需要的所有信息都可以事先提供，最好是用命令行参数传入这些信息，而不是等待用户键入它。这样，命令行参数可以由人类用户键入，也可以由另一个程序提供。这种互操作的

方式，让你的程序可以作为另一个程序的部分而复用。

唯一的例外是，你不希望口令作为命令行参数传入，因为命令行可能记录它们，作为命令历史功能的一部分。在需要输入口令时，程序应该调用 `input()` 函数。

在 https://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy/，你可以阅读更多有关 Unix 哲学的内容。

15.9 项目：简单的倒计时程序

就像很难找到一个简单的秒表应用程序一样，也很难找到一个简单的倒计时程序。让我们来写一个倒计时程序，在倒计时结束时报警。

总的来说，程序要做到：

- 从 60 倒数。
- 倒数至 0 时播放声音文件（alarm.wav）。

这意味着代码将需要做到以下几点：

- 在显示倒计时的每个数字之间，调用 `time.sleep()` 暂停一秒。
- 调用 `subprocess.Popen()`，用默认的应用程序播放声音文件。

打开一个新的文件编辑器窗口，并保存为 `countdown.py`。

第 1 步：倒计时

这个程序需要 `time` 模块的 `time.sleep()` 函数，`subprocess` 模块的 `subprocess.Popen()` 函数。输入以下代码并保存为 `countdown.py`：

```
#!/ python3
# countdown.py - A simple countdown script.

import time, subprocess

❶ timeLeft = 60
while timeLeft > 0:
❷     print(timeLeft, end='')
❸     time.sleep(1)
❹     timeLeft = timeLeft - 1

# TODO: At the end of the countdown, play a sound file.
```

导入 `time` 和 `subprocess` 后，创建变量 `timeleft`，保存倒计时剩下的秒数❶。它从 60 开始，或者可以根据需要更改这里的值，甚至通过命令行参数设置它。

在 `while` 循环中，显示剩余次数❷，暂停一秒钟❸，再减少 `timeleft` 变量的值❹，然后循环再次开始。只要 `timeleft` 大于 0，循环就继续。在这之后，倒计时就结束了。

第 2 步：播放声音文件

虽然有第三方模块，播放各种声音文件，但快速而简单的方法，是启动用户使

用的任何播放声音文件的应用程序。操作系统通过.wav 文件扩展名，会弄清楚应该启动哪个应用程序来播放该文件。这个.wav 文件很容易变成其他声音文件格式，如.mp3 或.ogg。

可以使用计算机上的任何声音文件，在倒计时结束播放，也可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载 alarm.wav。

在程序中添加以下代码：

```
#!/ python3
# countdown.py - A simple countdown script.

import time, subprocess

--snip--

# At the end of the countdown, play a sound file.
subprocess.Popen(['start', 'alarm.wav'], shell=True)
```

while 循环结束后，alarm.wav（或你选择的的声音文件）将播放，通知用户倒计时结束。在 Windows 上，要确保传入 Popen() 的列表中包含 'start'，并传入关键字参数 shell=True。在 OS X 上，传入 'open'，而不是 'start'，并去掉 shell=True。

除了播放声音文件之外，你可以在一个文本文件中保存一条消息，例如 Break time is over!。然后在倒计时结束时用 Popen() 打开它。这实际上创建了一个带消息的弹出窗口。或者你可以在倒计时结束时，用 webbrowser.open() 函数打开特定网站。不像在网上找到的一些免费倒计时应用程序，你自己的倒计时程序的警报可以是任何你希望的方式！

第 3 步：类似程序的想法

倒计时是简单的延时，然后继续执行程序。这也可以用于其他应用程序和功能，诸如：

- 利用 time.sleep() 给用户一个机会，按下 Ctrl-C 取消的操作，例如删除文件。你的程序可以打印 “Press Ctrl-C to cancel”，然后用 try 和 except 语句处理所有 KeyboardInterrupt 异常。
- 对于长期的倒计时，可以用 timedelta 对象来测量直到未来某个时间点（生日？周年纪念？）的天、时、分和秒数。

15.10 小结

对于许多编程语言，包括 Python，Unix 纪元（1970 年 1 月 1 日午夜，UTC）是一个标准的参考时间。虽然 time.time() 函数模块返回一个 Unix 纪元时间戳（也就是自 Unix 纪元以来的秒数的浮点值），但 datetime 模块更适合执行日期计算、格

式化和解析日期信息的字符串。

`time.sleep()`函数将阻塞（即不返回）若干秒。它可以用于在程序中暂停。但如果想安排程序在特定时间启动，<http://nostarch.com/automatestuff/>上的指南可以告诉你如何使用操作系统已经提供的调度程序。

`threading` 模块用于创建多个线程，如果需要下载多个文件或同时执行其他任务，这非常有用。但是要确保线程只读写局部变量，否则可能会遇到并发问题。

最后，Python 程序可以用 `subprocess.Popen()`函数，启动其他应用程序。命令行参数可以传递给 `Popen()`调用，用该应用程序打开特定的文档。另外，也可以用 `Popen()`启动 `start`、`open` 或 `see` 程序，利用计算机的文件关联，自动弄清楚用来打开文件的应用程序。通过利用计算机上的其他应用程序，Python 程序可以利用它们的能力，满足你的自动化需求。

15.11 习题

1. 什么是 Unix 纪元？
2. 什么函数返回自 Unix 纪元以来的秒数？
3. 如何让程序刚好暂停 5 秒？
4. `round()`函数返回什么？
5. `datetime` 对象和 `timedelta` 对象之间的区别是什么？
6. 假设你有一个函数名为 `spam()`。如何在一个独立的线程中调用该函数并运行其中的代码？
7. 为了避免多线程的并发问题，应该怎样做？
8. 如何让 Python 程序运行 `C:\Windows\System32` 文件夹中的 `calc.exe` 程序？

15.12 实践项目

作为实践，编程完成下列任务。

15.12.1 美化的秒表

扩展本章的秒表项目，让它利用 `rjust()`和 `ljust()`字符串方法来“美化”的输出。（这些方法在第 6 章中介绍过）。输出不是像这样：

```
Lap #1: 3.56 (3.56)
Lap #2: 8.63 (5.07)
Lap #3: 17.68 (9.05)
Lap #4: 19.11 (1.43)
```

...而是像这样：

```
Lap # 1:  3.56 ( 3.56)
Lap # 2:  8.63 ( 5.07)
Lap # 3: 17.68 ( 9.05)
Lap # 4: 19.11 ( 1.43)
```

请注意，对于 `lapNum`、`lapTime` 和 `totalTime` 等整型和浮点型变量，你需要字符串版本，以便对它们调用字符串方法。接下来，利用第 6 章中介绍的 `pyperclip` 模块，将文本输出复制到剪贴板，以便用户可以将输出快速粘贴到一个文本文件或电子邮件中。

15.12.2 计划的 Web 漫画下载

编写一个程序，检查几个 Web 漫画的网站，如果自该程序上次访问以来，漫画有更新，就自动下载。操作系统的调度程序（Windows 上的 Task Scheduler，OS X 上的 `launchd`，以及 Linux 上的 `cron`）可以每天运行你的 Python 程序一次。Python 程序本身可以下载漫画，然后将它复制到桌面上，这样很容易找到。你就不必自己查看网站是否有更新（在 <http://nostarch.com/automatestuff/> 上有一份 Web 漫画的列表）。

第16章

发送电子邮件和短信



检查和答复电子邮件会占用大量的时间。当然，你不能只写一个程序来处理所有电子邮件，因为每个消息都需要有自己的回应。但是，一旦知道怎么编写收发电子邮件的程序，就可以自动化大量与电子邮件相关的任务。

例如，也许你有一个电子表格，包含许多客户记录，希望根据他们的年龄和位置信息，向每个客户发送不同格式的邮件。商业软件可能无法做这一点。好在，可以编写自己的程序来发送这些电子邮件，节省了大量复制和粘贴电子邮件的时间。

也可以编程发送电子邮件和短信，即使你远离计算机时，也能通知你。如果要自动化的任务需要执行几个小时，你不希望每过几分钟就回到计算机旁边，检查程序的状态。相反，程序可以在完成时向手机发短信，让你在离开计算机时，能专注于更重要的事情。

16.1 SMTP

正如 HTTP 是计算机用来通过因特网发送网页的协议，简单邮件传输协议（SMTP）是用于发送电子邮件的协议。SMTP 规定电子邮件应该如何格式化、加密、在邮件服

务器之间传递，以及在你点击发送后，计算机要处理的所有其他细节。但是，你并不需要知道这些技术细节，因为 Python 的 `smtpplib` 模块将它们简化成几个函数。

SMTP 只负责向别人发送电子邮件。另一个协议，名为 IMAP，负责取回发送给你的电子邮件，在 16.3 节“IMAP”中介绍。

16.2 发送电子邮件

你可能对发送电子邮件很熟悉，通过 Outlook、Thunderbird 或某个网站，如 Gmail 或雅虎邮箱。遗憾的是，Python 没有像这些服务一样提供一个漂亮的图形用户界面。作为替代，你调用函数来执行 SMTP 的每个重要步骤，就像下面的交互式环境的例子。

注意

不要在 IDLE 中输入这个例子，因为 `smtp.example.com`、`bob@example.com`、`MY_SECRET_PASSWORD` 和 `alice@example.com` 只是占位符。这段代码仅仅勾勒出 Python 发送电子邮件的过程。

```
>>> import smtpplib
>>> smtpObj = smtpplib.SMTP('smtp.example.com', 587)
>>> smtpObj.ehlo()
(250, b'mx.example.com at your service, [216.172.148.131]\nSIZE 35882577\n8BITMIME\nSTARTTLS\nENHANCEDSTATUSCODES\nCHUNKING')
>>> smtpObj.starttls()
(220, b'2.0.0 Ready to start TLS')
>>> smtpObj.login('bob@example.com', 'MY_SECRET_PASSWORD')
(235, b'2.7.0 Accepted')
>>> smtpObj.sendmail('bob@example.com', 'alice@example.com', 'Subject: So
long.\nDear Alice, so long and thanks for all the fish. Sincerely, Bob')
{}
>>> smtpObj.quit()
(221, b'2.0.0 closing connection ko10sm23097611pbd.52 - gsmtplib')
```

在下面的小节中，我们将探讨每一步，用你的信息替换占位符，连接并登录到 SMTP 服务器，发送电子邮件，并从服务器断开连接。

16.2.1 连接到 SMTP 服务器

如果你曾设置了 Thunderbird、Outlook 或其他程序，连接到你的电子邮件账户，你可能熟悉配置 SMTP 服务器和端口。这些设置因电子邮件提供商而不同，但在网上搜索“<你的提供商> SMTP 设置”，应该能找到相应的服务器和端口。

SMTP 服务器的域名通常是电子邮件提供商的域名，前面加上 SMTP。例如，Gmail 的 SMTP 服务器是 `smtp.gmail.com`。表 16-1 列出了一些常见的电子邮件提供商及其 SMTP 服务器（端口是一个整数值，几乎总是 587，该端口由命令加密标准 TLS 使用）。

表 16-1 电子邮件提供商及其 SMTP 服务器

提供商	SMTP 服务器域名
Gmail	smtp.gmail.com
Outlook.com/Hotmail.com	smtp-mail.outlook.com
Yahoo Mail	smtp.mail.yahoo.com
AT&T	smtp.mail.att.net (port 465)
Comcast	smtp.comcast.net
Verizon	smtp.verizon.net (port 465)

得到电子邮件提供商的域名和端口信息后，调用 `smtplib.SMTP()` 创建一个 SMTP 对象，传入域名作为一个字符串参数，传入端口作为整数参数。SMTP 对象表示与 SMTP 邮件服务器的连接，它有一些发送电子邮件的方法。例如，下面的调用创建了一个 SMTP 对象，连接到 Gmail：

```
>>> smtpObj = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
>>> type(smtpObj)
<class 'smtplib.SMTP'>
```

输入 `type(smtpObj)` 表明，`smtpObj` 中保存了一个 SMTP 对象。你需要这个 SMTP 对象，以便调用它的方法，登录并发送电子邮件。如果 `smtplib.SMTP()` 调用不成功，你的 SMTP 服务器可能不支持 TLS 端口 587。在这种情况下，你需要利用 `smtplib.SMTP_SSL()` 和 465 端口，来创建 SMTP 对象。

```
>>> smtpObj = smtplib.SMTP_SSL('smtp.gmail.com', 465)
```

注意 如果没有连接到因特网，Python 将抛出 `socket.gaierror: [Errno 11004] getaddrinfo failed` 或类似的异常。

对于你的程序，TLS 和 SSL 之间的区别并不重要。只需要知道你的 SMTP 服务器使用哪种加密标准，这样就知道如何连接它。在接下来的所有交互式环境示例中，`smtpObj` 变量将包含 `smtplib.SMTP()` 或 `smtplib.SMTP_SSL()` 函数返回的 SMTP 对象。

16.2.2 发送 SMTP 的“Hello”消息

得到 SMTP 对象后，调用它的名字古怪的 `EHLO()` 方法，向 SMTP 电子邮件服务器“打招呼”。这种问候是 SMTP 中的第一步，对于建立到服务器的连接是很重要的。你不需要知道这些协议的细节。只要确保得到 SMTP 对象后，第一件事就是调用 `ehlo()` 方法，否则以后的方法调用会导致错误。下面是一个 `ehlo()` 调用和返回值的例子：

```
>>> smtpObj.ehlo()
(250, b'mx.google.com at your service, [216.172.148.131]\nSIZE 35882577\
n8BITMIME\nSTARTTLS\nENHANCEDSTATUSCODES\nCHUNKING')
```

如果在返回的元组中，第一项是整数 250（SMTP 中“成功”的代码），则问候成功了。

16.2.3 开始 TLS 加密

如果要连接到 SMTP 服务器的 587 端口（即使用 TLS 加密），接下来需要调用 `starttls()` 方法。这是为连接实现加密必须的步骤。如果要连接到 465 端口（使用 SSL），加密已经设置好了，你应该跳过这一步。

下面是 `starttls()` 方法调用的例子：

```
>>> smtpObj.starttls()
(220, b'2.0.0 Ready to start TLS')
```

`starttls()` 让 SMTP 连接处于 TLS 模式。返回值 220 告诉你，该服务器已准备就绪。

16.2.4 登录到 SMTP 服务器

到 SMTP 服务器的加密连接建立后，可以调用 `login()` 方法，用你的用户名（通常是你的电子邮件地址）和电子邮件密码登录。

```
>>> smtpObj.login('my_email_address@gmail.com', 'MY_SECRET_PASSWORD')
(235, b'2.7.0 Accepted')
```

传入电子邮件地址字符串作为第一个参数，密码字符串作为第二个参数。返回值 235 表示认证成功。如果密码不正确，Python 会抛出 `smtplib.SMTPAuthenticationError` 异常。

将密码放在源代码中要当心。如果有人复制了你的程序，他们就能访问你的电子邮件账户！调用 `input()`，让用户输入密码是一个好主意。每次运行程序时输入密码可能不方便，但这种方法不会在未加密的文件中留下你的密码，黑客或笔记本电脑窃贼不会轻易地得到它。

16.2.5 发送电子邮件

登录到电子邮件提供商的 SMTP 服务器后，可以调用的 `sendmail()` 方法来发送电子邮件。`sendmail()` 方法调用看起来像这样：

```
>>> smtpObj.sendmail('my_email_address@gmail.com', 'recipient@example.com',
'Subject: So long.\nDear Alice, so long and thanks for all the fish. Sincerely,
Bob')
{}
```

`sendmail()` 方法需要三个参数。

- 你的电子邮件地址字符串（电子邮件的“from”地址）。
- 收件人的电子邮件地址字符串，或多个收件人的字符串列表（作为“to”地址）。
- 电子邮件正文字符串。

电子邮件正文字符串必须以 `'Subject: \n'` 开头，作为电子邮件的主题行。`\n` 换行

符将主题行与电子邮件的正文分开。

`sendmail()`的返回值是一个字典。对于电子邮件传送失败的每个收件人，该字典中会有一个键值对。空的字典意味着对所有收件人已成功发送电子邮件。

Gmail 应用程序专用密码

Gmail 有针对谷歌账户的附加安全功能，称为应用程序专用密码。如果当你的程序试图登录时，收到“需要应用程序专用密码”的错误信息，就必须在 Python 脚本设置这样一个密码。具体如何设置谷歌账户的应用程序专用密码，参见 <http://nostarch.com/automatestuff/>。

16.2.6 从 SMTP 服务器断开

确保在完成发送电子邮件时，调用 `quit()` 方法。这让程序从 SMTP 服务器断开。

```
>>> smtpObj.quit()
(221, b'2.0.0 closing connection ko10sm23097611pbd.52 - gsmtp')
```

返回值 221 表示会话结束。

要复习连接和登录服务器、发送电子邮件和断开的所有步骤，请参阅 16.2 节“发送电子邮件”。

16.3 IMAP

正如 SMTP 是用于发送电子邮件的协议，因特网消息访问协议（IMAP）规定了如何与电子邮件服务提供商的服务器通信，取回发送到你的电子邮件地址的电子邮件。Python 带有一个 `imaplib` 模块，但实际上第三方的 `imapclient` 模块更易用。本章介绍了如何使用 `IMAPClient`，完整的文档在 <http://imapclient.readthedocs.org/>。

`imapclient` 模块从 IMAP 服务器下载电子邮件，格式相当复杂。你很可能希望将它们从这种格式转换成简单的字符串。`pyzmail` 模块替你完成解析这些邮件的辛苦工作。在 <http://www.magiksys.net/pyzmail/> 可以找到 PyzMail 的完整文档。

从终端窗口安装 `imapclient` 和 `pyzmail`。附录 A 包含了如何安装第三方模块的步骤。

16.4 用 IMAP 获取和删除电子邮件

在 Python 中，查找和获取电子邮件是一个多步骤的过程，需要第三方模块 `imapclient` 和 `pyzmail`。作为概述，这里有一个完整的例子，包括登录到 IMAP 服务器，搜索电子邮件，获取它们，然后从中提取电子邮件的文本。

```

>>> import imapclient
>>> imapObj = imapclient.IMAPClient('imap.gmail.com', ssl=True)
>>> imapObj.login('my_email_address@gmail.com', 'MY_SECRET_PASSWORD')
'my_email_address@gmail.com Jane Doe authenticated (Success)'
>>> imapObj.select_folder('INBOX', readonly=True)
>>> UIDs = imapObj.search(['SINCE 05-Jul-2014'])
>>> UIDs
[40032, 40033, 40034, 40035, 40036, 40037, 40038, 40039, 40040, 40041]
>>> rawMessages = imapObj.fetch([40041], ['BODY[]', 'FLAGS'])
>>> import pyzmail
>>> message = pyzmail.PyzMessage.factory(rawMessages[40041]['BODY[]'])
>>> message.get_subject()
'Hello!'
>>> message.get_addresses('from')
[('Edward Snowden', 'esnowden@nsa.gov')]
>>> message.get_addresses('to')
[(Jane Doe', 'jdoe@example.com')]
>>> message.get_addresses('cc')
[]
>>> message.get_addresses('bcc')
[]
>>> message.text_part != None
True
>>> message.text_part.get_payload().decode(message.text_part.charset)
'Follow the money.\r\n\r\n-Ed\r\n'
>>> message.html_part != None
True
>>> message.html_part.get_payload().decode(message.html_part.charset)
'<div dir="ltr"><div>So long, and thanks for all the fish!<br><br></div>-
Al<br></div>\r\n'
>>> imapObj.logout()

```

你不必记住这些步骤。在详细介绍每一步之后，你可以回来看这个概述，加强记忆。

16.4.1 连接到 IMAP 服务器

就像你需要一个 SMTP 对象连接到 SMTP 服务器并发送电子邮件一样，你需要一个 IMAPClient 对象，连接到 IMAP 服务器并接收电子邮件。首先，你需要电子邮件服务提供商的 IMAP 服务器域名。这和 SMTP 服务器的域名不同。表 16-2 列出了几个流行的电子邮件服务提供商的 IMAP 服务器。

表 16-2 电子邮件提供商及其 IMAP 服务器

提供商	IMAP 服务器域名
Gmail	<i>imap.gmail.com</i>
Outlook.com/Hotmail.com	<i>imap-mail.outlook.com</i>
Yahoo Mail	<i>imap.mail.yahoo.com</i>
AT&T	<i>imap.mail.att.net</i>
Comcast	<i>imap.comcast.net</i>
Verizon	<i>incoming.verizon.net</i>

得到 IMAP 服务器域名后，调用 `imapclient.IMAPClient()` 函数，创建一个 `IMAPClient`

对象。大多数电子邮件提供商要求 SSL 加密，传入 `SSL= TRUE` 关键字参数。在交互式环境中输入以下代码（使用你的提供商的域名）：

```
>>> import imapclient
>>> imapObj = imapclient.IMAPClient('imap.gmail.com', ssl=True)
```

在接下来的小节里所有交互式环境的例子中，`imapObj` 变量将包含 `imapclient.IMAPClient()` 函数返回的 `IMAPClient` 对象。在这里，客户端是连接到服务器的对象。

16.4.2 登录到 IMAP 服务器

取得 `IMAPClient` 对象后，调用它的 `login()` 方法，传入用户名（这通常是你的电子邮件地址）和密码字符串。

```
>>> imapObj.login('my_email_address@gmail.com', 'MY_SECRET_PASSWORD')
'my_email_address@gmail.com Jane Doe authenticated (Success)'
```

要记住，永远不要直接在代码中写入密码！应该让程序从 `input()` 接受输入的密码。

如果 IMAP 服务器拒绝用户名/密码的组合，Python 会抛出 `imaplib.error` 异常。对于 Gmail 账户，你可能需要使用应用程序专用的密码。详细信息请参阅 16.2.5 节中的“Gmail 应用程序专用密码”。

16.4.3 搜索电子邮件

登录后，实际获取你感兴趣的电子邮件分为两步。首先，必须选择要搜索的文件夹。然后，必须调用 `IMAPClient` 对象的 `search()` 方法，传入 IMAP 搜索关键词字符串。

16.4.4 选择文件夹

几乎每个账户默认都有一个 `INBOX` 文件夹，但也可以调用 `IMAPClient` 对象的 `list_folders()` 方法，获取文件夹列表。这将返回一个元组的列表。每个元组包含一个文件夹的信息。输入以下代码，继续交互式环境的例子：

```
>>> import pprint
>>> pprint.pprint(imapObj.list_folders())
[ (('\\HasNoChildren',), '/', 'Drafts'),
  (('\\HasNoChildren',), '/', 'Filler'),
  (('\\HasNoChildren',), '/', 'INBOX'),
  (('\\HasNoChildren',), '/', 'Sent'),
  --snip--
  (('\\HasNoChildren', '\\Flagged'), '/', '[Gmail]/Starred'),
  (('\\HasNoChildren', '\\Trash'), '/', '[Gmail]/Trash') ]
```

如果你有一个 Gmail 账户，这就是输出可能的样子（Gmail 将文件夹称为 `label`，但它们的工作方式与文件夹相同）。每个元组的三个值，例如 `((\\HasNoChildren',), '/', 'INBOX')`，解释如下：

- 该文件夹的标志的元组（这些标志代表到底是什么超出了本书的讨论范围，你

可以放心地忽略该字段)。

- 名称字符串中用于分隔父文件夹和子文件夹的分隔符。
- 该文件夹的全名。

要选择一个文件夹进行搜索，就调用 IMAPClient 对象的 select_folder()方法，传入该文件夹的名称字符串。

```
>>> imapObj.select_folder('INBOX', readonly=True)
```

可以忽略 select_folder()的返回值。如果所选文件夹不存在，Python 会抛出 imaplib.error 异常。

readonly=True 关键字参数可以防止你在随后的方法调用中，不小心更改或删除该文件夹中的任何电子邮件。除非你想删除的电子邮件，否则将 readonly 设置为 True 总是个好主意。

16.4.5 执行搜索

文件夹选中后，就可以用 IMAPClient 对象的 search()方法搜索电子邮件。search()的参数是一个字符串列表，每一个格式化为 IMAP 搜索键。表 16-3 介绍了各种搜索键。

表 16-3 IMAP 搜索键

搜索键	含义
'ALL'	返回该文件夹中的所有邮件。如果你请求一个大文件夹中的所有消息，可能会遇到 imaplib 的大小限制。参见 16.4.6 小节“大小限制”
'BEFORE date', 'ON date', 'SINCE date'	这三个搜索键分别返回给定 date 之前、当天和之后 IMAP 服务器接收的消息。日期的格式必须像 05-Jul-2015。此外，虽然'SINCE 05-Jul-2015'将匹配 7 月 5 日当天和之后的消息，但'BEFORE 05-Jul-2015'仅匹配 7 月 5 日之前的消息，不包括 7 月 5 日当天
'SUBJECT string', 'BODY string', 'TEXT string'	分别返回 string 出现在主题、正文、主题或正文中的消息。如果 string 中有空格，就使用双引号：'TEXT "search with spaces"'
'FROM string', 'TO string', 'CC string', 'BCC string'	返回所有消息，其中 string 分别出现在“from”邮件地址，“to”邮件地址，“cc”（抄送）地址，或“bcc”（密件抄送）地址中。如果 string 中有多个电子邮件地址，就用空格将它们分开，并使用双引号：'CC "firstcc@example.com secondcc@example.com"'
'SEEN', 'UNSEEN'	分别返回包含和不包含 Seen 标记的所有信息。如果电子邮件已经被 fetch()方法调用访问（稍后描述），或者你曾在电子邮件程序或网络浏览器中点击过它，就会有 Seen 标记。比较常用的说法是电子邮件“已读”，而不是“已看”，但它们的意思一样。
'ANSWERED', 'UNANSWERED'	分别返回包含和不包含 Answered 标记的所有消息。如果消息已答复，就会有 Answered 标记
'DELETED', 'UNDELETED'	分别返回包含和不包含 Deleted 标记的所有信息。用 delete_messages()方法删除的邮件就会有 Deleted 标记，直到调用 expunge()方法才会永久删除(请参阅 16.4.10 节“删除电子邮件”)。请注意，一些电子邮件提供商，例如 Gmail，会自动清除邮件
'DRAFT', 'UNDRAFT'	分别返回包含和不包含 Draft 标记的所有消息。草稿邮件通常保存在单独的草稿文件夹中，而不是在收件箱中

搜索键	含义
'FLAGGED', 'UNFLAGGED'	分别返回包含和不包含 <i>Flagged</i> 标记的所有消息。这个标记通常用来标记电子邮件为“重要”或“紧急”
'LARGER N', 'SMALLER N'	分别返回大于或小于 N 个字节的所有消息
'NOT search-key'	返回搜索键不会返回的那些消息
'OR search-key1 search-key2'	返回符合第一个或第二个搜索键的消息

请注意，在处理标志和搜索键方面，某些 IMAP 服务器的实现可能稍有不同。可能需要在交互式环境中试验一下，看看它们实际的行为如何。

在传入 `search()` 方法的列表参数中，可以有多个 IMAP 搜索键字符串。返回的消息将匹配所有的搜索键。如果想匹配任何一个搜索键，使用 OR 搜索键。对于 NOT 和 OR 搜索键，它们后边分别跟着一个和两个完整的搜索键。

下面是 `search()` 方法调用的一些例子，以及它们的含义：

`imapObj.search(['ALL'])` 返回当前选定的文件夹中的每一个消息。

`imapObj.search(['ON 05-Jul-2015'])` 返回在 2015 年 7 月 5 日发送的每个消息。

`imapObj.search(['SINCE 01-Jan-2015', 'BEFORE 01-Feb-2015', 'UNSEEN'])` 返回 2015 年 1 月发送的所有未读消息（注意，这意味着从 1 月 1 日直到 2 月 1 日，但不包括 2 月 1 日）。

`imapObj.search(['SINCE 01-Jan-2015', 'FROM alice@example.com'])` 返回自 2015 年开始以来，发自 `alice@example.com` 的消息。

`imapObj.search(['SINCE 01-Jan-2015', 'NOT FROM alice@example.com'])` 返回自 2015 年开始以来，除 `alice@example.com` 外，其他所有人发来的消息。

`imapObj.search(['OR FROM alice@example.com FROM bob@example.com'])` 返回发自 `alice@example.com` 或 `bob@example.com` 的所有信息。

`imapObj.search(['FROM alice@example.com', 'FROM bob@example.com'])` 恶作剧例子！该搜索不会返回任何消息，因为消息必须匹配所有搜索关键词。因为只能有一个“from”地址，所以一条消息不可能既来自 `alice@example.com`，又来自 `bob@example.com`。

`search()` 方法不返回电子邮件本身，而是返回邮件的唯一整数 ID（UID）。然后，可以将这些 UID 传入 `fetch()` 方法，获得邮件内容。

输入以下代码，继续交互式环境的例子：

```
>>> UIDs = imapObj.search(['SINCE 05-Jul-2015'])
>>> UIDs
[40032, 40033, 40034, 40035, 40036, 40037, 40038, 40039, 40040, 40041]
```

这里，`search()` 返回的消息 ID 列表（针对 7 月 5 日以来接收的消息）保存在 UIDs

中。计算机上返回的 `UIDs` 列表与这里显示的不同，它们对于特定的电子邮件账户是唯一的。如果你稍后将 `UID` 传递给其他函数调用，请用你收到的 `UID` 值，而不是本书例子中打印的。

16.4.6 大小限制

如果你的搜索匹配大量的电子邮件，Python 可能抛出异常 `imaplib.error: got more than 10000 bytes`。如果发生这种情况，必须断开并重连 IMAP 服务器，然后再试。

这个限制是防止 Python 程序消耗太多内存。遗憾的是，默认大小限制往往太小。可以执行下面的代码，将限制从 10000 字节改为 10000000 字节：

```
>>> import imaplib
>>> imaplib._MAXLINE = 10000000
```

这应该能避免该错误消息再次出现。也许要在你写的每一个 IMAP 程序中加上这两行。

16.4.7 取邮件并标记为已读

得到 `UID` 的列表后，可以调用 `IMAPClient` 对象的 `fetch()` 方法，获得实际的电子邮件内容。

`UID` 列表是 `fetch()` 的第一个参数。第二个参数应该是 `['BODY[]']`，它告诉 `fetch()` 下载 `UID` 列表中指定电子邮件的所有正文内容。

使用 `IMAPClient` 的 `gmail_search()` 方法

如果登录到 `imap.gmail.com` 服务器来访问 Gmail 账户，`IMAPClient` 对象提供了一个额外的搜索函数，模拟 Gmail 网页顶部的搜索栏，如图 16-1 中高亮的部分所示。

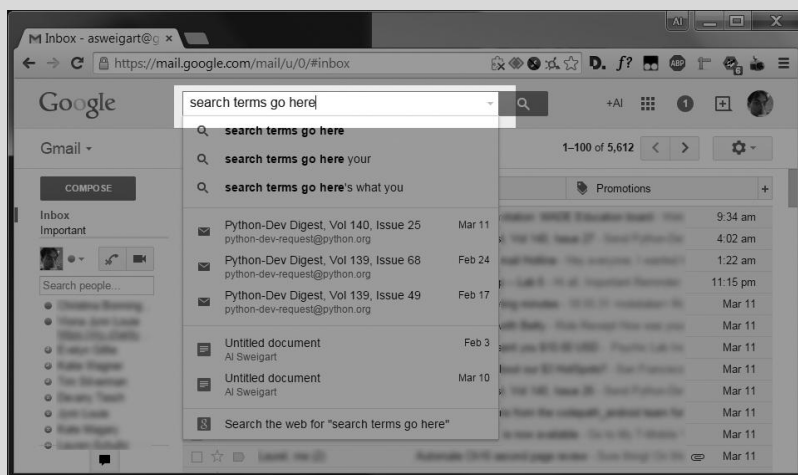


图 16-1 在 Gmail 网页顶部的搜索栏

除了用 IMAP 搜索键搜索，可以使用 Gmail 更先进的搜索引擎。Gmail 在匹配密切相关的单词方面做得很好（例如，搜索 driving 也会匹配 drive 和 drove），并按照匹配的程度对搜索结果排序。也可以使用 Gmail 的高级搜索操作符（更多信息请参见 <http://nostarch.com/automatestuff/>）。如果登录到 Gmail 账户，向 `gmail_search()` 方法传入搜索条件，而不是 `search()` 方法，就像下面交互式环境的例子：

```
>>> UIDs = imapObj.gmail_search('meaning of life')
>>> UIDs
[42]
```

啊，是的，那封电子邮件包含了生命的意义！我一直在期待。

让我们继续交互式环境的例子。

```
>>> rawMessages = imapObj.fetch(UIDs, ['BODY[]'])
>>> import pprint
>>> pprint.pprint(rawMessages)
{40040: {'BODY[]': 'Delivered-To: my_email_address@gmail.com\r\n'
                  'Received: by 10.76.71.167 with SMTP id '
--snip--
                  '\r\n'
                  '-----=_Part_6000970_707736290.1404819487066--\r\n',
                  'SEQ': 5430}}}
```

导入 `pprint`，将 `fetch()` 的返回值（保存在变量 `rawMessages` 中）传入 `pprint.pprint()`，“漂亮打印”它。你会看到，这个返回值是消息的嵌套字典，其中以 UID 作为键。每条消息都保存为一个字典，包含两个键：'BODY[]'和'SEQ'。'BODY[]'键映射到电子邮件的实际正文。'SEQ'键是序列号，它与 UID 的作用类似。你可以放心地忽略它。

正如你所看到的，在'BODY[]'键中的消息内容是相当难理解的。这种格式称为 RFC822，是专为 IMAP 服务器读取而设计的。但你并不需要理解 RFC 822 格式，本章稍后的 `pyzmail` 模块将替你来理解它。

如果你选择一个文件夹进行搜索，就用 `readonly=True` 关键字参数来调用 `select_folder()`。这样做可以防止意外删除电子邮件，但这也意味着你用 `fetch()` 方法获取邮件时，它们不会标记为已读。如果确实希望在获取邮件时将它们标记已读，就需要将 `readonly=False` 传入 `select_folder()`。如果所选文件夹已处于只读模式，可以用另一个 `select_folder()` 调用重新选择当前文件夹，这次用 `readonly=False` 关键字参数：

```
>>> imapObj.select_folder('INBOX', readonly=False)
```

16.4.8 从原始消息中获取电子邮件地址

对于只想读邮件的人来说，`fetch()` 方法返回的原始消息仍然不太有用。`pyzmail` 模块解析这些原始消息，将它们作为 `PyzMessage` 对象返回，使邮件的主题、正文、“收件人”字段、“发件人”字段和其他部分能用 Python 代码轻松访问。

用下面的代码继续交互式环境的例子（使用你自己的邮件账户的 UID，而不是

这里显示的):

```
>>> import pyzmail
>>> message = pyzmail.PyzMessage.factory(rawMessages[40041]['BODY[]'])
```

首先, 导入 pyzmail。然后, 为了创建一个电子邮件的 PyzMessage 对象, 调用 pyzmail.PeekMessage.factory() 函数, 并传入原始邮件的 'BODY[]' 部分。结果保存在 message 中。现在, message 中包含一个 PyzMessage 对象, 它有几个方法, 可以很容易地获得的电子邮件主题行, 以及所有发件人和收件人的地址。get_subject() 方法将主题返回为一个简单字符串。get_addresses() 方法针对传入的字段, 返回一个地址列表。例如, 该方法调用可能像这样:

```
>>> message.get_subject()
'Hello!'
>>> message.get_addresses('from')
[('Edward Snowden', 'esnowden@nsa.gov')]
>>> message.get_addresses('to')
[(Jane Doe', 'my_email_address@gmail.com')]
>>> message.get_addresses('cc')
[]
>>> message.get_addresses('bcc')
[]
```

请注意, get_addresses() 的参数是 'from'、'to'、'cc' 或 'bcc'。get_addresses() 的返回值是一个元组列表。每个元组包含两个字符串: 第一个是与该电子邮件地址关联的名称, 第二个是电子邮件地址本身。如果请求的字段中没有地址, get_addresses() 返回一个空列表。在这里, 'cc' 抄送和 'bcc' 密件抄送字段都没有包含地址, 所以返回空列表。

16.4.9 从原始消息中获取正文

电子邮件可以是纯文本、HTML 或两者的混合。纯文本电子邮件只包含文本, 而 HTML 电子邮件可以有颜色、字体、图像和其他功能, 使得电子邮件看起来像一个小网页。如果电子邮件仅仅是纯文本, 它的 PyzMessage 对象会将 html_part 属性设为 None。同样, 如果电子邮件只是 HTML, 它的 PyzMessage 对象会将 text_part 属性设为 None。

否则, text_part 或 html_part 将有一个 get_payload() 方法, 将电子邮件的正文返回为 bytes 数据类型 (bytes 数据类型超出了本书的范围)。但是, 这仍然不是我们可以使用的字符串。啊! 最后一步对 get_payload() 返回的 bytes 值调用 decode() 方法。decode() 方法接受一个参数: 这条消息的字符编码, 保存在 text_part.charset 或 html_part.charset 属性中。最后, 这返回了邮件正文的字符串。

输入以下代码, 继续交互式环境的例子:

```
❶ >>> message.text_part != None
True
>>> message.text_part.get_payload().decode(message.text_part.charset)
❷ 'So long, and thanks for all the fish!\r\n\r\n-All\r\n'
❸ >>> message.html_part != None
True
```

```
❶ >>> message.html_part.get_payload().decode(message.html_part.charset)
'<div dir="ltr"><div>So long, and thanks for all the fish!<br><br></div>-Al
<br></div>\r\n'
```

我们正在处理的电子邮件包含纯文本和 HTML 内容，因此保存在 message 中的 PyzMessage 对象的 text_part 和 html_part 属性不等于 None❶❸。对消息的 text_part 调用 get_payload()，然后在 bytes 值上调用 decode()，返回电子邮件的文本版本的字符串❷。对消息的 html_part 调用 get_payload()和 decode()，返回电子邮件的 HTML 版本的字符串❹。

16.4.10 删除电子邮件

要删除电子邮件，就向 IMAPClient 对象的 delete_messages()方法传入一个消息 UID 的列表。这为电子邮件加上\Deleted 标志。调用 expunge()方法，将永久删除当前选中的文件夹中带\Deleted 标志的所有电子邮件。请看下面的交互式环境的例子：

```
❶ >>> imapObj.select_folder('INBOX', readonly=False)
❷ >>> UIDs = imapObj.search(['ON 09-Jul-2015'])
>>> UIDs
[40066]
>>> imapObj.delete_messages(UIDs)
❸ {40066: ('\Seen', '\Deleted')}
>>> imapObj.expunge()
('Success', [(5452, 'EXISTS')])
```

这里，我们调用了 IMAPClient 对象的 select_folder()方法，传入'INBOX'作为第一个参数，选择了收件箱。我们也传入了关键字参数 readonly=False，这样我们就可以删除电子邮件❶。我们搜索收件箱中的特定日期收到的消息，将返回的消息 ID 保存在 UIDs 中❷。调用 delete_message()并传入 UIDs，返回一个字典，其中每个键值对是一个消息 ID 和消息标志的元组，它现在应该包含\Deleted 标志❸。然后调用 expunge()，永久删除带\Deleted 标志的邮件。如果清除邮件没有问题，就返回一条成功信息。请注意，一些电子邮件提供商，如 Gmail，会自动清除用 delete_messages()删除的电子邮件，而不是等待来自 IMAP 客户端的 expunge 命令。

16.4.11 从 IMAP 服务器断开

如果程序已经完成了获取和删除电子邮件，就调用 IMAPClient 的 logout()方法，从 IMAP 服务器断开连接。

```
>>> imapObj.logout()
```

如果程序运行了几分钟或更长时间，IMAP 服务器可能会超时，或自动断开。在这种情况下，接下来程序对 IMAPClient 对象的方法调用会抛出异常，像下面这样：

```
imaplib.abort: socket error: [WinError 10054] An existing connection was
forcibly closed by the remote host
```

在这种情况下，程序必须调用 `imapclient.IMAPClient()`，再次连接。

哟！齐活了。要跳过很多圈圈，但你现在有机会让 Python 程序登录到一个电子邮件账户，并获取电子邮件。需要回忆所有步骤时，你可以随时参考 16.4 节“用 IMAP 获取和删除电子邮件”。

16.5 项目：向会员发送会费提醒电子邮件

假定你一直“自愿”为“强制自愿俱乐部”记录会员会费。这确实是一项枯燥的工作，包括维护一个电子表格，记录每个月谁交了会费，并用电子邮件提醒那些没交的会员。不必你自己查看电子表格，而是向会费超期的会员复制和粘贴相同的电子邮件。你猜对了，让我们编写一个脚本，帮你完成任务。

在较高的层面上，下面是程序要做的事：

- 从 Excel 电子表格中读取数据。
- 找出上个月没有交费的所有会员。
- 找到他们的电子邮件地址，向他们发送针对个人的提醒。

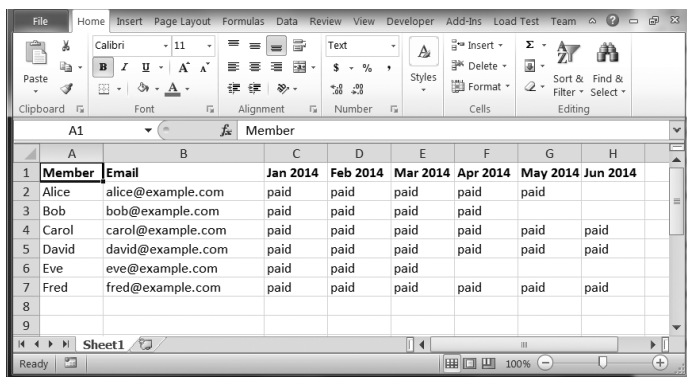
这意味着代码需要做到以下几点：

- 用 `openpyxl` 模块打开并读取 Excel 文档的单元格（处理 Excel 文件参见第 12 章）。
- 创建一个字典，包含会费超期的会员。
- 调用 `smtplib.SMTP()`、`ehlo()`、`starttls()` 和 `login()`，登录 SMTP 服务器。
- 针对会费超期的所有会员，调用 `sendmail()` 方法，发送针对个人的电子邮件提醒。

打开一个新的文件编辑器窗口，并保存为 `sendDuesReminders.py`。

第 1 步：打开 Excel 文件

假定用来记录会费支付的 Excel 电子表格看起来如图 16-2 所示，放在名为 `duesRecords.xlsx` 的文件中。可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载该文件。



	A	B	C	D	E	F	G	H
	Member	Email	Jan 2014	Feb 2014	Mar 2014	Apr 2014	May 2014	Jun 2014
1	Alice	alice@example.com	paid	paid	paid	paid	paid	
2	Bob	bob@example.com	paid	paid	paid	paid		
3	Carol	carol@example.com	paid	paid	paid	paid	paid	paid
4	David	david@example.com	paid	paid	paid	paid	paid	paid
5	Eve	eve@example.com	paid	paid	paid			
6	Fred	fred@example.com	paid	paid	paid	paid	paid	paid
7								
8								
9								

图 16-2 记录会员会费支付电子表格

该电子表格中包含每个成员的姓名和电子邮件地址。每个月有一列，记录会员的付款状态。在成员交纳会费后，对应的单元格就记为 paid。

该程序必须打开 duesRecords.xlsx，通过调用 get_highest_column() 方法，弄清楚最近一个月的列（可以参考第 12 章，了解用 openpyxl 模块访问 Excel 电子表格文件单元格的更多信息）。在文件编辑器窗口中输入以下代码：

```
#!/python3
# sendDuesReminders.py - Sends emails based on payment status in spreadsheet.

import openpyxl, smtplib, sys

# Open the spreadsheet and get the latest dues status.
❶ wb = openpyxl.load_workbook('duesRecords.xlsx')
❷ sheet = wb.get_sheet_by_name('Sheet1')

❸ lastCol = sheet.get_highest_column()
❹ latestMonth = sheet.cell(row=1, column=lastCol).value

# TODO: Check each member's payment status.

# TODO: Log in to email account.

# TODO: Send out reminder emails.
```

导入 openpyxl、smtplib 和 sys 模块后，我们打开 duesRecords.xlsx 文件，将得到的 Workbook 对象保存在 wb 中❶。然后，取得 Sheet 1，将得到的 Worksheet 对象保存在 sheet 中❷。既然有了 Worksheet 对象，就可以访问行、列和单元格。我们将最后一列保存在 lastCol 中❸，然后用行号 1 和 lastCol 来访问应该记录着最近月份的单元格。取得该单元格的值，并保存在 latestMonth 中❹。

第 2 步：查找所有未付成员

一旦确定了最近一个月的列数（保存在 lastCol 中），就可以循环遍历第一行（这是列标题）之后的所有行，看看哪些成员在该月会费的单元格中写着 paid。如果会员没有支付，就可以从列 1 和 2 中分别抓取成员的姓名和电子邮件地址。这些信息将放入 unpaidMembers 字典，它记录最近一个月没有交费的所有成员。将以下代码添加到 sendDuesReminder.py 中。

```
#!/python3
# sendDuesReminders.py - Sends emails based on payment status in spreadsheet.

--snip--

# Check each member's payment status.
unpaidMembers = {}
❶ for r in range(2, sheet.get_highest_row() + 1):
❷     payment = sheet.cell(row=r, column=lastCol).value
        if payment != 'paid':
❸         name = sheet.cell(row=r, column=1).value
❹         email = sheet.cell(row=r, column=2).value
❺         unpaidMembers[name] = email
```

这段代码设置了一个空字典 `unpaidMembers`，然后循环遍历第一行之后所有的行❶。对于每一行，最近月份的值保存在 `payment` 中❷。如果 `payment` 不等于 `'paid'`，则第一列的值保存在 `name` 中❸，第二列的值保存在 `email` 中❹，`name` 和 `email` 添加到 `unpaidMembers` 中❺。

第 3 步：发送定制的电子邮件提醒

得到所有未付费成员的名单后，就可以向他们发送电子邮件提醒了。将下面的代码添加到程序中，但要代入你的真实电子邮件地址和提供商的信息：

```
#!/ python3
# sendDuesReminders.py - Sends emails based on payment status in spreadsheet.

--snip--

# Log in to email account.
smtpObj = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
smtpObj.ehlo()
smtpObj.starttls()
smtpObj.login('my_email_address@gmail.com', sys.argv[1])
```

调用 `smtplib.SMTP()` 并传入提供商的域名和端口，创建一个 SMTP 对象。调用 `ehlo()` 和 `starttls()`，然后调用 `login()`，并传入你的电子邮件地址和 `sys.argv[1]`，其中保存着你的密码字符串。在每次运行程序时，将密码作为命令行参数输入，避免在源代码中保存密码。

程序登录到你的电子邮件账户后，就应该遍历 `unpaidMembers` 字典，向每个会员的电子邮件地址发送针对个人的电子邮件。将以下代码添加到 `sendDuesReminders.py`：

```
#!/ python3
# sendDuesReminders.py - Sends emails based on payment status in spreadsheet.

--snip--

# Send out reminder emails.
for name, email in unpaidMembers.items():
❶   body = "Subject: %s dues unpaid.\nDear %s,\nRecords show that you have not
    paid dues for %s. Please make this payment as soon as possible. Thank you!" %
    (latestMonth, name, latestMonth)
❷   print('Sending email to %s...' % email)
❸   sendmailStatus = smtpObj.sendmail('my_email_address@gmail.com', email, body)

❹   if sendmailStatus != {}:
        print('There was a problem sending email to %s: %s' % (email,
            sendmailStatus))
smtpObj.quit()
```

这段代码循环遍历 `unpaidMembers` 中的姓名和电子邮件。对于每个没有付费的成员，我们用最新的月份和成员的名称，定制了一条消息，并保存在 `body` 中❶。我们打印输出，表示正在向这个会员的电子邮件地址发送电子邮件❷。然后调用

sendmail(), 向它传入地址和定制的消息❸。返回值保存在 sendmailStatus 中。

回忆一下, 如果 SMTP 服务器在发送某个电子邮件时报告错误, sendmail()方法将返回一个非空的字典值。for 循环最后部分在❹行检查返回的字典是否非空, 如果非空, 则打印收件人的电子邮件地址以及返回的字典。

程序完成发送所有电子邮件后, 调用 quit()方法, 与 SMTP 服务器断开连接。

如果运行该程序, 输出会像这样:

```
Sending email to alice@example.com...
Sending email to bob@example.com...
Sending email to eve@example.com...
```

收件人将收到如图 16-3 所示的电子邮件。

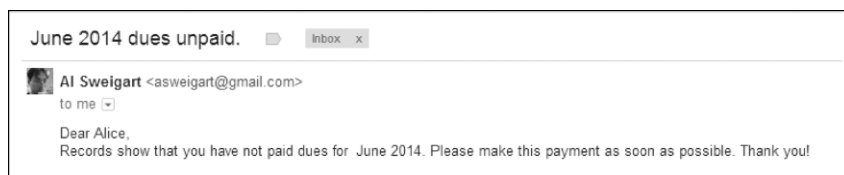


图 16-3 从 sendDuesReminders.py 自动发送的电子邮件

16.6 用 Twilio 发送短信

大多数人更可能靠近自己的手机, 而不是自己的电脑, 所以与电子邮件相比, 短信发送通知可能更直接、可靠。此外, 短信的长度较短, 让人更有可能阅读它们。

在本节中, 你将学习如何注册免费的 Twilio 服务, 并用它的 Python 模块发送短信。Twilio 是一个 SMS 网关服务, 这意味着它是一种服务, 让你通过程序发送短信。虽然每月发送多少短信会有限制, 并且文本前面会加上 Sent from a Twilio trial account, 但这项试用服务也许能满足你的个人程序。免费试用没有限期, 不必以后升级到付费的套餐。

Twilio 不是唯一的 SMS 网关服务。如果你不喜欢使用 Twilio, 可以在线搜索 free sms gateway、python sms api, 甚至 twilio alternatives, 寻找替代服务。

注册 Twilio 账户之前, 先安装 twilio 模块。附录 A 详细介绍了如何安装第三方模块。

本节特别针对美国。Twilio 确实也在美国以外的国家提供手机短信服务, 本书并不包括这些细节。但 twilio 模块及其功能, 在美国以外的国家也能用。更多信息请参见 <http://twilio.com/>。

16.6.1 注册 Twilio 账号

访问 <http://twilio.com/>并填写注册表单。注册了新账户后, 你需要验证一个手机号码, 短信将发给该号码(这项验证是必要的, 防止有人利用该服务向任意的手机

号码发送垃圾短信)。

收到验证号码短信后，在 Twilio 网站上输入它，证明你拥有要验证的手机。现在，就可以用 twilio 模块向这个电话号码发送短信了。

Twilio 提供的试用账户包括一个电话号码，它将作为短信的发送者。你将需要两个信息：你的账户 SID 和 AUTH（认证）标志。在登录 Twilio 账户时，可以在 Dashboard 页面上找到这些信息。从 Python 程序登录时，这些值将作为你的 Twilio 用户名和密码。

16.6.2 发送短信

一旦安装了 twilio 模块，注册了 Twilio 账号，验证了你的手机号码，登记了 Twilio 电话号码，获得了账户的 SID 和 auth 标志，你就终于准备好通过 Python 脚本向你自己发短信了。

与所有的注册步骤相比，实际的 Python 代码很简单。保持计算机连接到因特网，在交互式环境中输入以下代码，用你的真实信息替换 accountSID、authToken、myTwilioNumber 和 myCellPhone 变量的值：

```
❶ >>> from twilio.rest import TwilioRestClient
>>> accountSID = 'ACxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
>>> authToken = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
❷ >>> twilioCli = TwilioRestClient(accountSID, authToken)
>>> myTwilioNumber = '+1495551234'
>>> myCellPhone = '+1495558888'
❸ >>> message = twilioCli.messages.create(body='Mr. Watson - Come here - I want
to see you.', from_=myTwilioNumber, to=myCellPhone)
```

键入最后一行后不久，你会收到一条短信，内容为：Sent from your Twilio trial account - Mr. Watson - Come here – I want to see you.。

因为 twilio 模块的设计方式，导入它时需要使用 from twilio.rest import TwilioRestClient，而不仅仅是 import twilio❶。将账户的 SID 保存在 accountSID，认证标志保存在 authToken 中，然后调用 TwilioRestClient()，并传入 accountSID 和 authToken。TwilioRestClient()调用返回一个 TwilioRestClient 对象❷。该对象有一个 message 属性，该属性又有一个 create()方法，可以用来发送短信。正是这个方法，将告诉 Twilio 的服务器发送短信。将你的 Twilio 号码和手机号码分别保存在 myTwilioNumber 和 myCellPhone 中，然后调用 create()，传入关键字参数，指明短信的正文、发件人的号码（myTwilioNumber），以及收信人的电话号码（myCellPhone）❸

create()方法返回的 Message 对象将包含已发送短信的相关信息。输入以下代码，继续交互式环境的例子：

```
>>> message.to
'+1495558888'
>>> message.from_
'+1495551234'
```

```
>>> message.body
'Mr. Watson - Come here - I want to see you.'
```

to、from_和 body 属性应该分别保存了你的手机号码、Twilio 号码和消息。请注意，发送手机号码是在 from_属性中，末尾有一个下划线，而不是 from。这是因为 from 是一个 Python 关键字（例如，你在 from modulename import *形式的 import 语句中见过它），所以它不能作为一个属性名。输入以下代码，继续交互式环境的例子：

```
>>> message.status
'queued'
>>> message.date_created
datetime.datetime(2015, 7, 8, 1, 36, 18)
>>> message.date_sent == None
True
```

status 属性应该包含一个字符串。如果消息被创建和发送，date_created 和 date_sent 属性应该包含一个 datetime 对象。如果已收到短信，而 status 属性却设置为'queued'，date_sent 属性设置为 None，这似乎有点奇怪。这是因为你先将 Message 对象记录在 message 变量中，然后短信才实际发送。你需要重新获取 Message 对象，查看它最新的 status 和 date_sent。每个 Twilio 消息都有唯一的字符串 ID（SID），可用于获取 Message 对象的最新更新。输入以下代码，继续交互式环境的例子：

```
>>> message.sid
'SM09520de7639ba3af137c6fcb7c5f4b51'
❶ >>> updatedMessage = twilioCli.messages.get(message.sid)
>>> updatedMessage.status
'delivered'
>>> updatedMessage.date_sent
datetime.datetime(2015, 7, 8, 1, 36, 18)
```

输入 message.sid 将显示这个消息的 SID。将这个 SID 传入 Twilio 客户端的 get() 方法❶，你可以取得一个新的 Message 对象，包含最新的信息。在这个新的 Message 对象中，status 和 date_sent 属性是正确的。

status 属性将设置为下列字符串之一：'queued'、'sending'、'sent'、'delivered'、'undelivered'或'failed'。这些状态不言自明，但对于更准确的细节，请查看 <http://nostarch.com/automatestuff/>的资源。

用 Python 接收短信

遗憾的是，用 Twilio 接收短信比发送短信更复杂一些。Twilio 需要你有一个网站，运行自己的 Web 应用程序。这已超出了本书的范围，但你可以在本书的资源中找到更多细节（<http://nostarch.com/automatestuff/>）。

16.7 项目：“只给我发短信”模块

最常用你的程序发短信的人可能就是你。当你远离计算机时，短信是通知你自

己的好方式。如果你已经用程序自动化了一个无聊的任务，它需要运行几小时，你可以在它完成时，让它用短信通知你。或者可以定期运行某个程序，它有时需要与你联系，例如天气检查程序，用短信提醒你带伞。

举一个简单的例子，下面是一个 Python 小程序，包含了 `textmyself()` 函数，它将传入的字符串参数作为短信发出。打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，用自己的信息替换帐户 SID，认证标志和电话号码。将它保存为 `textMyself.py`。

```
#!/ python3
# textMyself.py - Defines the textmyself() function that texts a message
# passed to it as a string.

# Preset values:
accountSID = 'ACxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
authToken = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'
myNumber = '+1555998888'
twilioNumber = '+1555225678'

from twilio.rest import TwilioRestClient

❶ def textmyself(message):
❷     twilioCli = TwilioRestClient(accountSID, authToken)
❸     twilioCli.messages.create(body=message, from_=twilioNumber, to=myNumber)
```

该程序保存了账户的 SID、认证标志、发送号码及接收号码。然后它定义了 `textmyself()`，接收参数❶，创建 `TwilioRestClient` 对象❷，并用你传入的消息调用 `create()`❸。

如果你想让其他程序使用 `textmyself()` 函数，只需将 `textMyself.py` 文件和 Python 的可执行文件放在同一个文件夹中（Windows 上是 `C:\Python34`，OS X 上是 `/usr/local/lib/python3.4`，Linux 上是 `/usr/bin/python3`）。现在，你可以在其他程序中使用该函数。只要想在程序中发短信给你，就添加以下代码：

```
import textmyself
textmyself.textmyself('The boring task is finished.')
```

注册 Twilio 和编写短信代码只要做一次。在此之后，从任何其他程序中发短信，只要两行代码。

16.8 小结

通过因特网和手机网络，我们用几十种不同的方式相互通信，但以电子邮件和短信为主。你的程序可以通过这些渠道沟通，这给它们带来强大的新通知功能。甚至可以编程运行在不同的计算机上，相互直接通过电子邮件能信，一个程序用 SMTP 发送电子邮件，另一个用 IMAP 收取。

Python 的 `smtplib` 提供了一些函数，利用 SMTP，通过电子邮件提供商的 SMTP

服务器发送电子邮件。同样，第三方的 `imapclient` 和 `pyzmail` 模块让你访问 IMAP 服务器，并取回发送给你的电子邮件。虽然 IMAP 比 SMTP 复杂一些，但它也相当强大，允许你搜索特定电子邮件、下载它们、解析它们，提取主题和正文作为字符串值。

短信与电子邮件有点不同，因为它不像电子邮件，发送短信不仅需要互联网连接。好在，像 `Twilio` 这样的服务提供了模块，允许你通过程序发送短信。一旦通过了初始设置过程，就能够只用几行代码来发送短信。掌握了这些模块，就可以针对特定的情况编程，在这些情况下发送通知或提醒。现在，你的程序将超越运行它们的计算机！

16.9 习题

1. 发送电子邮件的协议是什么？检查和接收电子邮件的协议是什么？
2. 必须调用哪 4 个 `smtplib` 函数/方法，才能登录到 SMTP 服务器？
3. 必须调用哪两个 `imapclient` 函数/方法，才能登录到 IMAP 服务器？
4. 传递给 `mapObj.search()` 什么样的参数？
5. 如果你的代码收到了错误消息，`got more than 10000 bytes`，你该怎么做？
6. `imapclient` 模块负责连接到 IMAP 服务器和查找电子邮件。什么模块负责读取 `imapclient` 收集的电子邮件？
7. 在发送短信之前，你需要从 `Twilio` 得到哪 3 种信息？

16.10 实践项目

作为实践，编程完成以下任务。

16.10.1 随机分配家务活的电子邮件程序

编写一个程序，接受一个电子邮件地址的列表，以及一个需要做的家务活列表，并随机将家务活分配给他们。用电子邮件通知每个人分配给他们的家务。如果你觉得需要挑战，就记录每个人之前分配家务活的记录，这样就可以确保程序不会向任何人分配上一次同样的家务活。另一个可能的功能，就是安排程序每周自动运行一次。

这里有一个提示：如果将一个列表传入 `random.choice()` 函数，它将从该列表中返回一个随机选择的项。你的部分代码看起来可能像这样：

```
chores = ['dishes', 'bathroom', 'vacuum', 'walk dog']
randomChore = random.choice(chores)
chores.remove(randomChore)    # this chore is now taken, so remove it
```

16.10.2 伞提醒程序

第 11 章展示了如何利用 requests 模块，从 <http://weather.gov>/抓取数据。编写一个程序，在你早晨快醒来时运行，检查当天是否会下雨。如果会下雨，让程序用短信提醒你出门之前带好一把伞。

16.10.3 自动退订

编程扫描你的电子邮件账户，在所有邮件中找到所有退订链接，并自动在浏览器中打开它们。该程序必须登录到你的电子邮件服务提供商的 IMAP 服务器，并下载所有电子邮件。可以用 BeautifulSoup（在第 11 章中介绍）检查所有出现 unsubscribe（退订）的 HTML 链接标签。

得到这些 URL 的列表后，可以用 `webbrowser.open()`，在浏览器中自动打开所有这些链接。

仍然需要手工操作并完成所有额外的步骤，从这些邮件列表中退订。在大多数情况下，这需要点击一个链接确认。

但这个脚本让你不必查看所有电子邮件，寻找退订链接。然后，可以将这个脚本转给你的朋友，让他们能够针对他们的电子邮件账户运行它（要确保你的邮箱密码没有硬编码在源代码中）。

16.10.4 通过电子邮件控制你的电脑

编写一个程序，每 15 分钟检查电子邮件账户，获取用电子邮件发送的所有指令，并自动执行这些指令。例如，BitTorrent 是一个对等网络下载系统。利用免费的 BitTorrent 软件，如 qBittorrent，可以在家用电脑上下载很大的媒体文件。如果你用电子邮件向该程序发送一个（完全合法的，根本不是盗版的）BitTorrent 链接，该程序将检查电子邮件，发现这个消息，提取链接，然后启动 qBittorrent，开始下载文件。通过这种方式，你可以在离开家的时候让家用电脑开始下载，这些（完全合法的，根本不是盗版的）下载在你回家前就能完成。

第 15 章介绍了如何利用 `subprocess.Popen()` 函数启动计算机上的程序。例如，下面的调用将启动 qBittorrent 程序，并打开一个 torrent 文件：

```
qbProcess = subprocess.Popen(['C:\\Program Files (x86)\\qBittorrent\\qBittorrent.exe', 'shakespeare_complete_works.torrent'])
```

当然，你希望该程序确保邮件来自于你自己。具体来说，你可能希望该邮件包含一个密码，因为在电子邮件中伪造“from”地址，对黑客来说很容易。该程序应该删除它发现的邮件，这样就不会每次检查电子邮件账户时重复执行命令。作为一个额外的功能，让程序每次执行命令时，用电子邮件或短信给你发一条确认信息。因

为该程序运行时，你不会坐在运行它的计算机前面，所以利用日志函数（参见第 10 章）写文本文件日志是一个好主意，你可以检查是否发生错误。

qBittorrent（以及其他 BitTorrent 应用程序）有一个功能，下载完成后，它可以自动退出。第 15 章解释了如何用 Popen 对象的 wait() 方法，确定启动的应用程序何时已经退出。wait() 方法调用将阻塞，直到 qBittorrent 停止，然后程序可以通过电子邮件或短信，通知你下载已经完成。

可以为这个项目添加许多可能的功能。如果遇到困难，可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载这个程序的示例实现。

第17章

操作图像



如果你有一台数码相机，或者只是将照片从手机上传到 Facebook，你可能随时都会偶然遇到数字图像文件。你可能知道如何使用基本的图形软件，如 Microsoft Paint 或 Paintbrush，甚至更高级的应用程序，如 Adobe Photoshop。但是，如果需要编辑大量的图像，手工编辑可能是漫长、枯燥的工作。

请用 Python。Pillow 是一个第三方 Python 模块，用于处理图像文件。该模块包含一些函数，可以很容易地裁剪图像、调整图像大小，以及编辑图像的内容。可以像 Microsoft Paint 或 Adobe Photoshop 一样处理图像，有了这种能力，Python 可以轻松地自动编辑成千上万的图像。

17.1 计算机图像基础

为了处理图像，你需要了解计算机如何处理图像中的颜色和坐标的基本知识，以及如何在 Pillow 中处理颜色和坐标。但在继续探讨之前，先要安装 pillow 模块。安装第三方模块请见附录 A。

17.1.1 颜色和 RGBA 值

计算机程序通常将图像中的颜色表示为 RGBA 值。RGBA 值是一组数字，指定颜色中的红、绿、蓝和 alpha（透明度）的值。这些值是从 0（根本没有）到 255（最高）的整数。这些 RGBA 值分配给单个像素，像素是计算机屏幕上能显示一种颜色的最小点（你可以想到，屏幕上有几百万像素）。像素的 RGB 设置准确地告诉它应该显示哪种颜色的色彩。图像也有一个 alpha 值，用于生成 RGBA 值。如果图像显示在屏幕上，遮住了背景图像或桌面墙纸，alpha 值决定了“透过”这个图像的像素，你可以看到多少背景。

在 Pillow 中，RGBA 值表示为四个整数值的元组。例如，红色表示为 (255, 0, 0, 255)。这种颜色中红的值为最大，没有绿和蓝，并且 alpha 值最大，这意味着它完全不透明。绿色表示为 (0, 255, 0, 255)，蓝色是 (0, 0, 255, 255)。白色是各种颜色的组合，即 (255, 255, 255, 255)，而黑色没有任何颜色，是 (0, 0, 0, 255)。

如果颜色的 alpha 值为 0，不论 RGB 值是什么，该颜色是不可见的。毕竟，不可见的红色看起来就像不可见的黑色一样。

Pillow 使用了 HTML 使用的标准颜色名称。表 17-1 列出了一些标准颜色的名称和值。

表 17-1 标准颜色名称及其 RGB 值

名称	RGBA 值	名称	RGBA 值
White	(255, 255, 255, 255)	Red	(255, 0, 0, 255)
Green	(0, 128, 0, 255)	Blue	(0, 0, 255, 255)
Gray	(128, 128, 128, 255)	Yellow	(255, 255, 0, 255)
Black	(0, 0, 0, 255)	Purple	(128, 0, 128, 255)

Pillow 提供 ImageColor.getcolor()函数，所以你不必记住想用的颜色的 RGBA 值。该函数接受一个颜色名称字符串作为第一个参数，字符串'RGBA'作为第二个参数，返回一个 RGBA 元组。

要了解该函数的工作方式，就在交互式环境中输入以下代码：

```
❶ >>> from PIL import ImageColor
❷ >>> ImageColor.getcolor('red', 'RGBA')
(255, 0, 0, 255)
❸ >>> ImageColor.getcolor('RED', 'RGBA')
(255, 0, 0, 255)
>>> ImageColor.getcolor('Black', 'RGBA')
(0, 0, 0, 255)
>>> ImageColor.getcolor('chocolate', 'RGBA')
(210, 105, 30, 255)
>>> ImageColor.getcolor('CornflowerBlue', 'RGBA')
(100, 149, 237, 255)
```

首先，你需要从 PIL 导入 ImageColor 模块❶（不是从 Pillow，稍后你就会明白

为什么)。传递给 `ImageColor.getcolor()` 的颜色名称字符串是不区分大小写的，所以传入 `'red'` ② 和传入 `'RED'` ③ 将得到同样的 RGBA 元组。还可以传递更多的不常见的颜色名称，如 `'chocolate'` 和 `'Cornflower Blue'`。

Pillow 支持大量的颜色名称，从 `'aliceblue'` 到 `'whitesmoke'`。在 <http://nostarch.com/automatestuff/> 的资源中，可以找到超过 100 种标准颜色名称的完整列表。

17.1.2 坐标和 Box 元组

图像像素用 x 和 y 坐标指定，分别指定像素在图像中的水平和垂直位置。原点是位于图像左上角的像素，用符号 $(0, 0)$ 指定。第一个 0 表示 x 坐标，它以原点处为 0，从左至右增加。第二个 0 表示 y 坐标，它以原点处为 0，从上至下增加。这值得重复一下： y 坐标向下走增加，你可能还记得数学课上使用的 y 坐标，与此相反。图 17-1 展示了这个坐标系统的工作方式。

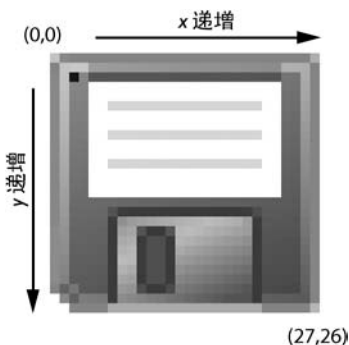


图 17-1 27 × 26 的图像的 x 和 y 坐标，某种古老的数据存储装置

CMYK 和 RGB 着色

上小学时你学过，混合红、黄、蓝三种 料可以得到其他颜色。例如，可以混合蓝色和黄色，得到绿色 料。这就是所谓的减色模型，它适用于染料、油墨和颜料。这就是为什么彩色打印机有的 CMYK 墨盒：青色（蓝色）、品红色（红色）、黄色和黑色墨水可以混合在一起，形成任何颜色。

然而，光的物理使用所谓的加色模型。如果组合光（例如由计算机屏幕发出的光），红、绿和蓝光可以组合形成其他颜色。这就是为什么在计算机程序中使用 RGB 值表示颜色。

许多 Pillow 函数和方法需要一个矩形元组参数。这意味着 Pillow 需要一个四个整坐标的元组，表示图像中的一个矩形区域。四个整数按顺序分别是：

- 左：该矩形的最左边的 x 坐标。
- 顶：该矩形的顶边的 y 坐标。

- 右：该矩形的最右边右面一个像素的 x 坐标。此整数必须比左边整数大。
- 底：该矩形的底边下面一个像素的 y 坐标。此整数必须比顶边整数大。

注意，该矩形包括左和顶坐标，直到但不包括右和底坐标。例如，矩形元组 (3, 1, 9, 6) 表示图 17-2 中黑色矩形的所有像素。

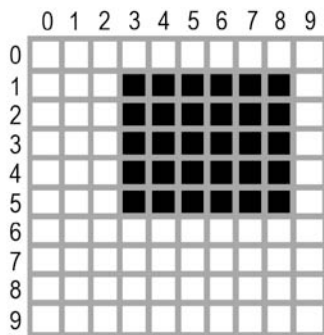


图 17-2 由矩形元组 (3, 1, 9, 6) 表示的区域

17.2 用 Pillow 操作图像

既然知道了 Pillow 中颜色和坐标的工作方式，就让我们用 Pillow 来处理图像。图 17-3 中的图像将用于本章中所有交互式环境的例子。你可以从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载它。



图 17-3 我的猫 Zophie。照片上看起来增加了 10 磅（对猫来说很多）

将图像文件 Zophie.png 放在当前工作目录中，你就可以将 Zophie 的图像加载到 Python 中，像这样：

```
>>> from PIL import Image
>>> catIm = Image.open('zophie.png')
```

要加载图像，就从 Pillow 导入 Image 模块，并调用 Image.open()，传入图像的文件名。然后，可以将加载图像保存在 CatIm 这样的变量中。Pillow 的模块名称是 PIL，这保持与老模块 Python Imaging Library 向后兼容，这就是为什么必须 from PIL import Image，而不是 from Pillow import Image。由于 Pillow 的创建者设计 Pillow 模块的方式，你必须使用 from PIL import Image 形式的 import 语句，而不是简单地 import PIL。

如果图像文件不在当前工作目录，就调用 os.chdir()函数，将工作目录变为包含图像文件的文件夹。

```
>>> import os
>>> os.chdir('C:\\folder_with_image_file')
```

Image.open()函数的返回值是 Image 对象数据类型，它是 Pillow 将图像表示为 Python 值的方法。可以调用 Image.open()，传入文件名字符串，从一个图像文件（任何格式）加载一个 Image 对象。通过 save()方法，对 Image 对象的所有更改都可以保存到图像文件中（也是任何格式）。所有的旋转、调整大小、裁剪、绘画和其他图像操作，都通过这个 Image 对象上的方法调用来完成。

为了让本章的例子更简短，我假定你已导入了 Pillow 的 Image 模块，并将 Zophie 的图像保存在变量 catIm 中。要确保 zophie.png 文件在当前工作目录中，让 Image.open()函数能找到它。否则，必须在 Image.open()的字符串参数中指定完整的绝对路径。

17.2.1 处理 Image 数据类型

Image 对象有一些有用的属性，提供了加载的图像文件的基本信息：它的宽度和高度、文件名和图像格式（如 JPEG、GIF 或 PNG）。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> from PIL import Image
>>> catIm = Image.open('zophie.png')
>>> catIm.size
❶ (816, 1088)
❷ >>> width, height = catIm.size
❸ >>> width
816
❹ >>> height
1088
>>> catIm.filename
'zophie.png'
>>> catIm.format
'PNG'
>>> catIm.format_description
'Portable network graphics'
❺ >>> catIm.save('zophie.jpg')
```

从 Zophie.png 得到一个 Image 对象并保存在 catIm 中后，我们可以看到该对象的 size 属性是一个元组，包含该图像的宽度和高度的像素数❶。我们可以将元组中的值赋给 width 和 height 变量❷，以便分别访问宽度❸和高度❹。filename 属性描述了原始文件的名称。format 和 format_description 属性是字符串，描述了原始文件的图像格式（format_description 比较详细）。

最后，调用 save() 方法，传入 'zophie.jpg'，将新图像以文件名 zophie.jpg 保存到硬盘上❺。Pillow 看到文件扩展名是 jpg，就自动使用 JPEG 图像格式来保存图像。现在硬盘上应该有两个图像，zophie.png 和 zophie.jpg。虽然这些文件都基于相同的图像，但它们不一样，因为格式不同。

Pillow 还提供了 Image.new() 函数，它返回一个 Image 对象。这很像 Image.open()，不过 Image.new() 返回的对象表示空白的图像。Image.new() 的参数如下：

- 字符串 'RGBA'，将颜色模式设置为 RGBA（还有其他模式，但本书没有涉及）。
- 大小，是两个整数元组，作为新图像的宽度和高度。
- 图像开始采用的背景颜色，是一个表示 RGBA 值的四整数元组。你可以用 ImageColor.getcolor() 函数的返回值作为这个参数。另外，Image.new() 也支持传入标准颜色名称的字符串。

例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> from PIL import Image
❶ >>> im = Image.new('RGBA', (100, 200), 'purple')
>>> im.save('purpleImage.png')
❷ >>> im2 = Image.new('RGBA', (20, 20))
>>> im2.save('transparentImage.png')
```

这里，我们创建了一个 Image 对象，它有 100 像素宽、200 像素高，带有紫色背景❶。然后，该图像存入文件 purpleImage.png 中。我们再次调用 Image.new()，创建另一个 Image 对象，这次传入 (20, 20) 作为大小，没有指定背景色❷。如果未指定颜色参数，默认的颜色是不可见的黑色 (0, 0, 0, 0)，因此第二个图像具有透明背景，我们将这个 20×20 的透明正方形存入 transparentImage.png。

17.2.2 裁剪图片

裁剪图像是指在图像内选择一个矩形区域，并删除矩形之外的一切。Image 对象的 crop() 方法接受一个矩形元组，返回一个 Image 对象，表示裁剪后的图像。裁剪不是在原图上发生的，也就是说，原始的 Image 对象原封不动，crop() 方法返回一个新的 Image 对象。请记住，矩形元组（这里就是要裁剪的区域）包括左列和顶行的像素，直至但不包括右列和底行的像素。

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> croppedIm = catIm.crop((335, 345, 565, 560))
>>> croppedIm.save('cropped.png')
```

这得到一个新的 Image 对象，是剪裁后的图像，保存在 croppedIm 中，然后调用 croppedIm 的 save()，将裁剪后的图像存入 cropped.png。新文件 cropped.png 从原始图像创建，如图 17-4 所示。

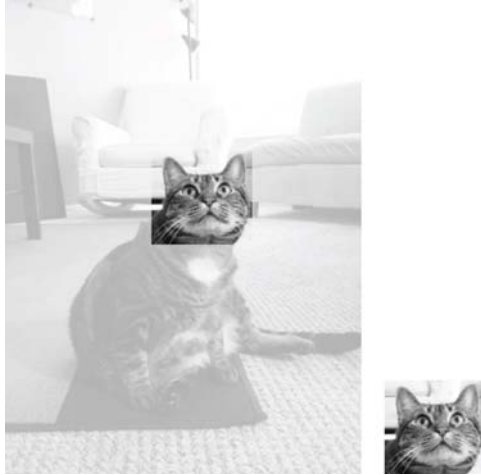


图 17-4 新图像只有原始图像剪裁后的部分

17.2.3 复制和粘贴图像到其他图像

copy()方法返回一个新的 Image 对象，它和原来的 Image 对象具有一样的图像。如果需要修改图像，同时也希望保持原有的版本不变，这非常有用。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> catIm = Image.open('zophie.png')
>>> catCopyIm = catIm.copy()
```

catIm 和 catCopyIm 变量包含了两个独立的 Image 对象，它们的图像相同。既然 catCopyIm 中保存了一个 Image 对象，你可以随意修改 catCopyIm，将它存入一个新的文件名，而 zophie.png 没有改变。例如，让我们尝试用 paste()方法修改 catCopyIm。

paste()方法在 Image 对象调用，将另一个图像粘贴在它上面。我们继续交互式环境的例子，将一个较小的图像粘贴到 catCopyIm。

```
>>> faceIm = catIm.crop((335, 345, 565, 560))
>>> faceIm.size
(230, 215)
>>> catCopyIm.paste(faceIm, (0, 0))
>>> catCopyIm.paste(faceIm, (400, 500))
>>> catCopyIm.save('pasted.png')
```

首先我们向 crop()传入一个矩形元组，指定 zophie.png 中的一个矩形区域，包含 Zophie 的脸。这将创建一个 Image 对象，表示 230×215 的剪裁区域，保存在 faceIm 中。现在，我们可以将 faceIm 粘贴到 catCopyIm。paste()方法有两个参数：一个“源”

Image 对象，一个包含 x 和 y 坐标的元组，指明源 Image 对象粘贴到主 Image 对象时左上角的位置。这里，我们在 catCopyIm 上两次调用 paste()，第一次传入(0, 0)，第二次传入(400, 500)。这将 faceIm 两次粘贴到 catCopyIm：一次 faceIm 的左上角在(0, 0)，一次 faceIm 的左上角在(400, 500)。最后，我们将修改后的 catCopyIm 存入 pasted.png。pasted.png 如图 17-5 所示。

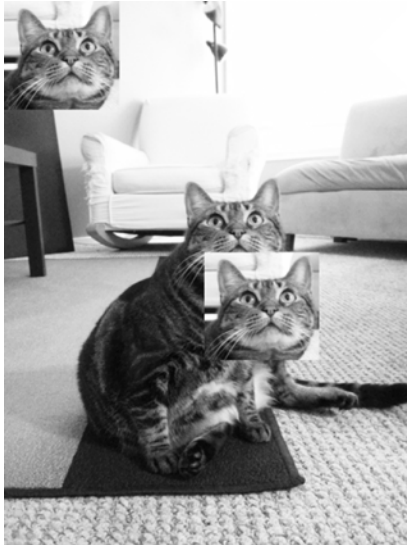


图 17-5 Zophie 猫，包含两次粘贴她的脸

注意

尽管名称是 copy()和 paste()，但 Pillow 中的方法不使用计算机的剪贴板。

请注意，paste()方法在原图上修改它的 Image 对象，它不会返回粘贴后图像的 Image 对象。如果想调用 paste()，但还要保持原始图像的未修改版本，就需要先复制图像，然后在副本上调用 paste()。

假定要用 Zophie 的头平铺整个图像，如图 17-6 所示。可以用两个 for 循环来实现这个效果。继续交互式环境的例子，输入以下代码：

```
>>> catImWidth, catImHeight = catIm.size
>>> faceImWidth, faceImHeight = faceIm.size
❶ >>> catCopyTwo = catIm.copy()
❷ >>> for left in range(0, catImWidth, faceImWidth):
❸     for top in range(0, catImHeight, faceImHeight):
        print(left, top)
        catCopyTwo.paste(faceIm, (left, top))

0 0
0 215
0 430
0 645
0 860
```



```

0 1075
230 0
230 215
--snip--
690 860
690 1075
>>> catCopyTwo.save('tiled.png')

```

这里，我们将 `catIm` 的高度的宽度保存在 `catImWidth` 和 `catImHeight` 中。在❶，我们得到了 `catIm` 的副本，并保存在 `catCopyTwo`。既然有了一个副本可以粘贴，我们就开始循环，将 `faceIm` 粘贴到 `catCopyTwo`。外层 `for` 循环的 `left` 变量从 0 开始，增量是 `faceImWidth`（即 230）❷。内层 `for` 循环的 `top` 变量从 0 开始，增量是 `faceImHeight`（即 215）❸。这些嵌套的 `for` 循环生成了 `left` 和 `top` 的值，将 `faceIm` 图像按照网格粘贴到 `Image` 对象 `catCopyTwo`，如图 17-6 所示。为了看到嵌套循环的工作，我们打印了 `left` 和 `top`。粘贴完成后，我们将修改后的 `catCopyTwo` 保存到 `tiled.png`。



图 17-6 嵌套的 `for` 循环与 `paste()`，用于复制猫脸（可以称之为 `dupli-cat`）

17.2.4 调整图像大小

`resize()`方法在 `Image` 对象上调用，返回指定宽度和高度的一个新 `Image` 对象。它接受两个整数的元组作为参数，表示返回图像的新高度和宽度。在交互式环境中输入以下代码：

```

❶ >>> width, height = catIm.size
❷ >>> quartersizedIm = catIm.resize((int(width / 2), int(height / 2)))
>>> quartersizedIm.save('quartersized.png')
❸ >>> svelteIm = catIm.resize((width, height + 300))
>>> svelteIm.save('svelte.png')

```

这里，我们将 `catIm.size` 元组中的两个值赋给变量 `width` 和 `height`❶。使用 `width`

和 `height`，而不是 `catIm.size[0]`和 `catIm.size[1]`，让接下来的代码更易读。

第一个 `resize()`调用传入 `int(width / 2)`作为新宽度，`int(height / 2)`作为新高度❷，所以 `resize()`返回的 `Image` 对象具有原始图像的一半长度和宽度，是原始图像大小的四分之一。`resize()`方法的元组参数中只允许整数，这就是为什么需要用 `int()`调用对两个除以 2 的值取整。

这个大小调整保持了相同比例的宽度和高度。但传入 `resize()`的新宽度和高度不必与原始图像成比例。`svelteIm` 变量保存了一个 `Image` 对象，宽度与原始图像相同，但高度增加了 300 像素❸，让 `Zophie` 显得更苗条。

请注意，`resize()`方法不会在原图上修改 `Image` 对象，而是返回一个新的 `Image` 对象。

粘贴透明像素

通常透明像素像白色像素一样粘贴。如果要粘贴图像有透明像素，就将该图像作为第三个参数传入，这样就不会粘贴一个不透明的矩形。这个第三参数是“遮罩” `Image` 对象。遮罩是一个 `Image` 对象，其中 `alpha` 值是有效的，但红、绿、蓝值将被忽略。遮罩告诉 `paste()`函数哪些像素应该复制，哪些应该保持透明。遮罩的高级用法超出了本书的范围，但如果你想粘贴有透明像素的图像，就再传入该 `Image` 对象作为第三个参数。

17.2.5 旋转和翻转图像

图像可以用 `rotate()`方法旋转，该方法返回旋转后的新 `Image` 对象，并保持原始 `Image` 对象不变。`rotate()`的参数是一个整数或浮点数，表示图像逆时针旋转的度数。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> catIm.rotate(90).save('rotated90.png')
>>> catIm.rotate(180).save('rotated180.png')
>>> catIm.rotate(270).save('rotated270.png')
```

注意，可以连续调用方法，对 `rotate()`返回的 `Image` 对象直接调用 `save()`。第一个 `rotate()`和 `save()`调用得到一个逆时针旋转 90 度的新 `Image` 对象，并将旋转后的图像存入 `rotated90.png`。第二和第三个调用做的事情一样，但旋转了 180 度和 270 度。结果如图 17-7 所示。



图 17-7 原始图像（左）和逆时针旋转 90 度、180 度和 270 度的图像

注意，当图像旋转 90 度或 270 度时，宽度和高度会变化。如果旋转其他角度，图像的原始尺寸会保持。在 Windows 上，使用黑色的背景来填补旋转造成的缝隙，如图 17-8 所示。在 OS X 上，使用透明的像素来填补缝隙。rotate()方法有一个可选的 expand 关键字参数，如果设置为 True，就会放大图像的尺寸，以适应整个旋转后的新图像。例如，在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> catIm.rotate(6).save('rotated6.png')
>>> catIm.rotate(6, expand=True).save('rotated6_expanded.png')
```

第一次调用将图像旋转 6 度，并存入 rotate.png（参见图 17-8 的左边的图像）。第二次调用将图像旋转 6 度，expand 设置为 True，并存入 rotate6_expanded.png（参见图 17-8 的右侧的图像）。



图 17-8 图像普通旋转 6 度（左），以及使用 expand=True（右）

利用 transpose()方法，还可以得到图像的“镜像翻转”。必须向 transpose()方法传入 Image.FLIP_LEFT_RIGHT 或 Image.FLIP_TOP_BOTTOM。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> catIm.transpose(Image.FLIP_LEFT_RIGHT).save('horizontal_flip.png')
>>> catIm.transpose(Image.FLIP_TOP_BOTTOM).save('vertical_flip.png')
```

像 rotate()一样，transpose()会创建一个新 Image 对象。这里我们传入 Image.FLIP_LEFT_RIGHT，让图像水平翻转，然后存入 horizontal_flip.png。要垂直翻转图像，传入 Image.FLIP_TOP_BOTTOM，并存入 vertical_flip.png。结果如图 17-9 所示。



图 17-9 原始图像（左），水平翻转（中），垂直翻转（右）

17.2.6 更改单个像素

单个像素的颜色可以通过 `getpixel()` 和 `putpixel()` 方法取得和设置。它们都接受一个元组，表示像素的 `x` 和 `y` 坐标。`putpixel()` 方法还接受一个元组，作为该像素的颜色。这个颜色参数是四整数 `RGBA` 元组或三整数 `RGB` 元组。在交互式环境中输入以下代码：

```
❶ >>> im = Image.new('RGBA', (100, 100))
❷ >>> im.getpixel((0, 0))
(0, 0, 0, 0)
❸ >>> for x in range(100):
        for y in range(50):
❹             im.putpixel((x, y), (210, 210, 210))

>>> from PIL import ImageColor
❺ >>> for x in range(100):
        for y in range(50, 100):
❻             im.putpixel((x, y), ImageColor.getcolor('darkgray', 'RGBA'))
>>> im.getpixel((0, 0))
(210, 210, 210, 255)
>>> im.getpixel((0, 50))
(169, 169, 169, 255)
>>> im.save('putPixel.png')
```

在❶，我们得到一个新图像，这是一个 100×100 的透明正方形。对一些坐标调用 `getPixel()` 将返回 `(0, 0, 0, 0)`，因为图像是透明的❷。要给图像中的像素上色，我们可以使用嵌套的 `for` 循环，遍历图像上半部分的所有像素❸，用 `putpixel()` 设置每个像素的颜色❹。这里我们向 `putpixel()` 传入 `RGB` 元组 `(210, 210, 210)`，即浅灰色。

假定我们希望图像下半部分是暗灰色，但不知道深灰色的 `RGB` 元组。`putpixel()` 方法不接受 `'darkgray'` 这样的标准颜色名称，所以必须使用 `ImageColor.getcolor()` 来获得 `'darkgray'` 的颜色元组。循环遍历图像的下半部分像素❺，向 `putpixel()` 传入 `ImageColor.getcolor()` 的返回值❻，你现在应该得到一个图像，上半部分是浅灰色，下半部分是深灰色，如图 17-10 所示。可以对一些坐标调用 `getPixel()`，确认指定像素的颜色符合你的期望。最后，将图像存入 `putPixel.png`。



图 17-10 putPixel.png 中的图像

当然，在图像上一次绘制一个像素不是很方便。如果需要绘制形状，就使用本章稍后介绍的 ImageDraw 函数。

17.3 项目：添加徽标

假设你有一项无聊的工作，要调整数千张图片的大小，并在每张图片的角上增加一个徽标水印。使用基本的图形程序，如 Paintbrush 或 Paint，完成这项工作需要很长时间。像 Photoshop 这样神奇的应用程序可以批量处理，但这个软件要花几百美元。让我们写一个脚本来完成工作。

假定图 17-11 是要添加到每个图像右下角的标识：带有白色边框的黑猫图标，图像的其余部分是透明的。



图 17-11 添加到图像中的徽标

总的来说，程序应该完成下面的事：

- 载入徽标图像。
- 循环遍历工作目标中的所有.png 和.jpg 文件。
- 检查图片是否宽于或高于 300 像素。
- 如果是，将宽度或高度中较大的一个减小为 300 像素，并按比例缩小的另一维度。
- 在角上粘贴徽标图像。
- 将改变的图像存入另一个文件夹。

这意味着代码需要做到以下几点：

- 打开 catlogo.png 文件作为 Image 对象。
- 循环遍历 os.listdir('.') 返回的字符串。
- 通过 size 属性取得图像的宽度和高度。
- 计算调整后图像的新高度和宽度。
- 调用 resize() 方法来调整图像大小。
- 调用 paste() 方法来粘贴徽标。
- 调用 save() 方法保存更改，使用原来的文件名。

第 1 步：打开徽标图像

针对这个项目，打开一个新的文件编辑器窗口，输入以下代码，并保存为 resizeAndAddLogo.py：

```
#!/python3
# resizeAndAddLogo.py - Resizes all images in current working directory to fit
# in a 300x300 square, and adds catlogo.png to the lower-right corner.
import os
from PIL import Image

❶ SQUARE_FIT_SIZE = 300
❷ LOGO_FILENAME = 'catlogo.png'

❸ logoIm = Image.open(LOGO_FILENAME)
❹ logoWidth, logoHeight = logoIm.size

# TODO: Loop over all files in the working directory.

# TODO: Check if image needs to be resized.

# TODO: Calculate the new width and height to resize to.

# TODO: Resize the image.

# TODO: Add the logo.

# TODO: Save changes.
```

在程序开始时设置 SQUARE_FIT_SIZE❶和 LOGO_FILENAME❷常量，这让程序以后更容易修改。假定你要添加的徽标不是猫图标，或者假定将输出图像的最大大小要减少的值不是 300 像素。有了程序开始时定义的这些常量，你可以打开代码，修改一下这些值，就大功告成了（或者你可以让这些常量的值从命令行参数获得）。没有这些常数，就要在代码中寻找所有的 300 和 'catlogo.png'，将它们替换新项目的值。总之，使用常量使程序更加通用。

徽标 Image 对象从 Image.open() 返回❸。为了增强可读性，logoWidth 和 logoHeight 被赋予 logoIm.size 中的值❹。

该程序的其余部分目前是 TODO 注释，说明了程序的骨架。

第 2 步：遍历所有文件并打开图像

现在，需要找到当前工作目录中的每个 PNG 文件和.jpg 文件。请注意，你不希望将徽标图像添加到徽标图像本身，所以程序应该跳过所有像 LOGO_FILENAME 这样的图像文件名。在程序中添加以下代码：

```
#!/ python3
# resizeAndAddLogo.py - Resizes all images in current working directory to fit
# in a 300x300 square, and adds catlogo.png to the lower-right corner.

import os
from PIL import Image

--snip--
os.makedirs('withLogo', exist_ok=True)
# Loop over all files in the working directory.
❶ for filename in os.listdir('.'):
❷     if not (filename.endswith('.png') or filename.endswith('.jpg')) \
        or filename == LOGO_FILENAME:
❸         continue # skip non-image files and the logo file itself

❹     im = Image.open(filename)
        width, height = im.size

--snip--
```

首先，os.makedirs()调用创建了一个文件夹 withLogo，用于保存完成的、带有徽标的图像，而不是覆盖原始图像文件。关键字参数 exist_ok=True 将防止 os.makedirs()在 withLogo 已存在时抛出异常。在用 os.listdir('.')遍历工作目录中的所有文件时❶，较长的 if 语句❷检查每个 filename 是否以.png 或.jpg 结束。如果不是，或者该文件是徽标图像本身，循环就跳过它，使用 continue❸去处理下一个文件。如果 filename 确实以'.png'或'.jpg'结束（而且不是徽标文件），可以将它打开为一个 Image 对象❹，并设置 width 和 height。

第 3 步：调整图像的大小

只有在有宽或高超过 SQUARE_FIT_SIZE 时（在这个例子中，是 300 像素），该程序才应该调整图像的大小，所以将所有大小调整的代码放在一个检查 width 和 height 变量的 if 语句内。在程序中添加以下代码：

```
#!/ python3
# resizeAndAddLogo.py - Resizes all images in current working directory to fit
# in a 300x300 square, and adds catlogo.png to the lower-right corner.

import os
from PIL import Image

--snip--

# Check if image needs to be resized.
```

```

if width > SQUARE_FIT_SIZE and height > SQUARE_FIT_SIZE:
    # Calculate the new width and height to resize to.
    if width > height:
        ❶ height = int((SQUARE_FIT_SIZE / width) * height)
        width = SQUARE_FIT_SIZE
    else:
        ❷ width = int((SQUARE_FIT_SIZE / height) * width)
        height = SQUARE_FIT_SIZE

    # Resize the image.
    print('Resizing %s...' % (filename))
    ❸ im = im.resize((width, height))

--snip--

```

如果图像确实需要调整大小，就需要弄清楚它是太宽还是太高。如果 `width` 大于 `height`，则高度应该根据宽度同比例减小❶。这个比例是当前宽度除以 `SQUARE_FIT_SIZE` 的值。新的高度值是这个比例乘以当前高度值。由于除法运算符返回一个浮点值，而 `resize()` 要求的尺寸是整数，所以要记得将结果用 `int()` 函数转换成整数。最后，新的 `width` 值就设置为 `SQUARE_FIT_SIZE`。

如果 `height` 大于或等于 `width`（这两种情况都在 `else` 子句中处理），那么进行同样的计算，只是交换 `height` 和 `width` 变量的位置❷。

在 `width` 和 `height` 包含新图像尺寸后，将它们传入 `resize()` 方法，并返回的 `Image` 对象保存在 `im` 中❸。

第 4 步：添加徽标，并保存更改

不论图像是否调整大小，徽标仍应粘贴到右下角。徽标粘贴的确切位置取决于图像的大小和徽标的大小。图 17-12 展示了如何计算粘贴的位置。粘贴徽标的左坐标将是图像宽度减去徽标宽度，顶坐标将是图像高度减去徽标高度。

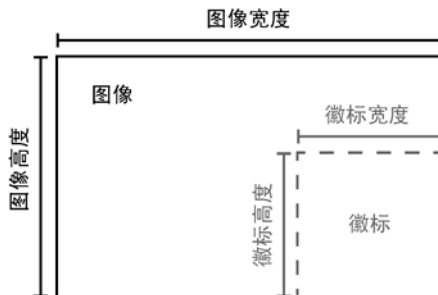


图 17-12 在右下角放置徽标的左坐标和顶坐标，应该是图像的宽度/高度减去徽标宽度/高度

代码将徽标粘贴到图像中后，应保存修改后的 `Image` 对象。将以下代码添加到程序中：

```

#!/python3
# resizeAndAddLogo.py - Resizes all images in current working directory to fit

```



```

# in a 300x300 square, and adds catlogo.png to the lower-right corner.

import os
from PIL import Image
--snip--

# Check if image needs to be resized.
--snip--

# Add the logo.
❶ print('Adding logo to %s...' % (filename))
❷ im.paste(logoIm, (width - logoWidth, height - logoHeight), logoIm)

# Save changes.
❸ im.save(os.path.join('withLogo', filename))

```

新的代码输出一条消息，告诉用户徽标已被加入❶，将 logoIm 粘贴到 im 中计算的坐标处❷，并将变更保存到 withLogo 目录的 filename 中❸。如果运行这个程序，zophie.png 文件是工作目录中唯一的图像，输出会是这样：

```

Resizing zophie.png...
Adding logo to zophie.png...

```

图像 zophie.png 将变成 225×300 像素的图像，如图 17-13 所示。请记住，如果没有传入 logoIm 作为第三个参数，paste()方法不会粘贴透明的像素。这个程序可以在短短几分钟内自动调整几百幅图像，并“加上徽标”。

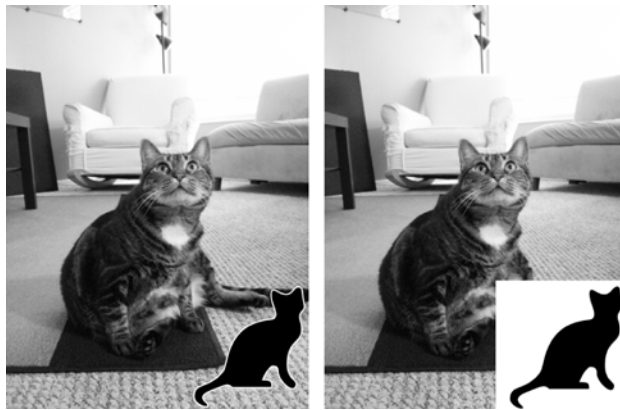


图 17-13 图像 zophie.png 调整了大小并加上了徽标（左）。如果忘记了第三个参数，徽标中透明的像素将被复制为不透明的白色像素（右）

第 5 步：类似程序的想法

能够批量合成图像或修改图像大小，在许多应用中都有用。可以编写类似的程序，完成以下任务：

- 为图像添加文字或网站 URL。
- 为图像添加时间戳。

- 根据图像的大小，将图像复制或移动到不同的文件夹中。
- 为图像添加一个几乎透明的水印，防止他人复制。

17.4 在图像上绘画

如果需要在图像上画线、矩形、圆形或其他简单形状，就用 Pillow 的 ImageDraw 模块。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> from PIL import Image, ImageDraw
>>> im = Image.new('RGBA', (200, 200), 'white')
>>> draw = ImageDraw.Draw(im)
```

首先，我们导入 Image 和 ImageDraw。然后，创建一个新的图像，在这个例子中，是 200×200 的白色图像，将这个 Image 对象保存在 Im 中。我们将该 Image 对象传入 ImageDraw.Draw()函数，得到一个 ImageDraw 对象。这个对象有一些方法，可以在 Image 对象上绘制形状和文字。将 ImageDraw 对象保存在变量 draw 中，这样就能在接下来的例子中方便地使用它。

17.4.1 绘制形状

下面的 ImageDraw 方法在图像上绘制各种形状。这些方法的 fill 和 outline 参数是可选的，如果未指定，默认为白色。

点

point(xy, fill)方法绘制单个像素。xy 参数表示要画的点的列表。该列表可以是 x 和 y 坐标的元组的列表，例如[(x, y), (x, y), ...]，或是没有元组的 x 和 y 坐标的列表，例如[x1, y1, x2, y2, ...]。fill 参数是点的颜色，要么是一个 RGBA 元组，要么是颜色名称的字符串，如'red'。fill 参数是可选的。

线

line(xy, fill, width)方法绘制一条线或一系列的线。xy 要么是一个元组的列表，例如[(x, y), (x, y), ...]，要么是一个整数列表，例如[x1, y1, x2, y2, ...]。每个点都是正在绘制的线上的一个连接点。可选的 fill 参数是线的颜色，是一个 RGBA 元组或颜色名称。可选的 width 参数是线的宽度，如果未指定，缺省值为 1。

矩形

rectangle(xy, fill, outline)方法绘制一个矩形。xy 参数是一个矩形元组，形式为(left, top, right, bottom)。left 和 top 值指定了矩形左上角的 x 和 y 坐标，right 和 bottom 指定了矩形的右下角。可选的 fill 参数是颜色，将填充该矩形的内部。可选的 outline 参数是矩形轮廓的颜色。

椭圆

`ellipse(xy, fill, outline)`方法绘制一个椭圆。如果椭圆的宽度和高度一样，该方法将绘制一个圆。`xy` 参数是一个矩形元组(`left, top, right, bottom`)，它表示正好包含该椭圆的矩形。可选的 `fill` 参数是椭圆内的颜色，可选的 `outline` 参数是椭圆轮廓的颜色。

多边形

`polygon(xy, fill, outline)`方法绘制任意的多边形。`xy` 参数是一个元组列表，例如 `[(x, y), (x, y), ...]`，或者是一个整数列表，例如 `[x1, y1, x2, y2, ...]`，表示多边形边的连接点。最后一对坐标将自动连接到第一对坐标。可选的 `fill` 参数是多边形内部的颜色，可选的 `outline` 参数是多边形轮廓的颜色。

绘制示例

在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> from PIL import Image, ImageDraw
>>> im = Image.new('RGBA', (200, 200), 'white')
>>> draw = ImageDraw.Draw(im)
❶ >>> draw.line([(0, 0), (199, 0), (199, 199), (0, 199), (0, 0)], fill='black')
❷ >>> draw.rectangle((20, 30, 60, 60), fill='blue')
❸ >>> draw.ellipse((120, 30, 160, 60), fill='red')
❹ >>> draw.polygon([(57, 87), (79, 62), (94, 85), (120, 90), (103, 113)],
    fill='brown')
❺ >>> for i in range(100, 200, 10):
    draw.line([(i, 0), (200, i - 100)], fill='green')

>>> im.save('drawing.png')
```

为 200×200 的白色图像生成 `Image` 对象后，将它传入 `ImageDraw.Draw()`，获得 `ImageDraw` 对象，将它保存在 `draw` 中，可以对 `draw` 调用绘图方法。这里，我们在图像边缘画上窄的黑色轮廓❶；一个蓝色的矩形，左上角在 `(20, 30)`，右下角在 `(60, 60)`❷；一个红色的椭圆，由 `(120, 30)` 到 `(160, 60)` 的矩形来定义❸；一个棕色的多边形，有五个顶点❹，以及一些绿线的图案，用 `for` 循环绘制❺。得到的 `drawing.png` 文件如图 17-14 所示。

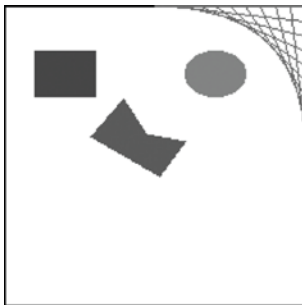


图 17-14 得到的图像 `drawing.png`

ImageDraw 对象还有另外几个绘制形状的方法。完整的文档在 <http://pillow.readthedocs.org/en/latest/reference/ImageDraw.html>。

17.4.2 绘制文本

ImageDraw 对象还有 `text()` 方法，用于在图像上绘制文本。`text()` 方法有 4 个参数：`xy`、`text`、`fill` 和 `font`。

- `xy` 参数是两个整数的元组，指定文本区域的左上角。
- `text` 参数是想写入的文本字符串。
- 可选参数 `fill` 是文本的颜色。
- 可选参数 `font` 是一个 `ImageFont` 对象，用于设置文本的字体和大小。下一节中更详细地介绍了这个参数。

因为通常很难预先知道一块文本在给定的字体下的大小，所以 `ImageDraw` 模块也提供了 `textsize()` 方法。它的第一个参数是要测量的文本字符串，第二个参数是可选的 `ImageFont` 对象。`textsize()` 方法返回一个两整数元组，表示如果以指定的字体写入图像，文本的宽度和高度。可以利用这个宽度和高度，帮助你精确计算文本放在图像上的位置。

`text()` 的前三个参数非常简单。在用 `text()` 向图像绘制文本之前，让我们来看看可选的第四个参数，即 `ImageFont` 对象。

`text()` 和 `textsize()` 都接受可选的 `ImageFont` 对象，作为最后一个参数。要创建这种对象，先执行以下命令：

```
>>> from PIL import ImageFont
```

既然已经导入 `Pillow` 的 `ImageFont` 模块，就可以调用 `ImageFont.truetype()` 函数，它有两个参数。第一个参数是字符串，表示字体的 `TrueType` 文件，这是硬盘上实际的字体文件。`TrueType` 字体文件具有 `.TTF` 文件扩展名，通常可以在以下文件夹中找到：

- 在 Windows 上：C:\Windows\Fonts。
- 在 OS X 上：/Library/Fonts and /System/Library/Fonts。
- 在 Linux 上：/usr/share/fonts/truetype。

实际上并不需要输入这些路径作为 `TrueType` 字体文件的字符串的一部分，因为 `Python` 知道自动在这些目录中搜索字体。如果无法找到指定的字体，`Python` 会显示错误。

`ImageFont.truetype()` 的第二个参数是一个整数，表示字体大小的点数（而不是像素）。请记住，`Pillow` 创建的 `PNG` 图像默认是每英寸 72 像素，一点是 1/72 英寸。

在交互式环境中输入以下代码，用你的操作系统中实际的文件夹名称替换 `FONT_FOLDER`：

```
>>> from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont
>>> import os
❶ >>> im = Image.new('RGBA', (200, 200), 'white')
```

```

❷ >>> draw = ImageDraw.Draw(im)
❸ >>> draw.text((20, 150), 'Hello', fill='purple')
    >>> fontsFolder = 'FONT_FOLDER' # e.g. '/Library/Fonts'
❹ >>> arialFont = ImageFont.truetype(os.path.join(fontsFolder, 'arial.ttf'), 32)
❺ >>> draw.text((100, 150), 'Howdy', fill='gray', font=arialFont)
    >>> im.save('text.png')

```

导入 Image、ImageDraw、ImageFont 和 os 后，我们生成一个 Image 对象，是新的 200×200 白色图像❶，并通过这个 Image 对象得到一个 ImageDraw 对象❷。我们使用 text() 在 (20, 150) 以紫色绘制 Hello❸。在这次 text() 调用中，我们没有传入可选的第四个参数，所以这段文本的字体和大小没有定制。

要设置字体和大小，我们首先将文件夹名称（如/Library/Fonts）保存在 fontsFolder 中。然后调用 ImageFont.truetype()，传入我们想要的字体的.TTF 文件，之后是表示字体大小的整数❹。将 ImageFont.truetype() 返回的 Font 对象保存在 arialFont 这样的变量中，然后将该变量传入 text()，作为最后的关键字参数。❺行的 text() 调用绘制了 Howdy，采用灰色、32 点 Arial 字体。

得到的 text.png 文件如图 17-15 所示。

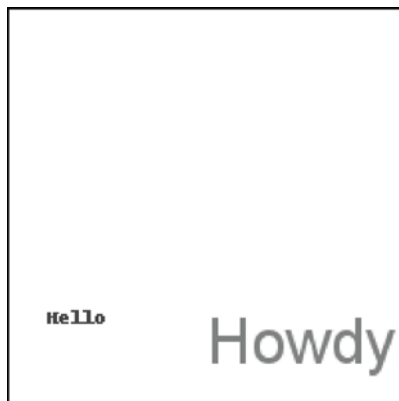


图 17-15 得到的图像 text.png

17.5 小结

图像由像素的集合构成，每个像素具有表示颜色的 RGBA 值，可以通过 x 和 y 坐标的定位。两种常见的图像格式是 JPEG 和 PNG。Pillow 模块可以处理这两种图像格式和其他格式。

当图像被加载为 Image 对象时，它的宽度和高度作为两整数元组，保存在 size 属性中。Image 数据类型的对象也有一些方法，实现常见的图像处理：crop()、copy()、paste()、resize()、rotate() 和 transpose()。要将 Image 对象保存为图像文件，就调用 save() 方法。

如果希望程序在图像上绘制形状，就使用 `ImageDraw` 的方法绘制点、线、矩形、椭圆和多边形。该模块也提供了一些方法，用你选择的字体和大小绘制文本。

虽然像 Photoshop 这样高级（且昂贵）的应用程序提供了自动批量处理功能，但你可以用 Python 脚本，免费完成许多相同的修改。在前面的章节中，你编写 Python 程序来处理纯文本文件、电子表格、PDF 和其他格式。利用 Pillow 模块，你已将编程能力扩展到处处理图像！

17.6 习题

1. 什么是 RGBA 值？
2. 如何利用 Pillow 模块得到 'CornflowerBlue' 的 RGBA 值？
3. 什么是矩形元组？
4. 哪个函数针对名为 `sophie.png` 图像文件返回一个 Image 对象？
5. 如何得到一个 Image 对象的图像的宽度和高度？
6. 调用什么方法会得到一个 100×100 的图像的 Image 对象，但不包括它左下角的四分之一？
7. 对 Image 对象修改后，如何将它保存为图像文件？
8. 什么模块包含 Pillow 的形状绘制代码？
9. Image 对象没有绘制方法。哪种对象有？如何获得这种类型的对象？

17.7 实践项目

作为实践，编程完成以下任务。

17.7.1 扩展和修正本章项目的程序

本章的 `resizeAndAddLogo.py` 程序使用 PNG 和 JPEG 文件，但 Pillow 还支持许多格式，不仅仅是这两个。扩展 `resizeAndAddLogo.py`，让它也能处理 GIF 和 BMP 图像。

另一个小问题是，只有文件扩展名小写时，程序才修改 PNG 和 JPEG 文件。例如，它会处理 `zophie.png`，但不处理 `zophie.PNG`。修改代码，让文件扩展名检查不区分大小写。

最后，添加到右下角的徽标本来只是一个小标记，但如果该图像与徽标本身差不多大，结果将类似于图 17-16。修改 `resizeAndAddLogo.py`，使得图像必须至少是徽标的两倍的宽度和高度，然后才粘贴徽标。否则，它应该跳过添加徽标。



图 17-16 如果图像不比徽标大很多，结果很难看。

17.7.2 在硬盘上识别照片文件夹

我有一个坏习惯，从数码相机将文件传输到硬盘的临时文件夹后，会忘记这些文件夹。编程扫描整个硬盘，找到这些遗忘的“照片文件夹”，就太好了。

编写一个程序，遍历硬盘上的每个文件夹，找到可能的照片文件夹。当然，首先你必须定义什么是“照片文件夹”。假定就是超过半数文件是照片的任何文件夹。你如何定义什么文件是照片？

首先，照片文件必须具有文件扩展名.png 或.jpg。此外，照片是很大的图像。照片文件的宽度和高度都必须大于 500 像素。这是安全的假定，因为大多数数码相机照片，宽度和高度都是几千像素。

作为提示，下面是这个程序的粗略框架：

```
#!/ python3
# Import modules and write comments to describe this program.

for foldername, subfolders, filenames in os.walk('C:\\\\'):
    numPhotoFiles = 0
    numNonPhotoFiles = 0
    for filename in filenames:
        # Check if file extension isn't .png or .jpg.
        if TODO:
            numNonPhotoFiles += 1
            continue # skip to next filename

        # Open image file using Pillow.

        # Check if width & height are larger than 500.
        if TODO:
            # Image is large enough to be considered a photo.
            numPhotoFiles += 1
        else:
            # Image is too small to be a photo.
            numNonPhotoFiles += 1
```

```
# If more than half of files were photos,  
# print the absolute path of the folder.  
if TODO:  
    print(TODO)
```

程序运行时，它应该在屏幕上打印所有照片文件夹的绝对路径。

17.7.3 定制的座位卡

第 13 章包含了一个实践项目，利用纯文本文件的客人名单，创建定制的邀请函。作为附加项目，请使用 `Pillow` 模块，为客人创建定制的座位卡图像。从 <http://nostarch.com/automatestuff/> 下载资源文件 `guests.txt`，对于其中列出的客人，生成带有客人名字和一些鲜花装饰的图像文件。在 <http://nostarch.com/automatestuff/> 的资源中，包含一个版权为公共领域的鲜花图像。

为了确保每个座位卡大小相同，在图像的边缘添加一个黑色的矩形，这样在图像打印出来时，可以沿线剪裁。`Pillow` 生成的 PNG 文件被设置为每英寸 72 个像素，因此 4×5 英寸的卡片需要 288×360 像素的图像。

第18章

用 GUI 自动化控制键盘和鼠标



知道用于编辑电子表格、下载文件和运行程序的各种 Python 模块，是很有用的。但有时候，就是没有模块对应你要操作的应用程序。在计算机上自动化任务的终极工具，就是写程序直接控制键盘和鼠标。这些程序可以控制其他应用，向它们发送虚拟的击键和鼠标点击，就像你自己坐在计算机前与应用交互一样。这种技术被称为“图形用户界面自动化”，或简称为“GUI 自动化”。有了 GUI 自动化，你的程序就像一个活人用户坐在计算机前一样，能做任何事情，除了将咖啡泼在键盘上。

请将 GUI 自动化看成是对一个机械臂编程。你可以对机械臂编程，让它敲键盘或移动鼠标。对于涉及许多无脑点击或填表的任务，这种技术特别有用。

pyautogui 模块包含了一些函数，可以模拟鼠标移动、按键和滚动鼠标滚轮。本章只介绍了 pyautogui 功能的子集。可以在 <http://pyautogui.readthedocs.org/> 找到完整的文档。

18.1 安装 pyautogui 模块

pyautogui 模块可以向 Windows、OS X 和 Linux 发送虚拟按键和鼠标点击。根据你使用的操作系统，在安装 pyautogui 之前，可能需要安装一些其他模块（称为

依赖关系)。

- 在 Windows 上，不需要安装其他模块。
- 在 OS X 上，运行 `sudo pip3 install pyobjc-framework-Quartz`，`sudo pip3 install pyobjc-core`，然后 `sudo pip3 install pyobjc`。
- 在 Linux 上，运行 `sudo pip3 install python3-xlib`，`sudo apt-get install scrot`，`sudo apt-get install python3-tk`，以及 `sudo apt-get install python3-dev`（Scrot 是 PyAutoGUI 使用的屏幕快照程序）。

在这些依赖安装后，运行 `pip install pyautogui`（或在 OS X 和 Linux 上运行 `pip3`），安装 `pyautogui`。

附录 A 有安装第三方模块的完整信息。要测试 PyAutoGUI 是否正确安装，就在交互式环境运行 `import pyautogui`，并检查出错信息。

18.2 走对路

在开始 GUI 自动化之前，你应该知道如何避免可能发生的问题。Python 能以想象不到的速度移动鼠标并击键。实际上，它可能太快，导致其他程序跟不上。而且，如果出了问题，但你的程序继续到处移动鼠标，可能很难搞清楚程序到底在做什么，或者如何从问题中恢复。就像迪斯尼电影《魔法师的学徒》中的魔法扫帚，它不断地向米老鼠的浴缸注水（然后水溢出来），你的程序可能失去控制，即使它完美地执行你的指令。如果程序自己在移动鼠标，停止它可能很难，你不能点击 IDLE 窗口来关闭它。好在，有几种方法来防止或恢复 GUI 自动化问题。

18.2.1 通过注销关闭所有程序

停止失去控制的 GUI 自动化程序，最简单的方法可能是注销，这将关闭所有运行的程序。在 Windows 和 Linux 上，注销的热键是 `Ctrl-Alt-Del`。在 OS X，热键是 `⌘-Shift-Option-Q`。通过注销，你会丢失所有未保存的工作，但至少不需要等计算机完全重启。

18.2.2 暂停和自动防故障装置

你可以告诉脚本在每次函数调用后等一会儿，在出问题的时候，让你有很短的时间窗口来控制鼠标和键盘。要做到这一点，将 `pyautogui.PAUSE` 变量设置为要暂停的秒数。例如，在设置 `pyautogui.PAUSE = 1.5` 之后，每个 PyAutoGUI 函数调用在执行动作之后，都会等待一秒半。非 PyAutoGUI 指令不会停顿。

`pyautogui` 也有自动防故障功能。将鼠标移到屏幕的左上角，这将导致 `pyautogui` 产生 `pyautogui.FailSafeException` 异常。你的程序可以用 `try` 和 `except` 语句来处理这

个异常，也可以让异常导致程序崩溃。这两种情况下，如果你尽可能快地向左上移动鼠标，自动防故障功能都将停止程序。可以设置 `pyautogui.FAILSAFE = False`，禁止这项功能。在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> import pyautogui
>>> pyautogui.PAUSE = 1
>>> pyautogui.FAILSAFE = True
```

这里我们导入 `pyautogui`，并将 `pyautogui.PAUSE` 设置为 1，即每次函数调用后暂停一秒。将 `pyautogui.FAILSAFE` 设置为 `True`，启动自动防故障功能。

18.3 控制鼠标移动

在本节中，你将学习如何利用 `pyautogui` 移动鼠标，追踪它在屏幕上的位置，但首先需要理解 `pyautogui` 如何处理坐标。

`pyautogui` 的鼠标函数使用 `x`、`y` 坐标。图 18-1 中展示了计算机屏幕的坐标系统。它与 17 章中讨论的图像坐标系统类似。原点的 `x`、`y` 都是零，在屏幕的左上角。向右 `x` 坐标增加，向下 `y` 坐标增加。所有坐标都是正整数，没有负数坐标。



图 18-1 分辨率为 1920×1080 的计算机屏幕上的坐标

分辨率是屏幕的宽和高有多少像素。如果屏幕的分辨率设置为 1920×1080 ，那么左上角的坐标是 $(0, 0)$ ，右下角的坐标是 $(1919, 1079)$ 。

`pyautogui.size()` 函数返回两个整数的元组，包含屏幕的宽和高的像素数。在交互式环境中输入下面内容：

```
>>> import pyautogui
>>> pyautogui.size()
(1920, 1080)
>>> width, height = pyautogui.size()
```

在分辨率为 1920 × 1080 的计算机上，`pyautogui.size()` 返回 (1920, 1080)。根据屏幕分辨率的不同，返回值可能不一样。你可以将来自 `pyautogui.size()` 的宽和高存在变量中，如 `width` 和 `height`，让程序的可读性更好。

18.3.1 移动鼠标

既然你理解了屏幕坐标，就让我们来移动鼠标。`pyautogui.moveTo()` 函数将鼠标立即移动到屏幕的指定位置。表示 `x`、`y` 坐标的整数值分别构成了函数的第一个和第二个参数。可选的 `duration` 整数或浮点数关键字参数，指定了将鼠标移到目的位置所需的秒数。如果不指定，默认值是零，表示立即移动（在 `PyAutoGUI` 函数中，所有的 `duration` 关键字参数都是可选的）。在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> import pyautogui
>>> for i in range(10):
    pyautogui.moveTo(100, 100, duration=0.25)
    pyautogui.moveTo(200, 100, duration=0.25)
    pyautogui.moveTo(200, 200, duration=0.25)
    pyautogui.moveTo(100, 200, duration=0.25)
```

这个例子根据提供的坐标，以正方形的模式顺时针移动鼠标，移动了 10 次。每次移动耗时 0.25 秒，因为有关键字参数指定 `duration=0.25`。如果没有指定函数调用的第三个参数，鼠标就会马上从一个点移到另一个点。

`pyautogui.moveRel()` 函数相对于当前的位置移动鼠标。下面的例子同样以正方形的模式移动鼠标，只是它从代码开始运行时鼠标所在的位置开始，按正方形移动：

```
>>> import pyautogui
>>> for i in range(10):
    pyautogui.moveRel(100, 0, duration=0.25)
    pyautogui.moveRel(0, 100, duration=0.25)
    pyautogui.moveRel(-100, 0, duration=0.25)
    pyautogui.moveRel(0, -100, duration=0.25)
```

`pyautogui.moveRel()` 也接受 3 个参数：向右水平移动多少个像素，向下垂直移动多少个像素，以及（可选的）花多少时间完成移动。为第一第二个参数提供负整数，鼠标将向左或向上移动。

18.3.2 获取鼠标位置

通过调用 `pyautogui.position()` 函数，可以确定鼠标当前的位置。它将返回函数调用时，鼠标 `x`、`y` 坐标的元组。在交互式环境中输入以下内容，每次调用后请移动鼠标：

```
>>> pyautogui.position()
(311, 622)
>>> pyautogui.position()
(377, 481)
>>> pyautogui.position()
(1536, 637)
```

当然，返回值取决于鼠标的位置。

18.4 项目：“现在鼠标在哪里？”

能够确定鼠标的位置，对于建立 GUI 自动化脚本是很重要的。但光看屏幕，几乎不能弄清楚像素的准确坐标。如果有一个程序在移动鼠标时随时显示 x y 坐标，就会很方便。

总的来说，你希望该程序做到：

- 获得鼠标当前的 xy 坐标。
- 当鼠标在屏幕上移动时，更新这些坐标。

这意味着代码需要做到下列事情：

- 调用函数取得当前坐标。
- 在屏幕上打印回退制服。删除以前打印的坐标。
- 处理异常。让用户能按键退出。

打开一个新的文件编辑器窗口，将它保存为 mouseNow.py。

第 1 步：导入模块

程序开始是这样的：

```
#!/python3
# mouseNow.py - Displays the mouse cursor's current position.
import pyautogui
print('Press Ctrl-C to quit.')
#TODO: Get and print the mouse coordinates.
```

程序开始导入了 pyautogui 模块，打印的内容提醒用户按 Ctrl-C 退出。

第 2 步：编写退出代码和无限循环

可以用无限 while 循环，不断打印通过 mouse.position() 获得的当前鼠标坐标。对于退出程序的代码，你需要捕捉 KeyboardInterrupt 异常，它会在用户按下 Ctrl-C 时抛出。如果不处理这个异常，它会向用户显示丑陋的调用栈和出错信息。将下面内容添加到程序中：

```
#!/python3
# mouseNow.py - Displays the mouse cursor's current position.
import pyautogui
```

```

print('Press Ctrl-C to quit.')
try:
    while True:
        # TODO: Get and print the mouse coordinates.
❶ except KeyboardInterrupt:
❷     print('\nDone.')

```

为了处理这个异常，将无限 `while` 循环放在一个 `try` 语句中。当用户按下 `Ctrl-C`，程序执行将转到 `except` 子句❶，新行中将输出 `Done`❷。

第 3 步：获取并打印鼠标坐标

`while` 循环内的代码应该获取当前鼠标的坐标，提供好看的格式，并打印输出。在 `while` 循环内添加以下代码：

```

❶ #! python3
❶ # mouseNow.py - Displays the mouse cursor's current position.
import pyautogui
print('Press Ctrl-C to quit.')
--snip--
    # Get and print the mouse coordinates.
    x, y = pyautogui.position()
    positionStr = 'X: ' + str(x).rjust(4) + ' Y: ' + str(y).rjust(4)
--snip--

```

利用多重赋值的技巧，变量 `x`、`y` 得到了 `pyautogui.position()` 返回元组中的两个整型值。将 `x`、`y` 传递给 `str()` 函数，可以得到整型坐标的字符串形式。`rjust()` 字符串方法将对坐标右调整，让它们占据同样的宽度，不论坐标是一位、两位、三位或四位数字。连接右调准的字符串坐标，加上 `'X: '` 和 `'Y: '` 标签，就得到了格式化好的字符串，保存在 `positionStr` 中。

在程序的末尾，添加以下代码：

```

❶ #! python3
❶ # mouseNow.py - Displays the mouse cursor's current position.
--snip--
    print(positionStr, end='')
❶     print('\b' * len(positionStr), end='', flush=True)

```

这将在屏幕上打印 `positionStr`。`print()` 函数的关键字参数 `end=""` 阻止了在打印行末添加默认的换行字符。这可能会擦除你已经在屏幕上打印的文本，但只是最近一行文本。如果你先打印了一个换行字符，就不会擦除以前打印的内容。

要擦除文本，就打印 `\b` 退格转义字符。这个特殊字符擦除屏幕当前行末尾的字符。代码行❶利用字符串复制，得到了许多 `\b` 字符构成的字符串，长度与 `positionStr` 中保存的字符串长度一样，效果就是擦除了前面打印的字符串。

`print()` 调用打印 `\b` 退格键字符时，总是传入 `flush=True`（其技术上的理由超出了本书的范围）。否则，屏幕可能不会按期望更新。

`while` 循环重复非常快，用户实际上不会注意到你在屏幕上删除并重新打印整个数字。例如，如果 `x` 坐标是 563，鼠标右移一个像素，看起来就像 563 中的 3 变成了 4。

如果运行程序，只有两行打印输出。看起来像这样：

```
Press Ctrl-C to quit.  
X: 290 Y: 424
```

第一行显示指令：按 Ctrl-C 退出。第二行显示鼠标坐标，当你在屏幕上移动鼠标时，会变化。利用这个程序，就能搞清楚鼠标坐标，用于你的 GUI 自动化脚本。

18.5 控制鼠标交互

既然你知道了如何移动鼠标，弄清楚了它在屏幕上的位置，就可以开始点击、拖动和滚动鼠标。

18.5.1 点击鼠标

要向计算机发送虚拟的鼠标点击，就调用 `pyautogui.click()` 方法。默认情况下，点击将使用鼠标左键，点击发生在鼠标当前所在位置。如果希望点击在鼠标当前位置以外的地方发生，可以传入 `x`、`y` 坐标作为可选的第一第二参数。

如果想指定鼠标按键，就加入 `button` 关键字参数，值分别为 `'left'`、`'middle'` 或 `'right'`。例如，`pyautogui.click(100, 150, button='left')` 将在坐标 (100, 150) 处点击鼠标左键。而 `pyautogui.click(200, 250, button='right')` 将在坐标 (200, 250) 处点击右键。

在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> import pyautogui  
>>> pyautogui.click(10, 5)
```

你应该看到鼠标移到屏幕左上角的位置，并点击一次。完整的“点击”是指按下鼠标按键，然后放开，同时不移动位置。实现点击也可以调用 `pyautogui.mouseDown()`，这只是按下鼠标按键，再调用 `pyautogui.mouseUp()`，这只是释放鼠标按键。这些函数的参数与 `click()` 相同。实际上，`click()` 函数只是这两个函数调用的方便封装。

为了进一步方便，`pyautogui.doubleClick()` 函数只执行双击鼠标左键。`pyautogui.rightClick()` 和 `pyautogui.middleClick()` 函数将分别执行双击右键和双击中键。

18.5.2 拖动鼠标

“拖动”意味着移动鼠标，同时按住一个按键不放。例如，可以通过拖动文件图标，在文件夹之间移动文件，或在日历应用中移动预约。

PyAutoGUI 提供了 `pyautogui.dragTo()` 和 `pyautogui.dragRel()` 函数，将鼠标拖动到一个新的位置，或相对当前位置的位置。`dragTo()` 和 `dragRel()` 的参数与 `moveTo()` 和 `moveRel()` 相同：`x` 坐标/水平移动，`y` 坐标/垂直移动，以及可选的时间间

隔（在 OS X 上，如果鼠标移动太快，拖动会不对，所以建议提供 `duration` 关键字参数）。

要尝试这些函数，请打开一个绘图应用，如 Windows 上的 Paint，OS X 上的 Paintbrush，或 Linux 上的 GNU Paint（如果没有绘图应用，可以使用在线绘图，网址是 <http://sumopaint.com/>）。我将使用 PyAutoGUI 在这些应用中绘图。

让鼠标停留在绘图应用的画布上，同时选中铅笔或画笔工具，在新的文件编辑窗口中输入以下内容，保存为 `spiralDraw.py`：

```
import pyautogui, time
❶ time.sleep(5)
❷ pyautogui.click() # click to put drawing program in focus
distance = 200
while distance > 0:
❸     pyautogui.dragRel(distance, 0, duration=0.2) # move right
❹     distance = distance - 5
❺     pyautogui.dragRel(0, distance, duration=0.2) # move down
❻     pyautogui.dragRel(-distance, 0, duration=0.2) # move left
       distance = distance - 5
       pyautogui.dragRel(0, -distance, duration=0.2) # move up
```

在运行这个程序时，会有 5 秒钟的延迟❶，让你选中铅笔或画笔工具，并让鼠标停留在画图工具的窗口上。然后 `spiralDraw.py` 将控制鼠标，点击画图程序获得焦点❷。如果窗口有闪烁的光标，它就获得了“焦点”，这时你的动作（例如打字，或这个例子中的拖动鼠标），就会影响该窗口。画图程序获取焦点后，`spiralDraw.py` 将绘制一个正方形旋转图案，如图 18-2 所示。

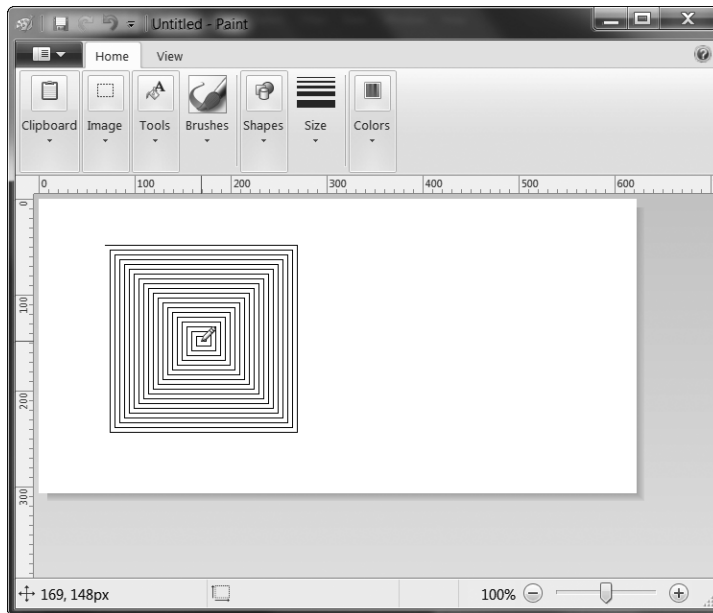


图 18-2 `pyautogui.dragRel()` 例子的结果

distance 变量从 200 开始，所以在 while 循环的第一次迭代中，第一次 dragRel() 调用将光标向右拖动 200 像素，花了 0.2 秒❸。然后 distance 降到 195❹，第二次 dragRel() 调用将光标向下拖动 195 像素❺。第三次 dragRel() 调用将光标水平拖动-195（向左 195）❻，distance 降到 190，最后一次 dragRel 调用将光标向上拖动 190。每次迭代，鼠标都向右、向下、向左、向上拖动，distance 都比前一次迭代小一点。通过这段代码循环，就可以移动鼠标光标，画出正方形旋转图案。

可以手工画出这个漩涡（或者说用鼠标），但一定要画得很慢，才能这么精确。pyautogui 能够几秒钟就画完。

注意

你可以在代码中使用 pillow 模块的画图函数，画出这个图形，更多信息请参见第 17 章。但利用 GUI 自动化就能使用画图程序提供的高级画图工具，如灰度、不同的画笔或填充工具。

18.5.3 滚动鼠标

最后一个 pyautogui 鼠标函数是 scroll()。你向它提供一个整型参数，说明向上或向下滚动多少单位。单位的意义在每个操作系统和应用上不一样，所以你必须试验，看看在你的情况下滚动多远。滚动发生在鼠标的当前位置。传递正整数表示向上滚动，传递负整数表示向下滚动。将鼠标停留在 IDLE 窗口上，在 IDLE 的交互式环境中运行以下代码：

```
>>> pyautogui.scroll(200)
```

你会看到 IDLE 轻松地向上滚动，然后又向下滚回来。发生向下滚动是因为，在执行完指令后，IDLE 自动向下滚动到底部。输入以下代码作为替代：

```
>>> import pyperclip
>>> numbers = ''
>>> for i in range(200):
>>>     numbers = numbers + str(i) + '\n'

>>> pyperclip.copy(numbers)
```

这导入了 pyperclip，并建立一个空字符串 numbers。代码然后循环 200 个数字，将每个数字和换行符加入 numbers。在 pyperclip.copy(numbers) 之后，剪贴板中将保存 200 行数字。打开一个新的文件编辑窗口，将文本粘贴进去。这将得到一个很大的文本窗口，让你尝试滚动。在交互式环境中输入以下代码：

```
>>> import time, pyautogui
>>> time.sleep(5); pyautogui.scroll(100)
```

在第二行，输入的两条命令以分号分隔，这告诉 Python 在运行这些命令时，就像它们在独立的行中一样。唯一的区别在于，交互式环境不会在两个命令之间提示

你输入。这对于这个例子很重要，因为我们希望 `pyautogui.scroll()` 调用在等待之后自动发生（请注意，虽然在交互式环境中，将两条命令放在一行中可能有用，但在你的程序中，还是应该让每条命令独占一行）。

按下回车运行代码后，你有 5 秒钟的时间点击文件编辑窗口，让它获得焦点。在 5 秒钟的延迟结束后，`pyautogui.scroll()` 调用将导致文件编辑窗口向上滚动。

18.6 处理屏幕

你的 GUI 自动化程序没有必要盲目地点击和输入。`pyautogui` 拥有屏幕快照的功能，可以根据当前屏幕的内容创建图形文件。这些函数也可以返回一个 `Pillow` 的 `Image` 对象，包含当前屏幕的内容。如果你是跳跃式地阅读本书，可能需要阅读第 17 章，安装 `pillow` 模块，然后再继续本节的内容。

在 Linux 计算机上，需要安装 `scrot` 程序，才能在 `pyautogui` 中使用屏幕快照功能。在终端窗口中，执行 `sudo apt-get install scrot`，安装该程序。如果你使用 Windows 或 OS X，就跳过这一步，继续本节的内容。

18.6.1 获取屏幕快照

要在 Python 中获取屏幕快照，就调用 `pyautogui.screenshot()` 函数。在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> import pyautogui
>>> im = pyautogui.screenshot()
```

`im` 变量将包含一个屏幕快照的 `Image` 对象。现在可以调用 `im` 变量中 `Image` 对象的方法，就像所有其他 `Image` 对象一样。在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> im.getpixel((0, 0))
(176, 176, 175)
>>> im.getpixel((50, 200))
(130, 135, 144)
```

向 `getpixel()` 函数传入坐标元组，如 `(0, 0)` 或 `(50, 200)`，它将告诉你图像中这些坐标处的像素颜色。`getpixel()` 函数的返回值是一个 `RGB` 元组，包含 3 个整数，表示像素的红绿蓝值（没有第四个值表示 `alpha`，因为屏幕快照是完全不透明的）。这就是你的程序“看到”当前屏幕上内容的方法。

18.6.2 分析屏幕快照

假设你的 GUI 自动化程序中，有一步是点击灰色按钮。在调用 `click()` 方法之前，你可以获取屏幕快照，查看脚本要点击处的像素。如果它的颜色和灰色按钮不一样，那么程序就知道出问题了。也许窗口发生了意外的移动，或者弹出式对话框挡住了

该按钮。这时，不应该继续（可能会点击到错误的东西，造成严重破坏），程序可以“看到”它没有点击在正确的东西上，并自行停止。

如果屏幕上指定的 x、y 坐标处的像素与指定的颜色匹配，PyAutoGUI 的 `pixelMatchesColor()` 函数将返回 `True`。第一和第二个参数是整数，对应 x 和 y 坐标。第三个参数是一个元组，包含 3 个整数，是屏幕像素必须匹配的 RGB 颜色。在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> import pyautogui
>>> im = pyautogui.screenshot()
❶ >>> im.getpixel((50, 200))
(130, 135, 144)
❷ >>> pyautogui.pixelMatchesColor(50, 200, (130, 135, 144))
True
❸ >>> pyautogui.pixelMatchesColor(50, 200, (255, 135, 144))
False
```

在获取屏幕快照，并用 `getpixel()` 函数取得特定坐标处像素颜色的 RGB 元组之后❶，将同样的坐标和 RGB 元组传递给 `pixelMatchesColor()` ❷，这应该返回 `True`。然后改变 RGB 元组中的一个值，用同样的坐标再次调用 `pixelMatchesColor()` ❸，这应该返回 `False`。你的 GUI 自动化程序要调用 `click()` 之前，这种方法应该有用。请注意，给定坐标处的颜色应该“完全”匹配。即使只是稍有差异（例如，是 (255, 255, 254) 而不是 (255, 255, 255)），那么函数也会返回 `False`。

18.7 项目：扩展 `mouseNow` 程序

可以扩展本章前面的 `mouseNow.py` 项目，让它不仅给出鼠标当前位置的 x、y 坐标，也给出这个像素的 RGB 颜色。将 `mouseNow.py` 中 `while` 循环内的代码修改为：

```
#!/ python3
# mouseNow.py - Displays the mouse cursor's current position.
--snip--
    positionStr = 'X: ' + str(x).rjust(4) + ' Y: ' + str(y).rjust(4)
    pixelColor = pyautogui.screenshot().getpixel((x, y))
    positionStr += ' RGB: (' + str(pixelColor[0]).rjust(3)
    positionStr += ', ' + str(pixelColor[1]).rjust(3)
    positionStr += ' ' + str(pixelColor[2]).rjust(3) + ' )'
    print(positionStr, end='')
--snip--
```

现在，如果运行 `mouseNow.py`，那么输出将包括鼠标光标处像素的 RGB 颜色值。

```
Press Ctrl-C to quit.
X:  406 Y:   17 RGB: (161, 50, 50)
```

这个信息，配合 `pixelMatchesColor()` 函数，应该使得给 GUI 自动化脚本添加颜色检查变得容易。

18.8 图像识别

但是，如果事先不知道应该点击哪里，怎么办？可以使用图像识别。向 PyAutoGUI 提供希望点击的图像，让它去弄清楚坐标。

例如，如果你以前获得了屏幕快照，截取了提交按钮的图像，保存为 `submit.png`，那么 `locateOnScreen()` 函数将返回图像所在处的坐标。要了解 `locateOnScreen()` 函数的工作方式，请获取屏幕上一小块区域的屏幕快照，保存该图像，并在交互式环境中输入以下内容，用你的屏幕快照文件名代替 `'submit.png'`：

```
>>> import pyautogui
>>> pyautogui.locateOnScreen('submit.png')
(643, 745, 70, 29)
```

`locateOnScreen()` 函数返回 4 个整数的元组，是屏幕上首次发现该图像时左边的 x 坐标、顶边的 y 坐标、宽度以及高度。如果你用自己的屏幕快照，在你的计算机上尝试，那么返回值会和这里显示的不一样。

如果屏幕上找不到该图像，`locateOnScreen()` 函数将返回 `None`。请注意要成功识别，屏幕上的图像必须与提供的图像完全匹配。即使只差一个像素，`locateOnScreen()` 函数也会返回 `None`。

如果该图像在屏幕上能够找到多处，`locateAllOnScreen()` 函数将返回一个 Generator 对象。可以将它传递给 `list()`，返回一个 4 整数元组的列表。继续在交互式环境的例子中输入以下内容（用你自己的图像文件名取代 `'submit.png'`）：

```
>>> list(pyautogui.locateAllOnScreen('submit.png'))
[(643, 745, 70, 29), (1007, 801, 70, 29)]
```

每个 4 整数元组代表了屏幕上的一个区域。如果图像只找到一次，返回的列表就只包含一个元组。

在得到图像所在屏幕区域的 4 整数元组后，就可以点击这个区域的中心。将元组传递给 `center()` 函数，它将返回该区域中心的 x、y 坐标。在交互式环境中输入以下内容，用你自己的文件名、4 整数元组和坐标对，来取代参数：

```
>>> pyautogui.locateOnScreen('submit.png')
(643, 745, 70, 29)
>>> pyautogui.center((643, 745, 70, 29))
(678, 759)
>>> pyautogui.click((678, 759))
```

用 `center()` 得到中心坐标后，将 `click()` 坐标传递给函数，就会点击屏幕上该区域的中心，这个区域匹配你传递给 `locateOnScreen()` 函数的图像。

18.9 控制键盘

pyautogui 也有一些函数向计算机发送虚拟按键，让你能够填充表格，或在应用中输入文本。

18.9.1 通过键盘发送一个字符串

pyautogui.typewrite() 函数向计算机发送虚拟按键。这些按键产生什么效果，取决于当前获得焦点的窗口和文本输入框。可能需要先向文本输入框发送一次鼠标点击，确保它获得焦点。

举一个简单的例子，让我们用 Python 自动化在文件编辑窗口中输入 Hello world!。首先，打开一个新的文件编辑窗口，将它放在屏幕的左上角，以便 pyautogui 点击正确的位置，让它获得焦点。然后，在交互式环境中输入以下内容：

```
>>> pyautogui.click(100, 100); pyautogui.typewrite('Hello world!')
```

请注意，在同一行中放两条命令，用分号隔开，这让交互式环境不会在两个指令之间提示输入。这防止了你在 click() 和 typewrite() 调用之间，不小心让新的窗口获得焦点，从而让这个例子失败。

Python 首先在坐标 (100, 100) 处发出虚拟鼠标点击，这将点击文件编辑窗口，让它获得焦点。typewrite() 函数调用将向窗口发送文本 Hello world!，结果就像图 18-3。现在有了替你打字的代码！

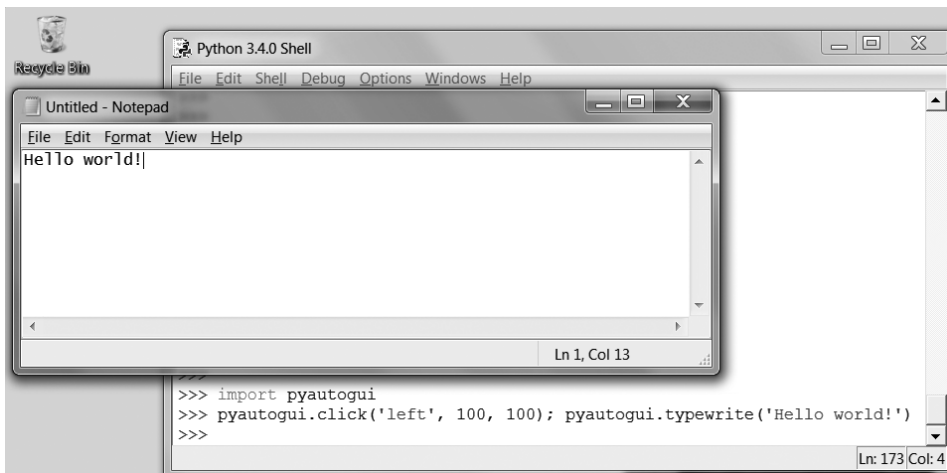


图 18-3 用 PyAutogUI 点击文件编辑器窗口，在其中输入 Hello world!

默认情况下，typewrite() 函数将立即打印出完整字符串。但是，你可以传入可选的

第二参数，在每个字符之间添加短时间暂停。例如，`pyautogui.typewrite('Helloworld!', 0.25)` 将在打出 H 后等待 1/4 秒。打出 e 以后再等待 1/4 秒，如此等等。这种渐进的打字机效果，对于较慢的应用可能有用，它们处理击键的速度不够快，跟不上 `pyautogui`。

对于 A 或!这样的字符，`pyautogui` 将自动模拟按住 Shift 键。

18.9.2 键名

不是所有的键都很容易用单个文本字符来表示。例如，如何把 Shift 键或左箭头键表示为单个字符？在 `PyAutoGUI` 中，这些键表示为短的字符串值：`'esc'` 表示 Esc 键，`'enter'` 表示 Enter。

除了单个字符串参数，还可以向 `typewrite()` 函数传递这些键字符串的列表。例如，以下的调用表示按 a 键，然后是 b 键，然后是左箭头两次，最后是 X 和 Y 键：

```
>>> pyautogui.typewrite(['a', 'b', 'left', 'left', 'X', 'Y'])
```

因为按下左箭头将移动键盘光标，所以这会输出 XYab。表 18-1 列出了 `pyautogui` 的键盘键字符串，你可以将它们传递给 `typewrite()` 函数，模拟任何按键组合。

也可以查看 `pyautogui.KEYBOARD_KEYS` 列表，看看 `pyautogui` 接受的所有可能的键字符串。`'shift'` 字符串指的是左边的 Shift 键，它等价于 `'shiftleft'`。`'ctrl'`、`'alt'` 和 `'win'` 字符串也一样，它们都是指左边的键。

表 18-1 `PyKeyboard` 属性

键盘键字符串	含义
'a', 'b', 'c', 'A', 'B', 'C', '1', '2', '3', '!', '@', '#', 等等	单个字符的键
'enter' (or 'return' or '\n')	回车键
'esc'	Esc 键
'shiftleft', 'shiftright'	左右 Shift 键
'altleft', 'altright'	左右 Alt 键
'ctrlleft', 'ctrlright'	左右 Ctrl 键
'tab' (or '\t')	Tab 键
'backspace', 'delete'	Backspace 和 Delete 键
'pageup', 'pagedown'	Page Up 和 Page Down 键
'home', 'end'	Home 和 End 键
'up', 'down', 'left', 'right'	上下左右箭头键
'f1', 'f2', 'f3', 等等	F1 至 F12 键
'volumemute', 'volumedown', 'volumeup'	静音、减小音量、放大音量键（有些键盘没有这些键，但你的操作系统仍能理解这些模拟的按键）
'pause'	Pause 键

键盘键字符串	含义
'capslock', 'numlock', 'scrolllock'	Caps Lock, Num Lock 和 Scroll Lock 键
'insert'	Ins 或 Insert 键
'printscreen'	Prtsc 或 Print Screen 键
'winleft', 'winright'	左右 Win 键（在 Windows 上）
'command'	Command 键（在 OS X 上）
'option'	Option 键（在 OS X 上）

18.9.3 按下和释放键盘

就像 `mouseDown()` 和 `mouseUp()` 函数一样，`pyautogui.keyDown()` 和 `pyautogui.keyUp()` 将向计算发送虚拟的按键和释放。它们将根据参数发送键字符串（参见表 18-1）。方便起见，`pyautogui` 提供了 `pyautogui.press()` 函数，它调用这两个函数，模拟完整的击键。

运行下面的代码，它将打印出美元字符（通过按住 Shift 键并按 4 得到）：

```
>>> pyautogui.keyDown('shift'); pyautogui.press('4'); pyautogui.keyUp('shift')
```

这行代码按下 Shift，按下（并释放）4，然后再释放 Shift。如果你需要在文本输入框内打一个字符串，`typewrite()` 函数就更适合。但对于接受单个按键命令的应用，`press()` 函数是更简单的方式。

18.9.4 热键组合

“热键”或“快捷键”是一种按键组合，它调用某种应用功能。拷贝选择内容的常用热键是 Ctrl-C（在 Windows 和 Linux 上）或⌘-C（在 OS X 上）。用户按住 Ctrl 键，然后按 C 键，然后释放 C 和 Ctrl 键。要用 `pyautogui` 的 `keyDown()` 和 `keyUp()` 函数来做到这一点，必须输入以下代码：

```
pyautogui.keyDown('ctrl')
pyautogui.keyDown('c')
pyautogui.keyUp('c')
pyautogui.keyUp('ctrl')
```

这相当复杂。作为替代，可以使用 `pyautogui.hotkey()` 函数，它接受多个键字符串参数，按顺序按下，再按相反的顺序释放。例如对于 Ctrl-C，代码就像下面这样简单：

```
pyautogui.hotkey('ctrl', 'c')
```

对于更大的热键组合，这个函数特别有用。在 Word 中，Ctrl-Alt-Shift-S 热键组合显示 Style（样式）窗口。不必使用 8 次不同的函数调用（4 次 `keyDown()` 调用和 4 次 `keyUp()` 调用），你只要调用 `hotkey('ctrl', 'alt', 'shift', 's')`。

在屏幕的左上角打开一个新的 IDLE 文件编辑窗口，在交互式环境中输入以下

内容（在 OS X 中，用 'ctrl' 代替 'alt'）：

```
>>> import pyautogui, time
>>> def commentAfterDelay():
❶     pyautogui.click(100, 100)
❷     pyautogui.typewrite('In IDLE, Alt-3 comments out a line.')
        time.sleep(2)
❸     pyautogui.hotkey('alt', '3')

>>> commentAfterDelay()
```

这定义了一个函数 `commentAfterDelay()`，在被调用时，将点击文件编辑窗口，让它获得焦点❶，输出“In IDLE, Alt-3 comments out a line”❷，暂停 2 秒钟，然后模拟按下 Alt-3 热键（或 OS X 上的 ctrl-3）❸。这个快捷键在当前行加上两个# 字符，将它注释掉（在 IDLE 中编写你自己的代码时，这是一个有用的技巧，应该知道）。

18.10 复习 PyAutoGUI 的函数

本章介绍了许多不同函数，下面是快速的汇总参考：

`moveTo(x, y)` 将鼠标移动到指定的 x、y 坐标。

`moveRel(xOffset, yOffset)` 相对于当前位置移动鼠标。

`dragTo(x, y)` 按下左键移动鼠标。

`dragRel(xOffset, yOffset)` 按下左键，相对于当前位置移动鼠标。

`click(x, y, button)` 模拟点击（默认是左键）。

`rightClick()` 模拟右键点击。

`middleClick()` 模拟中键点击。

`doubleClick()` 模拟左键双击。

`mouseDown(x, y, button)` 模拟在 x、y 处按下指定鼠标按键。

`mouseUp(x, y, button)` 模拟在 x、y 处释放指定键。

`scroll(units)` 模拟滚动滚轮。正参数表示向上滚动，负参数表示向下滚动。

`typewrite(message)` 键入给定消息字符串中的字符。

`typewrite([key1, key2, key3])` 键入给定键字符串。

`press(key)` 按下并释放给定键。

`keyDown(key)` 模拟按下给定键。

`keyUp(key)` 模拟释放给定键。

`hotkey([key1, key2, key3])` 模拟按顺序按下给定键字符串，然后以相反的顺序释放。

`screenshot()` 返回屏幕快照的 `Image` 对象（参见第 17 章关于 `Image` 对象的信息）。

18.11 项目：自动填表程序

在所有无聊的任务中，填表是最烦人的。到了现在，在最后一章的项目中，你将搞定它。假设你在电子表格中有大量的数据，必须重复将它输入到另一个应用的表单界面中，没有实习生帮你完成。尽管有些应用有导入功能，让你上传包含信息的电子表格，但有时候似乎没有其他方法，只好不动脑地点击和输入几个小时。读到了本书的这一章，你“当然”知道会有其他方法。

本项目的表单是 Google Docs 表单，你可以在 <http://nostarch.com/automatestuff> 找到，如图 18-4 所示。

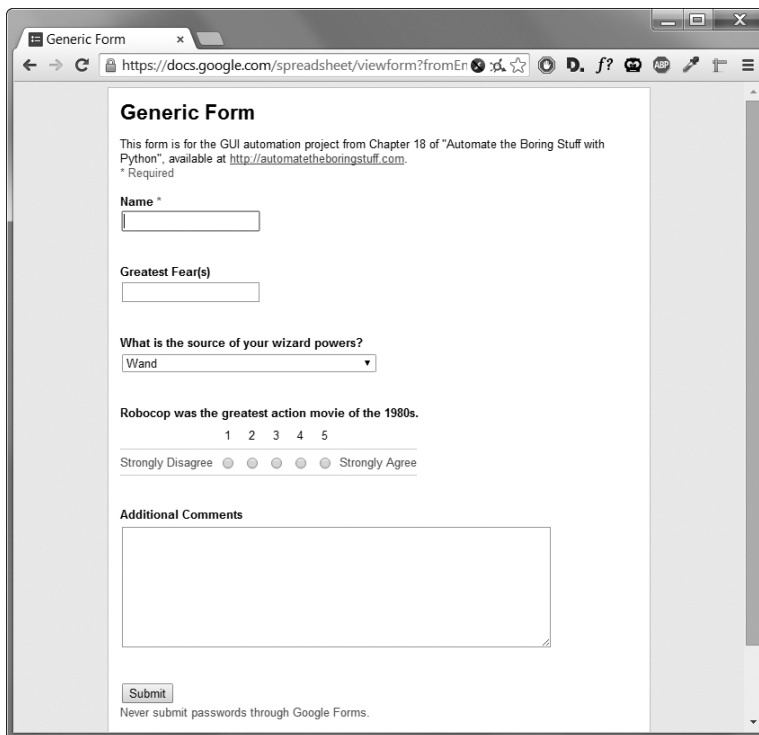


图 18-4 本项目用到的表单

总的来说，你的程序应该做到：

- 点击表单的第一个文本字段。
- 遍历表单，在每个输入栏键入信息。
- 点击 Submit 按钮。
- 用下一组数据重复这个过程。

这意味着代码需要做下列事情：

- 调用 `pyautogui.click()` 函数，点击表单和 Submit 按钮。
- 调用 `pyautogui.typewrite()` 函数，在输入栏输入文本。
- 处理 `KeyboardInterrupt` 异常，这样用户能按 Ctrl-C 键退出。
打开一个新的文件编辑器窗口，将它保存为 `formFiller.py`。

第 1 步：弄清楚步骤

在编写代码之前，你需要弄清楚填写一次表格时，需要的准确击键和鼠标点击。18.4 节中的 `mouseNow.py` 脚本可以帮助你弄清楚确切的鼠标坐标。你只需要知道第一个文本输入栏的坐标。在点击第一个输入栏之后，你可以 Tab 键，将焦点移到下一个输入栏。这让你不必弄清楚每一个输入栏的 x、y 坐标。

下面是在表单中输入数据的步骤：

1. 点击 Name 输入栏（在将浏览器窗口最大化后，用 `mouseNow.py` 程序来确定坐标。在 OS X 上，可能需要点击两次：一次让浏览器获得焦点，第二次让 Name 输入栏获得焦点）。
2. 键入名称，然后按 Tab 键。
3. 键入最大的恐惧（`greatest fear`），然后按 Tab 键。
4. 按向下键适当的次数，选择魔力源（`wizard power source`）：一次是 Wand，两次是 Amulet，三次是 Crystal ball，四次是 money。然后按 Tab 键（请注意，在 OS X 中，你必须为每次选择多按一次向下键。对于某些浏览器，你也需要按回车键）。
5. 按向右键，选择 RoboCop 问题的答案。按一次是 2，两次是 3，三次是 4，四次是 5，或按空格键选择 1（它是默认加亮的）。然后按 Tab 键。
6. 键入附加的备注，然后按 Tab 键。
7. 按回车键，点击“Submit”按钮。
8. 在提交表单后，浏览器将转到一个页面。然后你需要点击一个链接，返回到表单页面。

请注意，如果你稍后再次运行这个程序，可能需要更新鼠标点击的坐标，因为浏览器窗口可能已经改变了位置。要避免这一点，请一直确保浏览器窗口最大化，然后再寻找第一个表单输入框的坐标。而且，不同操作系统上的不同浏览器，工作起来可能与这里的步骤稍有不同，所以在运行程序之前，要确保这些击键组合适合你的计算机。

第 2 步：建立坐标

在浏览器中载入示例表单（图 18-4），并将浏览器窗口最大化。打开一个新的终端窗口或命令行窗口，来运行 `mouseNow.py` 脚本，然后将鼠标放在输入框上，弄清楚它的 x、y 坐标。这些数字将赋给程序中的变量。同时，找出蓝色 Submit 按钮的 x、y 坐标和 RGB 值。这些值将分别赋给变量 `submitButton` 和 `submitButtonColor`。

接下来，在表单中填入一些假的数据，点击 Submit。你需要看到下一个页面的样子，

以便使用程序 `mouseNow.py` 寻找这个页面中 `Submit another response` 链接的坐标。

让你的源代码看起来像下面的样子。确保用自己测试得到的坐标代替斜体的值：

```
#!/ python3
# formFiller.py - Automatically fills in the form.

import pyautogui, time

# Set these to the correct coordinates for your computer.
nameField = (648, 319)
submitButton = (651, 817)
submitButtonColor = (75, 141, 249)
submitAnotherLink = (760, 224)

# TODO: Give the user a chance to kill the script.

# TODO: Wait until the form page has loaded.

# TODO: Fill out the Name Field.

# TODO: Fill out the Greatest Fear(s) field.

# TODO: Fill out the Source of Wizard Powers field.

# TODO: Fill out the RoboCop field.

# TODO: Fill out the Additional Comments field.

# TODO: Click Submit.

# TODO: Wait until form page has loaded.

# TODO: Click the Submit another response link.
```

现在你需要实际想要输入这张表格的数据。在真实世界中，这些数据可能来自电子表格、纯文本文件或某个网站。可能需要额外的代码，将数据加载到程序中。但对于这个项目，只需要将这些数据硬编码给一个变量。在程序中加入以下代码：

```
#!/ python3
# formFiller.py - Automatically fills in the form.

--snip--

formData = [{ 'name': 'Alice', 'fear': 'eavesdroppers', 'source': 'wand',
               'robocop': 4, 'comments': 'Tell Bob I said hi.' },
             { 'name': 'Bob', 'fear': 'bees', 'source': 'amulet', 'robocop': 4,
               'comments': 'n/a' },
             { 'name': 'Carol', 'fear': 'puppets', 'source': 'crystal ball',
               'robocop': 1, 'comments': 'Please take the puppets out of the
               break room.' },
             { 'name': 'Alex Murphy', 'fear': 'ED-209', 'source': 'money',
               'robocop': 5, 'comments': 'Protect the innocent. Serve the public
               trust. Uphold the law.' },
             ]

--snip--
```

`formData` 列表包含 4 个字典，针对 4 个不同的名字。每个字典都有文本字段的

名字作为键，响应作为值。最后一点准备是设置 pyautogui 的 PAUSE 变量，在每次函数调用后等待半秒钟。在程序的 formData 赋值语句后，添加下面的代码：

```
pyautogui.PAUSE = 0.5
```

第 3 步：开始键入数据

for 循环将迭代 formData 列表中的每个字典，将字典中的值传递给 pyautogui 函数，最后在文本输入区输入。

在程序中添加以下代码：

```
#!/ python3
# formFiller.py - Automatically fills in the form.

--snip--

for person in formData:
    # Give the user a chance to kill the script.
    print('>>> 5 SECOND PAUSE TO LET USER PRESS CTRL-C <<<')
    ❶ time.sleep(5)

    # Wait until the form page has loaded.
    ❷ while not pyautogui.pixelMatchesColor(submitButton[0], submitButton[1],
        submitButtonColor):
        time.sleep(0.5)

--snip--
```

作为一个小的安全功能，该脚本有 5 秒暂停❶。如果发现程序在做一些预期之外的事，这让用户有机会按 Ctrl-C（或将鼠标移到屏幕的左上角，触发 FailSafeException 异常），从而关闭程序。然后程序等待，直到 Submit 按钮的颜色可见❷，这让程序知道，表单页面已经加载了。回忆一下，你在第 2 步中已经弄清楚了坐标和颜色信息，并将它们保存在 submitButton 和 submitButtonColor 变量中。要调用 pixelMatchesColor()，就传递坐标 submitButton[0] 和 submitButton[1]，以及颜色 submitButtonColor。

在等待 Submit 按钮颜色可见的代码之后，添加以下代码：

```
#!/ python3
# formFiller.py - Automatically fills in the form.

--snip--

❶ print('Entering %s info...' % (person['name']))
❷ pyautogui.click(nameField[0], nameField[1])

    # Fill out the Name field.
    ❸ pyautogui.typewrite(person['name'] + '\t')

    # Fill out the Greatest Fear(s) field.
    ❹ pyautogui.typewrite(person['fear'] + '\t')

--snip--
```

我们添加了偶尔的 `print()` 调用，在终端窗口中显示程序的状态，让用户知道进展。❶

既然程序知道表格已经加载，就可以调用 `click()`，点击 Name 输入框❷，并调用 `typewrite()`，输入 `person['name']` 中的字符串❸。字符串末尾加上了 `\t` 字符，模拟按下 Tab 键，它将输入焦点转向下一个输入框，Greatest Fear(s)。另一次 `typewrite()` 调用，将在这个输入框中输入 `person['fear']` 中的字符串，然后用 Tab 跳到表格的下一个输入框❹。

第 4 步：处理选择列表和单选按钮

“wizard powers”问题的下拉菜单和 RoboCop 字段的单选按钮，处理起来比文本输入框需要更多技巧。要用鼠标点选这些选项，你必须搞清楚每个可能选项的 x、y 坐标。然而，用箭头键来选择会比较容易。

在程序中加入以下代码：

```
#!/python3
# formFiller.py - Automatically fills in the form.

--snip--

# Fill out the Source of Wizard Powers field.
❶ if person['source'] == 'wand':
❷     pyautogui.typewrite(['down', '\t'])
    elif person['source'] == 'amulet':
        pyautogui.typewrite(['down', 'down', '\t'])
    elif person['source'] == 'crystal ball':
        pyautogui.typewrite(['down', 'down', 'down', '\t'])
    elif person['source'] == 'money':
        pyautogui.typewrite(['down', 'down', 'down', 'down', '\t'])

# Fill out the RoboCop field.
❸ if person['robocop'] == 1:
❹     pyautogui.typewrite([' ', '\t'])
    elif person['robocop'] == 2:
        pyautogui.typewrite(['right', '\t'])
    elif person['robocop'] == 3:
        pyautogui.typewrite(['right', 'right', '\t'])
    elif person['robocop'] == 4:
        pyautogui.typewrite(['right', 'right', 'right', '\t'])
    elif person['robocop'] == 5:
        pyautogui.typewrite(['right', 'right', 'right', 'right', '\t'])

--snip--
```

在下拉菜单获得焦点后（回忆一下，你写了代码，在填充 Greatest Fear(s) 输入框后模拟了按 Tab 键），按下向下箭头，就会移动到选择列表的下一项。根据 `person['source']` 中的值，你的程序应该发出几次向下按键，然后再切换到下一个输入区。如果这个用户词典中的 'source' 值是 'wand' ❶，我们模拟按向下键一次（选择 Wand），并按 Tab 键❷。如果 'source' 键的值是 'amulet'，模拟按向下键两次，并按

Tab 键。对其他可能的值也是类似。

RoboCop 问题的单选按钮，可以用向右键来选择。或者，如果你想选择第一个选项⑤，就按空格键④。

第 5 步：提交表单并等待

可以用函数 `typewrite()` 填写备注输入框，将 `person['comments']` 作为参数。你可以另外输入 `\t`，将焦点移到下一个输入框或 Submit 按钮。当 Submit 按钮获得焦点后，调用 `pyautogui.press('enter')`，模拟按下回车键，提交表单。在提交表单之后，程序将等待 5 秒，等下一页加载。

在新页面加载之后，它会有一个 Submit another response 链接，让浏览器转向一个新的、全空的表单页面。在第二步，你已将这个链接的坐标作为元组保存在 `submitAnotherLink` 中，所以将这些坐标传递给 `pyautogui.click()`，点击这个链接。

新的表单准备好后，脚本的外层 for 循环将继续下一次迭代，在表单中输入下一个人的信息。

添加以下代码，完成你的程序：

```
#!/python3
# formFiller.py - Automatically fills in the form.

--snip--

# Fill out the Additional Comments field.
pyautogui.typewrite(person['comments'] + '\t')

# Click Submit.
pyautogui.press('enter')

# Wait until form page has loaded.
print('Clicked Submit.')
time.sleep(5)

# Click the Submit another response link.
pyautogui.click(submitAnotherLink[0], submitAnotherLink[1])
```

在主 for 循环完成后，程序应该已经插入了每个人的信息。在这个例子中，只有 4 个人要输入。但如果有 4000 个人，那么编程来完成这个任务将节省大量的输入时间。

18.12 小结

用 `pyautogui` 模块实现 GUI 自动化，通过控制键盘和鼠标，让你与计算机上的应用程序交互。虽然这种方式相当灵活，可以做任何人类用户做的事情，但也有不足之处，即这些程序对它们的点击和键入是相当盲目的。在编写 GUI 自动化程序时，请试着确保它们在得到错误指令时快速崩溃。崩溃很烦人，但比程序继续错误要好得多。

利用 `pyautogui`，你可以在屏幕上移动鼠标，模拟鼠标点击、击键和快捷键。`pyautogui` 模块也能检查屏幕上的颜色，让 GUI 自动化程序对屏幕内容有足够的了解，知道它是否有偏差。甚至可以向它提供一个屏幕快照，让它找出你希望点击的区域坐标。

可以组合使用所有这些 `pyautogui` 功能，在计算机上自动化各种无脑的重复任务。实际上，看着鼠标自己移动，看着文本自动出现在屏幕上，这是彻头彻尾的催眠。为什么不用节省下来的时间，舒舒服服地坐着，看着程序为你工作？看着你的聪明才智帮你省去无聊的工作，肯定会让你感到满意。

18.13 习题

1. 如何触发 `pyautogui` 的失效保护来停止程序？
2. 什么函数返回当前的分辨率？
3. 什么函数返回鼠标当前位置的坐标？
4. `pyautogui.moveTo()` 和 `pyautogui.moveRel()` 函数之间的区别是什么？
5. 什么函数用于拖放鼠标？
6. 调用什么函数将替你键入字符串 "Hello world!"？
7. 如何模拟按下向左键这样的特殊键？
8. 如何将当前屏幕的内容保存为图形文件并命名为 `screenshot.png`？
9. 什么代码能够设置每次 `pyautogui` 函数调用后暂停两秒钟？

18.14 实践项目

作为实践，编程完成下面的内容。

18.14.1 看起来很忙

许多即时通信程序通过一段时间鼠标不动（例如 10 分钟），来判断你空闲或离开了计算机。也许你想从桌子边溜走一段时间，但不想让别人看到你的即时通信软件转为空闲状态。请编写一段脚本，每隔 10 秒钟稍微动一下鼠标。这种移动应该相当小，以便在脚本运行时，如果你需要使用计算机，它也不会给你制造麻烦。

18.14.2 即时通信机器人

Google Talk、Skype、Yahoo Messenger、AIM 和其它即时通信应用通常使用专有协议，让其他人很难通过编写 Python 模块与这些程序交互。但即使这些专有协议，也不能阻止你编写 GUI 自动化工具。

Google Talk 应用有一个搜索条，让你在输入朋友列表中的用户名并按下回车时，打开一个消息窗口。键盘焦点自动移到那个新的窗口。其他即时通信应用也有类似的方式，来打开新的消息窗口。请编写一个应用程序，向朋友列表选定的一组人发出一条通知消息。程序应该能够处理异常情况，比如朋友离线，聊天窗口出现在屏幕上不同的位置，或确认对话框打断输入消息。程序必须使用屏幕快照，指导它的 GUI 交互，并在虚拟按键发送之前采用各种检测方式。

注意

你可能需要建立一些假的测试账户，这样就不会在编写这个程序时，不小心打扰真正的朋友。

18.14.3 玩游戏机器人指南

有一个很不错的指南名为“[How to Build a Python Bot That Can Play Web Games](http://nostarch.com/automatestuff/)”，网址是 <http://nostarch.com/automatestuff/>。这份指南解释了如何用 Python 创建一个 GUI 自动化程序，玩一个名为 Sushi Go Round 的 Flash 游戏。这个游戏需要点击正确的成分按钮，填写客户的寿司订单。填写无错订单越快，得分就越高。这个任务特别适合 GUI 自动化程序，因为可以作弊得到高分！这份指南包含了本章介绍的许多主题，也涉及 PyAutoGUI 的基本图像识别功能。

附录 A

安装第三方模块



除了 Python 自带的标准库,其他开发者写了一些自己的模块,进一步扩展了 Python 的功能。安装第三方模块的主要方法是使用 Python 的 pip 工具。这个工具从 Python 软件基金会的网站 <https://pypi.python.org/> 安全地下载 Python 模块,并安装到您的计算机上。PyPI 或 Python 包索引,就像是 Python 模块的免费应用程序商店。

A.1 pip 工具

pip 工具的可执行文件在 Windows 上称为 pip,在 OS X 和 Linux 上称为 pip3。在 Windows 上, pip 位于 C:\Python34\Scripts\pip.exe。在 OS X 上,它位于/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.4/bin/pip3。在 Linux 上,它位于/usr/bin/pip3。

虽然在 Windows 和 OS X 上 pip 会随 Python3.4 自动安装,但在 Linux 上,必须单独安装。要在 Ubuntu 或 Debian Linux 上安装 pip3,就打开一个新的终端窗口,输入 `get install python3-pip`。要在 Fedora Linux 上安装 pip3,就在终端窗口输入 `install`

python3 -pip。为了安装这个软件，需要输入计算机的管理员密码。

A.2 安装第三方模块

pip 工具需要在命令行中运行：向它传入 `install` 命令，跟上想要安装的模块名称。例如，在 Windows 上，会输入 `pip install ModuleName`，其中 `ModuleName` 是模块的名称。在 OS X 和 Linux，必须加 `sudo` 前缀来运行 `pip3`，授予管理权限来安装该模块。需要输入 `sudo pip3 install ModuleName`。

如果你已经安装了模块，但想升级到 PyPI 上提供的最新版本，就运行 `pip install -U ModuleName`（或在 OS X 和 Linux 上运行 `pip3 install -U ModuleName`）。

安装模块后，可以在交互式环境中运行 `import ModuleName`，测试安装是否成功。如果未显示错误信息，就可以认为该模块已经成功安装。

运行下面列出的命令，你可以安装本书中介绍的所有模块（请记住，如果在 OS X 或 Linux 上，用 `pip3` 替代 `pip`）。

- `pip install send2trash`
- `pip install requests`
- `pip install beautifulsoup4`
- `pip install selenium`
- `pip install openpyxl`
- `pip install PyPDF2`
- `pip install python-docx`（安装 `python-docx`，而不是 `docx`）
- `pip install imapclient`
- `pip install pyzmail`
- `pip install twilio`
- `pip install pillow`
- `pip install pyobjc-core`（仅在 OS X 上）
- `pip install pyobjc`（仅在 OS X 上）
- `pip install python3-xlib`（仅在 Linux 上）
- `pip install pyautogui`

注意

对于 OS X 用户：pyobjc 模块需要 20 分钟或更长的时间来安装，因此，如果它需要一段时间，不要惊慌。也应该先安装 pyobjc 核心模块，这将减少整体安装时间。

附录 B

运 行 程 序



如果你在 IDLE 的文件编辑器中打开了一个程序，运行它很简单，按 F5 或选择 Run►Run Module 菜单项。这是在编程时运行程序的最简单方法，但打开 IDLE 来运行已完成的程序可能有点累。执行 Python 脚本还有更方便的方法。

B.1 第一行

所有 Python 程序的第一行应该是 `#!` 行，它告诉计算机你想让 Python 来执行这个程序。该行以 `#!` 开始，但剩下的内容取决于操作系统。

- 在 Windows 上，第一行是 `#! python3`。
- 在 OS X，第一行是 `#! /usr/bin/env python3`。
- 在 Linux 上，第一行是 `#! /usr/bin/python3`。

没有 `#!` 行，你也能从 IDLE 运行 Python 脚本，但从命令行运行它们就需要这一行。

B.2 在 Windows 上运行 Python 程序

在 Windows 上，Python3.4 的解释程序位于 C:\Python34\python.exe。或者，方便的 py.exe 程序将读取.py 文件源代码顶部的#!行，并针对该脚本运行相应的 Python 版本。如果计算机上安装了多个版本的 Python，py.exe 程序确保运行正确版本的 Python 程序。

为了方便运行你的 Python 程序，可以创建一个.BAT 批处理文件，用 py.exe 来运行 Python 程序。要创建一个批处理文件，就创建一个新的文本文件，包含一行内容，类似下面这样：

```
@py.exe C:\path\to\your\pythonScript.py %*
```

用你自己的程序的绝对路径替换该路径，将这个文件以.bat 文件扩展名保存（例如，pythonScript.bat）。这个处理文件将使你不必在每次运行时，都输入 Python 程序完整的绝对路径。我建议将所有的批处理文件和.py 文件放在一个文件夹中，如 C:\MyPythonScripts 或 C:\Users\YourName\PythonScripts。

在 Windows 上，C:\MyPythonScripts 文件夹应该添加到系统路径中，这样就可以从 Run 对话框中运行其中的批处理文件。要做到这一点，请修改 PATH 环境变量。单击“开始”按钮，并输入“Edit environment variables for your account（编辑账户的环境变量）”。在你开始输入时，该选项应自动完成。弹出的环境变量窗口如图 B-1 所示。

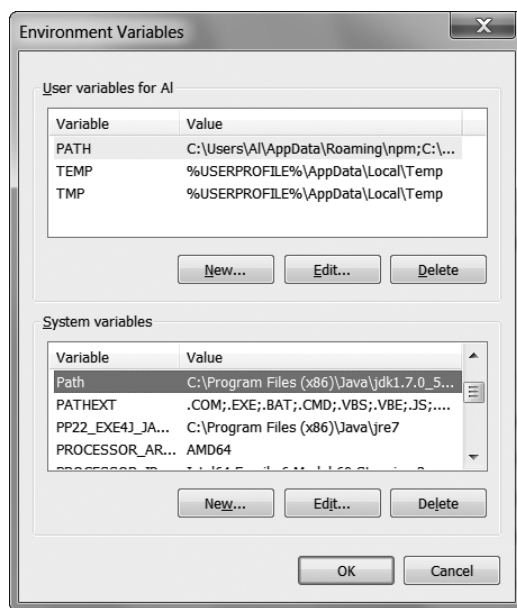


图 B-1 Windows 的环境变量窗口

从系统变量中，选择 Path 变量，然后单击“编辑”。在“变量值”文本字段中，追加一个分号，键入 C:\MyPythonScripts，然后单击“确定”。现在你只需按下 Win-R 并输入脚本的名称，就能运行 C:\MyPythonScripts 文件夹中的 Python 脚本。例如，运行 pythonScript，将运行 pythonScript.bat，这使你不必从 Run 对话框运行整个命令 py.exe C:\MyPythonScripts\pythonScript.py。

B.3 在 OS X 和 Linux 上运行 Python 程序

在 OS X 上，选择 Applications►Utilities►Terminal 将弹出一个终端窗口。终端窗口让你用纯文本在计算机上输入命令，而不是通过图形界面点击。要在 Ubuntu Linux 上打开终端窗口，就按 Win（或 Super）键，调出 Dash 并输入 Terminal。

终端窗口将从你的用户账户的主文件夹开始。如果我的用户名是 sweigart，OS X 上主文件夹在 /Users/asweigart，Linux 上在 /home/asweigart。波浪纯字符（~）是主文件夹的快捷方式，所以你可以输入 cd ~ 切换到主文件夹。也可以使用 cd 命令，将当前工作目录改变到任何其他目录。在 OS X 和 Linux 上，pwd 命令将打印当前工作目录。

为了运行 Python 程序，将你的.py 文件保存到你的主文件夹。然后，更改.py 文件的权限，运行 chmod +x pythonScript.py，使之成为可执行文件。文件权限超出了本书的范围，但如果你想在终端窗口运行程序，就需要对 Python 文件运行此命令。这样做之后，当你打开一个终端窗口，输入 ./pythonScript.py，就能运行该脚本。脚本顶部的#!行会告诉操作系统，在哪里可以找到 Python 解释器。

B.4 运行 Python 程序时禁用断言

你可以禁用 Python 程序中的 assert 语句，从而稍稍提高性能。从终端窗口运行 Python 时，在 python 或 python3 之后和.py 文件之前加上 -O 开关。这将运行程序的优化版本，跳过断言检查。

附录 C

习题答案



本附录包含每章末习题的答案。我强烈建议你花时间解答这些习题。编程不只是记住语法和函数名列表。像学习外语一样，练习越多，收获就越大。有许多网站也包含编程习题。你可以在 <http://nostarch.com/automatestuff/> 找到这些网站的列表。

第1章

1. 操作符是+、-、*和/。值是'hello'、-88.8 和 5。
2. 字符串是'spam'，变量是 spam。字符串总是以引号开始和结束。
3. 本章介绍的 3 种数据类型是整数、浮点数和字符串。
4. 表达式是值和操作符的结合。所有表达式都求值为（即归约为）一个值。
5. 表达式求值为一个值。语句不是这样。
6. bacon 变量被设置为 20。表达式 `bacon + 1` 并没有对 bacon 重新赋值（重新赋值需要一个赋值语句：`bacon =bacon + 1`）。
7. 两个表达式都求值为字符串'spamspamspam'。

8. 变量名不能以数字开始。
9. `int()`、`float()` 和 `str()` 函数将返回传入值的整型、浮点型和字符串版本。
10. 该表达式导致错误是因为，99 是一个整数，只有字符串能用+操作符与其他字符串连接。正确的方式是 `'I have eaten ' + str(99) + ' burritos.'`。

第2章

1. True 和 False，使用大写的 T 和 F，其他字母是小写。
2. and、or 和 not。
3. True and True 是 True。
True and False 是 False。
False and True 是 False。
False and False 是 False。
True or True 是 True。
True or False 是 True。
False or True 是 True。
False or False 是 False。
not True 是 False。
not False 是 True。
4. False
False
True
False
False
True
5. ==、!=、<、>、<=和>=。
6. ==是等于操作符，它比较两个值，求值为一个布尔值，而=是赋值操作符，将值保存在变量中。
7. 条件是一个表达式，它用于控制流语句中，求值为一个布尔值。
8. 3 个语句块是 if 语句中的全部内容，以及 `print('bacon')` 和 `print('ham')` 这两行。

```
print('eggs')
if spam > 5:
    print('bacon')
else:
    print('ham')
print('spam')
```

9. 代码：

```
if spam == 1:
    print('Hello')
elif spam == 2:
    print('Howdy')
else:
    print('Greetings!')
```

10. 按 Ctrl-C 来停止陷在无限循环中的程序。

11. break 语句将执行移出循环，接着循环之后执行。continue 语句将执行移到循环的开始。

12. 它们都是做同样的事。range(10) 调用产生的范围是从 0 直到（但不包括）10，range(0, 10) 明确告诉循环从 0 开始，range(0, 10, 1) 明确告诉循环每次迭代让变量增加 1。

13. 代码：

```
for i in range(1, 11):
    print(i)
```

以及：

```
i = 1
while i <= 10:
    print(i)
    i = i + 1
```

14. 该函数的调用方式是 spam.bacon()。

第3章

1. 函数减少了重复的代码。这让程序更短，更容易阅读，更容易修改。
2. 函数中的代码在函数被调用时执行，而不是在函数定义时。
3. def 语句定义了（即创建了）一个函数。
4. 函数包含 def 语句和在 def 子句中的代码。函数调用让程序执行转到函数内，函数调用求值为该函数的返回值。
5. 在调用一个函数时，创建了一个全局函数和一个局部作用域。
6. 函数返回时，局部作用域被销毁，其中所有的变量都被遗忘了。
7. 返回值是函数调用求值的结果。像所有值一样，返回值可以作为表达式的一部分。
8. 如果函数没有 return 语句，它的返回值就是 None。
9. global 语句强制函数中的一个变量引用该全局变量。
10. None 的数据类型是 NoneType。
11. import 语句导入了 areallyourpetsnamederic 模块（顺便说一句，这不是一个

真正的 Python 模块)。

12. 该函数可以通过 `spam.bacon()` 调用。
13. 将可能导致错误的代码行放在一个 `try` 子句中。
14. 可能导致错误的代码放在 `try` 子句中。发生错误时要执行的代码放在 `except` 子句中。

第4章

1. 空的列表值，它是一个列表，不包含任何列表项。这类似于“是空的字符串值。
2. `spam[2] = 'hello'` (注意，列表中的第3个值下标是2，因为第1个值下标是0。)
3. `'d'` (注意`'3' * 2` 是字符串`'33'`，它被传入 `int()`，然后再除以 11。这最终求值为 3。在使用值的地方，都可以使用表达式)。
4. `'d'` (负数下标从末尾倒数)。
5. `['a', 'b']`
6. 1
7. `[3.14, 'cat', 11, 'cat', True, 99]`
8. `[3.14, 11, 'cat', True]`
9. 列表连接的操作符是`+`，复制的操作符是`*` (这和字符串一样)。
10. `append()` 只会将值添加在列表末尾，而 `insert()` 可以将值添加在列表的任何位置。
11. `del` 语句和 `remove()` 列表方法是从列表中删除值的两种方法。
12. 列表和字符串都可以传入 `len()`，都有下标和切片，用于 `for` 循环，连接或复制，并与 `in` 和 `not in` 操作符一起使用。
13. 列表是可以修改的，它们可以添加值、删除值和修改值。元组是不可修改的，它们根本不能改变。而且，元组使用的是括号 (和)，而列表使用的是方括号 [和]。
14. `(42,)` (末尾的逗号是必须的)。
15. 分别使用 `tuple()` 和 `list()` 函数。
16. 它们包含对列表值的引用。
17. `copy.copy()` 函数将浅拷贝列表，而 `copy.deepcopy()` 函数将深拷贝列表。也就是说，只有 `copy.deepcopy()` 会复制列表内的所有列表。

第5章

1. 两个花括号: `{}`
2. `{'foo': 42}`

3. 保存在字典中的项是无序的，而列表中的项是有序的。
4. 会得到 `KeyError` 错误。
5. 没有区别。`in` 操作符检查一个值是不是字典中的一个键。
6. `'cat' in spam` 检查字典中是不是有一个 `'cat'` 键，而 `'cat' in spam.values()` 检查是否有一个值 `'cat'` 对应于 `spam` 中的某个键。
7. `spam.setdefault('color', 'black')`
8. `pprint.pprint()`

第6章

1. 转义字符表示字符串中的一些字符，这些字符用别的方式很难在代码中打出来。
2. `\n` 是换行符，`\t` 是制表符。
3. `\\` 转义字符表示一个反斜杠。
4. `Howl's` 中的单引号没有问题，因为你用了双引号来标识字符串的开始和结束。
5. 多行字符串让你在字符串中使用换行符，而不必用 `\n` 转义字符。
6. 这些表达式求值为以下值：
 - `'e'`
 - `'Hello'`
 - `'Hello'`
 - `'lo world!'`
7. 这些表达式求值为以下值：
 - `'HELLO'`
 - `True`
 - `'hello'`
8. 这些表达式求值为以下值：
 - `['Remember,', 'remember,', 'the', 'fifth', 'of', 'November.']`
 - `'There-can-be-only-one.'`
9. 分别用 `rjust()`、`ljust()` 和 `center()` 字符串方法。
10. `lstrip()` 和 `rstrip()` 方法分别从字符串的左边和右边移除空白字符。

第7章

1. `re.compile()` 函数返回 `Regex` 对象。
2. 使用原始字符串是为了让反斜杠不必转义。
3. `search()` 方法返回 `Match` 对象。
4. `group()` 方法返回匹配文本的字符串。

5. 分组 0 是整个匹配，分组 1 包含第一组括号，分组 2 包含第二组括号。
6. 句号和括号可以用反斜杠转义：\、\（和\）。
7. 如果正则表达式没有分组，就返回字符串的列表。如果正则表达式有分组，就返回字符串的元组的列表。
8. | 字符表示匹配两个组中的“任何一个”。
9. ? 字符可以表示“匹配前面分组 0 次或 1 次”，或用于表示非贪心匹配。
10. + 匹配 1 次或多次。* 匹配 0 次或多次。
11. {3} 匹配前面分组的精确 3 次实例。{3, 5} 匹配 3 至 5 次实例。
12. 缩写字符分类 d、\w 和 \s 分别匹配一个数字、单词或空白字符。
13. 缩写字符分类 D、\W 和 \S 分别匹配一个字符，它不是数字、单词或空白字符。
14. 将 re.I 或 re.IGNORECASE 作为第二个参数传入 re.compile()，让匹配不区分大小写。
15. 字符. 通常匹配任何字符，换行符除外。如果将 re.DOTALL 作为第二个参数传入 re.compile()，那么点也会匹配换行符。
16. .* 执行贪心匹配，.*? 执行非贪心匹配。
17. [0-9a-z] 或 [a-z0-9]
18. 'X drummers, X pipers, five rings, X hens'
19. re.VERBOSE 参数允许为传入 re.compile() 的字符串添加空格和注释。
20. re.compile(r'\d{1,3}(\{3\})*\$') 将创建这个正则表达式，但其他正则表达式字符串可以生成类似的正则表达式。
21. re.compile(r'[A-Z][a-z]*\sNakamoto')
22. re.compile(r'(Alice|Bob|Carol)\s(eats|pets|throws)\s(apples|cats|baseballs)\. ', re.IGNORECASE)

第 8 章

1. 相对路径是相对于当前工作目录。
2. 绝对路径从根文件夹开始，诸如/或 C:\。
3. os.getcwd() 函数返回当前工作目录。os.chdir() 函数改变当前工作目录。
4. 文件夹. 是当前文件夹，.. 是父文件夹。
5. C:\bacon\eggs 是目录名，而 spam.txt 是基本名称。
6. 字符串 'r' 对应读模式，'w' 对应写模式，'a' 对应添加模式。
7. 已有的文件用写模式打开，原有内容会被删除并完全覆写。
8. read() 方法将文件的全部内容作为一个字符串返回。readlines() 返回一个字符串列表，其中每个字符串是文件内容中的一行。

9. `shelf` 值类似字典值，它有键和值，以及 `keys()` 和 `values()` 方法，类似于同名的字典方法。

第9章

1. `shutil.copy()` 函数将拷贝一个文件，而 `shutil.copytree()` 将拷贝整个文件夹，以及它的所有内容。
2. `shutil.move()` 函数用于重命名文件，以及文件移动。
3. `send2trash` 函数将一个文件或文件夹移到回收站，而 `shutil` 函数将永久地删除文件和文件夹。
4. `zipfile.ZipFile()` 函数等价于 `open()` 函数，第一个参数是文件名，第二个参数是打开 ZIP 文件的模式（读、写或添加）。

第10章

1. `assert(spam >= 10, 'The spam variable is less than 10.')`
2. `assert(eggs.lower() != bacon.lower(), 'The eggs and bacon variables are the same!')`
或 `assert(eggs.upper() != bacon.upper(), 'The eggs and bacon variables are the same!')`
3. `assert(False, 'This assertion always triggers.')`
4. 为了能调用 `logging.debug()`，必须在程序开始时加入以下两行：

```
import logging
logging.basicConfig(level=logging.DEBUG, format=' %(asctime)s -
%(levelname)s - %(message)s')
```

5. 为了能利用 `logging.debug()` 将日志消息发送到文件 `programLog.txt` 中，必须在程序开始时加入以下两行：

```
import logging
>>> logging.basicConfig(filename='programLog.txt', level=logging.DEBUG,
format=' %(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s')
```

6. `DEBUG`、`INFO`、`WARNING`、`ERROR` 和 `CRITICAL`
7. `logging.disable (logging.CRITICAL)`
8. 可以禁用日志消息，不必删除日志函数调用。可以选择禁用低级别日志消息。可以创建日志消息。日志消息提供了时间戳。
9. `Step` 按钮让调试器进入函数调用。`Over` 按钮将快速执行函数调用，不会单步进入其中。`Out` 按钮将快速执行余下的代码，直到走出当前所处的函数。
10. 在点击 `Go` 后，调试器将在程序末尾或断点处停止。
11. 断点设在一行代码上，在程序执行到到达该行时，它导致调试器暂停。

12. 要在 IDLE 中设置断点，就在代码行上单击右键，从弹出菜单中选择 Set Breakpoint。

第 11 章

1. webbrowser 模块有一个 open() 方法，它启动 web 浏览器，打开指定的 URL，就这样。Requests 模块可以从网上下载文件和页面。BeautifulSoup 模块解析 HTML。最后，selenium 模块可以启动并控制浏览器。

2. requests.get() 函数返回一个 Response 对象，它有一个 text 属性，包含下载内容的字符串。

3. 如果下载有问题，raise_for_status() 方法将抛出异常，如果下载成功，什么也不做。

4. Response 对象的 status_code 属性包含了 HTTP 状态码。

5. 以'wb'，即“写二进制”模式在你的计算机上打开新文件后，利用一个 for 循环迭代遍历 Response 对象的 iter_content() 方法，将各段写入该文件。下面是例子：

```
saveFile = open('filename.html', 'wb')
for chunk in res.iter_content(100000):
    saveFile.write(chunk)
```

6. F12 在 Chrome 中打开开发者工具。按下 Ctrl-Shift-C（在 Windows 和 Linux 上）或⌘-Option-C（在 OS X），在 Firefox 中打开开发者工具。

7. 右键点击页面上的元素，并从菜单中选择 Inspect Element。

8. '#main'

9. '.highlight'

10. 'div div'

11. 'button[value="favorite"]'

12. spam.getText()

13. linkElem.attrs

14. selenium 模块是通过 from selenium import webdriver 导入的。

15. find_element_* 方法将第一个匹配的元素返回，作为一个 WebElement 对象。
find_elements_* 方法返回所有匹配的元素，作为一个 WebElement 对象列表。

16. click() 和 send_keys() 方法分别模拟鼠标点击和键盘按键。

17. 对表单中的任意对象调用 submit() 方法将提交该表单。

18. forward()、back() 和 refresh() 等 WebDriver 对象方法模拟了这些浏览器按钮。

第 12 章

1. openpyxl.load_workbook() 函数返回一个 Workbook 对象。

2. `get_sheet_names()` 方法返回一个 `Worksheet` 对象。
3. 调用 `wb.get_sheet_by_name('Sheet1')`。
4. 调用 `wb.get_active_sheet()`。
5. `sheet['C5'].value` 或 `sheet.cell(row=5, column=3).value`
6. `sheet['C5'] = 'Hello'`或 `sheet.cell(row=5, column=3).value = 'Hello'`
7. `cell.row` 和 `cell.column`。
8. 它们分别返回表中最高列和最高行的整数值。
9. `openpyxl.cell.column_index_from_string('M')`
10. `openpyxl.cell.get_column_letter(14)`
11. `sheet['A1':'F1']`
12. `wb.save('example.xlsx')`
13. 公式的设置和值一样。将单元格的 `value` 属性设置为公式文本的字符串。
记住公式以`=`号开始。
14. 在调用 `load_workbook()` 时, 传入 `True` 作为 `data_only` 关键字参数。
15. `sheet.row_dimensions[5].height = 100`
16. `sheet.column_dimensions['C'].hidden = True`
17. OpenPyXL 2.0.5 不会加载冻结窗格、打印标题、图像或图表。
18. 冻结窗格就是总是会出现在屏幕上的行和列。它们作为表头是很有用的。
19. `openpyxl.charts.Reference()`、`openpyxl.charts.Series()`、`openpyxl.charts.BarChart()`、`chartObj.append(seriesObj)`和 `add_chart()`。

第 13 章

1. `File` 对象由 `open()` 返回。
2. 对 `PdfFileReader()` 用读二进制 ('rb'), 对 `PdfFileWriter()` 用写二进制 ('wb')。
3. 调用 `getPage(4)`将返回第 5 页的 `Page` 对象, 因为 0 页就是第 1 页。
4. 在 `PdfFileReader` 对象中, `numPages` 变量保存了页数的整数。
5. 调用 `decrypt('swordfish')`。
6. `rotateClockwise()` 和 `rotateCounterClockwise()` 方法。旋转度数作为整数参数传入。
7. `docx.Document('demo.docx')`
8. 文档包含多个段落。段落从一个新行开始, 包含多个 `Run` 对象。`Run` 对象是段落内连续的字符分组。
9. 使用 `doc.paragraphs`。
10. `Run` 对象有这些变量 (不是 `Paragraph`)。
11. `True` 总是让 `Run` 对象成为粗体, `False` 让它总是不是粗体, 不论样式的粗体设置是什么。 `None` 让 `Run` 对象使用该样式的粗体设置。

12. 调用 `docx.Document()` 函数。
13. `doc.add_paragraph('Hello there!')`
14. 整数 0、1、2、3 和 4。

第 14 章

1. 在 Excel 中，电子表格的值可以是字符串以外的数据类型，单元格可以有不同的字体、大小或颜色设置，单元格可以有不同的宽度和高度，相邻的单元格可以合并，可以嵌入图像和图表。
2. 传入一个 File 对象，通过调用 `open()` 获得。
3. 对于 Reader 对象，File 对象需要以读二进制模式（'rb'）打开，对于 Writer 对象，需要以写二进制模式（'wb'）打开。
4. `writerow()` 方法。
5. `delimiter` 参数改变了分隔一行中单元格所用的字符串。`lineterminator` 参数改变了分隔行的字符串。
6. `json.loads()`
7. `json.dumps()`

第 15 章

1. 许多日期和时间程序使用的一个参考时刻。该时刻是 1970 年 1 月 1 日, UTC。
2. `time.time()`
3. `time.sleep(5)`
4. 返回与传入参数最近的整数。例如，`round(2.4)` 返回 2。
5. `datetime` 对象表示一个特定的时刻。`timedelta` 对象表示一段时间。
6. `threadObj = threading.Thread(target=spam)`
7. `threadObj.start()`
8. 确保在一个线程中执行的代码不会和另一个线程中的代码读写相同的变量。
9. `subprocess.Popen('c:\\Windows\\System32\\calc.exe')`

第 16 章

1. 分别是 SMTP 和 IMAP。
2. `smtplib.SMTP()`、`smtpObj.ehlo()`、`smtpObj.starttls()` 和 `smtpObj.login()`。
3. `imapclient.IMAPClient()` 和 `imapObj.login()`
4. IMAP 关键字的字符串列表，例如 'BEFORE <date>'、'FROM <string>' 或 'SEEN'。

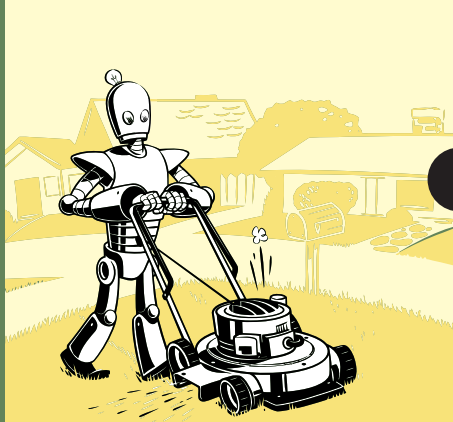
5. 将变量 `imaplib._MAXLINE` 赋值为一个大整数，例如 10000000。
6. `pyzmail` 模块读取下载的邮件。
7. 你需要 Twilio 账户的 SID 号、认证标识号，以及你的 Twilio 电话号码。

第 17 章

1. RGBA 值是 4 个整数的元组，每个整数的范围是 0 至 255。4 个整数对应于颜色的红、绿、蓝和 alpha 值（透明度）。
2. 函数调用 `ImageColor.getcolor('CornflowerBlue', 'RGBA')` 将返回 (100, 149, 237, 255)，该颜色的 RGBA 值。
3. 矩形元组是 4 个整数的元组：分别是左边的 x 坐标，顶边的 y 坐标，宽度和高度。
4. `Image.open('zophie.png')`
5. `imageObj.size` 是两个整数的元组，宽度和高度。
6. `imageObj.crop((0, 50, 50, 50))`。请注意，传入 `crop()` 的是一个矩形元组，不是 4 个独立的整数参数。
7. 调用 `Image` 对象的 `imageObj.save('new_filename.png')` 方法。
8. `ImageDraw` 模块包含在图像上绘画的代码。
9. `ImageDraw` 对象有一些绘制形状的方法，例如 `point()`、`line()` 或 `rectangle()`。这些对象是将 `Image` 对象传入 `ImageDraw.Draw()` 函数后返回的。

第 18 章

1. 将鼠标移到屏幕的左上角，即坐标 (0, 0)。
2. `pyautogui.size()` 返回 2 个整数的元组，表示屏幕的宽和高。
3. `pyautogui.position()` 返回 2 个整数的元组，表示鼠标的 x 和 y 坐标。
4. `moveTo()` 函数将鼠标移到屏幕的绝对坐标处，而 `moveRel()` 函数相对于鼠标的当前位置来移动鼠标。
5. `pyautogui.dragTo()` 和 `pyautogui.dragRel()`。
6. `pyautogui.typewrite('Hello world!')`
7. 要么向 `pyautogui.typewrite()` 输入键盘键字符串的列表（例如 'left'），要么向 `pyautogui.press()` 输入单个键盘键字符串。
8. `pyautogui.screenshot('screenshot.png')`
9. `pyautogui.PAUSE = 2`



如果你曾经花几个小时重命名文件或更新数百个电子表格的单元格，就知道这样的任务有多繁琐了。但是，如果你可以让计算机替你完成呢？

在本书中，你将学习利用 Python 编程，在几分钟内完成手工需要几小时的工作，而事先却无需具备编程经验。一旦掌握了编程的基础知识，你就可以毫不费力地创建 Python 程序，完成高效的自动化工作，包括：

- 在一个文件或多个文件中搜索文本；
- 创建、更新、移动和重命名文件和文件夹；
- 搜索网页和下载的在线内容；
- 在任意大小的Excel电子表格中更新和格式化数据；
- 拆分、合并PDF文件，以及如何加水印和加密；
- 发送提醒邮件和文本通知；
- 填写在线表格。

本书一步一步地引导你完成每个程序，每章末尾的实践项目启发你来改进这些程序，并用你的新技能来让类似的任务自动化。你不用再浪费时间去做任何可以自动化的工作。即使你从未写过一行代码，也可以让计算机来做繁重的工作，本书告诉你如何做。

作者简介

Al Sweigart 是一名软件开发者，还教小孩和成人编程。他为初学者写了几本 Python 书籍，包括《Python 密码学编程》、《Python 游戏编程快速上手》和《Python 和 Pygame 游戏开发指南》。



异步社区 www.epubit.com.cn
新浪微博 @人邮异步社区
投稿/反馈邮箱 contact@epubit.com.cn

美术编辑：董志桢

分类建议：计算机 / 程序设计 / Python
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-42269-9



9 787115 422699 >

欢迎点击这里的链接进入精彩的[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)网站

Linux公社（www.Linuxidc.com）于2006年9月25日注册并开通网站，Linux现在已经成为一种广受关注和支持的一种操作系统，IDC是互联网数据中心，LinuxIDC就是关于Linux的数据中心。

[Linux公社](http://www.Linuxidc.com)是专业的Linux系统门户网站，实时发布最新Linux资讯，包括Linux、Ubuntu、Fedora、RedHat、红旗Linux、Linux教程、Linux认证、SUSE Linux、Android、Oracle、Hadoop、CentOS、MySQL、Apache、Nginx、Tomcat、Python、Java、C语言、OpenStack、集群等技术。

Linux公社（LinuxIDC.com）设置了有一定影响力的Linux专题栏目。

Linux公社 主站网址: www.linuxidc.com 旗下网站:
www.linuxidc.net

包括: [Ubuntu 专题](#) [Fedora 专题](#) [Android 专题](#) [Oracle 专题](#) [Hadoop 专题](#) [RedHat 专题](#) [SUSE 专题](#) [红旗 Linux 专题](#) [CentOS 专题](#)



Linux 公社微信公众号: [linuxidc_com](#)



微信扫一扫

Linuxidc.com

订阅专业的最新Linux资讯及开源技术教程。

搜索微信公众号:[linuxidc_com](#)